خلاص منطق

پښتو — پاکستان

له بنسټونو تر محاسبویت او د ټیورینګ ماشینونو پېژندګلو

د ماشیني ژباړې د روان کار ټولیزه نسخه

په دې ټولیزه لوستیزه نسخه کښې له OLP-0001 څخه تر OLP-0255 پورې ټول ژباړل شوي سرچینیز واحدونه شامل دي. دا 255 واحدونه د خلاص منطق د پروژې لومړنۍ مادې، ساده سېټ نظریه، بیاني او لومړۍ درجې منطق، د ثبوت نظامونه، ماډل نظریه، محاسبویت، او د ټیورینګ ماشینونو لومړنۍ پېژندګلو رانغاړي. د ۷۲۲ واحدونو بشپړه ژباړه لا روانه ده.

Independent Pashto (Pakistan) machine translation of Open Logic Project revision `9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0`. This cumulative work-in-progress reader contains 255 source units (OLP-0001 through OLP-0255). It uses the frozen upstream default profile: first-order logic, all primitive connectives and quantifiers, all four proof systems, and the default mathematics, computer-science, philosophy, novice, lambda, and Turing-machine selections. Pakistani usage is primary; Afghan Pashto sources are labelled regional comparators. Specialist terminology remains openly reviewable where exact native technical attestation is sparse. No native-reader review or upstream endorsement is claimed.

Original text and adaptation: Creative Commons Attribution 4.0 International, subject to the component notices preserved with the source snapshot. Open Logic Project. Translation catalogue. Edition lineage.

فهرست

د خلاص منطق پروژې په اړه 10

I د سېټونو ساده نظریه 12

1 سېټونه 14

1.1 د غړو له مخې برابري 14
1.2 فرعي سېټونه او د فرعي سېټونو سېټونه 15
1.3 ځینې مهم سېټونه 16
1.4 اتحادونه او تقاطعې 17
1.5 جوړې، څوګونې او کارتیزي حاصل ضربونه 19
1.6 د رسل پاراډوکس 21

2 اړیکې 22

2.1 اړیکې د سېټونو په توګه 22
2.2 فلسفي غور 23
2.3 د اړیکو خاص خاصیتونه 24
2.4 د هم ارزښتۍ اړیکې 25
2.5 ترتیبونه 25
2.6 ګرافونه 27
2.7 ونې 28
2.8 په اړیکو باندې عملیات 29

3 تابعې 31

3.1 بنسټونه 31
3.2 د تابعو ډولونه 32
3.3 تابعې د اړیکو په توګه 34
3.4 د تابعو معکوسونه 35
3.5 د تابعو ترکیب 37
3.6 جزوي تابعې 38

4 د سټونو اندازه 39

4.1 پېژندنه . . . 39

4.2 شمېرني او د شمېر ورِ سټونه . . . 39

4.3 د کانتور د زيګزاګ طريقه . . . 43

4.4 جوړوونکي تابعي او کوډونه . . . 44

4.5 يوه بله جوړوونکي تابع . . . 45

4.6 د شمېر نهٔ ورِ سټونه . . . 46

4.7 راکمونه . . . 49

4.8 همشمېر والى . . . 50

4.9 د بېلو اندازو سټونه او د کانتور قضيه . . . 51

4.10 د اندازې مفکوره او شرودر-برنشتاين . . . 53

4.11 شمېرني او د شمېر ورِ سټونه . . . 53

4.12 د شمېر نهٔ ورِ سټونه . . . 54

4.13 راکمونه . . . 56

5 د شمېر نظامونو سټي جوړونه 58

5.1 له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Z}$ ته . . . 58

5.2 له $\mathbb{Z}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته . . . 59

5.3 د حقيقي عددونو کرښه . . . 60

5.4 له $\mathbb{Q}$ څخه $\mathbb{R}$ ته . . . 61

5.5 ځيني فلسفي غورونه . . . 63

5.6 مرتبې حلقې او ميدانونه . . . 64

5.7 ضميمه: حقيقي عددونه د کوشي د لړيو په توګه . . . 67

6 نامتناهي سټونه 71

6.1 د هيلبرټ هوټل . . . 71

6.2 د ډېډېکېنډ الجبرونه . . . 71

6.3 رياضي استقرا . . . 73

6.4 د ډېډېکېنډ «ثبوت» . . . 74

6.5 ضميمه: د شرودر-برنشتاين ثبوت . . . 75

II بياني منطق 77

7 نحو او معنىٰ پوهنه 79

7.1 پېژندنه . . . 79

7.2 بياني فارمولونه . . . 80

7.3 لومړنى پايلې . . . 81

7.4 جوړښتي لړۍ 82
7.5 ارزښت ټاکنې او صدق 84
7.6 معنايي مفهومونه 86

8 د اشتقاق نظامونه **88**
8.1 پېژندنه 88
8.2 د سېکوېنټ حساب 89
8.3 طبيعي استنتاج 90
8.4 تابلوګانې 91
8.5 بديهي اشتقاقونه 92

9 د سېکوېنټ حساب **93**
9.1 قاعدې او اشتقاقونه 93
9.2 بیاني قاعدې 94
9.2.1 د $\neg$ دپاره قاعدې 94
9.2.2 د $\wedge$ دپاره قاعدې 94
9.2.3 د $\vee$ دپاره قاعدې 94
9.2.4 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې 94
9.3 د سورونو قاعدې 94
9.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې 94
9.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې 95
9.4 جوړښتي قاعدې 95
9.4.1 کمزوري کول 95
9.4.2 انقباض 96
9.4.3 تبادله 96
9.5 اشتقاقونه 96
9.6 د اشتقاقونه بېلګې 97
9.7 له سورونو سره اشتقاقونه 101
9.8 د ثبوت-تیوریکي مفاهیم 103
9.9 د اشتقاق وړتیا او سازګاري 104
9.10 د اشتقاق وړتیا او قضییز نښلوونکي 106
9.11 د اشتقاق وړتیا او سورونه 107
9.12 سموالے 107
9.13 له عینیت سره اشتقاقونه 112
9.14 له عینیت سره سموالے 112

10 فطري استنتاج **113**

10.1 قاعدې او اشتقاقونه 113
10.2 قضیې قاعدې 113
10.2.1 د $\wedge$ دپاره قاعدې 113
10.2.2 د $\vee$ دپاره قاعدې 114
10.2.3 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې 114
10.2.4 د $\neg$ دپاره قاعدې 114
10.2.5 د $\perp$ دپاره قاعدې 114
10.3 د سورونو قاعدې 115
10.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې 115
10.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې 115
10.4 اشتقاقونه 116
10.5 د اشتقاقونه بېلګې 117
10.6 له سورونو سره اشتقاقونه 121
10.7 ثبوت-تیوریکي مفاهیم 124
10.8 د اشتقاق ورتیا او سازګاري 125
10.9 د اشتقاق ورتیا او قضیې رابطونه 127
10.10 د اشتقاق ورتیا او سورونه 128
10.11 سمواﮯ 128
10.12 له عینیت سره اشتقاقونه 132
10.13 له عینیت سره سمواﮯ 133

11 تابلوګانې 134

11.1 قاعدې او تابلوګانې 134
11.2 قضیوي قاعدې 135
11.2.1 د $\neg$ قاعدې 135
11.2.2 د $\wedge$ قاعدې 135
11.2.3 د $\vee$ قاعدې 135
11.2.4 د $\rightarrow$ قاعدې 135
11.2.5 د پرېکون قاعده 135
11.3 د سورونو قاعدې 135
11.3.1 د $\forall$ قاعدې 135
11.3.2 د $\exists$ قاعدې 136
11.4 تابلوګانې 136
11.5 د تابلوګانې بېلګې 137
11.6 له سورونو سره تابلوګانې 142
11.7 ثبوت-تیوریکي مفاهیم 145

11.8 د اشتقاق ورټیا او سازګاري 147
11.9 د اشتقاق ورټیا او قضیوي رابطونه 149
11.10 د اشتقاق ورټیا او سورونه 151
11.11 سمواله 152
11.12 له عینیت سره تابلوګانې 154
11.13 له عینیت سره سمواله 155

12 بدیهي اشتقاقونه 156
12.1 قاعدې او اشتقاقونه 156
12.2 د قضیې نښلوونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې 157
12.3 د کمیت ټاکونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې 158
12.4 د اشتقاقونه بېلګې 158
12.5 له کمیت ټاکونکو سره اشتقاقونه 159
12.6 ثبوت-تیوریکي مفاهیم 160
12.7 د استنتاج قضیه 161
12.8 له کمیت ټاکونکو سره د استنتاج قضیه 163
12.9 د اشتقاق ورټیا او سازګاري 164
12.10 د اشتقاق ورټیا او د قضیې نښلوونکي 164
12.11 د اشتقاق ورټیا او کمیت ټاکونکي 165
12.12 سمواله 166
12.13 له عینیت سره اشتقاقونه 167

13 د بشپړتیا قضیه 168
13.1 سریزه 168
13.2 د ثبوت لنډیز 169
13.3 د ترلي فارمولونه بشپړ سازګار سټونه 170
13.4 د هنکین غځونه 171
13.5 د لینډنباوم لمه 173
13.6 د یو مدل جوړونه 174
13.7 عینیت 176
13.8 د بشپړتیا قضیه 178
13.9 د متناهي شاهد قضیه 179
13.10 د متناهي شاهد قضیې نېغ ثبوت 181
13.11 د لوینهایم-سکولم قضیه 182

III د لومړۍ درجې منطق 183

14 د لومړۍ درجې منطق پېژندنه 185
14.1 د لومړۍ درجې منطق 185
14.2 نحو 186
14.3 فارمولونه 186
14.4 صدق 187
14.5 تړلي فارمولونه 188
14.6 معنايي مفاهيم 189
14.7 ځايناستي 190
14.8 مدلونه او تيورۍ 190
14.9 سمواـلے او بشپړتيا 191

15 د لومړۍ درجې منطق نحوه 192
15.1 پېژندنه 192
15.2 د لومړۍ درجې ژبې 192
15.3 ترمونه او فارمولونه 193
15.4 يوازېنے لوست 195
15.5 د فارمول اصلي عملګر 198
15.6 فرعي فارمولونه 199
15.7 جوړښتي لړۍ 200
15.8 ازاد متغيرونه او تړلي فارمولونه 203
15.9 ځايناستي 204

16 د لومړۍ درجې منطق معنٰی پوهنه 206
16.1 پېژندنه 206
16.2 د لومړۍ درجې ژبو جوړښتونه 206
16.3 يوښل شوي جوړښتونه د لومړۍ درجې ژبو دپاره 208
16.4 په جوړښت کښې د فارمول صدق 208
16.5 د متغيرونو ګومارنې 212
16.6 امتداديتوب 216
16.7 معنايي مفهومونه 218

17 تيورۍ او د هغو مدلونه 220
17.1 پېژندنه 220
17.2 د جوړښتونه د خاصيتونو بيانول 221
17.3 د لومړۍ درجې تيوريو بېلګې 222

17.4 په جوړښت کښې د اړيکو بيانول ... 223
17.5 د سټونو تيوري ... 225
17.6 د جوړښتونه د ټچي بيانول ... 227

18 د لومړۍ درجې له منطق څخه وړاندې 229
18.1 ټوليزه کتنه ... 229
18.2 د ډېرو ډولونو منطق ... 230
18.3 د دويمې درجې منطق ... 230
18.4 د لوړې درجې منطق ... 233
18.5 شهودي منطق ... 235
18.6 موډالي منطقونه ... 237
18.7 نور منطقونه ... 239

IV مدل تيوري 240

19 د مدل تيورۍ بنسټونه 242
19.1 راکونې او غځوني ... 242
19.2 فرعي جوړښتونه ... 243
19.3 له بريده اوښتنه ... 243
19.4 آيزومورف جوړښتونه ... 243
19.5 د يوه جوړښت تيوري ... 245
19.6 جزوي آيزومورفيزمونه ... 246
19.7 بې له سرحدي ټکو کې خطي ترتيبونه ... 248

20 د حساب مدلونه 250
20.1 سريزه ... 250
20.2 د حساب معياري مدلونه ... 251
20.3 نامعياري مدلونه ... 253
20.4 د **Q** مدلونه ... 254
20.5 د **PA** مدلونه ... 256
20.6 د حساب محاسبه کېدونکي مدلونه ... 259

21 د منځګړيتوب قضيه 261
21.1 سريزه ... 261
21.2 د ترلي فارمولونه بېلول ... 261
21.3 د کريګ د منځګړيتوب قضيه ... 262
21.4 د تعريفوړتيا قضيه ... 265

22 د لیندستروم قضیه **267**

22.1 پېژندګلو 267

22.2 انتزاعي منطقونه 267

22.3 د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم خاصیتونه 268

22.4 د لیندستروم قضیه 270

V محاسبه کېدنه **272**

23 بازګشتي تابعې **274**

23.1 پېژندګلو 274

23.2 بنسټیز بازګښت 275

23.3 ترکیب 276

23.4 بنسټیزې بازګشتي تابعې 278

23.5 د بنسټیز بازګښت نښې 280

23.6 بنسټیزې بازګشتي تابعې محاسبه کېدونکې دي 280

23.7 د بنسټیزو بازګشتي تابعو بېلګې 281

23.8 بنسټیزې بازګشتي اړیکې 283

23.9 محدوده کمینه‌موندنه 285

23.10 اولیه عددونه 286

23.11 لړۍ 287

23.12 ونې 290

23.13 نور بازګښتونه 291

23.14 نابنسټیزې بازګشتي تابعې 292

23.15 جزوي بازګشتي تابعې 293

23.16 د نورمال شکل قضیه 294

23.17 د درېدنې مسئله 294

23.18 عمومي بازګشتي تابعې 296

24 د محاسبه کېدنې تیوري **297**

24.1 پېژندنه 297

24.2 د محاسبو کوډول 298

24.3 د نورمال شکل قضیه 298

24.4 د n-m-s قضیه 299

24.5 نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع 300

24.6 هېڅ نړیواله محاسبه کېدونکې تابع نشته 300

24.7 د درېدنې مسئله 301

24.8 د رسل له تناقض سره پرتله 302
24.9 محاسبه کېدونکي سټونه 303
24.10 په محاسبوي ډول د شمېر ور سټونه 303
24.11 د c.e. سټونو تعريفونه 304
24.12 محاسبه نۀ کېدونکي سټونه شته 306
24.13 د c.e. سټونو اتحاد او اشتراک 307
24.14 په محاسبوي ډول د شمېر ور سټونه د متمم لاندې تړلي نۀ دي 308
24.15 را کمېدنه 308
24.16 د را کمېدنې خاصيتونه 309
24.17 بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر ور سټونه 310
24.18 د را کمېدنې يوه بېلګه 311
24.19 د هرځاے تعريف کېدو مسئله ناپرېکړه کېدونکې ده 312
24.20 د رايس قضيه 313
24.21 د ثابت ټکي قضيه 314
24.22 د ثابت ټکي د قضيې کارول 317
24.23 د ځان-مراجعې په کارولو د تابعو تعريف 318

VI ټيورينګ ماشينونه 319

25 د ټيورينګ ماشين محاسبې 320
25.1 پېژندنه 320
25.2 د ټيورينګ ماشينونو ځرګندونه 322

د خلاص منطق پروژې په اړه

د خلاص منطق متن د صوري مابعدمنطق او صوري طریقو د خلاصې سرچینې یو ګډ درسي کتاب دے، چې له منځنۍ کچې پیل کوي (یعنې د صوري منطق له یوه لومړني کورس وروسته)۔ که څه هم د ریاضي د غیرمتخصصو لوستونکو دپاره دے (په تېره د فلسفې او کمپیوټر ساینس د زده کوونکو دپاره)، خو دقیق دے۔

د ځینو هغو موضوعاتو بیان چې اوس پکښې شامل دي، بنبائي لا بشپړ نۀ وي، او ډېرې برخې لا هم پراخې بیاکتنې ته اړتیا لري۔ مونږ اراده لرو چې په راتلونکي کښې متن پراخ کړو او نور موضوعات پکښې شامل کړو۔ دا اراده هم لرو چې متن ته نورې اسانتیاوې ورزیاتې کړو، لکه اصطلاحنامه، د نورې لوستنې لست، تاریخي یادښتونه، انځورونه، غوره وضاحتونه، هغه برخې چې د پایلو ترڅاو له فلسفې، کمپیوټر ساینس او ریاضي سره بیانوي، او نور تمرینونه او بېلګې۔ که کومه تېروتنه وموموئ، یا وړاندیز لرئ، مهرباني وکړئ د پروژې ډلې ته ئې خبر ورکړئ۔

پروژه د خلاصې سرچینې په روحیه کار کوي۔ یوازې متن په ازاده توګه نۀ وړاندې کوو، بلکې د لاټېک سرچینه هم د کرېټیو کامنز د نوم اخیستنې د جواز لاندې ورکوو۔ دا جواز هر چا ته حق ورکوي چې زمونږ کار ښکته کړي، وکاروي، بدل ئې کړي، بیا ئې ترتیب کړي، بڼې ئې واړوي او بیا ئې ووېشي، په دې شرط چې مناسب نسبت ورکړي۔ د نورو معلوماتو دپاره، مهرباني وکړئ په openlogicproject.org د خلاص منطق پروژې وېبپاڼه وګورئ۔

ادارتي يادونه. دا دوتنه ټول هغه مطالب رااخلي چې د خلاص منطق په پروژه کښې شامل دي. که دا ډول ادارتي يادښتونه ښکاري، نو دا څرګندوي چې دوتنه د دې مطالبو د وړاندې کولو طريقې ته له پام کولو پرته جوړه شوې ده. که دا لولئ، نو غالباً له دې پې ډي ايف څخه درس ورکول يا مطالعه کول مناسب نهٔ دي.

د خلاص منطق پروژه ډېرې داسې طريقې وړاندې کوي چې د هغو په وسيله د درس ورکولو يا ځان زده کړې دپاره مناسب متن جوړېدل ممکن وي. د بېلګې په توګه، په اصلي تنظيم کښې متن ټول منطقي عملګر بنسټيز ګڼي، او په ثبوتونو کښې د ټولو عملګرو ټول حالتونه څېړي. خو دا ډېر غوره دي چې د ځينې حالتونه د تمرينونو په توګه پرېښودل شي. د خلاص منطق پروژه پخپله هم روان کار دے. د ګډ کار او ښه والي د هڅولو دپاره، مطالب آن هغه وخت هم شاملېږي چې يوازې د مسودې په بڼه وي، تمرينونه نهٔ لري، او داسې نور. هغه پي ډي ايف چې د يو کورس دپاره جوړېږي، دا برخې به ترې وباسي.

د درس او مطالعې دپاره د لا مناسبو پي ډي ايفونو د موندلو دپاره، د خلاص منطق پروژې په وېبپاڼه شته نمونوي کورسونه وګورئ. د خپل متن د جوړولو دپاره، له نمونوي چلوونکې دوتنې څخه پيل کولے شئ، يا د لا پرمختللو او مفصلو بېلګو دپاره له دې پروژې څخه د جوړو شوو درسي کتابونو سرچينې کتلے شئ.

برخه I

د ستنو ساده نظریه

ادارتي یادونه. د دې برخې مطالب د سټونو د بنسټیزې ساده نظریې یوه پېژندګلو ده. د ټېم بټن د سټونو د خلاصې نظریې په شاملېدو سره، دا برخه د عددونو د نظامونو جوړول او د نامتناهي والي بحث هم رانغاړي، چې د خلاص منطق پروژې د منطقي برخو دپاره اړین نهٔ دي.

باب 1

سټونه

1.1 د غړو له مخې برابري

سټ د څیزونو یوه ټولګه ده چې د یوه څیز په توګه ورته کتل کېږي. هغه څیزونه چې سټ ترې جوړ وي، د سټ عناصر یا غړي بللے شي. که x د یو سټ A غړے وي، $x \in A$ لیکو، که نهٔ وي، $x \notin A$ لیکو. هغه سټ چې هېڅ غړي نهٔ لري، تش سټ بللے شي او په "$\emptyset$" ښودلے کېږي.
دا مهمه نهٔ ده چې سټ څنګه تاکو، د هغهٔ غړي څنګه ترتیبوو، یا په رښتیا د هغهٔ غړي څو ځله شمارو. یوازې دا مهم دي چې د هغهٔ غړي کوم دي. دا خبره په لاندې اصل کښې راټولوو.

تعریف 1.1 (د غړو له مخې برابري)**.** که A او B سټونه وي، نو $A = B$ هله او یوازې هله وي چې د A هر غړے د B هم غړے وي، او برعکس.

د غړو له مخې برابري د ځینو ښو د کارولو جواز راکوي. په عمومي توګه، چې کله ځینې څیزونه a_1، ...، a_n ولرو، نو $\{a_1, \dots, a_n\}$ هم هغه سټ دے چې غړي ئې $a_1, \dots, a_n$ دي. په "هم هغه" ټینګار کوو، ځکه چې د غړو له مخې برابري راته وائي چې داسې سټ یوازې یو کېدے شي. په حقیقت کښې، د غړو له مخې برابري د لاندې خبرې جواز هم راکوي:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

دا هم هغه خبره څرګندوي چې د سټونو په پام کښې نیولو پر وخت، د هغو د غړو ترتیب یا دا چې څو ځله ښودل شوي دي، مهم نهٔ دي.

بېلګه 1.2. چې کله د څیزونو یوه ډله ولرئ، هغه په یو سټ کښې راټولولے شئ. د بېلګې په توګه، د رېچرډ د وروڼو او خوېندو سټ یو داسې سټ دے چې یو کس لري، او هغه د $S = \{\text{Ruth}\}$ په بڼه لیکلے شو. له 4 څخه د کوچنیو مثبتو صحیح عددونو سټ $\{1, 2, 3\}$ دے، خو د $\{3, 2, 1\}$ یا آن د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ په بڼه هم لیکل کېدے شي. د غړو له مخې د برابرۍ له مخې، دا ټول هم یو سټ دے. ځکه چې د $\{1, 2, 3\}$ هر غړے د $\{3, 2, 1\}$ (او د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$) هم غړے دے، او برعکس.

ډېر ځله به یو سټ د یو داسې خاصیت په وسیله تاکو چې د هغهٔ غړي ئې په ګډه لري. د دې دپاره به دا لنډه ښه کاروو: $\{x : \varphi(x)\}$، چې پکښې $\varphi(x)$ د هغه خاصیت استازیتوب کوي چې x ئې باید ولري، څو د سټ په غړو کښې وشمېرل شي.

بېلګه 1.3. زمونږ په بېلګه کښې، S په دې بڼه هم تاکلے شو:

$$S = \{x : x \text{ د رېچرډ ورور یا خور دے}\}.$$

بېلګه 1.4. یو عدد هله او یوازې هله کامل بللے شي چې د خپلو حقیقي قاسمونو له مجموعې سره برابر وي (یعنې هغه عددونه چې دا عدد پرې پوره وېشل کېږي، خو پخپله له دې عدد سره برابر نهٔ وي). د بېلګې په توګه، 6 کامل دے ځکه چې حقیقي قاسمونه ئې 1، 2 او 3

دي، او $3 + 2 + 1 = 6$. په حقیقت کښې، 6 له 10 څخه یوازینے کوچنے مثبت صحیح عدد دے چې کامل دے. نو د غړو له مخې د برابرۍ په کارولو سره وئیلے شو:

$$\{6\} = \{x : x \text{ کامل دے او } 0 \leq x \leq 10\}$$

نښي لاس ته ښه داسې لولو: "د هغو x ګانو سټ چې x کامل وي او $10 \geq x \geq 0$ وي". دلته برابري دا خبره تائیدوي چې د سټونو په پام کښې نیولو پر وخت، د هغو د ټاکلو طریقه مهمه نۀ ده. او په لا عمومي توګه، د غړو له مخې برابري ډاډ راکوي چې تل د هغو x ګانو یوازې یو سټ وي چې $\varphi(x)$ وي. نو د غړو له مخې برابري دا جواز راکوي چې $\{x : \varphi(x)\}$ ته د هغو x ګانو هم هغه سټ ووایو چې $\varphi(x)$ وي.

د غړو له مخې برابري راته د دې ښودلو یوه طریقه راکوي چې سټونه برابر دي: د $A = B$ د ښودلو دپاره، وښایئ چې هر کله $x \in A$ وي نو $x \in B$ هم وي، او هر کله $y \in B$ وي نو $y \in A$ هم وي.

تمرین 1.5. ثابت کړئ چې له یو څخه زیات تش سټونه نۀ شي کېدے، یعني وښایئ چې که A او B داسې سټونه وي چې هېڅ غړي نۀ لري، نو $A = B$.

1.2 فرعي سټونه او د فرعي سټونو سټونه

مونږ به ډېر ځله سټونه سره پرتله کول غواړو. د پرتله کولو یو څرګند ډول داسې دے: هر هغه څیز چې په یو سټ کښې وي، په بل کښې هم وي. دا حالت دومره مهم دے چې د دې دپاره نوې نښې معرفي کړو.

تعریف 1.6 (فرعي سټ)**.** که د یو سټ A هر غړے د B هم غړے وي، نو وایو چې A د B یو فرعي سټ دے، او $A \subseteq B$ لیکو. که A د B فرعي سټ نۀ وي، $A \nsubseteq B$ لیکو. که $A \subseteq B$ وي خو $A \neq B$ وي، $A \subsetneq B$ لیکو او وایو چې A د B یو خاص فرعي سټ دے.

بېلګه 1.7. هر سټ د خپل ځان فرعي سټ دے، او $\emptyset$ د هر سټ فرعي سټ دے. د جفتو طبیعي عددونو سټ د طبیعي عددونو د سټ فرعي سټ دے. همدارنګه، $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$. خو $\{a, b, e\}$ د $\{a, b, c\}$ فرعي سټ نۀ دے.

بېلګه 1.8. عدد 2 د صحیح عددونو د سټ یو غړے دے، حال دا چې د جفتو عددونو سټ د صحیح عددونو د سټ فرعي سټ دے. خو یو سټ کېدے شي د بل سټ هم غړے وي او هم فرعي سټ، د بېلګې په توګه، $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ او هم $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$.

د غړو له مخې برابري د سټونو د برابرۍ معیار راکوي: $A = B$ هله او یوازې هله وي چې د A هر غړے د B هم غړے وي، او برعکس. د "فرعي سټ" تعریف $A \subseteq B$ بالکل د دې معیار د لومړۍ نیمې په توګه تعریفوي: د A هر غړے د B هم غړے وي. البته، که A او B سره بدل کړو، تعریف بیا هم عملي کېږي: یعني $B \subseteq A$ هله او یوازې هله وي چې د B هر غړے د A هم غړے وي. او دا بیا بالکل د غړو له مخې د برابرۍ "برعکس" برخه ده. په نورو ټکو، د غړو له مخې له برابرۍ نه دا نتیجه راوځي چې سټونه هله او یوازې هله برابر وي چې د یو بل فرعي سټونه وي.

قضیه 1.9. $A = B$ هله او یوازې هله وي چې $A \subseteq B$ او $B \subseteq A$ دواړه وي.

اوس د ځینو نورو ګټورو نښو د معرفي کولو دپاره هم ښه موقع ده. د دې په تعریف کښې چې A که د B فرعي سټ وي، مونږ ووئیل چې "د A هر غړے ...دے"، او د "..." ځاے مو په "د B غړے" ډک کړ. خو دا د عبارت دومره عامه بڼه ده چې د دې دپاره د صوري نښو معرفي کول به ګټور وي.

تعریف 1.10. $(\forall x \in A)\varphi$ د $\forall x(x \in A \to \varphi)$ لنډه بڼه ده. همدارنګه، $(\exists x \in A)\varphi$ د $\exists x(x \in A \wedge \varphi)$ لنډه بڼه ده.

د دې نښو په کارولو سره وئیلے شو چې $A \subseteq B$ هله او یوازې هله وي چې $(\forall x \in A)x \in B$ وي.

اوس د یو ځانګړي ډول سټ څېړنې ته ځو: د یو ټاکلي سټ د ټولو فرعي سټونو سټ.

تعریف 1.11 (د فرعي سټونو سټ)**.** هغه سټ چې د یو سټ A ټول فرعي سټونه پکښې وي، د A د فرعي سټونو سټ بللے شي، او $\wp(A)$ لیکل کېږي۔

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

بېلګه 1.12. د $\{a, b, c\}$ ټول ممکن فرعي سټونه کوم دي؟ دا دي: $\emptyset$، $\{a\}$، $\{b\}$، $\{c\}$، $\{a, b\}$، $\{a, c\}$، $\{b, c\}$، $\{a, b, c\}$۔ د دې ټولو فرعي سټونو سټ $\wp(\{a, b, c\})$ دے:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

تمرین 1.13. د $\{a, b, c, d\}$ ټول فرعي سټونه ولیکئ۔

تمرین 1.14. وښایئ چې که A د n په شمېر غړي ولري، نو $\wp(A)$ د 2^n په شمېر غړي لري۔

1.3 ځینې مهم سټونه

بېلګه 1.15. مونږ به زیاتره له هغو سټونو سره کار لرو چې غړي ئې ریاضیکي څیزونه وي۔ څلور داسې سټونه دومره مهم دي چې ځانګړي نومونه لري:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

د طبیعي عددونو سټ

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$$

د صحیح عددونو سټ

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ او } n \neq 0\}$$

د ناطقو عددونو سټ

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

د حقیقي عددونو سټ (پیوستار)

دا ټول نامتناهي سټونه دي، یعنې د هر یوه غړي په نامتناهي شمېر دي۔

چې که د دې سټونو له یوه نه بل ته ځو، خپلې زېرمې ته نور عددونه ورزیاتوو۔ په حقیقت کښې، دا باید څرګنده وي چې $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: ځکه چې هر طبیعي عدد صحیح عدد دے؛ هر صحیح عدد ناطق عدد دے؛ او هر ناطق عدد حقیقي عدد دے۔ همدارنګه، دا هم باید څرګنده وي چې $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$، ځکه چې -1 صحیح عدد دے خو طبیعي عدد نهٔ دے، او $1/2$ ناطق عدد دے خو صحیح عدد نهٔ دے۔ دا لږه ناڅرګنده خبره ده چې $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$، یعنې داسې حقیقي عددونه شته چې ناطق نهٔ دي۔

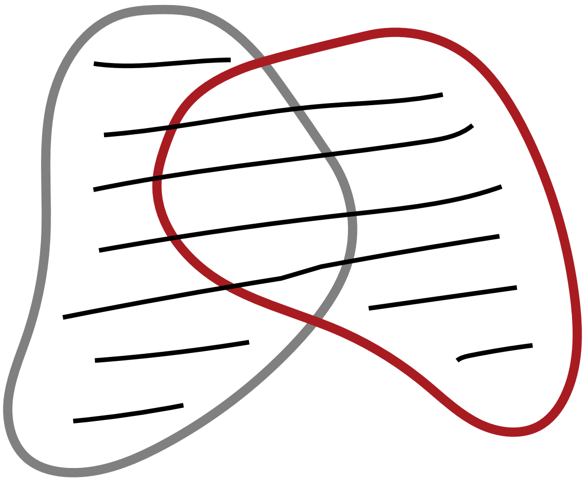
کله ناکله به د مثبتو صحیح عددونو سټ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$ او هغه سټ هم کاروو چې یوازې لومړي دوه طبیعي عددونه لري، یعنې $\mathbb{B} = \{0, 1\}$۔

بېلګه 1.16 (توریز تسلسلونه)**.** یوه بله په زړه پورې بېلګه د یوې الفبا A د متناهي توریزو تسلسلونو سټ A^* دے: د A د عناصرو هره متناهي لړۍ د A یو توریز تسلسل دے۔ د هرې الفبا A دپاره، تش توریز تسلسل Λ هم د A په توریزو تسلسلونو کښې شاملوو۔ د بېلګې په توګه،

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$
$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \ldots\}.$$

که $x = x_1 \ldots x_n \in A^*$ یو داسې توریز تسلسل وي چې د A له n "تورو" جوړ وي، نو وایو چې د دې تسلسل اوږدوالے n دے او $\text{len}(x) = n$ لیکو۔

بېلګه 1.17 (نامتناهي لړۍ)**.** د هر سټ A دپاره، د A د غړو د نامتناهي لړیو سټ A^ω هم په پام کښې نیولے شو۔ یوه نامتناهي لړۍ $a_1a_2a_3a_4\ldots$ د څیزونو له داسې لست نه جوړه وي چې په یو لوري نامتناهي غځېږي، او هر څیز ئې د A یو غړے وي۔



شکل 1.1: د دوو سېټونو اتحاد $A \cup B$ د A د غړو او د B د غړو ګډ سټ دے۔

1.4 اتحادونه او تقاطعې

په 1.1 کښې مو د تجريد په وسيله د سېټونو تعريفونه معرفي کړل، يعنې د $\{x : \varphi(x)\}$ په بڼه تعريفونه۔ دلته يو خاصيت φ په کار راوړو، او دا خاصيت د هغو سېټونو يادونه کوي چې مخکې مو تعريف کړي دي۔ نو د بېلګې په توګه، که A او B سېټونه وي، د $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ سټ له هغو ټولو څيزونو جوړ دے چې د A يا B غړي وي، يعنې دا هغه سټ دے چې د A او B غړي سره يوځاے کوي۔ دا لکه په 1.1 کښې انځورولے شو، چې رنګ شوې ساحه د دواړو سېټونو A او B غړي په ګډه ښيي۔

په سېټونو دا عمل، يعنې يوځاے کول ئې، ډېر ګټور او عام دے؛ نو يو صوري نوم او نښه ورکوو۔

تعريف 1.18 (اتحاد)**.** د دوو سېټونو A او B اتحاد، چې $A \cup B$ ليکل کېږي، د ټولو هغو څيزونو سټ دے چې د A، B، يا د دواړو غړي وي۔

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

بېلګه 1.19. څرنګه چې د غړو تکرار مهم نۀ دے، د هغو دوو سېټونو اتحاد چې ګډ غړے ولري، هغه غړے يوازې يو ځل لري؛ د بېلګې په توګه، $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$۔

د يو سټ او د هغۀ د يو فرعي سټ اتحاد هم هغه لوے سټ دے: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$۔

له تش سټ سره د يو سټ اتحاد له هم هغه سټ سره برابر دے: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$۔

تمرين 1.20. ثابت کړئ چې که $A \subseteq B$ وي، نو $A \cup B = B$۔

د اتحاد يو "دوه کوڼے" عمل هم په پام کښې نيولے شو۔ دا هغه عمل دے چې د هغو ټولو غړو سټ جوړوي چې د A غړي وي او د B هم غړي وي۔ دې عمل ته تقاطع وئيل کېږي، او لکه په 1.2 کښې ښودل کېدے شي۔

تعريف 1.21 (تقاطع)**.** د دوو سېټونو A او B تقاطع، چې $A \cap B$ ليکل کېږي، د ټولو هغو څيزونو سټ دے چې د A او B دواړو غړي وي۔

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

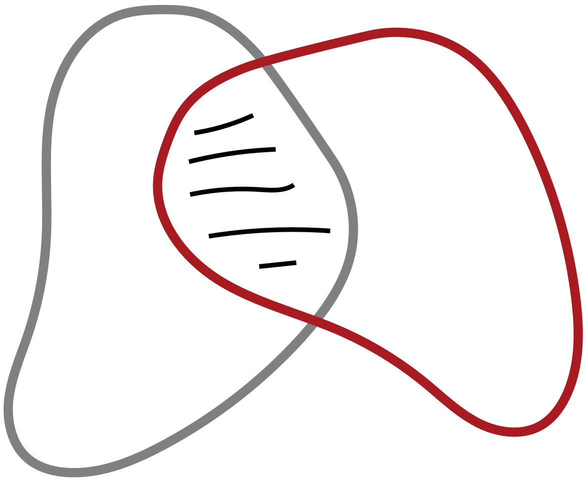
دوه سېټونه هله بېل بللے شي چې تقاطع ئې تشه وي۔ مطلب دا چې هېڅ ګډ غړي نۀ لري۔

بېلګه 1.22. که دوه سېټونه هېڅ ګډ غړي ونۀ لري، تقاطع ئې تشه ده: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$۔

که دوه سېټونه ګډ غړي ولري، تقاطع ئې د هغو ټولو سټ دے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$۔

د يو سټ او د هغۀ د يو فرعي سټ تقاطع هم هغه کوچنے سټ دے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$۔

له تش سټ سره د هر سټ تقاطع تشه ده: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$۔



شکل 1.2: د دوو سټونو تقاطع $A \cap B$ د هغو ګډو غړو سټ دے۔

تمرين 1.23. په دقیقه توګه ثابت کړئ چې که $B \subseteq A$ وي، نو $A \cap B = A$۔

له دوو ځخه د زیاتو سټونو اتحاد یا تقاطع هم جوړولے شو۔ په عمومي توګه د دې د بیانولو یوه ښکلې طریقه دا ده: فرض کړئ چې ټول هغه سټونه چې اتحاد (یا تقاطع) ئې جوړول غواړئ، په یو سټ کښې راټول کړئ۔ بیا د ټولو اصلي سټونو اتحاد د هغو ټولو څیزونو د سټ په توګه تعریفولے شو چې لږ تر لږه د دې سټ د یو غړي غړي وي، او تقاطع د هغو ټولو څیزونو د سټ په توګه چې د دې سټ د هر غړي غړي وي۔

تعريف 1.24. که A د سټونو یو سټ وي، نو $\bigcup A$ د A د غړو د غړو سټ دے:

$$\bigcup A = \{x : x \text{ د دې سټ د یو غړي غړے دے: } A\}, \text{یعنې،}$$
$$= \{x : \text{ داسې یو } B \in A \text{ شته چې } x \in B\}$$

تعريف 1.25. که A د سټونو یو سټ وي، نو $\bigcap A$ د هغو څیزونو سټ دے چې د A ټول عناصر ئې په ګډه لري:

$$\bigcap A = \{x : x \text{ د دې سټ د هر غړي غړے دے: } A\}, \text{یعنې،}$$
$$= \{x : \text{ د هر } B \in A, x \in B\}$$

بېلګه 1.26. فرض کړئ چې $A = \{\{a,b\}, \{a,d,e\}, \{a,d\}\}$۔ بیا $\bigcup A = \{a,b,d,e\}$ او $\bigcap A = \{a\}$۔

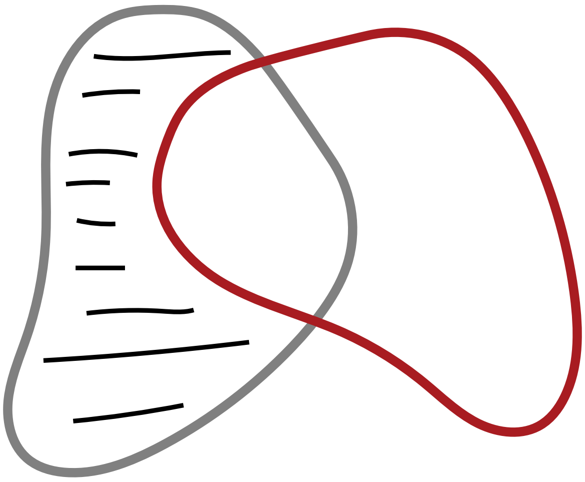
تمرين 1.27. وښایئ چې که A یو سټ وي او $A \in B$ وي، نو $A \subseteq \bigcup B$۔

د سټونو د یوې لړۍ A_1، A_2، ... دپاره هم دا کار کولے شو:

$$\bigcup_i A_i = \{x : x \text{ د یوه ځخه د سټونو له دې غړے دے: } A_i\}$$
$$\bigcap_i A_i = \{x : x \text{ د هر سټ غړے دے د دې } A_i\}.$$

چې کله د سټونو یو انډکس ولرو، یعنې داسې یو سټ I چې د هر $i \in I$ دپاره A_i په پام کښې نیسو، دا لنډيز بڼې هم کارولے شو:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup\{A_i : i \in I\}$$
$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap\{A_i : i \in I\}$$



شکل 1.3: د دوو سیټونو تفاضل $B \setminus A$ د A د هغو غړو سټ دے چې د B غړي نۀ وي۔

په پای کښې، کېدے شي د A د هغو ټولو غړو سټ په پام کښې نیول وغواړو چې په B کښې نۀ وي۔ دا لکه په 1.3 کښې انځوروے شو۔

تعریف 1.28 (تفاضل)**۔** د سیټونو تفاضل $B \setminus A$ د A د هغو ټولو غړو سټ دے چې د B غړي نۀ وي، یعنې،

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ او } x \notin B\}.$$

تمرین 1.29۔ ثابت کړئ چې که $A \subsetneq B$ وي، نو $B \setminus A \neq \emptyset$۔

1.5 جوړې، څوکونې او کارتیزي حاصل ضربونه

د غړو له مخې له برابرۍ نه دا نتیجه راوځي چې د سیټونو عناصر ترتیب نۀ لري۔ نو که د ترتیب استازیتوب کول غواړو، مرتبې جوړې $\langle x, y \rangle$ کاروو۔ په یوه نامرتبه جوړه $\{x, y\}$ کښې ترتیب مهم نۀ دے: $\{x, y\} = \{y, x\}$۔ په مرتبه جوړه کښې ترتیب مهم دے: که $x \neq y$ وي، نو $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$۔

د سیټونو په نظریه کښې مرتبې جوړې څنګه په پام کښې ونیسو؟ بنیادي خبره دا ده چې دا نظر وساتو: مرتبې جوړې هله او یوازې هله برابرې وي چې لومړے عنصر ئې هم یو وي او دویم عنصر ئې هم یو وي، یعنې:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ دواړه چې هله او یوازې هله } a = c \text{ او } b = d.$$

د وینر–کوراتوسکي تعریف په کارولو سره د سیټونو په نظریه کښې مرتبې جوړې تعریفولے شو۔

تعریف 1.30 (مرتبه جوړه)**۔** $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$۔

تمرین 1.31۔ د 1.30 په کارولو سره ثابت کړئ چې $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ هله او یوازې هله وي چې $a = c$ او $b = d$ دواړه وي۔

چې د مرتبې جوړې تعریف مو وټاکلو، د نورو سیټونو د تعریف دپاره ئې کارولے شو۔ د بېلګې په توګه، کله کله له دوو څخه د زیاتو شیزونو مرتبې لړۍ هم غواړو، لکه درې ګونې $\langle x, y, z \rangle$، څلورګونې $\langle x, y, z, u \rangle$، او داسې نورې۔ درې ګونې د ځانګړو مرتبو جوړو په توګه ګڼلے شو، چې لومړے عنصر ئې پخپله یوه مرتبه جوړه وي: $\langle x, y, z \rangle$ هم $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ دے۔ د څلورګونو دپاره هم همداسې ده: $\langle x, y, z, u \rangle$ هم $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ دے، او داسې نور۔ په عمومي توګه، د مرتبو n-ګونو $\langle x_1, \ldots, x_n \rangle$ خبره کوو۔

د مرتبو جوړو، یا د نورو مرتبو n-ګونو، ځینې سیټونه به ګټور وي۔

تعریف 1.32 (کارتیزي حاصل ضرب). د ورکړل شوو سټونو A او B کارتیزي حاصل ضرب $A \times B$ داسې تعریفېږي:

$$A \times B = \{\langle x, y\rangle : x \in A \text{ او } y \in B\}.$$

بېلګه 1.33. که $A = \{0, 1\}$ او $B = \{1, a, b\}$ وي، نو حاصل ضرب ئې دا دے:

$$A \times B = \{\langle 0, 1\rangle, \langle 0, a\rangle, \langle 0, b\rangle, \langle 1, 1\rangle, \langle 1, a\rangle, \langle 1, b\rangle\}.$$

بېلګه 1.34. که A یو سټ وي، له خپل ځان سره د A حاصل ضرب، $A \times A$، د A^2 په بڼه هم لیکل کېږي۔ دا د هغو ټولو جوړو $\langle x, y\rangle$ سټ دے چې $x, y \in A$ وي۔ د ټولو درې ګونو $\langle x, y, z\rangle$ سټ A^3 دے، او داسې نور۔ یو بازګشتي تعریف ورکولے شو:

$$A^1 = A$$
$$A^{k+1} = A^k \times A$$

تمرین 1.35. د $\{1, 2, 3\}^3$ ټول غړي ولیکئ۔

قضیه 1.36. که A د n په شمېر غړي او B د m په شمېر غړي ولري، نو $A \times B$ د $n \cdot m$ په شمېر عناصر لري۔

ثبوت. په A کښې د هر غړي x دپاره، د $A \times B$ $\langle x, y\rangle \in$ په بڼه د m په شمېر غړي شته۔ فرض کړئ چې $B_x = \{\langle x, y\rangle : y \in B\}$۔ ځرنګه چې هر کله $x_1 \neq x_2$ وي، $\langle x_1, y\rangle \neq \langle x_2, y\rangle$ وي، نو $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$۔ خو که $A = \{x_1, \ldots, x_n\}$ وي، نو $A \times B = B_{x_1} \cup \cdots \cup B_{x_n}$، او ځکه د $n \cdot m$ په شمېر غړي لري۔
د دې د انځورولو دپاره، د $A \times B$ غړي په یوه جالۍ کښې ترتیب کړئ:

$$\begin{array}{rllll} B_{x_1} = & \{\langle x_1, y_1\rangle & \langle x_1, y_2\rangle & \ldots & \langle x_1, y_m\rangle\} \\ B_{x_2} = & \{\langle x_2, y_1\rangle & \langle x_2, y_2\rangle & \ldots & \langle x_2, y_m\rangle\} \\ \vdots & & \vdots & & \\ B_{x_n} = & \{\langle x_n, y_1\rangle & \langle x_n, y_2\rangle & \ldots & \langle x_n, y_m\rangle\} \end{array}$$

ځرنګه چې ټول x_i یو له بله بېل دي، او ټول y_j یو له بله بېل دي، په دې جالۍ کښې هېڅ دوه جوړې یو شان نهٔ دي، او شمېر ئې $n \cdot m$ دے۔ □

تمرین 1.37. په k د استقرا په وسیله وښایئ چې د هر $k \geq 1$ دپاره، که A د n په شمېر غړي ولري، نو A^k د n^k په شمېر غړي لري۔

بېلګه 1.38. که A یو سټ وي، په A یوه کلمه د A د غړو هره لړۍ ده۔ یوه لړۍ د A د غړو د یوې n-ګونې په توګه ګڼل کېدے شي۔ د بېلګې په توګه، که $A = \{a, b, c\}$ وي، نو لړۍ "bac" د درې ګونې $\langle b, a, c\rangle$ په توګه ګڼل کېدے شي۔ کلمې، یعنې د نښو لړۍ، په کمپیوټر سائنس کښې بنیادي اهمیت لري۔ د منل شوي دود له مخې، د A غړي د 1 اوږدوالي لړونکې لړۍ ګڼو، او $\emptyset$ د 0 اوږدوالي لړونکې لړۍ ګڼو۔ بیا په A د ټولو کلمو سټ دا دے:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \ldots$$

1.6 د رسل پاراډوکس

د غړو له مخې برابري د هغو x ګانو د هم هغه سټ دپاره د $\{x : \varphi(x)\}$ نښې د کارولو جواز راکوي چې $\varphi(x)$ وي۔ خو د غړو له مخې برابري په اصل کښې یوازې د دې خبرې جواز راکوي: که داسې یو سټ وي چې غړي ئې ټول او یوازې هغه څیزونه وي چې φ وي، نو داسې سټ یوازې یو وي۔ په بل عبارت: د یو φ له ټاکلو وروسته، سټ $\{x : \varphi(x)\}$ یوازېنے دے، که موجود وي۔

خو دا شرط مهم دے! بنیادي خبره دا ده چې له هر خاصیت څخه د سټ جوړول ممکن نۀ دي۔ یعنې څینې خاصیتونه سټونه نۀ تعریفوي۔ که ټولو تعریفولے، نو له ښکاره تناقضونو سره به مخ شوو۔ د دې تر ټولو مشهوره بېلګه د رسل پاراډوکس دے۔

سټونه د نورو سټونو غړي کېدے شي؛ د بېلګې په توګه، د یو سټ A د فرعي سټونو سټ له سټونو جوړ وي۔ نو دا پوښتل یا څېړل معقول دي چې یو سټ د بل سټ غړے دے که نۀ۔ آیا یو سټ د خپل ځان غړے کېدے شي؟ د سټ په تصور کښې ظاهراً هېڅ داسې خبره نشته چې دا ناممکنه کړي۔ د بېلګې په توګه، که ټول سټونه د څیزونو یوه ټولګه جوړوي، یو څوک ښائي فکر وکړي چې دا ټول په یو سټ کښې راټولېدے شي، یعنې د ټولو سټونو په سټ کښې۔ او دا چې پخپله یو سټ دے، نو د ټولو سټونو د سټ غړے به وي۔

د رسل پاراډوکس هغه وخت راولاړېږي چې دا خاصیت په پام کښې ونیسو چې یو سټ خپل ځان د غړے په توګه ونۀ لري، یعنې د خپل ځان غړے نۀ وي۔ که فرض کړو چې د ټولو هغو سټونو یو سټ شته چې خپل ځان د غړے په توګه نۀ لري، نو څه به وشي؟ آیا

$$R = \{x : x \notin x\}$$

شته؟ څرګندېږي چې ثابتولے شو دا نشته۔

قضیه 1.39 (د رسل پاراډوکس)**.** د $R = \{x : x \notin x\}$ په بڼه هېڅ سټ نشته۔

ثبوت. که $R = \{x : x \notin x\}$ موجود وي، نو $R \in R$ هله او یوازې هله وي چې $R \notin R$ وي، او دا یو تناقض دے۔ □

راځئ دا ثبوت لږ ورو وګورو۔ که R موجود وي، دا پوښتنه معقوله ده چې $R \in R$ دے که نۀ۔ فرض کړئ چې په رښتیا $R \in R$۔ اوس، R د هغو ټولو سټونو د سټ په توګه تعریف شوے ؤ چې د خپلو ځانونو غړي نۀ دي۔ نو که $R \in R$ وي، بیا R پخپله د R تعریفوونکے خاصیت نۀ لري۔ خو یوازې هغه سټونه په R کښې دي چې دا خاصیت لري؛ ځکه R د R غړے نۀ شي کېدے، یعنې $R \notin R$۔ خو R په یو وخت د R غړے هم نۀ شي کېدے او ناغړے هم، نو له تناقض سره مخ یو۔

څرنګه چې د $R \in R$ فرض تناقض ته رسوي، نو $R \notin R$ لرو۔ خو دا هم تناقض ته رسوي! ځکه که $R \notin R$ وي، نو R پخپله د R تعریفوونکے خاصیت لري، او ځکه R به د هغو ټولو نورو سټونو په شان د R غړے وي چې د خپل ځان غړي نۀ دي۔ او بیا هم، په یو وخت د R ناغړے او غړے دواړه نۀ شي کېدے۔

د سټونو داسې نظریه څنګه جوړه کړو چې د رسل له پاراډوکس څخه ځان وساتي، یعنې له دې متناقضې دعوې څخه ځان وساتي چې $R = \{x : x \notin x\}$ موجود دے؟ د دې دپاره داسې بدیهي اصلونه ټاکل پکار دي چې دا بیان کړي چې سټونه کله موجود وي (او کله نۀ وي)، او ډېر دقیق شرطونه ورکړي۔

د سټونو هغه نظریه چې په دې باب کښې په لنډه توګه بیان شوې، دا کار نۀ کوي۔ دا په رښتیا ساده نظریه ده۔ دا یوازې درته وائي چې سټونه د غړو له مخې د برابرۍ پابند دي، او که څینې سټونه ولرئ، د هغو اتحاد، تقاطع او داسې نور جوړولے شئ۔ د سټونو نظریه له دې نه په زیات دقت هم جوړېدل ممکن دي۔

باب 2

اړيکې

2.1 اړيکې د سټونو په توګه

په 1.3 کښې مو د ځينو مهمو سټونو يادونه کړې وه: $\mathbb{N}$، $\mathbb{Z}$، $\mathbb{Q}$، $\mathbb{R}$. بې شکه به تاسو ته د دې سټونو د ځينو د غړو ترمنځ په زړه پورې اړيکې يادې وي. د بېلګې په توګه، په دې هر سټ باندې يوه پوره معياري ترتيبي اړيکه شته. د همغه شي کېدو اړيکه هم شته چې هر څيز ئې له خپل ځان سره لري او له بل هېڅ څيز سره ئې نۀ لري. مونږ به له ډېرو نورو په زړه پورو اړيکو سره هم مخامخ شو، او ممکنې اړيکې تر دې هم ډېرې دي. خو تر کتنې وړاندې به په دې خبره پيل وکړو چې اړيکې د سټ يو خاص ډول ګڼلے شو.

د دې دپاره له 1.5 څخه دوه خبرې رايادې کړئ. لومړے، د مرتبې جوړې مفهوم: که a او b راکړل شي، نو $\langle a, b\rangle$ جوړولے شو. دلته د غړو ترتيب خامخا اهميت لري. نو که $a \neq b$ وي، $\langle a, b\rangle \neq \langle b, a\rangle$. (دا له نامرتبو جوړو، يعني له 2-غړيزو سټونو، سره پرتله کړئ؛ هلته $\{a, b\} = \{b, a\}$.) دويم، د کارتيزي حاصل ضرب مفهوم رایاد کړئ: که A او B سټونه وي، نو $A \times B$ جوړولے شو. دا د ټولو هغو جوړو $\langle x, y\rangle$ سټ دے چې $x \in A$ او $y \in B$ وي. په تېره بيا، $A^2 = A \times A$ د A د ټولو مرتبو جوړو سټ دے.

اوس به په يو سټ باندې يوه خاصه اړيکه وګورو: د طبيعي عددونو په سټ $\mathbb{N}$ باندې د $<$ اړيکه. د عددونو د ټولو هغو جوړو $\langle n, m\rangle$ سټ په پام کښې ونيسئ چې $n < m$ وي، يعني:

$$R = \{\langle n, m\rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}.$$

د n له m څخه د کوچنې کېدو او په R کښې د جوړې $\langle n, m\rangle$ د غړي کېدو ترمنځ نژدې تړاو شته، يعني:

$$\langle n, m\rangle \in R \text{ هله او يوازې هله چې } n < m$$

په رښتيا، د معلوماتو له هېڅ ضايع کېدو پرته، سټ R په $\mathbb{N}$ باندې د $<$ اړيکه ګڼلے شو.

په همدې طريقه، د عددونو ترمنځ د هرې اړيکې دپاره د $\mathbb{N}^2$ يو فرعي سټ جوړولے شو. برعکس، که د عددونو د جوړو هر سټ $S \subseteq \mathbb{N}^2$ راکړل شي، نو د عددونو ترمنځ ورسره سمه يوه اړيکه شته: n له m سره دا اړيکه هله او يوازې هله لري چې $\langle n, m\rangle \in S$ وي. دا خبره لاندې تعريف ته جواز ورکوي:

تعريف 2.1 (دوه ځايېزه اړيکه)**.** په سټ A باندې يوه دوه ځايېزه اړيکه د A^2 يو فرعي سټ دے. که $R \subseteq A^2$ په A باندې يوه دوه ځايېزه اړيکه وي او $x, y \in A$ وي، نو کله کله د $\langle x, y\rangle \in R$ پر ځاے Rxy (يا xRy) ليکو.

بېلګه 2.2. د طبيعي عددونو د جوړو سټ $\mathbb{N}^2$ په يوه دوه بعدي جدول کښې داسې ليکلے شو:

$$\begin{array}{ccccc}
\langle \mathbf{0}, \mathbf{0}\rangle & \langle 0, 1\rangle & \langle 0, 2\rangle & \langle 0, 3\rangle & \dots \\
\langle 1, 0\rangle & \langle \mathbf{1}, \mathbf{1}\rangle & \langle 1, 2\rangle & \langle 1, 3\rangle & \dots \\
\langle 2, 0\rangle & \langle 2, 1\rangle & \langle \mathbf{2}, \mathbf{2}\rangle & \langle 2, 3\rangle & \dots \\
\langle 3, 0\rangle & \langle 3, 1\rangle & \langle 3, 2\rangle & \langle \mathbf{3}, \mathbf{3}\rangle & \dots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
\end{array}$$

دلته مو قطر په پنډ لیک ښودلے، څکه د $\mathbb{N}^2$ هغه فرعي سټ چې پر قطر پرتې جوړې لري، یعنې:

$$\{\langle 0,0\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \ldots\},$$

په $\mathbb{N}$ باندې د عینیت اړیکه ده۔ (د عینیت اړیکه ډېره کارېږي؛ راځئ د هر سټ A دپاره $\mathrm{Id}_A = \{\langle x,x\rangle : x \in A\}$ تعریف کړو۔)
د قطر له پاسه د ټولو پرتو جوړو فرعي سټ، یعنې:

$$L = \{\langle 0,1\rangle, \langle 0,2\rangle, \ldots, \langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \ldots, \langle 2,3\rangle, \langle 2,4\rangle, \ldots\},$$

د کوچني کېدو اړیکه ده؛ یعني Lnm هله او یوازې هله چې $n < m$ وي۔ د قطر لاندې د پرتو جوړو فرعي سټ، یعنې:

$$G = \{\langle 1,0\rangle, \langle 2,0\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,0\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \ldots\},$$

د لویېدو اړیکه ده، یعني Gnm هله او یوازې هله چې $n > m$ وي۔ د L او I اتحاد، چې $K = L \cup I$ ئې بللے شو، د کوچني یا برابر کېدو اړیکه ده: Knm هله او یوازې هله چې $n \leq m$ وي۔ همدارنګه، $H = G \cup I$ د لوی یا برابر کېدو اړیکه ده۔ دا اړیکې، L، G، K او H، د اړیکو خاص ډولونه دي چې ترتیبونه بللے شي۔ L او G دا خاصیت لري چې هېڅ عدد له خپل ځان سره L یا G اړیکه نۀ لري (یعنې، د هر n دپاره، نۀ Lnn شته او نۀ Gnn)۔ د دې خاصیت لرونکې اړیکې نفي انعکاسي بللے شي، او که ترتیبونه هم وي، نو سخت ترتیبونه بللے شي۔

که څه هم ترتیبونه او عینیت مهمې او طبیعي اړیکې دي، باید ټینګار وشي چې زمونږ د تعریف له مخې د A^2 هر فرعي سټ په A باندې یوه اړیکه ده، که هر څومره غیرطبیعي یا په تکلف جوړه شوې ښکاري۔ په تېره بیا، $\emptyset$ په هر سټ باندې یوه اړیکه ده (تشه اړیکه، چې د غړو هېڅ جوړه ئې نۀ لري)۔ پخپله A^2 هم په A باندې یوه اړیکه ده (چې هره جوړه ئې لري)، او ټولشموله اړیکه بللے شي۔ خو د دې په شان یو څیز هم اړیکه شمېرلے شي: $E = \{\langle n,m\rangle : n > 5$ یا $m \times n \geq 34\}$۔

تمرین 2.3. په سټ $\wp(\{a,b,c\})$ باندې د $\subseteq$ اړیکې غړي په لړ کښې ولیکئ۔

2.2 فلسفي غور

په 2.1 کښې مو اړیکې د خاصو سټونو په توګه تعریف کړې۔ لږ تم کېږو او یوه لنډه فلسفي پوښتنه کوو: داسې تعریف څۀ کوي؟ دا ډېره د شک خبره ده چې مونږ دې ووایو چې د ماوراءالطبیعتي عینیت ځینې حقیقتونه مو کشف کړي دي؛ مثلاً، دا چې په $\mathbb{N}$ باندې ترتیبي اړیکه په اصل کښې هغه سټ $R = \{\langle n,m\rangle : n,m \in \mathbb{N}$ او $n < m\}$ وختله چې په 2.1 کښې مو تعریف کړے وۀ۔ د دې خبرې درې وجهې دا دي۔

لومړی: په 1.30 کښې مو $\langle a,b\rangle = \{\{a\},\{a,b\}\}$ تعریف کړے وۀ۔ د دې پر ځاے دا تعریف وګورئ: $\|a,b\| = \{\{b\},\{a,b\}\} = \langle b,a\rangle$۔ که چې $a \neq b$ وي، نو $\|a,b\| \neq \langle a,b\rangle$۔ خو د $\langle a,b\rangle$ پر ځاے مو همداسې $\|a,b\|$ هم د مرتبې جوړې تعریف ګڼلے شو۔ دواړو تعریفونو به یو شان ښۀ کار کړے وۀ۔ نو اوس د طبیعي عددونو ترتیبي اړیکه "کېدو" ته دوه یو شان ښۀ نوماندان لرو:

$$R = \{\langle n,m\rangle : n,m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}$$
$$S = \{\|n,m\| : n,m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}.$$

څکه چې د غړو له مخې د برابرۍ د اصل له مخې $R \neq S$ دي، ښکاره ده چې دواړه په $\mathbb{N}$ باندې له ترتیبي اړیکې سره عینیت نۀ شي لرلے۔ خو دا به محض خپله خوښه، او له دې امله یو څه د شرم خبره وي، چې ادعا وکړو چې په واقعیت کښې R، د S پر ځاے (یا برعکس)، ترتیبي اړیکه ده۔ (دا د سټونو ته د راکمونې د نظر خلاف د هغه دلیل یوه ډېره ساده بېلګه ده چې بناسراف په 1965 کښې مشهور کړے وۀ۔ مونږ به څو ځله بیا دې ته راګرځو۔)

دویمه: که فکر کوو چې هره اړیکه باید له یو سټ سره عینیت ولري، نو پخپله د سټ د غړیتوب اړیکه، $\in$، هم باید یو خاص سټ وي۔ په رښتیا، هغه به خامخا سټ $\{\langle x,y\rangle : x \in y\}$ وي۔ خو آیا دا سټ شته؟ د رسل پاراډوکس ته په کتو، د داسې سټ د موجودیت

ادعا ساده خبره نهٔ ده. په حقیقت کښې، د سټونو نظریه په یوه دقیقه طریقه، د بدیهي اصولو د یوې نظرېې په توګه، جوړول ممکن دي، او هغه نظریه به په رښتیا د دې سټ موجودیت رد کړي. نو که ځینې اړیکې د سټونو په توګه هم ګڼلے شو، د سټ د غړیتوب اړیکه به یوه خاصه پېښنه وي.

درېیمه: کله چې اړیکې له سټونو سره "یوې" ګڼو، ومو وئیل چې ځان ته به د $\langle x, y\rangle \in R$ پر ځاے د Rxy لیکلو اجازه ورکوو. دا سمه ده، په دې شرط چې د غړیتوب اړیکه، "$\in$"، د یو پریدیکات په توګه وکارول شي. خو که فکر کوو چې "$\in$" د سټ د یو خاص ډول نښه ده، نو عبارت "$\langle x, y\rangle \in R$" یوازې له درېیو مفردو اصطلاحاتو جوړ دے چې سټونه ښيي: "$\langle x, y\rangle$"، "$\in$" او "R". د نومونو دا ډول لړ، لکه بې معنا توریز تسلسل "پیاله قلمدان مېز"، د یو بیان د څرګندولو وس نهٔ لري. نو بیا هم، که ځینې اړیکې د سټونو په توګه ګڼلے شو، د سټ د غړیتوب اړیکه باید یوه خاصه پېښنه وي. (په دې کښې د فریګه د آس د مفهوم د پاراډوکس یوه ساده بڼه او هغه مشهور اعتراض سره یوځاے شوي چې ویټګنشټاین یو وخت پر رسل کړے و.)

نو دې خبرې مونږ کوم ځاے ته ورسولو؟ دا وئیل چې په عددونو باندې اړیکې سټونه دي، هېڅ غلط نهٔ دي. یوازې باید په هغې موخې پوه شو چې دا خبره ورسره کوو. مونږ د ماوراءالطبیعتي عینیت یو حقیقت نهٔ بیانوو. یوازې دا یادونه کوو چې په ځینو سیاقونو کښې (ځینې) اړیکې خاص سټونه ګڼلے شو (او ګڼو به ئې).

2.3 د اړیکو خاص خاصیتونه

د اړیکو ځینې ډولونه دومره عام دي چې خاص نومونه ورکړل شوي دي. د بېلګې په توګه، $\leq$ او $\subseteq$ دواړه په خپلو خپلو ساحو کښې (مثلاً، د $\leq$ دپاره په $\mathbb{N}$ او د $\subseteq$ دپاره په $\wp(A)$ کښې) په یو شان طریقو اړیکه جوړوي. د دې اړیکو د ورته والي او توپیر د دقیق معلومولو دپاره، د هغو خاصو خاصیتونو له مخې ئې وېشو چې اړیکې ئې لرلے شي. څرګندېږي چې د دې ځینو خاصو خاصیتونو (ترکیبونه) په تېره بیا مهم دي: ترتیبونه او د هم ارزښتۍ اړیکې.

تعریف 2.4 (انعکاس)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله انعکاسي ده چې د هر $x \in A$ دپاره Rxx وي.

تعریف 2.5 (انتقال)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله انتقالي ده چې کله هم Rxy او Ryz وي، نو Rxz هم وي.

تعریف 2.6 (تناظر)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله متناظره ده چې کله هم Rxy وي، نو Ryx هم وي.

تعریف 2.7 (ضد تناظر)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله ضد متناظره ده چې کله هم Rxy او Ryx دواړه وي، نو $x = y$ وي (په نورو ټکو: که $x \neq y$ وي، نو یا $\neg Rxy$ وي او یا $\neg Ryx$).

په متناظره اړیکه کښې Rxy او Ryx تل یوځاے وي، یا یو هم نهٔ وي. په ضد متناظره اړیکه کښې Rxy او Ryx یوازې هله یوځاے کېدلے شي چې $x = y$ وي. پام وکړئ چې دا خبره د $x = y$ په وخت د Rxy او Ryx موجودیت نهٔ لازموي؛ یوازې دا چې مخه ئې نهٔ نیول کېږي. نو ضد متناظره اړیکه انعکاسي کېدلے شي، خو هره ضد متناظره اړیکه انعکاسي نهٔ وي. دا هم په پام کښې وساتئ چې ضد متناظره کېدل او محض متناظره نهٔ کېدل بېل شرطونه دي. په رښتیا، یوه اړیکه په یوه وخت متناظره او ضد متناظره دواړه کېدلے شي (مثلاً، د عینیت اړیکه داسې ده).

تعریف 2.8 (ترلتیا)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ تړلې ده که د ټولو $x, y \in A$ دپاره، که $x \neq y$ وي، نو یا Rxy وي او یا Ryx.

تمرین 2.9. د داسې اړیکو بېلګې ورکړئ چې (الف) انعکاسي او متناظرې وي، خو انتقالي نهٔ وي؛ (ب) انعکاسي او ضد متناظرې وي؛ (ج) ضد متناظرې او انتقالي وي، خو انعکاسي نهٔ وي؛ او (د) انعکاسي، متناظرې او انتقالي وي. پر عددونو یا سټونو باندې اړیکې مهٔ کاروئ.

تعریف 2.10 (د انعکاس نفي)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ نفي انعکاسي بللے شي که د هر $x \in A$ دپاره Rxx نهٔ وي.

تعریف 2.11 (نامتناظرتیا)**.** اړیکه $R \subseteq A^2$ نامتناظره بللے شي که د هېڅ جوړې $x, y \in A$ دپاره Rxy او Ryx دواړه ونهٔ لرو.

پام وکړئ: که $A \neq \emptyset$ وي، نو په A باندې هېڅ نفي انعکاسي اړیکه انعکاسي نهٔ ده، او په A باندې هره نامتناظره اړیکه ضد متناظره هم ده. خو داسې $R \subseteq A^2$ شته چې نهٔ انعکاسي دي او نهٔ نفي انعکاسي، او داسې ضد متناظرې اړیکې شته چې نامتناظرې نهٔ دي.

2.4 د هم ارزښتۍ اړیکې

په یوه سټ باندې د عینیت اړیکه انعکاسي، متناظره او انتقالي ده. هغه اړیکې R چې دا درې واړه خاصیتونه لري، ډېرې عامې دي.

تعریف 2.12 (د هم ارزښتۍ اړیکه)**.** هغه اړیکه $R \subseteq A^2$ چې انعکاسي، متناظره او انتقالي وي، د هم ارزښتۍ اړیکه بللے شي. د A غړي، x او y، د R له مخې هم ارزښته بللے شي که Rxy وي.

د هم ارزښتۍ اړیکې د هم ارزښتۍ د ټولګي مفهوم راپیدا کوي. د هم ارزښتۍ یوه اړیکه ساحه په بېلو برخو "ټوټه کوي". په هره برخه کښې ټول څیزونه یو له بل سره اړیکه لري؛ او د بېلو برخو څیزونه یو له بل سره اړیکه نهٔ لري. کله کله د همدې برخو په اړه نبغ په نبغه خبرې کول ګټور وي. د دې دپاره یو تعریف راوړو:

تعریف 2.13. فرض کړئ $R \subseteq A^2$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده. د هر $x \in A$ دپاره، په A کښې د x د هم ارزښتۍ ټولګے دا سټ دے: $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$. د R له مخې د A خارج قسمت دا دے: $A/_R = \{[x]_R : x \in A\}$، یعنې د هم ارزښتۍ د دې ټولګیو سټ.

راتلونکې نتیجه د هم ارزښتۍ د ټولګي د تعریف سموالی ښیي: ثابتوي چې د هم ارزښتۍ ټولګي په ربښتیا د A وېشونکې برخې دي.

قضیه 2.14. که $R \subseteq A^2$ د هم ارزښتۍ اړیکه وي، نو Rxy هله او یوازې هله چې $[x]_R = [y]_R$ وي.

ثبوت. د کیڼې خوا نه ښۍ خوا ته د لوري دپاره، فرض کړئ Rxy او $z \in [x]_R$ وي. نو د تعریف له مخې Rxz. څکه چې R د هم ارزښتۍ اړیکه ده، Ryz. (په تفصیل سره: له Rxy او د R له تناظر څخه Ryx لرو؛ او له Rxz او د R له انتقالي والي څخه Ryz لرو.) نو $z \in [y]_R$. په عمومي توګه، $[x]_R \subseteq [y]_R$. خو بالکل په همدې ډول، $[y]_R \subseteq [x]_R$. نو د غړو له مخې د برابرۍ د اصل له مخې، $[x]_R = [y]_R$.

د ښۍ خوا نه کیڼې خوا ته د لوري دپاره، فرض کړئ $[x]_R = [y]_R$. څکه چې R انعکاسي ده، Ryy، نو $y \in [y]_R$. له دې فرضیې څخه چې $[x]_R = [y]_R$، دا هم لرو چې $y \in [x]_R$. نو Rxy. □

بېلګه 2.15. د هم ارزښتۍ د اړیکو یوه ښهٔ بېلګه د باقي له حسابه راځي. د هر a، b او $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، وایو چې $a \equiv_n b$ هله او یوازې هله چې د a په n د وېش باقي د b په n د وېش له باقي سره یو شان وي. (په یو څه زیاته ښنیزه ژبه: $a \equiv_n b$ هله او یوازې هله چې د کوم $k \in \mathbb{Z}$ دپاره $a - b = kn$ وي.) اوس د هر n دپاره $\equiv_n$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده. او د $\equiv_n$ له مخې جوړ شوي د هم ارزښتۍ ټولګي په شمېر پوره n بېل ټولګي دي؛ یعنې $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ په شمېر n غړي لري. دا ټولګي دي: د هغو عددونو سټ چې بې له باقي پر n وېشل کېږي، یعنې $[0]_{\equiv_n}$؛ د هغو عددونو سټ چې پر n د وېش باقي ئې 1 وي، یعنې $[1]_{\equiv_n}$؛ ...؛ او د هغو عددونو سټ چې پر n د وېش باقي ئې $n-1$ وي، یعنې $[n-1]_{\equiv_n}$.

تمرین 2.16. وښیئ چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\equiv_n$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده، او $\mathbb{N}/_{\equiv_n}$ په شمېر پوره n غړي لري.

2.5 ترتیبونه

په ډېرو پرتلو کښې ځینې څیزونه، له یوه پلوه، تر نورو "کوچني"، ورسره "برابر" یا ترې "لوي" بولو. په دې کښې د ترتیب اړیکې شاملې دي. خو د ترتیبي اړیکو بېل ډولونه شته. مثلاً، ځینې لازموي چې هر دوه څیزونه د پرتلې وړ وي، خو نورې داسې نهٔ دي. ځینې عینیت هم رانغاړي (لکه $\leq$)، او ځینې ئې باسي (لکه $<$). دلته د ډولونو وېش لرل راسره مرسته کوي.

تعریف 2.17 (مقدماتي ترتیب)**.** هغه اړیکه چې انعکاسي او انتقالي دواړه وي، مقدماتي ترتیب بللے شي.

تعریف 2.18 (جزوي ترتیب)**.** هغه مقدماتي ترتیب چې ضد متناظر هم وي، جزوي ترتیب بللے شي.

تعريف 2.19 (خطي ترتيب)**.** هغه جزوي ترتيب چې تړلے هم وي، کلي ترتيب يا خطي ترتيب بللے شي۔

بېلګه 2.20. هر خطي ترتيب جزوي ترتيب هم دے، او هر جزوي ترتيب مقدماتي ترتيب هم دے؛ خو برعکس خبرې سمې نۀ دي۔ په A باندې ټولشموله اړيکه مقدماتي ترتيب دے، ځکه انعکاسي او انتقالي ده۔ خو که A له يوه غړي ځنځه زيات ولري، نو ټولشموله اړيکه ضد متناظره نۀ ده، او له دې امله جزوي ترتيب هم نۀ دے۔

بېلګه 2.21. په $\mathbb{B}^*$ باندې د تر بل نۀ اوږدېدو اړيکه $\preccurlyeq$ وګورئ: $x \preccurlyeq y$ هله او يوازې هله چې $\mathrm{len}(x) \leq \mathrm{len}(y)$ وي۔ دا مقدماتي ترتيب دے (انعکاسي او انتقالي دے)، او تړلے هم دے؛ خو جزوي ترتيب نۀ دے، ځکه ضد متناظر نۀ دے۔ مثلاً، $01 \preccurlyeq 10$ او $10 \preccurlyeq 01$، خو $10 \neq 01$۔

بېلګه 2.22. د سټونو په يوه سټ باندې د $\subseteq$ اړيکه يو مهم جزوي ترتيب دے۔ دا په عمومي توګه خطي ترتيب نۀ دے، ځکه که $a \neq b$ وي او $\wp(\{a,b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$ وګورو، نو وينو چې $\{a\} \not\subseteq \{b\}$، $\{a\} \neq \{b\}$ او $\{b\} \not\subseteq \{a\}$۔

بېلګه 2.23. د بې له باقي وېشل کېدو اړيکه داسې جزوي ترتيب راکوي چې خطي ترتيب نۀ دے۔ د صحيح عددونو n او m دپاره، $n \mid m$ په دې معنا ليکو چې n، m (بې له باقي) وېشي؛ يعنې هله او يوازې هله چې داسې صحيح عدد k شته چې $m = kn$ وي۔ په $\mathbb{N}$ باندې دا جزوي ترتيب دے، خو خطي ترتيب نۀ دے: مثلاً، $3 \nmid 2$ او $2 \nmid 3$ هم۔ که وېشمنتيا په $\mathbb{Z}$ باندې اړيکه وګڼو، يوازې مقدماتي ترتيب دے، ځکه ضد متناظره نۀ ده: $-1 \mid 1$ او $1 \mid -1$، خو $-1 \neq 1$۔

بېلګه 2.24. د لړيو په سټ A^* باندې د ځوڼې اړيکه دا ده: $s \sqsubseteq s'$ هله او يوازې هله چې $s = \Lambda$ (تشه لړۍ) وي، $s = s'$ وي، يا $s = \langle s_1, \ldots, s_n \rangle$ او $s' = \langle s_1, \ldots, s_n, s_{n+1}, \ldots, s_m \rangle$ وي۔ که $s \sqsubseteq s'$ وي، دا هم وايو چې s د s' پيلنۍ برخه ده۔ په A^* باندې د ځوڼې اړيکه جزوي ترتيب دے، خو خطي ترتيب نۀ دے؛ مثلاً، که $a \neq b$ وي، نو $ba \not\sqsubseteq ab$ او $ab \not\sqsubseteq ba$۔

تعريف 2.25 (سخت ترتيب)**.** سخت ترتيب هغه اړيکه ده چې نفي انعکاسي، نامتناظره او انتقالي وي۔

تعريف 2.26 (سخت خطي ترتيب)**.** هغه سخت ترتيب چې تړلے هم وي، سخت کلي ترتيب يا سخت خطي ترتيب بللے شي۔

بېلګه 2.27. $\leq$ هغه خطي ترتيب دے چې له سخت خطي ترتيب $<$ سره سمون خوري۔ $\subseteq$ هغه جزوي ترتيب دے چې له سخت ترتيب $\subsetneq$ سره سمون خوري۔

په A باندې هر سخت ترتيب R د قطر Id_A په ورزياتولو، يعنې د ټولو جوړو $\langle x, x \rangle$ په ورزياتولو، جزوي ترتيب ګرځولے شو۔ (دې ته د R انعکاسي بندښت وايي۔) برعکس، له جزوي ترتيبه په پيل کولو، د Id_A په لرې کولو سخت ترتيب ترلاسه کولے شو۔ لاندې دوه نتيجې دا خبره دقيقه کوي۔

قضيه 2.28. که R په A باندې سخت ترتيب وي، نو $R^+ = R \cup \mathrm{Id}_A$ جزوي ترتيب دے۔ سربېره پر دې، که R سخت خطي ترتيب وي، نو R^+ خطي ترتيب دے۔

ثبوت**.** فرض کړئ R سخت ترتيب دے؛ يعنې $R \subseteq A^2$ او R نفي انعکاسي، نامتناظر او انتقالي دے۔ $R^+ = R \cup \mathrm{Id}_A$ کېږدئ۔ بايد وښيو چې R^+ انعکاسي، ضد متناظر او انتقالي دے۔

ښکاره ده چې R^+ انعکاسي دے، ځکه د هر $x \in A$ دپاره $\langle x, x \rangle \in \mathrm{Id}_A \subseteq R^+$۔

د دې د ښودلو دپاره چې R^+ ضد متناظر دے، د تناقض له لارې د ثبوت دپاره فرض کړئ R^+xy او R^+yx، خو $x \neq y$۔ ځکه چې $\langle x, y \rangle \in R \cup \mathrm{Id}_A$، خو $\langle x, y \rangle \notin \mathrm{Id}_A$، نو خامخا $\langle x, y \rangle \in R$ لرو، يعنې Rxy۔ همدارنګه، Ryx۔ خو دا له دې فرضيې سره تناقض لري چې R نامتناظر دے۔

د انتقالي والي د ثابتولو دپاره، فرض کړئ R^+xy او R^+yz۔ که $\langle x, y \rangle \in R$ او $\langle y, z \rangle \in R$ دواړه وي، نو $\langle x, z \rangle \in R$، ځکه R انتقالي دے۔ که داسې نۀ وي، نو يا $\langle x, y \rangle \in \mathrm{Id}_A$، يعنې $x = y$، يا $\langle y, z \rangle \in \mathrm{Id}_A$، يعنې $y = z$۔ په لومړي حالت کښې د فرضيې له مخې R^+yz لرو، او $x = y$، نو R^+xz۔ په دويم حالت کښې هم همداسې ده۔ په هر حالت کښې R^+xz، نو R^+ انتقالي هم دے۔

د "سربېره پر دې" برخې په اړه، فرض کړئ R تړلے هم دے۔ نو د ټولو $x \neq y$ دپاره يا Rxy يا Ryx؛ يعنې يا $\langle x, y \rangle \in R$ يا $\langle y, x \rangle \in R$۔ ځکه چې $R \subseteq R^+$، دا خبره د R^+ دپاره هم سمه پاتې کېږي۔ نو R^+ تړلے هم دے۔ □

قضیه 2.29. که R په A باندې جزوي ترتیب وي، نو $R^- = R \setminus \mathrm{Id}_A$ سخت ترتیب دے۔ سربېره پر دې، که R خطي ترتیب وي، نو R^- سخت خطي ترتیب دے۔

ثبوت. دا د تمرین په توګه پرېښودل شوے دے۔ □

تمرین 2.30. د 2.29 ثبوت ورکړئ۔

لاندې ساده نتیجه ثابتوي چې سخت خطي ترتیبونه د غړو له مخې د برابرۍ په شان یو خاصیت پوره کوي:

قضیه 2.31. که $<$ په A باندې سخت خطي ترتیب وي، نو:

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \to a = b).$$

ثبوت. فرض کړئ $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$۔ که $a < b$ وي، نو $a < a$، چې د $<$ له نفي انعکاسي والي سره تناقض لري؛ نو $a \not< b$۔ بالکل په همدې ډول $b \not< a$۔ نو $a = b$، ځکه $<$ تړلے دے۔ □

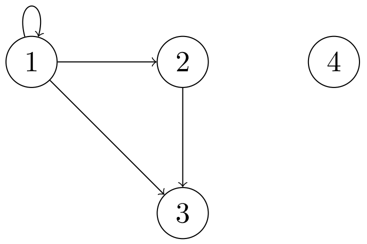
2.6 ګرافونه

ګراف داسې شکل دے چې ټکي—چې "غوټې" یا "څوکې" (د "څوکه" جمع) بللے شي—پکښې د څنډو په ذریعه سره نښتي وي۔ ګرافونه په منفصل ریاضي او کمپیوټرپوهنه کښې هر ځاے کارېدونکي وسیلې دي۔ د اړیکو او جوړښتونو د ښودلو او انځورولو دپاره ډېر ګټور دي؛ له محسوسو څیزونو، لکه د بېلو ډولونو له شبکو، نیولې تر مجردو جوړښتونو، لکه د پرېکړو تر ممکنو پایلو پورې۔ په علمي لیکنو کښې د ګرافونو ډېر بېل ډولونه شته۔ مثلاً، په دې سره توپیر کوي چې څنډې لوری لري که نه، نوم نښې لري که نه، آیا له یوې غوټې بېرته هماغې غوټې ته څنډې کېدلے شي، د هماغو غوټو ترمنځ څو څنډې کېدلے شي، او داسې نور۔ لوری لرونکي ګرافونه له اړیکو سره یو خاص تړاو لري۔

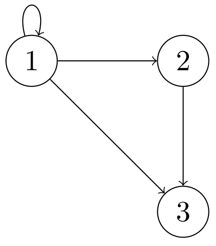
تعریف 2.32 (لوری لرونکے ګراف)**.** لوری لرونکے ګراف $G = \langle V, E \rangle$ د څوکو یو سټ V او د څنډو یو سټ $E \subseteq V^2$ دے۔

زمونږ د تعریف له مخې، ګراف یوازې یو سټ او په همدغه سټ باندې یوه اړیکه ده۔ البته، د ګرافونو په اړه د خبرو پر وخت، په شکل کښې د ښودلو تمه ئې طبیعي ده: ګراف داسې رسمولے شو چې دوه څوکې v_1 او v_2 په یو غشي هله او یوازې هله سره ونښلوو چې $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$ وي۔ د یوازې اړیکې او ګراف ترمنځ توپیر یوازې دا دے چې ګراف د څوکو سټ ټاکي؛ یعنې ګراف کوښې څوکې هم لرلے شي۔ خو مهمه خبره دا ده چې په سټ X باندې هره اړیکه R د یو لوری لرونکي ګراف $\langle X, R \rangle$ په توګه کتلے شو۔ برعکس، یو لوری لرونکے ګراف $\langle V, E \rangle$ د اړیکې $E \subseteq V^2$ په توګه کتلے شو چې سټ V پکښې په څرګنده ټاکل شوے وي۔

بېلګه 2.33. هغه ګراف $\langle V, E \rangle$ چې $V = \{1, 2, 3, 4\}$ او $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ وي، داسې ښکاري:



دا له هغه ګراف $\langle V', E \rangle$ څخه بېل دے چې $V' = \{1, 2, 3\}$ وي، او داسې ښکاري:

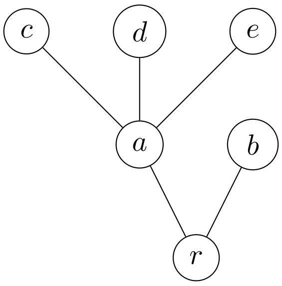


تمرين 2.34. په سټ $\{1, 2, 3, 4\}$ باندې د کوچني یا برابر کېدو اړیکه $\leq$ د ګراف په توګه وکورئ او ورسره سم شکل رسم کړئ.

2.7 ونې

د جزوي ترتیب یو خاص ډول چې د منطق په ټولو برخو کښې مهم رول لري، ونه ده. متناهي ونې د منطق په لومړنیو برخو کښې راځي: مثلاً، فارمولونه په نحوي ونه کښې د خپلو برخو په بېلولو پوهېدلے شو، او په ډېرو اشتقاق نظامونو کښې اشتقاقونه هم د متناهي ونو بڼه خپلوي. نامتناهي ونې د بیاني منطق او د لومړۍ درجې منطق د بشپړتیا د قضیو په ثبوت کښې لا راڅرګندېږي، او په ټول ریاضي منطق کښې کارول کېږي.

د سټونو د نظرېې د ونې مفهوم د ګرافونو په نظریه کښې د ونې له مفهوم سره نژدې تړاو لري. دا د یوې (متناهي) ونې انځور دے:



تر ټولو لاندې غوټه r ریښه ده. له r پرته د هرې غوټې سمدستي لاندې پوره یوه مور غوټه شته. که له غوټې x څخه د څنډو په تعقیب پورته تلو سره غوټې y ته رسېدلے شو، نو د x او y ترمنځ دا اړیکه داسې ګڼلے شو چې x د y یو نیکهٔ دے.

په یوه ونه کښې د نیکهٔ اړیکه سخت جزوي ترتیب دے. دا د سټونو د نظرېې تعریف ته لاره هواروي. د هغه د بیانولو دپاره دوه مفهومونو ته اړتیا لرو. په سټ A کښې، چې د $\leq$ په ذریعه جزوي مرتب شوے وي، تر ټولو کوچنے غړے هغه غړے $x \in A$ دے چې د هر $y \in A$ دپاره $x \leq y$ ولرو. یو سټ د $\leq$ په ذریعه ښهٔ مرتب دے که هر ناتش فرعي سټ ئې تر ټولو کوچنے غړے ولري.

تعریف 2.35 (ونه)**.** ونه داسې جوړه $T = \langle A, \leq \rangle$ ده چې A یو سټ وي، او $\leq$ په A باندې داسې جزوي ترتیب وي چې یوازینے تر ټولو کوچنے غړے $r \in A$ ولري (چې ریښه بللے شي)، او د هر $x \in A$ دپاره سټ $\{y : y \leq x\}$ د $\leq$ په ذریعه ښهٔ مرتب وي.

تعریف 2.36 (ځایناستي)**.** فرض کړئ $T = \langle A, \leq \rangle$ یوه ونه ده. که $x, y \in A$، $x < y$، او داسې $z \in A$ نهٔ وي چې $x < z < y$ وي، نو وایو چې y د x ځایناستے دے.

د $x \in A$ ځایناستي د هغې اولادونه هم بللے شي. که y د x ځایناستے وي، نو x د y مخکینے یا مور بولو.

قضیه 2.37. که $\langle A, \leq \rangle$ یوه ونه وي، نو له ریښې پرته د هر $x \in A$ له یوه څخه زیات مخکیني نهٔ شي کېدلے.

ثبوت. فرض کړئ $y_1 < x$، $y_2 < x$ او $y_1 \neq y_2$. نو $\{y_1, y_2\} \subseteq \{z : z < x\}$. ځکه چې $\{z : z < x\}$ د $\leq$ په ذریعه ښهٔ مرتب دے، د دې فرعي سټ $\{y_1, y_2\}$ تر ټولو کوچنے غړے لري، چې ښکاره ده یا به y_1 وي یا y_2. نو یا $y_1 \leq y_2$ یا $y_2 \leq y_1$. فرض مو کړے و چې $y_1 \neq y_2$، نو په حقیقت کښې یا $y_1 < y_2$ یا $y_2 < y_1$. ځکه چې $y_1 < x$ او $y_2 < x$ مو هم فرض کړي وو، دا هم لرو چې یا $y_1 < y_2 < x$ یا $y_2 < y_1 < x$. نو y_1 او y_2 دواړه د x مخکیني نهٔ شي کېدلے. □

تعریف 2.38. ونه $T = \langle A, \leq \rangle$ نامتناهي بللے شي که A نامتناهي سټ وي، او که نه نو متناهي ده. که په T کښې هر $x \in A$ یوازې متناهي شمېر ځایناستي ولري، نو وایو چې T متناهي څانګېدونکې ده.

تعریف 2.39 (څانګې). که ونه $T = \langle A, \leq \rangle$ راکړل شي، نو د T یوه څانګه په T کښې یوه اعظمي ځنځیر ده؛ یعنې داسې سټ $B \subseteq A$ چې د هر $x, y \in B$ دپاره یا $x \leq y$ یا $y \leq x$ وي، او د هر $z \in X \setminus B$ دپاره داسې $u \in B$ شته چې نهٔ $z \leq u$ وي او نهٔ $u \leq z$. د T د ټولو څانګو د سټ د ښودلو دپاره $[T]$ کاروو.

بېلګه 2.40. د متناهي څانګېدونکې ونې یوه مشهوره بېلګه د 0 ګانو او 1 ګانو د متناهي لړیو نامتناهي دوه ګوټي ونه ده. کله کله په $\{0,1\}^*$ یا $\mathbb{B}^*$ ښودل کېږي، او د غځونې د اړیکې $\sqsubseteq$ په ذریعه مرتب شوې ده (مثلاً، $101 \sqsubseteq 101101$). ځکه چې هر دوه ګوټې توریز تسلسل په پای کښې د 0 یا 1 په ورزیاتولو تل غځولے شو، دا ونه نامتناهي ډېر غږي لري: هر غړے s پوره دوه ځایناستي لري، $s0$ او $s1$. ریښه ئې تشه لړۍ Λ ده.

بېلګه 2.41. په یو څه زیاته عمومي توګه، د طبیعي عددونو د متناهي لړیو سټ $\mathbb{N}^*$ د غځونې له اړیکې $\sqsubseteq$ سره هم یوه ونه ده. ښکاره ده چې دا متناهي څانګېدونکې نهٔ ده: هر $s \in \mathbb{N}^*$ نامتناهي ډېر ځایناستي sn لري، د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره یو. هر $A \subseteq \mathbb{N}^*$ چې د $\sqsubseteq$ لاندې ترلے وي، د $\mathbb{N}^*$ یوه فرعي ونه ده. (یعنې A داسې دے چې که $s \in A$ او $s' \sqsubseteq s$ وي، نو $s' \in A$ هم وي.) ټولې متناهي ونې د $\mathbb{N}^*$ د متناهي فرعي ونو په توګه ښودل کېدے شي.

قضیه 2.42 (د کونیګ مرستندویه قضیه). که $T = \langle A, \leq \rangle$ متناهي څانګېدونکې نامتناهي ونه وي، نو T یوه نامتناهي څانګه لري.

د کونیګ د مرستندوېه قضیې یوه خاصه بڼه چې د محاسبه کېدنې په نظریه کښې ډېره کارېږي، د کونیګ کمزورې مرستندویه قضیه بللے شي: د $\{0,1\}^*$ هره نامتناهي فرعي ونه یوه نامتناهي څانګه لري.

2.8 په اړیکو باندې عملیات

اړیکې بدلول یا سره یوځاے کول ډېر وخت ګټور وي. په 2.28 کښې مو د اړیکو اتحاد په پام کښې نیولے و؛ دا یوازې د دوو اړیکو اتحاد دے چې د جوړو د سټونو په توګه ګڼل شوې وي. همدارنګه، په 2.29 کښې مو د اړیکو نسبي تفاضل په پام کښې نیولے و. لاندې ځینې نور عملیات دي چې په اړیکو باندې ئې کولے شو.

تعریف 2.43. فرض کړئ R او S اړیکې دي، او A هر یو سټ دے.

د R معکوس دا دے: $R^{-1} = \{\langle y, x\rangle : \langle x, y\rangle \in R\}$.

د R او S نسبي حاصل ضرب دا دے: $(R \mid S) = \{\langle x, z\rangle : \exists y(Rxy \wedge Syz)\}$.

تر A پورې د R محدودونه دا ده: $R{\restriction}_A = R \cap A^2$.

په A باندې د R تطبیق دا دے: $R[A] = \{y : (\exists x \in A) Rxy\}$

بېلګه 2.44. فرض کړئ $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ په $\mathbb{Z}$ باندې د ځایناستي اړیکه ده؛ یعنې $S = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y\}$، نو Sxy هله او یوازې هله چې $x + 1 = y$ وي.

S^{-1} په $\mathbb{Z}$ باندې د مخکینې اړیکه ده، یعنې: $\{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y\}$.

$S \mid S$ دا دے: $\{\langle x, y\rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y\}$

$S{\restriction}_{\mathbb{N}}$ په $\mathbb{N}$ باندې د ځایناستي اړیکه ده.

$S[\{1, 2, 3\}]$ دا دے: $\{2, 3, 4\}$.

تعریف 2.45 (انتقالي بندښت). فرض کړئ $R \subseteq A^2$ یوه دوه ځایزه اړیکه ده.

د R انتقالي بندښت دا دے: $R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n$؛ دلته په بازګشتي ډول $R^1 = R$ او $R^{n+1} = R^n \mid R$ تعریفوو.

د R انعکاسي انتقالي بندښت دا دے: $R^* = R^+ \cup \mathrm{Id}_A$.

بېلګه 2.46. د ځايناستي اړيکه $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ واخلئ. S^2xy هله او يوازې هله چې $x + 2 = y$ وي، S^3xy هله او يوازې هله چې $x + 3 = y$ وي، او داسې نور. نو S^+xy هله او يوازې هله چې د کوم $n \geq 1$ دپاره $x + n = y$ وي. په نورو ټکو، S^+xy هله او يوازې هله چې $x < y$ وي، او S^*xy هله او يوازې هله چې $x \leq y$ وي.

تمرين 2.47. وښيئ چې د R انتقالي بندښت په رښتيا انتقالي دے.

باب 3

تابعې

3.1 بنسټونه

تابع داسې نګاشت دے چې د یوه ورکړل شوي سټ هر غړے د کوم ورکړل شوي (بل) سټ له یوه ټاکلي غړي سره تړي۔ د بېلګې په توګه، د 1 ورزیاتولو عمل یوه تابع ټاکي: هر عدد n له یوه یوازیني عدد $n+1$ سره تړل کېږي۔

په عمومي ډول، تابعې جوړې، درې ګوني او داسې نور د نښوتونو په توګه اخیستلے شي او یو ډول وت بېرته ورکوي۔ له بنسټیز حسابه ډېرې تابعې پېژنو۔ د بېلګې په توګه، جمع او ضرب تابعې دي۔ دوې دوه عددونه اخلي او دریم عدد بېرته ورکوي۔

په دې ریاضیکي، تجریدي معنٰی، تابع یو تور بکس دے: یوازې دا خبره اهمیت لري چې کوم وت له کوم ننوت سره تړل شوے دے، نه دا چې وت په کومه طریقه حسابېږي۔

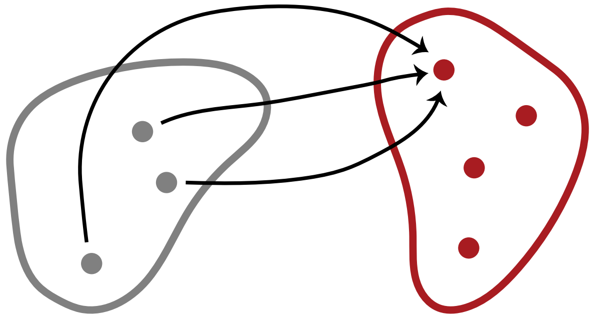
تعریف 3.1 (تابع)**.** تابع $f\colon A \to B$ د A د هر غړي د B له یوه غړي سره تړون دے۔

A د f د تعریف ساحه او B د f هدف سټ بولو۔ د A غړي د f ننوتونه یا ارګومېنټونه بلل کېږي، او د B هغه غړے چې f ئې له ارګومېنټ x سره تړي، د ارګومېنټ x دپاره د f قیمت بلل کېږي او په $f(x)$ لیکل کېږي۔

د f د قیمتونو سټ $\operatorname{ran}(f)$ د هدف سټ هغه فرعي سټ دے چې د f له هغو قیمتونو جوړ دے چې د کوم ارګومېنټ دپاره ترلاسه کېږي؛ $\operatorname{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$۔

په 3.1 کښې انځوریز شکل د تابعو په پوهېدو کښې مرسته کولے شي۔ کیڼې خواته بیضوي شکل د تابعې د تعریف ساحه ښيي؛ ښي خوا ته بیضوي شکل د تابعې هدف سټ ښيي؛ او غشے د تعریف په ساحه کښې له یوه ارګومېنټ څخه په هدف سټ کښې ورته قیمت ته ځي۔

بېلګه 3.2. ضرب د طبیعي عددونو جوړې د ننوتونو په توګه اخلي او طبیعي عددونه د وتونو په توګه ورکوي، نو له $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (د تعریف له ساحې) څخه $\mathbb{N}$ (هدف سټ) ته ځي۔ د قیمتونو سټ هم $\mathbb{N}$ دے، ځکه چې هر $n \in \mathbb{N}$ د $1 \times n$ په توګه ترلاسه کېږي۔



شکل 3.1: تابع د یوه سټ د هر غړي د بل سټ له یوه غړي سره تړون دے۔ غشے د تعریف په ساحه کښې له یوه ارګومېنټ څخه په هدف سټ کښې ورته قیمت ته ځي۔

بېلګه 3.3. ضرب تابع ده، ځکه چې هر ننوت—د طبيعي عددونو هره جوړه—له يوه يوازيني وت سره تړي: $\times : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$. خو له يوه طبيعي عدد n سره داسې حقيقي عدد x تړل چې $x^2 = n$ وي، تابع نهٔ جوړوي، ځکه چې هر مثبت صحيح عدد n دوه مربع جذرونه لري: $\sqrt{n}$ او $-\sqrt{n}$. که يوازې غير منفي (اصلي) مربع جذر بېرته ورکړو، تابع ترې جوړولے شو: $\sqrt{\ } : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$.

بېلګه 3.4. هغه اړيکه چې د يوه ټولګي هر زده کوونکے د هغه له وروستۍ درجې سره تړي، تابع ده—يو زده کوونکے په هماغه ټولګي کښې دوه بېلې وروستۍ درجې نهٔ شي اخيستلے. هغه اړيکه چې د يوه ټولګي هر زده کوونکے د هغه له والدينو سره تړي، تابع نهٔ ده: زده کوونکي کېدے شي هېڅ، يا دوه، يا تر دوو زيات والدين ولري.

تابعې داسې تعريفولے شو چې په يوه ګړه طريقه د هر ممکن ارګومېنټ دپاره د تابعې قيمت وټاکو. د دې بېلې لارې دا دي چې يو فورمول ورکړو، د قيمت د حسابولو طريقه بيان کړو، يا د هر ارګومېنټ قيمت په فهرست کښې وليکو. تابعې چې په هره طريقه تعريفوو، بايد ډاډمن شو چې د هر ارګومېنټ دپاره يو، او يوازې يو، قيمت ټاکو.

بېلګه 3.5. فرض کړئ $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ داسې تعريف شوې ده چې $f(x) = x + 1$ وي. دا تعريف f د داسې تابعې په توګه ټاکي چې طبيعي عددونه اخلي او طبيعي عددونه ورکوي. تعريف وايي چې د ورکړل شوي طبيعي عدد x دپاره به f د هغه ځايناستے $x + 1$ ورکړي. په دې حالت کښې هدف سېټ $\mathbb{N}$ د f د قيمتونو سېټ نهٔ دے، ځکه چې طبيعي عدد 0 د هېڅ طبيعي عدد ځايناستے نهٔ دے. د f د قيمتونو سېټ د ټولو مثبتو صحيح عددونو سېټ، $\mathbb{Z}^+$، دے.

بېلګه 3.6. فرض کړئ $g : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ داسې تعريف شوې ده چې $g(x) = x + 2 - 1$ وي. دا وايي چې g يوه تابع ده چې طبيعي عددونه اخلي او طبيعي عددونه ورکوي. د ورکړل شوي طبيعي عدد دپاره به g د x د ځايناستي د ځايناستي مخکينے عدد، يعنې $x + 1$، ورکړي.

اوس مو دوه تابعې، f او g، له بېلو تعريفونو سره په پام کښې ونيولې. خو دا هماغه يوه تابع ده. ځکه چې د هر طبيعي عدد n دپاره $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$ لرو. په بله وينا: د f او g تعريفونه مو په بېلو معادلو هماغه يو نګاشت ټاکي. نو په ضمني ډول د تابعو د قيمتونو له مخې د برابرۍ په يوه اصل تکيه کوو:

$$f = g\text{، نو } f(x) = g(x)\ \forall x \text{ که}$$

په دې شرط چې د f او g د تعريف ساحه او هدف سېټ يو شان وي.

بېلګه 3.7. تابعې د حالتونو په وېشلو هم تعريفولے شو. د بېلګې په توګه، $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ داسې تعريفولے شو:

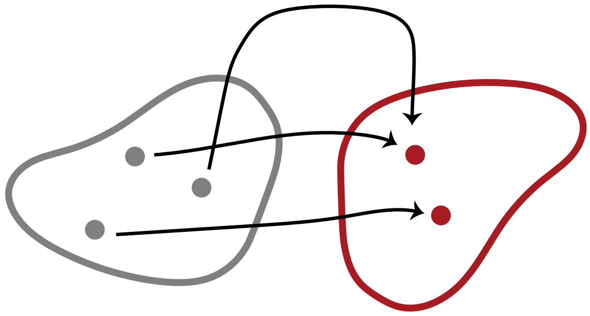
$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ \frac{x+1}{2} & \text{که } x \text{ طاق وي.} \end{cases}$$

ځکه چې هر طبيعي عدد يا جفت دے يا طاق، د دې تابعې وت به تل طبيعي عدد وي. يوازې دا په ياد وساتئ چې که تابع د حالتونو په وېشلو تعريفوئ، هر ممکن ننوت بايد په دقيقه توګه په يوه حالت کښې راشي. ځينې وختونه د دې ثبوت ته اړتيا وي چې حالتونه ټول امکانات رانغاړي او يو له بل سره ګډ نهٔ دي.

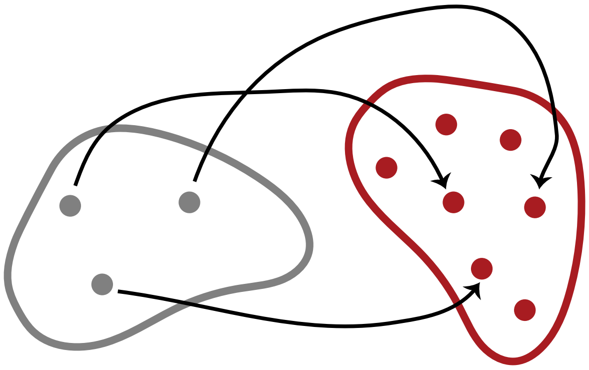
3.2 د تابعو ډولونه

د تابعو د هغو ځينو ډولونو دپاره چې ډېر ورسره مخ کېږو، د يو ډول ډلبندۍ پېژندل به ګټور وي.

په پيل کښې داسې تابعې په پام کښې نيول غواړو چې د هدف سېټ هر غړے د تابعې يو قيمت وي. دې تابعو ته پر هدف سېټ بشپړه ويل کېږي، او د 3.2 په شان ئې ښودلے شو.



شکل 3.2: پر هدف سټ بشپړه تابع د هدف سټ هر غړي ته د قیمت په توګه لري.



شکل 3.3: یو پر یو تابع هېڅکله دوه بېل ارګومېنټونه له یوه قیمت سره نه تړي.

تعریف 3.8 (پر هدف سټ بشپړه تابع). تابع $f\colon A \to B$ هله او یوازې هله پر هدف سټ بشپړه ده چې B د f د قیمتونو سټ هم وي؛ یعنې د هر $y \in B$ دپاره لږ تر لږه یو $x \in A$ وي چې $f(x) = y$ وي، یا په نښو:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A) f(x) = y.$$

داسې تابع له A څخه پر B ته پر هدف سټ بشپړه تابع بولو.

که غواړئ چې f یوه پر هدف سټ بشپړه تابع ده، نو باید وښیئ چې د f د هدف سټ هر څیز د کوم نوت x دپاره د $f(x)$ قیمت دی.

پام وکړئ چې هره تابع یوه پر هدف سټ بشپړه تابع رامنځته کوي. څکه، د ورکړل شوې تابعې $f\colon A \to B$ دپاره، فرض کړئ $f'\colon A \to \mathrm{ran}(f)$ په $f'(x) = f(x)$ تعریف شوې ده. څکه چې $\mathrm{ran}(f)$ د $\{f(x) \in B : x \in A\}$ په توګه تعریف شوی دی، دا تضمین شوی دی چې تابع f' به پر هدف سټ بشپړه تابع وي.

اوس، هره تابع هر ممکن نوت له یوه یوازیني وت سره تړي. خو داسې تابعې هم شته چې بېل نوتونه هېڅکله له یو شان وت سره نه تړي. دې تابعو ته یو پر یو ویل کېږي، او د 3.3 په شان ښودل شوې.

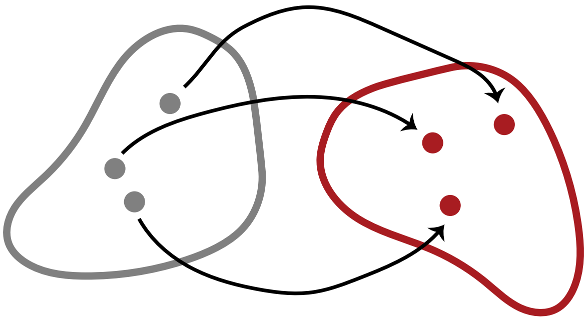
تعریف 3.9 (یو پر یو تابع). تابع $f\colon A \to B$ هله او یوازې هله یو پر یو ده چې د هر $y \in B$ دپاره تر یوه زیات داسې $x \in A$ نه وي چې $y = f(x)$ وي. داسې تابع له A څخه B ته یو پر یو تابع بولو.

که غواړئ چې f یوه یو پر یو تابع ده، باید وښیئ چې د f د تعریف د ساحې د هر دوو غړو x او y دپاره، که $f(x) = f(y)$ وي، نو $x = y$ وي.

بېلګه 3.10. ثابته تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په $f(x) = 1$ ورکړل شوې، نه یو پر یو ده او نه پر هدف سټ بشپړه.

د عینیت تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په $f(x) = x$ ورکړل شوې، هم یو پر یو ده او هم پر هدف سټ بشپړه.

د ځایناستي تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې په $f(x) = x + 1$ ورکړل شوې، یو پر یو ده خو پر هدف سټ بشپړه نه ده.



شکل 3.4: دوه اړخیزه یو پر یو تابع د هدف سټ غړي د تعریف د ساحې له غړو سره په یوازېني ډول جوړوي۔

تابع $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ چې داسې تعریف شوې ده:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ \frac{x+1}{2} & \text{که } x \text{ طاق وي۔} \end{cases}$$

پر هدف سټ بشپړه ده، خو یو پر یو نهٔ ده۔

ډېر وخت داسې تابعې په پام کښې نیول غواړو چې هم یو پر یو وي او هم پر هدف سټ بشپړه۔ دا تابعې دوه اړخیزه یو پر یو بولو۔ دوې په 3.4 کښې ښودل شوې تابعې ته ورته دي۔ دوه اړخیزې یو پر یو تابعې کله کله یو پر یو مطابقتونه هم بلل کېږي، ځکه چې د هدف سټ غړي د تعریف د ساحې له غړو سره په یوازېني ډول جوړوي۔

تعریف 3.11 (دوه اړخیزه یو پر یو تابع)**.** تابع $f\colon A \to B$ هله او یوازې هله دوه اړخیزه یو پر یو ده چې هم پر هدف سټ بشپړه وي او هم یو پر یو۔ داسې تابع له A څخه B ته (یا د A او B ترمنځ) دوه اړخیزه یو پر یو تابع بولو۔

3.3 تابعې د اړیکو په توګه

هغه تابع چې د A غړي د B له غړو سره تړي، په ښکاره د A او B ترمنځ یوه اړیکه ټاکي؛ یعنې هغه اړیکه چې د x او y ترمنځ هله او یوازې هله وي چې $y = f(x)$ وي۔ په حقیقت کښې، که د بېلګې په توګه د ریاضیاتو د بنسټیزو توکو په کوم کښې دلچسپي لرو، ان تابع f له دې اړیکې سره، یعنې د جوړو له یوه سټ سره، یوه ګڼلی شو۔ بیا دا پوښتنه راپورته کېږي: کومې اړیکې په دې ډول تابعې ټاکي؟

تعریف 3.12 (د تابعې ګراف)**.** فرض کړئ $f\colon A \to B$ یوه تابع ده۔ د f ګراف هغه اړیکه $R_f \subseteq A \times B$ ده چې داسې تعریف شوې ده:

$$R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}.$$

د غړو له مخې د برابرۍ په اصل، د تابعې ګراف په یوازېني ډول ټاکل کېږي۔ سربېره پر دې، د سټونو د غړو له مخې د برابرۍ اصل سملاسي د تابعو د قیمتونو له مخې د برابرۍ ضمني اصل هم توجیه کوي: که د f او g د تعریف ساحه او هدف سټ یو شان وي او په ټولو قیمتونو کښې سره موافقې وي، نو هماغه یوه تابع ده۔

همدارنګه، که یوه اړیکه «د تابعې خاصیت ولري»، نو د یوې تابعې ګراف ده۔

قضیه 3.13. فرض کړئ $R \subseteq A \times B$ داسې ده چې:

1. که Rxy او Rxz وي، نو $y = z$ وي؛ او
2. د هر $x \in A$ دپاره داسې $y \in B$ شته چې $\langle x, y\rangle \in R$ وي۔

نو R د هغې تابعې $f\colon A \to B$ ګراف ده چې په دې ډول تعریف شوې ده: $f(x) = y$ هله او یوازې هله چې Rxy وي۔

ثبوت. فرض کړئ داسې y شته چې Rxy وي۔ که یو بل $y \neq z$ هم واے چې Rxz واے، پر R لګېدلے شرط به مات شوے وے۔ نو که داسې y شته چې Rxy وي، دا y یوازېنے دے؛ له دې کبله f په سمه توګه تعریف شوې ده۔ په ښکاره، $R_f = R$۔ □

هره تابع $f\colon A \to B$ ګراف لري، یعنې د همدې د تعریف ساحې او هدف سټ ترمنځ یوه اړیکه، چې د $A \times B$ فرعي سټ دے او په $f(x) = y$ تعریف شوې ده۔ بل خوا، هره اړیکه $R \subseteq A \times B$ چې په 3.13 کښې ورکړل شوې خاصیتونه ولري، د یوې تابعې $f\colon A \to B$ ګراف دے۔ د تابعو او د هغو د ګرافونو د نږدې تړاو له کبله، تابع یوازې د هغې د ګراف په توګه ګڼلے شو۔ په بله وینا، تابعې له ځینو اړیکو، یعنې د مرتبو څوګونو له ځینو سټونو، سره یوې ګڼلے شو۔ خو پام وکړئ چې د دې «یو ګڼلو» مطلب هماغه دے چې په 2.2 کښې و: دا د تابعو د مابعدالطبیعي ماهیت په اړه ادعا نهٔ ده، بلکې دا مشاهده ده چې تابعې د ځینو سټونو په توګه ګڼل اسانتیا لري۔ د دې اسانتیا یو لامل دا دے چې اوس پر تابعو هم هغو ته ورته عملیات په پام کښې نیولے شو چې پر اړیکو مو وکړل (وګورئ 2.8)۔ په ځانګړې ډول:

تعریف 3.14. فرض کړئ $f\colon A \to B$ یوه تابع ده او $C \subseteq A$۔

تر C پورې د f محدودونه هغه تابع $f{\restriction_C}\colon C \to B$ ده چې د ټولو $x \in C$ دپاره په $(f{\restriction_C})(x) = f(x)$ تعریف شوې ده۔ په بله وینا، $f{\restriction_C} = \{\langle x, y\rangle \in R_f : x \in C\}$۔

په C باندې د f تطبیق دا دے: $f[C] = \{f(x) : x \in C\}$۔ دې ته د f لاندې د C انځور هم وایو۔

له دې تعریفونو څرګندېږي چې د هرې تابعې f دپاره $\operatorname{ran}(f) = f[\operatorname{dom}(f)]$۔ په 2.8 کښې د تعریفونو او له اړیکو سره د تابعو د یو ګڼلو له مخې، ورته مفهومونه مو تمه لرله۔ دلته د تابعې محدودونه یوازې د ننوت مختصات محدودوي؛ د اړیکې مخکښن تعریف دواړه مختصات محدودوي۔ خو دوه نور عملیات—معکوسونه او نسبي حاصل ضربونه—لږ زیات تفصیل غواړي۔ هغه به په 3.4 او 3.5 کښې وړاندې کړو۔

3.4 د تابعو معکوسونه

تابعې د نګاشتونو په توګه ګڼو۔ نو د تابعو په اړه یوه څرګنده پوښتنه دا ده چې ایا نګاشت «سرچپه» کېدے شي۔ د بېلګې په توګه، د ځاناستي تابع $f(x) = x + 1$ په دې معنیٰ سرچپه کېدے شي چې تابع $g(y) = y - 1$ د f کړے کار «بېرته اړوي»۔

خو باید احتیاط وکړو۔ که څه هم د g تعریف یوه تابع $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ټاکي، یوه تابع $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ نهٔ ټاکي، ځکه چې $g(0) \notin \mathbb{N}$۔ نو په ساده حالتونو کښې هم دا خبره پوره څرګنده نهٔ ده چې تابع سرچپه کېدے شي که نهٔ؛ دا د تعریف په ساحه او هدف سټ پورې تړلې کېدے شي۔

د تابعې د معکوس مفهوم دا خبره لا کره کوي۔

تعریف 3.15. تابع $g\colon B \to A$ د تابعې $f\colon A \to B$ معکوس دہ که د ټولو $x \in A$ او $y \in B$ دپاره $f(g(y)) = y$ او $g(f(x)) = x$ وي۔

که f معکوس g ولري، ډېر وخت د g پر ځاے f^{-1} لیکو۔

اوس به معلومه کړو چې تابعې کله معکوسونه لري۔ د $f\colon A \to B$ د معکوس دپاره یو مناسب نوماند $g\colon B \to A$ دے چې «په دې تعریف شوے» وي:

$$\text{«هغه یوازېنے» } x \text{ چې } f(x) = y \text{ وي۔ } = g(y)$$

خو د «په دې تعریف شوے» (او «هغه یوازېنے») شاوخوا احتیاطي نښې اشاره کوي چې دا تعریف نهٔ دے۔ لږ تر لږه، تل او په بشپړ عمومیت سره کار نهٔ ورکوي۔ ځکه د دې دپاره چې دا تعریف یوه تابع وټاکي، باید یو او یوازې یو x وي چې $f(x) = y$ وي—د g وت باید په یوازېنې ډول ټاکل شوے وي۔ سربېره پر دې، د هر $y \in B$ دپاره باید ټاکل شوے وي۔ که داسې x_1 او $x_2 \in A$ وي چې $x_1 \neq x_2$ خو $f(x_1) = f(x_2)$ وي، نو د $y = f(x_1) = f(x_2)$ دپاره به $g(y)$ په یوازېنې ډول نهٔ وي ټاکل شوے۔ او که هېڅ داسې x نهٔ وي چې $f(x) = y$ وي، نو $g(y)$ به بېخي نهٔ وي ټاکل شوے۔ په بله وینا، د g د تعریف کېدو دپاره باید f هم یو پر یو وي او هم پر هدف سټ بشپړه۔

راځئ ګام په ګام لاړ شو۔ پوښتنه به په دوو برخو ووېشو: د ورکړل شوي تابعې $f\colon A \to B$ دپاره، کله داسې تابع $g\colon B \to A$ شته چې $g(f(x)) = x$ وي؟ داسې g د f کړے کار «بېرته اړوي» او د f کيڼ معکوس بلل کېږي۔ دويمه دا چې کله داسې تابع $h\colon B \to A$ شته چې $f(h(y)) = y$ وي؟ داسې h د f ښي معکوس بلل کېږي—f د h کړے کار «بېرته اړوي»۔

قضيه 3.16. که د تعريف ساحه ناتشه وي او $f\colon A \to B$ يوه يو پر يو تابع وي، نو د f يو کيڼ معکوس $g\colon B \to A$ شته چې د ټولو $x \in A$ دپاره $g(f(x)) = x$ وي۔ د ژباړې د نسخې سمون: **(*OLFUN-001*)** په انګرېزي سرچينه کښې د ناتشې تعريف ساحې شرط نۀ و، خو لاندې ثبوت يو غړے ترې ټاکي۔

ثبوت. فرض کړئ $f\colon A \to B$ يوه يو پر يو تابع ده۔ يو $y \in B$ په پام کښې ونيسئ۔ که $y \in \operatorname{ran}(f)$ وي، نو داسې $x \in A$ شته چې $f(x) = y$ وي۔ ځکه چې f يو پر يو ده، يوازې يو داسې $x \in A$ شته۔ بيا داسې تعريفولے شو: $g(y) = x$، يعنې $g(y)$ «هغه يوازينے» $x \in A$ دے چې $f(x) = y$ وي۔ که $y \notin \operatorname{ran}(f)$ وي، له هر يوه $a \in A$ سره ئې ترلے شو۔ نو يو $a \in A$ ټاکلے او $g\colon B \to A$ داسې تعريفولے شو:

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{که } f(x) = y \text{ وي} \\ a & \text{که } y \notin \operatorname{ran}(f) \text{ وي۔} \end{cases}$$

دا د ټولو $y \in B$ دپاره تعريف شوې ده، ځکه چې د هر داسې $y \in \operatorname{ran}(f)$ دپاره په دقيقه توګه يو $x \in A$ شته چې $f(x) = y$ وي۔ د تعريف له مخې، که $y = f(x)$ وي، نو $g(y) = x$ وي، يعنې $g(f(x)) = x$۔ ☐

تمرين 3.17. وښيئ چې که $f\colon A \to B$ کيڼ معکوس g ولري، نو f يو پر يو ده۔

قضيه 3.18. که $f\colon A \to B$ يوه پر هدف سټ بشپړه تابع وي، نو د f يو ښي معکوس $h\colon B \to A$ شته چې د ټولو $y \in B$ دپاره $f(h(y)) = y$ وي۔

ثبوت. فرض کړئ $f\colon A \to B$ يوه پر هدف سټ بشپړه تابع ده۔ يو $y \in B$ په پام کښې ونيسئ۔ ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، داسې $x_y \in A$ شته چې $f(x_y) = y$ وي۔ بيا داسې تعريفولے شو: $h(y) = x_y$، يعنې د هر $y \in B$ دپاره يو داسې $x \in A$ ټاکو چې $f(x) = y$ وي؛ ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، تل لږ تر لږه يو د ټاکلو دپاره شته۔[1] د تعريف له مخې، که $x = h(y)$ وي، نو $f(x) = y$ وي، يعنې د هر $y \in B$ دپاره $f(h(y)) = y$۔ ☐

تمرين 3.19. وښيئ چې که $f\colon A \to B$ ښي معکوس h ولري، نو f پر هدف سټ بشپړه ده۔

د مخکيني ثبوت د مفکورو په يوځاے کولو اوس دا ترلاسه کوو چې هره دوه اړخيزه يو پر يو تابع معکوس لري؛ يعنې يوه واحده تابع شته چې هم د f کيڼ معکوس دے او هم ښي معکوس۔

قضيه 3.20. که $f\colon A \to B$ يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع وي، داسې تابع $f^{-1}\colon B \to A$ شته چې د ټولو $x \in A$ دپاره $f^{-1}(f(x)) = x$ او د ټولو $y \in B$ دپاره $f(f^{-1}(y)) = y$ وي۔

ثبوت. تمرين۔ ☐

[1] ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، د هر $y \in B$ دپاره سټ $\{x : f(x) = y\}$ تش نۀ دے۔ زموږ د h تعريف غواړي چې له دې هر سټ څخه يو يوازينے x وټاکو۔ دا چې دا کار تل ممکن دے، په حقيقت کښې ځرګنده خبره نۀ ده—د دې ټاکنو امکان په ساده ډول د يوه بديهي اصل په توګه فرض کېږي۔ په بله وينا، دا قضيه د ټاکنې په نامه بديهي اصل فرض کوي؛ دا مسئله به په لنډه پرېږدو۔ خو په ډېرو ځانګړو حالتونو کښې، لکه چې $A = \mathbb{N}$ وي يا متناهي وي، يا f يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع وي، د ټاکنې بديهي اصل ته اړتيا نۀ وي۔ (په هغه ځانګړي حالت کښې چې f دوه اړخيزه يو پر يو وي، د هر $y \in B$ دپاره سټ $\{x : f(x) = y\}$ په دقيقه توګه يو غړے لري؛ نو د انتخاب دپاره څو بديلونه نشته۔)

تمرین 3.21. 3.20 ثابته کړئ. باید f^{-1} تعریف کړئ، وښیئ چې تابع ده، او وښیئ چې د f معکوس ده؛ یعنې د ټولو $x \in A$ او $y \in B$ دپاره $f^{-1}(f(x)) = x$ او $f(f^{-1}(y)) = y$ وي.

د معکوسونو د ترلاسه کولو یوه لږه زیاته عمومي لار هم شته. په 3.2 کښې مو ولیدل چې هره تابع f د ټولو $x \in A$ دپاره $f'(x) = f(x)$ په ټاکلو سره یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f' \colon A \to \operatorname{ran}(f)$ رامنځته کوي. په ښکاره، که f یو پر یو وي، نو f' دوه اړخیزه یو پر یو ده، او له دې کبله د 3.20 له مخې یوازینے معکوس لري. د ښنبو په کارولو کښې په یو ډېر واره تسامح سره، کله د f' معکوس یوازې «د f معکوس» بولو.

قضیه 3.22. وښیئ چې که $f \colon A \to B$ کین معکوس g او ښي معکوس h ولري، نو $g = h$.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 3.23. 3.22 ثابته کړئ.

قضیه 3.24. هره تابع f تر یوه زیات معکوس نهٔ لري.

ثبوت. فرض کړئ g او h دواړه د f معکوسونه دي. نو په ځانګړي ډول g د f کین معکوس او h ښي معکوس دے. د 3.22 له مخې، $g = h$. □

3.5 د تابعو ترکیب

په 3.4 کښې مو ولیدل چې د یوې دوه اړخیزې یو پر یو تابعې f معکوس f^{-1} ېخپله یوه تابع ده. پر تابعو یو بل عمل ترکیب دے: موږ دوه تابعې، f او g، سره ترکیبولے او نوې تابع تعریفولے شو؛ یعنې لومړے f او بیا g تطبیق کړو. البته، دا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې د قیمتونو سټونه او د تعریف ساحې سره برابر راشي؛ یعنې د f د قیمتونو سټ باید د g د تعریف د ساحې فرعي سټ وي. پر تابعو دا عمل، پر اړیکو د نسبي حاصل ضرب له هغه عمل سره ورته دے چې په 2.8 کښې راغلے دے.

انځوریز شکل د ترکیب د مفکورې په تشریح کښې مرسته کولے شي. په 3.5 کښې دوه تابعې $f \colon A \to B$ او $g \colon B \to C$ او د هغو ترکیب $(g \circ f)$ ښیو. تابع $(g \circ f) \colon A \to C$ د A هر غړے د C له یوه غړي سره تړي. دا چې د A یو غړے د C له کوم غړي سره تړل کېږي، داسې ټاکو: د ورکړل شوي نټوت $x \in A$ دپاره، لومړے تابع f پر x تطبیق کړئ، چې یو $f(x) = y \in B$ به ورکړي؛ بیا تابع g پر y تطبیق کړئ، چې یو $g(f(x)) = g(y) = z \in C$ به ورکړي.

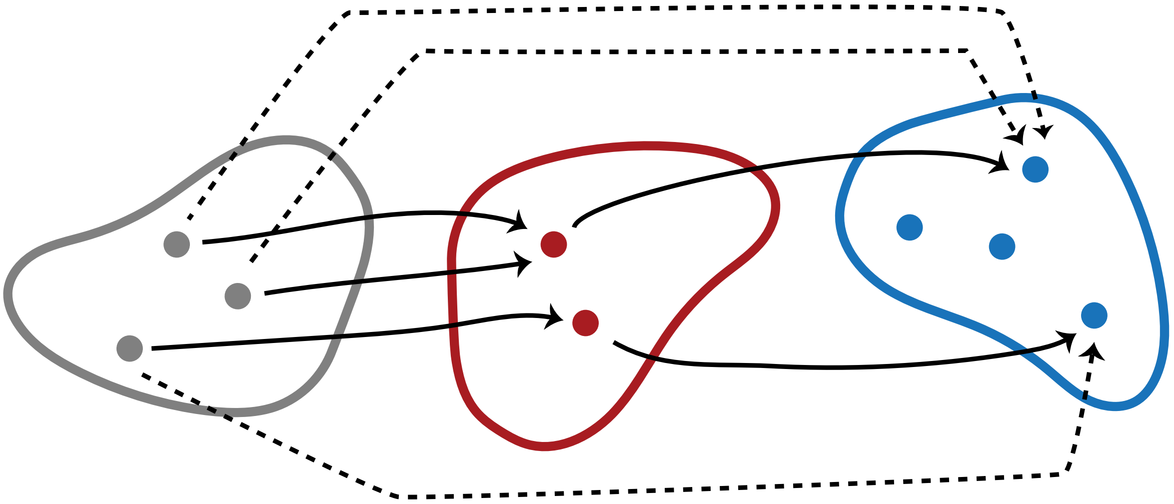
تعریف 3.25 (ترکیب)**.** فرض کړئ $f \colon A \to B$ او $g \colon B \to C$ تابعې دي. له g سره د f ترکیب دا دے: $g \circ f \colon A \to C$، چې $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ وي.

بېلګه 3.26. تابعې $f(x) = x + 1$ او $g(x) = 2x$ په پام کښې ونیسئ. څکه چې $(g \circ f)(x) = g(f(x))$، نو د هر نټوت x دپاره باید لومړے د هغه ځایناستے واخلئ، بیا پایله په دوو ضرب کړئ. نو د هغو ترکیب په $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$ ورکړل شوے دے.

تمرین 3.27. وښیئ چې که $f \colon A \to B$ او $g \colon B \to C$ دواړه یو پر یو وي، نو $g \circ f \colon A \to C$ هم یو پر یو ده.

تمرین 3.28. وښیئ چې که $f \colon A \to B$ او $g \colon B \to C$ دواړه پر هدف سټ بشپړه وي، نو $g \circ f \colon A \to C$ هم پر هدف سټ بشپړه ده.

تمرین 3.29. فرض کړئ $f \colon A \to B$ او $g \colon B \to C$. وښیئ چې د $g \circ f$ ګراف $R_g \mid R_f$ دے.



شکل 3.5: د دوو تابعو f او g ترکیب $g \circ f$.

3.6 جزوي تابعې

کله کله ګټوره وي چې د تابعې په تعریف کښې نرمي راولو، څو د ټولو ممکنو ننوتونو دپاره د تابعې د وت تعریف کېدل لازم نهٔ وي. داسې نګاشتونه جزوي تابعې بلل کېږي.

تعریف 3.30. جزوي تابع $f\colon A \nrightarrow B$ داسې نګاشت دے چې د A له هر غړي سره د B تر یوه زیات غړے نهٔ تړي. که f له $x \in A$ سره د B یو غړے وتړي، وایو چې $f(x)$ تعریف شوے دے، او که داسې نهٔ وي، تعریف نهٔ شوے دے. که $f(x)$ تعریف شوے وي، $f(x) \downarrow$ لیکو؛ کنه، $f(x) \uparrow$ لیکو. د جزوي تابعې f د تعریف ساحه د A هغه فرعي سټ دے چې تابع پرې تعریف شوې ده؛ یعنې $\text{dom}(f) = \{x \in A : f(x) \downarrow\}$.

بېلګه 3.31. هره تابع $f\colon A \to B$ یوه جزوي تابع هم ده. هغه جزوي تابعې چې پر A هرځاے تعریف شوې وي—یعنې هغه څه چې تر دې دمه مو یوازې تابع بلل—هرځاے تعریف شوې تابعې هم بلل کېږي.

بېلګه 3.32. جزوي تابع $f\colon \mathbb{R} \nrightarrow \mathbb{R}$ چې په $f(x) = 1/x$ ورکړل شوې، د $x = 0$ دپاره تعریف شوې نهٔ ده، او په نورو ټولو ځایونو کښې تعریف شوې ده.

تمرین 3.33. د ورکړل شوې $f\colon A \nrightarrow B$ دپاره، جزوي تابع $g\colon B \nrightarrow A$ داسې تعریف کړئ: د هر $y \in B$ دپاره، که یو یوازینے $x \in A$ وي چې $f(x) = y$ وي، نو $g(y) = x$؛ کنه، $g(y) \uparrow$. وښیئ چې که f یو پر یو وي، نو د ټولو $x \in \text{dom}(f)$ دپاره $g(f(x)) = x$، او د ټولو $y \in \text{ran}(f)$ دپاره $f(g(y)) = y$ وي.

تعریف 3.34 (د جزوي تابعې ګراف)**.** فرض کړئ $f\colon A \nrightarrow B$ یوه جزوي تابع ده. د f ګراف هغه اړیکه $R_f \subseteq A \times B$ ده چې داسې تعریف شوې ده:

$$R_f = \{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}.$$

قضیه 3.35. فرض کړئ $R \subseteq A \times B$ دا خاصیت لري چې هرکله Rxy او Rxy' وي، نو $y = y'$ وي. بیا R د هغې جزوي تابعې $f\colon A \nrightarrow B$ ګراف دے چې داسې تعریف شوې ده: که داسې y وي چې Rxy وي، نو $f(x) = y$؛ کنه، $f(x) \uparrow$. که R مسلسله هم وي، یعنې د هر $x \in A$ دپاره داسې $y \in B$ وي چې Rxy وي، نو f هرځاے تعریف شوې ده.

ثبوت. فرض کړئ داسې y شته چې Rxy وي. که یو بل $y' \neq y$ هم واے چې Rxy' واے، پر R لګېدلے شرط به مات شوے و. نو که داسې y شته چې Rxy وي، هغه y یوازینے دے؛ له دې کبله f په سمه توګه تعریف شوې ده. په ښکاره، $R_f = R$، او که R مسلسله وي، نو f هرځاے تعریف شوې ده. □

باب 4

د سټونو اندازه

ادارتي يادونه. دا باب شمېرنې، د شمېر وړ والے او د شمېر نهٔ وړ والے څېړي. ځينې برخې دوه بڼې لري: يوه زياته ابتدايي بڼه، چې شمېرنې د لړونو يا له $\mathbb{Z}^+$ څخه د هغو تابعو په توګه اخلي چې پر هدف سټ بشپړې وي؛ او يوه زياته تجريدي بڼه، چې شمېرنې له $\mathbb{N}$ سره د دوه اړخيزو يو پر يو تابعو په توګه تعريفوي.

ادارتي يادونه. لاندې 4.11، 4.12 او 4.13 د 4.2، 4.6 او 4.7 بديلې بڼې دي چې ټيم بټن د خپل «د سټونو خلاصه نظريه» متن کښې د کارولو دپاره برابرې کړې دي. دوې لړې زياتې پرمختللې دي او د شمېر وړ والي يو بېل تعريف کاروي چې د سټونو د نظريې په سياق کښې زيات مناسب دے؛ يعني له $\mathbb{N}$ يا د هغې له پيلنۍ برخې سره دوه اړخيزه يو پر يو تابع لرل، د دې پر ځاے چې په لړ کښې د راوړلو وړ وي يا له $\mathbb{Z}^+$ څخه د يوې پر هدف سټ بشپړې تابعې د قيمتونو سټ وي.

4.1 پېژندنه

کله چې ګېورګ کانتور په 1870مو کلونو کښې د سټونو نظريې ته وده ورکړه، د هغه يو مقصد دا و چې د نامتناهي مجموعې مفکوره د منلو وړ کړي— هغه څه چې د منځنيو پېړيو پوهانو به فعلي نامتناهي والے بللو. د دې يوه مهمه برخه د بېلو سټونو د اندازې په اړه د هغه څېړنه وه. که a، b او c ټول بېل وي، نو په وجداني ډول سټ $\{a, b, c\}$ له $\{a, b\}$ څخه لوے دے. خو د نامتناهي سټونو په اړه څه وايو؟ ايا ټول د يو بل هومره لوے دي؟ معلومېږي چې داسې نهٔ ده.

دلته لومړۍ مهمه مفکوره د شمېرنې ده. هر متناهي سټ د هغه د ټولو غړو په ليکلو په لړ کښې راوړلے شو. د ځينو نامتناهي سټونو ټول غړي هم په لړ کښې راوړلے شو، که اجازه ورکړو چې لړ پخپله نامتناهي وي. داسې سټونه د شمېر وړ بلل کېږي. د کانتور حيرانوونکې پايله، چې د دې باب تر پايه به ئې پوره وپېژنو، دا وه چې ځينې نامتناهي سټونه د شمېر وړ نهٔ دي.

4.2 شمېرنې او د شمېر وړ سټونه

ادارتي يادونه. دا برخه د سټونو شمېرنې څېړي او له $\mathbb{Z}^+$ څخه د پر هدف سټ بشپړو تابعو په توګه ئې تعريفوي. د هغو لوستونکو دپاره چې لږ رياضيکي شاليد لري، خبرې ګام په ګام وړاندې کوي. يوه بديله، لنډه بڼه په 4.11 کښې ورکړل شوې، چې شمېرنې په بېل ډول تعريفوي: له $\mathbb{N}$ (يا د هغې له پيلنۍ برخې) سره د دوه اړخيزو يو پر يو تابعو په توګه.

مخکښې مو د سټونو بېلګې د هغو د غړو په ليکلو ورکړې دي. راځئ په زياته عمومي توګه بحث وکړو چې د يوه سټ غړي څنګه او کله په لړ کښې راوړلے شو، که هغه سټ نامتناهي هم وي.

تعریف 4.1 (شمېرنه، په غیر صوري ډول)**.** په غیر صوري ډول، د سټ A شمېرنه د A د غړو یو (کېدے شي نامتناهي) لړ دے، داسې چې د A هر غړے د لړ په یوه متناهي مقام کښې راشي. که A شمېرنه ولري، نو A ته د شمېر وړ ویل کېږي.

د شمېرنو په اړه څو ټکي:

1. یوازې هغه لړونه شمېرنې ګڼو چې پېل ولري او له لومړني غړي پرته د هر غړي سمدستي مخکښې یو یوازېنے غړے وي. په بله وینا، د لړ د لومړي غړي او هر بل غړي ترمنځ یوازې متناهي شمېر غړي وي. په ځانګړي ډول، دا معنٰی لري چې د شمېرنې هر غړے متناهي مقام لري: لومړے غړے په مقام 1 کښې وي، دویم په مقام 2 کښې، او داسې نور.
2. د هماغه سټ A بېلې شمېرنې لرلے شو چې د غړو د راتلو په ترتیب کښې سره بېلې وي: 4، 1، 25، 16، 9 د لومړیو پنځو مربع عددونو (د سټ) هومره ښه شمېرنه ده لکه 1، 4، 9، 16، 25.
3. تکراري شمېرنې هم شمېرنې دي: 1، 1، 2، 2، 3، 3، ... د هماغه سټ شمېرنه ده چې 1، 2، 3، ... ئې شمېرنه کوي.
4. کله چې یوه شمېرنه ټاکو، ترتیب او تکرار اهمیت لري: د مثبتو صحیح عددونو شمېرنه په 1، 2، 3، 1، ... پیلولے شو، خو نمونه هغه وخت په اسانه ښکاري چې په معمولي ډول ئې په 1، 2، 3، 4، ...وشمېرو.
5. شمېرنې باید پېل ولري: ...، 3، 2، 1 د مثبتو صحیح عددونو شمېرنه نهٔ ده، ځکه چې لومړے غړے نهٔ لري. د دې د لیدلو دپاره چې دا له غیر صوري تعریفه ځنګه راځي، له ځانه وپوښتئ: «عدد 76 د لړ په کوم مقام کښې راځي؟»
6. لاندې لړ د مثبتو صحیح عددونو شمېرنه نهٔ ده: 1، 3، 5، ...، 2، 4، 6، ... ستونزه دا ده چې جفت عددونه د متناهي مقامونو پر ځاے په $\infty + 1$، $\infty + 2$، $\infty + 3$ مقامونو کښې راځي.
7. تش سټ د شمېر وړ دے: تش لړ ئې شمېري!

قضیه 4.2. که A شمېرنه ولري، بې له تکراره شمېرنه هم لري.

ثبوت. فرض کړئ A شمېرنه x_1، x_2، ... لري، چې هر x_i د A یو غړے دے. له شمېرنې څخه د تکراري غړو په لرې کولو تکرارونه لرې کولے شو. د بېلګې په توګه، شمېرنه داسې نوې شمېرنې ته اړولے شو چې x_i پکښې هله ولیکو چې د A داسې غړے وي چې په x_1، ...، x_{i-1} کښې نهٔ وي، یا x_i له لړه لرې کړو که له مخکښې په x_1، ...، x_{i-1} کښې راغلے وي. □

وروستے استدلال ښيي چې د شمېرنو او د شمېر وړ سټونو د ښه پوهېدو او د هغو په اړه د خبرو د ثابتولو دپاره یو زیات کره تعریف ته اړتیا لرو. لاندې تعریف دا اړتیا پوره کوي.

تعریف 4.3 (شمېرنه، په صوري ډول)**.** د سټ $A \neq \emptyset$ شمېرنه هره پر هدف سټ بشپړه تابع $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ ده.

راځئ ځان ډاډمن کړو چې صوري تعریف او هغه غیر صوري تعریف چې یو ممکن نامتناهي لړ کاروي، همارزښته دي. لومړے، له $\mathbb{Z}^+$ څخه سټ A ته هره پر هدف سټ بشپړه تابع د A شمېرنه کوي. داسې تابع د پاسني غیر صوري تعریف له مخې یوه شمېرنه ټاکي: لړ $f(1)$، $f(2)$، $f(3)$، .... ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، دا تضمین شوے چې د A هر غړے به د کوم $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره د $f(n)$ قیمت وي. نو د A هر غړے په لړ کښې په کوم متناهي مقام راځي. ځکه چې کېدے شي تابع یو پر یو نهٔ وي، لړ تکرار لرلے شي؛ خو دا د منلو وړ دي، لکه چې پورته یاد شول.

بل خوا، که داسې لړ راکړل شوے وي چې د A ټول غړي شمېري، یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ داسې تعریفولے شو چې $f(n)$ د لړ nم غړے وټاکو، یا که nم غړے نهٔ وي، نو د لړ وروستے غړے وټاکو. یوازې په هغه حالت کښې له دې څخه پر هدف سټ بشپړه تابع نهٔ جوړېږي چې A تش وي او له دې کبله لړ هم تش وي. نو هر ناتش لړ یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ ټاکي.

تعریف 4.4. سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي یا شمېرنه ولري.

بېلګه 4.5. د مثبتو صحیح عددونو ($\mathbb{Z}^+$) شمېرونکې تابع یوازې د عینیت هغه تابع ده چې په $f(n) = n$ ورکړل شوې ده. د طبیعي عددونو $\mathbb{N}$ شمېرونکې تابع $g(n) = n - 1$ ده.

بېلګه 4.6. تابعې $f : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ او $g : \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ چې داسې ورکړل شوې دي:

$$f(n) = 2n \text{او}$$
$$g(n) = 2n - 1$$

په ترتیب سره د جفتو مثبتو صحیح عددونو او د طاقو مثبتو صحیح عددونو شمېرنه کوي. خو له دوو هېڅ یوه د $\mathbb{Z}^+$ شمېرنه نهٔ ده، ځکه چې هېڅ یوه پر هدف سټ بشپړه نهٔ ده.

تمرین 4.7. د مثبتو مربع عددونو 1، 4، 9، 16، ...یوه شمېرنه تعریف کړئ.

بېلګه 4.8. تابع $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{(n-1)}{2} \rceil$ (چې $\lceil x \rceil$ د پاسني صحیح عدد تابع ښیي، یعني x پورته تر ټولو نږدې صحیح عدد ته ګردوي) د صحیح عددونو $\mathbb{Z}$ د سټ شمېرنه کوي. پام وکړئ چې f د مثبتو او منفي صحیح عددونو ترمنځ په تګ راتګ سره د $\mathbb{Z}$ قیمتونه څنګه راوباسي:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ -\lceil\frac{0}{2}\rceil & \lceil\frac{1}{2}\rceil & -\lceil\frac{2}{2}\rceil & \lceil\frac{3}{2}\rceil & -\lceil\frac{4}{2}\rceil & \lceil\frac{5}{2}\rceil & -\lceil\frac{6}{2}\rceil & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & -3 & \dots \end{array}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-001) د انګرېزي جدول سرلیک او د فارمول قطار f(7) لري، خو د قیمتونو قطار ئې اوړین قیمت -3 ړښیے و، دلته د هماغه فارمول له مخې ورزیات شوے دے. f د حالتونو له مخې داسې تعریف شوې هم ګڼلے شئ:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{که } n = 1 \text{ وي} \\ n/2 & \text{که } n \text{ جفت وي} \\ -(n-1)/2 & \text{که } n \text{ طاق او } > 1 \text{ وي} \end{cases}$$

تمرین 4.9. وښیئ چې که A او B د شمېر وړ وي، نو $A \cup B$ هم داسې دے. د دې دپاره فرض کړئ چې پر هدف سټ بشپړه تابعې $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ او $g : \mathbb{Z}^+ \to B$ شته، یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $h : \mathbb{Z}^+ \to A \cup B$ تعریف کړئ او ثابته کړئ چې پر هدف سټ بشپړه ده. هغه حالتونه هم په پام کښې ونیسئ چې A یا $B = \emptyset$ وي.

تمرین 4.10. وښیئ چې که $B \subseteq A$ او A د شمېر وړ وي، نو B هم داسې دے. د دې دپاره فرض کړئ چې یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ شته. یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $g : \mathbb{Z}^+ \to B$ تعریف کړئ او ثابته کړئ چې پر هدف سټ بشپړه ده. که $B = \emptyset$ وي، څه پېښېږي؟

تمرین 4.11. پر n د استقرا په وسیله وښیئ چې که A_1، A_2، ...، A_n ټول د شمېر وړ وي، نو $A_1 \cup \cdots \cup A_n$ هم داسې دے. دا حقیقت فرضولے شئ چې که دوه سټونه A او B د شمېر وړ وي، نو $A \cup B$ هم داسې دے.

که څه هم د یوه سټ د غړو د لړ کولو پر وخت ښایي له 1م غړي څخه شمېر پیلول زیات طبیعي ښکاري، ریاضي پوهان د څیزونو د شمېرلو دپاره طبیعي عددونه $\mathbb{N}$ کارول خوښوي. دوے د لړ د 0م، 1م، 2م، او داسې نورو غړو خبرې کوي. له دې سره سم، شمېرنه له $\mathbb{N}$ څخه A ته د یوې پر هدف سټ بشپړې تابعې په توګه تعریفولے شو. البته، دواړه تعریفونه همارزښته دي.

قضیه 4.12. یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ هله او یوازې هله شته چې یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $g : \mathbb{N} \to A$ شته وي.

ثبوت. د ورکړل شوي پر هدف سټ بشپړې تابعې $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ دپاره، د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره $g(n) = f(n+1)$ تعريفولے شو۔ په اسانه ښکاري چې $g\colon \mathbb{N} \to A$ يوه پر هدف سټ بشپړه تابع ده۔ برعکس، د ورکړل شوي پر هدف سټ بشپړې تابعې $g\colon \mathbb{N} \to A$ دپاره، $f(n) = g(n-1)$ تعريف کړئ۔ □

له دې لاندې پايله ترلاسه کېږي:

نتيجه 4.13. سټ A هله او يوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي يا يوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f\colon \mathbb{N} \to A$ شته وي۔

پورته مو بحث وکړ چې د سټ A د غړو لړ په بې تکراره لړ اړول کېدے شي۔ دا د شمېرنو دپاره هم رښتيا ده، خو په کره ډول ئې بيانول او ثابتول لږ ګران دي۔ هره تابع $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ بايد د ټولو $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره تعريف شوې وي۔ که په A کښې يوازې متناهي شمېر غړي وي، نو په ښکاره داسې تابع نۀ شو لرلے چې د $\mathbb{Z}^+$ په نامتناهي شمېر غړو تعريف شوې وي، د A ټول غړي د قيمتونو په توګه واخلي، خو هېڅکله يو قيمت دوه ځله وانخلي۔ په دې حالت کښې، يعني کله چې بې تکراره لړ متناهي وي، بايد د f دپاره د تعريف يوه بېله ساحه وټاکو، چې يوازې متناهي شمېر غړي ولري۔ د تکرارونو نۀ لرل دا معنی لري چې f بايد يو پر يو وي۔ ځکه چې پر هدف سټ بشپړه هم ده، نو د کوم متناهي سټ $\{1, \ldots, n\}$ يا $\mathbb{Z}^+$ او A ترمنځ يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع لټوو۔

قضيه 4.14. که $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ يوه پر هدف سټ بشپړه تابع وي (يعني د A شمېرنه وي)، نو يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $g\colon Z \to A$ شته چې Z يا $\mathbb{Z}^+$ وي يا د کوم $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\{1, \ldots, n\}$ وي۔

ثبوت. تابع g په بازګشتي ډول تعريفوو: فرض کړئ $g(1) = f(1)$۔ که $g(i)$ له مخکښې تعريف شوے وي، نو $g(i+1)$ د $f(1)$، $f(2)$، ... لومړے هغه قيمت وټاکئ چې تر اوسه په $g(1)$، ...، $g(i)$ کښې نۀ وي، که داسې قيمت شته وي۔ که A يوازې n غړي ولري، نو $g(1)$، ...، $g(n)$ ټول تعريف شوي دي، او په دې ډول مو يوه تابع $g\colon \{1, \ldots, n\} \to A$ تعريف کړې ده۔ که A نامتناهي شمېر غړي ولري، نو د هر i دپاره بايد د $f(1)$، $f(2)$، ...په شمېرنه کښې د A يو داسې غړے وي چې تر اوسه په $g(1)$، ...، $g(i)$ کښې نۀ وي۔ په دې حالت کښې مو يوه تابع $g\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ تعريف کړې ده۔

تابع g پر هدف سټ بشپړه ده، ځکه چې د A هر غړے په $f(1)$، $f(2)$، ... کښې دے (ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده) او له دې کبله به بالاخره د کوم i دپاره د $g(i)$ قيمت شي۔ دا يو پر يو هم ده، ځکه چې که داسې $j < i$ واے چې $g(i) = g(j)$ واے، نو $g(i)$ به له مخکښې په $g(1)$، ...، $g(i-1)$ کښې و، چې زموږ د g له تعريف سره په ټکر کښې دے۔ □

نتيجه 4.15. سټ A هله او يوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي يا يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $f\colon N \to A$ شته وي، چې يا $N = \mathbb{N}$ وي يا د کوم $n \in \mathbb{N}$ دپاره $N = \{0, \ldots, n\}$ وي۔

ثبوت. A هله او يوازې هله د شمېر وړ دے چې A تش وي يا يوه پر هدف سټ بشپړه $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ شته وي۔ د 4.14 له مخې، وروستۍ خبره هله او يوازې هله سمه ده چې يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $f\colon Z \to A$ شته وي، چې $Z = \mathbb{Z}^+$ يا د کوم $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $Z = \{1, \ldots, n\}$ وي۔ د 4.12 د ثبوت د همغه استدلال له مخې، دا بيا هله او يوازې هله سمه ده چې يوه دوه اړخيزه يو پر يو تابع $g\colon N \to A$ شته وي، چې يا $N = \mathbb{N}$ وي يا $N = \{0, \ldots, n-1\}$ وي۔ □

تمرين 4.16. د 4.4 له مخې، سټ A هله او يوازې هله د شمېر وړ دے چې $A = \emptyset$ وي يا يوه پر هدف سټ بشپړه $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ شته وي۔ «د شمېر وړ سټ» په کره ډول داسې هم تعريفولے شو: سټ هله او يوازې هله د شمېر وړ دے چې يوه يو پر يو تابع $g\colon A \to \mathbb{Z}^+$ شته وي۔ وښيئ چې تعريفونه همارزښته دي؛ يعني وښيئ چې يوه يو پر يو تابع $g\colon A \to \mathbb{Z}^+$ هله او يوازې هله شته چې يا $A = \emptyset$ وي يا يوه پر هدف سټ بشپړه $f\colon \mathbb{Z}^+ \to A$ شته وي۔

4.3 د کانتور د زیګزاګ طریقه

مخکښې مو څیني «اساني» شمېرنې په پام کښې نیولې دي۔ اوس به یو لږ ګران کار په پام کښې ونیسو۔ د طبیعي عددونو د جوړو سټ په پام کښې ونیسئ، چې په 1.5 کښې مو داسې تعریف کړے و:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

دا مرتبې جوړې په یوه جدولي ترتیب کښې داسې برابروے شو:

	0	**1**	**2**	**3**	...
0	$\langle 0,0 \rangle$	$\langle 0,1 \rangle$	$\langle 0,2 \rangle$	$\langle 0,3 \rangle$	...
1	$\langle 1,0 \rangle$	$\langle 1,1 \rangle$	$\langle 1,2 \rangle$	$\langle 1,3 \rangle$	...
2	$\langle 2,0 \rangle$	$\langle 2,1 \rangle$	$\langle 2,2 \rangle$	$\langle 2,3 \rangle$	...
3	$\langle 3,0 \rangle$	$\langle 3,1 \rangle$	$\langle 3,2 \rangle$	$\langle 3,3 \rangle$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

په ښکاره، په $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ کښې هره مرتبه جوړه به په دې جدول کښې په دقیقه توګه یو ځل راشي۔ په ځانګړي ډول، $\langle n, m \rangle$ به په nم قطار او mم ستون کښې راشي۔ خو د داسې جدول غړي په یوه «یو بُعدي» لړ کښې څنګه برابر کړو؟ په لاندې جدول کښې نمونه د دې کار یوه لار ښيي، که څه هم البته ډېرې نورې لارې هم شته:

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	...	⋱

دا نمونه د کانتور د زیګزاګ طریقه بلل کېږي۔ دا د $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ شمېرنه داسې کوي:

$$\langle 0,0 \rangle, \langle 0,1 \rangle, \langle 1,0 \rangle, \langle 0,2 \rangle, \langle 1,1 \rangle, \langle 2,0 \rangle, \langle 0,3 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 3,0 \rangle, \ldots$$

او له دې لاندې خبره ثابتېږي:

قضیه 4.17. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ یو د شمېر وړ سټ دے۔

ثبوت. فرض کړئ $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ هر $k \in \mathbb{N}$ له هغې مرتبې جوړې $\langle n, m \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ سره تړي چې k د کانتور د زیګزاګ په جدول کښې د nم قطار او mم ستون قیمت وي۔ □

دا تخنیک په ښه ډول عمومي کېدے هم شي۔ د بېلګې په توګه، د طبیعي عددونو د مرتبو درې ګونو د سټ د شمېرنې دپاره ئې کاروے شو؛ یعني:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ له $\mathbb{N}$ سره د $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ د کارتیزي حاصل ضرب په توګه ګڼو؛ یعني:

$$\mathbb{N}^3 = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} = \{\langle \langle n, m \rangle, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

نو د یوه محور د $\mathbb{N}$ په شمېرنې او د بل محور د $\mathbb{N}^2$ په شمېرنې په ښبه کولو سره، د یوه جدول په وسیله د $\mathbb{N}^3$ شمېرنه کولے شو:

	0	**1**	**2**	**3**	...
$\langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle$	$\langle 0,0,0 \rangle$	$\langle 0,0,1 \rangle$	$\langle 0,0,2 \rangle$	$\langle 0,0,3 \rangle$	...
$\langle \mathbf{0}, \mathbf{1} \rangle$	$\langle 0,1,0 \rangle$	$\langle 0,1,1 \rangle$	$\langle 0,1,2 \rangle$	$\langle 0,1,3 \rangle$	...
$\langle \mathbf{1}, \mathbf{0} \rangle$	$\langle 1,0,0 \rangle$	$\langle 1,0,1 \rangle$	$\langle 1,0,2 \rangle$	$\langle 1,0,3 \rangle$	...
$\langle \mathbf{0}, \mathbf{2} \rangle$	$\langle 0,2,0 \rangle$	$\langle 0,2,1 \rangle$	$\langle 0,2,2 \rangle$	$\langle 0,2,3 \rangle$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

نو د کانتور د زیګزاګ طریقې ته ورته طریقې په کارولو سره د $\mathbb{N}^3$ شمېرنه هم ترلاسه کولے شو۔ او همداسې مخ په وړاندې تللے شو، چې د هر طبیعي عدد n دپاره د $\mathbb{N}^n$ شمېرنې ترلاسه کړو۔ نو لرو:

قضیه 4.18. د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره، $\mathbb{N}^n$ یو د شمېر وړ سټ دے۔

تمرین 4.19. وښیئ چې د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره، $(\mathbb{Z}^+)^n$ یو د شمېر وړ سټ دے۔

تمرین 4.20. وښیئ چې $(\mathbb{Z}^+)^*$ یو د شمېر وړ سټ دے۔ قضیه 4.19 فرضولے شئ۔

4.4 جوړوونکې تابعې او کوډونه

د کانتور د زیګزاګ طریقه د $\mathbb{N}^n$ د شمېر وړ والے په انځوریز ډول ښکاره کوي۔ خو راځئ پر هغه جدول تمرکز وکړو چې $\mathbb{N}^2$ ښیي۔ په جدول کښې د زیګزاګ کړښه تعقیبول او مقامونه شمېرل راښیي چې $\langle 1, 2 \rangle$ له عدد 7 سره تړل شوې دہ۔ خو ښه به وي که دا په لا ښه توګه حسابولے شو۔ یعنې ښه به وي چې د زیګزاګ شمېرنې معکوس تابع $g \colon \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$ په لاس کښې ولرو، داسې چې:

$$g(\langle 0,0 \rangle) = 0,\ g(\langle 0,1 \rangle) = 1,\ g(\langle 1,0 \rangle) = 2,\ \ldots, g(\langle 1,2 \rangle) = 7,\ \ldots$$

په دې سره په دقیق ډول حسابولے شو چې $\langle n, m \rangle$ به زموږ په شمېرنه کښې چېرته راشي۔

په حقیقت کښې، په دوو مشاهدو سره g په ښه توګه تعریفولے شو۔ لومړے: که د nم قطار او mم ستون قیمت v وي، نو د $(n+1)$م قطار او $(m-1)$م ستون قیمت $v+1$ دے۔ دویم: زموږ د شمېرنې لومړے قطار له مثلثي عددونو جوړ دے چې له 0، 1، 3، 6 او داسې نورو پیلېږي۔ kم مثلثي عدد د هغو طبیعي عددونو جمع ده چې $k <$ دي، او په $k(k+1)/2$ حسابېږي۔ د دې دوو مشاهدو په یوځاے کولو لاندې تابع په پام کښې ونیسئ:

$$g(n,m) = \frac{(n+m+1)(n+m)}{2} + n$$

ډېر وخت د $g(\langle n, m \rangle)$ پر ځاے یوازې $g(n,m)$ لیکو، ځکه چې سترګو ته اسانه دے۔ دا لومړے د $(n+m)^{\text{th}}$ مثلثي عدد تاکل او بیا n ورزیاتول درته وایي۔ او دا جدول په همهاغه طریقه ډکوي چې غواړو ئې۔ نو په ځانګړې ډول، جوړه $\langle 1, 2 \rangle$ له $\frac{4 \times 3}{2} + 1 = 7$ سره تړل کېږي۔

دا تابع g د جوړو د یوه سټ د شمېرنې معکوس دہ۔ داسې تابعې جوړوونکې تابعې بلل کېږي۔

تعریف 4.21 (جوړوونکې تابع)**.** تابع $f \colon A \times B \to \mathbb{N}$ یوه حسابي جوړوونکې تابع دہ که f یو پر یو وي۔ دا هم وایو چې f د $A \times B$ کوډول کوي، او $f(x,y)$ د $\langle x, y \rangle$ کوډ دے۔

جوړوونکې تابعې د بېلګې په توګه د طبیعي عددونو د جوړو د کوډولو دپاره کارولے شو؛ یا په بله وینا، د غړو هره جوړه په یوه واحد عدد ښودلے شو۔ د جوړوونکې تابعې په معکوس عدد بېرته لوستلے شو؛ یعنې معلومولے شو چې کومه جوړه ښیي۔

تمرین 4.22. د ټولو غیر منفي ناطقو عددونو د سټ یوه شمېرنه ورکړئ۔

تمرین 4.23. وښیئ چې $\mathbb{Q}$ د شمېر وړ دے۔ په یاد ولرئ چې هر ناطق عدد د کسر z/m په توګه لیکل کېدے شي، چې $z \in \mathbb{Z}$ او $m \in \mathbb{N}^+$ وي۔

تمرین 4.24. د $\mathbb{B}^*$ یوه شمېرنه تعریف کړئ۔

تمرین 4.25. د منطق له پېژندنیز کورسه په یاد ولرئ چې د رښتیاوالي هر ممکن جدول د رښتیاوالي یوه تابع ښکاروي۔ په بله وینا، د کوم k دپاره د رښتیاوالي تابعې ټولې تابعې له $\mathbb{B}^k \to \mathbb{B}$ څخه دي۔ ثابته کړئ چې د رښتیاوالي د ټولو تابعو سټ د شمېر وړ دے۔

تمرین 4.26. وښیئ چې د یوه خپل سري نامتناهي د شمېر وړ سټ د ټولو متناهي فرعي سټونو سټ د شمېر وړ دے۔

تمرین 4.27. د $\mathbb{N}$ یوه فرعي سټ ته هله د متناهي متمم لرونکے ویل کېږي چې متمم ئې په $\mathbb{N}$ کښې متناهي سټ وي؛ یعنې $A \subseteq \mathbb{N}$ هله د متناهي متمم لرونکے دے چې $\mathbb{N} \setminus A$ متناهي وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-002)** د انګرېزي سرچینې په تعریف کښې د متناهي فرعي سټ او طبیعي عددونو د سټ تر منځ اړیکه پاتې وه؛ وروستي هم‌ارز فارمول ښيي چې مطلب په طبیعي عددونو کښې متناهي متمم دے۔ فرض کړئ I هغه سټ دے چې غړي ئې په دقیقه توګه د $\mathbb{N}$ متناهي او د متناهي متمم لرونکي فرعي سټونه دي۔ وښیئ چې I د شمېر وړ دے۔

تمرین 4.28. وښیئ چې د د شمېر وړ سټونو د شمېر وړ اتحاد د شمېر وړ دے۔ یعنې، هرکله چې A_1، A_2، ... سټونه وي او هر A_i د شمېر وړ وي، نو د هغو ټولو اتحاد $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ هم د شمېر وړ دے۔ [یادونه: دا ګران دے!]

تمرین 4.29. فرض کړئ $f : A \times B \to \mathbb{N}$ یوه خپله سري جوړوونکې تابع ده او د جوړو سټ ناتش دے۔ وښیئ چې د f معکوس پر خپلې د تعریف ساحې دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده چې د قیمتونو سټ ئې $A \times B$ دے، او د هغې له ساحې څخه بهر د یوې ثابتې جوړې په ورکولو د طبیعي عددونو پر ټولو غړو غځېدے شي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(PSSIZ-001)** انګرېزي تمرین د معکوس تابع د تعریف ساحه د اصلي تابعې له قیمتونو سټ څخه ټولو طبیعي عددونو ته نهٔ وه غځولې، او د تش جوړو سټ حالت ئې هم نهٔ و بېل کړے۔

تمرین 4.30. داسې تابع وټاکئ چې $\mathbb{N}^3$ کوډ کړي۔

4.5 یوه بله جوړوونکې تابع

د $\mathbb{N}^2$ داسې نورې شمېرنې هم شته چې د هغو د معکوس تابعو معلومول اسانه کوي۔ یوه ئې دا ده۔ د شمېرنې پر جدولي ترتیب د انځورولو پر ځاے، د مثبتو صحیح عددونو له داسې لړ څخه پیل وکړئ چې په سر کښې له تشو ځایونو سره تړلے وي۔ وانګېرئ چې دا ځایونه یو په بل پسې په لاندې ډول په جوړو $\langle n, m \rangle$ ډکوو۔ لومړے له هغو جوړو پیل وکړئ چې په لومړي مقام کښې 0 لري (یعنې جوړې $\langle 0, m \rangle$)؛ لومړۍ جوړه (یعنې $\langle 0, 0 \rangle$) په لومړي تش مقام کښې کېږدئ، بیا یو تش مقام پرېږدئ، دویمه جوړه (یعنې $\langle 0, 1 \rangle$) په وروستي تش مقام کښې کېږدئ، بیا یو مقام پرېږدئ، او همداسې مخکښې لاړ شئ۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(PSSIZ-002)** انګرېزي نثر دویمه جوړه په تېروتنه د درېیمې جوړې په نښه ښيي؛ لاندې اصلي جدول ئې سمه، دویمه جوړه ښکاروي۔ زموږ د شمېرنې (ټیکرے) پیل اوس داسې دے:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0,0 \rangle$		$\langle 0,1 \rangle$		$\langle 0,2 \rangle$		$\langle 0,3 \rangle$		$\langle 0,4 \rangle$		...

همدا کار د $\langle 1, m \rangle$ جوړو دپاره په هغو مقامونو کښې تکرار کړئ چې لا تش پاتې دي؛ بیا هم هر بل تش مقام پرېږدئ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...
$\langle 0,0 \rangle$	$\langle 1,0 \rangle$	$\langle 0,1 \rangle$		$\langle 0,2 \rangle$	$\langle 1,1 \rangle$	$\langle 0,3 \rangle$		$\langle 0,4 \rangle$	$\langle 1,2 \rangle$	...

په همدې طریقه $\langle 2,m\rangle$، $\langle 3,m\rangle$ او داسې نورې جوړې ور دننه کړئ. **د ژباړې د نسخې سمون (OLSIZ-003):** انګرېزي نثر د دوو پرله‌پسې قطارونو پر ځاے د یوه قطار ننبه دوه ځله تکراروي؛ بشپړ اصلي جدول د پرله‌پسې قطارونو لوستل تاییدوي. نو زموږ بشپړه شمېرنه داسې پیلېږي:

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	...
$\langle 0,0\rangle$	$\langle 1,0\rangle$	$\langle 0,1\rangle$	$\langle 2,0\rangle$	$\langle 0,2\rangle$	$\langle 1,1\rangle$	$\langle 0,3\rangle$	$\langle 3,0\rangle$	$\langle 0,4\rangle$	$\langle 1,2\rangle$	...

که د پورته جدول ځېرې د همدې شمېرنې له مخې وشمېرو، د زیګزاګ پاکه کړښه به و نهٔ مومو، بلکې دا ترتیب به ومومو:

	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	...
0	1	3	5	7	9	11	...
1	2	6	10	14	18	...	...
2	4	12	20	28	...	...	...
3	8	24	40	...	...	...	...
4	16	48	...	...	...	...	...
5	32	...	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

وینو چې په 0 قطار کښې جوړې زموږ د شمېرنې په طاق شمېره لرونکو مقامونو کښې دي؛ یعنې جوړه $\langle 0,m\rangle$ په $2m+1$ مقام کښې ده. د دویم قطار جوړې، $\langle 1,m\rangle$، په هغو مقامونو کښې دي چې شمېر ئې د یوه طاق عدد دوه چنده دے، په ځانګړي ډول $2\cdot(2m+1)$؛ د دریم قطار جوړې، $\langle 2,m\rangle$، په هغو مقامونو کښې دي چې شمېر ئې د یوه طاق عدد څلور چنده، $4\cdot(2m+1)$، دے؛ او همداسې نور. په هر قطار کښې د $(2m+1)$ ضربي عوامل، 1، 2، 4، 8، ...، په دقیقه توګه د 2 طاقتونه دي: $2^0=1$، $2^1=2$، $2^2=4$، $2^3=8$، ... په حقیقت کښې، اړوند توان ښودونکے تل د پام وړ جوړې لومړے غړے وي. نو د جوړې $\langle n,m\rangle$ دپاره عامل 2^n دے. په دې توګه عمومي فارمول لاس ته راځي: $2^n\cdot(2m+1)$. خو دا له جوړو څخه مثبتو صحیح عددونو ته نقشه ده؛ یعنې $\langle 0,0\rangle$ مقام 1 لري. که وغواړو له مقام 0 څخه پیل وکړو، باید له پایلې څخه 1 منفي کړو. نو دا لاس ته راوړو:

بیلګه 4.31. تابع $h\colon \mathbb{N}^2\to\mathbb{N}$ چې په لاندې ډول ورکړل شوې ده،

$$h(n,m)=2^n(2m+1)-1$$

د طبیعي عددونو د جوړو د سټ $\mathbb{N}^2$ یوه جوړوونکې تابع ده.

له دې سره سم، زموږ د $\mathbb{N}^2$ په دویمه شمېرنه کښې جوړه $\langle 0,0\rangle$ کوډ $h(0,0)=2^0(2\cdot 0+1)-1=0$ لري؛ $\langle 1,2\rangle$ کوډ $2^1\cdot(2\cdot 2+1)-1=2\cdot 5-1=9$ لري؛ او $\langle 2,6\rangle$ کوډ $2^2\cdot(2\cdot 6+1)-1=51$ لري.

ځینې وخت د طبیعي عددونو د جوړو د $\mathbb{N}^2$ کوډول دومره بس وي، بې له دې چې کوډونه پر هدف سټ بشپړ وي. د داسې کوډولو معکوسې تابعې یوازې جزوي تابعې وي.

بیلګه 4.32. تابع $j\colon \mathbb{N}^2\to\mathbb{N}^+$ چې په لاندې ډول ورکړل شوې ده،

$$j(n,m)=2^n3^m$$

یوه یو پر یو تابع $\mathbb{N}^2\to\mathbb{N}$ ده.

4.6 د شمېر نهٔ وړ سټونه

ادارتي يادونه. دا برخه په 4.2 کښې د ورکړل شوي تعريف په کارولو د $\mathbb{B}^\omega$ او $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نهٔ وړ والے ثابتوي. دا د 4.11 له بڼې څخه لږه ابتدايي او لږه زياته تفصيلي جوړه شوې ده.

ځينې سټونه، لکه د مثبتو صحيح عددونو سټ $\mathbb{Z}^+$، نامتناهي دي. تر اوسه مو د نامتناهي سټونو داسې بېلګې ليدلې چې ټولې د شمېر وړ وې. خو داسې نامتناهي سټونه هم شته چې دا خاصيت نهٔ لري. داسې سټونه د شمېر نهٔ وړ بلل کېږي.

تر هر څه لومړے بڼايي همدا خبره لا حيرانوونکې وي چې د شمېر نهٔ وړ سټونه شته. د هر د شمېر وړ سټ A دپاره يوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ شته. که يو سټ د شمېر نهٔ وړ وي، داسې تابع نهٔ شته. يعنې هېڅ هغه تابع چې د $\mathbb{Z}^+$ بې‌شمېره غړي پر A نقشوي، ټول A نهٔ شي پوره کولے. نو په A کښې د بې‌شمېره مثبتو صحيح عددونو په پرتله «زيات» غړي شته.

څنګه به ثابتوو چې يو سټ د شمېر نهٔ وړ دے؟ بايد وښيئ چې داسې پر هدف سټ بشپړه تابع وجود نهٔ شي لرلے. په مساوي ډول، بايد وښيئ چې د A غړي په يو اړخيز نامتناهي لړ کښې نهٔ شي شمېرل کېدے. د دې تر ټولو ښه لار دا ده چې وښيئ د A د غړي هر لړ بايد لږ تر لږه يو غړے پرېږدي؛ يا دا چې هېڅ تابع $f : \mathbb{Z}^+ \to A$ پر هدف سټ بشپړه نهٔ شي کېدے. دا د کانتور په قطري طريقه کولے شو. د A د غړي يو لړ، د بېلګې په ډول x_1، x_2، ...، چې راکړل شي، موږ د A يو بل غړے جوړوو چې د خپل جوړښت له مخې په هېڅ ډول په هغه لړ کښې نهٔ شي راتلے.

زموږ لومړۍ بېلګه د ټولو هغو بې‌ټشې نامتناهي تسلسلونو سټ $\mathbb{B}^\omega$ دے چې له 0ګانو او 1ګانو جوړ دي.

قضيه 4.33. $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نهٔ وړ دے.

ثبوت. د تناقض دپاره فرض کړئ چې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر وړ دے؛ يعنې فرض کړئ چې د $\mathbb{B}^\omega$ د ټولو غړي يو لړ s_1، s_2، s_3، s_4، ... شته. له دې هر يو s_i پخپله د 0ګانو او 1ګانو يو نامتناهي تسلسل دے. د دې لړ د iم تسلسل jم غړے به $s_i(j)$ وبولو. نو iم تسلسل s_i دا دے:

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \ldots$$

دا لړ، او په کښې د هر تسلسل s_i غړي، په يوه جدولي ترتيب کښې ښودلے شو:

	1	2	3	4	$\ldots$
1	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	$\ldots$
2	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	$\ldots$
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	$s_3(4)$	$\ldots$
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$\mathbf{s_4(4)}$	$\ldots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

د څنګ پر خوا ښېي په لړ کښې د تسلسلونو شمېرې s_1، s_2، ...راکوي؛ د پاسني خوا شمېرې د هر يوه تسلسل غړي په ښه کوي. د بېلګې په ډول، $s_1(1)$ د هغه عدد نوم دے چې، که 0 وي يا 1، په تسلسل s_1 کښې لومړے غړے دے؛ او همداسې نور.

اوس د 0ګانو او 1ګانو يو داسې نامتناهي تسلسل $\overline{s}$ جوړوو چې په هېڅ ډول په دې لړ کښې نهٔ شي راتلے. د $\overline{s}$ تعريف به په لړ s_1، s_2، ...پورې تړلے وي. د 0ګانو او 1ګانو د نامتناهي تسلسلونو هر نامتناهي لړ يو داسې نامتناهي تسلسل $\overline{s}$ راپيدا کوي چې په ډاډه توګه په هغه لړ کښې نهٔ راځي.

د $\overline{s}$ د تعريفولو دپاره د هغه ټول غړي ټاکو؛ يعنې د ټولو $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\overline{s}(n)$ ټاکو. دا کار د پورته جدولي ترتيب پر قطر د لاندې تللو (څکه ورته «قطري طريقه» وايو)، بيا د هر 1 په 0 او د هر 0 په 1 بدلولو کوو. په لا مجرد ډول، $\overline{s}(n)$ د دې له مخې 0 يا 1 تعريفوو چې د قطر nم غړے، $s_n(n)$، 1 دے که 0:

$$\overline{s}(n) = \begin{cases} 1 & \text{که } s_n(n) = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که } s_n(n) = 1 \text{ وي}. \end{cases}$$

که فارمولونه مو د حالتونو تر تعریف زیات خوښېږي، دا هم تعریفولے شئ چې $\overline{s}(n) = 1 - s_n(n)$۔

په څرګند ډول $\overline{s}$ د 0ګانو او 1ګانو یو نامتناهي تسلسل دے، ځکه دا یوازې د هغو 0ګانو او 1ګانو مخالف تسلسل دے چې زموږ د جدولي ترتیب پر قطر راځي۔ نو $\overline{s}$ د $\mathbb{B}^\omega$ یو غړے دے۔ خو دا په لړ s_1، s_2، ... کښې نۀ شي راتلے۔ ولې؟

دا په لړ کښې لومړے تسلسل s_1 نۀ شي کېدے، ځکه په لومړي غړے کښې له s_1 څخه توپیر لري۔ $s_1(1)$ چې هر څه وي، موږ $\overline{s}(1)$ د هغه مخالف تعریف کړے دے۔ دا په لړ کښې دویم تسلسل نۀ شي کېدے، ځکه $\overline{s}$ په دویم غړي کښې له s_2 څخه توپیر لري: که $s_2(2)$، 0 وي، $\overline{s}(2)$، 1 دے، او برعکس۔ او همداسې نور۔

په لا دقیقه توګه: که $\overline{s}$ په لړ کښې وے، یو k به داسې وے چې $\overline{s} = s_k$۔ دوه تسلسلونه هله او یوازې هله یو شان وي چې په هر مقام کښې سره سمون ولري؛ یعنې د هر n دپاره $\overline{s}(n) = s_k(n)$ وي۔ نو په ځانګړي ډول چې $n = k$ واخلو، باید $\overline{s}(k) = s_k(k)$ وي۔ $s_k(k)$ یا 0 دے یا 1۔ که 0 وي، $\overline{s}(k)$ باید 1 وي، همداسې مو $\overline{s}$ تعریف کړے دے۔ خو که $s_k(k) = 1$ وي، بیا هم د $\overline{s}$ د تعریف له مخې $\overline{s}(k) = 0$۔ په هر حالت کښې $\overline{s}(k) \neq s_k(k)$۔

موږ د $\mathbb{B}^\omega$ د غړي د یوه لړ s_1، s_2، ... په فرضولو پیل وکړ۔ له دې لړ څخه مو تسلسل $\overline{s}$ جوړ کړ چې ثابته مو کړه په لړ کښې نۀ شي راتلے۔ خو که ټول s_i د 0ګانو او 1ګانو تسلسلونه وي، دا خامخا د 0ګانو او 1ګانو یو تسلسل دے؛ یعنې $\overline{s} \in \mathbb{B}^\omega$۔ دا په ځانګړي ډول ښیي چې د $\mathbb{B}^\omega$ د ټولو غړي هېڅ لړ نۀ شي کېدے، ځکه د هر داسې لړ دپاره یو داسې تسلسل $\overline{s}$ هم جوړولے شو چې په ډاډه توګه په لړ کښې نۀ راځي؛ نو دا فرض چې په $\mathbb{B}^\omega$ کښې د ټولو تسلسلونو یو لړ شته، تناقض ته رسېږي۔ □

د ثبوت دې طریقې ته «قطرول» ویل کېږي، ځکه د $\overline{s}$ د تعریف دپاره د جدولي ترتیب قطر کاروي۔ په قطرولو کښې د جدول شتون لازم نۀ دے: په ورته مفکوره ښودلے شو چې سټونه د شمېر وړ نۀ دي، ان هغه وخت چې هېڅ جدول او ربښتینے قطر نۀ وي۔

قضیه 4.34. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر وړ نۀ دے۔

ثبوت. په همغه طریقه مخکښې ځو: ښیو چې د $\mathbb{Z}^+$ د فرعي سټونو د هر لړ دپاره د $\mathbb{Z}^+$ یو داسې فرعي سټ شته چې په هغه لړ کښې نۀ شي راتلے۔ فرض کړئ دا د $\mathbb{Z}^+$ د فرعي سټونو یو ورکړل شوے لړ دے:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \ldots$$

اوس یو سټ $\overline{Z}$ داسې تعریفوو چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، $n \in \overline{Z}$ هله او یوازې هله چې $n \notin Z_n$:

$$\overline{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\}$$

$\overline{Z}$ په څرګند ډول د مثبتو صحیح عددونو یو سټ دے، ځکه د فرض له مخې هر Z_n داسې دے؛ او له دې امله $\overline{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$۔ خو $\overline{Z}$ په لړ کښې نۀ شي راتلے۔ د دې د ښودلو دپاره به ثابته کړو چې د هر $k \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\overline{Z} \neq Z_k$۔

نو $k \in \mathbb{Z}^+$ خپله سرے ونیسئ۔ موږ $\overline{Z}$ داسې تعریف کړے چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، $n \in \overline{Z}$ هله او یوازې هله چې $n \notin Z_n$۔ په ځانګړي ډول چې $n = k$ واخلو، $k \in \overline{Z}$ هله او یوازې هله چې $k \notin Z_k$۔ خو دا ښیي چې $\overline{Z} \neq Z_k$، ځکه k د یوه سټ غړے دے خو د بل نۀ دے، او له دې امله $\overline{Z}$ او Z_k بېل غړي لري۔ ځکه چې k خپله سرے و، $\overline{Z}$ په لړ Z_1، Z_2، ...کښې نۀ دے۔ □

تېر ثبوت د قطر نوم وانۀ خیست، خو که داسې ئې انځور کړئ، قطري طریقه په کښې لیدلے شئ: وانګېرئ چې سټونه Z_1، Z_2، ...په یوه جدولي ترتیب کښې لیکل شوي، چې هر غړے $j \in Z_i$ په jم ستون کښې لیکل کېږي۔ فرض کړئ په هغه لړ کښې لومړي څلور سټونه $\{1, 2, 3, \ldots\}$، $\{2, 4, 6, \ldots\}$، $\{1, 2, 5\}$ او $\{3, 4, 5, \ldots\}$ دي۔ نو جدولي ترتیب به داسې پیل شي:

$$\begin{aligned}
Z_1 &= \{\mathbf{1}, \quad 2, \quad 3, \quad 4, \quad 5, \quad 6, \quad \ldots\} \\
Z_2 &= \{ \quad\;\; \mathbf{2}, \quad\;\;\; \quad 4, \quad\;\;\; \quad 6, \quad \ldots\} \\
Z_3 &= \{1, \quad 2, \quad\;\;\; \quad\;\;\; \quad 5 \quad\;\;\; \quad\;\;\; \quad \} \\
Z_4 &= \{ \quad\;\; \quad\;\;\; 3, \quad \mathbf{4}, \quad 5, \quad 6, \quad \ldots\} \\
&\;\vdots \qquad\qquad\qquad\qquad \ddots
\end{aligned}$$

بیا $\overline{Z}$ هغه سټ دے چې د قطر پر لاندې تلو جوړېږي: هغه شمېرې پرېږدو چې پر قطر راځي، او هغه j ګاڼې ور شاملوو چې د جدول په jم قطار/ستون کښې تش ځائے لري۔ په پورته حالت کښې به 1 او 2 پرېږدو، 3 به ور شاملوو، 4 به پرېږدو، او همداسې نور۔

تمرین 4.35. په قطري استدلال وښیئ چې $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نۀ ور دے۔

تمرین 4.36. په څرګند قطري استدلال وښیئ چې د تابعو سټ $f\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ د شمېر نۀ ور دے۔ یعنې وښیئ چې که f_1، f_2، ... د تابعو یو لړ وي او هره $f_i\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ وي، نو یوه $\overline{f}\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{Z}^+$ شته چې په دې لړ کښې نۀ ده۔

4.7 راکونه

ادارتي یادونه۔ دا برخه په راکونه د شمېر نۀ ور والے ثابتوي، او پایلې ئې د 4.6 له پایلو سره سمون خوري۔ یوه بله، لږه لنده بڼه چې د 4.12 له پایلو سره سمون خوري، په 4.13 کښې ورکړل شوې ده۔

موږ په قطري استدلال وښودل چې $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نۀ ور دے۔ له دې مخکښې مو ثابته کړې وه چې $\mathbb{B}^\omega$، یعنې د 0 ګانو او 1 ګانو د ټولو نامتناهي تسلسلونو سټ، د شمېر نۀ ور دے۔ دا د $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نۀ ور کېدو د ثابتولو یوه بله لار ده: وښیئ چې که $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر ور وي، نو $\mathbb{B}^\omega$ هم د شمېر ور دے۔ ځکه پوهېږو چې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر ور نۀ دے، $\wp(\mathbb{Z}^+)$ هم داسې نۀ شي کېدے۔ دې ته د یوې مسئلې بلې ته راکونه ویل کېږي؛ په دې حالت کښې د $\mathbb{B}^\omega$ د شمېرلو مسئله د $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېرلو مسئلې ته راکوو۔ د وروستۍ مسئلې یو حل، یعنې د $\wp(\mathbb{Z}^+)$ یوه شمېرنه، به د لومړۍ مسئلې حل، یعنې د $\mathbb{B}^\omega$ یوه شمېرنه، راکړي۔

د یوه سټ B د شمېرلو مسئله څنګه د یوه سټ A د شمېرلو مسئلې ته راکوو؟ د A د یوې شمېرنې د B په شمېرنه د اړولو یوه لار ورکوو۔ د دې تر ټولو اسانه لار د یوې پر هدف سټ بشپړه تابع $B \to A\colon f$ تعریفول دي۔ که x_1، x_2، ... د A شمېرنه وي، نو $f(x_1)$، $f(x_2)$، ... به د B شمېرنه وي۔ زموږ په حالت کښې د یوې پر هدف سټ بشپړې تابع $f\colon \wp(\mathbb{Z}^+) \to \mathbb{B}^\omega$ په لټه کښې یو۔

تمرین 4.37. وښیئ چې که یوه پر یو تابع $g\colon B \to A$ وي او B د شمېر نۀ ور وي، نو A هم همداسې دے۔ دا په ښودلو وکړئ چې څنګه د g په کارولو د A یوه شمېرنه د B په شمېرنه اړولے شئ۔

په راکونه د 4.34 ثبوت. فرض کړئ چې $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر ور وے، او له دې امله د هغه یوه شمېرنه Z_1، Z_2، Z_3، ...وے۔

تابع $f\colon \wp(\mathbb{Z}^+) \to \mathbb{B}^\omega$ داسې تعریف کړئ چې $f(Z)$ هغه تسلسل s وي چې $s(n) = 1$ هله او یوازې هله چې $n \in Z$ وي، او په بل حالت کښې $s(n) = 0$ وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-004)** په انګرېزي نثر کښې د تسلسل بې تراوه شاخص د خپل سرې ورودي سټ له نښې سره بدل شوی، خو د تابع تعریف روښانه وي۔ دا په څرګند ډول تابع تعریفوي، ځکه که چې $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ وي، هر $n \in \mathbb{Z}^+$ یا د Z یو غړے وي یا نۀ وي۔ د بېلګې په ډول، د مثبتو جفتو عددونو سټ $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$ تسلسل $010101\dots$ ته نقشېږي، تش سټ $0000\dots$ ته او پخپله سټ $\mathbb{Z}^+$، $1111\dots$ ته نقشېږي۔

دا پر هدف سټ بشپړه هم ده: د 0 ګانو او 1 ګانو هر تسلسل د مثبتو صحیح عددونو له یوه سټ سره سمون خوري، یعنې له هغه سټ سره چې غړي ئې هغه صحیح عددونه دي کوم چې د تسلسل د 1 لرونکو مقامونو سره سمون خوري۔ په لا دقیقه توګه، فرض کړئ $s \in \mathbb{B}^\omega$۔ $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ په لاندې ډول تعریف کړئ:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

بیا $f(Z) = s$، لکه چې د f تعریف ته په کتلو تاییدولے شو۔

اوس دا لړ په پام کښې ونیسئ:

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \dots$$

ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، د $\mathbb{B}^\omega$ هر غړے باید د کوم ورودي دپاره د f د قیمت په توګه راشي، او نو باید په لړ کښې راشي۔ له دې امله دا لړ باید ټول $\mathbb{B}^\omega$ وشمېري۔

نو که $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر ور وے، $\mathbb{B}^\omega$ به د شمېر ور وے۔ خو $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نۀ ور دے (4.33)۔ له دې امله $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نۀ ور دے۔ □

د راکمونې په لوري کښېي ګډوډېدل اسانه دي. د بېلګې په ډول، یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $g\colon \mathbb{B}^\omega \to B$ دا نهٔ ثابتوي چې B د شمېر نهٔ ور دے. (تابع $g\colon \mathbb{B}^\omega \to \mathbb{B}$ په پام کښېي ونیسئ چې په $g(s) = s(1)$ تعریف شوې؛ دا تابع د 0ګانو او 1ګانو یو تسلسل د هغه لومړي غړے ته نقشوي. دا پر هدف سټ بشپړه ده، ځکه ځینې تسلسلونه په 0 او ځینې په 1 پیلېږي. خو $\mathbb{B}$ متناهي دے.) دا هم په یاد ولرئ چې تابع f باید پر هدف سټ بشپړه وي، کنې استدلال مخکښېي نهٔ ځي: بیا به دا ډاډ نهٔ وي چې $f(x_1)$، $f(x_2)$، … د B ټول غړي لري. د بېلګې په ډول،

$$h(n) = \underbrace{000\ldots0}_{n\ 0\ \text{ګانې}}111\ldots$$

تابع $h\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}^\omega$ تعریفوي، خو $\mathbb{Z}^+$ د شمېر ور دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-005)** اصلي ښودل شوے حاصل متناهي توریز تسلسل و، نو د یادې تابع د هدف غړے نهٔ و. دلته تر لومړنیو صفرونو وروسته د یوونو نامتناهي لړۍ ورزیاته شوې، د راکمونې د لوري په اړه پایله هماغه پاتې کېږي.

تمرین 4.38. په راکمونې استدلال وښیئ چې د مثبتو صحیح عددونو د جوړو د سټونو سټ د شمېر نهٔ ور دے.

تمرین 4.39. په راکمونې استدلال وښیئ چې د ټولو تابعو $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ سټ X د شمېر نهٔ ور دے. (لارښوونه: له X څخه $\mathbb{B}^\omega$ ته یوه پر هدف سټ بشپړه تابع ورکړئ.)

تمرین 4.40. وښیئ چې $\mathbb{N}^\omega$، یعنې د طبیعي عددونو د نامتناهي تسلسلونو سټ، په راکمونې استدلال د شمېر نهٔ ور دے.

تمرین 4.41. فرض کړئ P له مثبتو صحیح عددونو څخه سټ $\{0\}$ ته د تابعو سټ دے، او Q له مثبتو صحیح عددونو څخه سټ $\{0\}$ ته د جزوي تابعو سټ دے. وښیئ چې P د شمېر ور دے او Q نهٔ دے. (لارښوونه: د $\mathbb{B}^\omega$ د شمېرلو مسئله د Q شمېرلو ته راکمه کړئ.)

تمرین 4.42. فرض کړئ S له مثبتو صحیح عددونو څخه سټ $\{0, 1\}$ ته د ټولو پر هدف سټ بشپړه تابعو سټ دے؛ یعنې S له ټولو پر هدف سټ بشپړه $f\colon \mathbb{Z}^+ \to \mathbb{B}$ څخه جوړ دے. وښیئ چې S د شمېر نهٔ ور دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(PSSIZ-003)** په انګرېزي نثر کښېي د دوه غړیز سټ ننبه له ریاضي حالت څخه بهر وه؛ دلته د نورو سټونو په شان په ریاضي حالت کښېي لیکل شوې ده.

تمرین 4.43. وښیئ چې د ټولو حقیقي عددونو سټ $\mathbb{R}$ د شمېر نهٔ ور دے.

4.8 همشمېر والی

مور د سټونو د «اندازې» یوه شهودي مفکوره لرو چې د متناهي سټونو دپاره سمه کار کوي. خو د نامتناهي سټونو څه؟ که وغواړو د هرې اندازې د دوو سټونو د اندازو د پرتله کولو یوه صوري لار جوړه کړو، ښه به وي چې لومړے تعریف کړو سټونه کله یوه اندازه لري. دا ئې د فریګه وینا ده:

> که یو خدمتګار غواړي ډاډه شي چې پر مېز ئې د پلېټونو هومره چاړې په دقیقه توګه ایښې دي، د دواړو له شمېرلو پرته هم دا کار کولے شي: یوازې د هر پلېټ ښي لوري ته یوه چاړه کېږدي، داسې چې پر مېز هره چاړه د کوم پلېټ ښي لوري ته پرته وي. په دې توګه پلېټونه او چاړې په ځانګړې توګه یو له بل سره، او په رښتیا هم د هماغې مکاني اړیکې له لارې، ترل کېږي. (Frege, 1884, §70)

د دې عبارت بصیرت په یوه صوري تعریف کښېي څرګندولے شو:

تعریف 4.44. A له B سره همشمېره دے، چې $A \approx B$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f\colon A \to B$ وي.

قضیه 4.45. همشمېر والی یوه د معادلتوب اړیکه ده.

ثبوت. باید وښیو چې همشمېر والی انعکاسي، متناظر او انتقالي دے. فرض کړئ A, B او C سټونه دي.

انعکاسیتوب. عیني نقشه $\mathrm{Id}_A : A \to A$، چې د ټولو $x \in A$ دپاره $\mathrm{Id}_A(x) = x$ وي، یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده. نو $A \approx A$.

تناظر. فرض کړئ $A \approx B$، یعني یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f: A \to B$ شته. ځکه چې f دوه اړخیزه یو پر یو ده، د هغې معکوس f^{-1} شته او هغه هم دوه اړخیزه یو پر یو دے. له دې امله $f^{-1}: B \to A$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، نو $B \approx A$.

انتقالیتوب. فرض کړئ چې $A \approx B$ او $B \approx C$، یعني دوه اړخیزې یو پر یو تابعې $f: A \to B$ او $g: B \to C$ شته. بیا ترکیب $g \circ f: A \to C$ دوه اړخیزه یو پر یو دے، نو $A \approx C$. □

قضیه 4.46. که $A \approx B$ وي، نو A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې B داسې وي.

ادارتي یادونه. لاندې ثبوت که 4.2 شامل وي، 4.4 کاروي، او که نهٔ وي 4.55 کاروي.

ثبوت. فرض کړئ $A \approx B$، نو کومه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f: A \to B$ شته، او فرض کړئ چې A د شمېر وړ دے.

بیا یا $A = \emptyset$ دے، یا یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $g: \mathbb{Z}^+ \to A$ شته. که $A = \emptyset$ وي، نو $B = \emptyset$ هم دے (کښې یو غړے $y \in B$ به وے، خو هېڅ $x \in A$ به نهٔ وے چې $y = f(x)$). **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-006)** د انګرېزي ثبوت په دواړو مشروطو بڼو کښې د تش حالت معادله ناسمې تابعې ته منسوبه وه؛ دلته هغه دوه اړخیزې تابعې ته سمه شوې چې د سټونو همشمېر والی شاهدي کوي. له بلې خوا، که $g: \mathbb{Z}^+ \to A$ پر هدف سټ بشپړه وي، نو $f \circ g: \mathbb{Z}^+ \to B$ پر هدف سټ بشپړه ده. د دې د لیدلو دپاره $y \in B$ ونیسئ. ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، یو $x \in A$ شته چې $f(x) = y$. ځکه چې g پر هدف سټ بشپړه ده، یو $n \in \mathbb{Z}^+$ شته چې $g(n) = x$. له دې امله

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

او نو $f \circ g$ پر هدف سټ بشپړه ده. موږ لرو چې $f \circ g$ د B یوه شمېرنه ده، نو B د شمېر وړ دے.

که B د شمېر وړ وي، د f پر ځاے د دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f^{-1}: B \to A$ په کارولو د استدلال په تکرارولو مومو چې A د شمېر وړ دے. □

تمرین 4.47. وښیئ چې که $A \approx C$ او $B \approx D$ وي، او $A \cap B = C \cap D = \emptyset$ وي، نو $A \cup B \approx C \cup D$.

تمرین 4.48. وښیئ چې که A نامتناهي او د شمېر وړ وي، نو $A \approx \mathbb{N}$.

4.9 د بېلو اندازو سټونه او د کانتور قضیه

موږ دا مفکوره په دقیقه وینا کښې وړاندې کړې چې دوه سټونه یوه اندازه لري. دا مفکوره هم په دقیقه وینا کښې وړاندې کولے شو چې یو سټ له بل ځنې کوچنے دے. زموږ د «له … ځنې کوچنے (یا همشمېره) دے» تعریف به د سټونو تر منځ د دوه اړخیزه یو پر یو تابع پر ځاے، له لومړي سټ ځنې دویم ته یوه یو پر یو تابع وغواړي. که داسې تابع وي، د لومړي سټ اندازه د دویم سټ له اندازې ځنې کوچنۍ یا ورسره مساوي ده. په شهودي ډول، له یوه سټ ځنې بل ته یو پر یو تابع دا ډاډ راکوي چې د تابعې د قیمتونو سټ لږ تر لږه د تعریف د ساحې هومره غړي لري، ځکه د تعریف د ساحې هېڅ دوه غړي د قیمتونو د سټ یوه غړے ته نهٔ نقشېږي.

تعریف 4.49. A له B ځنې لوے نهٔ دے، چې $A \preceq B$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې یوه یو پر یو تابع $f: A \to B$ وي.

ځرګنده ده چې دا یوه انعکاسي او انتقالي اړیکه ده، خو متناظره نهٔ ده (دا د تمرین په توګه پرېښوول شوې ده). یوه داسې مفکوره هم معرفي کولے شو چې وایي یو سټ له بل ځنې (په تېنګه) کوچنے دے.

تعریف 4.50. A له B څخه کوچنی دے، چې $A \prec B$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې یوه یو پر یو تابع $f\colon A \to B$ وي، خو هیڅ دوه ارخیزه یو پر یو تابع $g\colon A \to B$ نه وي؛ یعنې $A \preceq B$ او $A \not\approx B$ وي.

څرګنده ده چې دا اړیکه ناانعکاسي او انتقالي ده. (دا د تمرین په توګه پرېښودل شوې ده.) په دې ښه ویلے شو چې یو سټ A هله او یوازې هله د شمېر ور دے چې $A \preceq \mathbb{N}$ وي، او A هله او یوازې هله د شمېر نه ور دے چې $\mathbb{N} \prec A$ وي. **د ژباړې د نسخې سرچینیز شرط (PSSIZ-004):** وروسته همارز بیان دا فرض کاروي چې هر نامتناهي سټ د طبیعي عددونو یوه یو پر یو کاپي لري؛ دا د انتخاب اصل پرته په عمومي سټ‌تیوری کښې نه ثابتیږي. په دې سره دا بیا ویلے شو: 4.64 د دې مشاهدې په توګه چې $\mathbb{N} \prec \wp(\mathbb{N})$. په حقیقت کښې، Cantor (1892) ثابته کړه چې دا وروستۍ خبره بشپړه عمومي ده:

قضیه 4.51 (کانتور). د هر سټ A دپاره $A \prec \wp(A)$.

ثبوت. نقشه $f(x) = \{x\}$ یوه یو پر یو تابع $f\colon A \to \wp(A)$ ده، ځکه که $x \neq y$ وي، نو د غړو له مخې د برابرۍ په سبب $\{x\} \neq \{y\}$ هم وي، او نو $f(x) \neq f(y)$. له دې امله $A \preceq \wp(A)$ لرو.

ادارتي یادونه. که 4.6 موجوده وي، تفصیلي ثبوت وړاندې کوو؛ کنې یو چټک ثبوت وړاندې کوو چې د 4.12 سره سمون خوري.

اوس به وښیو چې هیڅ پر هدف سټ بشپړه تابع $g\colon A \to \wp(A)$ نه شي کېدے، نو یوه دوه ارخیزه یو پر یو تابع خو لا پرېږده؛ او له دې امله $A \not\approx \wp(A)$. ځکه فرض کړئ چې $g\colon A \to \wp(A)$. دا چې g بشپړه ده، هر $x \in A$ د یوه فرعي سټ $g(x) \subseteq A$ سره نقشیږي. موږ ښودلے شو چې g پر هدف سټ بشپړه نه شي کېدے. د دې دپاره یو فرعي سټ $\overline{A} \subseteq A$ تعریفوو چې د تعریف له مخې د g په قیمتونو سټ کښې نه شي راتلے. کېږدئ:

$$\overline{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

ځکه چې $g(x)$ د هر $x \in A$ دپاره تعریف شوے، $\overline{A}$ په څرګند ډول د A یو سم تعریف شوے فرعي سټ دے. خو دا د g د قیمتونو په سټ کښې نه شي راتلے. یو خپل سری $x \in A$ ونیسئ؛ موږ به وښیو چې $g(x) \neq \overline{A}$. که $x \in g(x)$ وي، نو $x \notin g(x)$ نه پوره کوي، او د $\overline{A}$ د تعریف له مخې $x \notin \overline{A}$ لرو. که $x \in \overline{A}$ وي، د $\overline{A}$ تعریفي خاصیت باید پوره کړي؛ یعنې $x \in A$ او $x \notin g(x)$ وي. دا چې x خپل سری و، دا ښیي چې د هر $x \in A$ دپاره، $x \in g(x)$ هله او یوازې هله چې $x \notin \overline{A}$، او نو $\overline{A} \neq g(x)$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLSIZ-007):** انګرېزي ثبوت په دې عمومي پایله کښې وروودي د ټول سټ پر ځاے یوازې قطري فرعي سټ ته محدود کړے و، دلته ئې د مخکښې تاکل شوي خپل سري وروودي ساحه راوګرځول شوه. په بله وینا، $\overline{A}$ د g په قیمتونو سټ کښې نه شي راتلے، او دا له دې فرض سره تناقض لري چې g پر هدف سټ بشپړه ده. □

د 4.51 ثبوت د 4.34 له ثبوت سره پرتله کول ګټور دي. هلته مو وښودل چې د $\mathbb{Z}^+$ د فرعي سټونو د هر لړ Z_1، Z_2، ...دپاره د عددونو یو سټ $\overline{Z}$ جوړولے شو چې په داده توګه په لړ کښې نه وي. په لړ کښې نه و، ځکه چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، $n \in Z_n$ هله او یوازې هله چې $n \notin \overline{Z}$. په دې توګه ټل کوم عدد د Z_n او $\overline{Z}$ له یوه څخه غړے وي خو د بل نه وي. دلته هماغه مفکوره تعقیبوو، خو شاخصونه اوس د $\mathbb{Z}^+$ پر ځاے د A غړي دي. سټ $\overline{A}$ داسې تعریف شوے چې د هر $x \in A$ دپاره له $g(x)$ څخه بېل وي، ځکه $x \in g(x)$ هله او یوازې هله چې $x \notin \overline{A}$. بیا هم ټل د A یو غړے شته چې له $g(x)$ او $\overline{A}$ څخه د یوه غړے وي خو د بل نه وي. او لکه څنګه چې له دې امله $\overline{Z}$ په لړ Z_1، Z_2، ...کښې نه شي راتلے، $\overline{A}$ د g په قیمتونو سټ کښې نه شي راتلے.

د 4.51 ثبوت د 4.64 له ثبوت سره پرتله کول ګټور دي. هلته مو وښودل چې د $\mathbb{N}$ د فرعي سټونو د هر لړ N_0، N_1، N_2، ...دپاره د عددونو یو سټ D جوړولے شو چې په داده توګه په لړ کښې نه وي. په لړ کښې نه و، ځکه چې د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $n \in N_n$ هله او یوازې هله چې $n \notin D$. دلته هماغه مفکوره تعقیبوو، خو شاخصونه اوس د $\mathbb{N}$ پر ځاے د A غړي دي. سټ D داسې تعریف شوے چې د هر $x \in A$ دپاره له $g(x)$ څخه بېل وي، ځکه $x \in g(x)$ هله او یوازې هله چې $x \notin D$.

دا ثبوت د رسل د پاراډوکس له ثبوت، 1.39، سره هم د پرتله کولو ور دے. په حقیقت کښې، د کانتور قضیه د رسل د خپل پاراډوکس الهام و.

تمرین 4.52. وښیئ چې د هر سټ A دپاره هېڅ یو پر یو تابع $g\colon \wp(A) \to A$ نهٔ شي کېدے. لارښوونه: فرض کړئ $g\colon \wp(A) \to A$ یو پر یو ده. $D = \{g(B) : B \subseteq A$ او $g(B) \notin B\}$ په پام کښې ونیسئ. کېږدئ $x = g(D)$. د تناقض د راایستلو دپاره دا حقیقت وکاروئ چې g یو پر یو ده.

4.10 د اندازې مفکوره او شروډر-برنشتاین

دا یوه شهودي مفکوره ده: که A له B څخه لوے نهٔ وي او B له A څخه لوے نهٔ وي، نو A او B همشمېره دي. ربښتیا دا چې که دا مفکوره ناسمه وے، موږ به په ډېره ګرانه توجیه کړے شوے چې زموږ تعریف شوې د همشمېر والي مفکوره د سټونو تر منځ د «اندازو» له پرتله کولو سره څه اړیکه لري! خو له نېکه مرغه، شهودي مفکوره سمه ده. دا د شروډر-برنشتاین په قضیې توجیه کېږي.

قضیه 4.53 (شروډر-برنشتاین)**.** که $B \preceq A$ او $A \preceq B$ وي، نو $A \approx B$.

په بله وینا، که له A څخه B ته یوه یو پر یو تابع، او له B څخه A ته یوه یو پر یو تابع وي، نو له A څخه B ته یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع شته.

خو د دې پایلې ثبوت په ربښتیا خورا ګران دے. په حقیقت کښې، که څه هم کانتور دا پایله بیان کړه، نورو ثابته کړه.[1] اوس مهال باید دا په باور ومنئ.

له نېکه مرغه، شروډر-برنشتاین سمه ده او دا فکر مو تاییدوي چې زموږ تعریف شوې اړیکې، یعنې $A \approx B$ او $A \preceq B$، له «اندازې» سره څه اړیکه لري. پر دې سربېره، د شروډر-برنشتاین قضیه ډېره ګټوره ده. د دوو همشمېره سټونو تر منځ د دوه اړخیزه یو پر یو تابع تصوورل ګرانېدلای شي. د شروډر-برنشتاین قضیه اجازه راکوي چې پرتله په حالتونو وویشو، څو یوازې له لومړي څخه دویم ته د یو پر یو تابع، او بیا برعکس، تصور وکړو.

4.11 شمېرنې او د شمېر وړ سټونه

ادارتي یادونه. دا برخه شمېرنې له $\mathbb{N}$ (پیلنیو ټوټو) سره د دوه اړخیزو یو پر یو تابعو په توګه تعریفوي، لکه په سټ‌تیوري کښې چې کېږي. نو د 4.2 له تعریفونو سره لږ ټکر لري، او هلته ټولې بېلګې تکراروي. دا د هغې برخې په پرتله لږه لنډه هم ده.

یو متناهي سټ یوازې د هغه د غړي په شمېرلو ټاکلے شو. دا هغه وخت کوو چې یو سټ داسې تعریفوو:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

که فرض کړو چې غړي a_1، ...، a_n ټول سره بېل دي، دا د A او لومړنیو n طبیعي عددونو 0، ...، $n-1$ تر منځ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع راکوي. برعکس، څکه هر متناهي سټ یوازې متناهي شمېر غړي لري، هر متناهي سټ په داسې سمون کښې ایښودلے شو. په بله وینا، که A متناهي وي، د A او $\{0, \dots, n-1\}$ تر منځ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع شته، چې n د A د غړي شمېر دے.

که د نامتناهي سټونو ځینې ډولونه ومنو، نو ځینې نامتناهي سټونه به هم شمېرل کېدے شي. دا په دې وینا دقیقولے شو چې یو نامتناهي سټ د هغه او ټول $\mathbb{N}$ تر منځ د دوه اړخیزه یو پر یو تابع په وسیله شمېرل کېږي.

تعریف 4.54 (شمېرنه، سټ‌تیوریکي)**.** د یوه سټ A شمېرنه یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده چې د قیمتونو سټ ئې A او د تعریف ساحه ئې یا د طبیعي عددونو یو پیلنی سټ $\{0, 1, \dots, n\}$ یا د طبیعي عددونو ټول سټ $\mathbb{N}$ وي.

د شمېرنې د ویې د دې کارونې تر شا یو شهودي بنسټ شته. دا ویل چې موږ یو سټ A شمېرلے دے، په دې معنا دي چې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع f شته چې پرې د سټ A غړي شمېرلے شو. 0م غړے $f(0)$ دے، لومړے $f(1)$، ...، nم $f(n)$، ....[2] د دې دلیل د لاندې خبرې په ورزیاتولو لا روښانه کېدے شي:

[1] د تاریخ په اړه د نورو معلوماتو دپاره، د بېلګې په ډول Potter (2004, pp. 165–6) وګورئ.
[2] هو، موږ له 0 څخه شمېرو. البته له 1 څخه هم پیلولے شو. په دې سره به لوے توپیر رانهٔ شي. یوازې به مو $\mathbb{N}$ په $\mathbb{Z}^+$ بدلولے.

تعریف 4.55. یو سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې یا $A=\emptyset$ وي یا د A یوه شمېرنه وي. وایو چې A هله او یوازې هله د شمېر نۀ وړ دے چې A د شمېر وړ نۀ وي.

نو یو سټ هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي یا ئې غړي په یوه شمېرنه شمېرلے شئ.

بېلګه 4.56. هغه تابع چې طبیعي عددونه شمېري یوازې عیني تابع $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}}\colon \mathbb{N}\to\mathbb{N}$ ده چې په $\mathrm{Id}_{\mathbb{N}}(n)=n$ ورکړل شوې. هغه تابع چې مثبت طبیعي عددونه شمېري، $\mathbb{N}^+=\mathbb{N}\setminus\{0\}$، تابع $g(n)=n+1$ ده؛ یعنې راتلونکې تابع.

تمرین 4.57. ونښیئ چې یو سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې یا $A=\emptyset$ وي یا یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f\colon \mathbb{N}\to A$ وي. ونښیئ چې A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې یوه یو پر یو تابع $g\colon A\to\mathbb{N}$ وي.

بېلګه 4.58. تابعې $f\colon \mathbb{N}\to\mathbb{N}$ او $g\colon \mathbb{N}\to\mathbb{N}$ چې په ترتیب سره په لاندې ډول ورکړل شوې دي:

$$f(n)=2n\text{او}$$
$$g(n)=2n+1$$

جفت طبیعي عددونه او طاق طبیعي عددونه شمېري. خو له دواړو یوه هم پر هدف سټ بشپړه نۀ ده، نو یوه هم د $\mathbb{N}$ شمېرنه نۀ ده.

تمرین 4.59. د مربع عددونو 1، 4، 9، 16، ...یوه شمېرنه تعریف کړئ.

بېلګه 4.60. فرض کړئ $\lceil x\rceil$ د پاسنې صحیح عدد تابع ده، چې x تر ټولو نږدې صحیح عدد ته پورته ګردوي. بیا تابع $f\colon \mathbb{N}\to\mathbb{Z}$ چې په لاندې ډول ورکړل شوې ده:

$$f(n)=(-1)^n\left\lceil\frac{n}{2}\right\rceil$$

د صحیح عددونو سټ $\mathbb{Z}$ په لاندې ډول شمېري:

$f(0)$	$f(1)$	$f(2)$	$f(3)$	$f(4)$	$f(5)$	$f(6)$	$\ldots$
$\lceil\frac{0}{2}\rceil$	$-\lceil\frac{1}{2}\rceil$	$\lceil\frac{2}{2}\rceil$	$-\lceil\frac{3}{2}\rceil$	$\lceil\frac{4}{2}\rceil$	$-\lceil\frac{5}{2}\rceil$	$\lceil\frac{6}{2}\rceil$	$\ldots$
0	−1	1	−2	2	−3	3	$\ldots$

پام وکړئ چې f څنګه د مثبتو او منفي صحیح عددونو تر منځ په «ټوپونو» د $\mathbb{Z}$ قیمتونه پیدا کوي. f په حالتونو هم داسې تعریفولے شئ:

$$f(n)=\begin{cases}\frac{n}{2} & \text{که } n \text{ جفت وي}\\ -\frac{n+1}{2} & \text{که } n \text{ طاق وي}\end{cases}$$

تمرین 4.61. ونښیئ چې که A او B د شمېر وړ وي، نو $A\cup B$ هم دے.

تمرین 4.62. پر n په استقرا ونښیئ چې که A_1، A_2، ...، A_n ټول د شمېر وړ وي، نو $A_1\cup\cdots\cup A_n$ هم دے.

4.12 د شمېر نۀ وړ سټونه

ادارتي یادونه. دا برخه په 4.11 کښې د تعریفونو په کارولو، یعنې له $\mathbb{Z}^+$ څخه د پر هدف سټ بشپړې تابع پر ځاے له $\mathbb{N}$ سره د دوه اړخیزې یو پر یو تابع په غوښتلو، د $\wp(\mathbb{N})$ او $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نۀ وړ والے ثابتوي.

د طبیعي عددونو سټ $\mathbb{N}$ نامتناهي دے۔ دا په څرګند ډول د شمېر وړ هم دے۔ خو د پام وړ حقیقت دا دے چې د شمېر نهٔ وړ سټونه، یعنې هغه سټونه چې د شمېر وړ نهٔ دي، شته (4.55 وګورئ)۔

دا ښایي حیرانوونکي وي۔ بالاخره، دا ویل چې A د شمېر نهٔ وړ دے، دا ویل دي چې هېڅ دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f\colon \mathbb{N} \to A$ نهٔ شته، یعنې هېڅ هغه تابع چې د $\mathbb{N}$ بې‌شمېره غړي پر A نقشوي، ټول A نهٔ شي پوره کولے۔ نو که A د شمېر نهٔ وړ وي، د طبیعي عددونو په پرتله د A «زیات» غړي شته۔

د دې د ثابتولو دپاره چې یو سټ د شمېر نهٔ وړ دے، باید وښیئ چې هېڅ مناسبه دوه اړخیزه یو پر یو تابع نهٔ شي موجودېدلای۔ د دې تر ټولو ښه لار دا ده چې وښیئ د A د غړي د شمېرلو هره هڅه باید لږ تر لږه یو غړے پرېږدي؛ دا ښیي چې هېڅ تابع $f\colon \mathbb{N} \to A$ پر هدف سټ بشپړه نهٔ ده۔ د دې د ثابتولو یوه عمومي تګلاره د کانتور قطري طریقه ده۔ د A د غړي یو لړ، د بېلګې په ډول x_1، x_2، ...، چې راکړل شي، موږ د A یو بل غړے جوړوو چې د خپل جوړښت له مخې په هېڅ ډول په هغه لړ کښې نهٔ شي راتلے۔

خو دا هر څه په بېلګه تر ټولو ښه پوهېدل کېږي۔ نو زموږ لومړۍ بېلګه د 0 ګانو او 1 ګانو د ټولو نامتناهي توریزو تسلسلونو سټ $\mathbb{B}^\omega$ دے۔ ('$\mathbb{B}$' د دوه‌ګوني دپاره دے، او یوازې ئې د دوه غړیز سټ $\{0,1\}$ په توګه ګڼلے شو۔) خو اوس مهال دا لږ نرم بیان باید هېڅ ګډوډي جوړه نهٔ کړي۔

قضیه 4.63. $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نهٔ وړ دے۔

ثبوت. د $\mathbb{B}^\omega$ د یوه فرعي سټ هره شمېرنه په پام کښې ونیسئ۔ نو کوم لړ s_0، s_1، s_2، ... لرو چې هر s_n د 0 ګانو او 1 ګانو یو نامتناهي توریز تسلسل دے۔ فرض کړئ $s_n(m)$ په دې لړ کښې د nم توریز تسلسل mم رقم دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-008)** انګرېزي نثر د تسلسل او رقم د شاخصونو رولونه سرچپه بیان کړي وو؛ لاندې اصلي جدول لومړے شاخص د قطار او دویم شاخص د ستون په توګه ټاکي۔ نو اوس خپل لړ د یوه جدولي ترتیب په توګه ګڼلے شو، چې $s_n(m)$ په nم قطار او mم ستون کښې ایښوول شوے دے:

	0	1	2	3	...
0	$\mathbf{s_0(0)}$	$s_0(1)$	$s_0(2)$	$s_0(3)$	...
1	$s_1(0)$	$\mathbf{s_1(1)}$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	...
2	$s_2(0)$	$s_2(1)$	$\mathbf{s_2(2)}$	$s_2(3)$	...
3	$s_3(0)$	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$\mathbf{s_3(3)}$	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱

اوس د 0 ګانو او 1 ګانو یو داسې نامتناهي توریز تسلسل d جوړوو چې په دې لړ کښې نهٔ وي۔ دا د هغه د هرې خانې په ټاکلو؛ یعنې د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره د $d(n)$ په ټاکلو، کوو۔ په شهودي ډول، د پورته جدول پر قطر لاندې ځو (ځکه ورته «قطري طریقه» وایو)، او بیا هر 1 په 0 او هر 0 په 1 بدلوو۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSIZ-009)** انګرېزي نثر د دویم بدلون پر ځاے لومړے بدلون بیا تکرار کړے و؛ لاندې اصلي حالت‌تعریف د صفر او یو دواړه اړخونه ټاکي۔ په لا مجرد ډول، $d(n)$ د دې له مخې 0 یا 1 تعریفوو چې د قطر nم غړے، $s_n(n)$، 1 دے که 0؛ یعنې:

$$
d(n) = \begin{cases} 1 & \text{که } s_n(n) = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که } s_n(n) = 1 \text{ وي} \end{cases}
$$

په څرګند ډول $d \in \mathbb{B}^\omega$، ځکه دا د 0 ګانو او 1 ګانو یو نامتناهي توریز تسلسل دے۔ خو موږ d داسې جوړ کړے چې د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $d(n) \neq s_n(n)$۔ یعنې d له s_n څخه په خپل nم مقام کښې توپیر لري۔ نو د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $d \neq s_n$۔ ځکه d په لړ s_0، s_1، s_2، ... کښې نهٔ شي راتلے۔

موږ وښودل چې د $\mathbb{B}^\omega$ د کوم فرعي سټ هره خپله سرې شمېرنه به د $\mathbb{B}^\omega$ کوم غړے پرېږدي۔ نو د سټ $\mathbb{B}^\omega$ هېڅ شمېرنه نهٔ شته؛ یعنې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نهٔ وړ دے۔ □

د ثبوت دې طریقې ته «قطرول» ویل کېږي، ځکه د d د تعریف دپاره د جدول قطر کاروي۔ خو قطرول د جدول شتون ته اړتیا نهٔ لري۔ په حقیقت کښې، په ورته مفکوره ښودلے شو چې ځینې سټونه د شمېر نهٔ وړ دي، ان چې هېڅ جدول او ربښتینے قطر نهٔ وي۔ لاندې پایله ښیي چې څنګه۔

قضیه 4.64. $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر وړ نۀ دے۔

ثبوت. په هماغه طریقه مخکښې ځو: ښیو چې د $\mathbb{N}$ د فرعي سټونو هر لړ د $\mathbb{N}$ کوم فرعي سټ پرېږدي۔ نو فرض کړئ چې د $\mathbb{N}$ د فرعي سټونو کوم لړ $N_0, N_1, N_2, \dots$ لرو۔ سټ D داسې تعریفوو: $n \in D$ هله او یوازې هله چې $n \notin N_n$:

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}$$

په څرګند ډول $D \subseteq \mathbb{N}$۔ خو D په لړ کښې نۀ شي راتلے۔ بالاخره، د جوړښت له مخې $n \in D$ هله او یوازې هله چې $n \notin N_n$، نو د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $D \neq N_n$۔ □

تېر ثبوت د قطر نوم وانۀ خیست۔ بیا هم که داسې ئې انځور کړئ، قطري طریقه په کښې لیدلے شئ: وانګېرئ چې سټونه N_0، N_1، ...په جدولي ترتیب کښې لیکل شوي، چې N_n په nم قطار کښې داسې لیکو چې m په mم ستون کښې هله او یوازې هله لیکو که $m \in N_n$۔ د بیلګې په ډول، فرض کړئ په هغه لړ کښې لومړي څلور سټونه $\{0, 1, 2, \dots\}$، $\{1, 3, 5, \dots\}$، $\{0, 1, 4\}$ او $\{2, 3, 4, \dots\}$ دي؛ نو زموږ جدولي ترتیب به داسې پیل شي:

$$\begin{array}{lllllll}
N_0 = \{\mathbf{0}, & 1, & 2, & & & & \dots\} \\
N_1 = \{ & \mathbf{1}, & & 3, & & 5, & \dots\} \\
N_2 = \{0, & 1, & & & 4 & & \} \\
N_3 = \{ & & 2, & \mathbf{3}, & 4, & & \dots\} \\
 & \vdots & & & & & \ddots
\end{array}$$

بیا D هغه سټ دے چې پر قطر د لاندې تلو له لارې تر لاسه کېږي: $n \in D$ هله او یوازې هله ابډو چې n پر قطر نۀ وي۔ نو په پورته حالت کښې 0 او 1 پرېږدو، 2 شاملوو، 3 پرېږدو، او همداسې نور۔

تمرین 4.65. په څرګند قطري استدلال وښیئ چې د ټولو تابعو $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ سټ د شمېر نۀ وړ دے۔ یعنې وښیئ چې که f_1، f_2، ... د تابعو یو لړ وي او هره $f_i\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ وي، نو کومه $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ شته چې په دې لړ کښې نۀ ده۔

4.13 راکمونه

> **ادارتي یادونه۔** دا برخه په راکمونه د شمېر نۀ وړ والے ثابتوي، او پایلې ئې د 4.12 له پایلو سره سمون خوري۔ یوه بله، لړه تفصیلي بڼه چې د 4.6 له پایلو سره سمون خوري، په 4.7 کښې ورکړل شوې ده۔

موږ په یوه قطري استدلال وښودل چې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نۀ وړ دے۔ په ورته قطري استدلال مو وښودل چې $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نۀ وړ دے۔ خو د $\wp(\mathbb{N})$ د د شمېر نۀ وړ کېدو یوه بله لار دا ده: وښیئ چې که $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر وړ وي، نو $\mathbb{B}^\omega$ هم د شمېر وړ دے۔ ځکه چې پوهېږو د $\mathbb{B}^\omega$ شمېر نۀ وړ دے، دا به وښیي چې $\wp(\mathbb{N})$ هم همداسې دے۔

دې ته د یوې مسئلې بلې ته راکمونه ویل کېږي۔ په دې حالت کښې د $\mathbb{B}^\omega$ د شمېرلو مسئله د $\wp(\mathbb{N})$ د شمېرلو مسئلې ته راکموو۔ د وروستۍ مسئلې یو حل، یعنې د $\wp(\mathbb{N})$ یوه شمېرنه، به د لومړۍ مسئلې حل، یعنې د $\mathbb{B}^\omega$ یوه شمېرنه، راکړي۔

د یوه سټ B د شمېرلو مسئله د یوه سټ A د شمېرلو مسئلې ته د راکمولو دپاره، د A د یوې شمېرنې د B په شمېرنه د اړولو یوه لار ورکوو۔ د دې تر ټولو اسانه لار د یوې پر هدف سټ بشپړه تابع تابع $f\colon A \to B$ تعریفول دي۔ که x_1، x_2، ... د A شمېرنه وي، نو $f(x_1)$، $f(x_2)$، ... به د B شمېرنه وي۔ زموږ په حالت کښې د یوې پر هدف سټ بشپړه تابع تابع $f\colon \wp(\mathbb{N}) \to \mathbb{B}^\omega$ په لټه کښې یو۔

تمرین 4.66. وښیئ چې که یوه یو پر یو تابع $g\colon B \to A$ وي او B د شمېر نۀ وړ وي، نو A هم همداسې دے۔ دا په ښودلو وکړئ چې څنګه د g په کارولو د A یوه شمېرنه د B په شمېرنه اړولے شئ۔

په را کمونه د 4.64 ثبوت. فرض کړئ چې $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر ور وي، او له دې امله د هغه یوه شمېرنه N_1، N_2، N_3، ...وي.

تابع $f\colon \wp(\mathbb{N}) \to \mathbb{B}^\omega$ داسې تعریف کړئ چې $f(N)$ هغه تسلسل s وي چې $s(n) = 1$ هله او یوازې هله چې $n \in N$ وي، او په بل حالت کښې $s(n) = 0$ وي. د ژباړې د نسخې سمون **(OLSIZ-010):** په انګرېزي نثر کښې د تسلسل بې تراوه شاخص د خپل سري ورودي سټ له نښې سره بدل شو، څو د تابع تعریف روښانه وي.

دا په ځرګند ډول تابع تعریفوي، ځکه کله چې $N \subseteq \mathbb{N}$ وي، هر $n \in \mathbb{N}$ یا د N یو غړی وي یا نه وي. د بېلګې په ډول، د طبیعي جفتو عددونو سټ $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ تسلسل $1010101\dots$ ته نقشبېږي، $\emptyset$ سټ $0000\dots$ ته او پخپله سټ $\mathbb{N}$، $1111\dots$ ته نقشبېږي.

دا پر هدف سټ بشپړه هم ده: د 0ګانو او 1ګانو هر تسلسل د طبیعي عددونو له یوه سټ سره سمون خوري، یعنې له هغه سټ سره چې غړي یې هغه طبیعي عددونه دي کوم چې د تسلسل د 1 لرونکو مقامونو سره سمون خوري. په لا دقیقه توګه، که $s \in \mathbb{B}^\omega$ وي، نو $N \subseteq \mathbb{N}$ داسې تعریف کړئ:

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}$$

بیا $f(N) = s$، لکه چې د f تعریف ته په کتلو تاییدولی شو.

اوس دا لړ په پام کښې ونیسئ:

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \dots$$

ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، د $\mathbb{B}^\omega$ هر غړی باید د کوم ورودي دپاره د f د قیمت په توګه راشي، او نو باید په لړ کښې راشي. له دې امله دا لړ باید ټول $\mathbb{B}^\omega$ وشمېري.

نو که $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر ور وي، $\mathbb{B}^\omega$ به د شمېر ور وي. خو $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نه ور دی (4.63). له دې امله $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نه ور دی. □

تمرین 4.67. په را کمونې استدلال وښیئ چې د ټولو تابعو $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ سټ X د شمېر نه ور دی. (لارښوونه: له X څخه $\mathbb{B}^\omega$ ته یوه پر هدف سټ بشپړه تابع ورکړئ.)

تمرین 4.68. په را کمونې استدلال وښیئ چې د طبیعي عددونو د جوړو د سټونو سټ، یعنې $\wp(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$، د شمېر نه ور دی.

تمرین 4.69. په را کمونې استدلال وښیئ چې $\mathbb{N}^\omega$، یعنې د طبیعي عددونو د نامتناهي تسلسلونو سټ، د شمېر نه ور دی.

تمرین 4.70. فرض کړئ S له $\mathbb{N}$ څخه سټ $\{0, 1\}$ ته د ټولو پر هدف سټ بشپړې تابعې سټ دی؛ یعنې S له ټولو پر هدف سټ بشپړې تابعې $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{B}$ څخه جوړ دی. وښیئ چې S د شمېر نه ور دی.

تمرین 4.71. وښیئ چې د ټولو حقیقي عددونو سټ $\mathbb{R}$ د شمېر نه ور دی.

باب 5

د شمېر نظامونو سټې جوړونه

ادارتي يادونه. په دې څپرکي کښې مواد د ساده سټ نظرېې په دننه کښې د شمېر نظامونو جوړښت وړاندې کوي. دا د ټم بټن له اوپن سېټ تيوري متن څخه اخېستل شوي دي.

5.1 له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Z}$ ته

دا دوه بنسټيزې خبرې په پام کښې ونيسئ:

1. هر صحيح عدد د $n-m$ په بڼه ليکل کېدے شي، چې $n,m \in \mathbb{N}$ وي.
2. په عبارت $n-m$ کښې زېرمه شوي معلومات په هماغه ډول په مرتبه جوړه $\langle n,m\rangle$ کښې زېرمه کېدے شي.

موږ لا پوهېږو چې د طبيعي عددونو مرتبې جوړې د $\mathbb{N}^2$ غړي دي. او دا فرضوو چې په $\mathbb{N}$ پوهېږو. نو پر دغو دوو خبرو ولاړ يو ساده وړانديز دا دے: صحيح عددونه دې د طبيعي عددونو د مرتبو جوړو په توګه وګڼو.

په حقيقت کښې دا وړانديز ډېر ساده دے. ښکاره ده چې غواړو $6-4=2-0$ وي. خو په څرګند ډول $\langle 4,6\rangle \neq \langle 0,2\rangle$ دے. نو په ساده ډول نۀ شو ويلے چې $\mathbb{N}^2$ د صحيح عددونو سټ دے.

د مخکښې ستونزې په عمومي کولو، موږ لاندې خاصيت غواړو:

$$a-b=c-d \text{ چې يوازې هله او هله } a+d=c+b$$

(دا بايد څرګنده وي چې صحيح عددونه په همدې ډول چلېدل غواړي: يوازې دواړو خواوو ته b او d ورزيات کړئ.) د دې چلند د يقيني کولو اسانه لار دا ده چې د مرتبو جوړو تر منځ د هم ارزښتۍ يوه اړيکه $\sim$ داسې تعريف کړو:

$$\langle a,b\rangle \sim \langle c,d\rangle \text{ چې يوازې هله او هله } a+d=c+b$$

اوس بايد وښيو چې دا د هم ارزښتۍ اړيکه ده.

قضيه 5.1. $\sim$ د هم ارزښتۍ اړيکه ده.

ثبوت. بايد وښيو چې $\sim$ انعکاسي، تناظري او انتقالي ده.

انعکاسيت: په څرګند ډول $\langle a,b\rangle \sim \langle a,b\rangle$، ځکه چې $a+b=b+a$.

تناظر: فرض کړئ $\langle c,d\rangle \sim \langle a,b\rangle$، نو $a+d=c+b$. بيا $c+b=a+d$، نو $\langle c,d\rangle \sim \langle a,b\rangle$.

انتقاليت: فرض کړئ $\langle m,n\rangle \sim \langle c,d\rangle \sim \langle a,b\rangle$. نو $a+d=c+b$ او $c+n=m+d$. له دې امله $a+d+c+n=c+b+m+d$، او نو $a+n=m+b$. په پايله کښې $\langle a,b\rangle \sim \langle m,n\rangle$. □

اوس په دي د هم ارزښتي اړيکه د هم ارزښتي ټولګي اخيستلے شو:

تعريف 5.2. صحيح عددونه د $\sim$ له مخې د طبيعي عددونو د مرتبو جوړو د هم ارزښتي ټولګي دي؛ يعني $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2/_\sim$.

د دې ټاکلي تعريف په اړه ښايي بېلابيل فلسفي غبرګونونه وي. خو د هغو غبرګونونو تر څېړلو مخکښې، ښه ده چې ځينې فني جزئيات پر مخ يوسو.

چې صحيح عددونه مو تعريف کړل، پر هغو به بنسټيزې تابعې او اړيکې هم تعريفول غواړو. $[m, n]_\sim$ دې د $\sim$ له مخې هغه د هم ارزښتي ټولګے وي چې $\langle m, n\rangle$ ئې يو غړے دے.[1] يعني:

$$[m, n]_\sim = \{\langle a, b\rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a, b\rangle \sim \langle m, n\rangle\}$$

نو اوس لاندې تعريفونه وړاندې کوو:

$$[a, b]_\sim + [c, d]_\sim = [a + c, b + d]_\sim$$
$$[a, b]_\sim \times [c, d]_\sim = [ac + bd, ad + bc]_\sim$$
$$[a, b]_\sim \leq [c, d]_\sim \text{ هله او يوازې هله چې } a + d \leq b + c$$

(لکه چې دود دے، د اصولو د اسانه لوستلو دپاره 'ab' د '$(a \times b)$' پر ځاے کاروم.) اوس بايد ډاډمن شو چې دا تعريفونه لکه څنګه چې بايد، هماغسې چلېږي. د دې مطلب په تفصيل بيانول او بيا ئې ارزول ډېر اوږد کار دے، جزئيات 5.6 ته پرېږدو. خو لنډه خبره دا ده: هر څه سم کار کوي!

يو وروستے کار پاتې دے. موږ صحيح عددونه د طبيعي عددونو په کارولو جوړ کړي دي. خو د دې معنا به دا وي چې طبيعي عددونه پخپله صحيح عددونه نهٔ دي. د دې فلسفي ارزښت ته به په 5.5 کښې ورستانهٔ شو. خو په سوچه فني ټکه به يوې داسې لارې ته اړتيا لرو چې طبيعي عددونه د صحيح عددونو په توګه وکارولے شو. مفکوره ډېره اسانه ده: د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره ټاکو چې $n_\mathbb{Z} = [n, 0]_\sim$. بايد تاييد کړو چې دا تعريف سم چلند کوي؛ يعني د هر $m, n \in \mathbb{N}$ دپاره

$$(m + n)_\mathbb{Z} = m_\mathbb{Z} + n_\mathbb{Z}$$
$$(m \times n)_\mathbb{Z} = m_\mathbb{Z} \times n_\mathbb{Z}$$
$$m \leq n \leftrightarrow m_\mathbb{Z} \leq n_\mathbb{Z}$$

خو دا ټول پوره ساده دي. د بېلګې په ډول، د دې د ښودلو دپاره چې دوېم خاصيت سم دے، د طبيعي عددونو له چلنده په ساده ډول کار اخلو او لاندې استدلال کوو:

$$\begin{aligned}(m \times n)_\mathbb{Z} &= [m \times n, 0]_\sim \\ &= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_\sim \\ &= [m, 0]_\sim \times [n, 0]_\sim \\ &= m_\mathbb{Z} \times n_\mathbb{Z}\end{aligned}$$

د نورو دوو شرطونو تاييد د تمرين په توګه پرېږدو.

تمرين 5.3. وښيئ چې د هر $m, n \in \mathbb{N}$ دپاره $(m + n)_\mathbb{Z} = m_\mathbb{Z} + n_\mathbb{Z}$ او $m \leq n \leftrightarrow m_\mathbb{Z} \leq n_\mathbb{Z}$.

5.2 له $\mathbb{Z}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته

همدا اوس مو وليدل چې په ساده سټ نظريه څنګه له طبيعي عددونو څخه صحيح عددونه جوړېږي. اوس به په ډېرې ورته لارې له صحيح عددونو څخه ناطق عددونه جوړول وکورو. زموږ لومړنۍ خبرې دا دي:

[1] يادونه: په 2.13 کښې د معرفي شوي نښې په کارولو به مو د همدې څيز دپاره $[\langle m, n\rangle]_\sim$ ليکل. خو هغه لوستل لږ ګران دي.

1. هر ناطق عدد د i/j په بڼه لیکل کېدے شي، چې i او j دواړه صحیح عددونه وي خو j صفر نۀ وي۔
2. په عبارت i/j کښې زېرمه شوي معلومات په هماغه ډول په مرتبه جوړه $\langle i, j\rangle$ کښې زېرمه کېدے شي۔

ښکاره لار به دا وي چې ناطق عددونه د $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ څخه د اخیستل شوو مرتبو جوړو په توګه وګڼو۔ خو لکه مخکښې، دا به لږ ډېر ساده وي، ځکه موږ غواړو $6/4 = 3/2$ وي، خو $\langle 6, 4\rangle \neq \langle 3, 2\rangle$۔ په عمومي ډول لاندې خاصیت غواړو:

$$a/b = c/d \text{ چې هله او یوازې هله } a \times d = b \times c$$

د دې د ترلاسه کولو دپاره پر $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\})$ د هم ارزښتۍ یوه اړیکه داسې تعریفوو:

$$\langle a, b\rangle \backsim \langle c, d\rangle \text{ چې هله او یوازې هله } a \times d = b \times c$$

باید وارزوو چې دا د هم ارزښتۍ اړیکه ده۔ دا د $\sim$ حالت ته ډېر ورته دے، او موږ ئې د تمرین په توګه پرېږدو۔

تمرین 5.4. وښیئ چې $\backsim$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده۔

خو دا موږ ته د لاندې خبرې اجازه راکوي:

تعریف 5.5. ناطق عددونه د $\backsim$ له مخې د صحیح عددونو د جوړو د هم ارزښتۍ ټولګي دي (چې دویم غړے ئې صفر نۀ وي)۔ یعنې $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0_{\mathbb{Z}}\}))/_{\backsim}$۔

لکه د صحیح عددونو په شان، ځینې بنسټیزې عملیې هم تعریفول غواړو۔ چې $[i, j]_{\backsim}$ د $\backsim$ له مخې هغه د هم ارزښتۍ ټولګے وي چې $\langle i, j\rangle$ ئې یو غړے دے، وایو:

$$[a, b]_{\backsim} + [c, d]_{\backsim} = [ad + bc, bd]_{\backsim}$$
$$[a, b]_{\backsim} \times [c, d]_{\backsim} = [ac, bd]_{\backsim}.$$

پر دې ناطقو عددونو د $s \leq r$ د تعریفولو دپاره دا حقیقت کاروو چې $s \leq r$ هله او یوازې هله چې $r - s$ منفي نۀ وي؛ یعنې $r - s$ د i/j په بڼه لیکل کېدے شي چې i نامنفي او j مثبت وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-001)** په انګرېزي نثر کښې د وروستي توپیر ترتیب سرچپه لیکل شوے؛ لاندې معادله د نامنفي توپیر سم ترتیب ښیې:

$$[a, b]_{\backsim} \leq [c, d]_{\backsim} \text{ چې هله او یوازې هله } [c, d]_{\backsim} - [a, b]_{\backsim} = [i_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{Z}}]_{\backsim}$$

د ځینو $i \in \mathbb{N}$ او $0 \neq j \in \mathbb{N}$ دپاره۔

بیا باید وارزوو چې دا تعریفونه لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي؛ او دا کار 5.6 ته پرېږدو۔ خو رښتیا هم سم چلېږي! په پاے کښې صحیح عددونه د ناطقو عددونو په توګه د کارولو یوه لار غواړو؛ نو د هر $i \in \mathbb{Z}$ دپاره تاکو چې $i_{\mathbb{Q}} = [i, 1_{\mathbb{Z}}]_{\backsim}$۔ یو ځل بیا په 5.6 کښې ارزوو چې دا ټول سم چلند کوي۔

تمرین 5.6. وښیئ چې د هر $i, j \in \mathbb{Z}$ دپاره $(i + j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} + j_{\mathbb{Q}}$ او $(i \times j)_{\mathbb{Q}} = i_{\mathbb{Q}} \times j_{\mathbb{Q}}$ او $i \leq j \leftrightarrow i_{\mathbb{Q}} \leq j_{\mathbb{Q}}$۔

5.3 د حقیقي عددونو کړښه

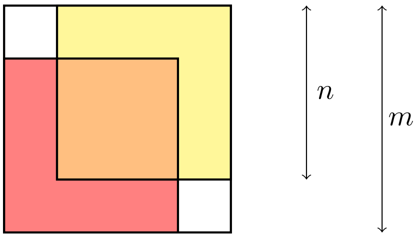
بل ګام دا ښودل دي چې له ناطقو عددونو څخه حقیقي عددونه څنګه جوړېږي۔ تر هغې مخکښې باید پوه شو چې د حقیقي عددونو ځانګړتیا څه ده۔

حقیقي عددونه ناطقو عددونو ته ډېر ورته چلند کوي۔ (په فني ډول، دواړه د مرتبو میدانونو بېلګې دي؛ د دې د تعریف دپاره 5.14 وګورئ۔) اوس که مو د 4 تمرینونه حل کړي وي، نو پوهېږئ چې حقیقي عددونه له ناطقو عددونو په کلکه زیات دي؛ یعنې $\mathbb{Q} \prec \mathbb{R}$۔ دا خبره لومړے کانټور ثابته کړه۔ خو شاوخوا دوه نیم زره کاله کېږي چې غیر ناطق عددونه، یعنې هغه حقیقي عددونه چې ناطق نۀ دي، پېژندل شوي دي۔ په رښتیا:

قضیه 5.7 $\sqrt{2}$ ناطق نهٔ دے، یعنې $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

ثبوت. د تناقض دپاره فرض کړئ چې $\sqrt{2}$ ناطق دے. نو د ځینو طبیعي عددونو m او n دپاره $\sqrt{2} = m/n$. په حقیقت کښې m او n داسې ټاکلے شو چې کسر نور نهٔ شي ساده کېدے. په بیا ترتیبولو $m^2 = 2n^2$. له دې ځایه ثبوت په دوو لارو بشپړولے شو:

لومړے، په هندسي ډول (د ټېننباوم په پیروی).[2] دا مربعګانې په پام کښې ونیسئ:



ځکه چې $m^2 = 2n^2$، هغه سیمه چې د ضلعې n دواړه مربعګانې یو پر بل راځي، له هغې سیمې سره مساوي مساحت لري چې له دغو دواړو مربعګانو هېڅ یو نهٔ ده پوښلې؛ یعنې د نارنجي مربع مساحت د دواړو بې رنګه مربعګانو د مساحتونو له مجموعې سره مساوي دے. نو که د نارنجي مربع ضلعه p او د هر بې رنګه مربع ضلعه q وي، نو $p^2 = 2q^2$. خو اوس $\sqrt{2} = p/q$، چې $p < m$، $q < n$ او $p, q \in \mathbb{N}$ دي. دا له دې خبرې سره تناقض لري چې m او n تر ټولو واړه ممکن عددونه ټاکل شوي وو.

دویم، په صوري ډول. ځکه چې $m^2 = 2n^2$، نو m جفت دے. (دا ښودل اسانه دي چې که x طاق وي، نو x^2 هم طاق وي.) نو د کوم $r \in \mathbb{N}$ دپاره $m = 2r$. په بیا ترتیبولو $2r^2 = n^2$، نو n هم جفت دے. په دې توګه m او n دواړه جفت دي، او له دې امله کسر m/n نور ساده کېدے شي. تناقض! □

په ضمن کښې دا انګرېزي ثبوت مونږ ته اجازه راکوي چې د *OpenLogic* اړونده سرچینېزه برخه [OLP] مواد بیا وکورو. ټېننباوم (1927–2006) بشپړ معاصر ریاضي پوه و؛ خو ثبوت بې شکه ښکلے، پوره دقیق او پر هندسي پوهېدنه ولاړ دے!

په هر حال، حقیقي عددونه تر ناطقو عددونو «ډېر پراخ» دي. په یوه معنا په ناطقو عددونو کښې «تشیالونه» شته چې حقیقي عددونه یې ډکوي. وایرشتراس وپېژندله چې دا د حقیقي عددونو یو خاصیت بیانوي، کوم چې هغوے له ناطقو عددونو بېلوي؛ یعنې د بشپړتیا خاصیت: د حقیقي عددونو هر ناتش سټ چې پاسنی حد لري، تر ټولو لږ پاسنی حد هم لري.

دا لیدل اسانه دي چې ناطق عددونه د بشپړتیا خاصیت نهٔ لري. د بېلګې په ډول له $\sqrt{2}$ څخه د وړو ناطقو عددونو دا سټ په پام کښې ونیسئ:

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ یا } p < 0\}$$

دا په ناطقو عددونو کښې پاسنی حد لري؛ د بېلګې په ډول د دې ټول غړي له 3 څخه واړه دي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLARI-002):** په انګرېزي سرچینه کښې د غړي له نښان وروسته یو بې ځایه «کم تر» نښان پاتې و، دلته حذف شوے دے. خو د دې تر ټولو لږ پاسنی حد څه دے؟ غواړو ووایو '$\sqrt{2}$'، خو همدا اوس مو ولیدل چې $\sqrt{2}$ ناطق نهٔ دے. او له $\sqrt{2}$ څخه لوے تر ټولو لږ ناطق عدد نشته. نو دا سټ پاسنی حد لري خو تر ټولو لږ پاسنی حد نهٔ لري. له دې امله ناطق عددونه د بشپړتیا خاصیت نهٔ لري.

د دې پر خلاف، پیوستار «له معنوي پلوه باید» د بشپړتیا خاصیت ولري. مونږ یوازې دا نهٔ غواړو چې $\sqrt{2}$ یو حقیقي عدد وي؛ غواړو د ناطقو عددونو د کرښې ټول «تشیالونه» ډک کړو. په رښتیا غواړو چې پخپله پیوستار هېڅ «تشیال» ونهٔ لري. همدا هغه څه دي چې د بشپړتیا له لارې یې ترلاسه کړو.

5.4 له $\mathbb{Q}$ څخه ته $\mathbb{R}$

په اصل کښې د بشپړتیا خاصیت ښیي چې د حقیقي عددونو د کرښې هر ټکی α دا کرښه په بشپړ ډول پر دوو برخو وېشي: هغه عددونه چې α یې تر ټولو لږ پاسنی حد دے، او هغه عددونه چې α یې تر ټولو لوے لاندینی حد دے. ډېډېکینډ وړاندیز وکړ چې له ناطقو عددونو څخه

[2] دا ثبوت Conway (2006) روایت کړے دے.

د حقیقي عددونو د جوړولو دپاره، حقیقي عددونه یوازې د هغو پرېکونونو په توګه وګڼو چې ناطق عددونه وېشي. یعني $\sqrt{2}$ له هغه پرېکون سره یو ګڼو چې ناطق عددونه $<\sqrt{2}$ له ناطق عددونو $>\sqrt{2}$ څخه بېلوي.

راځئ دا خبره سمه منظمه کړو. که ناطق عددونه پر دوو برخو پرېکړو، نو یوازې د هغې لاندېنۍ برخې په ګټو خپل وېش په یوازېنې ډول پېژندلے شو. نو په دقیق ډول لاندې تعریف وړاندې کوو:

تعریف 5.8 (پرېکون)**.** یو پرېکون α د ناطقو عددونو هره ناتشه خاصه پیلنۍ برخه ده چې تر ټولو لوے غړے نۀ لري. یعني α هله او یوازې هله پرېکون دے چې:

1. ناتش، خاص: $\emptyset \neq \alpha \subsetneq \mathbb{Q}$
2. پیلنۍ: د ټولو $p, q \in \mathbb{Q}$ دپاره: که $p < q \in \alpha$ وي، نو $p \in \alpha$
3. تر ټولو لوے غړے نۀ لري: د هر $p \in \alpha$ دپاره داسې $q \in \alpha$ شته چې $p < q$ وي

بیا $\mathbb{R}$ د پرېکونونو سټ دے.

نو اوس ویلے شو چې $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2$ یا $p < 0\}$. البته باید وارزوو چې دا په رښتیا یو پرېکون دے، خو دا کار 5.6 ته پرېږدو.

لکه څنګه مخکښې، چې څینې څیزونه مو تعریف کړل، بیا باید پر هغو بنسټیزې تابعې او اړیکې تعریف کړو. په یوه اسانه تعریف پیل کوو:

$\alpha \leq \beta$ هله او یوازې هله چې $\alpha \subseteq \beta$

د مرتبې دا تعریف موږ ته اجازه راکوي چې مرکزي پایله بیان کړو: د پرېکونونو سټ د بشپړتیا خاصیت لري. په بشپړ ډول د بیان بڼه داسې ده. که S د پرېکونونو یو ناتش سټ وي چې پاسنی حد لري، نو S تر ټولو لږ پاسنی حد لري. په لا تفصیل: یو پرېکون λ شته چې د S پاسنی حد دے، یعني $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \lambda$، او λ تر ټولو لږ داسې پرېکون دے، یعني $(\forall \beta \in \mathbb{R})((\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \beta \to \lambda \subseteq \beta)$. اوس د پایلې ثبوت دا دے:

قضیه 5.9. د پرېکونونو سټ د بشپړتیا خاصیت لري.

ثبوت. فرض کړئ S د پرېکونونو هر ناتش سټ دے چې پاسنی حد لري. وټاکئ $\lambda = \bigcup S$. لومړے ادعا کوو چې λ یو پرېکون دے:

1. څنګه چې S ناتش دے، لږ تر لږه یو پرېکون په S کښې دے، نو $\lambda \neq \emptyset$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLARI-003):** انګرېزي سرچینه دا ګام په تېروتنه د پاسنې حد له فرض سره تړي؛ اړین دلیل د همدې سټ ناتش والے دے. څنګه چې S د پرېکونونو سټ دے، $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$. څنګه چې S پاسنی حد لري، کوم $p \in \mathbb{Q}$ د هر پرېکون $\alpha \in S$ څخه بهر دے. نو $p \notin \lambda$، او له دې امله $\lambda \subsetneq \mathbb{Q}$.
2. فرض کړئ $p < q \in \lambda$. نو داسې $\alpha \in S$ شته چې $q \in \alpha$. څنګه چې α یو پرېکون دے، $p \in \alpha$. نو $p \in \lambda$.
3. فرض کړئ $p \in \lambda$. نو داسې $\alpha \in S$ شته چې $p \in \alpha$. څنګه چې α یو پرېکون دے، داسې $q \in \alpha$ شته چې $p < q$. نو $q \in \lambda$.

په دې سره ادعا ثابته شوه. برسېره پر دې، په ښکاره ډول $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \bigcup S = \lambda$؛ یعني λ د S یو پاسنی حد دے. اوس فرض کړئ $\beta \in \mathbb{R}$ هم پاسنی حد دے؛ یعني $(\forall \alpha \in S)\alpha \subseteq \beta$. د هر $p \in \mathbb{Q}$ دپاره، که $p \in \lambda$ وي، نو داسې $\alpha \in S$ شته چې $p \in \alpha$، او په دې توګه $p \in \beta$. په عمومي کولو $\lambda \subseteq \beta$. نو λ د S تر ټولو لږ پاسنی حد دے. □

نو موږ داسې ډېر څیزونه لرو چې د بشپړتیا خاصیت پوره کوي. د دې د ویلو یوه لار دا ده: زموږ په پرېکونونو کښې هېڅ «تشیال» نشته. (نو د ناطقو عددونو پر ځاے د حقیقي عددونو نور «پرېکونونه» اخیستل به هېڅ په زړه پورې نوي څیزونه رانۀ کړي.)

بیا باید پر حقیقي عددونو ځینې عملیې تعریف کړو. ناطق عددونه په حقیقي عددونو کښې په دې ټاکنه ورکړه‌وو چې د هر $p \in \mathbb{Q}$ دپاره $p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$. بیا تعریفوو:

$$\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \land q \in \beta\}$$

$$\alpha \times \beta = \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \land 0 \leq q \in \beta\} \cup 0^{\mathbb{R}} \qquad \text{که } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-004) سرچینې ناطق عددونه حقیقي عددونو ته په لاندې‌لیک نښه ورکړه کړي، خو په دې اتحاد کښې د حقیقي صفر نښه په پورته‌لیک لیکي. د فورمول د برابرۍ دپاره اصلي نښه ساتل شوې؛ دلته ئې ټاکل شوې معنا د حقیقي صفر پرېکون دے. د ضرب د نورو حالتونو د سمبالولو دپاره لومړے وټاکئ:

$$-\alpha = \{p - q : p < 0 \land q \notin \alpha\}$$

او بیا وټاکئ:

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} -\alpha \times -\beta & \text{که } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ او } \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{که } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ او } \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{که } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{ او } \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-005) فعاله انګرېزي سرچینه هغه د ضرب حالتونه نۀ تعریفوي چې یو عامل صفر او بل منفي وي؛ د صفر قاعده یوازې په غېر فعاله تبصره کښې پاتې ده. نو تر هغې قاعدې پرته پورته ټوټه‌ییز تعریف بشپړ ضرب نۀ تعریفوي. بیا باید وارزوو چې دا هر تعریف تل یو پرېکون ورکوي. په پاے کښې باید په یوه اسانه (خو اوږده) څرګندونه کښې وښیو چې په دې ډول تعریف شوي پرېکونونه کټ مټ لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي. خو دا ټول 5.6 ته پرېږدو.

5.5 ځینې فلسفي غورونه

فني خبرې تر دې ځایه بس دي. خو هغو څه ترلاسه کړل؟

ښه، دا خبره تقریباً له اختلافه پاکه ده چې هغو موږ ته څه ښکلي سوچه ریاضي راکړه. برسېره پر دې، ځینې ژورې تصوري لاسته راوړنې هم وې. دا پېژندنه ژوره وه چې د بشپړتیا خاصیت د حقیقي او ناطقو عددونو تر منځ بنسټیز توپیر بیانوي. همدارنګه د ډېډېکینډ د پرېکونونو په توګه د حقیقي عددونو ښکاره جوړښت د تحلیل موضوع ته کلک بنسټ ورکوي. پوهېږو چې د بشپړ مرتب میدان تصور بې تناقضه دے، ځکه پرېکونونه کټ مټ همداسې یو میدان جوړوي.

له دې ټولو سره، د دغو لاسته راوړنو په اړه باید څو تحفظات څرګند کړو.

لومړے، دا څرګنده نۀ ده چې د پرېکونونو په توګه د حقیقي عددونو ټګل د هغو د پېژندل شوو (ښایي نامتناهي) اعشاري پراختیاوو په توګه تر ټګلو څومره زیات دقیق دي. د حقیقي عددونو دا وروستے «جوړښت» د کوشي تسلسلونو له لارې د حقیقي عددونو جوړښت ته څه ورته والے لري؛ خو په حقیقت کښې ریاضي پوهان د اوولسمې پېړۍ له پیله په بنسټیز ډول پرې پوهېدل (5.7 وګورئ). په دقت کښې رښتینے زیاتوالے له دې پېژندنې راغے چې حقیقي عددونه د بشپړتیا خاصیت لري؛ یوازې دا ورتیا چې حقیقي عددونه د ځانګړو سټونو په توګه جوړ کړو، ښایي پخپله دومره په زړه پورې نۀ وي.

دا لا هم لږ څرګنده ده چې د صحیح یا ناطقو عددونو (ډېرې اسانه) سټې جوړونه په دغو ډګرونو کښې دقت زیاتوي. دلته یوه ساده خبره د یادولو وړ ده. صحیح عددونه مو د طبیعي عددونو د مرتبو جوړو د هم ارزښتۍ ټولګیو په توګه جوړ کړل، بیا مو ناطق عددونه د صحیح عددونو د مرتبو جوړو د هم ارزښتۍ ټولګیو په توګه جوړ کړل، او بیا مو حقیقي عددونه د ناطقو عددونو د سټونو په توګه جوړ کړل؛ خو سمدستي دا جوړښتونه هېروو. په ځانګړي ډول هېڅوک به کله هم ونۀ غواړي چې په یوه ریاضیاتي ثبوت کښې دا جوړښتونه وکاروي (البته د دې ثبوت پرته چې جوړښتونه لکه څنګه چې ټاکل شوي وو، هماغسې چلېږي). د یوه حقیقي عدد په اړه نېغ په نېغه خبرې کول د طبیعي عددونو د سټونو د سټونو د سټونو د سټونو د سټونو د سټونو د کوم سټ په اړه تر خبرو ډېر اسانه دي.

تر ټولو زیات شک په دې دے چې دا تعریفونه موږ ته وایي چې صحیح، ناطق یا حقیقي عددونه په ماوراءالطبیعتي معنا څه دي. یعنې په دې شک دے چې حقیقي عددونه (مثلاً) ځینې ځانګړي سټونه (د سټونو د سټونو ...) دي. د دې نظر پر وړاندې ستر خنډ دا دے چې

جوړښت په ډېرو بېلابېلو لارو کېدے شو. د حقیقي عددونو په حالت کښې ځینې په رښتیا په زړه پورې بېلابېل جوړښتونه شته (5.7 وګورئ). خو د بېلابېلو جوړښتونو د ترلاسه کولو یوه ډېره ساده لار دا ده: لکه په 2.2 کښې، مرتبې جوړې مو لړ په بله توګه تعریفولے شوې؛ که مو د مرتبې جوړې دا بدیل تصور کارولے وے، زموږ جوړښتونو به کټ مټ همدومره سم کار کړے وے، خو په پاے کښې به مو بېل څیزونه ترلاسه کړي وو. له دې امله د صحیح، ناطقو او حقیقي عددونو ډېر سیال سټي جوړښتونه شته. اوس دا ادعا چې صحیح عددونه (مثلاً) دا ستونه دي، نۀ هغه، یوازې خپلسرې (او شرموونکې) به وي. (لکه په 2.2 کښې، دا د هغه استدلال یوه بېلګه ده چې Benacerraf 1965 مشهور کړ.)

یو بل ټکے هم د راپورته کولو وړ دے: زموږ په جوړښتونو کښې یو ډېر عجیب څیز شته. موږ په طبیعي عددونو پیل وکړ. بیا صحیح عددونه جوړوو، او «د صحیح عددونو 0»، یعنې $[0, 0]_\sim$، جوړوو. خو $[0, 0]_\sim \neq 0$. په حقیقت کښې زموږ د جوړښتونو له مخې هېڅ طبیعي عدد صحیح عدد نۀ دے. خو دا د شهودي پوهې سخت خلاف ښکاري. همدارنګه په 1.3 کښې مو له ډېر استدلال پرته ادعا وکړه چې $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$. که جوړښتونه موږ ته په دقیق ډول وایي چې عددونه څه دي، نو دا ادعا په څرګند ډول ناسمه وه.

نو چې یو ګام شاته ودرېږو، کوم ځاے ته رسېږو؟ په ساده سټ نظریه کښې په کار کولو او طبیعي عددونو ته په ورکړل شوو څیزونو ګڼلو، صحیح، ناطق او حقیقي عددونه د ځینو سټونو په توګه کارولے شو. په دې معنا د دغو څیزونو نظرېې په سټ نظریه کښې ورګډولے شو. خو د دې ورګډولو فلسفي ارزښت دومره ساده نۀ دے.

البته دا هېڅ د بحث وروستۍ خبره نۀ ده! ټکے یوازې دا دے: د دې د ښودلو دپاره چې د حقیقي عددونو سټي جوړونه ژور فلسفي ارزښت لري، یو څه نور فلسفي استدلال ته اړتیا ده.

5.6 مرتبې حلقې او میدانونه

په دې ټول څپرکي کښې مو ادعا وکړه چې ځینې تعریفونه «لکه څنګه چې باید» هماغسې چلېږي. په دې فني ضمیمه کښې به روښانه کړو چې مطلب مو څه دے، او (لنډه خاکه به ورکړو چې څنګه) ولېبو تعریفونه «سم» چلېږي. د ژباړې د نسخې بشپړتیا یادونه: **(OLARI-006)** سرچینه د حلقې قوانین ارزوي، خو تر هغو مخکښې دا نۀ ثابتوي چې د صحیح او ناطقو عددونو پر ټولګیو تعریف شوې عملیې د استازي له انتخابه خپلواک دي؛ لاندې محاسبې دا ارین ښهتعریفوالے له مخکښې فرضوي.

په 5.1 کښې مو پر $\mathbb{Z}$ جمع او ضرب تعریف کړل. غواړو ولېبو چې دا عملیې، لکه څنګه چې تعریف شوې دي، $\mathbb{Z}$ ته هغه جوړښت ورکوي چې موږ ئې «غواړو». په ځانګړي ډول دا جوړښت یوه تبادلي حلقه ده.

تعریف 5.10. یوه تبادلي حلقه یو سټ S دے چې ځانګړي غړي 0 او 1 او عملیې + او × لري، او دا اته فارمولونه پوره کوي:

اتحادیت	$a + (b + c) = (a + b) + c$
	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
تبادلیت	$a + b = b + a$
	$a \times b = b \times a$
غړي عیني	$a + 0 = a$
	$a \times 1 = a$
معکوس جمعي	$(\exists b \in S) 0 = a + b$
توزیعیت	$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$

په ضمني ډول دا ټول په هغو کلي مقداري نښو ترل شوي چې ساحه ئې تر S محدوده ده. او پام وکړئ چې دلته د 0 او 1 غړي لازماً په همدې نومونو طبیعي عددونه نۀ دي.

نو د دې د ارزولو دپاره چې صحیح عددونه تبادلي حلقه جوړوي، یوازې دا اته شرطونه ارزول غواړو. د شرطونو ثابتول ګران نۀ دي، خو لړ اوږد کار دے. د بېلګې په ډول د جمع په حالت کښې اتحادیت داسې ثابتوو:

ثبوت. $i, j, k \in \mathbb{Z}$ ثابت ونیسئ. نو داسې $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3 \in \mathbb{N}$ شته چې $i = [a_1, b_1]$ او $j = [a_2, b_2]$ او $k = [a_3, b_3]$. (د لوستلو د اسانتیا دپاره د "$[x, y]_\sim$" پر ځاے "$[x, y]$" لیکو، په دې توله برخه کښې به همداسې کوو.) اوس:

$$
\begin{aligned}
i + (j + k) &= [a_1, b_1] + ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\
&= [a_1, b_1] + [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\
&= [a_1 + (a_2 + a_3), b_1 + (b_2 + b_3)] \\
&= [(a_1 + a_2) + a_3, (b_1 + b_2) + b_3] \\
&= [a_1 + a_2, b_1 + b_2] + [a_3, b_3] \\
&= ([a_1, b_1] + [a_2, b_2]) + [a_3, b_3] \\
&= (i + j) + k
\end{aligned}
$$

او د $\mathbb{N}$ پر جمع له چلنده ازاد کار اخلو. □

په همدې ډول جمعي معکوس داسې ثابتوو:

ثبوت. $i \in \mathbb{Z}$ ثابت ونیسئ، نو د ځینو $a, b \in \mathbb{N}$ دپاره $i = [a, b]$. وټاکئ $j = [b, a] \in \mathbb{Z}$. د طبیعي عددونو له چلنده په کار اخیستلو $(a + b) + 0 = 0 + (a + b)$، نو د تعریف له مخې $\langle a + b, b + a \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle 0, 0 \rangle$، او له دې امله $[a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. نو اوس $i + j = [a, b] + [b, a] = [a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$. □

او د توزیعیت ثبوت دا دے:

ثبوت. لکه پورته، $i = [a_1, b_1]$، $j = [a_2, b_2]$ او $k = [a_3, b_3]$ ثابت ونیسئ. اوس:

$$
\begin{aligned}
i \times (j + k) &= [a_1, b_1] \times ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\
&= [a_1, b_1] \times [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\
&= [a_1(a_2 + a_3) + b_1(b_2 + b_3), a_1(b_2 + b_3) + b_1(a_2 + a_3)] \\
&= [a_1a_2 + a_1a_3 + b_1b_2 + b_1b_3, a_1b_2 + a_1b_3 + a_2b_1 + a_3b_1] \\
&= [a_1a_2 + b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1] + [a_1a_3 + b_1b_3, a_1b_3 + a_3b_1] \\
&= ([a_1, b_1] \times [a_2, b_2]) + ([a_1, b_1] \times [a_3, b_3]) \\
&= (i \times j) + (i \times k)
\end{aligned}
$$

□

د پاتې پنځو شرطونو ثبوت د تمرین په توګه پرېږدو. چې دا مو وکړل، ښودلي مو دي چې $\mathbb{Z}$ یوه تبادلي حلقه جوړوي؛ یعني جمع او ضرب (لکه څنګه چې تعریف شوي) هماغسې چلېږي چې باید.

تمرین 5.11. ثابت کړئ چې $\mathbb{Z}$ یوه تبادلي حلقه ده.

خو زموږ کار لا ختم نهٔ دے. پر $\mathbb{Z}$ مو له جمع او ضرب سره یوه ترتیبي اړیکه $\leq$ هم تعریف کړې، او باید وارزوو چې دا لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي. په لا تفصیل باید وښیو چې $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه جوړوي.[3]

تعریف 5.12. یوه مرتبه حلقه هغه تبادلي حلقه ده چې یوه کلي ترتیبي اړیکه $\leq$ هم لري، داسې چې:

$$
\begin{aligned}
a \leq b &\rightarrow a + c \leq b + c \\
(a \leq b \wedge 0 \leq c) &\rightarrow a \times c \leq b \times c
\end{aligned}
$$

[3] له 2.19 څخه به یاد ولرئ چې کلي ترتیب هغه اړیکه ده چې انعکاسي، انتقالي، ضدتناظري او وصل شوې وي. د ترتیبي اړیکو په متن کښې وصل والے کله کله درېګوني بلل کېږي، ځکه د هر a او b دپاره $a \leq b \vee a = b \vee a \geq b$ لرو.

تمرین 5.13. ثابت کړئ چې $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه ده.

لکه مخکښې، دا ښودل چې جوړ شوے $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه ده، اوږد خو معمولي کار دے. دا تاسو ته پرېږدو.

په دې سره د صحیح عددونو کار بشپړیږي. خو اوس د ناطقو عددونو په اړه ورته خبرې ښودل غواړو. په ځانګړې ډول باید وښیو چې زموږ د $+$، $\times$ او $\leq$ د ورکړل شوو تعریفونو له مخې ناطق عددونه یو مرتب میدان جوړوي:

تعریف 5.14. یو مرتب میدان هغه مرتبه حلقه ده چې دا شرط هم پوره کوي:

$$(\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S)a \times b = 1 \qquad \text{معکوس ضربي}$$

د ژباړې د نسخې بشپړتیا یادونه :(OLARI-008) د میدان په دودیز تعریف کښې جمعي او ضربي عیني غړي باید بېل وي؛ سرچینې دا شرط نهٔ دے بیان کړے، نو لیکل شوے تعریف صفر حلقه هم په تشه توګه مني.

چې مو وښودل $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه جوړوي، بیا دا ښودل اسانه خو اوږد دي چې $\mathbb{Q}$ یو مرتب میدان جوړوي.

تمرین 5.15. ثابت کړئ چې $\mathbb{Q}$ یو مرتب میدان دے.

د صحیح او ناطقو عددونو له سمبالولو وروسته یوازې حقیقي عددونه پاتې دي. په ځانګړې ډول باید وښیو چې $\mathbb{R}$ یو بشپړ مرتب میدان جوړوي، یعنې یو مرتب میدان چې د بشپړتیا خاصیت لري. 5.9 ثابته کړه چې $\mathbb{R}$ د بشپړتیا خاصیت لري. خو لا د دې ارزولو (سترے) کار پاتې دے چې $\mathbb{R}$ یو مرتب میدان دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-007)** په انګرېزي جمله کښې د «سترې» او «ارزولو» تر منځ ارین نوم پاتې شوے و؛ دلته جمله د همدې کار په څرګند نوم بشپړه شوې ده.

مخکښې له دې چې هغه اوږد تمرین پیل کړو، باید ځینې نورې «سمدستې» خبرې وارزوو. د بېلګې په ډول باید ډاډ ولرو چې د هر دوو پرېکونونو α او β دپاره، تعریف شوے $\alpha + \beta$ په رښتیا یو پرېکون دے. د دې حقیقت ثبوت دا دے:

ثبوت. څکه چې α او β دواړه پرېکونونه دي، $\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$ د $\mathbb{Q}$ یو ناتش خاص فرعي سټ دے. اوس فرض کړئ د ځینو $p \in \alpha$ او $q \in \beta$ دپاره $x < p + q$. بیا $x - p < q$، نو $x - p \in \beta$، او $x = p + (x - p) \in \alpha + \beta$. نو $\alpha + \beta$ د $\mathbb{Q}$ یوه پیلنۍ برخه ده. په پاے کښې، د هر $p + q \in \alpha + \beta$ دپاره، څکه چې α او β دواړه پرېکونونه دي، داسې $p_1 \in \alpha$ او $q_1 \in \beta$ شته چې $p < p_1$ او $q < q_1$؛ نو $p + q < p_1 + q_1 \in \alpha + \beta$؛ نو $\alpha + \beta$ تر ټولو لوے غړے نهٔ لري. □

ورته څټې به درته اجازه وکړي چې وارزوئ $-\alpha$، $\alpha - \beta$، $\alpha \times \beta$ او $\alpha \div \beta$ پرېکونونه دي (په وروستي حالت کښې هغه حالت نهٔ شمېرو چې β صفر پرېکون وي). خو یو ځل بیا دا یوازې تاسو ته پرېږدو. **د ژباړې د نسخې بشپړتیا یادونه :(OLARI-009)** د پرېکونونو په برخه کښې د تفریق او وېش فارمولونه غېر فعالې تبصرې دي، نو فعاله سرچینه هغه دوه عملیې نهٔ تعریفوي چې دا دعوه او راتلونکے میدان تمرین ورته اړتیا لري.

تمرین 5.16. ثابت کړئ چې $\mathbb{R}$ یو مرتب میدان دے.

خو یوه وړه نېکړې خبره لا سمول غواړي. په 5.4 کښې مو وراندیز وکړ چې $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p < 0 \text{ یا } p^2 < 2\}$ اخیستلے شو. خو باید وښیو چې دا سټ یو پرېکون دے. د دې حقیقت ثبوت دا دے:

ثبوت. په څرګند ډول دا د ناطقو عددونو یوه ناتشه خاصه پیلنۍ برخه ده؛ نو دومره ښودل بس دي چې تر ټولو لوے غړے نهٔ لري. په ځانګړې ډول دا ښودل بس دي چې که p یو مثبت ناطق عدد وي، $p^2 < 2$ وي او $q = \frac{2p+2}{p+2}$ وي، نو $p < q$ او $q^2 < 2$ دواړه دي. د $p < q$ د لیدلو دپاره یوازې پام وکړئ:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ p^2 + 2p &< 2 + 2p \\ p(p+2) &< 2 + 2p \\ p &< \tfrac{2+2p}{p+2} = q \end{aligned}$$

د $q^2 < 2$ د لیدلو دپاره یوازې پام وکړئ:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ 2p^2 + 4p + 2 &< p^2 + 4p + 4 \\ 4p^2 + 8p + 4 &< 2(p^2 + 4p + 4) \\ (2p+2)^2 &< 2(p+2)^2 \\ \tfrac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} &< 2 \\ q^2 &< 2 \end{aligned}$$

□

5.7 ضمیمه: حقیقي عددونه د کوشي د لړیو په توګه

په 5.4 کښې مو حقیقي عددونه د ډیډیکینډ د پرېکونونو په توګه جوړ کړل. په دې برخه کښې یوه بله جوړونه تشریح کوو. دا د کوشي پر هغه تعریف ولاړه ده چې اوس ئې د کوشي لړۍ بولو، خو له دې تعریف څخه د حقیقي عددونو د جوړولو کار د نولسمې پېړۍ نورو لیکوالانو، په ځانګړي توګه وایرشتراس، هاینې، مېراے او کانتور، کړے دے. (د ښهٔ تاریخ دپاره 2005 Robertson and O'Connor وګورئ.)

مخکښې له دې چې نولسمې پېړۍ ته ورسېږو، د سایمن سټېوین (1548–1620) خبره د پام وړ ده. په لنډ ډول، سټېوین پوه شو چې هر حقیقي عدد د هغه د اعشاري پراختیا له مخې ګڼلے شو. نو آن یو غیر ناطق عدد لکه $\sqrt{2}$ هم یوه ښهٔ اعشاري پراختیا لري، چې پیل ئې داسې دے:

$$1.41421356237\ldots$$

په سټې نظریه کښې د اعشاري پراختیاوو نمونه جوړول ډېر اسان دي: یوازې داسې تابعې $d\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ئې وګڼئ چې $d(n)$ هغه nم اعشاري ځاے وي چې موږ ئې څېړو. بیا لږ بدلون ته اړتیا لرو، خو د حقیقي عدد هغه برخه هم سمبال کړو چې له اعشاري ټکي مخکښې راځي (دلته یوازې 1). یو بل بدلون، یعنې د هم ارزښتۍ اړیکه، هم پکار ده خو د بېلګې په توګه یقیني کړو چې $1 = 0.999\ldots$. خو په سټې نظریه کښې د سټېوین په لار د حقیقي عددونو بشپړه دقیقه جوړونه وړاندې کول ګران نهٔ دي.

سټېوین زموږ اصلي موضوع نهٔ ده. (د سټېوین په اړه نور معلومات په 2012 Katz and Katz کښې وګورئ.) خو دا ډېره ورته خبره وګورئ. د $\sqrt{2}$ اعشاري پراختیا په نېغه د څېړلو پر ځاے، د $\sqrt{2}$ د لا کره پراختیاوو په اخیستلو د هغو ناطقو اټکلونو یوه لړۍ ګڼلے شو چې کره والے ئې پرله‌پسې زیاتېږي:

$$1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \ldots$$

دا نظر چې حقیقي عددونه د «پرله‌پسې ښو اټکلونو» له لارې ګڼلے شو، د یوې بلې پوهېدنې بنسټ راکوي (هغو پوهېدنو ته ورته چې مو $\mathbb{Q}$ له $\mathbb{Z}$، یا $\mathbb{Z}$ مو له $\mathbb{N}$ څخه جوړول). بنسټیزې خبرې دا دي:

1. هر حقیقي عدد د یوې (کېدے شي نامتناهي) اعشاري پراختیا په بڼه لیکل کېدے شي.

2. په یوه (کېدے شي نامتناهي) اعشاري پراختیا کښې زېرمه شوي معلومات په هماغه ډول د ناطقو عددونو په یوه لړۍ کښې زېرمه کېدے شي.

3. د ناطقو عددونو لړۍ له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته یوه تابع ګڼلے شو، یوازې $f(n)$ په لړۍ کښې nم ناطق عدد وټاکئ.

البته له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته هره تابع حقیقي عدد نهٔ راکوي. د بېلګې په توګه دا تابع وګورئ:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{طاق وي } n \text{ که} \\ 0 & \text{جفت وي } n \text{ که} \end{cases}$$

اصلي اندېښنه دا ده چې د $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \ldots$ لړۍ هېڅ حقیقي عدد ته «نږدې کېدونکې» نهٔ ښکاري. نو د دې د یقیني کولو دپاره چې هغه لړۍ څېړو چې کوم حقیقي عدد ته ورنږدې کېږي، باید خپل پام هغو لړیو ته محدود کړو چې کوم حد لري.

موږ د حد له نظر سره په د *OpenLogic* اړونده سرچینیزه برخه [OLP] کښې مخکښې هم مخامخ شوي یو. خو کټ مټ هماغه پخوانۍ تعریف نشو کارولے. هلته عبارت «$(\forall\varepsilon > 0)$» په پټه پر حقیقي عددونو کمیتاېښودنه درلوده؛ او موږ د حقیقي عددونو پر تابعو حدونه څېړل؛ نو د هغه تعریف کارول به دا وي چې حقیقي عددونه لا له مخکښې ومنو، حال دا چې موږ کټ مټ د هغو جوړول غواړو. نېکمرغي ده چې د حد له یوه ډېر نږدې نظر سره کار کولے شو.

تعریف 5.17. یوه تابع $f : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ هله او یوازې هله د کوشي لړۍ ده چې د هر مثبت $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ دپاره $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall m, n > \ell)|f(m) - f(n)| < \varepsilon$ وي.

د حد عمومي نظر د پخوا په شان دے: که د کړه‌والي یوه تاکلې کچه (چې په ε اندازه کېږي) وغواړئ، د ګټلو یوه «سیمه» شته (هره ورودي چې له ℓ څخه لویه وي). دا هم په اسانۍ لیدل کېږي چې زموږ لړۍ 1، 1.4، 1.414، 1.4142، 1.41421...حد لري: که غواړئ $\sqrt{2}$ د $1/10^n$ له خطا دننه اټکل کړئ، نو یوازې له nم غړي وروسته هر غړے وګورئ.

نو څرګند فکر به دا وي چې حقیقي عدد هماغه هره د کوشي لړۍ ده. خو لکه د $\mathbb{Z}$ او $\mathbb{Q}$ په جوړونو کښې، دا خبره به بېخي ساده وي: د هر ورکړل شوي حقیقي عدد دپاره څو بېلې د کوشي لړۍ هماغه حقیقي عدد ښيي. د دې د لیدلو یوه اسانه لار داسې ده. یوه د کوشي لړۍ f واخلئ او g کټ مټ د f په شان تابع تعریف کړئ، یوازې دومره توپیر چې $g(0) \neq f(0)$. څکه دواړه لړۍ له لومړي عدد وروسته په هر ځاے کښې سره برابرې دي، نو په پاے کښې به ووایو چې د 5.17 په معنا یو حد لري، او باید د هماغه حقیقي عدد «تعریفوونکې» وګڼل شي. نو په رښتیا باید دا د کوشي لړۍ هماغه یو حقیقي عدد وګڼو.

په پایله کښې بیا باید د کوشي پر لړیو د هم ارزښتۍ یوه اړیکه تعریف کړو او حقیقي عددونه د هم ارزښتۍ له ټولګیو سره یو وګڼو. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-010)** انګرېزي سرچینه په دې ځاے «د هم ارزښتۍ اړیکې» وایي، خو جوړېدونکي حقیقي عددونه د اړیکې ټولګي دي؛ د لاندې تعریف او فورمول سره سم دلته هماغه ټولګي لیکل شوي. لومړے داسې تابع پکار ده چې په حد کښې 0 ته ورنږدې شي. د هرې تابع $h : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ دپاره ووایئ چې h 0 ته ورنږدې کېږي هله او یوازې هله چې د هر مثبت $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ دپاره $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell)|h(n)| < \varepsilon$ وي.[4] برسېره پر دې، چې f او g د $\mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ تابعې وي، $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$ وټاکئ. اوس تعریف کړئ:

$$f \Bumpeq g \text{ هله او یوازې هله چې } (f - g) \text{ 0 ته ورنږدې کېږي.}$$

باید وارزوو چې $\Bumpeq$ د هم ارزښتۍ اړیکه ده؛ او رښتیا هم ده. بیا، که وغواړو، حقیقي عددونه د $\mathbb{Q} \to \mathbb{N}$ د ټولو کوشي لړیو هغه د هم ارزښتۍ ټولګي تعریفولے شو چې د $\Bumpeq$ له مخې جوړېږي.

تمرین 5.18. د هر n دپاره $f(n) = 0$ وټاکئ. او $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$ وټاکئ. وښیئ چې دواړه د کوشي لړۍ دي او په رښتیا د دواړو تابعو حد 0 دے، نو $f \sim_{\mathbb{R}} g$ هم دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-011)** دلته سرچینه د تازه تعریف شوې نښې پر ځاے بېله نښه کاروي؛ د تمرین معنا د هماغې تازه تعریف شوې اړیکې له مخې هم ارزښت دے.

له دې وروسته، د معمول په شان، $[f]_{\Bumpeq}$ د هغه د هم ارزښتۍ ټولګي دپاره لیکو چې f ئې یو غړے دے. خو د لوست د اسانولو دپاره به په راتلونکو برخو کښې لاندېلیک پرېږدو او یوازې $[f]$ لیکو. دا هم ټاکو چې د هر $q \in \mathbb{Q}$ دپاره $q_{\mathbb{R}} = [c_q]$ وي، چې c_q ثابته تابع ده او د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $c_q(n) = q$ وي. بیا پر حقیقي عددونو بنسټیزې اړیکې او عملیې داسې تعریفوو، د بېلګې په توګه:

$$[f] + [g] = [(f + g)]$$
$$[f] \times [g] = [(f \times g)]$$

چې $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$ او $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$. البته باید دا هم وارزوو چې که f او g د کوشي لړۍ وي، نو هره یوه $(f + g)$، $(f - g)$ او $(f \times g)$ هم د کوشي لړۍ ده؛ او داسې ده، خو ثبوت ئې تاسو ته پرېږدو.

په پاے کښې د مرتبې یو مفهوم تعریفوو. ووایئ $[f]$ مثبت دے هله او یوازې هله چې هم $[f] \neq 0_{\mathbb{R}}$ وي او هم $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) 0 < f(n)$ وي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-012)** سرچینه په دې شرط کښې ناطق صفر لیکي، خو کېڼه خوا د حقیقي

[4] دا د $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0$ له تعریف سره پرتله کړئ چې په د *OpenLogic* اړونده سرچینیزه برخه [OLP] کښې راغلے.

عدد ټولګې دے او همدلته پورته ثابته ناطقه تابع حقیقي عدد ته ورکړه شوې؛ نو د ډول له مخې سم صفر حقیقي صفر دے۔ بیا وواییٔ $[g] < [f]$ هله او یوازې هله چې $[(g - f)]$ مثبت وي۔ باید وارزوو چې دا سم تعریف شوے دے (یعنې د هم ارزښتۍ له ټولګې څخه د «نماینده» تابعې پر ټاکنه پورې اړه نۀ لري)۔ خو له دې ارزونې وروسته په ډېرې اسانۍ ښودل کېدے شي چې دا تعریفونه سم الجبري خاصیتونه راکوي؛ یعنې:

قضیه 5.19. د کوشي د لړیو د هم ارزښتۍ ټولګې یو مرتب میدان جوړوي۔

د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-013) انګرېزي سرچینه دلته او د بشپړتیا په راتلونکې قضیه کښې په لنډه «د کوشي لړۍ» وایي؛ په لفظي ډول یوازې خامې لړۍ میدان نۀ جوړوي۔ دا پایلې د تعریف شوې اړیکې له مخې د هغو د هم ارزښتۍ ټولګیو په اړه دي، لکه مخکښې تعریف شول۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 5.20. ثابته کړئ چې د کوشي د لړیو د هم ارزښتۍ ټولګې یو مرتب میدان جوړوي۔

دا ثابتول لږ ګران دي چې په دې ډول جوړ شوي حقیقي عددونه د بشپړتیا خاصیت لري، نو ثبوت ئې وړاندې کوو۔

قضیه 5.21. د کوشي د لړیو د هم ارزښتۍ د ټولګیو هر ناتش سټ چې پاسنی حد لري، تر ټولو لږ پاسنی حد هم لري۔

د ثبوت خاکه. فرض کړئ S د کوشي د لړیو هر داسې ناتش سټ دے چې پاسنی حد لري۔ نو داسې $p \in \mathbb{Q}$ شته چې $p_\mathbb{R}$ د S پاسنی حد دے۔ یو $r \in S$ واخلئ؛ بیا داسې $q \in \mathbb{Q}$ شته چې $q_\mathbb{R} < r$ وي۔ نو که د S تر ټولو لږ پاسنی حد موجود وي، د $q_\mathbb{R}$ او $p_\mathbb{R}$ تر منځ (دواړه سرونه پکې شامل) دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLARI-014)** له یوه خپل‌سري حقیقي پاسني حد څخه د ناطق پاسني حد، او د ټاکلي غړي څخه لاندې د ناطق حد شتون د ناطقو عددونو د ارشمیدي/ګڼافت خاصیت ته اړتیا لري۔ سرچینه دا منځنی دلیل نۀ وړاندې کوي؛ لاندې نیمه‌کولو جوړونه همدا ناطق سرونه فرضوي۔

موږ به تر ټولو لږ پاسني حد ته په یوه وخت له لاندې او پورته څخه ورنژدې شو۔ په ځانګړې توګه دوه تابعې $f, g \colon \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ داسې تعریفوو چې موخه مو دا وي چې f له پورته او g له لاندې څخه تر ټولو لږ پاسني حد ته ورنژدې شي۔ په دې تعریف پیل کوو:

$$
\begin{aligned}
f(0) &= p \\
g(0) &= q
\end{aligned}
$$

بیا، چې $a_n = \frac{f(n)+g(n)}{2}$ وي، وټاکئ:[5]

$$
f(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{که } (\forall h \in S)[h] \leq (a_n)_\mathbb{R} \\ f(n) & \text{که نۀ} \end{cases}
$$

$$
g(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{که } (\exists h \in S)[h] \geq (a_n)_\mathbb{R} \\ g(n) & \text{که نۀ} \end{cases}
$$

f او g دواړه د کوشي لړۍ دي۔ (دا په نسبتاً اسانۍ ارزول کېدے شي، خو د تمرین په توګه ئې پرېږدو۔) پام وکړئ چې تابع $(f - g)$ 0 ته ورنژدې کېږي، ځکه د f او g تر منځ توپیر په هر ګام کښې نیم کېږي۔ نو $[g] = [f]$۔

لومړے ښیو چې $[f]$ د S پاسنی حد دے، یعنې $(\forall h \in S)[h] \leq [f]$۔ (په لار کښې به 5.19 کاروو۔) یو $h \in S$ واخلئ او د نقیض دپاره فرض کړئ چې $[f] < [h]$، نو $[(h - f)] > 0_\mathbb{R}$۔ ځکه f یوه یکنواخته کمونکې د کوشي لړۍ ده، داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې $[(c_{f(n)} - f)] < [(h - f)]$۔ نو:

$$
(f(n))_\mathbb{R} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h - f)] = [h],
$$

[5] دا یو بازګشتي تعریف دے۔ خو تر اوسه مو هېڅ دلیل نۀ دے ورکړے چې بازګشتي تعریفونه سم دي۔

خو دا له دې جوړښتي حقیقت سره په ټکر کښې دے چې $(f(n))_{\mathbb{R}} \leq [h]$۔

اوس ښیو چې $[g] = [f]$ د S تر ټولو لږ پاسنی حد دے۔ نو j دې هره د کوشي لړۍ وي او فرض کړئ $[g] < [j]$۔ لکه پورته (د دې حقیقت په کارولو چې g زیاتېدونکې ده) داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې $(g(n))_{\mathbb{R}} < [j]$۔ خو د جوړونې له مخې داسې $h \in S$ شته چې $[h] \leq (g(n))_{\mathbb{R}}$، نو $[j] < [h]$ او له دې امله $[j]$ د S پاسنی حد نهٔ دے۔ □

باب 6

نامتناهي ستونه

ادارتي يادونه. د نامتناهي ستونو دا څپرکی د ټیم بټن له اوپن سیټ تیوري څخه اخیستل شوی دی.

6.1 د هیلبرټ هوټل

د طبیعي عددونو سیټ په څرګند ډول نامتناهي دی. نو که نه غواړو طبیعي عددونه له مخکښې ومنو، زموږ لومړی کام باید دا وي چې نامتناهي سیټ په داسې اصطلاحاتو کښې وپیژنو چې خپله د طبیعي عددونو یادولو ته اړتیا ونه لري. دا یوه ښه لار ده چې هیلبرټ په 1924 کال کښې په یوه وینا کښې وړاندې کړه. هغه غواړي چې داسې تصور وکړو:

> [...] یو هوټل چې متناهي شمېر کوټې لري. په دې هره کوټه کښې دې کټ مټ یو مېلمه اوسېږي. که مېلمانه اوس خپلې کوټې په کوم ډول سره بدلې کړي، [خو] داسې چې په هره کوټه کښې بیا هم تر یوه زیات کس نه وي، نو هېڅ کوټه به خالي نشي، او د هوټل خاوند په دې توګه د نوي رارسېدونکي مېلمه دپاره نوی ځای نشي پیدا کولی [...¶...]
>
> اوس تاکو چې هوټل به نامتناهي ډېرې شمېرل شوې کوټې 1، 2، 3، 4، 5، ...ولري او په هره کښې کټ مټ یو مېلمه وي. کله چې یو نوی مېلمه راشي، خاوند ته یوازې دا پکار دي چې هر پخوانی مېلمه هغې کوټې ته ولېږي چې شمېر ئې یو زیات وي؛ بیا کوټه 1 د نوي رارسېدونکي مېلمه دپاره خالي کېږي.

$$
\begin{array}{cccccccccc}
1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & \cdots \\
 & \searrow & \searrow & \searrow & \searrow & \searrow & \searrow & \searrow & \searrow & \searrow \\
\textcircled{1} & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & \cdots
\end{array}
$$

(په Hilbert 2013, 730 کښې خپور شوی؛ ژباړه زموږ ده)

مهم ټکی دا دی چې د هیلبرټ هوټل نامتناهي ډېرې کوټې لري؛ او د هغه تشریح د دې خبرې تعریف ګڼلی شو چې دا څه معنا لري. په رښتیا، د ډېډېکینډ لار همدا وه (البته دلته په لوی زماني بېځایه‌والي سره وړاندې شوې؛ د ډېډېکینډ تعریف د 1888 کال دی):

تعریف 6.1. یو سیټ A هله او یوازې هله د ډېډېکینډ له مخې نامتناهي دی چې له A څخه د A یو حقیقي فرعي سیټ ته کومه یو پر یو تابع موجوده وي. یعنې داسې $o \in A$ او یو پر یو تابع $f : A \to A$ شته چې $o \notin \operatorname{ran}(f)$ وي.

6.2 د ډېډېکینډ الجبرونه

موږ یوازې دا نه غواړو چې طبیعي عددونه نامتناهي وي؛ غواړو چې ځینې (الجبري) خاصیتونه هم ولري: باید د جمع، ضرب او نورو عملیاتو له مخې سم چلند وکړي.

د ډېډېکېنډ نظر دا و چې د تالي تابعې مفهوم بنسټيز وګڼي، او بيا عددونه د هغو څيزونو په توګه وپېژني چې لاندې خاصيتونه لري:

1. يو عدد، 0، شته چې د هېڅ عدد تالي نهٔ دے
يعنې $0 \notin \text{ran}(s)$
يعنې $\forall x\; s(x) \neq 0$

2. بېل عددونه بېل تالي لري
يعنې s يوه يو پر يو تابع ده
يعنې $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \to x = y)$

3. هر عدد پر 0 د تالي تابعې له بيا بيا تطبيق څخه ترلاسه کېږي۔

لومړي دوه شرطونه د لومړۍ مرتبې د منطق په کارولو په اسانۍ سمبالېږي (پورته وګورئ)۔ خو يوازې د لومړۍ مرتبې په منطق سره 3 نشو سمبالولے۔ د ډېډېکېنډ ستره بريا دا وه چې شرط 3 ئې په ستې بنه داسې بيا بيان کړ:

3′. طبيعي عددونه تر ټولو کوچنۍ سټ دے چې د تالي تابعې له مخې بند دے: يعنې که s د سټ پر هر غړي تطبيق کړو، د سټ يو بل غړے ترلاسه کوو۔

خو دا خبره بايد ورو ورو په تفصيل وليکو۔

تعريف 6.2. د هرې تابع f دپاره، سټ X د f له مخې بند هله او يوازې هله چې $(\forall x \in X) f(x) \in X$ وي۔ اوس د هر o دپاره تعريف کړئ:

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : o \in X \text{ او } X \text{ د } f \text{ له مخې بند دے}\}$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLINF-001): د «هرې تابع» دا بيان په پټه دا فرضوي چې تابع د يوه چاپېريال سټ له ځان څخه ځان ته ده او ټول خبرې شوي سټونه ئې د ډومېن دننه دي۔ که دا شرط ونهٔ منل شي، د ډومېن څخه بهر د غړي د تابعې قيمت تعريف نهٔ لري او د رېنج او ټاکلي غړي اتحاد هم لازماً د تابعې له مخې بند نهٔ وي۔ لاندې کاروني همدا ځان-ته-تابع حالت لري۔

نو $\text{clo}_f(o)$ د ټولو هغو سټونو اشتراک دے چې د f له مخې بند دي او o ئې يو غړے دے۔ په وجداني ډول، نو $\text{clo}_f(o)$ تر ټولو کوچنۍ داسې د f له مخې بند سټ دے چې o ئې يو غړے دے۔ راتلونکې پايله دا وجداني خبره دقيقه کوي؛

لم 6.3. د هرې تابع f او هر $o \in A$ دپاره:

1. $o \in \text{clo}_f(o)$؛ او

2. $\text{clo}_f(o)$ د f له مخې بند دے؛ او

3. که X د f له مخې بند وي او $o \in X$ وي، نو $\text{clo}_f(o) \subseteq X$

ثبوت. پام وکړئ چې لږ تر لږه يو داسې سټ شته چې د f له مخې بند دے او o ئې يو غړے دے، يعنې $\text{ran}(f) \cup \{o\}$۔ نو $\text{clo}_f(o)$، چې د دې ټولو سټونو اشتراک دے، شتون لري۔ اوس بايد 1–3 وارزوو۔

د 1 په اړه: $o \in \text{clo}_f(o)$، ځکه دا د هغو سټونو اشتراک دے چې په ټولو کښې o يو غړے دے۔

د 2 په اړه: فرض کړئ $x \in \text{clo}_f(o)$۔ نو که $o \in X$ او X د f له مخې بند وي، $x \in X$؛ او ځکه X د f له مخې بند دے، اوس $f(x) \in X$۔ نو $f(x) \in \text{clo}_f(o)$۔

د 3 په اړه: په بشپړ عموميت کښې، که $X \in C$ وي، نو $\bigcap C \subseteq X$۔ □

د دې په کارولو ويلے شو:

تعریف 6.4. د ډېرېکېند الجبر یو سټ A، یوه تابع $f: A \to A$ او یو $o \in A$ دي چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. $o \notin \operatorname{ran}(f)$
2. f یوه یو پر یو تابع ده
3. $A = \operatorname{clo}_f(o)$

څکه $A = \operatorname{clo}_f(o)$ دے، زموږ پخوانی پایله وایي چې A تر ټولو کوچنی داسې د f له مخې بند سټ دے چې o ئې یو غړے دے. په څرګند ډول هر ډېرېکېنډ الجبر د ډېرېکېنډ له مخې نامتناهي دے؛ یوازې د تعریف 1 او 2 مادې وکورئ. خو تر دې په زړه پورې حقیقت دا دے چې هر د ډېرېکېنډ له مخې نامتناهي سټ په ډېرېکېنډ الجبر بدلېدے شي.

قضیه 6.5. که کوم د ډېرېکېنډ له مخې نامتناهي سټ وي، نو یو ډېرېکېنډ الجبر شته.

ثبوت. فرض کړئ D د ډېرېکېنډ له مخې نامتناهي دے. نو یوه یو پر یو تابع $g: D \to D$ او یو غړے $o \in D \setminus \operatorname{ran}(g)$ شته. اوس $A = \operatorname{clo}_g(o)$ وټاکئ؛ د 6.3 له مخې A شته او $o \in A$. $f = g{\restriction}_A$ وټاکئ. ښیو چې A, f, o یو ډېرېکېنډ الجبر جوړوي.

د 1 په اړه: $o \notin \operatorname{ran}(g)$ او $\operatorname{ran}(f) \subseteq \operatorname{ran}(g)$، نو $o \notin \operatorname{ran}(f)$.

د 2 په اړه: g پر D یوه یو پر یو تابع ده؛ نو $f \subseteq g$ هم باید یوه یو پر یو تابع وي.

د 3 په اړه: د 6.3 له مخې A د g له مخې بند دے؛ نو په لا قوي ډول A د f له مخې بند دے. په دې توګه د 6.3 له مخې $\operatorname{clo}_f(o) \subseteq A$. څکه $\operatorname{clo}_f(o)$ هم د f له مخې بند دے او $f = g{\restriction}_A$، نو $\operatorname{clo}_f(o)$ د g له مخې بند دے. بیا د 6.3 له مخې $A \subseteq \operatorname{clo}_f(o)$. □

6.3 د ډېرېکېنډ الجبرونه او ریاضي استقرا

اوس مهمه خبره دا ده چې یو ډېرېکېنډ الجبر—بلکې هر ډېرېکېنډ الجبر—د طبیعي عددونو د بدل په توګه کار کولے شي. دا د لاندې اسانې نتیجې له برکته ده:

قضیه 6.6 (ریاضي استقرا)**.** فرض کړئ N, s, o یو ډېرېکېنډ الجبر جوړوي. بیا د هر سټ X دپاره:

$$\text{که } o \in X \text{ او } (\forall n \in N \cap X)s(n) \in X \text{ وي، نو } N \subseteq X.$$

ثبوت. د ډېرېکېنډ الجبر د تعریف له مخې $N = \operatorname{clo}_s(o)$. اوس که هم $o \in X$ او هم $(\forall n \in N)(n \in X \to s(n) \in X)$ وي، نو $N = \operatorname{clo}_s(o) \subseteq X$. □

څکه استقرا د طبیعي عددونو ځانګړنه ده، مقصد دا دے. هر د ډېرېکېنډ له مخې نامتناهي سټ را کړل شي، ترې یو ډېرېکېنډ الجبر جوړولے شو او دا الجبر د طبیعي عددونو د بدل په توګه کارولے شو.

دا منو چې 6.6 استقرا په سټي اصطلاحاتو کښې بیانوي. خو دا اصل په اسانۍ په هغو اصطلاحاتو کښې هم بیانولے شو چې بنیادي ډېرې اشنا وي:

نتیجه 6.7. فرض کړئ N, s, o یو ډېرېکېنډ الجبر جوړوي. بیا د هر فارمول $\varphi(x)$ دپاره، چې پارامیټرونه لرلے شي:

$$\text{که } \varphi(o) \text{ او } (\forall n \in N)(\varphi(n) \to \varphi(s(n))) \text{ وي، نو } (\forall n \in N)\varphi(n)$$

ثبوت. $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$ وټاکئ، او اوس 6.6 وکاروئ. □

په دې پایله کښې مو وویل چې یو فارمول «پارامیټرونه لري»۔ په لنډه معنا ئې دا ده چې د هر ډول ځیزونو $c_1, \ldots, c_k$ دپاره له $\varphi(x, c_1, \ldots, c_k)$ سره کار کولے شو۔ په لا دقیق ډول، پایله بې له دې چې «پارامیټرونه» یاد کړو، داسې بیانولے شو۔ د هر فارمول $\varphi(x, v_1, \ldots, v_k)$ دپاره، چې ټول ازاد متغیرونه ئې ښودل شوي وي، لرو:

$$\forall v_1 \ldots \forall v_k ((\varphi(o, v_1, \ldots, v_k) \wedge (\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \ldots, v_k) \to \varphi(s(x), v_1, \ldots, v_k))) \to (\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \ldots, v_k))$$

په څرګند ډول، د «پارامیټرونو لرلو» خبره لوستل ډېر اسانه کولے شي۔ (په د *OpenLogic* اړونده سرچینیزه برخه [OLP] کښې به دا طریقه ډېره وکاروو۔)

بېرته د ډېډېکېنډ الجبرونو خبرې ته راځو: هر ډېډېکېنډ الجبر راکړل شي، د جمع، ضرب او طاقت معمول حسابي تابعې هم تعریفولے شو۔ خو دا اسان کار نۀ دے او د بازګشتي تعریف طریقه کاروي۔ دا هغه طریقه ده چې ډېر وروسته، په ډېر عمومي چوکاټ کښې، معرفي او توجیه کوو۔ (مینه‌وال ښايي له د *OpenLogic* اړونده سرچینیزه برخه [OLP] وروسته دې موضوع ته بیا راشي، یا د Potter 2004, pp. 95–8 په څېر کومه بله شننه ولولي۔) خو چې N, s, o یو ډېډېکېنډ الجبر جوړوي، په پاے کښې به لاندې ټاکنې کولے شو:

$$a + o = a \qquad a \times o = o \qquad a^o = s(o)$$
$$a + s(b) = s(a + b) \qquad a \times s(b) = (a \times b) + a \qquad a^{s(b)} = a^b \times a$$

او ښودلے شو چې دا تابعې لکه څنګه چې هیله کېږي، هماغسې چلند کوي۔

6.4 د نامتناهي سټ د شتون په اړه د ډېډېکېنډ «ثبوت»

په دې څېرکي کښې مو د طبیعي عددونو سټي شننه د ډېډېکېنډ د الجبرونو له مخې وړاندې کړه۔ په 5.5 کښې مو (له نورو خبرو سره) د تحلیل د سټي جوړونې پر فلسفي اهمیت غور وکړ۔ اوس باید د هغه څه اهمیت وارزوو چې دلته مو ترلاسه کړل۔

د 5 په ټوله موده کښې مو طبیعي عددونه راکړل شوي وګڼل او په څرګند ډول مو ترې صحیح، ناطق او حقیقي عددونه جوړ کړل۔ په دې څېرکي کښې مو د طبیعي عددونو کوم څرګند جوړښت نۀ دے وړاندې کړے۔ یوازې مو وښودل چې هر د ډېډېکېنډ له مخې نامتناهي سټ راکړل شي، داسې سټ تعریفولے شو چې کټ مټ لکه څنګه چې غواړو $\mathbb{N}$ وچلېږي، هماغسې به وچلېږي۔

نو څرګنده ده چې دا ادعا نشو کولے چې کومې ماوراءالطبیعي پوښتنې ته مو ځواب ورکړے، لکه دا چې طبیعي عددونه کوم ځیزونه دي۔ خو دا ښۀ کار دے۔ په 5.5 کښې مو ټینګار کړے و چې د ډېډېکېنډ د پرېکونو د سټ په توګه د $\mathbb{R}$ تعریف باید یوه اسانه ټاکنه وګڼو، نۀ یوه موندنه۔ مهمه مشاهده دا ده چې د ډېډېکېنډ پرېکونه د حقیقي عددونو بنسټیز ریاضي خاصیتونه لري۔ دلته هم همدا خبره ده: مهمه مشاهده دا ده چې هر د ډېډېکېنډ الجبر د طبیعي عددونو بنسټیز ریاضي خاصیتونه لري۔ (په رښتیا، ډېډېکېنډ دا ټکے په دې ثبوت لا پیاوړے کړ چې ټول ډېډېکېنډ الجبرونه ایزومورف دي (1888, Theorems 132–3)۔ نو دا هېڅ د حیرانۍ خبره نۀ ده چې اوسني ډېر «جوړښتپال» ډېډېکېنډ خپل مخکښ بولي۔)

برسېره پر دې، موږ وښودل چې د طبیعي عددونو نظریه څنګه په ساده سټ نظریه کښې ورګډېږي؛ دا ساده نظریه خپله لا هم یو څه غېر رسمي ده، خو (لکه چې ښکاري) طبیعي عددونه له مخکښې راکړل شوي نۀ ګڼي۔ نو کېدے شي د ډېډېکېنډ د خپلې سترې پروژې د پوره کولو پر لار یو، چې هغه داسې تشریح کړې وه:

> په ساینس کښې هېڅ د ثبوت وړ خبره باید بې له ثبوته ونۀ منل شي۔ که څه هم دا غوښتنه معقوله ښکاري، زۀ دا نشم منلے چې آن د تر ټولو ساده ساینس د بنسټ ایښودلو په وروستیو طریقو کښې پوره شوې ده؛ یعنې د منطق په هغې برخې کښې چې د عددونو نظریه څېړي۔ که چې حساب (الجبر، تحلیل) یوازې د منطق یوه برخه بولم، مقصد مې دا دے چې د عدد مفهوم د مکان او زمان له تصورونو یا شهود څخه بشپړ خپلواک ګڼم—بلکې دا د فکر د خالصو قوانینو نېغه پایله ګڼم۔ (Dedekind, 1888, preface)

د ډېډېکېنډ زړه‌وره مفکوره دا ده۔ همدا اوس مو وښودل چې یوازې د (ساده) سټ نظرۍ په کارولو طبیعي عددونه څنګه جوړېږي۔ په 5 کښې مو ولیدل چې د طبیعي عددونو او یوې اندازې سټ نظرۍ په را کړه کېدو سره حقیقي عددونه څنګه جوړېږي۔ نو ښایي «حساب (الجبر، تحلیل)» «یوازې د منطق یوه برخه» وګڼل‌شي (د ډېډېکېنډ د «منطق» کلمې په پراخه معنا)۔

نظر همدا دے۔ خو یوه شبهه تم شئ۔ زموږ د ډېډېکېنډ الجبر جوړول (چې د طبیعي عددونو بدل دے) د یوه د ډېډېکېنډ له مخې نامتناهي سټ د شتون پر شرط ولاړ دي۔ (یوازې 6.5 ته بېرته وګورئ۔) تر څو چې د ډېډېکېنډ له مخې د نامتناهي سټ شتون د «منطق» یا «د فکر د خالصو قوانینو» له لارې ثابت نشي، پروژه درېږي۔

نو، ایا د ډېډېکېنډ له مخې د نامتناهي سټ شتون «د فکر د خالصو قوانینو» له لارې ثابتېدے شي؟ د ډېډېکېنډ څه دا وه:

> زما د فکرونو خپله نړۍ، یعني د ټولو هغو څیزونو بشپړتیا S چې زما د فکر موضوع کېدے شي، نامتناهي ده۔ ځکه که s د S یو غړے وي، نو دا فکر s' چې s زما د فکر موضوع کېدے شي، خپله د S یو غړے دے۔ که دا د غړي s یو تصویر $\varphi(s)$ وګڼو، نو ... S [د ډېډېکېنډ له مخې] نامتناهي دے، او همدا باید ثابت شوي وے۔ (Dedekind, 1888, §66)

داسې خبره د یوه داسې کتاب په منځ کښې لیدل ربښتیا هم ډېره حیرانوونکې ده چې زیاته برخه ئې له بشپړو دقیقو ریاضي ثبوتونو جوړه ده۔ دوه تبصرې د پام وړ دي۔

لومړۍ: دا «ثبوت» هغه بڼه نږدې هېڅ نۀ لري چې اوس به ئې «ریاضي» وبولو۔ دا د نفسیاتي څیزونو (فکرونو) خبره کوي، او هغه هم یوازې ممکن څیزونه۔

دویمه: لږ تر لږه لکه څنګه چې موږ د ډېډېکېنډ الجبرونه وړاندې کړي، دا «ثبوت» یوه څرګنده فني نیمګړتیا لري۔ که د ډېډېکېنډ استدلال بریالے وي، یوازې دا ثابتوي چې نامتناهي ډېر څیزونه (په ځانګړې توګه نامتناهي ډېر فکرونه) شته۔ خو ډېډېکېنډ باید دا دلیل هم راکړي چې S ولې یو یوازینے سټ وګڼو چې نامتناهي ډېر غړي لري، نۀ دا چې S څه څیزونه (په جمع بڼه) وګڼو۔

دا حقیقت چې ډېډېکېنډ دلته تشه نۀ لیدله، ښایي وښیي چې د هغه د «بشپړتیا» کلمه کټ مټ زموږ د «سټ» کلمې له کارونې سره برابره نۀ ده۔[1] خو دا به ډېره د حیرانۍ خبره نۀ وي۔ هغه پروژه چې په تېرو دوو څپرکیو کښې مو مخ ته یوړه—د طبیعي عددونو «جوړول»، او له هغو څخه د صحیح، حقیقي او ناطقو عددونو «جوړول»—ټوله په ساده ډول شوي ده۔ که مو چې کوم سټ ته اړتیا لرله، هماغه سټ مو منلے؛ خو د دې په اړه مو ډېر عمومي اصلونه نۀ دي ټاکلي چې کټ مټ کوم سټونه کله شتون لري۔ خو پوهېږو چې ځینې عمومي اصلونه پکار دي، ځکه له هغو پرته به د رسل په پاراډوکس کښې ولوېږو۔

اوس د دې وخت دے چې له خپلې ساده‌ګۍ څخه ووځو۔

6.5 ضمیمه: د شروډر-برنشتاین ثبوت

له ساده سټ نظرۍ څخه د وتلو مخکښې یو وروستے ساده (خو ډېر فني!) ثبوت څېړو۔ دا د شروډر-برنشتاین ثبوت دے (4.53): که $B \preceq A$ او $A \preceq B$ وي، نو $A \approx B$؛ یعني که یو پر یو تابعې $f\colon A \to B$ او $g\colon B \to A$ را کړل شي، نو یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $h\colon A \to B$ شته۔

په دې څپرکي کښې مو د ډېډېکېنډ د بندښتونو مفهوم وکاراوه۔ په ربښتیا، ډېډېکېنډ په همدې مفهوم د شروډر-برنشتاین یو ښکلی ثبوت ورکړ، چې دلته ئې وړاندې کوو۔ که لږ بېله خو په اصل کښې ورته شننه غواړئ، دا ثبوت په نژدې ډول د Potter (2004, pp. 157–8) پیروي کوي۔ په انټرنټ کښې لږه پلټنه به هم درته وښیي چې دا—لکه د $\sqrt{2}$ غیر ناطق‌والے—هغه قضیه ده چې ډېر په زړه پورې او بېل ثبوتونه لري۔

د 6.2 په شان نښه وکاروئ او د هر سټ B او تابعې f دپاره وټاکئ:

$$\mathrm{Clo}_f(B) = \bigcap\{X : B \subseteq X \text{ او } X \text{ د } f \text{ له مخې بند دے}\}$$

په دې ډول تعریف شوے $\mathrm{Clo}_f(B)$ تر ټولو کوچنے داسې د f له مخې بند سټ دے چې B رانغاړي، یعني:

[1] په ربښتیا، د دې د باور دپاره نور دلیلونه هم لرو، Potter (2004, p. 23) وګورئ۔

لم 6.8. د هرې تابع f او هر B دپاره:

1. $B \subseteq \mathrm{Clo}_f(B)$، او
2. $\mathrm{Clo}_f(B)$ د f له مخې بند دے؛ او
3. که X د f له مخې بند وي او $B \subseteq X$ وي، نو $\mathrm{Clo}_f(B) \subseteq X$.

ثبوت. کټ مټ لکه په 6.3 کښې. □

شروډر–برنشټاین ته د رسېدو دپاره یو وروستے حقیقت پکار دے:

قضیه 6.9. که $A \subseteq B \subseteq C$ او $A \approx C$ وي، نو $A \approx B \approx C$.

ثبوت. یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f\colon C \to A$ راکړل شي، وټاکئ $F = \mathrm{Clo}_f(C \setminus B)$ او له ډومېن C سره تابع g داسې تعریف کړئ:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{که } x \in F \text{ وي} \\ x & \text{که نهٔ} \end{cases}$$

ښیو چې g له $C \to B$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، له دې به راووځي چې $g \circ f^{-1}\colon A \to B$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، او ثبوت بشپړېږي.

لومړے ادعا کوو چې که $x \in F$ خو $y \notin F$ وي، نو $g(x) \neq g(y)$. د نقیض دپاره فرض کړئ چې برابر دي، نو $y = g(y) = g(x) = f(x)$. ځکه $x \in F$ او د 6.8 له مخې F د f له مخې بند دے، $y = f(x) \in F$ لرو، چې ټکر دے.

اوس فرض کړئ $g(x) = g(y)$. د پورته خبرې له مخې، $x \in F$ هله او یوازې هله چې $y \in F$ وي. که $x, y \in F$ وي، نو $f(x) = g(x) = g(y) = f(y)$؛ او ځکه f یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، $x = y$. که $x, y \notin F$ وي، نو $x = g(x) = g(y) = y$. نو g یوه یو پر یو تابع ده.

دا پاتې ده چې وښیو $\mathrm{ran}(g) = B$. یو $x \in B \subseteq C$ وټاکئ. که $x \notin F$ وي، نو $g(x) = x$. که $x \in F$ وي، نو د کوم $y \in F$ دپاره $x = f(y)$، ځکه که داسې نهٔ وي، نو $F \setminus \{x\}$ به د f له مخې بند وي او $C \setminus B$ به وغځوي، چې د 6.8 له مخې ناشونې ده؛ اوس $g(y) = f(y) = x$. □

په پاے کښې د اصلي پایلې ثبوت دا دے. یاد کړئ چې د تابعې h او سټ D دپاره $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$ تعریفوو.

د شروډر–برنشټاین ثبوت. فرض کړئ $f\colon A \to B$ او $g\colon B \to A$ یو پر یو تابعې دي. ځکه $f[A] \subseteq B$، نو $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. برسېره پر دې، $g \circ f\colon A \to g[f[A]]$ یوه یو پر یو تابع ده، ځکه g او f دواړه همداسې دي؛ او په رښتیا $g \circ f$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، یوازې په دې سبب چې مقابل ډومېن مو همداسې تعریف کړے. نو $g[f[A]] \approx A$، او په دې توګه د 6.9 له مخې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $h\colon A \to g[B]$ شته. برسېره پر دې، g^{-1} یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $g[B] \to B$ ده. نو $g^{-1} \circ h\colon A \to B$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده. □

برخه II

بياني منطق

ادارتي یادونه۔ په دې برخه کښې د کلاسیکي بیاني منطق مواد دي۔ لومړے څېرکے نسبتاً بنسټیز دے او یوازې تعریفونه او پایلې راغونډوي؛ ډېر ثبوتونه نۀ دي بشپړ شوي، بلکې د تمرینونو په توګه پرېښودل شوي دي۔ د ثبوت د نظامونو او د بشپړتیا د قضیې مواد د لومړۍ درجې منطق له برخې څخه راوړل شوي، چې د لومړۍ درجې منطق تېک پکې ناسم ټاکل شوے دے۔ په دې توګه د محمولونو، اصطلاحاتو او سورونو اړوند هر څه ترې وځي، او د جوړښتونه $\mathfrak{M}$ پر ځاے د ارزښت ټاکنې $\mathfrak{v}$ خبره راځي۔

پلان دا دے چې دا برخه لا په تفصیل پراخه شي، او نورې موضوعګانې او پایلې، لکه د رښتیاوالي تابعوي بشپړتیا، هم ورزیاتې شي۔

باب 7

نحو او معنیٰ پوهنه

ادارتي يادونه- دا يوازې د تعريفونو ډېره لنډه لنډيزه ده- بايد پراخه شي، څو د فارمولونو پر جوړښت د استقرا د ثبوتونو اسانه پېژندنه او ډېرې نورې بېلګې پکې راشي-

7.1 پېژندنه

بياني منطق له هغو فارمولونه سره کار لري چې له بياني متغيرونه څخه د ¬، ∧، ∨، → او ↔ بياني نښلوونکو په کارولو جوړېږي- د تصور له مخې، بياني متغير p د داسې يوې جملې يا بيان ځاے نيسي چې رښتونے يا دروغژن وي- هر کله چې په فارمول کښې د بياني متغير ”د رښتياوالي قيمت“ وټاکل شي، نو د بياني نښلوونکو په کارولو ترې د جوړو شويو ټولو فارمولونه د رښتياوالي قيمت هم ټاکل کېږي- وايو چې بياني منطق د رښتياوالي تابعوي دے، ځکه چې معنیٰ پوهنه ئې د رښتياوالي د قيمتونو د تابعو له مخې ورکول کېږي- په تېره بيا، په بياني منطق کښې دا نۀ څېړو چې رښتياوالے او دروغوالے نور څنګه ټاکل کېږي؛ مثلاً دا چې يو څه د يوازې اتفاقي رښتياوالي پر ځاے بالضروره رښتيا دي، يا څوک پرې پوهېږي چې رښتيا دي، يا اوس رښتيا دي نۀ دا چې پخوا رښتيا وو يا وروسته به رښتيا وي- موږ يوازې د رښتيا ($\mathbb{T}$) او دروغو ($\mathbb{F}$) دوه قيمتونه په پام کښې نيسو، نو دا امکان له بحثه وباسو چې يو بيان دې نۀ رښتونے وي نۀ دروغژن، يا دې نيم رښتونے وي- موږ يوازې هغو نښلوونکو ته هم پام کوو چې ترې د جوړ شوي فارمول د رښتياوالي قيمت د هغې د برخو د رښتياوالي په قيمتونو پوره ټاکل کېږي، نۀ مثلاً د هغې په معنیٰ- په تېره بيا، دا لانجمنه ده چې په انګرېزۍ کښې د شرطيو رښتياوالي قيمت په دې معنیٰ تابعوي دے که نۀ- مادي شرطي → تابعوي دے؛ نور منطقونه له هغو شرطيو سره کار کوي چې د رښتياوالي تابعوي نۀ وي-

د رښتياوالي د تابعوي بياني منطق د نظرېې او مابعدمنطق د ودې دپاره بايد لومړے د هغه د عبارتونو نحو او معنیٰ پوهنه تعريف کړو- موږ به له بياني متغيرونه څخه د نښلوونکو په کارولو د فارمولونه د جوړولو يوه لار بيان کړو- نور تعريفونه هم ممکن دي- نور نظامونه به بېلې نښې غوره کړي، د بنسټيزو نښلوونکو بېل سېټونه به وټاکي او قوسونه به په بېله توګه وکاروي، يا به ئې هېڅ و نۀ کاروي، لکه په تش په نامه پولنډۍ نښهايښودنه کښې- خو په ټولو لارو کښې يو ګډ شے دا دے چې د جوړېدو قاعدې د فارمولونه سټ په استقرايي ډول تعريفوي- که کار په سمه توګه وشي، هر عبارت د جوړېدو د قاعدو له مخې په اصل کښې يوازې په يوه لار ترلاسه کېدے شي- هغه استقرايي تعريف چې په يګا ډول لوستل کېدونکي عبارتونه ورکوي، موږ ته اجازه راکوي چې په هماغه طريقه، يعنې په استقرايي تعريف، دغو عبارتونو ته معنیٰ ورکړو-

عبارتونو ته معنیٰ ورکول د معنیٰ پوهنې ډګر دے- د بياني منطق په معنیٰ پوهنه کښې مرکزي مفهوم په ارزښت ټاکنه کښې صدق دے- ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ بياني متغيرونه ته د رښتياوالي $\mathbb{T}$ او $\mathbb{F}$ قيمتونه ورکوي- هر ارزښت ټاکنه د هر فارمول $!A$ دپاره د رښتياوالي قيمت $\overline{\mathfrak{v}}(!A)$ ټاکي- فارمول په ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ کښې هله او يوازې هله صادق دے چې $\overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T}$ وي؛ دا په $\mathfrak{v} \vDash !A$ ليکو- دا اړيکه د $!A$ پر جوړښت د استقرا له مخې هم تعريفېدے شي: د منطقي نښلوونکو د رښتياوالي تابعې کاروو، څو مثلاً د $!A \wedge !B$ صدق د $!A$ او $!B$ د صدق يا نۀ صدق له مخې تعريف کړو-

د جملو د صدق د اړيکې $\mathfrak{v} \vDash !A$ پر بنسټ بيا د تاوتولوژۍ، استلزام او د صدق وړتيا بنسټيز معنايي مفهومونه تعريفولے شو- فارمول هله

تاوتولوژي، $\vDash !A$، ده چې هر ارزښت ټاکنه ئې صادق کړي، یعنې د هر $\mathfrak{v}$ دپاره $\overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T}$ وي۔ د فارمولونه یو سټ هله هغې ته استلزام ورکوي، $\Gamma \vDash !A$، چې هر هغه ارزښت ټاکنه چې د Γ ټول فارمولونه صادق کړي، A! هم صادق کړي۔ او د فارمولونه یو سټ هله د صدق وړ دے چې کوم ارزښت ټاکنه ئې ټول فارمولونه په یو وخت صادق کړي۔ ځکه چې فارمولونه په استقرایي ډول تعریف شوي او صدق بیا د فارمولونه پر جوړښت د استقرا له مخې تعریف شوے، موږ استقرا کاروے شو چې د خپلې معنٰی پوهنې خاصیتونه ثابت او تعریف شوي معنایي مفهومونه یو له بل سره وتړو۔

7.2 بیاني فارمولونه

د بیاني منطق فارمولونه له بیاني متغیرونه، د دروغوالي له بیاني ثابت $\bot$ او د رښتیاوالي له بیاني ثابت $\top$ څخه د منطقي نښلوونکو په کارولو جوړیږي۔

1. د بیاني متغیرونه p_0، p_1، ...یو شمېرېدونکے لامتناهي سټ At_0
2. د دروغوالی بیاني ثابت $\bot$۔
3. د رښتیاوالی بیاني ثابت $\top$۔
4. منطقي نښلوونکي: $\neg$ (نفي), $\wedge$ (عطف), $\vee$ (فصل), $\rightarrow$ (شرطي), $\leftrightarrow$ (دوه اړخیز شرطي)
5. د وقف نښې: (،) او کامه۔

د بیاني منطق دا ژبه په $\mathcal{L}_0$ ښیو۔

۔

کېدے شي تاسو له هغو اصطلاحاتو او نښو سره بلد يئ چې زموږ له پورته کارولو سره توپیر لري۔ د منطق متونه، او ښوونکي، عموماً د "نفي" دپاره $\sim$، $\neg$ او !، او د "عطف" دپاره $\wedge$، $\cdot$ او & کاروي۔ د "شرطي" یا "استلزام" عامې نښې $\rightarrow$، $\Rightarrow$ او $\supset$ دي۔ د "دوه اړخیز شرطي"، "دوه اړخیز استلزام" یا "(مادي) هم ارزښت" نښې $\leftrightarrow$، $\Leftrightarrow$ او $\equiv$ دي۔ د $\bot$ نښې ته په بېلو ځایونو کښې "دروغوالے"، "فالسوم"، "محال" یا "ښکته" ویل کېږي۔ د $\top$ نښې ته په بېلو ځایونو کښې "رښتیاوالے"، "ویروم" یا "پورته" ویل کېږي۔

تعریف 7.1 (فارمول)**.** د بیاني منطق د فارمولونه سټ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\bot$ یو اټومي فارمول دے۔
2. $\top$ یو اټومي فارمول دے۔
3. هر بیاني متغیر p_i یو اټومي فارمول دے۔
4. که A! یو فارمول وي، نو $\neg !A$ هم یو فارمول دے۔
5. که A! او B! فارمولونه وي، نو $(!A \wedge !B)$ یو فارمول دے۔
6. که A! او B! فارمولونه وي، نو $(!A \vee !B)$ یو فارمول دے۔
7. که A! او B! فارمولونه وي، نو $(!A \rightarrow !B)$ یو فارمول دے۔
8. که A! او B! فارمولونه وي، نو $(!A \leftrightarrow !B)$ یو فارمول دے۔
9. بل هېڅ شے فارمول نۀ دے۔

د فارمولونه تعریف یو استقرایي تعریف دے۔ په اصل کښې موږ د فارمولونه سټ په نامتناهي ډېرو پړاوونو کښې جوړوو۔ په لومړني پړاو کښې ټول اټومي فارمولونه فارمولونه ګڼو؛ دا د تعریف له لومړنیو څو حالتونو سره سمون لري، یعنې د $\top$، $\bot$، p_i حالتونه۔ په دې توګه "اټومي فارمول" د همدې بڼې هر فارمول ته وایي۔

د تعریف نور حالتونه له هغو فارمولونه څخه د نویو فارمولونه د جوړولو قاعدې راکوي چې له مخکښې جوړ شوي وي۔ په دویم پړاو کښې له دغو قاعدو څخه په کار اخیستو له اټومي فارمولونه څخه فارمولونه جوړوے شو۔ په دریم پړاو کښې له اټومي فارمولونو او په دویم پړاو کښې له ترلاسه شویو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، او همداسې مخکښې ځو۔ فارمول هر هغه شے دے چې بالاخره په داسې کوم پړاو کښې جوړ شي، او بل هېڅ شے نۀ دے۔

کله چې د دوه ځایه نښلوونکي $*$ په کارولو له $!B$ او $!C$ څخه جوړ شوے فارمول $(!B{*}!C)$ لیکو، ډېر ځله د قوسونو تر ټولو بهرنی جوړ پرېږدو او یوازې $!B{*}!C$ لیکو۔

تعریف 7.2 (نحوي یوشانوالی)**.** د $\equiv$ نښه د نښو د توریزو لړیو ترمنځ نحوي یوشانوالی ښکندوي، یعنې $!A \equiv !B$ هله او یوازې هله چې $!A$ او $!B$ د نښو د یو شان اوږدوالي توریزې لړۍ وي او په هر ځاے کښې یوه نښه ولري۔

د $\equiv$ نښې دواړو خواوو ته د یو ځاے کولو له لارې ترلاسه شوې توریزې لړۍ هم راتلے شي۔ مثلاً $!A \equiv (!B{\vee}!C)$ دا معنیٰ لري: د نښو توریزه لړۍ $!A$ هماغه توریزه لړۍ ده چې په همدې ترتیب د پرانیستي قوس، د $!B$ توریزې لړۍ، د $\vee$ نښې، د $!C$ توریزې لړۍ او د ترلي قوس په یو ځاے کولو ترلاسه کېږي۔ که داسې وي، نو پوهېږو چې د $!A$ لومړۍ نښه پرانیستے قوس دے، $!A$ د $!B$ توریزه لړۍ د فرعي توریزې لړۍ په توګه لري چې له دویمې نښې پیلېږي، ورپسې $\vee$ راځي، او داسې نور۔

7.3 لومړنۍ پایلې

قضیه 7.3 (د فارمولونه دپاره د استقرا اصل)**.** که کوم خاصیت P د ټولو اټومي فارمولونه دپاره صدق کوي او داسې وي چې

1. هر کله چې د $!A$ دپاره صدق کوي، د $\neg!A$ دپاره هم صدق کوي؛
2. هر کله چې د $!A$ او $!B$ دپاره صدق کوي، د $(!A{\wedge}!B)$ دپاره هم صدق کوي؛
3. هر کله چې د $!A$ او $!B$ دپاره صدق کوي، د $(!A{\vee}!B)$ دپاره هم صدق کوي؛
4. هر کله چې د $!A$ او $!B$ دپاره صدق کوي، د $(!A{\rightarrow}!B)$ دپاره هم صدق کوي؛
5. هر کله چې د $!A$ او $!B$ دپاره صدق کوي، د $(!A{\leftrightarrow}!B)$ دپاره هم صدق کوي؛

نو P د ټولو فارمولونه دپاره صدق کوي۔

ثبوت. S دې د هغو ټولو فارمولونه مجموعه وي چې خاصیت P لري۔ په ښکنده $S \subseteq \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$۔ S د 7.1 ټول شرطونه پوره کوي: ټول اټومي فارمولونه لري او د منطقي عملګرونه له مخې بند دے۔ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د دې ډول تر ټولو وړوکے ټولګے دے، نو $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq S$۔ له دې امله $S = \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ او هر فارمول خاصیت P لري۔ □

قضیه 7.4. په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول متوازن دے، یعنې د کینو قوسونو شمېر ئې د ښیو قوسونو له شمېر سره برابر دے۔

تمرین 7.5. د 7.4 ثبوت ورکړئ۔

قضیه 7.6. د فارمول هېڅ خاصه پیلنۍ برخه فارمول نۀ ده۔

تمرین 7.7. د 7.6 ثبوت ورکړئ۔

قضیه 7.8 (یکتا لوستونتیا)**.** په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول $!A$ په لاندې بڼو کښې د یوې په توګه پوره یوه تجزیه لري:

1. $\bot$۔

2. $\top$.
3. د کوم $p_n \in \mathrm{At}_0$ دپاره p_n.
4. د کوم فارمول B! دپاره $\neg!B$.
5. د کومو فارمولونه B! او C! دپاره $(!B\wedge!C)$.
6. د کومو فارمولونه B! او C! دپاره $(!B\vee!C)$.
7. د کومو فارمولونه B! او C! دپاره $(!B\rightarrow!C)$.
8. د کومو فارمولونه B! او C! دپاره $(!B\leftrightarrow!C)$.

سربېره پر دې، دا تجزيه يګا ده.

ثبوت. پر A! استقرا کوو. مثلاً فرض کړئ چې A! د $(!B\rightarrow!C)$ او $(!B'\rightarrow!C')$ په توګه دوه بېلې لوستنې لري. نو B! او B'! بايد يو شان وي، ګنې يو به د بل خاصه پېلنۍ برخه وي؛ نو که د A! دواړه لوستنې بېلې وي، علت ئې خامخا دا دے چې C! او C'! د ښبو د هماغې يوې لړۍ بېلې لوستنې دي، چې د استقرايي فرض له مخې ناشونې ده. □

تعريف 7.9 (يو شان ځايناستي). که A! او B! فارمولونه وي او p_i يو بياني متغير وي، نو $A[!B/p_i]$! هغه پايله ښيي چې په A! کښې د p_i هر راتګ د B! په يوه راتګ بدل شي؛ همدارنګه، د p_1، ...، p_n پر ځاے په يو وخت د فارمولونه B_1!، ...، B_n! ځايناستي په $A[!B_1/p_1,\ldots,!B_n/p_n]$! ښودل کېږي.

تمرين 7.10. د لاندې پنځو فارمولونه په هر يوه کښې وټاکئ چې آيا فارمول د $A[!B/p_i]$! د ځايناستي په توګه څرګندېدے شي، چې A! په دې کښې يو وي: (الف) p_0؛ (ب) $(\neg p_0 \wedge p_1)$؛ او (ج) $((\neg p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$. په هر حالت کښې اړونده ځايناستي په ګوته کړئ.

1. p_1
2. $(\neg p_0 \wedge p_0)$
3. $((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$
4. $\neg((p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$
5. $((\neg(p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$

تمرين 7.11. د $A[!B/p]$! يو له رياضي پلوه کره تعريف د استقرا له مخې ورکړئ.

7.4 جوړښتي لړۍ

په استقرايي تعريف سره د فارمولونه تعريفول، او د استقرا له لارې د فارمولونه د خاصيتونو د ثابتولو بشپړوونکې طريقه، ښکلې او اغېزمنه لار ده. خو کله کله دا هم ګټوره وي چې د فارمولونه جوړول له بېخه پورته، ګام په ګام وڅېړو. دلته د جوړښتي لړۍ په مفهوم همدا کار کوو.

تعريف 7.12 (د فارمولونو جوړښتي لړۍ). د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ښبو د توريزو لړيو يوه متناهي لړۍ $\langle !A_0,\ldots,!A_n\rangle$ د A! دپاره جوړښتي لړۍ ده که $!A_n\equiv!A$! وي او د هر $i \le n$ دپاره يا A_i! اټومي فارمول وي، يا داسې $j,k < i$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه يو صدق وکړي:

1. $!A_i \equiv \neg !A_j$.
2. $!A_i \equiv (!A_j \wedge !A_k)$.
3. $!A_i \equiv (!A_j \vee !A_k)$.
4. $!A_i \equiv (!A_j \rightarrow !A_k)$.
5. $!A_i \equiv (!A_j \leftrightarrow !A_k)$.

بېلګه 7.13.

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0)\rangle$$

د $\neg(p_1 \wedge p_0)$ یوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \rightarrow p_1), \neg(p_1 \wedge p_0)\rangle.$$

لکه چې له دویمې بېلګې ښکاري، په جوړښتي لړیو کښې "بې ګټې توکي" هم راتلے شي: داسې فارمولونه چې زیاتي وي یا په جوړونه کښې ونډه نهٔ لري.

قضیه 7.14. په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول $!A$ یوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. فرض کړئ $!A$ اټومي دے. نو لړۍ $\langle !A\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده. اوس فرض کړئ چې $!B$ او $!C$ په ترتیب سره جوړښتي لړۍ $\langle !B_0, \ldots, !B_n\rangle$ او $\langle !C_0, \ldots, !C_m\rangle$ لري.

1. که $!A \equiv \neg !B$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, \neg !B_n\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
2. که $!A \equiv (!B \wedge !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, !C_0, \ldots, !C_m, (!B_n \wedge !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
3. که $!A \equiv (!B \vee !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, !C_0, \ldots, !C_m, (!B_n \vee !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
4. که $!A \equiv (!B \rightarrow !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, !C_0, \ldots, !C_m, (!B_n \rightarrow !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
5. که $!A \equiv (!B \leftrightarrow !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, !C_0, \ldots, !C_m, (!B_n \leftrightarrow !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.

د فارمولونه دپاره د استقرا د اصل له مخې، هر فارمول یوه جوړښتي لړۍ لري. □

د دې عکس هم ثابتولے شو. دا ځکه مهم دے چې ښیي د فارمولونو د تعریف زموږ دواړه لارې همارزښته دي: دواړه یو شان پایلې ورکوي. دا هم ترې معلومېږي چې د جوړښتي لړیو پر اوږدوالي عادي استقرا کارولے شو او د فارمولونو په اړه قضیې ثابتولے شو.

لم 7.15. فرض کړئ $\langle !A_0, \ldots, !A_n\rangle$ د $!A_n$ جوړښتي لړۍ ده او $k \leq n$ دے. نو $\langle !A_0, \ldots, !A_k\rangle$ د $!A_k$ جوړښتي لړۍ ده.

ثبوت. تمرین. □

قضیه 7.16. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ښو د ټولو هغو توریزو لړیو سټ دے چې یوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. F دې د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ښو د هغو ټولو توریزو لړیو سټ وي چې جوړښتي لړۍ لري. په 7.14 کښې مو ولیدل چې $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$، اوس یې عکس ثابتوو.

فرض کړئ $!A$ یوه جوړښتي لړۍ $\langle !A_0, \ldots, !A_n\rangle$ لري. پر n د قوي استقرا له لارې ثابتوو چې $!A \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. زموږ استقرایي فرض دا دے چې د ښو هره هغه توریزه لړۍ چې د $m < n$ اوږدوالي جوړښتي لړۍ لري، په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې ده. د جوړښتي لړۍ د تعریف له مخې، یا $!A_n$ اټومي دے، یا باید داسې $j, k < n$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه یو صدق وکړي:

1. $!A_n \equiv \neg !A_j$.
2. $!A_n \equiv (!A_j \wedge !A_k)$.
3. $!A_n \equiv (!A_j \vee !A_k)$.
4. $!A_n \equiv (!A_j \to !A_k)$.
5. $!A_n \equiv (!A_j \leftrightarrow !A_k)$.

اوس حالت په حالت استدلال کوو. که $!A_n$ اټومي وي، نو $!A_n \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$. بل حالت کښېي فرض کړئ چې $!A \equiv (!A_j \wedge !A_k)$. د 7.15 له مخې، $\langle !A_0, \ldots, !A_j \rangle$ او $\langle !A_0, \ldots, !A_k \rangle$ په ترتیب سره د $!A_j$ او $!A_k$ جوړښتي لړۍ دي. څکه چې دا د $!A$ د جوړښتي لړۍ خاصي پېلنۍ فرعي لړۍ دي، د دوارو اوږدوالے له n څخه لږ دے. نو د استقرايي فرض له مخې $!A_j$ او $!A_k$ په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښېي دي، او بیا د فارمول د تعریف له مخې $(!A_j \wedge !A_k)$ هم پکې دے. نور حالتونه په ورته استدلال ثابتېږي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLPL-002):** سرچینه په دې یوه کړښه کښېي د نحوي یوشانوالي د ننبې پر ځاے د معنايي هم ارزښت ننبه کاروي، حال دا چې تعریف، ټول نور حالتونه او ثبوت د توریزو لړیو یوشانوالی غواړي. دلته د هماغه تعریف ننبه بېرته کارول شوې ده. □

7.5 ارزښت ټاکنې او صدق

تعریف 7.17 (ارزښت ټاکنې). $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ دې د رښتیاوالي د دوو قیمتونو، "رښتیا" او "دروغ"، سټ وي. د $\mathcal{L}_0$ دپاره ارزښت ټاکنه یوه تابع $\mathfrak{v}$ ده چې د ژبې بیاني متغیرونه ته یا $\mathbb{T}$ ورکوي یا $\mathbb{F}$؛ یعنې $\mathfrak{v} \colon \mathrm{At}_0 \to \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.

تعریف 7.18. چې ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ راکړل شوے وي، د ارزونې تابع $\overline{\mathfrak{v}} \colon \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0) \to \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ په استقرايي ډول داسې تعریف کړئ:

$$\overline{\mathfrak{v}}(\bot) = \mathbb{F};$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(\top) = \mathbb{T};$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(p_n) = \mathfrak{v}(p_n);$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(\neg !A) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F}; \\ \mathbb{F} & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(!A \wedge !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(!A \vee !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(!A \to !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(!A \leftrightarrow !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \overline{\mathfrak{v}}(!B) \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) \neq \overline{\mathfrak{v}}(!B) \text{ وي.} \end{cases}$$

دا مادې د رښتیاوالي له لاندې جدولونو سره سمون لري:

$!A$	$\neg !A$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

$!A$	$!B$	$!A\land !B$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$!A$	$!B$	$!A\lor !B$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$!A$	$!B$	$!A\to !B$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

$!A$	$!B$	$!A\leftrightarrow !B$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

تمرين 7.19. فرض کړئ چې $\mathcal{L}_0$ ته یو درې ځایه نښلوونکے $\Diamond$ ورزیاتوو چې ارزونه ئې داسې ورکول شوې ده:

$$\overline{\mathfrak{v}}(\Diamond(!A, !B, !C)) = \begin{cases} \overline{\mathfrak{v}}(!B) & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \overline{\mathfrak{v}}(!C) & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F} \text{ وي ۔} \end{cases}$$

د دې نښلوونکي د رښتیاوالي جدول ولیکئ۔

قضيه 7.20 (ځايي تاکنه)**.** فرض کړئ $\mathfrak{v}_1$ او $\mathfrak{v}_2$ داسې ارزښت ټاکنې دي چې په $!A$ کښې په راتلونکو بياني متغيرونه یو له بل سره موافق دي؛ يعنې هر کله چې p_n په فارمول $!A$ کښې راشي، $\mathfrak{v}_1(p_n) = \mathfrak{v}_2(p_n)$ وي۔ نو $\overline{\mathfrak{v}_1}$ او $\overline{\mathfrak{v}_2}$ هم پر $!A$ موافق دي؛ يعنې $\overline{\mathfrak{v}_1}(!A) = \overline{\mathfrak{v}_2}(!A)$۔

د ژباړې د نسخې سمون :(OLPL-003) سرچینه د فرض په دویمه وینا کښې "په کوم فارمول کښې" لیکي، خو قضیه هماغه له مخکښې ټاکلے شوے فارمول ارزوي۔ ژباړه د لومړۍ وینا سره سم د هماغه فارمول متغیرونه اخلي؛ په دې سره د قضيې مقصود شرط څرګند پاتې کېږي۔

ثبوت. پر $!A$ استقرا کوو۔ $\square$

تعريف 7.21 (صدق)**.** د فارمول $!A$ صدق په ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ کښې، يعنې $\mathfrak{v} \vDash !A$، په استقرايي ډول داسې تعريفولے شو۔ (د "$\mathfrak{v} \vDash !A$ نۀ دے" د څرګندولو دپاره $\mathfrak{v} \nvDash !A$ لیکو۔)

1. $!A \equiv \bot$: $\mathfrak{v} \nvDash !A$۔
2. $!A \equiv \top$: $\mathfrak{v} \vDash !A$۔
3. $!A \equiv p_i$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$ وي۔

4. $!A \equiv \neg B$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \nvDash !B$ وي۔
5. $!A \equiv (!B \wedge !C)$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \vDash !B$ او $\mathfrak{v} \vDash !C$ دواړه وي۔
6. $!A \equiv (!B \vee !C)$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \vDash !B$ یا $\mathfrak{v} \vDash !C$، یا دواړه، وي۔
7. $!A \equiv (!B \rightarrow !C)$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \nvDash !B$ یا $\mathfrak{v} \vDash !C$، یا دواړه، وي۔
8. $!A \equiv (!B \leftrightarrow !C)$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې یا $\mathfrak{v} \vDash !B$ او $\mathfrak{v} \vDash !C$ دواړه وي، یا نهٔ $\mathfrak{v} \vDash !B$ وي او نهٔ $\mathfrak{v} \vDash !C$۔

که Γ د فارمولونه یو سټ وي، نو $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ هله او یوازې هله چې د هر $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash !A$ وي۔

قضیه 7.22. $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T}$ وي۔

ثبوت. پر $!A$ استقرا کوو۔ □

تمرین 7.23. د 7.22 ثبوت ورکړئ۔

7.6 معنایي مفهومونه

لاندې معنایي مفهومونه تعریفوو:

تعریف 7.24. 1. فارمول $!A$ هله د صدق وړ دے چې د کوم $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash !A$ وي؛ او هله د صدق نهٔ وړ دے چې د هېڅ $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash !A$ نهٔ وي؛

2. فارمول $!A$ هله تاوتولوژي ده چې د ټولو ارزښت ټاکنې $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash !A$ وي؛

3. فارمول $!A$ هله اتفاقي دے چې د صدق وړ وي خو تاوتولوژي نهٔ وي؛

4. که Γ د فارمولونه یو سټ وي، نو $\Gamma \vDash !A$ ("Γ، $!A$ ته استلزام ورکوي") هله او یوازې هله چې د هر هغه ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash !A$ وي چې $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ وي۔

5. که Γ د فارمولونه یو سټ وي، نو Γ هله د صدق وړ دے چې داسې ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ موجود وي چې $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ وي؛ او که داسې نهٔ وي، Γ د صدق نهٔ وړ دے۔

تمرین 7.25. د لاندې څلورو فارمولونه په هر یوه کښې وټاکئ چې آیا هغه (الف) د صدق وړ، (ب) تاوتولوژي او (ج) اتفاقي دے۔

1. $(p_0 \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0))$.
2. $((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow (\neg p_0 \wedge p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \rightarrow p_0) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1))$.
3. $(p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$.
4. $((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \wedge p_2)) \vee (p_2 \rightarrow (p_0 \leftrightarrow p_1)))$.

قضیه 7.26. 1. $!A$ هله او یوازې هله تاوتولوژي ده چې $\emptyset \vDash !A$ وي؛

2. که $\Gamma \vDash !A$ او $\Gamma \vDash !A \rightarrow !B$ وي، نو $\Gamma \vDash !B$؛

3. که Γ د صدق وړ وي، نو د Γ هر متناهي فرعي سټ هم د صدق وړ دے؛

4. یو اړخیز زیاتوالے: که $\Delta \supseteq \Gamma$ او $\Gamma \vDash !A$ وي، نو $\Delta \vDash !A$ هم؛

5. تعدي: که $\Gamma \vDash !A$ او $\Delta \cup \{!A\} \vDash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vDash !B$.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 7.27. د 7.26 ثبوت ورکړئ.

قضیه 7.28. $\Gamma \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ د صدق نهٔ وړ وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 7.29. د 7.28 ثبوت ورکړئ.

قضیه 7.30 (د معنایي استنتاج قضیه). $\Gamma \vDash !A \rightarrow !B$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\} \vDash !B$ وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 7.31. د 7.30 ثبوت ورکړئ.

باب 8

د اشتقاق نظامونه

ادارتي یادونه. دا څپرکے د اشتقاق د نظامونو عمومي مواد راغونډوي. کوم درسي کتاب چې یو ځانګړے نظام کاروي، د هغه نظام د معرفي کوونکي څپرکي په پیل کښې د پېژندنې برخه او د اړوندې ټولکتنې برخه ورګډولے شي.

8.1 پېژندنه

منطقونه عموماً معنٰی پوهنه او اشتقاق نظام دواړه لري. معنٰی پوهنه د رښتیاوالي، د صدق وړتیا، اعتبار او استلزام په څېر مفهومونو سره کار لري. د اشتقاق د نظامونو موخه دا ده چې د استلزام او اعتبار د ثابتولو یوه بشپړه نحوي طریقه ورکړي. دا نظامونه په دې معنٰی بشپړ نحوي دي چې په داسې یوه نظام کښې اشتقاق یو متناهي نحوي څیز وي، چې عموماً د ترلي فارمولونه یا فارمولونه یوه لړۍ یا بل متناهي ترتیب وي. د اشتقاق ښۀ نظامونه دا خاصیت لري چې د ترلي فارمولونه یا فارمولونه د هرې ورکړل شوې لړۍ یا ترتیب "سموالے" په میخانیکي توګه کټل کېدے شي.

د لومړۍ درجې منطق تر ټولو ساده، او له تاریخي پلوه لومړني، اشتقاق نظامونه بدیهي وو. په داسې یوه نظام کښې د فارمولونه یوه لړۍ هله اشتقاق ګڼل کېږي چې په هغې کښې هر فارمول یا د "بدیهي اصولو" په یوه ټاکلي سټ کښې وي، یا د ټاکلو "استنتاجي قاعدو" له یوې څخه په کار اخیستو په لړۍ کښې له مخکښو فارمولونه څخه ترې راووځي؛ او په میخانیکي توګه کټل کېدے شي چې آیا فارمول بدیهي اصل دے او آیا د استنتاج له کومې قاعدې سره سم له نورو فارمولونه څخه راوتلے دے. د اشتقاق بدیهي نظامونه تشریح کول اسانه دي، او له مابعدمنطقي پلوه پرې کار کول هم اسانه دي، خو په هغو کښې اشتقاقونه لوستل او پوهېدل ګران دي او جوړول ئې هم ګران دي.

د اشتقاق نور نظامونه د دې موخې دپاره جوړ شوي چې د اشتقاقونه جوړول یا له بشپړېدو وروسته پر اشتقاقونه پوهېدل اسانه کړي. بیلګې ئې طبیعي استنتاج، د رښتیاوالي ونې چې د تابلو ثبوتونو په نامه هم پېژندل کېږي، او د سېکوېنټ حساب دي. د اشتقاق ځینې نظامونه په ځانګړې توګه د میخانیکي کولو دپاره طرح شوي دي؛ مثلاً د حل طریقه په سافټویر کښې په اسانۍ پلي کېږي، خو پر اشتقاقونه ئې پوهېدل تقریباً ناشوني دي. د اشتقاق دا نور نظامونه زیاتره اشتقاقونه د لړیو پر ځاے د فارمولونه د ونو په توګه ښیي. په دې سره په اسانۍ لیدل کېږي چې د اشتقاق کومې برخې پر کومو نورو برخو تکیه لري.

نو د یوه ورکړل شوي منطق، لکه د لومړۍ درجې منطق، د اشتقاق بېل نظامونه به دا په بېلو ډولونو روښانه کړي چې ترلے فارمول کله قضیه ده او د نورو له ځینو څخه د ترلے فارمول د د اشتقاق وړ کېدو معنٰی څه ده. دا که په بدیهي اشتقاقونه، طبیعي استنتاجونو، سېکوېنټي اشتقاقونه، د رښتیاوالي په ونو یا د حل په ابطالونو ترسره شي، غواړو چې دا اړیکې د اعتبار او استلزام له معنایي مفهومونو سره سمون ولري. د "A! قضیه ده" دپاره $\vdash !A$ او د "A! له Γ څخه د اشتقاق وړ دے" دپاره "$\Gamma \vdash !A$" لیکو. $\vdash$ چې هر ډول تعریف شي، غواړو له $\vDash$ سره سمون ولري؛ یعنې:

1. $\vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\vDash !A$

2. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \vDash !A$

د پورته دوارو د "یوازې هله" لوري ته سموالے ویل کېږي۔ اشتقاق نظام هله سم دے چې د اشتقاق وړتیا استلزام یا اعتبار تضمین کړي۔ د اشتقاق هر د کار وړ نظام باید سم وي؛ د اشتقاق ناسم نظامونه هېڅ ګټه نۀ لري۔ په اصل کښې د اشتقاق ټوله موخه دا ده چې د اعتبار یا استلزام نحوي تضمین ورکړي۔ موږ به د وړاندې شویو اشتقاق نظامونو سموالے ثابت کړو۔

د دې عکس، یعنې "هله" لورے، هم مهم دے: دې ته بشپړتیا ویل کېږي۔ د اشتقاق بشپړ نظام دومره ځواکمن وي چې هر کله $!A$ معتبر وي، وښيي چې $!A$ قضیه ده؛ او هر کله چې $\Gamma \vDash !A$ وي، وښيي چې $\Gamma \vdash !A$۔ بشپړتیا ثابتول ګران دي، او ځینې منطقونه د اشتقاق هېڅ بشپړ نظام نۀ لري۔ د لومړۍ درجې منطق ئې لري۔ کورت ګوډل لومړے کس و چې د لومړۍ درجې منطق د اشتقاق د یوه نظام بشپړتیا ئې په خپله ۱۹۲۹ز کال څېړنیزه رساله کښې ثابته کړه۔

له اشتقاق نظامونو سره یو بل تړلے مفهوم سازګاري ده۔ د تړلي فارمولونه یو سټ هله ناسازګار بلل کېږي چې هر څه ترې اشتقاق کېدے شي؛ او که داسې نۀ وي، سازګار دے۔ ناسازګاري د صدق د نۀ وړتیا نحوي سیاله ده: لکه د صدق نۀ وړ سټونو غوندې، د تړلي فارمولونه ناسازګار سټونه ښې نظرېې نۀ جوړوي او په بنسټیز ډول نیمګړي وي۔ د تړلي فارمولونه سازګار سټونه کېدے شي رښتوني یا ګټور نۀ وي، خو لږ تر لږه د منطقي ګټورتیا له دې تر ټولو ټیټ برید څخه تېرېږي۔ د اشتقاق په بېلو نظامونو کښې د تړلي فارمولونه د سټونو د سازګارۍ ځانګړے تعریف توپیر کولے شي، خو لکه $\vdash$، غوارو سازګاري د خپل معنایي سیال، د صدق وړتیا، سره سمه وي۔ غوارو تل داسې وي چې Γ هله او یوازې هله سازګار وي چې د صدق وړ وي۔ دلته د "یوازې هله" لورے له بشپړتیا سره برابر دے، ځکه سازګاري د صدق وړتیا تضمینوي؛ او "هله" لورے له سموالي سره برابر دے، ځکه د صدق وړتیا سازګاري تضمینوي۔ په حقیقت کښې د کلاسیکي لومړۍ درجې منطق دپاره د سموالي او بشپړتیا دواړه ښې همارزښته دي۔

8.2 د سېکوېنټ حساب

د اشتقاق ډېر نظامونه د تړلي فارمولونه له ترتیبونو سره کار کوي، خو د سېکوېنټ حساب له سېکوېنټونو سره کار کوي۔ سېکوېنټ د دې ښې یو عبارت دے:

$$!A_1, \ldots, !A_m \Rightarrow !B_1, \ldots, !B_n,$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLPF-001) سرچینه د سېکوېنټ دواړو خواوو ته یو شان وروستے انډېکس کاروي، چې دواړه لړۍ په ناپامۍ یو شان اوږدوي؛ خو وریسې څرګندوي چې هره لړۍ په خپلوا که توګه تشه کېدے شي۔ دلته د ښۍ لړۍ وروستے انډېکس بېل شوے، څو دواړه متناهي لړۍ خپلوا که اوږدوالی ولري۔ یعنې دا د تړلي فارمولونه د لړیو یوه جوړه ده چې د سېکوېنټ په نښه $\Rightarrow$ بېله شوې ده۔ له دوارو لړیو هره یوه تشه کېدے شي۔ د سېکوېنټ په حساب کښې اشتقاق د سېکوېنټونو یوه ونه ده۔ تر ټولو پاسني سېکوېنټونه ځانګړې بڼه لري، او "لومړني سېکوېنټونه" یا "بدیهي اصول" بلل کېږي؛ هر بل سېکوېنټ د استنتاج د کومې قاعدې له لارې سم له پاسه سېکوېنټونو څخه راځي۔ د استنتاج قاعدې یا په سېکوېنټونو کښې تړلي فارمولونه سمبالوي، یعنې کېڼې یا ښۍ خوا ته ئې ورزیاتوي، ترې لرې کوي یا ئې بیا ترتیبوي؛ او یا د قاعدې په پایله کښې یو مرکب فارمول معرفي کوي۔ مثلاً د $\wedge$L قاعده اجازه راکوي چې له $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ څخه $!A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ استنتاج کړو، او $\to$R اجازه راکوي چې د هر Γ، Δ، $!A$ او $!B$ دپاره له $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \to !B$ استنتاج کړو۔ (په تېره بیا، Γ او Δ تش کېدے شي۔)

د سېکوېنټ پر حساب ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې داسې کومه لړۍ Γ_0 موجوده وي چې په Γ_0 کښې هر $!A$ په Γ کښې وي، او داسې اشتقاق موجود وي چې سېکوېنټ $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ ئې په جرړه کښې وي۔ $!A$ هله د سېکوېنټ په حساب کښې قضیه ده چې سېکوېنټ $\Rightarrow !A$ کوم اشتقاق ولري۔ مثلاً دا اشتقاق ښيي چې $\vdash (!A \wedge !B) \to !A$:

$$\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A \wedge !B \Rightarrow !A}\wedge\mathrm{L}}{\Rightarrow (!A \wedge !B) \to !A}\to\mathrm{R}$$

یو سټ Γ د سېکوېنټ په حساب کښې هله ناسازګار دے چې د $\Gamma_0 \Rightarrow$ کوم اشتقاق موجود وي، چې په کښې هر $!A \in \Gamma_0$ په Γ کښې وي او د سېکوېنټ ښۍ خوا تشه وي۔ د WR قاعدې په کارولو له ناسازګار سټ څخه هر تړلے فارمول اشتقاق کېدے شي۔

د سېکوېنټ حساب په ۱۹۳۰مو کلونو کښې ګېرهارډ ګېنټڅن جوړ کړ۔ د منظمې او متناظرې طرحې له امله دا د اشتقاقونه د نظرېې د ودې دپاره ډېر ګټور صوري نظام دے۔ د سېکوېنټ په حساب کښې د اشتقاقونه موندل نسبتاً اسانه دي، خو دا اشتقاقونه ډېر ځله په

سختۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره ئې تړاو کله کله په اسانۍ نۀ ښکاري. بیا هم، دا د اشتقاق نظامونو ډېره ښکلې لار ثابته شوې، او ډېر منطقونه د سېکوېنټ حساب نظامونه لري.

8.3 طبیعي استنتاج

طبیعي استنتاج د اشتقاق داسې نظام دے چې موخه ئې د رښتیني استدلال، په تېره بیا د ریاضي پوهانو د منظم استدلال، انځورول دي.

رښتینے استدلال د یو شمېر "طبیعي" بڼو له مخې مخکښې ځي. مثلاً د حالتونو ثبوت موږ ته اجازه راکوي چې د یوه فصلي فرض پر بنسټ پایله ثابته کړو، په دې چې وښیو پایله د فصل له هرې برخې څخه راځي. نامستقیم ثبوت اجازه راکوي چې پایله په دې سره ثابته کړو چې نفي ئې تناقض ته رسېږي. شرطي ثبوت د "که ...نو ..." شرطي ادعا په دې سره ثابتوي چې تالي له مقدم څخه راځي. طبیعي استنتاج د دغو طبیعي استنتاجونو د ځینو صوري کول دي. هر منطقي نښلوونکے او هر سور دوه قاعدې لري، یوه د معرفي کولو او بله د لرې کولو قاعده، او هره یوه ئې د داسې طبیعي استنتاج له یوې بڼې سره سمه ده. مثلاً $\to$Intro له شرطي ثبوت سره او $\vee$Elim د حالتونو له ثبوت سره سمون لري. یوه په تېره ساده قاعده $\wedge$Elim ده، چې اجازه راکوي له $!A\wedge !B$ څخه $!A$ یا $!B$ استنتاج کړو.

یو خاصیت چې طبیعي استنتاج د اشتقاق له نورو نظامونو څخه بېلوي، د فرضونو کارول دي. په طبیعي استنتاج کښې اشتقاق د فارمولونه یوه ونه ده. یو فارمول د فارمولونه د ونې په جرړه کښې وي، او د ونې "پاڼې" هغه فارمولونه وي چې پایله ترې رااېستل کېږي. په طبیعي استنتاج کښې ځینې پاڼه-فارمولونه د اشتقاق دننه ونډه لري، خو تر هغې "کارول شوي وي" چې اشتقاق پایلې ته رسېږي. دا په رښتیني استدلال کښې د هغو فرضیو د معرفي کولو له دود سره سمون لري چې یوازې لږ وخت نافذې پاتې کېږي. مثلاً د حالتونو په ثبوت کښې د فصل د هرې برخې رښتیاوالے فرضوو، په شرطي ثبوت کښې د مقدم رښتیاوالے فرضوو، او په نامستقیم ثبوت کښې د پایلې د نفي رښتیاوالے فرضوو. د فرضي فرضونو د معرفي کولو او بیا د یوه منځني ګام د ثابتولو دپاره د هغو ختمولو دا طریقه د طبیعي استنتاج ځرګنده نښه ده. د طبیعي استنتاج د یوه اشتقاق په پاڼو کښې فارمولونه فرضونه بلل کېږي، او د استنتاج ځینې قاعدې کېدے شي هغه "اېستل" کړي. مثلاً که مو له ځینو فرضونو څخه د $!B$ کوم اشتقاق درلود چې $!A$ هم پکې شامل و، نو د $\to$Intro قاعده اجازه راکوي چې $!A\to !B$ استنتاج کړو او د $!A$ بڼې هر فرض ختم کړو. (د دې ثبتولو دپاره چې کوم فرضونه په کومو استنتاجونو کښې ختمېږي، استنتاج او هغه فرضونه چې ختموي ئې په یوه شمېره نښه کوو.) هغه فرضونه چې د اشتقاق په پاے کښې نۀ اېستل شوې پاتې کېږي، په کډه د پایلې د رښتیاوالي دپاره بس دي؛ نو اشتقاق ثابتوي چې د هغه نۀ اېستل شوي فرضونه پایلې ته استلزام ورکوي.

د طبیعي استنتاج پر بنسټ اړیکه $\Gamma\vdash !A$ هله صدق کوي چې داسې اشتقاق موجود وي چې $!A$ د ونې وروستۍ تړلے فارمول وي، او هره نۀ اېستل شوې پاڼه په Γ کښې وي. $!A$ په طبیعي استنتاج کښې هله قضیه ده چې داسې اشتقاق موجود وي چې $!A$ وروستۍ تړلے فارمول وي او ټول فرضونه اېستل شوي وي. مثلاً دا اشتقاق ښیي چې $\vdash (!A\wedge !B)\to !A$:

$$\cfrac[l]{\cfrac{[!A\wedge !B]^1}{!A}\,\wedge\text{Elim}}{(!A\wedge !B)\to !A}\,\to\text{Intro}\ \ (1)$$

نښه 1 ځرګندوي چې فرض $!A\wedge !B$ د $\to$Intro په استنتاج کښې اېستل کېږي.

یو سټ Γ هله ناسازګار دے چې په طبیعي استنتاج کښې $\Gamma\vdash\bot$ وي. د $\bot_I$ قاعده دا یقیني کوي چې له ناسازګار سټ څخه هر تړلے فارمول اشتقاق کېدے شي.

د طبیعي استنتاج نظامونه ګېرهارډ ګېنټځن او ستانیسواف یاشکوفسکي په ۱۹۳۰مو کلونو کښې جوړ کړل، او وروسته ډاګ پراوېځ او فریډرېک فیچ لا پراخ کړل. ځکه چې استنتاجونه ئې د ثبوت طبیعي لارې انځوروي، فلسفیان ئې خوښوي. د فیچ جوړې شوې بڼې زیاتره د منطق په پېژندنیزو درسي کتابونو کښې کارول کېږي. د منطق په فلسفه کښې کله کله د طبیعي استنتاج قاعدې د منطقي عملګرو معنٰی ورکوي، چې دې ته "ثبوت-نظري معنایي پوهنه" ویل کېږي.

8.4 تابلوګانې

د اشتقاق ډېر نظامونه د ټرلي فارمولونه له ترتيبونو سره کار کوي، خو تابلوګانې له نښه لرونکي فارمولونه سره کار کوي. نښه لرونکے فارمول يوه جوړه ده چې د رښتياوالي له يوې نښې ($\mathbb{T}$ يا $\mathbb{F}$) او ټرلے فارمول څخه جوړه ده:

$$\mathbb{T}!A \text{ يا } \mathbb{F}!A.$$

تابلو له هغو نښه لرونکي فارمولونه څخه جوړ وي چې د لاندې خوا ته څانګېدونکې ونه کښې ترتيب شوي وي. دا له يو شمېر فرضونو پېلېږي او په هغو نښه لرونکي فارمولونه دوام کوي چې د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو تر څان له پاسه له يوه نښه لرونکي فارمولونه څخه راوتلي وي. هره قاعده اجازه راکوي چې د يوې څانګې په پاے کښې يو يا څو نښه لرونکي فارمولونه ورزيات کړو، يا دوه نښه لرونکي فارمولونه يو د بل تر څنګ ورزيات کړو؛ په وروستي حالت کښې څانګه په دوو وېشل کېږي او دوه ورزيات شوي نښه لرونکي فارمولونه د دواړو څانګو سرونه جوړوي.

پر يوه مرکب نښه لرونکے فارمول د قاعدې له پلي کولو څخه داسې نښه لرونکي فارمولونه ورزياتېږي چې سمدستي فرعي-فارمولونه وي. د هرې قاعدې يوه جوړه راځي، د دواړو نښو هرې يوې دپاره يوه قاعده. مثلاً د $\wedge\mathbb{T}$ قاعده پر $\mathbb{T}!A\wedge!B$ پلي کېږي او اجازه راکوي چې د هرې هغې څانګې په پاے کښې دواړه نښه لرونکي فارمولونه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{T}!B$ ورزيات کړو چې $\mathbb{T}!A\wedge!B$ لري؛ او د $\wedge\mathbb{F}$ قاعده اجازه راکوي چې يوه څانګه د $\mathbb{F}!A$ او $\mathbb{F}!B$ يو د بل تر څنګ په ورزياتولو ووېشو. د ژباړې د نسخې سمون **:(OLPF-002)** په سرچينه کښې د دروغې عطف قاعدې دويم ارګومېنټ ټول مرکب فارمول دے، خو د رښتوني عطف موازي قاعده او د لاندې بېلګې ټولې قاعدې هلته يوازې نښلوونکے اخلي. دلته هماغه د عطف نښلوونکے کارول شوے، څو د قاعدې نښه په يو شان بنه جوړه شي. تابلو هله ټرلے دے چې د هغه هره څانګه د نښه لرونکي فارمولونه سره برابره جوړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ ولري.

پر تابلوګانې ولاړه $\vdash$ اړيکه داسې تعريفېږي: $\Gamma \vdash !A$ هله او يوازې هله چې داسې کوم متناهي سېټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \ldots, !B_n\} \subseteq \Gamma$ موجود وي چې د لاندې فرضونو دپاره يو ټرلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}!B_n\}$$

مثلاً دا ټرلے تابلو ښيي چې $\vdash (!A\wedge!B)\rightarrow!A$:

1.	$\mathbb{F}\,(\varphi\wedge\psi)\rightarrow\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\rightarrow\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\rightarrow\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

يو سېټ Γ د تابلو په حساب کښې هله ناسازګار دے چې د لاندې فرضونو دپاره يو ټرلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}!B_n\}$$

د کوم $!B_i \in \Gamma$ دپاره.

تابلوګانې په ۱۹۵۰مو کلونو کښې اېورټ بېت او ياکو هېنتيکا هر يوه په خپلوا که توګه جوړ کړل، او رېمونډ سموليان ساده او عام کړل. دا کارول ډېر اسانه دي، ځکه چې د تابلو جوړول ډېره منظمه طريقه ده. د تابلوګانې د منظم طبيعت له امله په کمپيوټر کښې هم په اسانۍ پلي کېږي. خو تابلو زياتره په سختۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره يې تړاو کله کله په اسانۍ نۀ ښکاري. دا تګلاره هم ډېره عامه ده، او ډېر بېل منطقونه د تابلو نظامونه لري. تابلوګانې له موډ سره د هغو جوړښتونه په موندلو کښې هم مرسته کوي چې ورکړل شوي ټرلي فارمولونه، يا د هغو سېټونه، صادقوي: که سېټ د صدق وړ وي، ټرلے تابلو به و نۀ لري؛ يعنې هر تابلو به يوه پرانيستې څانګه ولري. په دې شرط چې پر هغې څانګه هره ممکنه قاعده پلي شوې وي، صادقوونکے جوړښت له يوې پرانيستې څانګې څخه "لوستل کېدے" شي. له سبکوېنټ حساب سره هم ډېر نږدې تړاو شته: په اصل کښې يو ټرلے تابلو د سبکوېنټ په حساب کښې يو لنډ شوے اشتقاق دے چې سرچپه ليکل شوے وي.

8.5 بدیهي اشتقاقونه

بدیهي اشتقاقونه د اشتقاق تر ټولو زاړۀ او ساده منطقي نظامونه دي. د هغو اشتقاقونه یوازې د ترلي فارمولونه لري دي. د ترلي فارمولونه یوه لړۍ هله سم اشتقاق ګڼل کېږي چې په هغې کښې هره ترلے فارمول $!A$ له لاندې شرطونو څخه یو پوره کړي:

1. $!A$ بدیهي اصل وي؛ یا
2. $!A$ د ترلي فارمولونه د ورکړل شوي سټ Γ یو غړے وي؛ یا
3. $!A$ د استنتاج په کومه قاعده توجیه شوے وي.

د بدیهي اصل کېدو دپاره $!A$ باید د یو شمېر ټاکلو ترلے فارمول شېماوو له یوې سره بنه ولري. د بدیهي اصلونو د شېماوو ډېر داسې ستونه شته چې د لومړۍ درجې منطق دپاره د اشتقاق د قناعت ور، سم او بشپړ نظام ورکوي. ځینې د هغو نښلوونکو له مخې ترتیب شوي وي چې واک پرې چلوي؛ مثلاً دا شېماوې

$$!A \to (!B{\to}!A) \qquad !B \to (!B{\vee}!C) \qquad (!B{\wedge}!C){\to}!B$$

هغه عام بدیهي اصول دي چې پر $\to$، $\vee$ او $\wedge$ واک چلوي. د بدیهي اصولو ځینې نظامونه غواړي د اصولو شمېر تر ټولو لږ وي. دا چې کوم نښلوونکي بنسټیز وټاکل شي، ان داسې نظامونه هم موندل کېدے شي چې یوازې له یوه بدیهي اصل څخه جوړ وي.

د استنتاج قاعده یوه شرطي وینا ده چې په اشتقاق کښې د ترلے فارمول د توجیه کېدو دپاره بس شرط ورکوي. مودوس پونس یوه ډېره عامه داسې قاعده ده: وایي که $!A$ او $!B{\to}!A$ له مخکښې توجیه شوي وي، نو $!B$ توجیه شوے دے. دا معنی لري چې په اشتقاق کښې هغه کرښه چې ترلے فارمول $!B$ لري، په دې شرط توجیه شوې ده چې $!A$ او $!B{\to}!A$ دواړه، د کوم ترلے فارمول $!A$ دپاره، په اشتقاق کښې له $!B$ څخه مخکښې راغلي وي.

پر بدیهي اشتقاقونه ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې داسې اشتقاق موجود وي چې ترلے فارمول $!A$ ئې وروستے فارمول وي، او Γ په هغه اشتقاق کښې د هغو ترلي فارمولونه سټ ونیول شي چې د پورته (۲) له مخې توجیه شوي وي. $!A$ هله قضیه ده چې $!A$ داسې اشتقاق ولري چې Γ پکې تش وي؛ یعنې په اشتقاق کښې هره ترلے فارمول یا د (۱) له مخې توجیه شوې وي یا د (۳) له مخې. مثلاً دا اشتقاق ښیي چې $\vdash !A \to (!B \to (!B{\vee}!A))$:

1. $!B \to (!B{\vee}!A)$
2. $(!B \to (!B{\vee}!A)) \to (!A \to (!B \to (!B{\vee}!A)))$
3. $!A \to (!B \to (!B{\vee}!A))$

په ۱مه کرښه ترلے فارمول د بدیهي اصل $(!A{\vee}!B) \to !A$ بڼه لري، چې د $!A$ او $!B$ ونډې پکې بدلې شوې دي. په ۲مه کرښه جمله د بدیهي اصل $(!B{\to}!A) \to !A$ بڼه لري. نو دواړه کرښې توجیه شوې دي. ۳مه کرښه د مودوس پونس له مخې توجیه شوې ده: که په لنډه ئې $!D$ ولیکو، نو ۲مه کرښه د $!C{\to}!D$ بڼه لري، چې $!C$ هم $!B \to (!B{\vee}!A)$، یعنې ۱مه کرښه، ده.

یو سټ Γ هله ناسازګار دے چې $\Gamma \vdash \bot$. د بدیهي اصولو یو بشپړ نظام به دا هم ثابتوي چې د هر $!A$ دپاره $!A{\to}\bot$؛ نو که Γ ناسازګار وي، د هر $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$.

د منطق د بدیهي اشتقاقونه نظامونه لومړے ګوټلوب فرېګه په خپل ۱۸۷۹ز اثر بیګریفشریفت کښې وړاندې کړل، چې له همدې امله زیاتره د معاصر منطق لومړے اثر ګڼل کېږي. بیا الفرېډ نارت وایټ هېډ او برټرېنډ رسل په پرنسیپیا ماتیماتیکا کښې، او ډیوېډ هیلبرټ او شاګردانو ئې په ۱۹۲۰مو کلونو کښې بشپړ کړل. ځکه ورته زیاتره "د فرېګه نظامونه" یا "د هیلبرټ نظامونه" ویل کېږي. دا ډېر انعطاف منونکي دي، ځکه چې د یو منطق دپاره بدیهي نظام زیاتره په اسانۍ موندل کېږي. دا چې اشتقاقونه ډېر ساده جوړښت او یوازې یوه یا دوه استنتاجي قاعدې لري، د هغو په اړه د ځېزونو ثابتول هم نسبتاً اسانه دي. خو په عمل کښې ئې کارول ډېر ګران دي؛ یعنې ثبوتونه موندل او لیکل ګران دي.

باب 9

د سېکوینټ حساب

ادارتي یادونه۔ دا څپرکی د کلاسیک د لومړۍ درجې منطق دپاره د ګېنټځن معیاري سېکوینټ حساب LK وړاندې کوي۔ دې ته نور مثالونه او تمرینونه هم پکار دي۔ د ثبوت د نظام په توګه د سېکوینټ له حساب سره د اړوندو موادو د شاملولو یا اېستلو دپاره د `prfLK` ټېګ وکاروئ۔

9.1 قاعدې او اشتقاقونه

د راتلونکو خبرو دپاره، پرېږدئ چې $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ د ترلي فارمولونه متناهي لړۍ وښيي۔

تعریف 9.1 (سېکوینټ)**.** سېکوینټ د لاندې بڼې څرګندنه ده:

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

دلته Γ او Δ د ژبې $\mathcal{L}$ د ترلي فارمولونه متناهي (او کېدے شي تشې) لړۍ دي۔ Γ ته مقدم او Δ ته تالي ویل کېږي۔

د یوه سېکوینټ تر شا شهودي مفکوره دا ده: که د مقدم ټولې ترلي فارمولونه صدق کوي، نو د تالي لږ تر لږه یوه ترلي فارمولونه صدق کوي۔ یعنې که $\Gamma = \langle !A_1, \ldots, !A_m \rangle$ او $\Delta = \langle !B_1, \ldots, !B_n \rangle$ وي، نو $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله صدق کوي چې

$$(!A_1 \wedge \cdots \wedge !A_m) \rightarrow (!B_1 \vee \cdots \vee !B_n)$$

صدق کوي۔ دوه خاص حالتونه شته: یو هغه چې Γ تش وي، او بل هغه چې Δ تش وي۔ کله چې Γ تش وي، یعنې $m = 0$، نو $\Rightarrow \Delta$ هله صدق کوي چې $!B_1 \vee \cdots \vee !B_n$ صدق کوي۔ کله چې Δ تش وي، یعنې $n = 0$، نو $\Gamma \Rightarrow$ هله صدق کوي چې $\neg(!A_1 \wedge \cdots \wedge !A_m)$ صدق کوي۔ موږ یو سېکوینټ هله معتبر بولو چې ورسره سمون لرونکې ترلے فارمول معتبره وي۔

که Γ د ترلي فارمولونه یوه لړۍ وي، نو $\Gamma, !A$ د هغې پایلې دپاره لیکو چې $!A$ د Γ ښي پاے ته ورزیات شي (او $!A, \Gamma$ د هغې پایلې دپاره چې $!A$ د Γ کیڼ پاے ته ورزیات شي)۔ که Δ هم د ترلي فارمولونه یوه لړۍ وي، نو Γ, Δ د دواړو لړیو نښلول دي۔

تعریف 9.2 (لومړنے سېکوینټ)**.** لومړنے سېکوینټ داسې سېکوینټ دے چې له لاندې بڼو څخه یوه لري:

1. $!A \Rightarrow !A$
2. $\Rightarrow \top$
3. $\bot \Rightarrow$

، او $!A$ د ژبې هره ترلے فارمول کېدے شي۔

په سېکوېنټ حساب کښې اشتقاقونه د سېکوېنټونو داسې ټاکلې ونې دي چې تر ټولو بره سېکوېنټونه ئې لومړني سېکوېنټونه وي؛ او که یو سېکوېنټ د یوه یا دوو نورو سېکوېنټونو لاندې راشي، باید د استنتاج د یوې قاعدې له مخې ترې په سمه توګه راووځي. د **LK** قاعدې پر دوو اصلي ډولونو وېشل کېږي: منطقي قاعدې او جوړښتي قاعدې. منطقي قاعدې د لاندې سېکوېنټ د هغې ترړے فارمول د اصلي عملګر په نوم نومول کېږي چې A! او/یا B! لري. هره قاعده دوه بڼې لري: یوه د داسې سېکوېنټ د استنتاج دپاره چې د منطقي عملګر لرونکې ترړے فارمول ئې کیڼ لوري ته وي، او بله د هغه سېکوېنټ دپاره چې دا ترړے فارمول ئې ښي لوري ته وي.

9.2 بیاني قاعدې

9.2.1 د ¬ دپاره قاعدې

$$\neg\mathrm{L}\ \frac{\Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta\neg !A, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\neg\mathrm{R}\ \frac{\Delta !A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg !A\Gamma \Rightarrow}$$

9.2.2 د ∧ دپاره قاعدې

$$\wedge\mathrm{L}\ \frac{\Delta !A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A\wedge !B, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\mathrm{L}\ \frac{\Delta !B, \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A\wedge !B, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\mathrm{R}\ \frac{\Delta, !B\Gamma \Rightarrow \qquad \Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\wedge !B\Gamma \Rightarrow}$$

9.2.3 د ∨ دپاره قاعدې

$$\vee\mathrm{L}\ \frac{\Delta !B, \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta !A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A\vee !B, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\mathrm{R}\ \frac{\Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\vee !B\Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\mathrm{R}\ \frac{\Delta, !B\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\vee !B\Gamma \Rightarrow}$$

9.2.4 د → دپاره قاعدې

$$\rightarrow\mathrm{L}\ \frac{\Lambda !B, \Pi \Rightarrow \qquad \Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \Lambda !A\rightarrow !B, \Gamma, \Pi \Rightarrow}$$

$$\rightarrow\mathrm{R}\ \frac{\Delta, !B!A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\rightarrow !B\Gamma \Rightarrow}$$

9.3 د سورونو قاعدې

9.3.1 د ∀ دپاره قاعدې

$$\forall\mathrm{L}\ \frac{\Delta !A(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\forall x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow}$$

$$\forall\mathrm{R}\ \frac{\Delta, !A(a)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x\, !A(x)\Gamma \Rightarrow}$$

په $\forall$L کښې t یوه ترلې اصطلاح ده (یعنې داسې اصطلاح چې متغیرونه نهٔ لري)۔ په $\forall$R کښې a ثابت سمبول دے چې باید د $\forall$R قاعدې په لاندې سېکوېنټ کښې هېڅ ځائے نهٔ وي راغلے۔ موږ a د $\forall$R استنتاج ځانګړے متغیر بولو۔[1]

9.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

$$\exists\text{L}\ \frac{\Delta !A(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow} \qquad\qquad \exists\text{R}\ \frac{\Delta, !A(t)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x\, !A(x)\Gamma \Rightarrow}$$

بیا هم، t یوه ترلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists$L قاعدې په لاندې سېکوېنټ کښې نهٔ راځي۔ موږ a د $\exists$L استنتاج ځانګړے متغیر بولو۔

دا شرط چې ځانګړے متغیر د $\forall$R یا $\exists$L استنتاج په لاندې سېکوېنټ کښې نهٔ راځي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کېږي۔

هغه دود رایاد کړئ چې کله $!A$ داسې فارمول وي چې متغیر x پکښې ازاد وي، نو دا په $!A(x)$ لیکلو ښیو۔ په همدې چوکاټ کښې بیا $!A(t)$ د $!A[t/x]$ لنډون دے۔ نو د $\exists$R قاعده داسې هم لیکلے شو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, !A}\ \exists\text{R}$$

پام وکړئ چې t کېدے شي له مخکښې په $!A$ کښې راغلے وي، مثلاً $!A$ کېدے شي $P(t, x)$ وي۔ له دې امله، له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t, t)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, P(t, x)$ استنتاجول د $\exists$R سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t یوه یا زیاتې پېښې په ترلي متغیر x "بدلولے" شئ، او ارینه نهٔ ده چې ټولې پېښې ئې بدلې کړئ۔ خو د $\forall$R او $\exists$L د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په $!A$ کښې نهٔ راځي۔ نو د $\forall$R په کارولو سره له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, P(a, x)$ په سمه توګه نهٔ شئ استنتاجولے۔

په $\exists$R او $\forall$L کښې پر اصطلاح t هېڅ بندیز نشته۔ بل لوري ته، د $\exists$L او $\forall$R په قاعدو کښې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پورتني سېکوېنټ کښې د $!A(a)$ څخه بهر هېڅ ځائے نهٔ راځي۔ دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره اړین دے؛ یعنې نظام یوازې معتبر سېکوېنټونه اشتقاق کړي۔ له دې شرط پرته لاندې استنتاجونه روا کېدل:

$$\cfrac{\cfrac{!A(a) \Rightarrow !A(a)}{!A(a) \Rightarrow \forall x\, !A(x)}\ {}^{*}\forall\text{R}}{\exists x\, !A(x) \Rightarrow \forall x\, !A(x)}\ \exists\text{L} \qquad\qquad \cfrac{\cfrac{!A(a) \Rightarrow !A(a)}{\exists x\, !A(x) \Rightarrow !A(a)}\ {}^{*}\exists\text{L}}{\exists x\, !A(x) \Rightarrow \forall x\, !A(x)}\ \forall\text{R}$$

خو $\exists x\, !A(x) \Rightarrow \forall x\, !A(x)$ معتبر نهٔ دے۔

9.4 جوړښتي قاعدې

موږ څو داسې قاعدو ته هم اړتیا لرو چې د یوه سېکوېنټ په کیڼ او ښي لوري کښې د ترلي فارمولونه د بیا ترتیبولو اجازه را کړي۔ ځکه چې منطقي قاعدې غواړي هغه ترلي فارمولونه چې قاعده پرې کار کوي، یا په بشپړ کیڼ او یا په بشپړ ښي پاسے کښې وي، نو د "تبادلې" داسې قاعدې ته اړتیا لرو چې ترلي فارمولونه سم ځائے ته یوسي۔ کله کله دا هم مهمه وي چې دوه یو شان ترلي فارمولونه سره یو کړو او هر لوري ته ترلے فارمول ورزیاته کړو۔

9.4.1 کمزوري کول

[1] موږ د "ځانګړي متغیر" اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتنۍ قاعده کښې a ثابت سمبول دے۔ دا نوم تاریخي لاملونه لري۔

$$\text{WL}\ \frac{\Delta\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta !A, \Gamma\ \Rightarrow} \qquad \text{WR}\ \frac{\Delta\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta, !A\Gamma\ \Rightarrow}$$

9.4.2 انقباض

$$\text{CL}\ \frac{\Delta !A, !A, \Gamma\ \Rightarrow}{\Delta !A, \Gamma\ \Rightarrow} \qquad \text{CR}\ \frac{\Delta, !A, !A\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta, !A\Gamma\ \Rightarrow}$$

9.4.3 تبادله

$$\text{XL}\ \frac{\Delta\Gamma, !A, !B, \Pi\ \Rightarrow}{\Delta\Gamma, !B, !A, \Pi\ \Rightarrow} \qquad \text{XR}\ \frac{\Delta, !A, !B, \Lambda\Gamma\ \Rightarrow}{\Delta, !B, !A, \Lambda\Gamma\ \Rightarrow}$$

د کمزوري کولو، انقباض او تبادلې د استنتاجونو یوه لړۍ به زیاتره د استنتاج په دوو کرښو ښوول کېږي.

لاندې قاعده چې "پرېکون" بلل کېږي، په کره توګه اړینه نۀ ده، خو د اشتقاقونه بیا کارول او یو ځای کول ډېر اسانوي.

$$\frac{\Gamma\ \Rightarrow\ \Delta, !A \qquad !A, \Pi\ \Rightarrow\ \Lambda}{\Gamma, \Pi\ \Rightarrow\ \Delta, \Lambda}\ \text{Cut}$$

9.5 اشتقاقونه

موږ وویل چې لومړنۍ سپکوېنټ څنګه وي او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. په سپکوېنټ حساب کښې اشتقاقونه له دغو ځخه په استقرایي توګه جوړېږي: هر اشتقاق یا په یوازې ځان یو لومړنۍ سپکوېنټ وي، او یا له یوه یا دوو اشتقاقونه او ورپسې یوه استنتاج ځخه جوړ وي.

تعریف 9.3 (LK اشتقاق). د یوه سپکوېنټ S **LK**-اشتقاق د سپکوېنټونو داسې متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو بره سپکوېنټونه لومړني سپکوېنټونه دي.
2. د ونې تر ټولو لاندې سپکوېنټ S دے.
3. له S پرته د ونې هر سپکوېنټ د استنتاج د یوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه ده، او د هغې کارونې پایله په ونه کښې د هماغه سپکوېنټ مخامخ لاندې ولاړه وي.

بیا وایو چې S د اشتقاق وروستنۍ سپکوېنټ دے او S په **LK** کښې د اشتقاق وړ دے (یا **LK**-د اشتقاق وړ دے).

بېلګه 9.4. هر لومړنۍ سپکوېنټ، مثلاً $!C \Rightarrow !C$، اشتقاق دے. له دې ځخه د یوې بلې قاعدې، مثلاً د WL قاعدې، په کارولو نوے اشتقاق ترلاسه کولے شو:

$$\frac{\Gamma\ \Rightarrow\ \Delta}{!A, \Gamma\ \Rightarrow\ \Delta}\ \text{WL}$$

خو قاعده عمومي مراد لري: په قاعده کښې $!A$ د هرې ترلے فارمول، مثلاً د $!D$، په ځاے راوستلے شو. که مقدمه زموږ له لومړني سپکوېنټ $!C \Rightarrow !C$ سره سمون خوري، نو Γ او Δ دواړه یوازې $!C$ دي، او پایله به بیا $!D, !C \Rightarrow !C$ وي. نو لاندې اشتقاق دے:

$$\frac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C}\ \text{WL}$$

اوس یوه بله قاعده، مثلاً XL، کاروے شو چې په کیڼ لوري کښې د دوو ترلي فارمولونه د ځاے بدلولو اجازه راکوي۔ نو لاندې هم سم اشتقاق دے:

$$\dfrac{\dfrac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C}\ \text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C}\ \text{XL}$$

د دې قاعدې په دې کارونه کښې، چې داسې ورکړل شوې وه:

$$\frac{\Gamma, !A, !B, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, !B, !A, \Pi \Rightarrow \Delta,}\ \text{XL}$$

Γ او Π دواړه تش وو، Δ هم $!C$ دے، او د $!A$ او $!B$ ونډې په همدې ترتیب $!D$ او $!C$ لوبوي۔ نژدې په همدې طریقه وینو چې

$$\frac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D}\ \text{WL}$$

هم اشتقاق دے۔ اوس دا دواړه اشتقاقونه اخلو او د $\wedge$R په کارولو ئې یو ځاے کوو۔ هغه قاعده داسې وه:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, !B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \wedge !B}\ \wedge\text{R}$$

زموږ په حالت کښې مقدمې باید د هغو اشتقاقونه له وروستیو سېکوېنټونو سره سمون وخوري چې په مقدمو پاے ته رسېږي۔ یعنې Γ د $!C, !D$، Δ تشه، $!A$ د $!C$ او $!B$ د $!D$ سره برابره ده۔ نو که استنتاج سم وي، پایله $!C, !D \Rightarrow !C \wedge !D$ ده۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C}\ \text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C}\ \text{XL} \qquad \dfrac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D}\ \text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C \wedge !D}\ \wedge\text{R}$$

البته مقدمې سرچپه کولے هم شو، بیا $!A$ به $!D$ او $!B$ به $!C$ وي۔

$$\dfrac{\dfrac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D}\ \text{WL} \qquad \dfrac{\dfrac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C}\ \text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C}\ \text{XL}}{!C, !D \Rightarrow !D \wedge !C}\ \wedge\text{R}$$

9.6　د اشتقاقونه بېلګې

بېلګه 9.5. د سېکوېنټ $!A \wedge !B \Rightarrow !A$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ۔
د اشتقاق په لاندې برخه کښې د غوښتل شوي وروستي سېکوېنټ په لیکلو پیل کوو۔

$$\frac{}{!A \wedge !B \Rightarrow !A}$$

بیا باید معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج لاندې سېکوېنټ دا بڼه لرلے شي۔ دا یوه جوړښتي قاعده کېدے شي، خو غوره ده چې لومړے کومه منطقي قاعده ولټوؤ۔ په لاندې سېکوېنټ کښې یوازینے منطقي نښلوونکے $\wedge$ دے، نو د $\wedge$ قاعده لټوؤ، او ځکه چې د $\wedge$ نښه په مقدم کښې راځي، د $\wedge$L قاعده ګورو۔

$$\dfrac{}{!A\wedge !B \Rightarrow !A}\wedge\mathrm{L}$$

د $\wedge\mathrm{L}$ استنتاج د پورتني سېکوېنټ دپاره دوه امکانونه شته: یا $!A\Rightarrow !A$ او یا $!A\Rightarrow !B$. څرګنده ده چې $!A\Rightarrow !A$ یو لومړنے سېکوېنټ دے، او دا ښه خبره ده، خو $!A\Rightarrow !B$ په عمومي توګه د اشتقاق وړ نهٔ دے. پورتنے سېکوېنټ وړدکوو:

$$\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A\wedge !B \Rightarrow !A}\wedge\mathrm{L}$$

اوس د سېکوېنټ $!A\wedge !B \Rightarrow !A$ سم **LK**-اشتقاق لرو.

بېلګه 9.6. د سېکوېنټ $\neg !A\vee !B \Rightarrow !A\to !B$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ.

د اشتقاق په لاندې برخه کښې د غوښتل شوي وروستي سېکوېنټ په لیکلو پیل وکړئ.

$$\dfrac{}{\neg !A\vee !B \Rightarrow !A\to !B}$$

د داسې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا وروستنے سېکوېنټ راکړي، د وروستي سېکوېنټ منطقي نښلوونکي ګورو: $\neg$، $\vee$ او $\to$. اوس مهال یوازې $\vee$ او $\to$ مهم دي، ځکه چې د وروستي سېکوېنټ د تړلي فارمولونه اصلي عملګرونه دي؛ خو $\neg$ د بل نښلوونکي د چاپېریال دننه دے، نو وروسته به ئې وڅېړو. له دې امله د وروستي استنتاج د منطقي قاعدې امکانونه $\vee\mathrm{L}$ او $\to\mathrm{R}$ دي. په رښتیا هره یوه غوره کولے شو، خو $\to\mathrm{R}$ غوره کوو، یوازې د دې دپاره چې په دوو ځانګو وېشل لږ وروسته کړو. د هغو $\to\mathrm{R}$ استنتاجونو د بڼې له مخې چې دا لاندې سېکوېنټ ورکولے شي، ښه باید داسې وي:

$$\dfrac{\dfrac{}{!A, \neg !A\vee !B \Rightarrow !B}}{\neg !A\vee !B \Rightarrow !A\to !B}\to\mathrm{R}$$

که $\neg !A\vee !B$ د مقدم بهرني پاے ته یوسو، د $\vee\mathrm{L}$ قاعده کارولے شو. د شېما له مخې دا باید په لاندې ډول پر دوو پورتنیو سېکوېنټونو ووېشل شي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLSQ-001):** د سرچینې په هغو څلورو قاعدوي ونو کښې چې د مقدم دوه فارمولونه سره بدلوي، د بڼې لوري د تبادلې نښه راغلې ده؛ دلته د قاعدې له واقعي لوري سره سمه د کیڼ لوري د تبادلې نښه کارول کېږي.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg !A, !A \Rightarrow !B} \qquad \dfrac{}{!B, !A \Rightarrow !B}}{\neg !A\vee !B, !A \Rightarrow !B}\vee\mathrm{L}}{!A, \neg !A\vee !B \Rightarrow !B}\mathrm{XL}}{\neg !A\vee !B \Rightarrow !A\to !B}\to\mathrm{R}$$

رایاد کړئ چې موږ څه کوو تر لومړنیو سېکوېنټونو پورې په پورته لوري لار پیدا کړو؛ داسې ښکاري چې ډېر ورنژدې یو! ښی ځانګه له لومړني سېکوېنټ څخه یوازې یو کمزوري کول او یوه تبادله لرې ده، او بیا بشپړېږي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg !A, !A \Rightarrow !B} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{!B \Rightarrow !B}}{!A, !B \Rightarrow !B}\mathrm{WL}}{!B, !A \Rightarrow !B}\mathrm{XL}}{\neg !A\vee !B, !A \Rightarrow !B}\vee\mathrm{L}}{!A, \neg !A\vee !B \Rightarrow !B}\mathrm{XL}}{\neg !A\vee !B \Rightarrow !A\to !B}\to\mathrm{R}$$

اوس کینه ځانګه ګورو. په هره تړلے فارمول کښې یوازینے منطقي نښلوونکے د مقدم د تړلي فارمولونه د $\neg$ نښه ده، نو د $\neg\mathrm{L}$ قاعدې یوه کارونه ګورو.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{!A \Rightarrow !B, !A}}{\neg !A, !A \Rightarrow !B}\neg\mathrm{L} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{!B \Rightarrow !B}}{!A, !B \Rightarrow !B}\mathrm{WL}}{!B, !A \Rightarrow !B}\mathrm{XL}}{\neg !A\vee !B, !A \Rightarrow !B}\vee\mathrm{L}}{!A, \neg !A\vee !B \Rightarrow !B}\mathrm{XL}}{\neg !A\vee !B \Rightarrow !A\to !B}\to\mathrm{R}$$

لکه بنې ځانګه چې مو بشپړه کړه، له دې کيڼې ځانګې څخه هم يوازې يو کمزوري کول او يوه تبادله لرې يو۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A \Rightarrow !A, !B}\,\text{WR}}{!A \Rightarrow !B, !A}\,\text{XR}}{\neg !A, !A \Rightarrow !B}\,\neg\text{L} \qquad \dfrac{\dfrac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B}\,\text{WL}}{!B, !A \Rightarrow !B}\,\text{XL}}{\dfrac{\dfrac{\neg !A \vee !B, !A \Rightarrow !B}{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B}\,\text{XL}}{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \to !B}\,\to\text{R}}\,\vee\text{L}$$

بېلګه 9.7. د سېکوېنټ $\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)$ يو **LK**-اشتقاق ورکړئ۔

د پورته طريقو په کارولو، غوښتل شوے وروستنے سېکوېنټ په لاندې برخه کښې ليکو۔

$$\dfrac{}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}$$

په وروستي سېکوېنټ کښې د ترلي فارمولونه شته اصلي نښلوونکي د $\vee$ او $\neg$ نښې دي۔ دلته هم $\vee$L او هم $\neg$R کار ورکوي، خو په $\neg$R پيل کوو، ځکه چې د يوې شېبې دپاره پر دوو ځانګو وېشل ځنډوي:

$$\dfrac{\dfrac{}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}\,\neg\text{R}$$

اوس د $\wedge$L او $\vee$L تر منځ ټاکنه لرو۔ ګورو چې د $\wedge$L قاعدې په کارولو څه کېږي: يا په سېکوېنټ $!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow$ او يا په سېکوېنټ $!B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow$ پيل کولے شو۔ ځکه چې اشتقاق د $!A$ او $!B$ له پلوه متناظر دے، لومړنے غوره کوو۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSQ-002)** د سرچينې په دغو دوو امکاني پورتنيو سېکوېنټونو کښې له دويمې جملې څخه نفي پاتې شوې وه؛ دلته د وروستي سېکوېنټ او ورپسې قاعدوي ونې له مخې په دواړو جملو کښې نفي ساتل کېږي۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\,\wedge\text{L}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}\,\neg\text{R}$$

د اشتقاق د ډکولو په دوام وينو چې له يوې ستونزې سره مخ کېږو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow}\,\neg\text{L} \qquad \dfrac{\dfrac{}{!A \Rightarrow !B}\,?}{\neg !B, !A \Rightarrow}\,\neg\text{L}}{\neg !A \vee \neg !B, !A \Rightarrow}\,\vee\text{L}}{!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\,\text{XL}}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\,\wedge\text{L}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}\,\neg\text{R}$$

د ښۍ ځانګې پورته برخه نوره نۀ شي راکمېدلے او د جوړښتي استنتاجونو له لارې لومړني سېکوېنټ ته نۀ شي رسول کېدے؛ نو دا سمه لار نۀ ده۔ له دې امله پورته د $\wedge$L قاعدې کارول تېروتنه وه۔ بېرته مخکيني حالت ته ځو او پر ځاے ئې $\vee$L قاعده پلې کوو، نو ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg !A, !A \wedge !B \Rightarrow} \qquad \dfrac{}{\neg !B, !A \wedge !B \Rightarrow}}{\neg !A \vee \neg !B, !A \wedge !B \Rightarrow}\,\vee\text{L}}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\,\text{XL}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}\,\neg\text{R}$$

هره ځانګه د مخکښې په شان بشپړه کړو، نو ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A\wedge !B \Rightarrow !A}\wedge L}{\neg !A, !A\wedge !B \Rightarrow}\neg L \quad \dfrac{\dfrac{!B \Rightarrow !B}{!A\wedge !B \Rightarrow !B}\wedge L}{\neg !B, !A\wedge !B \Rightarrow}\neg L}{\dfrac{\neg !A \vee \neg !B, !A\wedge !B \Rightarrow}{!A\wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}XL}\vee L}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A\wedge !B)}\neg R$$

(په دغو ګامونو کښې د $\wedge$ قاعدې د $\neg$ له قاعدو څخه لاندې هم پلې کېدے شوې او بیا به هم سم اشتقاق ترلاسه شوے و.)

بېلګه 9.8. تر اوسه مو د انقباض قاعده نهٔ ده کارولې، خو کله کله اړینه وي. دا ئې یوه بېلګه ده. فرض کړئ غواړو $\Rightarrow !A \vee \neg !A$ ثابت کړو. د $\vee R$ سرچپه پلې کول به له دغو دوو اشتقاقونه څخه یو را کړي:

$$\dfrac{\dfrac{}{\Rightarrow !A}}{\Rightarrow !A \vee \neg !A}\vee R \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{!A \Rightarrow}}{\Rightarrow \neg !A}\neg R}{\Rightarrow !A \vee \neg !A}\vee R$$

البته له دغو څخه هېڅ یو په لوړني سبکوېنټ نهٔ پاے ته رسېږي. چل دا دے چې یوه شو د انقباض قاعده د ترلے فارمول دوه نقلونه سره یو کولے شي—او کله چې د ثبوت لټون کوو، یعنې له لاندې څخه پورته ځو، د $!A \vee \neg !A$ یوه کاپي په مقدمه کښې ساتلے شو، مثلاً:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Rightarrow !A \vee \neg !A, !A}}{\Rightarrow !A \vee \neg !A, !A \vee \neg !A}\vee R}{\Rightarrow !A \vee \neg !A}CR$$

اوس $\vee R$ دویم ځل کارولے شو او $\neg !A$ هم ترلاسه کوو، چې بشپړ اشتقاق ته رسېږي.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\Rightarrow !A, \neg !A}\neg R}{\Rightarrow !A, !A \vee \neg !A}\vee R}{\Rightarrow !A \vee \neg !A, !A}XR}{\Rightarrow !A \vee \neg !A, !A \vee \neg !A}\vee R}{\Rightarrow !A \vee \neg !A}CR$$

تمرین 9.9. د لاندې سبکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $!A \wedge (!B\wedge !C) \Rightarrow (!A\wedge !B)\wedge !C$.
2. $!A \vee (!B\vee !C) \Rightarrow (!A\vee !B)\vee !C$.
3. $!A \to (!B\to !C) \Rightarrow !B \to (!A\to !C)$.
4. $!A \Rightarrow \neg\neg !A$.

تمرین 9.10. د لاندې سبکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $(!A\vee !B)\to !C \Rightarrow !A\to !C$.
2. $(!A\to !C) \wedge (!B\to !C) \Rightarrow (!A\vee !B)\to !C$.
3. $\Rightarrow \neg(!A \wedge \neg !A)$.
4. $!B\to !A \Rightarrow \neg !A \to \neg !B$.
5. $\Rightarrow (!A \to \neg !A) \to \neg !A$.

6. $\Rightarrow \neg(!A\to !B) \to \neg !B$.
7. $!A\to !C \Rightarrow \neg(!A \land \neg !C)$.
8. $!A \land \neg !C \Rightarrow \neg(!A\to !C)$.
9. $!A\lor !B, \neg !B \Rightarrow !A$.
10. $\neg !A \lor \neg !B \Rightarrow \neg(!A\land !B)$.
11. $\Rightarrow (\neg !A \land \neg !B) \to \neg(!A\lor !B)$.
12. $\Rightarrow \neg(!A\lor !B) \to (\neg !A \land \neg !B)$.

تمرین 9.11. د لاندې سیکوینټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\neg(!A\to !B) \Rightarrow !A$.
2. $\neg(!A\land !B) \Rightarrow \neg !A \lor \neg !B$.
3. $!A\to !B \Rightarrow \neg !A\lor !B$.
4. $\Rightarrow \neg\neg !A\to !A$.
5. $!A\to !B, \neg !A\to !B \Rightarrow !B$.
6. $(!A\land !B)\to !C \Rightarrow (!A\to !C) \lor (!B\to !C)$.
7. $(!A\to !B)\to !A \Rightarrow !A$.
8. $\Rightarrow (!A\to !B) \lor (!B\to !C)$.

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتیا لري۔)

9.7 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلګه 9.12. د سیکوینټ $\exists x \neg !A(x) \Rightarrow \neg\forall x\, !A(x)$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ۔

کله چې له سورونو سره کار کوو، باید ډاډمن شو چې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ ماتوو، او کله کله د دې دپاره اړ یو چې د ځینو استنتاجونو د پلي کولو ترتیب بدل کړو۔ په عمومي توګه دا ګټوره ده چې لومړے هغه قاعدې وڅېړو چې د ځانګړي متغیر د شرط تابع دي (په بشپړ شوي ثبوت کښې به لاندې وي)۔ همدارنګه، غوره ده لږ وړاندې وګورو او اټکل وکړو چې لومړنے سیکوینټ به څنګه وي۔ زموږ په حالت کښې باید د $!A(a) \Rightarrow !A(a)$ په شان وي۔ یعنې کله چې د سورونو قاعدې "سرچپه" کوو، باید د $\forall$ او $\exists$ دواړو قاعدو دپاره هماغه اصطلاح—چې a به ئې وبولو—غوره کړو۔ که د هرې قاعدې دپاره بېله اصطلاح غوره کړو، د $!A(a) \Rightarrow !A(b)$ په شان څه ته رسېږو، چې البته د اشتقاق وړ نهٔ دے۔

د معمول په شان په دې لیکلو پیل کوو:

$$\frac{}{\exists x \neg !A(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, !A(x)}$$

یا د $\exists$L قاعده پلي کولے شو او یا د $\neg$R قاعده۔ ځکه چې $\exists$L د ځانګړي متغیر د شرط تابع ده، ښه ده چې دا ژر تر ژره وڅېړو، نو لومړے همدا پلي کوو۔

$$\dfrac{\dfrac{}{\neg !A(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, !A(x)}}{\exists x \neg !A(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, !A(x)}\;\exists\text{L}$$

د ¬L او ¬R قاعدو په سرچپه پلي کولو ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\forall x\,!A(x) \Rightarrow\ !A(a)}}{\neg !A(a), \forall x\,!A(x) \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\forall x\,!A(x), \neg !A(a) \Rightarrow}\,\mathrm{XL}}{\neg !A(a) \Rightarrow \neg\forall x !A(x)}\,\neg\mathrm{R}}{\exists x \neg !A(x) \Rightarrow \neg \forall x !A(x)}\,\exists\mathrm{L}$$

په دې ځای کښې یوازینے امکان د ∀L قاعدې پلي کول دي۔ ځکه چې دا قاعده د ځانګړي متغیر د بندیز تابع نۀ ده، نو کومه ستونزه نشته۔ رایاد کړئ چې غوارو یو لومړنے سېکوېنټ، یعني د $!A(a) \Rightarrow !A(a)$ په بڼه، ترلاسه کړو؛ نو د قاعدې د کارولو پر مهال باید a د $!A$ د ارګومېنټ په توګه غوره کړو۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A(a) \Rightarrow\ !A(a)}{\forall x\,!A(x) \Rightarrow\ !A(a)}\,\forall\mathrm{L}}{\neg !A(a), \forall x\,!A(x) \Rightarrow}\,\neg\mathrm{L}}{\forall x\,!A(x), \neg !A(a) \Rightarrow}\,\mathrm{XL}}{\neg !A(a) \Rightarrow \neg\forall x\,!A(x)}\,\neg\mathrm{R}}{\exists x\,\neg !A(x) \Rightarrow \neg \forall x\,!A(x)}\,\exists\mathrm{L}$$

په تېره بیا له سورونو سره د کار پر مهال مهمه ده چې په دې ځای کښې بیا وګورو چې د ځانګړي متغیر شرط خو نۀ دے مات شوے۔ ځکه چې زموږ له کارول شوو قاعدو څخه یوازې ∃L د ځانګړي متغیر د شرط تابع وه، او ځانګړے متغیر a د هغې په لاندې سېکوېنټ (وروستي سېکوېنټ) کښې نۀ راځي، نو دا سم اشتقاق دے۔

تمرین 9.13. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow (\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to \forall z\,(!A(z) \wedge !B(z))$.
2. $\Rightarrow (\exists x\,!A(x) \vee \exists y\,!B(y)) \to \exists z\,(!A(z) \vee !B(z))$.
3. $\forall x\,(!A(x) \to !B) \Rightarrow \exists y\,!A(y) \to !B$.
4. $\forall x\,\neg !A(x) \Rightarrow \neg\exists x\,!A(x)$.
5. $\Rightarrow \neg\exists x\,!A(x) \to \forall x\,\neg !A(x)$.
6. $\Rightarrow \neg\exists x\,\forall y\,((!A(x,y) \to \neg !A(y,y)) \wedge (\neg !A(y,y) \to !A(x,y)))$.

تمرین 9.14. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow \neg\forall x\,!A(x) \to \exists x\,\neg !A(x)$.
2. $(\forall x\,!A(x) \to !B) \Rightarrow \exists y\,(!A(y) \to !B)$.
3. $\Rightarrow \exists x\,(!A(x) \to \forall y\,!A(y))$.

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتیا لري۔)

ادارتي یادونه۔ دا برخه د سېکوېنټ حساب د اشتقاق وړتیا د اړیکي او سازګارۍ تعریفونه راغونډوي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLSQ-003):** په سرچینه کښې د طبیعي استنتاج نوم راغلے و، دلته د څېړکي او ورپسې تعریفونو له مخې د سېکوېنټ حساب نوم کارول کېږي۔

9.8 د ثبوت-تیوریکي مفاهیم

لکه څنګه چې مو یو شمېر مهم معنایي مفاهیم (اعتبار، معنایي استلزام او د صدق وړتیا) تعریف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تیوریکي مفاهیم تعریفوو. دا مفاهیم په جوړښتونه کښې د ترلي فارمولونه د صدق پر بنسټ نهٔ، بلکې د ځینو سېکوېنټونو د د اشتقاق وړتیا یا د اشتقاق نهٔ وړتیا پر بنسټ تعریفېږي. دا یوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتیا قضیه ده.

تعریف 9.15 (قضیې). ترلے فارمول $!A$ هله قضیه ده چې په **LK** کښې د سېکوېنټ $\Rightarrow !A$ اشتقاق موجود وي. که $!A$ قضیه وي، $\vdash !A$ لیکو؛ او که نهٔ وي، $\nvdash !A$ لیکو.

تعریف 9.16 (د اشتقاق وړتیا). ترلے فارمول $!A$ د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه د اشتقاق وړ ده، یعنې $\Gamma \vdash !A$، هله او یوازې هله چې یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او په Γ_0 کښې د ترلي فارمولونه یو لړ Γ_0' موجود وي، داسې چې **LK** د $\Gamma_0' \Rightarrow !A$ سېکوېنټ اشتقاق کړي. که $!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ نهٔ وي، $\Gamma \nvdash !A$ لیکو.

د انقباض، کمزوري کولو او تبادلې د قاعدو له امله، په Γ_0' کښې د ترلي فارمولونه ترتیب او شمېر اهمیت نهٔ لري: که سېکوېنټ $\Gamma_0' \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ وي، نو د هر داسې Γ_0'' دپاره $\Gamma_0'' \Rightarrow !A$ هم د اشتقاق وړ دے چې د Γ_0' هماغه ترلي فارمولونه لري. مثلاً که $\Gamma_0 = \{!B, !C\}$ وي، نو هم $\Gamma_0' = \langle !B, !B, !C\rangle$ او هم $\Gamma_0'' = \langle !C, !C, !B\rangle$ داسې لړونه دي چې یوازې د Γ_0 ترلي فارمولونه لري. که د یوه لړ لړونکے سېکوېنټ د اشتقاق وړ وي، د بل لړ لړونکے هم دے، مثلاً:

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\vdots}{!B, !B, !C \Rightarrow !A}}{!B, !C \Rightarrow !A}\,\text{CL}}{!C, !B \Rightarrow !A}\,\text{XL}}{!C, !C, !B \Rightarrow !A}\,\text{WL}
$$

له دې وروسته به وایو چې که Γ_0 د ترلي فارمولونه یو متناهي سټ وي، نو $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ هر هغه سېکوېنټ دے چې مقدم ئې په Γ_0 کښې د ترلي فارمولونه یو لړ وي؛ او د اړتیا په وخت کښې انقباضونه، تبادلې او کمزوري کول په ناویلې توګه ورکېږو.

تعریف 9.17 (سازګاري). د جملو سټ Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ موجود وي، داسې چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوېنټ اشتقاق کړي. که Γ ناسازګار نهٔ وي، یعنې که د هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوېنټ اشتقاق نهٔ کړي، نو هغه سازګار بولو.

قضیه 9.18 (انعکاسیت). که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$.

ثبوت. لومړنے سېکوېنټ $!A \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ دے، او $\{!A\} \subseteq \Gamma$. □

قضیه 9.19 (یکنواختي). که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Delta \vdash !A$.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$، یعنې یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ دے. څکه چې $\Gamma \subseteq \Delta$، نو Γ_0 د Δ هم یو متناهي فرعي سټ دے. له دې امله د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق هم $\Delta \vdash !A$ ښیي. □

قضیه 9.20 (انتقالیت). که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق π_0 شته. که $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Delta_0 \subseteq \Delta$ دپاره د $!A, \Delta_0 \Rightarrow !B$ اشتقاق π_1 شته. لاندې اشتقاق وګورئ:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots\,\pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow !A\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\vdots\,\pi_1 \\ !A, \Delta_0 \Rightarrow !B\end{matrix}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow !B}\,\text{Cut}$$

ځکه چې $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$، نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$ ښیي. □

پام وکړئ، په ځانګړې توګه د دې معنٰی دا ده چې که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. همدارنګه ترې دا هم راځي چې که $!A_1, \ldots, !A_n \vdash !B$ وي او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضیه 9.21. Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې د هرې جملې $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 9.22. 9.21 ثابت کړئ.

قضیه 9.23 (متناهي شاهد).
1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$.
2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت.
1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ سیکوینټ اشتقاق لري. له دې امله $\Gamma_0 \vdash !A$.
2. که Γ ناسازګار وي، نو یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سیکوینټ اشتقاق کړي. خو بیا Γ_0 د Γ یو ناسازګار متناهي فرعي سټ دے.

□

9.9 د اشتقاق وړتیا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق وړتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو. دا خاصیتونه په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا د قضیې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضیه 9.24. که $\Gamma \vdash !A$ وي او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي Γ_0 او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ شته چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ او $!A, \Gamma_1 \Rightarrow$ سیکوینټونه اشتقاق کړي. د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ د **LK**-اشتقاق نوم π_0 او د $\Gamma_1, !A \Rightarrow$ د **LK**-اشتقاق نوم π_1 کېږدو. بیا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots\,\pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow !A\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\vdots\,\pi_1 \\ !A, \Gamma_1 \Rightarrow\end{matrix}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\,\text{Cut}$$

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$، له دې امله Γ ناسازګار دے. □

قضیه 9.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$، یعنې د $\Gamma \Rightarrow !A$ اشتقاق π_0 شته. د $\neg$L قاعدې په ورزیاتولو د $\neg !A, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق ترلاسه کوو؛ یعنې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار دے.

که $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي، نو د $\neg !A, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق π_1 شته. لاندې د $\Gamma \Rightarrow !A$ اشتقاق دے:

$$\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\Rightarrow !A, \neg !A}\,\neg\text{R} \qquad \begin{matrix}\vdots\,\pi_1\\ \neg !A, \Gamma \Rightarrow\end{matrix}}{\Gamma \Rightarrow !A}\,\text{Cut}$$

□

تمرین 9.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي.

قضیه 9.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$. بیا د کوم سبکوېنټ $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق π شته. سبکوېنټ $\neg !A, \Gamma_0 \Rightarrow$ هم د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots\,\pi\\ \Gamma_0 \Rightarrow !A\end{matrix} \qquad \dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow}\,\neg\text{L}}{!A, \neg !A \Rightarrow}\,\text{XL}}{\Gamma_0, \neg !A \Rightarrow}\,\text{Cut}$$

ځکه چې $\neg !A \in \Gamma$ او $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$، نو دا ښیي چې Γ ناسازګار دے. □

قضیه 9.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي سټونه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ او داسې **LK**-اشتقاقونه π_0 او π_1 شته چې په همدې ترتیب د $!A, \Gamma_0 \Rightarrow$ او $\neg !A, \Gamma_1 \Rightarrow$ اشتقاقونه دي. بیا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{matrix}\vdots\,\pi_0\\ !A, \Gamma_0 \Rightarrow\end{matrix}}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg !A}\,\neg\text{R} \qquad \begin{matrix}\vdots\,\pi_1\\ \neg !A, \Gamma_1 \Rightarrow\end{matrix}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\,\text{Cut}$$

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. له دې امله Γ ناسازګار دے. □

9.10 د اشتقاق وړتيا او قضيېز ښلوونکي

موږ ثابتوو چې د سپکوينټ حساب د د اشتقاق وړتيا اړيکه $\vdash$ دومره پياوړې ده چې د قضييزو ښلوونکو په اړه ځينې بنسټيز حقيقتونه ثابت کړي، لکه $!A\wedge !B \vdash !A$ او $!A, !A\to !B \vdash !B$ (مودوس پونېنس)۔ دغه حقيقتونه د بشپړتيا د قضيې د ثبوت دپاره اړين دي۔

قضيه 9.29. 1. هم $!A\wedge !B \vdash !A$ او هم $!A\wedge !B \vdash !B$۔

2. $!A, !B \vdash !A\wedge !B$۔

ثبوت. 1. دواړه سپکوينټونه $!A\wedge !B \Rightarrow !A$ او $!A\wedge !B \Rightarrow !B$ د اشتقاق وړ دي:

$$\frac{!A \Rightarrow\ !A}{!A\wedge !B \Rightarrow\ !A}\wedge\mathrm{L} \qquad\qquad \frac{!B \Rightarrow\ !B}{!A\wedge !B \Rightarrow\ !B}\wedge\mathrm{L}$$

2. دا د سپکوينټ $!A, !B \Rightarrow !A\wedge !B$ يو اشتقاق دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSQ-004)** د سرچينې په ونه کښې د عطف-ښي قاعدې دواړو مقدمو يو شان مقدم نۀ درلود؛ دلته د جوړښتي استنتاجونو دوه ګوني کرښې دواړه مقدمې له پايلې سره سموي۔

$$\frac{\dfrac{!A \Rightarrow\ !A}{!A, !B \Rightarrow\ !A} \qquad \dfrac{!B \Rightarrow\ !B}{!A, !B \Rightarrow\ !B}}{!A, !B \Rightarrow\ !A\wedge !B}\wedge\mathrm{R}$$

□

قضيه 9.30. 1. $!A\vee !B, \neg !A, \neg !B$ ناسازګار دے۔

2. هم $!A \vdash !A\vee !B$ او هم $!B \vdash !A\vee !B$۔

ثبوت. 1. موږ د سپکوينټ $!A\vee !B, \neg !A, \neg !B \Rightarrow$ يو اشتقاق ورکوو:

$$\frac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow\ !A}{\neg !A, !A \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{!A, \neg !A, \neg !B \Rightarrow} \qquad \dfrac{\dfrac{!B \Rightarrow\ !B}{\neg !B, !B \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{!B, \neg !A, \neg !B \Rightarrow}}{!A\vee !B, \neg !A, \neg !B \Rightarrow}\vee\mathrm{L}$$

(رایاد کړئ چې د استنتاج دوه ګوني کرښې څو کمزوري کول، انقباضونه او تبادلې ښيي۔)

2. دواړه سپکوينټونه $!A \Rightarrow !A\vee !B$ او $!B \Rightarrow !A\vee !B$ اشتقاقونه لري:

$$\frac{!A \Rightarrow\ !A}{!A \Rightarrow\ !A\vee !B}\vee\mathrm{R} \qquad\qquad \frac{!B \Rightarrow\ !B}{!B \Rightarrow\ !A\vee !B}\vee\mathrm{R}$$

□

قضيه 9.31. 1. $!A, !A\to !B \vdash !B$۔

2. هم $\neg !A \vdash !A\to !B$ او هم $!B \vdash !A\to !B$۔

ثبوت. 1. سپکوينټ $!A\to !B, !A \Rightarrow !B$ د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{!A \Rightarrow !A \qquad !B \Rightarrow !B}{!A{\to}!B, !A \Rightarrow !B} \to\text{L}$$

2. دواړه سېکوېنټونه $!B \Rightarrow !A{\to}!B$ او $\neg!A \Rightarrow !A{\to}!B$ د اشتقاق وړ دي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\neg!A, !A \Rightarrow} \neg\text{L}}{!A, \neg!A \Rightarrow} \text{XL}}{!A, \neg!A \Rightarrow !B} \text{WR}}{\neg!A \Rightarrow !A{\to}!B} \to\text{R} \qquad \dfrac{\dfrac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B} \text{WL}}{!B \Rightarrow !A{\to}!B} \to\text{R}$$

□

9.11 د اشتقاق وړتیا او سورونه

د بشپړتیا قضیه دا هم غواړي چې د سېکوېنټ حساب قاعدې په دې برخه کښې د ⊢ په اړه ثابت شوي حقیقتونه را کړي.

قضیه 9.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ یا $!A(x)$ کښې نهٔ راڅي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$.

ثبوت. د کوم متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\Gamma_0 \Rightarrow !A(c)$ د **LK**-اشتقاق نوم π_0 کېږدئ. د $\forall$R استنتاج په ورزیاتولو د $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x\, !A(x)$ اشتقاق ترلاسه کوو، ځکه c په Γ یا $!A(x)$ کښې نهٔ راڅي، نو د ځانګړي متغیر شرط پوره کېږي. □

قضیه 9.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x\, !A(x)$.

2. $\forall x\, !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. سېکوېنټ $!A(t) \Rightarrow \exists x\, !A(x)$ د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{!A(t) \Rightarrow !A(t)}{!A(t) \Rightarrow \exists x\, !A(x)} \exists\text{R}$$

2. سېکوېنټ $\forall x\, !A(x) \Rightarrow !A(t)$ د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{!A(t) \Rightarrow !A(t)}{\forall x\, !A(x) \Rightarrow !A(t)} \forall\text{L}$$

□

9.12 سموالے

د سېکوېنټ حساب په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څېزونه اشتقاق نهٔ کړي چې په حقیقت کښې نهٔ وي. نو سموالے د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خوندیتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوریکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ $!A$ معتبر ده؛

2. که ترلے فارمول له ځینو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛

3. که د ترلي فارمولونه یو سټ ناسازګار وي، د صدق ور نهٔ دے۔

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي۔ که له دغو څخه کوم یو سم نهٔ وي، اشتقاق نظام نیمګړے دے—له حده زیات څیزونه به اشتقاق کوي۔ له دې امله د اشتقاق نظام سموالے ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري۔

څکه دغه ټول ثبوت-تیوریکي خاصیتونه په سېکوېنټ حساب کښې د ځینو سېکوېنټونو د د اشتقاق ورتیا له لارې تعریف شوي دي، د پورته (۱)-(۳) ثابتول غواړي چې د د اشتقاق ور سېکوېنټونو د معنایي خاصیتونو په اړه یو څه ثابت کړو۔ لومړے به تعریف کړو چې د سېکوېنټ معتبر کېدل څه معنیٰ لري، او بیا به وښیو چې هر د اشتقاق ور سېکوېنټ معتبر دے۔ وروسته (۱)-(۳) د دې پایلې د لازمو نتیجو په توګه راځي۔

تعریف 9.34. جوړښت $\mathfrak{M}$ یو سېکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله او یوازې هله پوره کوي چې یا د کوم $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !A$ وي، یا د کوم $!A \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي۔

یو سېکوېنټ هله او یوازې هله معتبر دے چې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ هغه پوره کړي۔

قضیه 9.35 (سموالے)**.** که **LK** د $\Xi \Rightarrow \Theta$ سېکوېنټ اشتقاق کړي، نو $\Xi \Rightarrow \Theta$ معتبر دے۔

ثبوت. فرض کړئ π د $\Xi \Rightarrow \Theta$ اشتقاق دے۔ موږ په π کښې د استنتاجونو پر شمېر n استقرا کوو۔

که د استنتاجونو شمېر 0 وي، نو π یوازې له یوه لومړني سېکوېنټ څخه جوړ دے۔ هر لومړنے سېکوېنټ $!A \Rightarrow !A$ په څرګند ډول معتبر دے، څکه د هر $\mathfrak{M}$ دپاره یا $\mathfrak{M} \nvDash !A$ وي یا $\mathfrak{M} \vDash !A$۔

که د استنتاجونو شمېر له 0 څخه زیات وي، د تر ټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو۔ د استقرا د فرضیې له مخې منلے شو چې د دغه استنتاج مقدمې معتبرې دي، څکه د هرې مقدمې په اشتقاق کښې د استنتاجونو شمېر له n څخه کم دے۔

لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې یوازې یوه مقدمه لري۔

1. وروستنے استنتاج کمزوري کول دي۔ بیا $\Xi \Rightarrow \Theta$ یا $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ دے (که وروستنے استنتاج WL وي) یا $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ دے (که WR وي)، او اشتقاق له لاندې دواړو بڼو څخه په یوه پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{!A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \text{WL} \qquad \dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A}\ \text{WR}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے، یعنې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره یا کوم $!C \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$ وي، یا کوم $!C \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي۔

که د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$ وي، نو $!C \in \Theta$ هم دے، څکه $\Theta = !A, \Gamma$، نو د کوم $!C \in \Theta$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$ دے۔ همدارنګه، که د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي، څکه $!C \in \Xi$، نو د کوم $!C \in \Xi$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ دے۔ له دې امله $\Xi \Rightarrow \Theta$ معتبر دے۔

2. وروستنے استنتاج $\neg$L دے: بیا د وروستي استنتاج مقدمه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ او پایله $\neg !A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ده، یعنې اشتقاق داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A\end{array}}{\neg !A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \neg\text{L}$$

او $!A, \Gamma \neg = \Theta$، په داسې حال کښې چې $\Delta = \Xi$.

د استقرا فرضیه وایي چې $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے؛ یعنې د هر $\mathfrak{M}$ دپاره یا (الف) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (ب) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$، یا (ج) $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي. غواړو وښیو چې $\Xi \Rightarrow \Theta$ هم معتبر دے. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت دے. که (الف) سم وي، نو داسې $!C \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$، خو $!C \in \Theta$ هم دے. که (ب) سم وي، نو داسې $!C \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$، خو $!C \in \Xi$ هم دے. په پاے کښې، که $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي، نو $\mathfrak{M} \nvDash \neg !A$ دے. ځکه $\neg !A \in \Theta$، نو داسې $!C \in \Theta$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$ وي. له دې امله $\Xi \Rightarrow \Theta$ معتبر دے.

3. وروستنے استنتاج $\neg$R دے: تمرین.

4. وروستنے استنتاج $\wedge$L دے: دوه بڼې شته، $!A\wedge !B$ په کیڼ لوري کښې د مقدمې له $!A$ یا $!B$ څخه استنتاج کېدے شي. په لومړي حالت کښې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ !A, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{!A\wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \wedge\text{L}$$

او $!A\wedge !B, \Gamma = \Theta$، په داسې حال کښې چې $\Delta = \Xi$. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ. ځکه د استقرا د فرضیې له مخې $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے، یا (الف) $\mathfrak{M} \nvDash !A$، یا (ب) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (ج) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي. په (الف) حالت کښې $\mathfrak{M} \nvDash !A\wedge !B$، نو داسې $!C \in \Theta$ (یعنې $!A\wedge !B$) شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$ وي. په (ب) حالت کښې داسې $!C \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$، او $!C \in \Theta$ هم دے. په (ج) حالت کښې داسې $!C \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$، او ځکه $\Delta = \Xi$، $!C \in \Xi$ هم دے. نو په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $!A\wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ سبکوبنټ پوره کوي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLSQ-005):** د سرچینې په وروستۍ پایله کښې عطف لرونکې مقدمه پاتې شوې وه؛ دلته د همدغه ثابت شوي بشپړ سبکوبنټ اعتبار لیکل کېږي. ځکه $\mathfrak{M}$ اختیاري و، $!A\wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے. هغه حالت چې $!A\wedge !B$ له $!B$ څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د $!A$ پر ځاے د $!B$ په راوړلو، حل کېږي.

5. وروستنے استنتاج $\vee$R دے: دوه بڼې شته، $!A\vee !B$ په ښي لوري کښې د مقدمې له $!A$ یا $!B$ څخه استنتاج کېدے شي. په لومړي حالت کښې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A\vee !B}\ \vee\text{R}$$

اوس $\Gamma = \Theta$ او $\Delta, !A\vee !B = \Xi$ دي. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ. ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، یا (الف) $\mathfrak{M} \vDash !A$، یا (ب) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (ج) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي. په (الف) حالت کښې $\mathfrak{M} \vDash !A\vee !B$. په (ب) حالت کښې داسې $!C \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$. په (ج) حالت کښې داسې $!C \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$. نو په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A\vee !B$، یعنې $\Xi \Rightarrow \Theta$، پوره کوي. ځکه $\mathfrak{M}$ اختیاري و، $\Xi \Rightarrow \Theta$ معتبر دے. هغه حالت چې $!A\vee !B$ له $!B$ څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د $!A$ پر ځاے د $!B$ په راوړلو، حل کېږي.

6. وروستنے استنتاج $\rightarrow$R دے: بیا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ !A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A\rightarrow !B}\ \rightarrow\text{R}$$

بیا هم د استقرا فرضیه وايي چې مقدمه معتبره ده، غوارو وښیو چې پایله هم معتبره ده۔ یو اختیاري $\mathfrak{M}$ ونیسئ۔ ځکه $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ معتبر دے، لږ تر لږه یو له دغو حالتونو څخه سم دے: (الف) $\mathfrak{M} \nvDash !A$، (ب) $\mathfrak{M} \vDash !B$، (ج) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (د) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$۔ په (الف) او (ب) حالتونو کښې $\mathfrak{M} \vDash !A \to !B$، نو داسې $!C \in \Delta, !A \to !B$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي۔ په (ج) حالت کښې د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$ دے۔ په (د) حالت کښې د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ دے۔ په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \to !B$ سیکوینټ پوره کوي۔ ځکه $\mathfrak{M}$ اختیاري و، $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \to !B$ معتبر دے۔

7. وروستنے استنتاج $\forall$L دے: بیا داسې فارمول $!A(x)$ او ترلې اصطلاح t شته چې π داسې پاے ته رسیږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ !A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{\forall x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \forall\mathrm{L}$$

غوارو وښیو چې پایله $\forall x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده۔ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ۔ ځکه چې مقدمه $!A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده، یا (الف) $\mathfrak{M} \nvDash !A(t)$، (ب) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (ج) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ دے۔ په (الف) حالت کښې، د 16.40 له مخې، که $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash !A(t)$ دے۔ ځکه $\mathfrak{M} \nvDash !A(t)$، نو $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\, !A(x)$۔ په (ب) او (ج) حالتونو کښې $\mathfrak{M}$ هم $\forall x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کوي۔ ځکه $\mathfrak{M}$ اختیاري و، $\forall x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے۔

8. وروستنے استنتاج $\exists$R دے: تمرین۔

9. وروستنے استنتاج $\forall$R دے: بیا داسې فارمول $!A(x)$ او ثابت سمبول a شته چې π داسې پاے ته رسیږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A(a)\end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, !A(x)}\ \forall\mathrm{R}$$

دلته د ځانګړي متغیر شرط پوره کیږي، یعني a په $!A(x)$، Γ یا Δ کښې نۀ راځي۔ د استقرا د فرضیې له مخې د وروستي استنتاج مقدمه معتبره ده۔ باید وښیو چې پایله هم معتبره ده، یعني د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره یا (الف) $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$، یا (ب) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (ج) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي۔

فرض کړئ $\mathfrak{M}$ یو اختیاري جوړښت دے۔ که (ب) یا (ج) سم وي، کار بشپړ دے، نو فرض کړئ یو هم سم نۀ دے: د هر $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$، او د هر $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$۔ باید وښیو چې (الف) سم دے، یعني $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$۔ د 16.22 له مخې کافي ده وښیو چې د ټولو متغیر-ټاکنو s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$۔ نو یو اختیاري متغیر-ټاکنه s ونیسئ۔ داسې جوړښت $\mathfrak{M}'$ په پام کښې ونیسئ چې د $\mathfrak{M}$ په شان دے، پرته له دې چې $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$۔ د 16.28 له مخې، د هر $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}' \vDash !C$، ځکه a په Γ کښې نۀ راځي، او د هر $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M}' \nvDash !C$۔ خو مقدمه معتبره ده، نو $\mathfrak{M}' \vDash !A(a)$۔ د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !A(a)$، ځکه $!A(a)$ یوه جمله ده۔ اوس $s \sim_x s$ او $s(x) = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}'}(a)$، ځکه $\mathfrak{M}'$ مو همداسې تعریف کړے دے۔ نو 16.30 پلې کیږي او $\mathfrak{M}', s \vDash !A(x)$ ترلاسه کوو۔ ځکه a په $!A(x)$ کښې نۀ راځي، د 16.26 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$۔ ځکه s اختیاري و، دا مو ثابت کړل چې د ټولو متغیر-ټاکنو دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$۔

10. وروستنے استنتاج $\exists$L دے: تمرین۔

اوس هغه ممکن استنتاجونه څیړو چې دوه مقدمې لري۔

1. وروستنے استنتاج پرېکون دے: بیا π داسې پاے ته رسیږي:

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \qquad !A, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \text{Cut}$$

فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت دے۔ د استقرا د فرضیې له مخې دواړه مقدمې معتبرې دي، نو $\mathfrak{M}$ دواړه پوره کوي۔ دوه حالتونه بېلوو: (الف) $\mathfrak{M} \nvDash !A$ او (ب) $\mathfrak{M} \vDash !A$۔ په (الف) حالت کښې، د دې دپاره چې $\mathfrak{M}$ کینه مقدمه پوره کړي، باید $\Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کړي۔ بیا پایله هم پوره کوي۔ په (ب) حالت کښې، د دې دپاره چې $\mathfrak{M}$ ښی مقدمه پوره کړي، **د ژباړې د نسخې سمون سرچینې (OLSQ-006):** دلته د سیکوېنټ د ښې پر ځاے د سټ-توپیر ښه لرله؛ د قاعدې له مقدمو سره سمه ښه راوستل کېږي۔ باید $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کړي۔ بیا هم $\mathfrak{M}$ پایله پوره کوي۔

2. وروستنے استنتاج $\wedge$R دے۔ بیا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, !B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \wedge !B}\ \wedge\text{R}$$

یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ۔ که د $\mathfrak{M}$ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ سیکوېنټ پوره کوي، کار بشپړ دے۔ نو فرض کړئ نۀ یې پوره کوي۔ ځکه د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash !A$۔ همدارنګه، ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash !B$۔ نو $\mathfrak{M} \vDash !A \wedge !B$۔

3. وروستنے استنتاج $\vee$L دے: تمرین۔

4. وروستنے استنتاج $\rightarrow$L دے۔ بیا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \qquad !B, \Pi \Rightarrow \Lambda}{!A \rightarrow !B, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \rightarrow\text{L}$$

بیا هم یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ او فرض کړئ چې د $\mathfrak{M}$ $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سیکوېنټ نۀ پوره کوي۔ باید وښیو چې $\mathfrak{M} \nvDash !A \rightarrow !B$۔ که د $\mathfrak{M}$ $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سیکوېنټ نۀ پوره کوي، نۀ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ او نۀ $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کوي۔ ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash !A$؛ او ځکه $!B, \Pi \Rightarrow \Lambda$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \nvDash !B$۔ خو بیا $\mathfrak{M} \nvDash !A \rightarrow !B$، او همدا مو غوښتل۔

□

تمرین 9.36. د 9.35 ثبوت بشپړ کړئ۔

نتیجه 9.37. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبر ده۔

نتیجه 9.38. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \vDash !A$۔

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق شته۔ د 9.35 له مخې، هر جوړښت $\mathfrak{M}$ یا کوم $!B \in \Gamma_0$ ناسموي یا $!A$ رښتیا کوي۔ نو که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، بیا $\mathfrak{M} \vDash !A$ هم دے۔ □

نتیجه 9.39. که Γ د صدق ور وي، نو سازګار دے۔

ثبوت. موږ مقابل عکس ثابتوو۔ فرض کړئ Γ سازګار نۀ دے۔ بیا یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow$ اشتقاق شته۔ د 9.35 له مخې $\Gamma_0 \Rightarrow$ معتبر دے۔ په بله وینا، د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره داسې $!C \in \Gamma_0$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$، او ځکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$، دغه $!C$ په Γ کښې هم دے۔ نو هېڅ $\mathfrak{M}$ د Γ سټ نۀ پوره کوي، او Γ د صدق ور نۀ دے۔ □

9.13 له عينيت سره اشتقاقونه

له عينيت سره اشتقاقونه اضافي لومړنيو سبکوښتونو او استنتاجي قاعدو ته اړتيا لري.

تعريف 9.40 (د = دپاره لومړني سبکوښتونه). که t تړلي اصطلاح وي، نو $\Rightarrow t = t$ يو لومړنے سبکوښت دے.

د = قاعدې دا دي (t_1 او t_2 تړلي اصطلاحګاني دي):

$\dfrac{\Delta, !A(t_1) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A(t_2) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow} =$	$\dfrac{\Delta, !A(t_2) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A(t_1) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow} =$

بېلګه 9.41. که s او t تړلي اصطلاحګاني وي، نو $s = t, !A(s) \vdash !A(t)$:

$$\dfrac{\dfrac{!A(s) \Rightarrow !A(s)}{s = t, !A(s) \Rightarrow !A(s)}\text{WL}}{s = t, !A(s) \Rightarrow !A(t)} =$$

دا به د يو شان څيزونو د تعويض د اصل يا د لايبنځ د قانون په نامه اشنا وي.

LK ثابتوي چې = متناظره او انتقالي ده:

$$\dfrac{\dfrac{\Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1}\text{WL}}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1} = \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}\text{WL}}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_3} =}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3}\text{XL}$$

په کيڼ اشتقاق کښې فارمول $x = t_1$ زموږ $!A(x)$ دے. په ښي اړخ کښې $!A(x)$ د $x = t_1$ په توګه اخلو.

تمرين 9.42. د لاندې سبکوښتونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow \forall x\, \forall y\, ((x = y \wedge !A(x)) \rightarrow !A(y))$
2. $\exists x\, !A(x) \wedge \forall y\, \forall z\, ((!A(y) \wedge !A(z)) \rightarrow y = z) \Rightarrow \exists x\, (!A(x) \wedge \forall y\, (!A(y) \rightarrow y = x))$

9.14 له عينيت سره سموالے

قضيه 9.43. LK د عينيت له لومړنيو سبکوښتونو او قاعدو سره سم دے.

ثبوت. د $\Rightarrow t = t$ په بڼه لومړني سبکوښتونه معتبر دي، ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash t = t$. (پام وکړئ، فرض کوو چې اصطلاح t تړلې ده، يعني هيڅ متغير نۀ لري، نو متغير-تاکنې اهميت نۀ لري.)

فرض کړئ په اشتقاق کښې وروستنۍ استنتاج = دے. بيا مقدمه $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, !A(t_1)$ او پايله $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, !A(t_2)$ ده. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ. بايد وښيو چې پايله معتبره ده، يعنې که $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو يا د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$، يا $\mathfrak{M} \vDash !A(t_2)$ دے.

د استقرا د فرضيې له مخې مقدمه معتبره ده. د دې معنٰی دا ده چې که $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو يا (الف) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$، يا (ب) $\mathfrak{M} \vDash !A(t_1)$ دے. په (الف) حالت کښې کار بشپړ دے. (ب) حالت وګورئ. داسې متغير-تاکنه s ونيسئ چې $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$. د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_1)$. ځکه $s \sim_x s$، د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$. ځکه $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$، نو $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$، او له دې امله $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. د 16.30 په بيا پلي کولو $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_2)$ هم لرو. د 16.20 له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t_2)$. □

باب 10

فطري استنتاج

اداري یادونه. دا ځپرکې د ګېنتځن/پراویځ په طریقه د فطري استنتاج یو نظام وړاندې کوي.

د ثبوت د یوه نظام په توګه له فطري استنتاج سره اړوند مواد د شاملولو یا ایستلو دپاره د `prfND` ټګ وکاروئ.

10.1 قاعدې او اشتقاقونه

د فطري استنتاج له نظامونو څخه موخه دا ده چې په ریاضیکي ثبوت کښې له کارېدونکي غیررسمي استدلال سره نژدې موازي وي (همدا وجه ده چې تر یوه حده "فطري" دے). د فطري استنتاج ثبوتونه له فرضیو پیلېږي. بیا د استنتاج قاعدې ورباندې کارول کېږي. فرضیې د ¬Intro، →Intro، ∨Elim او ∃Elim د استنتاج د قاعدو په وسیله "ایستل" کېږي، او د روښانتیا دپاره د ایستل شوې فرضیې نښان د استنتاج تر څنګ لیکل کېږي.

تعریف 10.1 (فرضیه)**.** یوه فرضیه هره هغه ترلے فارمول ده چې د هرې څانګې په تر ټولو پورتني ځاے کښې وي.

په فطري استنتاج کښې اشتقاقونه د ترلي فارمولونه ځانګړې ونې دي؛ تر ټولو پورتنۍ ترلي فارمولونه فرضیې وي، او که یوه ترلے فارمول تر یوې، دوو یا دریو نورو جملو لاندې وي، باید په سمه توګه د استنتاج له یوې قاعدې څخه پایله شي. د استنتاج په سر کښې ترلي فارمولونه د هغې مقدمې او لاندې ترلے فارمول د استنتاج پایله بلل کېږي. قاعدې په جوړو کښې راځي: د هر منطقي عملګر دپاره یوه د داخلولو او یوه د ایستلو قاعده. دوئ په پایله کښې منطقي عملګر داخلوي یا منطقي عملګر د قاعدې له یوې مقدمې څخه باسي. ځینې قاعدې اجازه ورکوي چې د یوه ټاکلي ډول فرضیه ایستل شي. د دې د ښودلو دپاره چې کومه فرضیه د کوم استنتاج په وسیله ایستل کېږي، فرضیې او استنتاج دواړو ته نښانونه ورکوو. دا د فرضیې په "$[!A]^n$" لیکلو ښودل کېږي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-001)** سرچینه په دې ونه کښې لاندې ولاړ توکي "سېکوېنټونه" بولي؛ دلته "جملې" راوړل شوې، ځکه خپله سرچینه ونه د جملو ونه تعریفوي او قاعدې پر جملو لګېږي.

دا دود دے چې د ټولو منطقي عملګرونه ∧، ∨، →، ¬ او ⊥ دپاره قاعدې په پام کښې ونیول شي، که څه هم ځینې ئې تعریف شوي وي.

10.2 قضیې قاعدې

10.2.1 د ∧ دپاره قاعدې

$$\wedge\text{Intro}\ \frac{!B \qquad !A}{!A\wedge !B}$$

$$\wedge\text{Elim}\ \frac{!A\wedge !B}{!A} \qquad \wedge\text{Elim}\ \frac{!A\wedge !B}{!B}$$

10.2.2 د $\vee$ دپاره قاعدې

$$\vee\text{Intro}\ \frac{!A}{!A\vee !B} \qquad \vee\text{Intro}\ \frac{!B}{!A\vee !B}$$

$$\vee\text{Elim}\ \frac{\begin{array}{c}[!B]^n\\ \vdots\\ !C\end{array} \qquad \begin{array}{c}[!A]^n\\ \vdots\\ !C\end{array} \qquad !A\vee !B}{!C}\ n$$

10.2.3 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې

$$\rightarrow\text{Intro}\ \frac{\begin{array}{c}[!A]^n\\ \vdots\\ !B\end{array}}{!A\rightarrow !B}\ n$$

$$\rightarrow\text{Elim}\ \frac{!A \qquad !A\rightarrow !B}{!B}$$

10.2.4 د $\neg$ دپاره قاعدې

$$\neg\text{Intro}\ \frac{\begin{array}{c}[!A]^n\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg !A}\ n$$

$$\neg\text{Elim}\ \frac{!A \qquad \neg !A}{\bot}$$

10.2.5 د $\bot$ دپاره قاعدې

$$\bot_I\ \frac{\bot}{!A}$$

$$\bot_C\ \frac{\begin{array}{c}[\neg !A]^n\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{!A}\ n$$

پام وکړئ چې $\neg$Intro او $\bot_C$ ډېر سره ورته دي: توپیر دا دے چې $\neg$Intro یوه نفي شوې ترلے فارمول $\neg !A$ راوباسي، خو $\bot_C$ یوه مثبته ترلے فارمول $!A$ راوباسي۔

کله چې یوه قاعده ښيي چې کومه فرضیه ایستل کېدے شي، موږ دا اجازه بولو، شرط ئې نۀ بولو۔ مثلاً د $\rightarrow$Intro په قاعده کښې د مقدمې $!B$ په اشتقاق کښې د $!A$ په ښه هر شمېر فرضيې ایستلے شو، چې صفر هم پکې شامل دے۔

10.3 د سورونو قاعدې

10.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې

$$\forall\text{Intro}\ \frac{!A(a)}{\forall x\,!A(x)} \qquad \forall\text{Elim}\ \frac{\forall x\,!A(x)}{!A(t)}$$

د $\forall$ په قاعدو کښې t يوه ترلې اصطلاح ده (يعني داسې اصطلاح چې هېڅ متغير نۀ لري)، او a داسې ثابت سمبول دے چې په پايله $\forall x!A(x)$ يا په هرې هغې فرضيې کښې نۀ راځي چې د مقدمې $!A(a)$ په پای ته رسېدونکي اشتقاق کښې نۀ ايستل شوې پاتې وي. موږ a د $\forall$Intro استنتاج ځانګړے متغير بولو.[1]

10.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

$$\exists\text{Intro}\ \frac{!A(t)}{\exists x\,!A(x)} \qquad \exists\text{Elim}\ \frac{\begin{matrix}{}^{n}[!A(a)]\\ \vdots \\ !C\end{matrix} \quad \exists x\,!A(x)}{!C}\,n$$

بيا هم، t يوه ترلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې په مقدمه $\exists x!A(x)$، پايله $!C$، يا په هرې هغې فرضيې کښې نۀ راځي چې د دواړو مقدمو په پای ته رسېدونکو اشتقاقونه کښې نۀ ايستل شوې پاتې وي (د $!A(a)$ فرضيو پرته). موږ a د $\exists$Elim استنتاج ځانګړے متغير بولو.

هغه شرط چې په $\forall$Intro يا $\exists$Elim استنتاج کښې ځانګړے متغير په پايله يا په هرې هغې فرضيې کښې نۀ راځي چې مقدمو ته په رسېدونکو اشتقاقونه کښې نۀ ايستل شوې وي، او د په وجودي مقدمه کښې هم نۀ راځي، د ځانګړي متغير شرط بلل کېږي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLND-002):** سرچينه په دې عمومي جمله کښې وايي چې ځانګړے متغير په "مقدمو" کښې نۀ راځي، خو د دواړو قاعدو مرستندويه مقدمه همدا ځانګړے ثابت لري؛ دلته د سرچينې له مخکښې که شرطونو سره سم پايله، نۀ ايستل شوې فرضيې او د وجود ايستلو وجودي مقدمه ياکل شوې دي.

هغه دود راياد کړئ چې کله A! داسې فارمول وي چې متغير x پکې ازاد وي، نو دا په $!A(x)$ ليکلو ښيو. په همدې چوکاټ کښې بيا $!A(t)$ د $!A[t/x]$ لنډون دے. نو د $\exists$Intro قاعده داسې هم ليکلے شو:

$$\frac{!A[t/x]}{\exists x\,!A}\ \exists\text{Intro}$$

پام وکړئ چې t کېدے شي له مخکښې په A! کښې راغلے وي، مثلاً A! کېدے شي $P(t,x)$ وي. له دې امله، له $P(t,t)$ څخه $\exists x\,P(t,x)$ استنتاجول د $\exists$Intro سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t يوه يا زياتې پېښې په ترلي متغير x "بدلولے" شئ، او اړينه نۀ ده چې ټولې پېښې ئې بدلې کړئ. خو د $\forall$Intro او $\exists$Elim د ځانګړي متغير شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په A! کښې نۀ راځي. نو د $\forall$Intro په کارولو سره له $P(a,a)$ څخه $\forall x\,P(a,x)$ په سمه توګه نۀ شئ استنتاجولے.

په $\exists$Intro او $\forall$Elim کښې له ترلتيا پرته بل بنديز نشته، او اصطلاح t هره ترلې اصطلاح کېدے شي؛ نو د بل شرط اندېښنه نۀ شته. بل لوري ته، د $\exists$Elim او $\forall$Intro په قاعدو کښې د ځانګړي متغير شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پايله يا کومې نۀ ايستل شوې فرضيې کښې هېڅ ځاے نۀ راځي. دا شرط د نظام د سموالي د يقيني کولو دپاره اړين دے؛ يعني نظام له هغو نۀ ايستل شوې فرضيو څخه يوازې هغه ترلې فارمولونه اشتقاق کړي چې ترې معنايي پايله کېږي. له دې شرط پرته لاندې به روا و:

[1] موږ د "ځانګړي متغير" اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتنۍ قاعده کښې a يو ثابت دے. دا نوم تاريخي لاملونه لري.

$$\cfrac{\exists x\,!A(x) \qquad \cfrac{[!A(a)]^1}{\forall x\,!A(x)}\,{*}\forall\text{Intro}}{\forall x\,!A(x)}\,\exists\text{Elim}$$

خو $\exists x\,!A(x) \nvDash \forall x\,!A(x)$.

څکه چې د سورونو د ایستلو قاعدې د متغیرونه پر ځانګړو یوازې د ترلو اصطلاحاتو ایښوولو اجازه ورکوي، نو هره هغه فارمول چې د ترلي فارمولونه له یوه سټ څخه وایستل شي، پخپله ترلے فارمول ده.

10.4 اشتقاقونه

مونږ وویل چې فرضیه څه ده او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. په فطري استنتاج کښې اشتقاقونه له دغو څخه په استقرايي ډول جوړېږي: هر اشتقاق یا یوازې یوه فرضیه وي، یا له یو، دوو یا دریو اشتقاقونه او ورپسې له یوه سم استنتاج څخه جوړ وي.

تعریف 10.2 (اشتقاق)**.** له فرضیو Γ څخه د ترلے فارمول $!A$ یو اشتقاق د ترلي فارمولونه یوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو پورتنۍ ترلي فارمولونه یا په Γ کښې وي یا په ونه کښې د یوه استنتاج په وسیله ایستل شوې وي.
2. د ونې تر ټولو لاندې ترلے فارمول $!A$ ده.
3. په ونه کښې هره ترلے فارمول، پرته له لاندېنۍ جملې $!A$ څخه، د استنتاج د یوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه وي چې پایله ئې په ونه کښې نېغ د هغې ترلے فارمول لاندې ولاړه وي.

بیا وایو چې $!A$ د اشتقاق پایله او Γ ئې نۀ ایستل شوې فرضیې دي.

که له Γ څخه د $!A$ کوم اشتقاق وي، وایو چې $!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، یا په نښو کښې: $\Gamma \vdash !A$. که د $!A$ داسې اشتقاق وي چې هره فرضیه پکې ایستل شوې وي، نو $\vdash !A$ لیکو.

بېلګه 10.3. هره فرضیه په یوازې ځان اشتقاق ده. نو مثلاً $!A$ په یوازې ځان اشتقاق دے او $!B$ هم په یوازې ځان همداسې دے. له دغو څخه د، مثلاً، $\wedge$Intro قاعدې په کارولو یو نوے اشتقاق اخستلے شو:

$$\cfrac{!A \qquad !B}{!A\wedge !B}\,\wedge\text{Intro}$$

دا قاعدې عامې دي: پکې $!A$ او $!B$ په هر ډول ترلي فارمولونه، مثلاً په $!C$ او $!D$، بدلولے شو. بیا به پایله $!C\wedge !D$ وي؛ نو

$$\cfrac{!C \qquad !D}{!C\wedge !D}\,\wedge\text{Intro}$$

یو سم اشتقاق دے. البته فرضیې سره اړولے هم شو، څو $!D$ د $!A$ او $!C$ د $!B$ ونډه واخلي. له دې امله

$$\cfrac{!D \qquad !C}{!D\wedge !C}\,\wedge\text{Intro}$$

هم یو سم اشتقاق دے.

اوس بله قاعده، مثلاً $\to$Intro، کارولے شو. دا اجازه راکوي چې یو شرطي قضیه پایله کړو او هره هغه فرضیه ایستل کړو چې له دغه شرطي قضیې له مقدم سره یو شان وي. نو لاندې دواړه سم اشتقاقونه دي:

$$\dfrac{\dfrac{[!C]^1 \qquad !D}{!C\wedge !D}\wedge\text{Intro}}{!C \to (!C\wedge !D)}\to\text{Intro}^{1} \qquad \dfrac{\dfrac{!C \qquad [!D]^1}{!C\wedge !D}\wedge\text{Intro}}{!D \to (!C\wedge !D)}\to\text{Intro}^{1}$$

دوئ په ترتیب سره ښيي چې $!D \vdash !C \to (!C\wedge !D)$ او $!C \vdash !D \to (!C\wedge !D)$.

رایاد کړئ چې د فرضیو ایستل اجازه ده، شرط نهٔ دے: لازم نهٔ ده چې فرضیې وباسو. په ځانګړي ډول، یوه قاعده هله هم کاروے شو چې فرضیې په اشتقاق کښې موجودې نهٔ وي. مثلاً لاندې اشتقاق روا دے، که څه هم د ایستل کېدو دپاره هېڅ فرضیه $!A$ نهٔ شته:

$$\dfrac{!B}{!A\to !B}\to\text{Intro}^{1}$$

10.5 د اشتقاقونه بیلګې

بیلګه 10.4. رائځئ چې د ترلے فارمول $(!A\wedge !B)\to !A$ یو اشتقاق ورکړو.

په پیل کښې مطلوبه پایله د اشتقاق په لاندې برخه کښې لیکو.

$$\overline{(!A\wedge !B)\to !A}$$

اوس باید معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج پایله د دې بنې ترلے فارمول کېدے شي. د پایلې اصلي عملګر → دے، نو څه کوو چې د Intro→ قاعدې په کارولو پایلې ته ورسېږو. غوره ده چې اړوندې فرضیې ولیکو او د پرمختګ پر مهال د استنتاج قاعدو ته نښانونه ورکړو، څو د ثبوت په پای کښې په اسانۍ ووینو چې ټولې فرضیې ایستل شوې دي که نهٔ.

$$\dfrac{\begin{array}{c}[!A\wedge !B]^1\\ \vdots\\ !A\end{array}}{(!A\wedge !B)\to !A}\to\text{Intro}^{1}$$

اوس باید له فرضیې $!A\wedge !B$ څخه تر $!A$ پورې پراوونه ډک کړو. څکه چې یوازې له یوه رابط ∧ سره کار لرو، باید د ∧ د ایستلو قاعده وکاروو. له دې څخه لاندې ثبوت لاس ته رائحي:

$$\dfrac{\dfrac{[!A\wedge !B]^1}{!A}\wedge\text{Elim}}{(!A\wedge !B)\to !A}\to\text{Intro}^{1}$$

اوس د $(!A\wedge !B)\to !A$ یو سم اشتقاق لرو.

بیلګه 10.5. اوس رائځئ چې د $(\neg !A\vee !B)\to(!A\to !B)$ یو اشتقاق ورکړو.

په پیل کښې مطلوبه پایله د اشتقاق په لاندې برخه کښې لیکو.

$$\overline{(\neg !A\vee !B)\to(!A\to !B)}$$

د هغې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا پایله راکولے شي، په پایله کښې منطقي رابطونو ¬، ∨ او → ته ګورو. اوس یوازې د → لومړۍ پېښه راته مهمه ده، څکه همدا د وروستۍ پایلې د ترلے فارمول اصلي عملګر دے؛ ¬، ∨ او د → دویمه پېښه د بل رابط په ساحه کښې دي، نو وروسته به ئې وڅېړو. له دې امله د Intro→ له قاعدې پیل کوو. سمه کارونه ئې باید داسې وي: **د ژباړې د نسخې سمون (OLND-004):** سرچینه دلته د فطري استنتاج وروستۍ جمله "په وروستي سبکوښت کښې" بولي؛ دلته "وروستۍ پایله" راوړل شوې، څکه دا ونه د جملو ثبوت دے او سبکوښت نهٔ لري.

$$\dfrac{\begin{matrix}[\neg!A\vee!B]^1\\ \vdots\\ !A\to!B\end{matrix}}{(\neg!A\vee!B)\to(!A\to!B)}\;{\to}\text{Intro}\;1$$

له دې وروسته د دوام دوه لارې لرو. یا له لاندې څخه پورته کار روان ساتلے او د →Intro بله کارونه لټولے شو، یا له پاسه لاندې کار کولے او د ∨Elim قاعده کاروولے شو. دویمه لار اخلو. فرضیه $\neg!A\vee!B$ د ∨Elim د ترټولو کیڼې مقدمې په توګه کاروو. د ∨Elim د سمې کاروني دپاره نورې دوه مقدمې باید له پایلې $!A\to!B$ سره یو شان وي، خو هره یوه په خپل وار له بلې فرضیې، یعنې د $\neg!A\vee!B$ له دوو ښلندونو څخه له یوه، رایستل کېدے شي. نو اشتقاق به داسې وي:

$$\dfrac{\dfrac{[\neg!A\vee!B]^1 \qquad \begin{matrix}[\neg!A]^2\\ \vdots\\ !A\to!B\end{matrix} \qquad \begin{matrix}[!B]^2\\ \vdots\\ !A\to!B\end{matrix}}{!A\to!B}\;\vee\text{Elim}\;2}{(\neg!A\vee!B)\to(!A\to!B)}\;{\to}\text{Intro}\;1$$

په ښي لوري دواړو ځانګو کښې غواړو $!A\to!B$ اشتقاق کړو، غوره لار ئې د →Intro کارول دي.

$$\dfrac{\dfrac{[\neg!A\vee!B]^1 \qquad \dfrac{\begin{matrix}[\neg!A]^2,[!A]^3\\ \vdots\\ !B\end{matrix}}{!A\to!B}\;{\to}\text{Intro}\;3 \qquad \dfrac{\begin{matrix}[!B]^2,[!A]^4\\ \vdots\\ !B\end{matrix}}{!A\to!B}\;{\to}\text{Intro}\;4}{!A\to!B}\;\vee\text{Elim}\;2}{(\neg!A\vee!B)\to(!A\to!B)}\;{\to}\text{Intro}\;1$$

د اشتقاق په دوو ټشو برخو کښې له $\neg!A$ او $!A$ څخه، او له $!A$ او $!B$ څخه، د $!B$ اشتقاقونه غواړو. لومړۍ برخه اخلو. $\neg!A$ او $!A$ د ¬Elim دوه مقدمې دي:

$$\begin{matrix}\dfrac{[\neg!A]^2 \qquad [!A]^3}{\bot}\;\neg\text{Elim}\\ \vdots\\ !B\end{matrix}$$

د $\bot_I$ په کارولو $!B$ د پایلې په توګه اخستلے او ځانګه بشپړولے شو.

$$\dfrac{\dfrac{[\neg!A\vee!B]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg!A]^2 \qquad [!A]^3}{\bot}\;\neg\text{Elim}}{!B}\;\bot_I}{!A\to!B}\;{\to}\text{Intro}\;3 \qquad \dfrac{\begin{matrix}[!B]^2,[!A]^4\\ \vdots\\ !B\end{matrix}}{!A\to!B}\;{\to}\text{Intro}\;4}{!A\to!B}\;\vee\text{Elim}\;2}{(\neg!A\vee!B)\to(!A\to!B)}\;{\to}\text{Intro}\;1$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-003) سرچینه په دې بشپړه ونه کښې له نفي شوې مقدمې او مثبتې مقدمې څخه کاذبۍ ته استنتاج د کاذبۍ د داخلولو په نښان ښیي؛ د مخکښې جزوي ونې او ټاکلې قاعدې سره سم دلته د نفي ایستلو نښان راوړل شوے دے.

اوس ترټولو ښۍ ځانګې ته ګورو. دلته باید پوه شو چې د اشتقاق تعریف د فرضیو ایستل روا بولي خو لازمي ئې نۀ بولي. په بله وینا، که له فرضیو $!A$ او $!B$ څخه د یوې په کارولو $!B$ راوباسو او بله و نۀ کاروو، دا روا ده. له $!B$ څخه د $!B$ اشتقاق کول څرګند دي: $!B$ په یوازې ځان داسې اشتقاق دے او هېڅ استنتاج نۀ غواړي. نو فرضیه $!A$ ساده رنګولے شو.

$$\dfrac{[\neg !A\vee !B]^1 \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg !A]^2 \qquad [!A]^3}{\bot}\neg\text{Elim}}{!B}\bot_I}{!A\to !B}{\to}\text{Intro}^3 \qquad \dfrac{[!B]^2}{!A\to !B}{\to}\text{Intro}}{\dfrac{!A\to !B}{(\neg !A\vee !B)\to(!A\to !B)}{\to}\text{Intro}^1}\vee\text{Elim}^2$$

پام وکړئ چې په بشپړ اشتقاق کښې د تر ټولو ښې اړخ Intro→ استنتاج په حقیقت کښې هېڅ فرضیه نهٔ باسي۔

بېلګه 10.6. تر اوسه مو د $\bot_C$ قاعدې ته اړتیا نهٔ ده پېښه شوې۔ دا ځکه ځانګړې ده چې داسې فرضیه ایستل راکوي چې د قاعدې د پایلې فرعي فارمول نهٔ وي۔ دا له $\bot_I$ قاعدې سره نژدې تړلې ده۔ په حقیقت کښې $\bot_I$ د $\bot_C$ قاعدې ځانګړے حالت دے—د "شهودي منطق" په نامه یو منطق شته چې یوازې $\bot_I$ پکې روا دے۔ کله چې بله هېڅ لار کار نهٔ کوي، $\bot_C$ وروستۍ وسیله ده۔ مثلاً فرض کړئ غواړو $!A \vee \neg !A$ اشتقاق کړو۔ زموږ عادي تګلاره به دا وي چې د $!A \vee \neg !A$ د $\vee$Intro په کارولو اشتقاق کړو۔ خو دا غواړي چې له هېڅ فرضیې پرته یا $!A$ یا $\neg !A$ اشتقاق کړو، او دا نهٔ کېږي۔ $\bot_C$ مو ژغوري!

$$\begin{array}{c}[\neg(!A\vee\neg !A)]^1\\ \vdots\\ \dfrac{\bot}{!A\vee\neg !A}\bot_C^1\end{array}$$

اوس له $\neg(!A \vee \neg !A)$ څخه د $\bot$ یو اشتقاق لټوو۔ ځکه $\bot$ د $\neg$Elim پایله ده، نو کېدے شي دا څه وکړو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\neg(!A\vee\neg !A)]^1\\ \vdots\\ \neg !A\end{array} \qquad \begin{array}{c}[\neg(!A\vee\neg !A)]^1\\ \vdots\\ !A\end{array}}{\bot}\neg\text{Elim}}{!A\vee\neg !A}\bot_C^1$$

د $\neg !A$ د اشتقاق موندلو تګلاره د $\neg$Intro کارونه غواړي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\neg(!A\vee\neg !A)]^1, [!A]^2\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg !A}\neg\text{Intro}^2 \qquad \begin{array}{c}[\neg(!A\vee\neg !A)]^1\\ \vdots\\ !A\end{array}}{\bot}\neg\text{Elim}}{!A\vee\neg !A}\bot_C^1$$

دلته $\bot$ په اسانۍ اخستلے شو: $\neg$Elim پر $\neg(!A \vee \neg !A)$ او $!A \vee \neg !A$ کاروو، دویمه جمله زموږ له نوې فرضیې $!A$ څخه د $\vee$Intro په وسیله راځي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\neg(!A\vee\neg !A)]^1 \qquad \dfrac{[!A]^2}{!A\vee\neg !A}\vee\text{Intro}}{\bot}\neg\text{Elim}}{\neg !A}\neg\text{Intro}^2 \qquad \begin{array}{c}[\neg(!A\vee\neg !A)]^1\\ \vdots\\ !A\end{array}}{\bot}\neg\text{Elim}}{!A\vee\neg !A}\bot_C^1$$

په ښي لوري کښې همدا تګلاره کاروو، خو $!A$ د $\bot_C$په وسیله اخلو:

$$\dfrac{\dfrac{[\neg(!A \vee \neg !A)]^1 \quad \dfrac{[!A]^2}{!A \vee \neg !A}\,\vee\text{Intro}}{\dfrac{\bot}{\neg !A}\,\neg\text{Intro}^{2}}\,\neg\text{Elim} \qquad \dfrac{[\neg(!A \vee \neg !A)]^1 \quad \dfrac{[\neg !A]^3}{!A \vee \neg !A}\,\vee\text{Intro}}{\dfrac{\bot}{!A}\,\bot_C^{3}}\,\neg\text{Elim}}{\dfrac{\bot}{!A \vee \neg !A}\,\bot_C^{1}}\,\neg\text{Elim}$$

تمرین 10.7. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښیي:

1. $!A \wedge (!B\wedge!C) \vdash (!A\wedge!B)\wedge!C$.
2. $!A \vee (!B\vee!C) \vdash (!A\vee!B)\vee!C$.
3. $!A \to (!B\to!C) \vdash !B \to (!A\to!C)$.
4. $!A \vdash \neg\neg!A$.

تمرین 10.8. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښیي:

1. $(!A\vee!B)\to!C \vdash !A\to!C$.
2. $(!A\to!C) \wedge (!B\to!C) \vdash (!A\vee!B)\to!C$.
3. $\vdash \neg(!A \wedge \neg!A)$.
4. $!B\to!A \vdash \neg!A \to \neg!B$.
5. $\vdash (!A \to \neg!A) \to \neg!A$.
6. $\vdash \neg(!A\to!B) \to \neg!B$.
7. $!A\to!C \vdash \neg(!A \wedge \neg!C)$.
8. $!A \wedge \neg!C \vdash \neg(!A\to!C)$.
9. $!A\vee!B, \neg!B \vdash !A$.
10. $\neg!A \vee \neg!B \vdash \neg(!A\wedge!B)$.
11. $\vdash (\neg!A \wedge \neg!B) \to \neg(!A\vee!B)$.
12. $\vdash \neg(!A\vee!B) \to (\neg!A \wedge \neg!B)$.

تمرین 10.9. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښیي:

1. $\neg(!A\to!B) \vdash !A$.
2. $\neg(!A\wedge!B) \vdash \neg!A \vee \neg!B$.
3. $!A\to!B \vdash \neg!A\vee!B$.
4. $\vdash \neg\neg!A\to!A$.
5. $!A\to!B, \neg!A\to!B \vdash !B$.
6. $(!A\wedge!B)\to!C \vdash (!A\to!C) \vee (!B\to!C)$.
7. $(!A\to!B)\to!A \vdash !A$.
8. $\vdash (!A\to!B) \vee (!B\to!C)$.

(دا ټول د $\bot_C$ قاعده غواړي.)

10.6 له سوروونو سره اشتقاقونه

بېلګه 10.10. له سوروونو سره د کار پر مهال باید داړ واخلو چې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځینو استنتاجونو د عملي کولو ترتیب بدلول را بدلول غواړي. په عمومي توګه ګټه کوي چې لومړے د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانګړي متغیر شرط ورباندې لګېږي (په بشپړ ثبوت کښې به دوئ لاندې راځي).

راځئ وګورو چې د فارمول $\exists x\,\neg!A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)$ یو اشتقاق څنګه ورکوو. د معمول په شان داسې پیل کوو:

$$\dfrac{}{\exists x\,\neg!A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)}$$

لومړے لیکو چې د $\to$Intro د قاعدې په وسیله د وروستي پړاو د توجیه کولو دپاره څه پکار دي.

$$\begin{array}{c}[\exists x\,\neg!A(x)]^1\\ \vdots\\ {}^{1}\dfrac{\neg\forall x\,!A(x)}{\exists x\,\neg!A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)}\to\text{Intro}\end{array}$$

څنګه پر $\neg\forall x\,!A(x)$ د کارولو دپاره څرګندونه قاعده نهٔ شته، اشتقاق داسې برابروو چې د $\exists$Elim قاعده وکاروے شو. دلته باید د ځانګړي متغیر شرط ته پام وکړو او داسې ثابت وټاکو چې په $\exists x\,!A(x)$ یا د هغې په هرې اړوندې فرضیې کښې نهٔ راځي. (خو څنګه چې هېڅ ثابت سمبولونه نهٔ دي راغلي، هر انتخاب سم دے.)

$$\begin{array}{c} \qquad\qquad\qquad [\neg!A(a)]^2\\ \qquad\qquad\qquad\vdots\\ {}^{1}\dfrac{{}^{2}\dfrac{[\exists x\,\neg!A(x)]^1 \qquad \neg\forall x\,!A(x)}{\neg\forall x\,!A(x)}\exists\text{Elim}}{\exists x\,\neg!A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)}\to\text{Intro}\end{array}$$

د $\neg\forall x\,!A(x)$ د راایستلو دپاره د $\neg$Intro قاعده کارول غواړو: دا غواړي چې یو تناقض راوباسو، او کېدے شي $\forall x\,!A(x)$ د یوې اضافي فرضیې په توګه وکاروو. البته په دې تناقض کښې هغه فرضیه $\neg!A(a)$ هم راتلے شي چې د $\exists$Elim استنتاج به ئې وباسي. داسې ئې برابروو:

$$\begin{array}{c} \qquad\qquad\qquad [\neg!A(a)]^2, [\forall x\,!A(x)]^3\\ \qquad\qquad\qquad\vdots\\ {}^{1}\dfrac{{}^{2}\dfrac{[\exists x\,\neg!A(x)]^1 \qquad {}^{3}\dfrac{\bot}{\neg\forall x\,!A(x)}\neg\text{Intro}}{\neg\forall x\,!A(x)}\exists\text{Elim}}{\exists x\,\neg!A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)}\to\text{Intro}\end{array}$$

داسې ښکاري چې تناقض ته نږدې یو. تر ټولو اسانه قاعده $\forall$Elim ده چې د ځانګړي متغیر هېڅ شرط نهٔ لري. څنګه د عمومي سور لرونکي x پر ځاے هره ترلې اصطلاح کاروے شو، ښه ده چې هماغه a وکاروو څو تناقض ته ورسېږو.

$$ {}^{1}\dfrac{{}^{2}\dfrac{[\exists x\,\neg!A(x)]^1 \qquad {}^{3}\dfrac{\dfrac{[\neg!A(a)]^2 \qquad \dfrac{[\forall x\,!A(x)]^3}{!A(a)}\forall\text{Elim}}{\bot}\neg\text{Elim}}{\neg\forall x\,!A(x)}\neg\text{Intro}}{\neg\forall x\,!A(x)}\exists\text{Elim}}{\exists x\,\neg!A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)}\to\text{Intro}$$

په ځانګړي ډول له سورونو سره د کار پر مهال اوس دا بیا ګل مهم دي چې د ځانګړي متغیر شرط نۀ دے مات شوے۔ دلته دغه شرط یوازې پر ∃Elim لګېدۀ، او ځانګړے متغیر a په هغو فرضیو کښې نۀ راځي چې استنتاج وروپورې تړلے دے، نو دا سم اشتقاق دے۔

بېلګه 10.11. کله کله له نورو فارمولونه څخه فارمول رااېستلے شو۔ په دغو حالتونو کښې کېدے شي نۀ ایستل شوې فرضیې ولرو۔ د خپلې وروستۍ موخې تر څنګ د فرضیو حساب ساتل هم مهم دي۔

راځئ وګورو چې له فرضیو $\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x))$ او $\forall x\,(!B(x)\to !C(x,b))$ څخه د فارمول $\exists x\,!C(x,b)$ یو اشتقاق څنګه ورکوو۔ د معمول په شان پایله لاندې لیکو۔

$$\overline{\exists x\,!C(x,b)}$$

د کار دپاره دوه مقدمې لرو۔ د لومړۍ د کارولو، یعنې له $\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x))$ څخه د $\exists x\,!C(x,b)$ د اشتقاق موندلو دپاره به د ∃Elim قاعده کاروو۔ څکه د ځانګړي متغیر شرط لري، دا قاعده لومړۍ کاروو۔ لاندې لاس ته راځي:

$$ {}^{1}\,\dfrac{\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x)) \qquad \begin{array}{c}[!A(a)\wedge !B(a)]^1\\ \vdots \\ \exists x\,!C(x,b)\end{array}}{\exists x\,!C(x,b)}\;\exists\text{Elim}$$

هغه دوه فرضیې چې ورسره کار کوو، $!B$ شریکوي۔ نباېي اوس د ∧Elim په کارولو د $!B(a)$ بېلول ګټور وي۔

$$ {}^{1}\,\dfrac{\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x)) \qquad \begin{array}{c}\dfrac{[!A(a)\wedge !B(a)]^1}{!B(a)}\;\wedge\text{Elim}\\ \vdots \\ \exists x\,!C(x,b)\end{array}}{\exists x\,!C(x,b)}\;\exists\text{Elim}$$

د کار دپاره دویمه فرضیه $\forall x\,(!B(x)\to !C(x,b))$ ده۔ څکه د ځانګړي متغیر شرط نۀ لري، د ∀Elim په کارولو د ثابت سمبول a په وسیله x بېلګه کولے او $!B(a)\to !C(a,b)$ اخستلے شو۔ اوس $!B(a)\to !C(a,b)$ او $!B(a)$ دواړه لرو۔ بل ګام باید د →Elim نېغه کارونه وي۔

$$ {}^{1}\,\dfrac{\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x)) \qquad \begin{array}{c}\dfrac{\dfrac{\forall x\,(!B(x)\to !C(x,b))}{!B(a)\to !C(a,b)}\;\forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[!A(a)\wedge !B(a)]^1}{!B(a)}\;\wedge\text{Elim}}{!C(a,b)}\;\to\text{Elim}\\ \vdots \\ \exists x\,!C(x,b)\end{array}}{\exists x\,!C(x,b)}\;\exists\text{Elim}$$

موخې ته ډېر نژدې یو! د ∃Intro یوه کارونه موخې ته مو رسوي۔

$$ {}^{1}\,\dfrac{\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x)) \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\forall x\,(!B(x)\to !C(x,b))}{!B(a)\to !C(a,b)}\;\forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[!A(a)\wedge !B(a)]^1}{!B(a)}\;\wedge\text{Elim}}{!C(a,b)}\;\to\text{Elim}}{\exists x\,!C(x,b)}\;\exists\text{Intro}}{\exists x\,!C(x,b)}\;\exists\text{Elim}$$

ځکه په هرپړاو کښې مو ډاډ اخستے چې د ځانګړي متغیر شرطونه نۀ دي مات شوي، باور کولے شو چې دا سم اشتقاق دے.

بېلګه 10.12. له فرضيو $\neg\exists y\,!B(y)$ او $\forall x\,!A(x)\to\exists y\,!B(y)$ څخه د فارمول $\neg\forall x\,!A(x)$ يو اشتقاق ورکړئ. د معمول په شان موخې فارمول لاندې ليکو.

$$\frac{}{\neg\forall x\,!A(x)}$$

د اشتقاق وروستۍ کړښه نفي ده، نو $\neg$Intro کارول غواړو. دا غواړي چې معلومه کړو تناقض څنګه اشتقاق کړو.

$$\begin{array}{c} [\forall x\,!A(x)]^1 \\ \vdots \\ 1\,\dfrac{\bot}{\neg\forall x\,!A(x)}\,\neg\text{Intro} \end{array}$$

تر دې ځايه ښه يو. $\forall$Elim کارولے شو، خو څرګنده نۀ ده چې موخې ته به مو ورسوي. پر ځاے يې خپله يوه فرضيه کاروو. $\forall x\,!A(x)\to\exists y\,!B(y)$ له $\forall x\,!A(x)$ سره د $\to$Elim قاعدې کارول راکوي.

$$\begin{array}{c} \dfrac{\forall x\,!A(x)\to\exists y\,!B(y) \qquad [\forall x\,!A(x)]^1}{\exists y\,!B(y)}\,\to\text{Elim} \\ \vdots \\ 1\,\dfrac{\bot}{\neg\forall x\,!A(x)}\,\neg\text{Intro} \end{array}$$

اوس د کار دپاره يوه وروستۍ فرضيه لرو، او ښکاري چې د $\neg$Elim په کارولو تناقض ته مو رسولے شي.

$$1\,\dfrac{\dfrac{\neg\exists y\,!B(y) \qquad \dfrac{\forall x\,!A(x)\to\exists y\,!B(y) \qquad [\forall x\,!A(x)]^1}{\exists y\,!B(y)}\,\to\text{Elim}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\neg\forall x\,!A(x)}\,\neg\text{Intro}$$

تمرین 10.13. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\vdash (\forall x\,!A(x)\land\forall y\,!B(y))\to\forall z\,(!A(z)\land !B(z))$.
2. $\vdash (\exists x\,!A(x)\lor\exists y\,!B(y))\to\exists z\,(!A(z)\lor !B(z))$.
3. $\forall x\,(!A(x)\to !B)\vdash\exists y\,!A(y)\to !B$.
4. $\forall x\,\neg !A(x)\vdash\neg\exists x\,!A(x)$.
5. $\vdash\neg\exists x\,!A(x)\to\forall x\,\neg !A(x)$.
6. $\vdash\neg\exists x\,\forall y\,((!A(x,y)\to\neg !A(y,y))\land(\neg !A(y,y)\to !A(x,y)))$.

تمرین 10.14. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\vdash\neg\forall x\,!A(x)\to\exists x\,\neg !A(x)$.
2. $(\forall x\,!A(x)\to !B)\vdash\exists y\,(!A(y)\to !B)$.
3. $\vdash\exists x\,(!A(x)\to\forall y\,!A(y))$.

(دا ټول د $\bot_C$ قاعده غواړي.)

10.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

ادارتي يادونه۔ دا برخه د فطري استنتاج د اثبات‌پذيرۍ اړيکې او سازګارۍ تعريفونه راټولوي۔

لکه څنګه چې مو يو شمېر مهم معنايي مفاهيم (اعتبار، معنايي استلزام، د صدق ورتيا) تعريف کړل، اوس ورسره سم ثبوت-تيوريکي مفاهيم تعريفوو۔ دا مفاهيم په جوړښتونه کښې د ترلي فارمولونه د پوره کېدو له لارې نۀ، بلکې له نورو څخه د ځينو ترلي فارمولونه د د اشتقاق ورتيا يا د اشتقاق نۀ ورتيا له لارې تعريفېږي۔ دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم سره سمون خوري۔ د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتيا قضيې دي۔

تعريف 10.15 (قضيې)**.** يوه ترلے فارمول $!A$ هله قضيه ده چې په فطري استنتاج کښې د $!A$ داسې اشتقاق وي چې ټولې فرضيې پکې ايستل شوې وي۔ که $!A$ قضيه وي، $\vdash !A$ ليکو، او که نۀ وي $\nvdash !A$ ليکو۔

تعريف 10.16 (د اشتقاق ورتيا)**.** ترلے فارمول $!A$ د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه، $\Gamma \vdash !A$، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې اشتقاق وي چې پايله ئې $!A$ وي او هره فرضيه پکې يا ايستل شوې وي يا په Γ کښې وي۔ که $!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ نۀ وي، $\Gamma \nvdash !A$ ليکو۔

تعريف 10.17 (سازګاري)**.** د ترلي فارمولونه يو سټ Γ هله او يوازې هله ناسازګار دے چې $\Gamma \vdash \bot$ وي۔ که Γ ناسازګار نۀ وي، يعنې $\Gamma \nvdash \bot$ وي، نو سازګار ئې بولو۔

قضيه 10.18 (انعکاسيت)**.** که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$۔

ثبوت**.** فرضيه $!A$ په يوازې ځان د $!A$ داسې اشتقاق دے چې هره نۀ ايستل شوې فرضيه ئې (يعنې $!A$) په Γ کښې ده۔ □

قضيه 10.19 (يکنواختي)**.** که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Delta \vdash !A$۔

ثبوت**.** له Γ څخه د $!A$ هر اشتقاق له Δ څخه هم د $!A$ اشتقاق دے۔ □

قضيه 10.20 (انتقاليت)**.** که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$۔

ثبوت**.** که $\Gamma \vdash !A$ وي، د $!A$ داسې اشتقاق δ_0 شته چې ټولې نۀ ايستل شوې فرضيې ئې په Γ کښې دي۔ که $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، د $!B$ داسې اشتقاق δ_1 شته چې ټولې نۀ ايستل شوې فرضيې ئې په $\{!A\} \cup \Delta$ کښې دي۔ اوس لاندې وګورئ:

$$
\dfrac{{}^{1}\,\dfrac{\begin{array}{c}\Delta, [!A]^1 \\ \vdots\ \delta_1 \\ !B\end{array}}{!A \to !B}\ {\to}\text{Intro} \qquad \begin{array}{c}\Gamma \\ \vdots\ \delta_0 \\ !A\end{array}}{!B}\ {\to}\text{Elim}
$$

اوس ټولې نۀ ايستل شوې فرضيې په $\Gamma \cup \Delta$ کښې دي، نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$ ښيي۔ □

کله چې $\Gamma = \{!A_1, !A_2, \ldots, !A_k\}$ يو متناهي سټ وي، د $\Gamma \vdash !B$ دپاره لنډه ښه $!A_1, !A_2, \ldots, !A_k \vdash !B$ کاروے شو، په ځانګړي ډول $!A \vdash !B$ دا معنٰی لري چې $\{!A\} \vdash !B$۔

پام وکړئ که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$۔ همدارنګه، که $!A_1, \ldots, !A_n \vdash !B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$۔

قضیه 10.21. لاندې شرطونه معادل دي.

1. Γ ناسازګار دے.
2. د هرې ترړلے فارمول $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$.
3. د کومې ترړلے فارمول $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \vdash \neg !A$.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 10.22. 10.21 ثابت کړئ.

قضیه 10.23 (تراکم).
1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$ وي.
2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت.
1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو له Γ څخه د $!A$ کوم اشتقاق δ شته. Γ_0 د δ د نۀ ایستل شوې فرضیو سټ ونیسئ. څکه هر اشتقاق متناهي دے، Γ_0 یوازې متناهي ډېرې ترلي فارمولونه لرلے شي. نو δ له متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ څخه د $!A$ اشتقاق دے.
2. دا د (۱) د هغه ځانګړې حالت نقیض عکس دے چې $\bot \equiv !A$ وي.

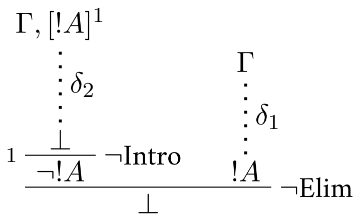
□

10.8 د اشتقاق ورتیا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق ورتیا اریکې یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو. دوئ په خپلوا که توګه په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا قضیې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضیه 10.24. که $\Gamma \vdash !A$ وي او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. له Γ څخه د $!A$ اشتقاق δ_1 او له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $\bot$ اشتقاق δ_2 ونوموئ. بیا داسې اشتقاق کولے شو:



په نوي اشتقاق کښې فرضیه $!A$ ایستل شوې ده، نو دا له Γ څخه اشتقاق دے. □

قضیه 10.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$، یعنې د $!A$ داسې اشتقاق δ_0 شته چې نۀ ایستل شوې فرضیې ئې Γ دي. له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ څخه د $\bot$ یو اشتقاق داسې اخلو:

$$\dfrac{\neg !A \qquad \overset{\Gamma}{\underset{\vdots}{\vdots}}\,\delta_0\;\; !A}{\bot}\;\neg\text{Elim}$$

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار دے، او δ_1 له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ کښې له نۀ ایستل شوې فرضیو څخه د $\bot$ اړوند اشتقاق دے۔ یوازې له Γ څخه د $!A$ یو اشتقاق د $\bot_C$ په کارولو اخلو:

$$\dfrac{\overset{\Gamma, [\neg !A]^1}{\vdots\;\delta_1}\\ \bot}{!A}\;\bot_C \quad (1)$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-005) سرچینه په دې ونه کښې له ایستلو نښان سره د همدې قاعدې یو دویم بنې نښان هم ږدي؛ زیات نښان لرې شوے او د فرضیې ایستل او د قاعدې نوم په تاکلي ګڼه نښان کښې ساتل شوي دي۔ □

تمرین 10.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي۔

قضیه 10.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے۔

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$۔ بیا له Γ څخه د $!A$ کوم اشتقاق δ شته۔ د $\neg$Elim قاعدې دا ساده کارونه وګورئ:

$$\dfrac{\neg !A \qquad \overset{\Gamma}{\vdots\;\delta}\;\; !A}{\bot}\;\neg\text{Elim}$$

څکه $\neg !A \in \Gamma$ او ټولې نۀ ایستل شوې فرضیې په Γ کښې دي، دا $\Gamma \vdash \bot$ ښیي۔ □

قضیه 10.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے۔

ثبوت. په ترتیب سره له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $\bot$ او له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ څخه د $\bot$ اشتقاقونه δ_1 او δ_2 شته۔ بیا داسې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{\dfrac{\overset{\Gamma, [\neg !A]^2}{\vdots\;\delta_2}\\ \bot}{\neg\neg !A}\;\neg\text{Intro}\;(2) \qquad \dfrac{\overset{\Gamma, [!A]^1}{\vdots\;\delta_1}\\ \bot}{\neg !A}\;\neg\text{Intro}\;(1)}{\bot}\;\neg\text{Elim}$$

څکه فرضیې $!A$ او $\neg !A$ ایستل شوې دي، دا یوازې له Γ څخه د $\bot$ یو اشتقاق دے۔ نو Γ ناسازګار دے۔ □

10.9 د اشتقاق وړتیا او قضيې رابطونه

موږ ثابتوو چې د فطري استنتاج د د اشتقاق وړتیا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضيې رابطونو په اړه ځینې بنسټیز حقیقتونه، لکه $!A\wedge!B \vdash !A$، $!A\wedge!B \vdash !B$ او $!A, !A\to!B \vdash !B$ (قیاسي استنتاج)، ثابت کړي. دا حقیقتونه د بشپړتیا قضيې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضیه 10.29. 1. دواړه $!A\wedge!B \vdash !A$ او $!A\wedge!B \vdash !B$.

2. $!A, !B \vdash !A\wedge!B$.

ثبوت. 1. دواړه داسې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{!A\wedge!B}{!A}\wedge\text{Elim} \qquad \frac{!A\wedge!B}{!B}\wedge\text{Elim}$$

2. داسې ئې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{!A \qquad !B}{!A\wedge!B}\wedge\text{Intro}$$

□

قضیه 10.30. 1. $!A\vee!B, \neg!A, \neg!B$ ناسازګار دے.

2. دواړه $!A \vdash !A\vee!B$ او $!B \vdash !A\vee!B$.

ثبوت. 1. لاندې اشتقاق وګورئ:

$$1\ \frac{!A\vee!B \qquad \dfrac{\neg!A \qquad [!A]^1}{\bot}\neg\text{Elim} \qquad \dfrac{\neg!B \qquad [!B]^1}{\bot}\neg\text{Elim}}{\bot}\vee\text{Elim}$$

دا له نۀ ایستل شوې فرضیو $!A\vee!B$، $\neg!A$ او $\neg!B$ څخه د $\bot$ یو اشتقاق دے.

2. دواړه داسې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{!A}{!A\vee!B}\vee\text{Intro} \qquad \frac{!B}{!A\vee!B}\vee\text{Intro}$$

□

قضیه 10.31. 1. $!A, !A\to!B \vdash !B$.

2. دواړه $\neg!A \vdash !A\to!B$ او $!B \vdash !A\to!B$.

ثبوت. 1. داسې ئې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{!A\to!B \qquad !A}{!B}\to\text{Elim}$$

2. دا د لاندې دوو اشتقاقونه په وسیله ښودل کېږي:

$$\dfrac{1\;\dfrac{\dfrac{\dfrac{\neg !A \qquad [!A]^1}{\bot}\neg\text{Elim}}{!B}\bot_I}{!A\to !B}\to\text{Intro}} \qquad \dfrac{!B}{!A\to !B}\to\text{Intro}$$

پام وکړئ چې Intro→ د فرضیې A! ایستل کوي، خو لازمه نهٔ ده چې و یې باسي.

□

10.10 د اشتقاق وړتیا او سورونه

د بشپړتیا قضیه دا هم غواړي چې د فطري استنتاج قاعدې د ⊢ په اړه هغه حقیقتونه ورکړي چې په دې برخه کښې ثابتېږي.

قضیه 10.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ یا $!A(x)$ کښې نهٔ راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$.

ثبوت. δ له Γ څخه د $!A(c)$ یو اشتقاق ونیسئ. د ∀Intro استنتاج په زیاتولو د $\forall x\, !A(x)$ یو اشتقاق اخلو. څکه c په Γ یا $!A(x)$ کښې نهٔ راځي، د ځانګړي متغیر شرط پوره کېږي. □

قضیه 10.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x\, !A(x)$.

2. $\forall x\, !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. لاندې له $!A(t)$ څخه د $\exists x\, !A(x)$ یو اشتقاق دے:

$$\dfrac{!A(t)}{\exists x\, !A(x)}\exists\text{Intro}$$

2. لاندې له $\forall x\, !A(x)$ څخه د $!A(t)$ یو اشتقاق دے:

$$\dfrac{\forall x\, !A(x)}{!A(t)}\forall\text{Elim}$$

□

10.11 سموالے

د فطري استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څیزونه اشتقاق نهٔ کړي چې په حقیقت کښې تړې نهٔ لازمېږي. نو سموالے د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خوندیتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوریکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هره د اشتقاق وړ تړلے فارمول معتبره ده؛
2. که تړلے فارمول له ځینو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛
3. که د تړلي فارمولونه یو سټ ناسازګار وي، د صدق وړ نهٔ دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي۔ که له دغو څخه کوم یو سم نهٔ وي، اشتقاق نظام نیمګړے دے—له حده زیات څیزونه به اشتقاق کوي۔ له دې امله د اشتقاق نظام سموالے ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري۔

قضیه 10.34 (سموالے)**.** که $!A$ له نهٔ ایستل شوې فرضیو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، نو $\Gamma \vDash !A$۔

ثبوت. فرض کړئ δ د $!A$ یو اشتقاق دے۔ موږ به δ کښې د استنتاجونو پر شمېر استقرا کوو۔

د استقرا د بنسټ دپاره هغه حالت ثابتوو چې د استنتاجونو شمېر 0 وي۔ په دې حالت کښې δ یوازې له یوې ترلے فارمول $!A$ څخه جوړ دے، یعنې یوه فرضیه ده۔ دغه فرضیه نهٔ ایستل شوې ده؛ ځکه فرضیې یوازې د استنتاجونو په وسیله ایستل کېدے شي، او دلته هېڅ استنتاج نشته۔ نو هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې د ثبوت ټولې نهٔ ایستل شوې فرضیې پوره کوي، $!A$ هم پوره کوي۔

اوس د استقرا پړاو اخلو۔ فرض کړئ δ، n استنتاجونه لري۔ د تر ټولو لاندې استنتاج مقدمه یا مقدمې د فرعي-اشتقاقونه په وسیله اشتقاق شوې دي، او په هر یوه کښې تر n کم استنتاجونه دي۔ د استقرا فرضیه منو: د تر ټولو لاندې استنتاج مقدمې د هغو فرعي-اشتقاقونه له نهٔ ایستل شوې فرضیو څخه لازمېږي چې په دغو مقدمو پاے ته رسېږي۔ باید وښیو چې پایله $!A$ د ټول ثبوت له نهٔ ایستل شوې فرضیو څخه لازمېږي۔

د تر ټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو۔ لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې یوازې یوه مقدمه لري۔

1. فرض کړئ وروستنے استنتاج $\neg$Intro دے: اشتقاق دا بڼه لري:

$$n\ \dfrac{\begin{array}{c}\Gamma, [!A]^n\\ \vdots\ \delta_1\\ \bot\end{array}}{\neg !A}\ \neg\text{Intro}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $\bot$ د δ_1 له نهٔ ایستل شوې فرضیو $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه لازمېږي۔ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ۔ باید وښیو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \neg !A$ دے۔ د خلف په توګه فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، خو $\mathfrak{M} \nvDash \neg !A$، یعنې $\mathfrak{M} \vDash !A$۔ له دې به $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{!A\}$ لازم شي۔ دا زموږ د استقرا د فرضیې خلاف دے۔ نو $\mathfrak{M} \vDash \neg !A$۔

2. وروستنے استنتاج $\wedge$Elim دے: دوه بڼې لري؛ له مقدمې $!A\wedge!B$ څخه یا $!A$ یا $!B$ راایستل کېدے شي۔ لومړے حالت ونیسئ۔ اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma\\ \vdots\ \delta_1\\ !A\wedge!B\end{array}}{!A}\ \wedge\text{Elim}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $!A\wedge!B$ د δ_1 له نهٔ ایستل شوې فرضیو Γ څخه لازمېږي۔ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ۔ باید وښیو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash !A$ دے۔ فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$۔ زموږ د استقرا د فرضیې ($\Gamma \vDash !A\wedge!B$) له مخې پوهېږو چې $\mathfrak{M} \vDash !A\wedge!B$۔ د تعریف له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A\wedge!B$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash !A$ او $\mathfrak{M} \vDash !B$ دواړه وي۔ (هغه حالت چې له $!A\wedge!B$ څخه $!B$ راایستل کېږي، په ورته ډول څېړل کېږي۔)

3. وروستنے استنتاج $\vee$Intro دے: دوه بڼې لري؛ $!A\vee!B$ یا له مقدمې $!A$ یا له مقدمې $!B$ څخه راایستل کېدے شي۔ لومړے حالت ونیسئ۔ اشتقاق دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma\\ \vdots\ \delta_1\\ !A\end{array}}{!A\vee!B}\ \vee\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې له $!A$ د δ_1 له نۀ ايستل شوي فرضيو Γ څخه لازميږي. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ. بايد وښيو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash !A \vee !B$ دے. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، بيا $\mathfrak{M} \vDash !A$، ځکه $\Gamma \vDash !A$ (د استقرا فرضيه). نو $\mathfrak{M} \vDash !A \vee !B$ هم بايد وي. (هغه حالت چې $!A \vee !B$ له $!B$ څخه رااېستل کيږي، په ورته ډول ثېرل کيږي.)

4. وروستنے استنتاج $\to$Intro دے: $!A \to !B$ له داسې فرعي ثبوت څخه رااېستل کيږي چې فرضيه ئې $!A$ او پايله ئې $!B$ ده، يعنې:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma, [!A]^n \\ \vdots\ \delta_1 \\ !B\end{matrix}}{!A \to !B}\ {\to}\text{Intro}\quad (n)$$

د استقرا د فرضيې له مخې $!B$ د δ_1 له نۀ ايستل شوي فرضيو څخه لازميږي، يعنې $\Gamma \cup \{!A\} \vDash !B$. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ. د δ نۀ ايستل شوي فرضيې يوازې Γ دي، ځکه $!A$ په وروستي استنتاج کښې ايستل شوې ده. نو بايد وښيو چې $\Gamma \vDash !A \to !B$. د خلف په توګه فرض کړئ چې د کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، خو $\mathfrak{M} \nvDash !A \to !B$ وي. نو $\mathfrak{M} \vDash !A$ او $\mathfrak{M} \nvDash !B$. خو د فرضيې له مخې $!B$ د $\Gamma \cup \{!A\}$ معنايي پايله ده، يعنې $\mathfrak{M} \vDash !B$، او دا تناقض دے. نو $\Gamma \vDash !A \to !B$.

5. وروستنے استنتاج $\bot_I$ دے: دلته δ داسې پاے ته رسيږي:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma \\ \vdots\ \delta_1 \\ \bot\end{matrix}}{!A}\ \bot_I$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma \vDash \bot$. بايد وښيو چې $\Gamma \vDash !A$. فرض کړئ داسې نۀ وي؛ بيا د کوم $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ او $\mathfrak{M} \nvDash !A$ دي. خو کاذبې هيڅ جوړښت يا ارزونه نۀ پوره کوي؛ يعنې تل $\mathfrak{M} \nvDash \bot$ وي؛ نو له دې به $\Gamma \nvDash \bot$ لازم شي، چې د استقرا د فرضيې خلاف دے.

6. وروستنے استنتاج $\bot_C$ دے: تمرين.

7. وروستنے استنتاج $\forall$Intro دے: بيا δ دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma \\ \vdots\ \delta_1 \\ !A(a)\end{matrix}}{\forall x\, !A(x)}\ \forall\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې مقدمه $!A(a)$ د نۀ ايستل شوي فرضيو Γ معنايي پايله ده. داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي. بايد وښيو چې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$. ځکه $\forall x\, !A(x)$ يو تړلے فارمول ده، د دې معنیٰ دا ده چې د هرې متغير-ګومارنې s دپاره بايد $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$ وښيو (16.22). ځکه Γ ټول له جملو جوړ دے، د هر $!B \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !B$ د 16.12 له مخې دے. $\mathfrak{M}'$ داسې جوړښت ونيسئ چې د $\mathfrak{M}$ په شان وي، خو $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ وي. ځکه a په Γ کښې نۀ راځي، د 16.28 له مخې $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma$. ځکه $\Gamma \vDash !A(a)$، $\mathfrak{M}' \vDash !A(a)$. ځکه $!A(a)$ يو تړلے فارمول ده، د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !A(a)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !A(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}' \vDash !A(a)$ (ياد ولرئ $!A(a)$ هماغه $!A(x)[a/x]$ دے). نو $\mathfrak{M}', s \vDash !A(x)$. ځکه a په $!A(x)$ کښې نۀ راځي، د 16.26 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$. خو s خپلسرې متغير-ګومارنه وه، نو $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$.

8. وروستنے استنتاج $\exists$Intro دے: تمرين.

9. وروستنے استنتاج $\forall$Elim دے: تمرين.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څو مقدمې لري: $\vee$Elim، $\wedge$Intro، $\neg$Elim، $\rightarrow$Elim او $\exists$Elim. د ژباړې د نسخې سمون **(OLND-006):** سرچینې د څو-مقدمې قاعدو له دې بشپړ لړ څخه د نفي ایستلو قاعده غورځولې ده، سره له دې چې لاندې تمرین ئې هم راوړي، دلته بېرته شامله شوه.

1. وروستنی استنتاج $\wedge$Intro دے. $!A\wedge!B$ له مقدمو $!A$ او $!B$ څخه راایستل کېږي او δ دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma_1 & & \Gamma_2\\ \vdots\,\delta_1 & & \vdots\,\delta_2\\ !A & & !B\end{matrix}}{!A\wedge!B}\;\wedge\text{Intro}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $!A$ د δ_1 له نهٔ ایستل شوې فرضیو Γ_1 څخه، او $!B$ د δ_2 له نهٔ ایستل شوې فرضیو Γ_2 څخه لازمېږي. د δ نهٔ ایستل شوې فرضیې $\Gamma_1\cup\Gamma_2$ دي، نو باید $\Gamma_1\cup\Gamma_2 \vDash !A\wedge!B$ وښیو. داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ چې $\mathfrak{M}\vDash\Gamma_1\cup\Gamma_2$ وي. څنګه $\mathfrak{M}\vDash\Gamma_1$، او $\Gamma_1\vDash!A$، نو $\mathfrak{M}\vDash!A$. همدارنګه، څنګه $\mathfrak{M}\vDash\Gamma_2$ او $\Gamma_2\vDash!B$، نو $\mathfrak{M}\vDash!B$. دواړه یو ځاے $\mathfrak{M}\vDash!A\wedge!B$ راکوي.

2. وروستنی استنتاج $\vee$Elim دے: تمرین.

3. وروستنی استنتاج $\rightarrow$Elim دے. $!B$ له مقدمو $!A\rightarrow!B$ او $!A$ څخه راایستل کېږي. اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma_1 & & \Gamma_2\\ \vdots\,\delta_1 & & \vdots\,\delta_2\\ !A\rightarrow!B & & !A\end{matrix}}{!B}\;\rightarrow\text{Elim}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $!A\rightarrow!B$ د δ_1 له نهٔ ایستل شوې فرضیو Γ_1 څخه، او $!A$ د δ_2 له نهٔ ایستل شوې فرضیو Γ_2 څخه لازمېږي. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ. باید وښیو چې که $\mathfrak{M}\vDash\Gamma_1\cup\Gamma_2$ وي، نو $\mathfrak{M}\vDash!B$ دے. فرض کړئ $\mathfrak{M}\vDash\Gamma_1\cup\Gamma_2$. څنګه $\Gamma_1\vDash!A\rightarrow!B$، نو $\mathfrak{M}\vDash!A\rightarrow!B$. څنګه $\Gamma_2\vDash!A$، نو $\mathfrak{M}\vDash!A$. له دې څخه $\mathfrak{M}\vDash!B$ لازمېږي (څنګه که $\mathfrak{M}\nvDash!B$ وے، نو له $\mathfrak{M}\vDash!A$ سره به $\mathfrak{M}\nvDash!A\rightarrow!B$ وے، چې د $\mathfrak{M}\vDash!A\rightarrow!B$ خلاف دے).

4. وروستنی استنتاج $\neg$Elim دے: تمرین.

5. وروستنی استنتاج $\exists$Elim دے: تمرین.

□

تمرین 10.35. د 10.34 ثبوت بشپړ کړئ.

نتیجه 10.36. که $\vdash!A$ وي، نو $!A$ معتبره ده.

نتیجه 10.37. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے.

ثبوت. نقیض عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازګار نهٔ دے. بیا $\Gamma\vdash\bot$، یعنې له Γ څخه د نهٔ ایستل شوې فرضیو پر بنسټ د $\bot$ یو اشتقاق شته. د 10.34 له مخې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې Γ پوره کوي، باید $\bot$ هم پوره کړي. څنګه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M}\nvDash\bot$، نو هېڅ $\mathfrak{M}$، Γ نهٔ شي پوره کولے، یعنې Γ د صدق وړ نهٔ دے. □

10.12 له عينيت سره اشتقاقونه

له عينيت سره اشتقاقونه اضافي استنتاجي قاعدو ته اړتيا لري.

$$\text{=Intro}\ \frac{}{t = t} \qquad \text{=Elim}\ \frac{!A(t_1) \qquad t_1 = t_2}{!A(t_2)} \qquad \text{=Elim}\ \frac{!A(t_2) \qquad t_1 = t_2}{!A(t_1)}$$

په پورته قاعدو کښې t، t_1 او t_2 ترلي اصطلاحګاني دي. د =Intro قاعده راکوي چې د $t = t$ په بڼه هره د يووالي جمله نېغ په نېغه، له هېڅ فرضيې پرته، اشتقاق کړو.

بېلګه 10.38. که s او t ترلي اصطلاحګانې وي، نو $!A(s), s = t \vdash !A(t)$!:

$$\frac{s = t \qquad !A(s)}{!A(t)}\ \text{=Elim}$$

دا به د «يو شان څيزونو د تعويض د اصل» يا د لايبنېځ د قانون په نامه اشنا وي.

تمرين 10.39. ثابت کړئ چې = متناظره او انتقالي دواړه ده؛ يعني د $\forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$ او $\forall x\, \forall y\, \forall z ((x = y \wedge y = z) \to x = z)$ اشتقاقونه ورکړئ.

بېلګه 10.40. موږ دا ترلے فارمول اشتقاق کوو:

$$\forall x\, \forall y\, ((!A(x) \wedge !A(y)) \to x = y)$$

له دې ترلے فارمول څخه:

$$\exists x\, \forall y\, (!A(y) \to y = x)$$

اشتقاق له لاندې څخه پورته جوړوو:

$$\dfrac{\dfrac{\overset{1}{}\dfrac{\begin{matrix}\exists x\, \forall y\, (!A(y) \to y = x) \quad [!A(a) \wedge !A(b)]^1 \\ \vdots \\ a = b\end{matrix}}{((!A(a) \wedge !A(b)) \to a = b)}\ {\to}\text{Intro}}{\forall y\, ((!A(a) \wedge !A(y)) \to a = y)}\ \forall\text{Intro}}{\forall x\, \forall y\, ((!A(x) \wedge !A(y)) \to x = y)}\ \forall\text{Intro}$$

اوس بايد اصلي فرضيه وکاروو: ځکه دا وجودي فارمول ده، د منځنۍ پايلې $a = b$ د اشتقاق کولو دپاره $\exists$Elim کاروو.

$$\dfrac{\dfrac{{}^{1}\dfrac{{}^{2}\dfrac{\exists x\, \forall y\, (!A(y) \to y = x) \qquad \begin{matrix}[\forall y\, (!A(y) \to y = c)]^2 \\ [!A(a) \wedge !A(b)]^1 \\ \vdots \\ a = b\end{matrix}}{a = b}\ \exists\text{Elim}}{((!A(a) \wedge !A(b)) \to a = b)}\ {\to}\text{Intro}}{\forall y\, ((!A(a) \wedge !A(y)) \to a = y)}\ \forall\text{Intro}}{\forall x\, \forall y\, ((!A(x) \wedge !A(y)) \to x = y)}\ \forall\text{Intro}$$

د پاس په بني لوري کښې فرعي-اشتقاق د خپلو فرضيو په کارولو بشپړېږي، څو $a = c$ او $b = c$ وښيي. دا دوه جلا اشتقاقونه غواړي. د $a = c$ اشتقاق داسې دے:

$$\dfrac{\dfrac{[\forall y\,(!A(y) \to y = c)]^2}{!A(a) \to a = c}\,\forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[!A(a) \land !A(b)]^1}{!A(a)}\,\land\text{Elim}}{a = c}\,\to\text{Elim}$$

له $a = c$ او $b = c$ څخه $a = b$ د =Elim په وسیله اشتقاق کوو.

تمرين 10،41. د لاندې فارمولونه اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\forall x\,\forall y\,((x = y \land !A(x)) \to !A(y))$
2. $\exists x\,!A(x) \land \forall y\,\forall z\,((!A(y) \land !A(z)) \to y = z) \to \exists x\,(!A(x) \land \forall y\,(!A(y) \to y = x))$

10،13 له عینیت سره سمواے

قضيه 10،42. د = له قاعدو سره فطري استنتاج سم دے.

ثبوت. د $t = t$ په بڼه هره فارمول معتبره ده، ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash t = t$. (پام وکړئ چې اصطلاح t تړلې فرضوو، يعني هېڅ متغير نۀ لري، نو متغير-ګومارنې اغېز نۀ لري.)

فرض کړئ په کوم اشتقاق کښې وروستنے استنتاج =Elim دے، يعني اشتقاق لاندې بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma_1 \\ \vdots\,\delta_1 \\ t_1 = t_2\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\Gamma_2 \\ \vdots\,\delta_2 \\ !A(t_1)\end{matrix}}{!A(t_2)}\,=\text{Elim}$$

مقدمې $t_1 = t_2$ او $!A(t_1)$ په خپل وار له نۀ ایستل شوې فرضيو Γ_1 او Γ_2 څخه اشتقاق شوې دي. غواړو وښيو چې $!A(t_2)$ له $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ څخه لازمېږي. داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي. د استقرا د فرضيې له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t_1)$ او $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$. نو $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. s هره متغير-ګومارنه ونيسئ، او $m = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. د 16،30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_1)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash !A(x)$، او دا هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_2)$. ځکه $\mathfrak{M} \vDash !A(t_1)$، نو $\mathfrak{M} \vDash !A(t_2)$. □

باب 11

تابلوګانې

> **ادارتي يادونه.** دا څپرکی یو نښه لرونکی تحلیلي تابلو نظام وړاندې کوي.
>
> د ثبوت د یوه نظام په توګه له تابلو سره اړوند مواد د شاملولو یا ایستلو دپاره د `prfTab` ټګ وکاروئ. **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-001):** سرچینه دلته په تېروتنه فطري استنتاج يادوي؛ د څپرکي، ټګ او ټول وارد شوي موادو له مخې مطلب تابلو نظام دی، نو نوم يې دلته سم شوی دی.

11.1 قاعدې او تابلوګانې

تابلو په جوړښت کښې د تړلي فارمول د رښتیا یا دروغ کېدو د ممکنو لارو منظمه پلټنه ده. د تابلو بنسټیز توکي نښه لرونکي فارمولونه دي: تړلي فارمولونه له یوه رښتیاوالي ارزښت «نښې» سره، چې یا $\mathbb{T}$ وي یا $\mathbb{F}$. دا نښه لرونکي فارمولونه په داسې ونه کښې ترتیبېږي چې لاندې خوا ته غځېږي.

تعریف 11.1. نښه لرونکی فارمول له یوه رښتیاوالي ارزښت او تړلي فارمول څخه جوړه ده، یعنې له دې دواړو څخه یوه:

$$\mathbb{T}!A \text{ یا } \mathbb{F}!A.$$

په شهودي ډول $\mathbb{T}!A$ داسې لوستلی شو چې «کېدای شي $A!$ رښتیا وي»، او $\mathbb{F}!A$ داسې چې «کېدای شي $A!$ دروغ وي» (په کوم جوړښت کښې).

په ونه کښې هر نښه لرونکی فارمول یا فرض دی (چې د ونې په ټر ټولو پاسنۍ برخه کښې لیکل کېږي)، یا تر څان له پاسه له کوم نښه لرونکي فارمول څخه د یوې استنتاجي قاعدې په وسیله اخستل شوی دی. د مخکښې فارمول د هر ممکن اصلي عملګر دپاره دوه قاعدې شته: یوه د هغه حالت دپاره چې نښه $\mathbb{T}$ وي، او بله د هغه حالت دپاره چې نښه $\mathbb{F}$ وي. ځینې قاعدې ونې ته څانګې ورکوي او ځینې یوازې څانګې ته نښه لرونکي فارمولونه ورزیاتوي. یوه قاعده کېدای شي (او ډېر ځله باید) سمدستي پر مخکښې نښه لرونکي فارمول نه، بلکې له ریښې څخه د قاعدې د پلي کېدو تر ځای پورې په څانګه کښې پر هر نښه لرونکي فارمول پلي شي.

یوه څانګه هله تړلې ده چې $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ دواړه ولري. تړلی تابلو هغه دی چې هره څانګه یې تړلې وي. د شهودي تعبیر له مخې هره څانګه یو کېدای امکان بیانوي، خو $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ یو ځای ممکن نه دي. په بله وینا، که یوه څانګه تړلې وي، هغه امکان رد شوی دی چې څانګه یې بیانوي. په ځانګړي ډول، د دې معنی دا ده چې تړلی تابلو هغه ټول امکانات ردوي چې د $\mathbb{T}!A$ په بنه هر فرض په یو وخت رښتیا او د $\mathbb{F}!A$ په بنه هر فرض دروغ کړي.

د $A!$ دپاره تړلی تابلو داسې تړلی تابلو دی چې ریښه یې $\mathbb{F}!A$ وي. که داسې تړلی تابلو موجود وي، د $A!$ د دروغ کېدو ټول امکانات رد شوي؛ یعنې $A!$ باید په هر جوړښت کښې رښتیا وي.

11.2 قضيوي قاعدې

11.2.1 د ¬ قاعدې

$$\neg\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\neg!A}{\mathbb{F}\,!A} \qquad \neg\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\neg!A}{\mathbb{T}\,!A}$$

11.2.2 د ∧ قاعدې

$$\wedge\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,!A\wedge!B}{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,!A\\ \mathbb{T}\,!B\end{array}} \qquad \wedge\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,!A\wedge!B}{\mathbb{F}\,!A \quad | \quad \mathbb{F}\,!B}$$

11.2.3 د ∨ قاعدې

$$\vee\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,!A\vee!B}{\mathbb{T}\,!A \quad | \quad \mathbb{T}\,!B} \qquad \vee\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,!A\vee!B}{\begin{array}{c}\mathbb{F}\,!A\\ \mathbb{F}\,!B\end{array}}$$

11.2.4 د → قاعدې

$$\rightarrow\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,!A\rightarrow!B}{\mathbb{F}\,!A \quad | \quad \mathbb{T}\,!B} \qquad \rightarrow\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,!A\rightarrow!B}{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,!A\\ \mathbb{F}\,!B\end{array}}$$

11.2.5 د پرېکون قاعده

$$\text{Cut}\ \frac{}{\mathbb{T}\,!A \quad | \quad \mathbb{F}\,!A}$$

د Cut قاعده پر مخکښې نښه لرونکے فارمول نۀ «پلې کېږي»؛ بلکې راکوي چې په تابلو کښې هره څانګه په دوو وویشو: یوه څانګه $\mathbb{T}\,!A$ او بله $\mathbb{F}\,!A$ لري. دا اړینه نۀ ده—د نښه لرونکي فارمولونه هر هغه سټ چې تړلے تابلو ولري، له Cutپرته هم یو تړلے تابلو لري—خو راکوي چې تابلوګانې په اسانه طریقه سره یو ځاے کړو.

11.3 د سورونو قاعدې

11.3.1 د ∀ قاعدې

$$\forall\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\forall x\,!A(x)}{\mathbb{T}\,!A(t)} \qquad \forall\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\forall x\,!A(x)}{\mathbb{F}\,!A(a)}$$

په $\forall\mathbb{T}$ کښې t ترلې اصطلاح ده (یعنې متغیرونه نهٔ لري). په $\forall\mathbb{F}$ کښې a داسې ثابت سمبول دے چې باید د $\forall\mathbb{F}$ تر قاعدې پاس په څانګه کښې هېڅ ځائے نهٔ وي راغلے. a د $\forall\mathbb{F}$ استنتاج ځانګړے متغیر بولو.[1]

11.3.2 د $\exists$ قاعدې

$$\exists\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\exists x\,!A(x)}{\mathbb{T}\,!A(a)}\qquad\qquad \exists\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\exists x\,!A(x)}{\mathbb{F}\,!A(t)}$$

بیا هم t ترلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists\mathbb{T}$ تر قاعدې پاس په څانګه کښې نهٔ راځي. a د $\exists\mathbb{T}$ استنتاج ځانګړے متغیر بولو.

هغه شرط چې ځانګړے متغیر د $\forall\mathbb{F}$ یا $\exists\mathbb{T}$ استنتاج تر پاسه په څانګه کښې نهٔ راځي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کېږي.

هغه قرارداد را یاد کړئ چې کله $!A$ داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، دا د $!A(x)$ په لیکلو ښیو. په همدې سیاق کښې $!A(t)$ د $!A[t/x]$ لنډه بڼه ده. نو د $\exists\mathbb{F}$ قاعده داسې هم لیکلے شو:

$$\frac{\mathbb{F}\,\exists x\,!A}{\mathbb{F}\,!A[t/x]}\ \exists\mathbb{F}$$

پام وکړئ چې t له مخکښې په $!A$ کښې راتلے شي؛ مثلاً $!A$ کېدے شي $P(t,x)$ وي. نو له $\mathbb{F}\,\exists x\,P(t,x)$ څخه $\mathbb{F}\,P(t,t)$ استنتاجول د $\exists\mathbb{F}$ سمه کارونه ده. خو په $\forall\mathbb{F}$ او $\exists\mathbb{T}$ کښې د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په $!A$ کښې نهٔ راځي. نو له $\mathbb{F}\,\forall x\,P(a,x)$ څخه د $\forall\mathbb{F}$ په کارولو $\mathbb{F}\,P(a,a)$ په سمه توګه نهٔ شئ استنتاجولے.

په $\forall\mathbb{T}$ او $\exists\mathbb{F}$ کښې د ترلې اصطلاح t پر انتخاب نور بندیز نشته. بل لوري ته، د $\exists\mathbb{T}$ او $\forall\mathbb{F}$ په قاعدو کښې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a د اړوند استنتاج تر پاسه په څانګو کښې هېڅ ځائے نهٔ راځي. دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره اړین دے. له دې شرط پرته لاندې به د $\exists x\,\varphi(x)\to\forall x\,\varphi(x)$ دپاره یو ترلے تابلو و:

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x)\to\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\varphi(a)$	$\forall\mathbb{F}\,3$
	$\otimes$	

خو $\exists x\,\varphi(x)\to\forall x\,\varphi(x)$ معتبر نهٔ دے.

11.4 تابلوګانې

و مو ویل چې فرض څه دے، او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. له دغو څخه تابلوګانې په استقرایي ډول جوړېږي: هر تابلو یا یوه یوازېنۍ څانګه ده چې له یوه یا زیاتو فرضونو جوړه وي، یا پر یوه څانګه د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو له بل تابلو څخه اخستل کېږي.

تعریف 11.2 (تابلو). د فرضونو $S_1!A_1$، ...، $S_n!A_n$ دپاره (چې هر S_i یا $\mathbb{T}$ وي یا $\mathbb{F}$) تابلو د نښه لرونکي فارمولونه یوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو پاسنې n نښه لرونکي فارمولونه $S_i!A_i$ دي، یو تر بل لاندې.

[1] د «ځانګړي متغیر» اصطلاح کاروو، سره له دې چې په پورته قاعده کښې a یو ثابت سمبول دے. دا تاریخي لاملونه لري.

2. په ونه کښې هر نښه لرونکے فارمول چې له فرضونو څخه نۀ وي، تر څان پاس په څانګه کښې پر نښه لرونکے فارمول د يوې استنتاجي قاعدې له سمې کارونې څخه راوتلے وي.

د تابلو يوه څانګه هله او يوازې هله تړلې ده چې $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ دواړه ولري؛ که نۀ وي پرانيستې ده. هغه تابلو چې هره څانګه ئې تړلې وي، د خپلو فرضونو د سټ تړلے تابلو دے. که تابلو تړلے نۀ وي، يعنې لږ تر لږه يوه پرانيستې څانګه ولري، نو پرانيستے دے.

بېلګه 11.3. د فرضونو هر سټ په يوازې څان تابلو دے، خو په عام ډول به تړلے نۀ وي. (په څرګند ډول يوازې هله تړلے دے چې فرضونه له مخکښې د نښه لرونکي فارمولونه يوه جوړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ ولري.)

له يوه تابلو (پرانيستي يا تړلي) څخه د کومې استنتاجي قاعدې په پلي کولو يو نوے، لوے تابلو اخستلے شو. قاعده په هغه کښې پر نښه لرونکے فارمول $A!$ پلي کوو. دا قاعده به د هرې هغې څانګې په پاے کښې يو يا زيات نښه لرونکي فارمولونه ورزيات کړي چې د $A!$ هغه پېښه لري چې قاعده مو پرې پلي کړې ده.

مثلاً فرض $\mathbb{T}!A \wedge \neg!A$ ونيسئ. لاندې هغه (پرانيستے) تابلو دے چې يوازې له همدې فرض څخه جوړ دے:

1.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$	Assumption

د $\wedge\mathbb{T}$ قاعده پر فرض پلي کوو او ترې نوے تابلو اخلو. دا قاعده راکوي چې تابلو ته دوه نوې کرښې، $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{T}\neg!A$، ورزياتې کړو:

1.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
3.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$

کله چې تابلوګانې ليکو، پلي شوې قاعدې په ښي لورې کښې ثبتوو (مثلاً $\wedge\mathbb{T}1$ دا معنیٰ لري چې پر دې کرښه نښه لرونکے فارمول د $\wedge\mathbb{T}$ قاعدې د هغې کارونې پايله ده چې د 1 پر کرښه نښه لرونکے فارمول ته شوې ده). دا نوے تابلو اوس نور نښه لرونکي فارمولونه لري، خو يوازې پر يوه $(\mathbb{T}\neg!A)$ قاعده پلي کولے شو (په دې حالت کښې $\mathbb{T}\neg$ قاعده). له دې څخه لاندې تړلے تابلو راځي:

1.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
3.	$\mathbb{T}\neg\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\varphi$	$\neg\mathbb{T}\,3$
	$\otimes$	

11.5 د تابلوګانې بېلګې

بېلګه 11.4. راځئ د تړلے فارمول $(!A\wedge!B)\to!A$ دپاره يو تړلے تابلو ومومو.

لومړے اړوند فرض د تابلو په سر کښې ليکو.

1.	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$	Assumption

يوازې يو فرض شته، نو يوازې يو نښه لرونکے فارمول دے چې قاعده پرې پلي کولے شو. (د هر نښه لرونکے فارمول دپاره تل تر ټولو زياته يوه قاعده پلي کېدے شي: دا د تړلے فارمول د اړوندې نښې او اصلي عملګر قاعده ده.) په دې حالت کښې بايد $\mathbb{F}\!\to$ پلي کړو.

1.	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$

د دې حساب ساتلو دپاره چې پر کومو نښه لرونکي فارمولونه مو اړوندې قاعدې پلې کړې دي، د جملې تر څنګ د سم نښان لیکو. خو د سم نښان یوازې هله ولیکئ چې قاعده پر ټولو پرانیستو څانګو پلې شوې وي. کله چې پر کوم نښه لرونکے فارمول په هره پرانیستې څانګه کښې اړونده قاعده پلې شي، بیا ورته د بېرته ورګرځېدو او د قاعدې د بیا پلي کولو اړتیا نۀ لرو. په دې حالت کښې یوازې یوه څانګه ده، نو قاعده یوازې یو ځل پلې کول غواړي. (پام وکړئ چې د سم نښانونه یوازې د تابلوګانو د جوړولو اسانتیا ده او په رسمي ډول د تابلوګانو د نحوې برخه نۀ ده.)

یو نوے نښه لرونکے فارمول شته چې قاعده پرې پلې کولے شو: پر 2 کرښه $\mathbb{T}!A\wedge!B$. د $\wedge\mathbb{T}$ قاعدې له پلې کولو څخه دا راځي:

.1	$\mathbb{F}\,(\varphi\wedge\psi)\to\varphi$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi$ ✓	$\to\!\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\to\!\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

ځکه اوس څانګه $\mathbb{T}\,!A$ (پر 4 کرښه) او $\mathbb{F}\,!A$ (پر 3 کرښه) دواړه لري، څانګه تړلې ده. ځکه همدا یوازینۍ څانګه ده، تابلو تړلے دے. د $!A\to(!A\wedge!B)$ دپاره مو یو تړلے تابلو وموند.

بېلګه 11.5. اوس راځئ د $(\neg!A\vee!B)\to(!A\to!B)$ دپاره یو تړلے تابلو ومومو.

له اړوند فرض څخه پیل کوو:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi\vee\psi)\to(\varphi\to\psi)$	Assumption

په دې تابلو کښې د یوازینې نښه لرونکے فارمول اصلي عملګر $\to$ او نښه $\mathbb{F}$ ده، نو د $\to\!\mathbb{F}$ قاعده پرې پلې کوو او دا اخلو:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi\vee\psi)\to(\varphi\to\psi)$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi\vee\psi$	$\to\!\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi\to\psi)$	$\to\!\mathbb{F}\,1$

اوس دا ټاکنه لرو چې پر 2 کرښه $\vee\mathbb{T}$ پلې کړو که پر 3 کرښه $\to\!\mathbb{F}$. په حقیقت کښې د ترتیب ټاکنه توپیر نۀ کوي، تر هغې چې د هر نښه لرونکے فارمول اړونده قاعده په هره څانګه کښې پلې شي. نو لومړۍ اخلو. د $\vee\mathbb{T}$ قاعده تابلو ته څانګې ورکوي، او د قاعدې دوه پایلې به هغه نوي نښه لرونکي فارمولونه وي چې دوو نویو څانګو ته ورزیاتېږي. له دې څخه دا راځي:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi\vee\psi)\to(\varphi\to\psi)$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi\vee\psi$ ✓	$\to\!\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi\to\psi)$	$\to\!\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$ $\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$

لا مو پر 3 کرښه د $\to\!\mathbb{F}$ قاعده نۀ ده پلې کړې؛ اوس ئې کوو. د وخت د سپما دپاره ئې پر دواړو څانګو پلې کوو. را یاد کړئ چې د کوم نښه لرونکے فارمول تر څنګ یوازې هله د سم نښان لیکو چې اړونده قاعده مو په هره پرانیستې څانګه کښې پلې کړې وي. نو غوره ده چې قاعده د هرې هغې څانګې په پاے کښې پلې کړو چې اړوند نښه لرونکے فارمول لري. په دې توګه به په بېلابېلو څانګو کښې لاندې هماغه نښه لرونکے فارمول ته بېرته نۀ ورګرځو.

1.	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \lor \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \lor \psi$ ✓		$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$ ✓		$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\lor\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,3$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,3$
		$\otimes$	

اوس ښۍ څانګه تړلې ده. په کیڼه څانګه کښې لا هم پر 4 کرښه د $\mathbb{T}\neg$ قاعده پلې کولے شو. له دې څخه $\mathbb{F}\,!A$ راځي او کیڼه څانګه تړل کیږي:

1.	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \lor \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \lor \psi$ ✓		$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$ ✓		$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\lor\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,3$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,3$
7.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\otimes$	$\neg\mathbb{T}\,4$
	$\otimes$		

بېلګه 11.6. د فرضونو په توګه د هر شمېر ښه لرونکي فارمولونه دپاره تابلوګانې ورکولے شو. ډېر ځله له یوې زیاتې داسې قاعدې پلې کول هم اړین وي چې څانګې ورکوي؛ او په عام ډول تابلو هر شمېر څانګې لرلے شي. مثلاً د $\{\mathbb{T}\,!A \lor (!B \land !C), \mathbb{F}\,(!A \lor !B) \land (!A \lor !C)\}$ دپاره تابلو ونیسئ. لومړے پر لومړي فرض د $\lor\mathbb{T}$ قاعده پلې کوو:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \lor (\psi \land \chi)$ ✓		Assumption
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \lor \psi) \land (\varphi \lor \chi)$		Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \land \chi$	$\lor\mathbb{T}\,1$

اوس پر 2 کرښه د $\land\mathbb{F}$ قاعده پلې کولے شو. دا په دواړو څانګو کښې په یو وخت کوو، نو پر 2 کرښه د سم نښان وهلے شو:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \lor (\psi \land \chi)$ ✓				Assumption
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \lor \psi) \land (\varphi \lor \chi)$ ✓				Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \land \chi$		$\lor\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi \lor \psi$	$\mathbb{F}\,\varphi \lor \chi$	$\mathbb{F}\,\varphi \lor \psi$	$\mathbb{F}\,\varphi \lor \chi$	$\land\mathbb{F}\,2$

اوس $\lor\mathbb{F}$ پر ټولو هغو څانګو پلې کولے شو چې $!A \lor !B$ لري:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$		$\vee\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$		$\vee\mathbb{F}\,4$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$		$\mathbb{F}\,\psi$		$\vee\mathbb{F}\,4$
	$\otimes$				

اوس تر ټولو کینه څانګه ترلې ده۔ راځئ $\vee\mathbb{F}$ پر $!A\vee!C$ پلې کړو:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$		$\vee\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\wedge\mathbb{F}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$		$\vee\mathbb{F}\,4$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$		$\mathbb{F}\,\psi$		$\vee\mathbb{F}\,4$
7.	$\otimes$	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
8.		$\mathbb{F}\,\chi$		$\mathbb{F}\,\chi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
		$\otimes$			

پام وکړئ چې د روښانتیا دپاره مو د $\vee\mathbb{F}$ د دویم ځل کارونې پایله لاندې یوړه۔ په دې حالت کښې دې ته اړتیا نۀ وه، ځکه توجیهونه به یو شان وو۔

دوه څانګې پرانیستې پاتې دي، او پر 3 کرښه $\mathbb{T}!B\wedge!C$ لا بې د سم نښانه دے۔ پر هغې $\wedge\mathbb{T}$ پلې کوو او تړلے تابلو اخلو:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ ✓		$\vee\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\wedge\mathbb{F}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
6.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\chi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\chi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
7.	$\otimes$	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,3$
8.			$\mathbb{T}\,\chi$	$\mathbb{T}\,\chi$	$\wedge\mathbb{T}\,3$
			$\otimes$	$\otimes$	

د پرتلې دپاره، لاندې د فرضونو د همدې سټ یو تړلے تابلو دے چې قاعدې پکې په بل ترتیب پلې شوې دي:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓		$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓		$\wedge\mathbb{F}\,2$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$		$\vee\mathbb{F}\,3$
5.	$\mathbb{F}\,\psi$		$\mathbb{F}\,\chi$		$\vee\mathbb{F}\,3$
6.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ ✓	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ ✓	$\vee\mathbb{T}\,1$
7.	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,6$
8.		$\mathbb{T}\,\chi$		$\mathbb{T}\,\chi$	$\wedge\mathbb{T}\,6$
		$\otimes$		$\otimes$	

تمرین 11.7. د لاندې دپاره تړلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,!A \wedge (!B\wedge!C), \mathbb{F}\,(!A\wedge!B)\wedge!C$.
2. $\mathbb{T}\,!A \vee (!B\vee!C), \mathbb{F}\,(!A\vee!B)\vee!C$.
3. $\mathbb{T}\,!A \to (!B\to!C), \mathbb{F}\,!B \to (!A\to!C)$.
4. $\mathbb{T}\,!A, \mathbb{F}\,\neg\neg!A$.

تمرین 11.8. د لاندې دپاره تړلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,(!A\vee!B)\to!C, \mathbb{F}\,!A\to!C$.
2. $\mathbb{T}\,(!A\to!C) \wedge (!B\to!C), \mathbb{F}\,(!A\vee!B)\to!C$.
3. $\mathbb{F}\,\neg(!A \wedge \neg!A)$.
4. $\mathbb{T}\,!B\to!A, \mathbb{F}\,\neg!A \to \neg!B$.
5. $\mathbb{F}\,(!A \to \neg!A) \to \neg!A$.
6. $\mathbb{F}\,\neg(!A\to!B) \to \neg!B$.
7. $\mathbb{T}\,!A\to!C, \mathbb{F}\,\neg(!A \wedge \neg!C)$.
8. $\mathbb{T}\,!A \wedge \neg!C, \mathbb{F}\,\neg(!A\to!C)$.
9. $\mathbb{T}\,!A\vee!B, \mathbb{T}\,\neg!B, \mathbb{F}\,!A$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-002)** سرچینې دوه رښتوني فرضونه د یو نښه لرونکي فارمول په دننه کښې سره یو ځاے کړي وو، دلته هر فرض خپله رښتیا نښه لري، لکه د مسئلې په اړوند استلزام کښې۔
10. $\mathbb{T}\,\neg!A \vee \neg!B, \mathbb{F}\,\neg(!A\wedge!B)$.
11. $\mathbb{F}\,(\neg!A \wedge \neg!B) \to \neg(!A\vee!B)$.
12. $\mathbb{F}\,\neg(!A\vee!B) \to (\neg!A \wedge \neg!B)$.

تمرین 11.9. د لاندې دپاره تړلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,\neg(!A\to!B), \mathbb{F}\,!A$.

2. $\mathbb{T}\,\neg(!A\wedge !B), \mathbb{F}\,\neg !A \vee \neg !B$.
3. $\mathbb{T}\,!A\to !B, \mathbb{F}\,\neg !A\vee !B$.
4. $\mathbb{F}\,\neg\neg !A\to !A$.
5. $\mathbb{T}\,!A\to !B, \mathbb{T}\,\neg !A\to !B, \mathbb{F}\,!B$.
6. $\mathbb{T}\,(!A\wedge !B)\to !C, \mathbb{F}\,(!A\to !C)\vee(!B\to !C)$.
7. $\mathbb{T}\,(!A\to !B)\to !A, \mathbb{F}\,!A$.
8. $\mathbb{F}\,(!A\to !B)\vee(!B\to !C)$.

11.6 له سورونو سره تابلوګانې

بېلګه 11.10. له سورونو سره د کار پر مهال باید ډاډ واخلو چې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځینو استنتاجونو د پلي کولو ترتیب بدلول را بدلول غواړي. په عام ډول ګټه کوي چې لومړے د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانګړي متغیر شرط ورباندې لګېږي (په بشپړ تابلو کښې به دوئ پاس راځي).

راځئ وګورو چې د ترے فارمول $\exists x\,\neg !A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)$ دپاره تابلو څنګه ورکوو. د معمول په شان د فرض له ثبتولو پیل کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$	Assumption

ځکه اصلي عملګر $\to$ دے، نو $\mathbb{F}\to$ پلې کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$

راتلونکې د کار کرښه 2 ده. $\exists\mathbb{T}$ کاروو. دا یو نوے ثابت سمبول غواړي؛ ځکه لا هېڅ ثابت سمبولونه نهٔ دي راغلي، هر یو ټاکلے شو، مثلاً a.

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$

اوس پر 3 کرښه $\neg\mathbb{F}$ پلې کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\neg\mathbb{F}\,3$

پر 4 کرښه د $\neg\mathbb{T}$ او ورپسې پر 5 کرښه د $\forall\mathbb{T}$ په پلي کولو ترے تابلو اخلو.

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x)\to\neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\neg\mathbb{F}\,3$
.6	$\mathbb{F}\,\varphi(a)$	$\neg\mathbb{T}\,4$
.7	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\forall\mathbb{T}\,5$
	$\otimes$	

بېلګه 11.11. راځئ وګورو چې د لاندې سټ دپاره تابلو څنګه ورکوو:

$$\mathbb{F}\,\exists x\,!C(x,b), \mathbb{T}\,\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x)), \mathbb{T}\,\forall x\,(!B(x)\to !C(x,b)).$$

د معمول په شان له فرضونو پیل کوو:

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$	Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption

تل باید لومړے هغه قاعده پلې کړو چې د ځانګړي متغیر شرط لري؛ په دې حالت کښې هغه پر 2 کرښه $\exists\mathbb{T}$ ده. ځکه فرضونه ثابت سمبول b لري، باید بل یو وکاروو، بیا a اخلو.

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$

که اوس پر 1 کرښه $\exists\mathbb{F}$ یا پر 3 کرښه $\forall\mathbb{T}$ پلې کړو، باید وټاکو چې د x پر ځاے کومه اصطلاح t کښېږدو. ځکه دا قاعدې د ځانګړي متغیر شرط نۀ لري، هره خوښه اصطلاح ټاکلے شو. په ځینو حالتونو کښې ښايي قاعده څو ځله له بېلابېلو st سره پلې کول هم لازم شي. خو د عمومي قاعدې په توګه ګټه کوي چې له هغو اصطلاحګانو څخه یوه واخلو چې له مخکښې په تابلو کښې راغلې وي—دلته a او b—او په دې حالت کښې اټکل کولے شو چې له a سره د تړلې څانګې لاس ته راتلل ډېر ممکن دي.

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
.6	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$	$\forall\mathbb{T}\,3$

پر 1 او 3 کرښو نښه لرونکي فارمولونه ته د سم نښان نۀ ورکوو، ځکه ښايي بیا ئې وکاروو. اوس پر 4 کرښه $\wedge\mathbb{T}$ پلې کړئ:

.1	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$ ✓	$\exists\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
.6	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$	$\forall\mathbb{T}\,3$
.7	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\wedge\mathbb{T}\,4$
.8	$\mathbb{T}\,\psi(a)$	$\wedge\mathbb{T}\,4$

که اوس پر 6 کرښه $\mathbb{T}\to$ پلې کړو، تابلو تړل کېږي:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\land\psi(x))$ ✓		Assumption
3.	$\mathbb{T}\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$		Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\land\psi(a)$ ✓		$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$		$\exists\mathbb{F}\,1$
6.	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$ ✓		$\forall\mathbb{T}\,3$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$		$\land\mathbb{T}\,4$
8.	$\mathbb{T}\,\psi(a)$		$\land\mathbb{T}\,4$
9.	$\mathbb{F}\,\psi(a)$	$\mathbb{T}\,\chi(a,b)$	$\to\mathbb{T}\,6$
	$\otimes$	$\otimes$	

بېلګه 11.12. د لاندې سټ دپاره تابلو جوړوو:

$$\mathbb{T}\forall x\,!A(x), \mathbb{T}\forall x\,!A(x)\to\exists y\,!B(y), \mathbb{T}\neg\exists y\,!B(y).$$

د معمول په شان فرضونه لیکو:

1.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\neg\exists y\,\psi(y)$	Assumption

لومړے پر 3 کرښه د $\mathbb{T}\neg$ قاعده پلې کوو. د «تل لومړے د ځانګړي متغیر شرط لرونکې قاعدې پلې کړئ» قاعدې یوه پایله دا ده: «بې د ځانګړي متغیر شرطه د سورونو قاعدې تر ارتیا پورې وځنډوئ.» همدارنګه هغه قاعدې هم وځنډوئ چې وېش رامنځته کوي.

1.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓	Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$	$\neg\mathbb{T}\,3$

نوې 4 کرښه $\exists\mathbb{F}$ غواړي، چې د ځانګړي متغیر له شرط پرته د سور قاعده ده. نو دا ځنډوو او پر 2 کرښه $\mathbb{T}\to$ کاروو.

1.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
3.	$\mathbb{T}\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$		$\neg\mathbb{T}\,3$
5.	$\mathbb{F}\forall x\,\varphi(x)$	$\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$	$\to\mathbb{T}\,2$

دواړه نوي لښه لرونکي فارمولونه د ځانګړي متغیر د شرط لرونکي قاعدې غواړي، نو راتلونکے ګام باید همدا وي:

1.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
3.	$\mathbb{T}\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$		$\neg\mathbb{T}\,3$
5.	$\mathbb{F}\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$ ✓	$\to\mathbb{T}\,2$
6.	$\mathbb{F}\,\varphi(b)$	$\mathbb{T}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{F}\,5$; $\exists\mathbb{T}\,5$

د څانګو د تړلو دپاره بايد پر 1 او 4 کرښو ښه لرونکي فارمولونه وکاروو. د هغو اړوندې قاعدې ($\forall\mathbb{T}$ او $\exists\mathbb{F}$) د ځانګړي متغير شرط نۀ لري، نو هرې مناسبې اصطلاحګانې ته کلے شو. په دې حالت کښې په خپل وار همدا b او c دي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-003):** سرچينه دلته د دروغ-وجودي ښه لرونکي فارمول د کرښې شمېر درې ښيي، خو درېيمه کرښه د نفي مقدمه ده؛ اړونده دروغ-وجودي قاعده او وروستۍ ونه دواړه څلورمه کرښه کاروي، نو اشاره سمه شوه.

.1	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$		Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x) \to \exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
.4	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$		$\neg\mathbb{T}\,3$
.5	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$ ✓	$\to\mathbb{T}\,2$
.6	$\mathbb{F}\,\varphi(b)$	$\mathbb{T}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{F}\,5$; $\exists\mathbb{T}\,5$
.7	$\mathbb{T}\,\varphi(b)$	$\mathbb{F}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{T}\,1$; $\exists\mathbb{F}\,4$
	$\otimes$	$\otimes$	

تمرين 11.13. د لاندې دپاره تړلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\,(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to \forall z\,(!A(z) \wedge !B(z))$.
2. $\mathbb{F}\,(\exists x\,!A(x) \vee \exists y\,!B(y)) \to \exists z\,(!A(z) \vee !B(z))$.
3. $\mathbb{T}\,\forall x\,(!A(x) \to !B), \mathbb{F}\,\exists y\,!A(y) \to !B$.
4. $\mathbb{T}\,\forall x\,\neg !A(x), \mathbb{F}\,\neg\exists x\,!A(x)$.
5. $\mathbb{F}\,\neg\exists x\,!A(x) \to \forall x\,\neg !A(x)$.
6. $\mathbb{F}\,\neg\exists x\,\forall y\,((!A(x,y) \to \neg !A(y,y)) \wedge (\neg !A(y,y) \to !A(x,y)))$.

تمرين 11.14. د لاندې دپاره تړلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\,\neg\forall x\,!A(x) \to \exists x\,\neg !A(x)$.
2. $\mathbb{T}\,(\forall x\,!A(x) \to !B), \mathbb{F}\,\exists y\,(!A(y) \to !B)$.
3. $\mathbb{F}\,\exists x\,(!A(x) \to \forall y\,!A(y))$.

11.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

> **ادارتي يادونه.** دا برخه د تابلوګانو د اثبات‌پذيرۍ اړيکې او سازګارۍ تعريفونه راټولوي.

لکه څنګه چې مو يو شمېر مهم معنايي مفاهيم (اعتبار، استلزام او د صدق وړتيا) تعريف کړل، اوس ورته ثبوت-تيوريکي مفاهيم تعريفوو. دا مفاهيم په جوړښتونه کښې د تړلي فارمولونه د پوره کېدو له مخې نۀ، بلکې د ځينو تړلو تابلوګانې د موجوديت له مخې تعريفېږي. دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتيا قضيې دي.

تعريف 11.15 (قضيې)**.** يوه تړلے فارمول $!A$ هله قضيه ده چې د $\mathbb{F}\,!A$ دپاره تړلے تابلو موجود وي. که $!A$ قضيه وي، $\vdash !A$ ليکو، او که نۀ وي $\nvdash !A$ ليکو.

تعریف 11.16 (د اشتقاق وړتیا)**.** ترلے فارمول $!A$ د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه، $\Gamma \vdash !A$، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې متناهي سټ $\Gamma \supseteq \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ او د لاندې سټ دپاره ترلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}!B_n\}.$$

که $!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ نۀ وي، $\Gamma \nvdash !A$ لیکو۔

تعریف 11.17 (سازګاري)**.** د ترلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې داسې متناهي سټ $\Gamma \supseteq \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ او د لاندې سټ دپاره ترلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}!B_n\}.$$

که Γ ناسازګار نۀ وي، سازګار ئې بولو۔

قضیه 11.18 (انعکاسیت)**.** که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$۔

ثبوت**.** که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\{!A\}$ د Γ یو متناهي فرعي سټ دے، او لاندې تابلو ترلے دے:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$	Assumption
	$\otimes$	

□

قضیه 11.19 (یکنواختي)**.** که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Delta \vdash !A$۔

ثبوت**.** د Γ هر متناهي فرعي سټ د Δ هم متناهي فرعي سټ دے۔ □

قضیه 11.20 (انتقالیت)**.** که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$۔

ثبوت**.** که $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Delta_0 = \{!C_1, \ldots, !C_n\} \subseteq \Delta$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,!B, \mathbb{T}!A, \mathbb{T}!C_1, \ldots, \mathbb{T}!C_n\}$$

ترلے تابلو لري۔ که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې $!D_1, \ldots, !D_m \in \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}!D_1, \ldots, \mathbb{T}!D_m\}$$

ترلے تابلو لري۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-004)** سرچینه په منځنۍ جمله کښې د ډي-لړ یوازې وروستۍ جمله د ګاما فرعي سټ بولي؛ دلته د لړ ټولې جملې د ګاما غړي بنودل شوې، لکه د انتقالیت تعریف چې غواړي۔

اوس د لاندې فرضونو تابلو ونیسئ:

$$\mathbb{F}\,!B, \mathbb{T}!C_1, \ldots, \mathbb{T}!C_n, \mathbb{T}!D_1, \ldots, \mathbb{T}!D_m.$$

پر $!A$ د Cut قاعده پلې کړئ۔ دا دوه څانګې جوړوي: یوه پکې $\mathbb{T}!A$، او بله پکې $\mathbb{F}\,!A$ لري۔ نو په یوه څانګه کښې دا ټول موجود دي:

$$\{\mathbb{F}\,!B, \mathbb{T}!A, \mathbb{T}!C_1, \ldots, \mathbb{T}!C_n\}$$

څکه د دغو فرضونو دپاره ترلے تابلو شته، هغه له دې څانګې سره نښلولے شو؛ هره هغه څانګه ترل کېږي چې له $\mathbb{T}!A$ څخه تېرېږي۔ په بله څانګه کښې دا ټول موجود دي:

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}!D_1, \ldots, \mathbb{T}!D_m\}$$

نو بل لورے هم بشپړولے او ترلے تابلو اخستلے شو۔ دا $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$ ښیي۔ □

پام وکړئ د دې يوه ځانګړې پايله دا ده: که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. له دې څخه دا هم لازمېږي چې که $!A_1, \ldots, !A_n \vdash !B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضيه 11.21. Γ هله او يوازې هله ناسازګار دے چې د هرې تړلے فارمول $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 11.22. 11.21 ثابت کړئ.

قضيه 11.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$ وي.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ او د لاندې دپاره تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

همدا تابلو، $\Gamma_0 \vdash !A$ هم ښيي.

2. که Γ ناسازګار وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ دپاره د لاندې يو تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

دا تړلے تابلو ښيي چې Γ_0 ناسازګار دے.

□

11.8 د اشتقاق وړتيا او سازګاري

اوس د د اشتقاق وړتيا اړيکې يو شمېر خاصيتونه ثابتوو. دوئ په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر يو به د بشپړتيا قضيې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضيه 11.24. که $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي $\Gamma_0 = \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ او $\Gamma_1 = \{!C_1, \ldots, !C_m\} \subseteq \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$
$$\{\mathbb{T}\,!A, \mathbb{T}\,!C_1, \ldots, \mathbb{T}\,!C_m\}$$

تړلي تابلوګانې لري. پر $!A$ د Cut قاعدې په کارولو دا په يوه تړلي تابلو کښې يو ځاے کولے شو چې د $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ ناسازګاري ښيي. ځکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$؛ له دې امله Γ ناسازګار دے. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-005)** سرچينه د دويم متناهي سټ په تعريف کښې لړ په ابن شاخص پاے ته رسوي، خو په تابلو کښې يې وروستے غړے د اېم شاخص لري؛ دلته د لړ وروستے شاخص يو شان شوے دے. □

قضيه 11.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma\vdash !A$، یعنې د لاندې دپاره تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

د $\mathbb{T}\neg$ قاعدې په کارولو دا د لاندې دپاره په تړلې تابلو اړولے شو:

$$\{\mathbb{T}\,\neg !A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}.$$

بل لوري ته، که د وروستي سټ دپاره تړلے تابلو وي، د لومړي سټ په تړلې تابلو ئې اړولے شو: هغه هر فارمول رنګوو چې پر لومړي فرض $\mathbb{T}\neg !A$ د $\mathbb{T}\neg$ له کاروني راوتلے وي، خپله دغه فرض هم رنګوو، او فرض $\mathbb{F}\,!A$ ورزیاتوو. ځکه که کومه څانګه مخکښې د $\mathbb{T}\neg$ د هغې پایلې له امله تړلې وه چې پر $\mathbb{T}\neg !A$ پلې شوې، یعنې $\mathbb{F}\,!A$، نو په نوي تابلو کښې اړونده څانګه هم تړلې ده. که په زوړ تابلو کښې کومه څانګه د فرض $\mathbb{T}\neg !A$ او $\mathbb{F}\neg !A$ دواړو له امله تړلې وه، پر $\mathbb{F}\neg !A$ د $\mathbb{F}\neg$ په پلي کولو او د $\mathbb{T}\,!A$ په اخستلو ئې په تړلې څانګه اړولے شو. دا څانګه ځکه تړل کېږي چې $\mathbb{F}\,!A$ مو د فرض په توګه ورزیات کړے دے. □

تمرین 11.26. ثابت کړئ چې $\Gamma\vdash\neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma\cup\{!A\}$ ناسازګار وي.

قضیه 11.27. که $\Gamma\vdash !A$ او $\neg !A\in\Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma\vdash !A$ او $\neg !A\in\Gamma$. بیا داسې $!B_1$، ...، $!B_n\in\Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

تړلے تابلو لري. فرض $\mathbb{F}\,!A$ په $\mathbb{T}\neg !A$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته هغه $\mathbb{F}\,!A$ پایله ورننباسئ چې پر $\mathbb{T}\neg !A$ د $\mathbb{T}\neg$ له کاروني راځي. په زوړ تابلو کښې هره تړلے فارمول چې د 1 کرښې په حواله توجیه شوې وه، اوس د $n+1$ کرښې په حواله توجیه کېږي. نو که زوړ تابلو تړلے و، نوے تابلو هم تړلے دے. دا د Γ ناسازګاري ښیي، ځکه ټول فرضونه په Γ کښې دي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-006):** سرچینه د «داسې چې» وروسته یو بې دلیله تېک شاتګې ړدي، دلته لرې شوے دے. **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-007):** سرچینه وایي د ربښتونې نفي قاعده پر دروغې جملې پلې کېږي، قاعده په حقیقت کښې پر ربښتونې نفي شوې جملې پلې کېږي او دروغ مثبت فارمول راوباسي، لکه د همدې ثبوت په راتلونکې جمله کښې. □

قضیه 11.28. که $\Gamma\cup\{!A\}$ او $\Gamma\cup\{\neg !A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. که داسې $!B_1$، ...، $!B_n\in\Gamma$ او $!C_1$، ...، $!C_m\in\Gamma$ وي چې

$$\{\mathbb{T}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}\text{او}$$
$$\{\mathbb{T}\,\neg !A, \mathbb{T}\,!C_1, \ldots, \mathbb{T}\,!C_m\}$$

دواړه تړلې تابلوګانې ولري، یو داسې ګډ تابلو جوړولے شو چې د Γ ناسازګاري ښیي. د فرضونو په توګه $\mathbb{T}\,!B_1$، ...، $\mathbb{T}\,!B_n$ له $\mathbb{T}\,!C_1$، ...، $\mathbb{T}\,!C_m$ سره یو ځاے کاروو، او بیا د Cut قاعده پلې کوو. دا دوه څانګې ورکوي: یوه په $\mathbb{T}\,!A$ او بله په $\mathbb{F}\,!A$ پیلېږي.

په کیڼ لوري کښې د لومړي تابلو د فرضونو لاندې برخه ورزیاته کړئ. دلته د قاعدې هره کارونه لا هم سمه ده، ځکه د لومړي تابلو هر فرض، د $\mathbb{T}\,!A$ په شمول، موجود دے. نو د $\mathbb{T}\,!A$ لاندې هره څانګه تړل کېږي.

په ښي لوري کښې د دویم تابلو د فرض لاندې برخه ورزیاته کړئ، خو د $\mathbb{T}\neg !A$ پر فرض د $\mathbb{T}\neg$ د هرې کاروني پایلې ترې لرې کړئ. پر $\mathbb{T}\neg !A$ د $\mathbb{T}\neg$ پایله $\mathbb{F}\,!A$ ده، چې بیا هم موجوده ده، ځکه د ګډ تابلو په ښي لوري کښې د Cut قاعدې پایله ده.

که په دویم تابلو کښې کومه څانګه د فرض $\mathbb{T}\neg !A$ (چې په ګډ تابلو کښې نور فرض نهٔ دے) او $\mathbb{F}\neg !A$ دواړو له امله تړلې وه، پر $\mathbb{F}\neg !A$ د $\mathbb{F}\neg$ په پلي کولو $\mathbb{T}\,!A$ اخستلے شو. اوس په ګډ تابلو کښې اړونده څانګه هم تړل کېږي، ځکه د Cut قاعدې ښۍ پایله، $\mathbb{F}\,!A$، پکې ده. که په دویم تابلو کښې یوه څانګه د بل کوم لامل له امله تړلې وه، په ګډ تابلو کښې اړونده څانګه هم تړلې ده، ځکه په زوړ، دویم تابلو کښې پر څانګه له $\mathbb{T}\neg !A$ پرته هر بل ننبه لرونکې فارمولونه د ګډ تابلو پر اړوندې څانګې هم راځي. □

11.9 د اشتقاق وړتیا او قضیوي رابطونه

ثابتوو چې د تابلوګانو د اشتقاق وړتیا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضیوي رابطونو په اړه ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي، لکه $!A\wedge!B \vdash !A$ او $!A\wedge!B \vdash !B$ او $!A, !A\to!B \vdash !B$ (مودوس پونس). دا حقیقتونه د بشپړتیا قضیې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضیه 11.29. 1. دواړه $!A\wedge!B \vdash !A$ او $!A\wedge!B \vdash !B$.

2. $!A, !B \vdash !A\wedge!B$.

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!A\wedge!B\}$ او $\{\mathbb{F}\,!B, \mathbb{T}\,!A\wedge!B\}$ دواړو دپاره تړلي تابلوګانې شته:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
4.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
4.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

2. د $\{\mathbb{T}\,!A, \mathbb{T}\,!B, \mathbb{F}\,!A\wedge!B\}$ دپاره لاندې تړلے تابلو دے:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi\wedge\psi$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$		Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\psi$		Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\wedge\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	$\otimes$	

د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-008) سرچینه په لومړیو څلورو تابلوګانو کښې د اتو نښه لرونکو فارمولونو د نښې او فارمول تر منځ جلا کونکے قوس غورځوي، دلته د تعریف شوې دوه-ارګومېنټه د `\sFmla` دوه-ارګومېنټه بڼه بېرته راوړل شوې ده. □

قضیه 11.30. 1. $\{!A\vee!B, \neg!A, \neg!B\}$ ناسازګار دے.

2. دواړه $!A \vdash !A\vee!B$ او $!B \vdash !A\vee!B$.

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{T}\,!A\vee!B, \mathbb{T}\,\neg!A, \mathbb{T}\,\neg!B\}$ تړلے تابلو ورکوو:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi\vee\psi$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$		Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\neg\psi$		Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\neg\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\psi$		$\neg\mathbb{T}\,3$
6.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,1$
	$\otimes$	$\otimes$	

2. د $\{\mathbb{F}\,!A\vee !B, \mathbb{T}\,!A\}$ او $\{\mathbb{F}\,!A\vee !B, \mathbb{T}\,!B\}$ دوارو دپاره تړلي تابلوګانې شته:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi\vee\psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\varphi\vee\psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\psi$	Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

□

قضیه 11.31. 1. $!A, !A{\rightarrow}!B \vdash !B$.

2. دواړه $\neg !A \vdash !A{\rightarrow}!B$ او $!B \vdash !A{\rightarrow}!B$.

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{F}\,!B, \mathbb{T}\,!A{\rightarrow}!B, \mathbb{T}\,!A\}$ یو تړلے تابلو شته:

1.	$\mathbb{F}\,\psi$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi\rightarrow\psi$		Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$		Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\rightarrow\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	$\otimes$	

2. د $\{\mathbb{F}\,!A{\rightarrow}!B, \mathbb{T}\,\neg !A\}$ او $\{\mathbb{F}\,!A{\rightarrow}!B, \mathbb{T}\,!B\}$ دوارو دپاره تړلي تابلوګانې شته:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi\rightarrow\psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\neg\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\varphi\rightarrow\psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

□

11.10 د اشتقاق ورتیا او سورونه

د بشپړتیا قضیه دا هم غواړي چې د تابلو قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقیقتونه ورکړي چې په دې برخه کښې ثابتېږي.

قضیه 11.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ یا $!A(x)$ کښې نۀ راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A(c)$، یعنې داسې $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ او د لاندې دپاره تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\, !A(c), \mathbb{T}\, !B_1, \ldots, \mathbb{T}\, !B_n\}.$$

باید وښیو چې د لاندې دپاره هم تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\, \forall x\, !A(x), \mathbb{T}\, !B_1, \ldots, \mathbb{T}\, !B_n\}.$$

تړلے تابلو واخلئ، لومړے فرض ئې په $\mathbb{F}\, \forall x\, !A(x)$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته $\mathbb{F}\, !A(c)$ ورننباسئ.

$$\begin{array}{c} \mathbb{F}\, \varphi(c) \\ \mathbb{T}\, \psi_1 \\ \vdots \\ \mathbb{T}\, \psi_n \end{array} \qquad \begin{array}{c} \mathbb{F}\, \forall x\, \varphi(x) \\ \mathbb{T}\, \psi_1 \\ \vdots \\ \mathbb{T}\, \psi_n \\ \mathbb{F}\, \varphi(c) \end{array}$$

تابلو لا هم تړلے دے، ځکه ټولې هغه تړلې فارمولونه چې مخکښې د فرضونو په توګه موجودې وې، اوس هم د تابلو په سر کښې موجودې دي. ننویستل شوې کړښه د $\forall\mathbb{F}$ قاعدې د سمې کاروني پایله ده، ځکه ثابت سمبول c په $!B_1$، ...، $!B_n$ یا $\forall x\, !A(x)$ کښې نۀ راځي، یعنې په نوي تابلو کښې د ننویستل شوې کړښې پاس نۀ راځي. □

قضیه 11.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x\, !A(x)$.

2. $\forall x\, !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. د $\mathbb{F}\, \exists x\, !A(x), \mathbb{T}\, !A(t)$ دپاره تړلے تابلو دا دے:

1.	$\mathbb{F}\, \exists x\, \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\, \varphi(t)$	Assumption
3.	$\mathbb{F}\, \varphi(t)$	$\exists\mathbb{F}\, 1$
	$\otimes$	

2. د $\mathbb{F}\, \varphi(t), \mathbb{T}\, \forall x\, !A(x),$ دپاره تړلے تابلو دا دے:

1.	$\mathbb{F}\, \varphi(t)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\, \forall x\, \varphi(x)$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\, \varphi(t)$	$\forall\mathbb{T}\, 2$
	$\otimes$	

□

11.11 سموالے

د تابلوګانو په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څیزونه اشتقاق نهٔ کړي چې په حقیقت کښې نهٔ وي. نو سموالے د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خوندیتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوریکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غوارو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ A! معتبر دے؛
2. که ترلے فارمول له ځینو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛
3. که د تړلي فارمولونه یو سټ ناسازګار وي، د صدق وړ نهٔ دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي. که له دغو څخه کوم یو سم نهٔ وي، اشتقاق نظام نیمګړے دے—له حده زیات څیزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سموالے ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري.

ځکه دغه ټول ثبوت-تیوریکي خاصیتونه د یو یا بل ډول د تړلو تابلوګانې له لارې تعریف شوي دي، د پورته (۱)-(۳) ثابتول غوارې چې د تړلو تابلوګانې د معنایي خاصیتونو په اړه یو څه ثابت کړو. لومړے به تعریف کړو چې د یو نښه لرونکے فارمول پوره کېدل په یو جوړښت کښې څه معنی لري؛ بیا به وښیو چې که یو تابلو تړلے وي، هېڅ جوړښت ئې ټول فرضونه نهٔ پوره کوي. وروسته (۱)-(۳) د دې پایلې د لازمو نتیجو په توګه راځي.

تعریف 11.34. جوړښت $\mathfrak{M}$ یو نښه لرونکے فارمول $\mathbb{T}!A$ هله او یوازې هله پوره کوي چې $\mathfrak{M} \vDash !A$، او $\mathbb{F}!A$ هله او یوازې هله پوره کوي چې $\mathfrak{M} \nvDash !A$. $\mathfrak{M}$ د نښه لرونکي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله پوره کوي چې هر $S!A \in \Gamma$ پوره کړي. Γ هله د صدق وړ دے چې کوم جوړښت ئې پوره کړي، او که داسې نهٔ وي د صدق وړ نهٔ دے.

قضیه 11.35 (سموالے)**.** که Γ یو تړلے تابلو ولري، نو Γ د صدق وړ نهٔ دے.

ثبوت. د یو تابلو څانګه هله او یوازې هله د صدق وړ بولو چې پر هغې د نښه لرونکي فارمولونه سټ د صدق وړ وي؛ او تابلو هله د صدق وړ بولو چې لږ تر لږه یوه د صدق وړ څانګه ولري.

دا خبره ښیو: د استنتاج د کومې قاعدې په وسیله د یو د صدق وړ تابلو پراخول تل یو د صدق وړ تابلو ورکوي. دا به قضیه ثابته کړي: هر تړلے تابلو د Γ یوازې له فرضونو څخه جوړ تابلو ته د استنتاج د قاعدو په پلي کولو تر لاسه کېږي. نو که Γ د صدق وړ واے، د هغې هر تابلو به د صدق وړ وو. خو تړلے تابلو په ښکند ډول د صدق وړ نهٔ دے: هره څانګه دواړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ لري، او هېڅ جوړښت نهٔ شي کولے چې A! هم پوره او هم نهٔ پوره کړي.

فرض کړئ یو د صدق وړ تابلو لرو، یعنې داسې تابلو چې لږ تر لږه یوه د صدق وړ څانګه لري. د استنتاج قاعده یا یوې څانګې ته نښه لرونکي فارمولونه ورزیاتوي یا یوه څانګه په دوو وېشي. که په تابلو کښې کومه د صدق وړ څانګه وي چې اړوند قاعدوي تطبیق ئې نهٔ پراخوي، هغه په پراخ شوي تابلو کښې هم د صدق وړ پاتې کېږي؛ نو پراخ شوے تابلو د صدق وړ دے. ځکه یوازې هغه حالت څېړل پکار دي چې قاعده پر یوې د صدق وړ څانګې پلي کېږي.

Γ پر هغې څانګې د نښه لرونکي فارمولونه سټ وبولئ، او $S!A \in \Gamma$ هغه نښه لرونکے فارمول وبولئ چې قاعده پرې پلي کېږي. که قاعده څانګه نهٔ وېشي، باید وښیو چې پراخه شوې څانګه، یعنې Γ له قاعدوي پایلو سره، لا هم د صدق وړ ده. که قاعده څانګه وېشي، باید وښیو چې له دوو ترلاسه شوو څانګو لږ تر لږه یوه د صدق وړ ده.

لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څانګه نهٔ وېشي.

1. څانګه پر $\mathbb{T}\neg!B \in \Gamma$ د $\mathbb{T}\neg$ په پلي کولو پراخېږي. بیا پراخه شوې څانګه د $\Gamma \cup \{\mathbb{F}!B\}$ نښه لرونکي فارمولونه لري. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \vDash \neg !B$. نو $\mathfrak{M} \nvDash !B$، یعنې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}!B$ پوره کوي.
2. څانګه پر $\mathbb{F}\neg!B \in \Gamma$ د $\mathbb{F}\neg$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

3. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,!B\wedge!C$ د $\wedge\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي، له دې څخه پر ځانګه دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}\,!B$ او $\mathbb{T}\,!C$. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \vDash !B\wedge!C$. بیا $\mathfrak{M} \vDash !B$ او $\mathfrak{M} \vDash !C$. یعني $\mathfrak{M}$ دواړه $\mathbb{T}\,!B$ او $\mathbb{T}\,!C$ پوره کوي.

4. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,!B\vee!C$ د $\vee\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

5. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,!B\rightarrow!C$ د $\rightarrow\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر ځانګه دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}\,!B$ او $\mathbb{F}\,!C$. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash !B\rightarrow!C$. بیا $\mathfrak{M} \vDash !B$ او $\mathfrak{M} \nvDash !C$. یعني $\mathfrak{M}$ دواړه $\mathbb{T}\,!B$ او $\mathbb{F}\,!C$ پوره کوي.

د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-009): سرچینې په دوارو کلي-کمیت تاکونکو قاعدوي حالتونو کښې د قاعدې په مقدمه کښې د بې میتا-فارمول لیکلے و، خو پایله او ټول ورپسې معنایي استدلال د اې میتا-فارمول کاروي. دلته اې په هر حالت کښې یو شان ساتل کېږي.

6. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\forall x\,!A(x)$ د $\forall\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر ځانګه یو نوے نښه لرونکے فارمول $\mathbb{T}\,!A(t)$ ترلاسه کېږي. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,!A(x)$. د 16.40 له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t)$. نو $\mathfrak{M}$، $\mathbb{T}\,!A(t)$ پوره کوي.

7. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\forall x\,!A(x)$ د $\forall\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر ځانګه یو نوے نښه لرونکے فارمول $\mathbb{F}\,!A(a)$ ترلاسه کېږي، چې a داسې ثابت سمبول دے چې په Γ کښې نۀ راځي. ځکه Γ د صدق ور دے، داسې $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\,!A(x)$. باید وښیو چې $\Gamma \cup \{\mathbb{F}\,!A(a)\}$ د صدق ور دے. د دې دپاره مناسب $\mathfrak{M}'$ داسې تعریفوو.

د 16.22 له مخې $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\,!A(x)$ هله او یوازې هله چې د کوم s دپاره $\mathfrak{M}, s \nvDash !A(x)$. اوس $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ په شان وبولئ، خو $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. د 16.28 له مخې، د هر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,!C$ دپاره $\mathfrak{M}' \vDash !C$، او د هر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,!C$ دپاره $\mathfrak{M}' \nvDash !C$، ځکه a په Γ کښې نۀ راځي.

د 16.26 له مخې $\mathfrak{M}', s \nvDash !A(x)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}', s \nvDash !A(a)$. ځکه $!A(a)$ یوه ترلے فارمول ده، د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}' \nvDash !A(a)$، یعني $\mathfrak{M}'$، $\mathbb{F}\,!A(a)$ پوره کوي.

8. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\exists x\,!B(x)$ د $\exists\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

9. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\exists x\,!B(x)$ د $\exists\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې ځانګه وېشي.

1. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,!B\wedge!C$ د $\wedge\mathbb{F}$ په پلي کولو پراخېږي، له دې څخه دوه ځانګې ترلاسه کېږي: کیڼه ځانګه د $\mathbb{F}\,!B$ له لارې او ښۍ ځانګه د $\mathbb{F}\,!C$ له لارې دوام کوي. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په ځانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash !B\wedge!C$. بیا یا $\mathfrak{M} \nvDash !B$ یا $\mathfrak{M} \nvDash !C$. په لومړي حالت کښې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}\,!B$ پوره کوي، یعني $\mathfrak{M}$ د کیڼې ځانګې فارمولونه پوره کوي. په دویم حالت کښې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}\,!C$ پوره کوي، یعني $\mathfrak{M}$ د ښۍ ځانګې فارمولونه پوره کوي.

2. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,!B\vee!C$ د $\vee\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

3. ځانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,!B\rightarrow!C$ د $\rightarrow\mathbb{T}$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

4. ځانګه د Cut په وسیله پراخېږي. له دې څخه دوه ځانګې ترلاسه کېږي: یوه $\mathbb{T}\,!B$ او بله $\mathbb{F}\,!B$ لري. ځکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ او یا $\mathfrak{M} \vDash !B$ یا $\mathfrak{M} \nvDash !B$، $\mathfrak{M}$ یا کیڼه یا ښۍ ځانګه پوره کوي.

□

تمرین 11.36. د 11.35 ثبوت بشپړ کړئ.

نتیجه 11.37. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبر دے.

نتیجه 11.38. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \vDash !A$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو د ځينو $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ دپاره $\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$ يو تړلے تابلو لري. د 11.35 له مخې، هر جوړښت $\mathfrak{M}$ يا کوم $!B_i$ ناسموي يا $!A$ رښتيا کوي. نو که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، بيا $\mathfrak{M} \vDash !A$ هم دے. □

نتیجه 11.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے.

ثبوت. مقابل عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازګار نۀ دے. بيا $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ شته او د $\{\mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$ دپاره يو تړلے تابلو شته. د 11.35 له مخې، داسې $\mathfrak{M}$ نشته چې د ټولو $i = 1$، ...، n دپاره $\mathfrak{M} \vDash !B_i$ وي. خو بيا Γ د صدق وړ نۀ دے. □

11.12 له عينيت سره تابلوګانې

له عينيت سره تابلوګانې د استنتاج اضافي قاعدې غواړي. د $=$ قاعدې دا دي (t، t_1 او t_2 تړلې ترمونه دي):

$$\frac{}{\mathbb{T}\,t = t}\;= \qquad\qquad \begin{array}{c}\mathbb{T}\,t_1 = t_2\\ \mathbb{T}\,!A(t_1)\\ \hline \mathbb{T}\,!A(t_2)\end{array}\;=\mathbb{T} \qquad\qquad \begin{array}{c}\mathbb{T}\,t_1 = t_2\\ \mathbb{F}\,!A(t_1)\\ \hline \mathbb{F}\,!A(t_2)\end{array}\;=\mathbb{F}$$

پام وکړئ چې له نورو ټولو قاعدو سره په توپير کښې، $=\mathbb{T}$ او $=\mathbb{F}$ غواړي چې دوه ښبه لرونکي فارمولونه له وړاندې پر څانګه وي؛ يعنې دواړه $\mathbb{T}\,t_1 = t_2$ او $S\,!A(t_1)$.

بيلګه 11.40. که s او t تړلې ترمونه وي، نو $s = t, !A(s) \vdash !A(t)$:

.1	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,s = t$	Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\varphi(s)$	Assumption
.4	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	$=\mathbb{T}\,2, 3$
	$\otimes$	

کېدے شي دا د يو شان څيزونو د تعويض د اصل يا د لايبنېڅ د قانون په نوم درته اشنا وي.

تابلوګانې ثابتوي چې $=$ متناظره ده، يعنې $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$:

.1	$\mathbb{F}\,s_2 = s_1$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,s_1 = s_2$	Assumption
.3	$\mathbb{T}\,s_1 = s_1$	$=$
.4	$\mathbb{T}\,s_2 = s_1$	$=\mathbb{T}\,2, 3$
	$\otimes$	

دلته کرښه 2 د $=\mathbb{T}$ لومړنے ارين فارمول $\mathbb{T}\,s_1 = s_2$ دے. کرښه 3 دويم ارين فارمول دے، چې د $\mathbb{T}\,!A(s_1)$ بڼه لري—$!A(x)$ د $x = s_1$ په توګه وګڼئ؛ بيا $!A(s_1)$، $s_1 = s_1$ او $!A(s_2)$، $s_2 = s_1$ کېږي. د ژباړې د نسخې سمون **(OLTAB-010):** سرچينې کرښه درې د اې د دويم ترم بڼه بللې وه، خو د قاعدې په دې تطبيق کښې هغه د اې د لومړي ترم بڼه ده، لکه وروسته تشريح چې هم ښيي.

تابلوګان دا هم ثابتوي چې $=$ انتقالي ده، يعنې $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$:

.1	$\mathbb{F}\, s_1 = s_3$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\, s_1 = s_2$	Assumption
.3	$\mathbb{T}\, s_2 = s_3$	Assumption
.4	$\mathbb{T}\, s_1 = s_3$	$=\mathbb{T}\, 3, 2$
	$\otimes$	

په دې تابلو کښې د $=\mathbb{T}$ لومړنے ارین فارمول کرښه 3، $\mathbb{T}\, s_2 = s_3$ ده (s_2 د t_1 او s_3 د t_2 ونډه لري)۔ دويم ارين فارمول چې د $\mathbb{T}\, !A(s_2)$ بنه لري، کرښه 2 ده۔ دلته $!A(x)$ د $s_1 = x$ په توګه وګڼئ؛ په دې سره $!A(s_2)$، $s_1 = s_2$ (يعنې کرښه 2) او $!A(s_3)$ په پايله کښې فارمول $s_1 = s_3$ کېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-011)** سرچينې د اې د دويم ترم د بنې د پراخولو پر ځاے د قاعدې عمومي برابري ليکلې وه، خو د همدلته تاکل شوي اې له مخې اړوند فارمول د لومړي او دويم ترم برابري ده۔

تمرين 11.41. د لاندې دپاره ترلې تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\, \forall x\, \forall y\, ((x = y \wedge !A(x)) \rightarrow !A(y))$
2. $\mathbb{F}\, \exists x\, (!A(x) \wedge \forall y\, (!A(y) \rightarrow y = x))$,
$\mathbb{T}\, \exists x\, !A(x) \wedge \forall y\, \forall z\, ((!A(y) \wedge !A(z)) \rightarrow y = z)$

11.13 له عينيت سره سموالے

قضيه 11.42. د عينيت له قاعدو سره تابلوګانې سم دي: هېڅ ترلے تابلو د صدق وړ نۀ دے۔

ثبوت. يوازې بايد د ښوا په شان وښيو چې که يو تابلو د صدق وړ څانګه ولري، نو د = له قاعدو څخه د يوې په پلي کولو ترلاسه شوې څانګه هم د صدق وړ ده۔ Γ پر څانګه د ټنبه لرونکو فارمولونه سټ وبولئ، او $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت وبولئ چې Γ پوره کوي۔

فرض کړئ څانګه د = په کارولو، يعنې د ټنبه لرونکي فارمول t $\mathbb{T}\, t = t$ په زياتولو پراخېږي۔ په ځرګند ډول $\mathfrak{M} \vDash t = t$؛ نو $\mathfrak{M}$، $\Gamma \cup \{\mathbb{T}\, t = t\}$ هم پوره کوي۔

که څانګه د $=\mathbb{T}$ په کارولو پراخېږي، مورېږ يو ټنبه لرونکے فارمول $\mathbb{T}\, !A(t_2)$ ورزياتوو، خو Γ دواړه $\mathbb{T}\, t_1 = t_2$ او $\mathbb{T}\, !A(t_1)$ لري۔ **د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-012)** سرچينې د رښتوني-عينيت قاعدې پايلې ته عمومي S ټنبه ورکړې وه؛ د قاعدې، دواړو مقدمو او لاندې معنايي ثبوت له مخې ادا رښتوني ټنبه ده۔ نو $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash !A(t_1)$ لرو۔ داسې متغير-ټاکنه s واخلئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$۔ د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_1)$۔ څنګه $s \sim_x s$، د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$۔ څنګه $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$، او څنګه $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$۔ د 16.30 په بيا پلي کولو $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_2)$ هم لرو۔ د 16.20 له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t_2)$۔ د $=\mathbb{F}$ حالت هم په همدې ډول حل کېږي۔ □

باب 12

بدیهي اشتقاقونه

> **ادارتي یادونه۔** لا تر اوسه دا څرګنده نهٔ ده شوې چې ډاډ ترلاسه شي چې د دې څپرکي مواد د هغو بېلابېلو ټاکونو درناوے کوي چې ښيي کوم نښلوونکي او کمیت ټاکونکي بنسټیز یا تعریف شوي دي: له ↔ پرته، چې تعریف شوے ګڼل کېږي، ټول بنسټیز ګڼل شوي دي۔ که د لومړۍ درجې منطق ټاټک رښتونے وي، له کمیت ټاکونکو سره بڼه جوړوو؛ که نهٔ وي، بې له هغو بڼه جوړوو۔

12.1 قاعدې او اشتقاقونه

بدیهي اشتقاقونه ښایي د منطق د اشتقاق تر ټولو ساده نظام وي۔ اشتقاق یوازې د فارمولونه یوه لړۍ ده۔ د اشتقاق ګڼل کېدو دپاره، په لړۍ کښې هر فارمول باید یا د کوم بدیهي اصل یوه بېلګه وي، یا د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له یوه یا زیاتو هغو فارمولونه څخه راشي چې په لړۍ کښې ترې وړاندې دي۔ اشتقاق خپل <u>وروستے</u> فارمول، اشتقاق کوي۔

تعریف 12.1 (د اشتقاق وړتیا)**.** که Γ د $\mathcal{L}$ د فارمولونه یو سټ وي، نو له Γ څخه یو اشتقاق د فارمولونه یوه متناهي لړۍ A_1!، ...، A_n! ده، چې د هر $i \leq n$ دپاره له لاندې څخه یو شرط پوره کېږي:

1. $A_i \in \Gamma$!؛ یا
2. A_i! یو بدیهي اصل دے؛ یا
3. A_i! د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له کوم A_j! (او A_k!) څخه راځي، چې $j < i$ (او $k < i$)۔

دا چې سم اشتقاق څه ګڼل کېږي، په دې پورې اړه لري چې موږ کومې استنتاجي قاعدې منو (او البته کوم څېزونه بدیهي اصول ګڼو)۔ استنتاجي قاعده یوه که-نو وینا ده چې راته وایي د څینو شرطونو لاندې په اشتقاق کښې یو ګام A_i! سم استنتاجي ګام دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-001)** سرچینې په دې یو ځای کښې د اې-آی د میټا-فارمول ښه پرېښې وه؛ تعریف او د همدې پاراګراف نورې ټولې کارونې هغه د فارمول په توګه لیکي، نو ښه دلته بېرته راوستل شوه۔

تعریف 12.2 (د استنتاج قاعده)**.** د استنتاج قاعده یو بس شرط ورکوي چې له Γ څخه په اشتقاق کښې څه شی سم استنتاجي ګام ګڼل کېږي۔

د بېلګې په توګه، ځکه چې هره یو-غړیزه لړۍ A! چې $A \in \Gamma$! وي، په څرګند ډول اشتقاق ګڼل کېږي، لاندې ډېره ساده استنتاجي قاعده کېدے شي:

> که $A \in \Gamma$! وي، نو A! له Γ څخه په هر اشتقاق کښې تل سم استنتاجي ګام دے۔

همدارنګه که A! له بدیهي اصولو څخه یو وي، نو یوازې A! هم اشتقاق دے؛ ځکه دا هم یوه استنتاجي قاعده ده:

که $!A$ بدیهي اصل وي، نو $!A$ سم استنتاجي ګام دے۔

خبره هغه وخت لا په زړه پورې شي چې استنتاجي قاعده هغو فارمولونه ته رجوع کوي چې تر څېړل شوي ګام وړاندې راغلي وي۔ لاندې قاعده مودوس پونن‌س بلل کېږي:

که $!A \rightarrow !B$ او $!B$ په اشتقاق کښې وړاندې راغلي وي، نو $!A$ سم استنتاجي ګام دے۔

که همدا یوازېنۍ استنتاجي قاعده وي، نو د اشتقاق پورته تعریف مو داسې کېږي: $!A_1$، ...، $!A_n$ هله او یوازې هله اشتقاق دے چې د هر $i \leq n$ دپاره له لاندې څخه یو شرط پوره کېږي:

1. $!A_i \in \Gamma$؛ یا
2. $!A_i$ یو بدیهي اصل دے؛ یا
3. د کوم $j < i$ دپاره $!A_j$، $!A_i \rightarrow !B$ وي، او د کوم $k < i$ دپاره $!A_k$، $!B$ وي۔

وروستے بند وایي چې $!A_i$ له $!A_j$ ($!A_i \rightarrow !B$) او $!A_k$ ($!B$) څخه د مودوس پونن‌س په وسیله راځي۔ که له 1 څخه تر n پورې تېرېدے شو، او هر ځل داسې فارمول $!A_i$ ومومو چې یا په Γ کښې وي، یا بدیهي اصل وي، یا استنتاجي قاعده راته وایي چې سم استنتاجي ګام دے، نو ټوله لړۍ سم اشتقاق ګڼل کېږي۔

تعریف 12.3 (د اشتقاق وړتیا)**.** یو فارمول $!A$ هله له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma \vdash !A$ لیکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په $!A$ پاے ته رسېږي۔

تعریف 12.4 (قضیې)**.** فارمول $!A$ هله قضیه ده چې له تش سټ څخه د $!A$ یو اشتقاق وي۔ که $!A$ قضیه وي $\vdash !A$، او که نۀ وي $\nvdash !A$ لیکو۔

12.2 د قضیې ښېلوونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې

تعریف 12.5 (بدیهي اصول)**.** د قضیې ښېلوونکو د بدیهي اصولو سټ Ax_0 د لاندې ټولو بڼو فارمولونه لري:

$$(!A \wedge !B) \rightarrow !A \quad (12.1)$$
$$(!A \wedge !B) \rightarrow !B \quad (12.2)$$
$$!A \rightarrow (!B \rightarrow (!A \wedge !B)) \quad (12.3)$$
$$!A \rightarrow (!A \vee !B) \quad (12.4)$$
$$!A \rightarrow (!B \vee !A) \quad (12.5)$$
$$(!A \rightarrow !C) \rightarrow ((!B \rightarrow !C) \rightarrow ((!A \vee !B) \rightarrow !C)) \quad (12.6)$$
$$!A \rightarrow (!B \rightarrow !A) \quad (12.7)$$
$$(!A \rightarrow (!B \rightarrow !C)) \rightarrow ((!A \rightarrow !B) \rightarrow (!A \rightarrow !C)) \quad (12.8)$$
$$(!A \rightarrow !B) \rightarrow ((!A \rightarrow \neg !B) \rightarrow \neg !A) \quad (12.9)$$
$$\neg !A \rightarrow (!A \rightarrow !B) \quad (12.10)$$
$$\top \quad (12.11)$$
$$\bot \rightarrow !A \quad (12.12)$$
$$(!A \rightarrow \bot) \rightarrow \neg !A \quad (12.13)$$
$$\neg\neg !A \rightarrow !A \quad (12.14)$$

تعریف 12.6 (مودوس پونن‌س)**.** که $!B$ او $!A \rightarrow !B$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلي وي، نو $!A$ سم استنتاجي ګام دے۔

د مودوس پونن‌س قاعده به په "MP" لنډوو۔

12.3 د کمیت ټاکونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې

تعریف 12.7 (د کمیت ټاکونکو بدیهي اصول)**.** پر کمیت ټاکونکو واکمن بدیهي اصول د لاندې ټولو بڼو بیلګې دي:

$$\forall x\,!B\to!B(t), \qquad (12.15)$$

$$!B(t)\to\exists x\,!B. \qquad (12.16)$$

د هر ترلي ترم t دپاره۔

تعریف 12.8 (د کمیت ټاکونکو قاعدې)**.**

که $!B\to!A(a)$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلې وي او a په Γ یا $!B$ کښې نۀ راځي، نو $!B\to\forall x\,!A(x)$ سم استنتاجي ګام دے۔

که $!A(a)\to!B$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلې وي او a په Γ یا $!B$ کښې نۀ راځي، نو $\exists x\,!A(x)\to!B$ سم استنتاجي ګام دے۔

له دغو دواړو هره یوه به په "QR" لنډووو۔

12.4 د اشتقاقونه بیلګې

بیلګه 12.9. فرض کړئ غواړو $(\neg!D\lor!E)\to(!D\to!E)$ ثابت کړو۔ دا په څرګند ډول زموږ د هېڅ بدیهي اصل بیلګه نۀ ده، نو د هغې د اشتقاق کولو دپاره د MP قاعده کارول پکار دي۔ زموږ یوازینۍ قاعده موډوس پوننس ده، چې $!A$ او $!A\to!B$ راکړل شي، د $!B$ توجیه راکوي۔ یوه تکلاره دا ده چې 12.6 داسې وکاروو چې $!A$، $\neg!D$؛ $!B$، $!E$؛ او $!C$، $!D\to!E$ وي؛ یعني دا بیلګه:

$$(\neg!D\to(!D\to!E))\to((!E\to(!D\to!E))\to((\neg!D\lor!E)\to(!D\to!E))).$$

ولې؟ د موډوس پوننس دوه تطبیقونه وروستۍ برخه راکوي، او همدا مو غوښتې ده۔ په اسانۍ وینو چې $\neg!D\to(!D\to!E)$ د 12.10، او $!E\to(!D\to!E)$ د 12.7 بیلګه ده۔ نو زموږ اشتقاق دا دے:

.1	$\neg!D\to(!D\to!E)$	12.10
.2	$(\neg!D\to(!D\to!E))\to$ $((!E\to(!D\to!E))\to((\neg!D\lor!E)\to(!D\to!E)))$	12.6
.3	$(!E\to(!D\to!E))\to((\neg!D\lor!E)\to(!D\to!E))$	1، 2، MP
.4	$!E\to(!D\to!E)$	12.7
.5	$(\neg!D\lor!E)\to(!D\to!E)$	3، 4، MP

بیلګه 12.10. راځئ د $!D\to!D$ یو اشتقاق ولټوو۔ دا د بدیهي اصل بیلګه نۀ ده، نو په MP ئې اشتقاق کول پکار دي۔ 12.7 د $!A\to!B$ په بڼه یو بدیهي اصل دے چې MP پرې پلي کېدے شي۔ د ګټې دپاره، البته، هغه $!B$ چې MP ئې په دې حالت کښې د سم ګام په توګه توجیه کوي باید $!D\to!D$ وي؛ ځکه همدا مو غوښتل چې اشتقاق ئې کړو۔ په دې سره $!A$ هم باید $!D$ وي؛ یعني د 12.7 دې بیلګې ته ګټلے شو:

$$!D\to(!D\to!D)$$

د MP د پلي کولو دپاره به د دویمې اړوندې مقدمې، یعني $!A$، توجیه هم پکار وي۔ خو زموږ په حالت کښې هغه $!D$ دے، او $!D$ په یوازې ځان اشتقاق کولے نۀ شو۔ نو بله تکلاره پکار ده۔

بل بدیهي اصل چې یوازې $\to$ لري 12.8 دے، یعني

$$(!A\to(!B\to!C))\to((!A\to!B)\to(!A\to!C))$$

د MP په دوه ځله پلي کولو وروستۍ دننۍ شرطې ته رسېدے شو۔ بیا دا معنٰی لري چې د 12.8 داسې بیلګه غواړو چې $!A\to!C$ پکې $!D\to!D$، یعني زموږ موخه فارمول وي۔ نو $!A$ او $!C$ دواړه $!D$ دي۔ $!B$؟ څنګه وټاکو چې دواړه $!A\to(!B\to!C)$ او $!A\to!B$،

يعني زموږ په حالت کښې $(!B{\to}!D) \to !D$ او $!B{\to}!D$، هم د اشتقاق وړ وي؟ له دغو لومړنۍ، هر $!B$ چې وټاکو، لا د 12.7 بېلګه ده. او که $!B$، $(!D{\to}!D)$ وي، نو $!B{\to}!D$ به هم د 12.7 بله بېلګه وي. نو زموږ اشتقاق دا دے:

.1	$!D \to ((!D{\to}!D){\to}!D)$	12.7
.2	$(!D \to ((!D{\to}!D){\to}!D)) \to$ $((!D \to (!D{\to}!D)) \to (!D{\to}!D))$	12.8
.3	$(!D \to (!D{\to}!D)) \to (!D{\to}!D)$	,1 ,2 MP
.4	$!D \to (!D{\to}!D)$	12.7
.5	$!D{\to}!D$	,3 ,4 MP

بېلګه 12.11. کله کله غواړو وښيو چې له ځينو نورو فارمولونه Γ څخه د کوم فارمول يو اشتقاق شته. مثلاً راځئ وښيو چې له $\Gamma = \{!A{\to}!B, !B{\to}!C\}$ څخه $!A{\to}!C$، اشتقاق کولے شو.

.1	$!A{\to}!B$	Hyp
.2	$!B{\to}!C$	Hyp
.3	$(!B{\to}!C) \to (!A \to (!B{\to}!C))$	12.7
.4	$!A \to (!B{\to}!C)$	,2 ,3 MP
.5	$(!A \to (!B{\to}!C)) \to$ $((!A{\to}!B) \to (!A{\to}!C))$	12.8
.6	$((!A{\to}!B) \to (!A{\to}!C))$	,4 ,5 MP
.7	$!A{\to}!C$	,1 ,6 MP

هغه کرښې چې "Hyp" (د "فرضيې" دپاره) پرې ليکل شوي دي، ښيي چې په هغې کرښه فارمول د Γ يو غړے دے.

قضيه 12.12. که $\Gamma \vdash !A{\to}!B$ او $\Gamma \vdash !B{\to}!C$ وي، نو $\Gamma \vdash !A{\to}!C$

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A{\to}!B$ او $\Gamma \vdash !B{\to}!C$. بيا له Γ څخه د $!A{\to}!B$ يو اشتقاق شته؛ او له Γ څخه د $!B{\to}!C$ يو اشتقاق هم شته. د هغو په يو بل پسې نښلولو ئې به يو اشتقاق کښې يو ځاے کړئ. اوس د مخکښې بېلګې د اشتقاق ۳-۷ کرښې ورزياتې کړئ. دا له Γ څخه د $!A{\to}!C$ يو اشتقاق دے—او همدا د نوي اشتقاق وروستۍ کرښه ده. پام وکړئ چې د ۴مې او ۷مې کرښې توجيه لا هم سمه پاتې کېږي که د ۱مې کرښې حواله د $!A{\to}!B$ د اشتقاق د وروستۍ کرښې په حواله، او د ۲مې کرښې حواله د $!B{\to}!C$ د اشتقاق د وروستۍ کرښې په حواله بدله شي. □

تمرين 12.13. له بديهي اصولو څخه د اشتقاقونه په وړاندې کولو وښيئ چې لاندې خبرې سمې دي:

1. $(!A{\wedge}!B) \to (!B{\wedge}!A)$
2. $((!A{\wedge}!B){\to}!C) \to (!A \to (!B{\to}!C))$
3. $\neg(!A{\vee}!B) \to \neg!A$

12.5 له کميت ټاکونکو سره اشتقاقونه

بېلګه 12.14. راځئ د $(\forall x\, !A(x) \wedge \forall y\, !B(y)) \to \forall x\, (!A(x){\wedge}!B(x))$ يو اشتقاق ورکړو.

لومړے پام وکړئ چې

$$(\forall x\, !A(x) \wedge \forall y\, !B(y)) \to \forall x\, !A(x)$$

د 12.1 یوه بېلګه ده، او

$$\forall x\,!A(x)\to !A(a)$$

د 12.15 بېلګه ده۔ نو د 12.12 له مخې پوهېږو چې

$$(\forall x\,!A(x)\wedge\forall y\,!B(y))\to !A(a)$$

د اشتقاق وړ دے۔ همدارنګه، ځکه

$$(\forall x\,!A(x)\wedge\forall y\,!B(y))\to\forall y\,!B(y)\qquad\text{او}$$
$$\forall y\,!B(y)\to !B(a)$$

په ترتیب د 12.2 او 12.15 بېلګې دي،

$$(\forall x\,!A(x)\wedge\forall y\,!B(y))\to !B(a)$$

د 12.12 په وسیله د ثبوت وړ دے۔ د 12.3 د یوې مناسبې بېلګې او د MP د دوو تطبیقونو په کارولو وینو چې

$$(\forall x\,!A(x)\wedge\forall y\,!B(y))\to(!A(a)\wedge !B(a))$$

د ثبوت وړ دے۔ اوس QR پلې کولے شو او دا ترلاسه کوو:

$$(\forall x\,!A(x)\wedge\forall y\,!B(y))\to\forall x\,(!A(x)\wedge !B(x)).$$

12.6 ثبوت-تیوریکي مفاهیم

لکه څنګه چې مو یو شمېر مهم معنایي مفاهیم (اعتبار، معنايي لازمیت او د صدق وړتیا) تعریف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تیوریکي مفاهیم تعریفوو۔ دا د جوړښتونو په دننه کښې د ترلي فارمولونه پوره کېدو ته په رجوع نهٔ، بلکې د ځینو فارمولونو د اشتقاق وړتیا یا د اشتقاق نهٔ وړتیا ته په رجوع تعریفېږي۔ دا یوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم یو شان راځي۔ د هغو یو شان راتلل د سموالي او بشپړوالي د قضیو منځپانګه ده۔

تعریف 12.15 (د اشتقاق وړتیا)**.** فارمول $!A$ هله له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma\vdash !A$ لیکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په $!A$ پاے ته رسېږي۔

تعریف 12.16 (قضیې)**.** فارمول $!A$ هله قضیه ده چې له تش سټ څخه د $!A$ یو اشتقاق وي۔ که $!A$ قضیه وي $\vdash !A$، او که نهٔ وي $\nvdash !A$ لیکو۔

تعریف 12.17 (سازګاري)**.** د فارمولونو یو سټ Γ هله او یوازې هله سازګار دے چې $\Gamma\nvdash\bot$؛ که داسې نهٔ وي ناسازګار دے۔

قضیه 12.18 (انعکاس)**.** که $!A\in\Gamma$ وي، نو $\Gamma\vdash !A$۔

ثبوت**.** یوازې فارمول $!A$ له Γ څخه د $!A$ یو اشتقاق دے۔ □

قضیه 12.19 (زیاتېدنه)**.** که $\Gamma\subseteq\Delta$ او $\Gamma\vdash !A$ وي، نو $\Delta\vdash !A$۔

ثبوت**.** له Γ څخه د $!A$ هر اشتقاق له Δ څخه هم د $!A$ یو اشتقاق دے۔ □

قضیه 12.20 (انتقال). که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$.

ثبوت. فرض کړئ $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$. بیا له $\{!A\} \cup \Delta$ څخه یو اشتقاق $!B_1$، ...، $!B_l = !B$ شته. په دې اشتقاق کښې ځینې ګامونه به د هغې قاعدې له مخې سم وي چې کومې مخکښې کرښې $!B_i = !A$ ته رجوع کوي. د فرض له مخې له Γ څخه د $!A$ یو اشتقاق شته، یعنې داسې اشتقاق $!A_1$، ...، $!A_k = !A$ چې هر $!A_i$ یا بدیهي اصل وي، یا د Γ یو غړے وي، یا د استنتاج د قاعدې له مخې سم وي. اوس دا لړۍ په پام کښې ونیسئ:

$$!A_1, \ldots, !A_k = !A, !B_1, \ldots, !B_l = !B.$$

دا له $\Gamma \cup \Delta$ څخه د $!B$ سم اشتقاق دے، ځکه هر $!B_i = !A$ اوس د هماغې قاعدې له مخې توجیه کېږي چې $!A_k = !A$ توجیه کوي. د ژباړې د نسخې سمون (OLAX-002): سرچینې په وروستۍ جمله کښې یوازې له بي-آی څخه د میټا-فارمول نښه پرېښې وه، هماغه کرښه پورته او په نښلول شوې لړۍ کښې په نښه لړلې بڼه تعریف شوې ده. □

پام وکړئ چې په ځانګړې ډول دا معنٰی لري: که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. له دې څخه دا هم راځي چې که $!A_1, \ldots, !A_n \vdash !B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضیه 12.21. Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې د هر $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 12.22. 12.21 ثابت کړئ.

قضیه 12.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سېټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سېټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو د فارمولونه داسې متناهي لړۍ $!A_1$، ...، $!A_n$ شته چې $!A_n \equiv !A$، او هر $!A_i$ یا منطقي بدیهي اصل وي، یا د Γ یو غړے وي، یا د مودوس پونِنس له مخې له مخکښنو فارمولونه څخه راځي. Γ_0 د هغو $!A_i$ سېټ ونیسئ چې په Γ کښې دي. بیا همدا اشتقاق له Γ_0 څخه هم یو اشتقاق دے، نو $\Gamma_0 \vdash !A$.

2. دا د ځانګړې حالت $!A \equiv \bot$ دپاره د (۱) مقابل عکس دے.

□

12.7 د استنتاج قضیه

لکه چې مو ولیدل، په بدیهي نظام کښې اشتقاقونه ورکول ستونزمن دي، او اشتقاقونه موندل هم ګرانېږي. د فارمولونه اوږدې لړۍ په رښتیا لیکلو پر ځاے، زیاتره دا استدلال اسانه وي چې داسې اشتقاقونه شته، د دې دپاره څو ساده پایلې کاروو. درې داسې پایلې مو لا ثابتې کړې دي: 12.18 وایي کله چې $!A \in \Gamma$ پوهېږو، تل $\Gamma \vdash !A$ ویلے شو. 12.19 وایي که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \cup \{!B\} \vdash !A$ هم دے. او 12.20 ښیي که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. دا د مودوس پونِنس یوه بله ساده، "میټا" بڼه ده:

قضیه 12.24. که $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \vdash !A \to !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

ثبوت. موږ $\{!A, !A{\to}!B\} \vdash !B$ لرو:

.1	$!A$	فرض
.2	$!A{\to}!B$	فرض
.3	$!B$	پونس مودوس 2، 1،

د 12.20 له مخې $\Gamma \vdash !B$. □

په دې برخه کښې تر ټولو مهمه پايله چې کاروو ئې د استنتاج قضيه ده:

قضيه 12.25 (د استنتاج قضيه). $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !B$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vdash !A{\to}!B$.

ثبوت. د "که" لورى سمدستي دے. که $\Gamma \vdash !A{\to}!B$ وي، د 12.19 له مخې $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !A{\to}!B$ هم دے. همدارنګه د 12.18 له مخې $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !A$. نو د 12.24 له مخې $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !B$.

د "يوازې که" لورې دپاره له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ دپاره دعوه د اوږدوالي 1 د هر اشتقاق دپاره ثابتوو. له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ د اوږدوالي 1 اشتقاق يوازې له $!B$ څخه جوړ وي؛ او که سم وي، يا $!B \in \Gamma \cup \{!A\}$ وي يا $!B$ بديهي اصل وي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLAX-003):** سرچينې په دې غړيتوب کښې له اې-متا فارمول څخه مخکښې يوازې د غړيتوب نښه ليکلې وه، د جملې فاعل دلته د بشپړ فارمول په دننه کښې راوستل شو. که $!B \in \Gamma$ وي يا بديهي اصل وي، نو $\Gamma \vdash !B$. همدارنګه د 12.7 له مخې $\Gamma \vdash !B \to (!A{\to}!B)$، او 12.24 موږ ته $\Gamma \vdash !A{\to}!B$ راکوي. که $!B \in \{!A\}$ وي، نو $\Gamma \vdash !A{\to}!B$؛ ځکه ورورستى ترلے فارمول $!A{\to}!B$ د $!A{\to}!A$ همغه جمله ده، او په 12.10 کښې مو هغه اشتقاق کړې ده.

د استقرا په پړاو کښې فرض کړئ له $\Gamma\cup\{!A\}$ څخه د $!B$ يو اشتقاق په داسې ګام $!B$ پاے ته رسېږي چې په مودوس پونس توجيه شوے دے. (که په مودوس پونس توجيه شوے نهٔ وي، نو $!B \in \Gamma$، $!B \equiv !A$، يا $!B$ بديهي اصل دے، او د استقرا د بنسټ همغه استدلال پرې پلې کېږي.) بيا د کوم فارمول $!C$ دپاره په اشتقاق کښې ځينې مخکښې ګامونه $!C{\to}!B$ او $!C$ دي؛ يعنې $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !C{\to}!B$ او $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !C$، او اړوند اشتقاقونه لنډ دي، نو د استقرا فرضيه پرې پلې کېږي. ځکه دواړه دا لرو:

$$\Gamma \vdash !A \to (!C{\to}!B);$$
$$\Gamma \vdash !A{\to}!C.$$

خو د 12.8 له مخې دا هم لرو:

$$\Gamma \vdash (!A \to (!C{\to}!B)) \to ((!A{\to}!C) \to (!A{\to}!B)),$$

او د 12.24 دوه تطبيقونه، لکه چې پکار ده، $\Gamma \vdash !A{\to}!B$ راکوي. □

پام وکړئ چې 12.7 او 12.8 په عين دې موخه ټاکل شوي وو چې د استنتاج قضيه سمه وي.

لاندې د د اشتقاق ورتيا په اړه ځينې ګټور حقيقتونه دي چې د تمرينونو په توګه ئې پرېږدو.

قضيه 12.26. 1. $\vdash (!A{\to}!B) \to ((!B{\to}!C) \to (!A{\to}!C))$؛ **د ژباړې د نسخې سمون (*OLAX-004*):** سرچينې د لومړۍ دعوې د بهرني ورروستي قوس د ټرلو نښه پرېښې وه؛ دلته د پرانيستو قوسونو سره سمه يوه تړونکې نښه بېرته راوستل شوې ده.

2. که $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \neg !B$ وي، نو $\Gamma \cup \{!B\} \vdash !A$ (مقابل عکس)؛

3. $\{!A, \neg !A\} \vdash !B$ (له کاذبې هر څه، انفجار)؛

4. $\{\neg\neg !A\} \vdash !A$ (دوه ګونې نفي حذف)؛

5. که $\Gamma \vdash \neg\neg !A$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$؛

تمرين 12.27. 12.26 ثابت کړئ.

12.8 له کمیت ټاکونکو سره د استنتاج قضیه

قضیه 12.28 (د استنتاج قضیه)**.** که $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !A \rightarrow !B$.

ثبوت. یو ځل بیا له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ ثبوت د 12.25 په ثبوت کښې له بنسټ سره یو شان دے.

د استقرا په پړاو کښې بیا فرض کړئ له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ اشتقاق په داسې ګام $!B$ پاے ته رسېږي چې په استنتاجي قاعده توجیه شوے دے. که استنتاجي قاعده مودوس پوننس وي، د 12.25 د ثبوت په شان مخکښې ځو. که قاعده QR وي، پوهېږو چې $!B \equiv !C \rightarrow \forall x\, !D(x)$ او د $!C \rightarrow !D(a)$ بڼې فارمول په اشتقاق کښې له مخکښې راغلے دے، چې په a په $!C$، $!A$ یا Γ کښې نهٔ راځي. نو دا لرو:

$$\Gamma \cup \{!A\} \vdash !C \rightarrow !D(a),$$

او د استقرا فرضیه پلي کېږي، یعنې دا لرو:

$$\Gamma \vdash !A \rightarrow (!C \rightarrow !D(a)).$$

له دې څخه

$$\vdash (!A \rightarrow (!C \rightarrow !D(a))) \rightarrow ((!A \wedge !C) \rightarrow !D(a))$$

او مودوس پوننس سره ترلاسه کوو:

$$\Gamma \vdash (!A \wedge !C) \rightarrow !D(a).$$

ځکه د ځانګړي متغیر شرط لا هم پلي کېږي، دې اشتقاق ته په QR توجیه شوے ګام ورزیاتولے شو، او ترلاسه کوو:

$$\Gamma \vdash (!A \wedge !C) \rightarrow \forall x\, !D(x).$$

دا هم لرو:

$$\vdash ((!A \wedge !C) \rightarrow \forall x\, !D(x)) \rightarrow (!A \rightarrow (!C \rightarrow \forall x\, !D(x))),$$

نو د مودوس پوننس له مخې،

$$\Gamma \vdash !A \rightarrow (!C \rightarrow \forall x\, !D(x)),$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-005) سرچینې د پورته ماقبل وروستی بدیهي بیلګه کښې د بهرني شرطي یو ترونکے قوس پرېښے و، هغه قوس دلته د بشپړې شما دپاره بېرته راوستل شو. یعنې $\Gamma \vdash !A \rightarrow !B$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-006)** سرچینې وروستی پایله یوازې د بې د ثبوت په توګه لیکلې وه، خو د قضیې موخه او سمدستي مخکښې کرښه د اې-که-بې ثبوت ورکوي، نو هماغه بشپړه پایله راوستل شوې ده.

هغه حالت د تمرین په توګه پرېږدو چې $!B$ د QR قاعدې په وسیله توجیه کېږي، خو د $!C \rightarrow \exists x\, !D(x)$ بڼه لري. □

تمرین 12.29. د 12.28 ثبوت بشپړ کړئ.

12.9 د اشتقاق ورتیا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق ورتیا اړیکي یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو. دا په خپلوا که توګه په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړوالي د قضیې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضیه 12.30. که $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. که $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو $\Gamma \cup \{!A\} \vdash \bot$. د 12.18 له مخې د هر $!B \in \Gamma$ دپاره $\Gamma \vdash !B$. د فرض له مخې $\Gamma \vdash !A$ هم دے، نو د هر $!B \in \Gamma \cup \{!A\}$ دپاره $\Gamma \vdash !B$. د 12.20 له مخې $\Gamma \vdash \bot$؛ یعنې Γ ناسازګار دے. □

قضیه 12.31. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$. د 12.19 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash !A$. د 12.18 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \neg !A$. د 12.10 له مخې $\vdash \neg !A \to (!A \to \bot)$ هم لرو. نو د 12.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \bot$ لرو.

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار دے، یعني $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \bot$. د استنتاج د قضیې له مخې $\Gamma \vdash \neg !A \to \bot$. د 12.13 له مخې $\Gamma \vdash (\neg !A \to \bot) \to \neg\neg !A$، نو د 12.24 له مخې $\Gamma \vdash \neg\neg !A$. ځکه $\Gamma \vdash \neg\neg !A \to !A$ (12.14)، د 12.24 په بیا پلي کولو $\Gamma \vdash !A$ لرو. □

تمرین 12.32. ثابته کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي.

قضیه 12.33. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. د 12.10 له مخې $\Gamma \vdash \neg !A \to (!A \to \bot)$. د 12.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \vdash \bot$. □

قضیه 12.34. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 12.35. 12.34 ثابت کړئ.

12.10 د اشتقاق ورتیا او د قضیې نښلوونکي

ثابتو چې د بدیهي استنتاج د $\vdash$ د اشتقاق ورتیا اړیکه دومره پیاوړې ده چې د قضیې د نښلوونکو ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي، لکه $!A \wedge !B \vdash !A$ او $!A \wedge !B \vdash !B$ $!A, !A \to !B \vdash !B$ (مودوس پوننس). دغه حقیقتونه د بشپړوالي د قضیې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضیه 12.36. 1. دواړه $!A \wedge !B \vdash !A$ او $!A \wedge !B \vdash !B$

2. $!A, !B \vdash !A \wedge !B$.

ثبوت. 1. د 12.1 او 12.2 څخه په مودوس پوننس. د ژباړې د نسخې سمون: **(OLAX-007)** سرچینې د دواړو جلا عطف-ایستنو دپاره لومړني بدیهي اصل ته دوه ځله حواله کړې وه؛ دویمه دعوه د دویم عطف-ایستنې بدیهي اصل کاروي.

2. د 12.3 څخه د مودوس پونس په دوه تطبیقونو.

□

قضیه 12.37. 1. $!A\vee!B, \neg!A, \neg!B$ ناسازګار دے.

2. دواړه $!A \vdash !A\vee!B$ او $!B \vdash !A\vee!B$.

ثبوت. 1. له 12.10 څخه $\vdash \neg!A \to (!A \to \bot)$ او $\vdash \neg!B \to (!B \to \bot)$ ترلاسه کوو. نو د استنتاج د قضیې له مخې $\{\neg!A\} \vdash !A \to \bot$ او $\{\neg!B\} \vdash !B \to \bot$ لرو. له 12.6 څخه $\{\neg!A, \neg!B\} \vdash (!A\vee!B) \to \bot$ ترلاسه کوو. د استنتاج د قضیې له مخې $\{!A\vee!B, \neg!A, \neg!B\} \vdash \bot$. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-008)** سرچینې دلته د نفي لومړني بدیهي اصل ته حواله کړې وه؛ سمبول شوې انفجاري شمېږونه د نفي دویم بدیهي اصل بیلګې دي.

2. له 12.4 او 12.5 څخه په مودوس پونس.

□

قضیه 12.38. 1. $!A, !A\to!B \vdash !B$.

2. دواړه $\neg!A \vdash !A\to!B$ او $!B \vdash !A\to!B$.

ثبوت. 1. دا اشتقاق کولے شو:

1.	$!A$	Hyp
2.	$!A\to!B$	Hyp
3.	$!B$	1, 2 MP

2. په ترتیب د 12.10 او 12.7، او د استنتاج د قضیې له مخې.

□

12.11 د اشتقاق ورتیا او کمیت تاکونکي

د بشپړوالي قضیه دا هم غواړي چې بدیهي استنتاجونه د $\vdash$ په اړه په دې برخه کښې ثابت شوې حقیقتونه ورکړي.

قضیه 12.39. که c داسې ثابت سمبول وي چې په Γ یا $!A(x)$ کښې نهٔ راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$.

ثبوت. د استنتاج د قضیې له مخې $\Gamma \vdash \top \to !A(c)$. څکه c په Γ یا $\top$ کښې نهٔ راځي، ترلاسه کوو چې $\Gamma \vdash \top \to \forall x\, !A(x)$. څکه رښتیا یو بدیهي اصل دے، د میتا-مودوس پونس له مخې $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-009)** سرچینې وروستے ګام د استنتاج قضیې ته یو ځل بیا منسوب کړے و، هغه قضیه یوازې د رښتیا فرض ورزیاتوي، حال دا چې دلته رښتیا بدیهي اصل او مودوس پونس فرض بېرته لرې کوي. □

قضیه 12.40. 1. $!A(t) \vdash \exists x\, !A(x)$.

2. $\forall x\, !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. د 12.16 او د استنتاج د قضیې له مخې.

2. د 12.15 او د استنتاج د قضیې له مخې.

□

12.12 سمواڼے

د بديهي استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څيزونه اشتقاق نۀ کړي چې په حقيقت کښې نۀ صدق کېږي۔ نو سمواڼے د اشتقاق نظامونو د تضمين شوې خونديتوب يو ډول خاصيت دے۔ د دې له مخې چې کوم ثبوت-تيوريکې خاصيت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ $!A$ معتبر دے؛
2. که $!A$ له ځينو نورو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنايي پايله هم ده؛
3. که د فارمولونه يو سټ Γ ناسازګار وي، د صدق وړ نۀ دے۔

دا د اشتقاق نظام مهم خاصيتونه دي۔ که له دغو څخه کوم يو سم نۀ وي، اشتقاق نظام نيمګړے دے—له حده زيات څيزونه به اشتقاق کوي۔ له دې امله د اشتقاق نظام سمواڼے ثابتول تر ټولو زيات اهميت لري۔

قضيه 12.41. که $!A$ يو بديهي اصل وي، نو د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ او متغير-ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A$۔

ثبوت. بايد تصديق کړو چې ټول بديهي اصول معتبر دي۔ د بېلګې په توګه د 12.15 حالت دا دے: فرض کړئ t په $!A$ کښې د x دپاره ازاد وي، او $\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, !A$ ومنئ۔ بيا د پوره کېدو د تعريف له مخې، د هرې $s' \sim_x s$ دپاره $\mathfrak{M}, s' \vDash !A$ هم دے، او په ځانګړي ډول دا هله سم دے چې $s'(x) = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$ وي۔ د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A[t/x]$۔ دا ښيي چې $\mathfrak{M}, s \vDash (\forall x\, !A \to !A[t/x])$۔ □

قضيه 12.42 (سمواڼے)**.** که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \vDash !A$۔

ثبوت. له Γ څخه د $!A$ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو۔ که داسې هېڅ ګام نۀ وي چې په استنتاج توجيه شوے وي، نو په اشتقاق کښې ټول فارمولونه يا د بديهي اصولو بېلګې دي يا په Γ کښې دي۔ د مخکښې قضيې له مخې ټول بديهي اصول معتبر دي؛ نو که $!A$ بديهي اصل وي، $\Gamma \vDash !A$۔ که $!A \in \Gamma$ وي، نو په څرګنده $\Gamma \vDash !A$۔

که د $!A$ د اشتقاق وروستنے ګام په مودوس پونس توجيه شوے وي، نو په اشتقاق کښې فارمولونه $!B$ او $!B \to !A$ شته، او د استقرا فرضيه د اشتقاق پر هغو برخو پلي کېږي چې په دغو فارمولونه پاے ته رسېږي (ځکه په هره برخه کښې لږ تر لږه يو په استنتاج توجيه شوے ګام کم دے)۔ نو د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma \vDash !B$ او $\Gamma \vDash !B \to !A$۔ بيا د 16.39 له مخې $\Gamma \vDash !A$۔

اوس فرض کړئ وروستنے ګام په QRتوجيه شوے دے۔ بيا هغه ګام د $!C \to \forall x\, B(x)$ بڼه لري، او ترې مخکښې ګام $!C \to !B(c)$ دے، چې c په Γ، $!C$ يا $\forall x\, B(x)$ کښې نۀ راځي۔ د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma \vDash !C \to !B(c)$۔ د 16.39 له مخې $\Gamma \cup \{!C\} \vDash !B(c)$۔

داسې يو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{!C\}$ وي۔ بايد وښيو چې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !B(x)$۔ ځکه $\forall x\, !B(x)$ يوه تړلے فارمول ده، د دې معنٰى دا ده چې د هرې متغير-ګومارنې s دپاره بايد $\mathfrak{M}, s \vDash !B(x)$ وښيو (16.22)۔ ځکه $\Gamma \cup \{!C\}$ ټول له جملو جوړ دے، د هر $!D \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !D$ د 16.12 له مخې دے۔ $\mathfrak{M}'$ داسې جوړښت ونيسئ چې د $\mathfrak{M}$ په شان وي، خو $c^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ وي۔ ځکه c په Γ يا $!C$ کښې نۀ راځي، د 16.28 له مخې $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma \cup \{!C\}$۔ ځکه $\Gamma \cup \{!C\} \vDash !B(c)$، نو $\mathfrak{M}' \vDash !B(c)$۔ د **ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-010)** سرچينې په دې پوره کېدو ادعا کښې د بي-سي د ميتا-فارمول نښه پرېښې وه؛ په مخکښې لازميت او ورپسې ټولو استعمالونو کښې همدا نښه موجوده ده، نو دلته بېرته راوستل شوه۔ ځکه $!B(c)$ يوه تړلے فارمول ده، د 16.20 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !B(c)$۔ د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !B(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}', s \vDash !B(c)$ (ياد ولرئ چې $!B(c)$ هماغه $!B(x)[c/x]$ دے)۔ نو $\mathfrak{M}', s \vDash !B(x)$۔ ځکه c په $!B(x)$ کښې نۀ راځي، د 16.26 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !B(x)$۔ خو s اختياري متغير-ګومارنه وه، نو $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !B(x)$۔ له دې امله $\Gamma \cup \{!C\} \vDash \forall x\, !B(x)$۔ د 16.39 له مخې $\Gamma \vDash !C \to \forall x\, !B(x)$۔

هغه حالت د تمرين په توګه پرېږدو چې $!A$ په QR توجيه کېږي، خو د $\exists x\, !B(x) \to !C$ بڼه لري۔ □

تمرین 12.43. د 12.42 ثبوت بشپړ کړئ۔

نتیجه 12.44. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبر دے۔

نتیجه 12.45. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے۔

ثبوت. نقیض عکس ثابتوو۔ فرض کړئ Γ سازګار نهٔ دے۔ بیا $\Gamma \vdash \bot$؛ یعني له Γ څخه د $\bot$ یو اشتقاق شته۔ د 12.42 له مخې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې Γ پوره کوي، باید $\bot$ هم پوره کړي۔ ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \bot$، نو هېڅ $\mathfrak{M}$، Γ نهٔ شي پوره کولے، یعني Γ د صدق وړ نهٔ دے۔ □

12.13 له عینیت سره اشتقاقونه

په اشتقاقونه کښې د $=$ د شاملولو دپاره یوازې نوې بدیهي شېماوې ورزیاتوو۔ د اشتقاق او $\vdash$ تعریف همغسې پاتې کېږي، یوازې نوي بدیهي اصول هم منو۔

تعریف 12.46 (د عینیت بدیهي اصول).

$$t = t, \qquad (12.17)$$

$$t_1 = t_2 \rightarrow (!B(t_1) \rightarrow !B(t_2)), \qquad (12.18)$$

د هر ترلي ترم t، t_1 او t_2 دپاره۔

قضیه 12.47. بدیهي اصول 12.17 او 12.18 معتبر دي۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 12.48. 12.47 ثابت کړئ۔

قضیه 12.49. د هر ترلي ترم t او سټ Γ دپاره $\Gamma \vdash t = t$۔ د ژباړې د نسخې سمون :(***OLAX*-011**) سرچینې دلته «هر ترم» ویلي وو، خو د یووالي لومړے بدیهي اصل یوازې پر ترلو ترمونو شېما دهٔ، هماغه لازم قید بېرته څرګند شو۔

قضیه 12.50. که $\Gamma \vdash !A(t_1)$ او $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ وي، نو $\Gamma \vdash !A(t_2)$، په دې شرط چې دواړه بنودل شوي ترمونه ترلي وي۔ د ژباړې د نسخې سمون :(***OLAX*-012**) سرچینې په دې قضیه کښې د ترلو ترمونو شرط نهٔ و بیان کړے، سره له دې چې ثبوت ئې نېغ په نېغه د یووالي دویم بدیهي اصل کاروي او هغه شېما یوازې ترلي ترمونه مني۔

ثبوت. دا فارمول

$$(t_1 = t_2 \rightarrow (!A(t_1) \rightarrow !A(t_2)))$$

د 12.18 یوه بېلګه دهٔ۔ پایله د MP په دوه پلې کولو سره ترلاسه کېږي۔ □

باب 13

د بشپړتیا قضیه

13.1 سریزه

د بشپړتیا قضیه د منطق په اړه له ټر ټولو بنسټیزو پایلو څخه یوه ده. دا په دوو بڼو وړاندې کېږي، او موږ به د دواړو همارزښت ثابت کړو. په لومړۍ بڼه کښې دا زموږ د معنیٰ پوهنې د پایلې او د اشتقاق نظام ترمنځ د اړیکې په اړه یو بنسټیز حقیقت وایي: که ټرلے فارمول A! د ځینو ټرلي فارمولونه Γ معنایي پایله وي، نو داسې اشتقاق هم شته چې $\Gamma \vdash !A$ ثابتوي. په دې توګه، د اشتقاق نظام هغومره پیاوړے دے څومره چې د هغو خبرو له ثابتولو پرته کېدے شي چې په رښتیا نۀ لازمېږي.

په دویمه بڼه کښې دا د مدل د شتون د پایلې په توګه ویل کېدے شي: د ټرلي فارمولونه هر سازګار سټ د صدق وړ دے. سازګاري یو ثبوت-تیوریکي مفهوم دے: دا وایي چې زموږ د اشتقاق نظام د یو ټاکلي ډول اشتقاقونه نۀ شي جوړولے. خو دا څوک تضمینوي چې یوازې ځکه چې له Γ څخه د یو ټاکلي ډول هېڅ اشتقاقونه نشته، خامخا داسې جوړښت $\mathfrak{M}$؟ د بشپړتیا د قضیې تر لومړي ثبوت وړاندې—بلکې د هغو اشتقاق نظامونو تر رامنځته کېدو هم وړاندې چې اوس ئې لرو—ستر جرمن ریاضيپوه ډېوېډ هیلبرټ دا نظر درلود چې د ریاضي نظریو سازګاري د هغو څیزونو شتون تضمینوي چې نظریې ئې په اړه دي. هغه ګوټلوب فرېګه ته په یو لیک کښې داسې وویل:

> که په خپلسري ډول ورکړل شوي بدیهي اصول له خپلو ټولو پایلو سره یو بل نۀ نقضوي، نو رښتوني دي او هغه څیزونه چې بدیهي اصول ئې تعریفوي شتون لري. زما دپاره همدا د رښتیاوالي او شتون معیار دے.

فرېګه سخت مخالفت وکړ. د بشپړتیا د قضیې دویمه بڼه ښيي چې هیلبرټ لږ تر لږه په دې معنیٰ سم و چې که بدیهي اصول سازګار وي، نو داسې کوم جوړښت شته چې ټول رښتوني کوي.

دا یوازېنۍ لاملونه نۀ دي چې د بشپړتیا قضیه—یا لا کره، د هغې ثبوت—مهمه ده. دا یو شمېر مهمې پایلې لري چې ځینې به ئې جلا وڅېړو. د بېلګې په توګه، ځکه هر اشتقاق چې $\Gamma \vdash !A$ ښيي متناهي دے، نو له Γ څخه یوازې متناهي ډېر ټرلي فارمولونه کارولے شي. له دې امله د بشپړتیا له قضیې څخه لازمېږي چې که A! د Γ معنایي پایله وي، نو لا له وړاندې د Γ د کوم متناهي فرعي سټ معنایي پایله ده. دې ته د متناهي شاهد خاصیت ویل کېږي. په همارز ډول، که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو په خپله Γ هم سازګار دے.

که څه هم د متناهي شاهد قضیه د بشپړتیا له قضیې څخه د اشتقاقونه د منځنۍ لارې په تېرېدو لازمېږي، د بشپړتیا د قضیې خپله ثبوت هم نېغ په نېغه د هغې د ثابتولو دپاره کارول کېدے شي. ځکه ثبوت د ټرلي فارمولونه داسې سټ اخلي چې یو ټاکلے خاصیت— سازګاري—لري، او له دې سټه داسې جوړښت جوړوي چې ټاکلي خاصیتونه لري (په دې حالت کښې، سټ پوره کوي). کابو همدا جوړونه د متناهي شاهد خاصیت د نېغ ثبوت دپاره کارېږي، که د سازګارو سټونو پر ځاے د ټرلي فارمولونه له «په متناهي ډول د صدق وړ» سټونو څخه پیل وکړو. دا جوړونه نورې پایلې هم ورکوي؛ د بېلګې په توګه، د ټرلي فارمولونه هر د صدق وړ سټ یو متناهي یا شمېرېدونکے لامتناهي مدل لري. (دې پایلې ته د لوېنهایم-سکولم قضیه ویل کېږي.) په عمومي ډول، د ټرلي فارمولونه له سټونو څخه د جوړښتونه جوړول په منطق کښې ډېر ځله، او کله کله حتیٰ په فلسفه کښې هم، کارول کېږي.

13.2 د ثبوت لنډیز

د بشپړتیا د قضیې ثبوت یو څه پېچلے دے، او په لومړي لوست کښې ترې لار ورکېدل اسانه دي۔ نو راځئ د ثبوت لنډیز وړاندې کړو۔ لومړے ګام د نظر د زاویې داسې بدلون دے چې د ثبوت لاره رابښيي۔ که بشپړتیا داسې وګڼو چې «هر کله $\Gamma \vDash !A$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$ وي»، ښايي د کومې مفکورې موندل هم ګران وي: ځکه د $\Gamma \vdash !A$ د ښودلو دپاره باید اشتقاق ومومو، او داسې نۀ ښکاري چې فرضیه $\Gamma \vDash !A$ په دې کښې څه مرسته راسره کوي۔ د ځینو ثبوتي نظامونو دپاره اشتقاق نېغ جوړېدے شي، خو موږ لږه بله لار نیسو۔ د نظر اړین بدلون دا دے: بشپړتیا داسې هم ویل کېدے شي چې « که Γ سازګار وي، نو د صدق وړ دے»۔ ښايي د Γ معلومات له دې فرضیې سره یو ځاے وکاروو چې هغه سازګار دے، او داسې جوړښت جوړ کړو چې په Γ کښې هر ترړلے فارمول پوره کړي۔ بالاخره موږ پوهېږو چې د کوم ډول جوړښت په لټه کښې یو: هغه چې هماغسې وي لکه Γ چې ئې بیانوي!

که Γ یوازې اتومي ترړلي فارمولونه ولري، نو د هغې دپاره مدل جوړول اسانه دي۔ فرض کړئ ټولې اتومي ترړلي فارمولونه د $P(a_1, \dots, a_n)$ بڼه لري، چې a_i ګاڼي ثابت سمبولونه دي۔ یوازې دومره پکار دي چې د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ او د P دپاره داسې ګومارنه پیدا کړو چې $\mathfrak{M} \vDash P(a_1, \dots, a_n)$ وي۔ دا ډېره ګرانه نۀ ده: $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$، $c_i^{\mathfrak{M}} = i$ وټاکئ، او د هر $P(a_1, \dots, a_n) \in \Gamma$ دپاره جوړه $\langle k_1, \dots, k_n \rangle$ په $P^{\mathfrak{M}}$ کښې واچوئ، چې k_i د ثابت سمبول a_i شمېر دے (یعني $a_i \equiv c_{k_i}$)۔

اوس فرض کړئ Γ کوم داسې فارمول $\neg !B$ لري چې $!B$ اتومي دے۔ ښايي اندېښنه وکړو چې د $\mathfrak{M}$ جوړونه د $\neg !B$ د رښتوني کولو له امکان سره ټکر کوي۔ خو دلته د Γ سازګاري کار راځي: که $\neg !B \in \Gamma$ وي، نو $!B \notin \Gamma$، کنه Γ به ناسازګار و۔ او که $!B \notin \Gamma$ وي، نو زموږ د $\mathfrak{M}$ د جوړونې له مخې $\mathfrak{M} \nvDash !B$، نو $\mathfrak{M} \vDash \neg !B$۔ تر دې ځایه هر څه سم دي۔

که Γ پېچلي، نااتومي فارمولونه ولري نو څه؟ فرض کړئ $!A \wedge !B$ لري۔ د دې د رښتوني کولو دپاره باید داسې پر مخ لاړ شو لکه دواړه $!A$ او $!B$ چې په Γ کښې وي۔ او که $!A \vee !B \in \Gamma$ وي، باید لږ تر لږه یو ئې رښتونے کړو؛ یعنې داسې پر مخ لاړ شو لکه یو ئې چې په Γ کښې وي۔

دا لاندې مفکوره رابښيي: په Γ کښې نور فارمولونه داسې ورزیاتوو چې (الف) ترې جوړېدونکے سټ سازګار وساتو، (ب) ډاډ ترلاسه کړو چې د هرې ممکنې ترړلے فارمول $!A$ دپاره یا $!A$ په جوړ شوي سټ کښې وي یا $\neg !A$، او (ج) که هر کله $!A \wedge !B$ په سټ کښې وي، دواړه $!A$ او $!B$ هم پکښې وي؛ که $!A \vee !B$ په سټ کښې وي، لږ تر لږه یو له $!A$ او $!B$ څخه هم پکښې وي؛ او داسې نور۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCOM-001)** سرچینې په شرط (ب) کښې «اتومي جمله» لیکلي وه، خو همدا پاراګراف دا شرط د بشپړ سټ تعریف بولي او وروسته رسمي تعریف ئې د هرې جملې دپاره ټاکي؛ نو ناسمه «اتومي» ځانګړنه لرې شوه۔ موږ دې کار ته (که اړینه وي، تر ابده) دوام ورکوو۔ د ټولو داسې زیاتو شوو فارمولونه سټ Γ^* وبولئ۔ بیا به پورته جوړونه داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ را کړي چې په استقرا سره ثابتولے شو په Γ^* کښې ټولې جملې پوره کوي، او ځکه چې $\Gamma \subseteq \Gamma^*$، په Γ کښې ټولې جملې هم پوره کوي۔ څرګندېږي چې د (الف) او (ب) تضمین بس دے۔ د جملو هغه سټ چې (ب) پوره کوي بشپړ بلل کېږي۔ نو زموږ کار به دا وي چې سازګار سټ Γ یو سازګار او بشپړ سټ Γ^* ته وغځوو۔

په دې پلان کښې یوه ستونزه شته: که $\exists x\, !A(x) \in \Gamma$ وي، غواړو په دې بهیر کښې کوم ثابت سمبول c وټاکو او $!A(c)$ ورزیات کړو۔ خو څنګه پوهېږو چې دا کار تل کېدے شي؟ ښايي زموږ په ژبه کښې یوازې څو ثابت سمبولونه وي، او د هر یوه دپاره $\neg !A(c) \in \Gamma$ ولرو۔ ورسره $!A(c)$ هم نۀ شو زیاتولے، ځکه سټ به ناسازګار کړي؛ بیا به نۀ پوهېدو چې $\mathfrak{M}$ باید $!A(c)$ رښتونے کړي که $\neg !A(c)$۔ لا دا هم کېدے شي چې Γ یوازې د داسې ژبې جملې ولري چې هېڅ ثابت سمبول نۀ لري (د بېلګې په توګه، د سټونو د تیورۍ ژبه)۔

د دې ستونزې حل دا دے چې په پیل کښې بېخي نامتناهي ډېر ثابتونه، او ورسره داسې جملې، زیاتې کړو چې په سم ډول ئې له کمیت ټاکونکو سره وتړي۔ (البته باید تصدیق کړو چې دا کار ناسازګاري نۀ شي رامنځته کولے۔)

زموږ لومړنۍ جوړونه هغه وخت ښه کار کوي چې په اتومي جملو کښې یوازې ثابت سمبولونه ولرو۔ خو ژبه ښايي تابعې هم ولري۔ په هغه حالت کښې ښايي پر $\mathbb{N}$ د سمې تابعې موندل، چې دغو تابعې ته ئې وګومارو او هر څه سم شي، ستونزمن وي۔ نو بله چاره دا ده: د c_i د تفسیر دپاره د i د کارولو پر ځاے، د ثابت سمبولونه خپله سټ د تعریف ساحه وټاکئ۔ بیا $\mathfrak{M}$ هر ثابت سمبول خپل ځان ته ګومارلے شي: $c_i^{\mathfrak{M}} = c_i$۔ خو ولې دا کار تر پایه نۀ رسوو: د ژبې ټول ترمونه $|\mathfrak{M}|$ وټاکئ! په دې صورت کښې تابعې ته د تابعو څرګنده ګومارنه شته (دغه تابعې ترمونه د ارګومېنټونو په توګه اخلي او ترمونه د قیمتونو په توګه لري): تابع f_i^n ته هغه تابع ګومارو چې n ترمونه t_1، …، t_n د ننوت په توګه واخلي او ترم $f_i^n(t_1, \dots, t_n)$ د قیمت په توګه ورکړي۔

د معما وروستۍ ټوټه دا ده چې له $=$ سره څه وکړو. پریدیکات $=$ ثابت تفسیر لري: $\mathfrak{M} \vDash t = t'$ هله او یوازې هله چې $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t')$ وي. اوس که هر څه داسې وټاکو چې د ترم t قیمت په خپله t وي، نو دا جوړښت به د $t = t'$ په بڼه هېڅ جمله رښتونې نهٔ کړي، مګر دا چې t او t' یو او هماغه ترم وي. څرګنده ده چې دا ستونزه ده، ځکه د تابعې لرونکې ژبې کابو هره په زړه پورې تیوري به داسې جملې $t = t'$ د قضیو په توګه ولري چې t او t' یو ترم نهٔ وي (د بېلګې په توګه، د حساب په تیوریو کښې: $0 = (0 + 0)$). د دې ستونزې د هوارولو دپاره د $\mathfrak{M}$ تعریف ساحه بدلوو: په $|\mathfrak{M}|$ کښې د شیزونو په توګه د ترمونو پر ځاے د ترمونو سټونه کاروو، او هر سټ ټول هغه ترمونه لري چې د Γ جملې ئې برابر ګڼل غواړي. نو د بېلګې په توګه، که Γ د حساب تیوري وي، له دغو سټونو څخه یو به 0، $(0 + 0)$، (0×0)، او داسې نور ولري. همدا سټ به 0 ته ګومارو، او څرګنده به شي چې همدا سټ به په دې کښې د ټولو ترمونو قیمت هم دے، لکه د $(0 + 0)$ قیمت. نو په دې بدله شوې جوړښت کښې به جمله $0 = (0 + 0)$ رښتونې وي.

نو دا کارونه به کوو. لومړے د بشپړ سازګارو سټونو خاصیتونه څېړو؛ په ځانګړې ډول ثابتوو چې بشپړ سازګار سټ $!A \wedge !B$ هله او یوازې هله لري چې دواړه $!A$ او $!B$ ولري، او $!A \vee !B$ هله او یوازې هله لري چې لږ تر لږه یو ئې ولري؛ او داسې نور (13.2). بیا د جملو «مشبوع» سټونه تعریفوو او څېړو. مشبوع سټ داسې شرطي فارمولونه لري چې هره کمیت ټاکونکې ترلے فارمول د هغې له بېلګو سره تړي (13.6). ښیو چې هر سازګار سټ Γ تل مشبوع سټ Γ' ته غځېدے شي (13.7). که یو سټ سازګار، مشبوع او بشپړ وي، دا خاصیت هم لري چې $\exists x\, !A(x)$ هله او یوازې هله لري چې د کوم تړلي ترم t دپاره $!A(t)$ ولري او $\forall x\, !A(x)$ هله او یوازې هله لري چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $!A(t)$ ولري (13.8). بیا مشبوع سازګار سټ Γ' اخلو، او ښیو چې داسې مشبوع، سازګار او بشپړ سټ Γ^* ته غځېدے شي (13.9). همدا سټ Γ^* د خپل ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د تعریف دپاره کاروو. د ترمي مدل تعریف ساحه د تړلو ترمونو سټ دے، او د هغه د پریدیکاټونه تفسیر د هغو اتومي تړلي فارمولونه له مخې ټاکل کېږي چې په Γ^* کښې دي (13.10). د مشبوع، بشپړو سازګارو سټونو خاصیتونه کاروو، څو وښیو چې په رښتیا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ (13.13)، نو په ځانګړې ډول $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \Gamma$. په پاے کښې دا هم څېړو چې که Γ، $=$ هم ولري، ترمي مدل څنګه تعریف کړو (13.18)، او ښیو چې هغه Γ^* پوره کوي (13.22).

13.3 د تړلي فارمولونه بشپړ سازګار سټونه

تعریف 13.1 (بشپړ سټ)**.** د تړلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله بشپړ دے چې د هرې تړلے فارمول $!A$ دپاره یا $!A \in \Gamma$ وي یا $\neg !A \in \Gamma$.

د جملو بشپړ سټونه هېڅ پوښتنه بې ځوابه نهٔ پرېږدي. د هرې تړلے فارمول $!A$ دپاره Γ «وایي» چې $!A$ رښتونے دے که کاذب. د بشپړ سټونو ارزښت د بشپړتیا د قضیې له ثبوت څخه هم اوړي. د بېلګې په توګه، هغه تیوري چې بشپړ او د بدیهي اصولو له لارې څرګندېدونکې وي، تل د پرېکړې وړ وي.

بشپړ سازګار سټونه د بشپړتیا په ثبوت کښې مهم دي، ځکه تضمینولے شو چې د تړلي فارمولونه هر سازګار سټ Γ په بشپړ سازګار سټ Γ^* کښې شامل دے. بشپړ سازګار سټ د هرې تړلے فارمول $!A$ دپاره یا $!A$ لري یا د هغې نفي $\neg !A$، خو دواړه نهٔ لري. دا په ځانګړې ډول د اتومي تړلي فارمولونه دپاره هم سم دي؛ نو له بشپړ سازګار سټ څخه په داسې ژبه کښې چې ثابت سمبولونه په مناسبه توګه ورزیات شوي وي، داسې جوړښت جوړولے شو چې پکښې د پریدیکاټونه تفسیر د هغو اتومي تړلي فارمولونه له مخې تعریفېږي چې په Γ^* کښې دي. بیا ښودل کېدے شي چې دا جوړښت په Γ^* کښې ټولې تړلي فارمولونه (او ځکه په Γ کښې ټولې) رښتونې کوي. د دې وروستي حقیقت ثبوت دا غواړي چې $\neg !A \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $!A \notin \Gamma^*$، او $(!A \vee !B) \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ یا $!B \in \Gamma^*$، او داسې نور.

په لاندې بحث کښې به ډېر ځله د $\vdash$ د انعکاسیت، یکنواختۍ او انتقالیت خاصیتونه په ناڅرګند ډول کاروو (وګورئ برخې 9.8، 10.7، 11.7 او 12.6).

قضیه 13.2. فرض کړئ Γ بشپړ او سازګار دے. بیا:

1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $!A \in \Gamma$.
2. $!A \wedge !B \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې دواړه $!A \in \Gamma$ او $!B \in \Gamma$ وي.
3. $!A \vee !B \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې یا $!A \in \Gamma$ وي یا $!B \in \Gamma$.

4. $\Gamma \ni !A \to !B$ هله او یوازې هله چې یا $\Gamma \not\ni !A$ وي یا $\Gamma \ni !B$.

ثبوت. په لاندې ټولو برخو کښې فرض کوو چې Γ بشپړ او سازګار دے.

1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \ni !A$.

فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$. د نقیض په توګه فرض کړئ چې $\Gamma \not\ni !A$. څکه Γ بشپړ دے، نو $\Gamma \ni \neg !A$. د قضیې 9.27، 10.27، 11.27 او 12.33 له مخې Γ ناسازګار دے. دا له دې فرضیې سره تناقض دے چې Γ سازګار دے. نو $\Gamma \not\ni !A$ نۀ شي کېدے، او څکه $\Gamma \ni !A$.

2. $\Gamma \ni !A \wedge !B$ هله او یوازې هله چې دواړه $\Gamma \ni !A$ او $\Gamma \ni !B$ وي:

د مخامخ لورې دپاره، فرض کړئ $\Gamma \ni !A \wedge !B$. بیا د قضیې 9.29، 10.29، 11.29 او 12.36، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \vdash !B$. د 1 له مخې $\Gamma \ni !A$ او $\Gamma \ni !B$، لکه څنګه چې پکار وو.

د عکس لورې دپاره، $\Gamma \ni !A$ او $\Gamma \ni !B$ ونیسئ. د قضیې 9.29، 10.29، 11.29 او 12.36، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash !A \wedge !B$. د 1 له مخې $\Gamma \ni !A \wedge !B$.

3. لومړے ښیو چې که $\Gamma \ni !A \vee !B$ وي، نو یا $\Gamma \ni !A$ وي یا $\Gamma \ni !B$. فرض کړئ $\Gamma \ni !A \vee !B$، خو $\Gamma \not\ni !A$ او $\Gamma \not\ni !B$. څکه Γ بشپړ دے، نو $\Gamma \ni \neg !A$ او $\Gamma \ni \neg !B$. د قضیې 9.30، 10.30، 11.30 او 12.37، د توکي (۱) له مخې Γ ناسازګار دے؛ دا تناقض دے. نو یا $\Gamma \ni !A$ وي یا $\Gamma \ni !B$.

د عکس لورې دپاره، فرض کړئ یا $\Gamma \ni !A$ وي یا $\Gamma \ni !B$. د قضیې 9.30، 10.30، 11.30 او 12.37، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash !A \vee !B$. د 1 له مخې $\Gamma \ni !A \vee !B$، لکه څنګه چې پکار وو.

4. د مخامخ لورې دپاره، فرض کړئ $\Gamma \ni !A \to !B$، او د نقیض په توګه فرض کړئ چې $\Gamma \ni !A$ او $\Gamma \not\ni !B$. د دغو فرضونو له مخې $\Gamma \ni !A \to !B$ او $\Gamma \ni !A$. د قضیې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash !B$. خو بیا د 1 له مخې $\Gamma \ni !B$؛ دا له $\Gamma \not\ni !B$ سره تناقض دے.

د عکس لورې دپاره، لومړے هغه حالت وڅېړئ چې $\Gamma \not\ni !A$ وي. څکه Γ بشپړ دے، نو $\Gamma \ni \neg !A$. د قضیې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash !A \to !B$. بیا د 1 له مخې $\Gamma \ni !A \to !B$، لکه څنګه چې پکار وو.

اوس هغه حالت وڅېړئ چې $\Gamma \ni !B$ وي. بیا د قضیې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، یو ځل بیا د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash !A \to !B$. د 1 له مخې $\Gamma \ni !A \to !B$.

□

تمرين 13.3. د 13.2 ثبوت بشپړ کړئ.

13.4 د هنکين غځونه

د بشپړتیا د قضیې د ثابتولو د ستونزې یوه برخه دا ده چې هغه مدل چې له بشپړ سازګار سټ Γ څخه ئې جوړوو باید په Γ کښې ټول کمیت تاکونکي لرونکي فارمولونه رښتوني کړي. د دې د تضمین دپاره د لیون هنکین یو چل کاروو. په اصل کښې دا چل د ژبې په لامتناهي ډېرو ثابت سمبولونه غځول او د هر داسې فارمول $!A(x)$ دپاره چې یو ازاد متغیر لري، د لاندې بڼې یو فارمول ورزیاتول دي: $\exists x\,!A(x) \to !A(c)$، چې c یو له نوو ثابت سمبولونه څخه دے. کله چې هغه جوړښت جوړوو چې Γ پوره کوي، دا به تضمین کړي چې د نوو ثابت سمبولونو په منځ کښې هره رښتوني وجودي جمله یو شاهد ولري.

قضیه 13.4. که Γ په $\mathcal{L}$ کښې سازګار وي او $\mathcal{L}'$ له $\mathcal{L}$ څخه د نوو ثابت سمبولونه د شمېرېدونکے لامتناهي سټ d_0، d_1، … په ورزیاتولو ترلاسه شي، نو Γ په $\mathcal{L}'$ کښې سازګار دے.

تعریف 13.5 (مشبوع سټ). د ژبې $\mathcal{L}$ د فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله مشبوع دے چې د هر داسې فارمول $!A(x) \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ دپاره چې یو ازاد متغیر x لري، داسې ثابت سمبول $c \in \mathcal{L}$ موجود وي چې $\exists x\, !A(x) \to !A(c) \in \Gamma$.

لاندې تعریف به د ورپسې قضیې په ثبوت کښې وکارول شي.

تعریف 13.6. فرض کړئ $\mathcal{L}'$ هماغسې وي لکه په 13.4 کښې. د $\mathcal{L}'$ د ټولو هغو فارمولونه $!A_i(x_i)$ یوه شمېرنه $!A_0(x_0)$، $!A_1(x_1)$، ... وټاکئ چې یو متغیر (x_i) پکښې ازاد راځي. ټرلې فارمولونه $!D_n$ پر n د استقرا له لارې تعریفوو.

c_0 دې د هغو d_i په منځ کښې لومړنے ثابت سمبول وي چې مونږ $\mathcal{L}$ ته ورزیات کړي دي او په $!A_0(x_0)$ کښې نۀ راځي. په دې فرض چې $!D_0$، ...، $!D_{n-1}$ له مخکښې تعریف شوي دي، c_n دې د نوو ثابت سمبولونه d_i په منځ کښې لومړنے هغه وي چې نۀ په $!D_0$، ...، $!D_{n-1}$ کښې راځي او نۀ په $!A_n(x_n)$ کښې.

اوس $!D_n$ دا فارمول وټاکئ: $\exists x_n\, !A_n(x_n) \to !A_n(c_n)$.

لم 13.7. هر سازګار سټ Γ یوه مشبوع سازګار سټ Γ' ته غځېدے شي.

ثبوت. د ژبې $\mathcal{L}$ د جملو یو سازګار سټ Γ راکړل شوے دے، ژبه د نوو ثابت سمبولونه د شمېرېدونکے لامتناهي سټ په ورزیاتولو وغځوئ، څو $\mathcal{L}'$ جوړ شي. د 13.4 له مخې Γ لا هم په بدایه ژبه کښې سازګار دے. همدارنګه، $!D_i$ دې هماغسې وي لکه په 13.6 کښې. وټاکئ:

$$\Gamma_0 = \Gamma$$
$$\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{!D_n\}$$

یعني $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{!D_0, \dots, !D_n\}$، او $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$ وټاکئ. Γ' په څرګند ډول مشبوع دے.

که Γ' ناسازګار وے، نو د کوم n دپاره به Γ_n ناسازګار وے (تمرین: څرګنده کړئ چې ولې). نو د Γ' د سازګارۍ د ښودلو دپاره دا بسنه کوي چې پر n د استقرا له لارې وښیو چې هر سټ Γ_n سازګار دے.

د استقرا بنسټ یوازې دا ادعا ده چې $\Gamma_0 = \Gamma$ سازګار دے، او دا د قضیې فرضیه ده. د استقرا د ګام دپاره، فرض کړئ چې Γ_n سازګار دے، خو $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{!D_n\}$ ناسازګار دے. در په یاد کړئ چې $!D_n$ دا دے: $\exists x_n\, !A_n(x_n) \to !A_n(c_n)$، چې $!A_n(x_n)$ د $\mathcal{L}'$ داسې فارمول دے چې یوازې متغیر x_n ئې ازاد دے. د c_n د غوره کولو د طریقې له مخې (وګورئ 13.6)، c_n نۀ په $!A_n(x_n)$ کښې راځي او نۀ په Γ_n کښې.

که $\Gamma_n \cup \{!D_n\}$ ناسازګار وي، نو $\Gamma_n \vdash \neg!D_n$، او څکه لاندې دواړه سم دي:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n\, !A_n(x_n) \qquad \Gamma_n \vdash \neg!A_n(c_n)$$

څکه چې c_n نۀ په Γ_n کښې راځي او نۀ په $!A_n(x_n)$ کښې، د قوي تعمیم قضیه قضیې 9.32، 10.32، 11.32 او 12.39 پلې کېږي. له $\Gamma_n \vdash \neg!A_n(c_n)$ څخه دا ترلاسه کوو: $\Gamma_n \vdash \forall x_n\, \neg!A_n(x_n)$. نو دواړه دا لرو: $\Gamma_n \vdash \exists x_n\, !A_n(x_n)$ او $\Gamma_n \vdash \forall x_n\, \neg!A_n(x_n)$، نو Γ_n پخپله ناسازګار دے. (پام وکړئ چې $\forall x_n\, \neg!A_n(x_n) \vdash \neg\exists x_n\, !A_n(x_n)$). تناقض: فرض دا و چې Γ_n سازګار دے. نو $\Gamma_n \cup \{!D_n\}$ سازګار دے. □

اوس به وښیو چې مشبوع، سازګار او بشپړ سټونه دا خاصیت لري چې یوه عمومي کمیت ټاکونکې ترلے فارمول هله او یوازې هله لري چې د هغې ټولې بېلګې ولري او یوه وجودي کمیت ټاکونکې ترلے فارمول هله او یوازې هله لري چې لږ تر لږه د هغې یوه بېلګه ولري. له دې څخه به د دې ښودلو دپاره کار واخلو چې هغه جوړښت چې له مشبوع، سازګار او بشپړ سټ څخه ئې جوړوو، د هغه ټولې کمیت ټاکونکې جملې رښتونې کوي.

قضیه 13.8. فرض کړئ Γ بشپړ، سازګار او مشبوع دے.

1. $\exists x\, !A(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه ترلې ترم t دپاره $!A(t) \in \Gamma$ وي.

2. $\forall x\,!A(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $!A(t) \in \Gamma$ وي.

ثبوت. 1. لومړے فرض کړئ چې $\exists x\,!A(x) \in \Gamma$. ځکه Γ مشبوع دے، نو د کوم ثابت سمبول c دپاره $(\exists x\,!A(x)\to !A(c)) \in \Gamma$. د قضیې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، د توکي (۱)، او 113.2 له مخې $!A(c) \in \Gamma$.

د بل لوري دپاره مشبوع والی لازم نۀ دے: فرض کړئ $!A(t) \in \Gamma$. بیا د قضیې 9.33، 10.33، 11.33 او 12.40، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash \exists x\,!A(x)$. د 113.2 له مخې $\exists x\,!A(x) \in \Gamma$.

2. فرض کړئ چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $!A(t) \in \Gamma$. د نقیض په توګه فرض کړئ چې $\forall x\,!A(x) \notin \Gamma$. ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg\forall x\,!A(x) \in \Gamma$. د مشبوع والي له مخې، د کوم ثابت سمبول c دپاره $(\exists x\,\neg !A(x) \to \neg !A(c)) \in \Gamma$. د فرض له مخې، ځکه چې c یو تړلے ترم دے، نو $!A(c) \in \Gamma$. خو له دې ښخه به Γ ناسازګار شي. (تمرین: هغه اشتقاق ورکړئ چې ښيي

$$\neg\forall x\,!A(x), \exists x\,\neg !A(x) \to \neg !A(c), !A(c)$$

ناسازګار دے.)

د عکس لوري دپاره مشبوع والی لازم نۀ دے: فرض کړئ $\forall x\,!A(x) \in \Gamma$. بیا د قضیې 9.33، 10.33، 11.33 او 12.40، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash !A(t)$. د 13.2 له مخې $!A(t) \in \Gamma$.

□

13.5 د لینډنباوم لمه

اوس یوه مرستندویه قضیه ثابتوو چې ښيي د تړلي فارمولونه هر سازګار سټ د جملو په داسې سټ کښې شامل دے چې یوازې سازګار نۀ، بلکې بشپړ هم وي. ثبوت په هر ځل د یوې تړلے فارمول په زیاتولو کار کوي، او په هر پړاو کښې تضمینوي چې سټ سازګار پاتې شي. دا ځکه کوو چې د هر $!A$ دپاره یا $!A$ یا $\neg !A$ په کوم پړاو کښې ورزیات شي. بیا د دې جوړونې د ټولو پړاوونو اتحاد یا $!A$ لري یا ئې نفي $\neg !A$، او په دې توګه بشپړ دے. دا سازګار هم دے، ځکه په هر پړاو کښې پام کوو چې ناسازګاري رامنځته نۀ کړو.

لم 13.9 (د لینډنباوم لمه). په ژبه $\mathcal{L}$ کښې هر سازګار سټ Γ داسې غځېدے شي چې یو بشپړ او سازګار سټ Γ^* شي.

ثبوت. فرض کړئ Γ سازګار دے. د $\mathcal{L}$ د ټولو تړلي فارمولونه یوه شمېرنه $!A_0$، $!A_1$، … وي. $\Gamma_0 = \Gamma$ تعریف کړئ، او

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{!A_n\} & \text{که } \Gamma_n \cup \{!A_n\} \text{ سازګار وي؛} \\ \Gamma_n \cup \{\neg !A_n\} & \text{په بل صورت کښې.} \end{cases}$$

$\Gamma^* = \bigcup_{n\geq 0} \Gamma_n$ ونیاکئ.

هر Γ_n سازګار دے: Γ_0 د تعریف او فرض له مخې سازګار دے. که $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{!A_n\}$ وي، لامل ئې دا دے چې وروستنے سټ سازګار دے. که دا سازګار نۀ وي، نو $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg !A_n\}$. باید تصدیق کړو چې $\Gamma_n \cup \{\neg !A_n\}$ سازګار دے. فرض کړئ چې سازګار نۀ دے. بیا دواړه $\Gamma_n \cup \{!A_n\}$ او $\Gamma_n \cup \{\neg !A_n\}$ ناسازګار دي. دا په دې معنا ده چې Γ_n به د قضیې 9.28، 10.28، 11.28 او 12.34 له مخې ناسازګار وے، چې دا د استقرا له فرضیې سره تناقض دے.

د هر n او هر $i < n$ دپاره، $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. دا پر n د ساده استقرا له لارې ترلاسه کېږي. د $n = 0$ دپاره هېڅ $i < 0$ نشته، نو ادعا په خپله سمه ده. د استقرا د ګام دپاره فرض کړئ چې ادعا د n دپاره سمه ده. ښیو چې که $i < n+1$ وي، نو $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$. د جوړونې له مخې یا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{!A_n\}$ دے یا $= \Gamma_n \cup \{\neg !A_n\}$، نو $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. که $i < n+1$ وي، نو د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ (که $i < n$ وي)، یا دا ساده حقیقت لرو چې $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ (که $i = n$ وي). د $\subseteq$ د انتقالیت له مخې $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ ترلاسه کوو.

له دې ثخه څرګندېږي چې Γ^* سازګار دے. لامل دا دے: فرض کړئ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ متناهي دے. د ژباړې د نسخې سمون **(OLCOM-002):** سرچینې د تش متناهي فرعي سټ حالت نۀ و بیل کړے، حال دا چې «تر ټولو لوے» پراو یوازې د نا تش سټ دپاره ټاکل کېدے شي؛ د تش حالت څرګنده سازګاري ورزیاته شوه. نو فرض کړئ چې دا فرعي سټ نا تش دے. هر $!B \in \Gamma'$ د کوم i دپاره په Γ_i کښې هم دے. n دې د دغو شاخصونو تر ټولو لوے وي. څکه که $i \leq n$ وي نو $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$، هر $!B \in \Gamma'$ هم $\in \Gamma_n$ دے؛ یعنې $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$، او Γ_n سازګار دے. نو هر متناهي فرعي سټ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ سازګار دے. د قضیې 9.23، 10.23، 11.23 او 12.23 له مخې، Γ^* سازګار دے.

د $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ هره ترړلے فارمول په هغه لړ کښې راځي چې د Γ^* د تعریف دپاره کارول شوے دے. که $!A_n \notin \Gamma^*$ وي، لامل ئې دا دے چې $\Gamma_n \cup \{!A_n\}$ ناسازګار و. خو بیا $\neg !A_n \in \Gamma^*$، نو Γ^* بشپړ دے. □

13.6 د یو مدل جوړونه

اوس مهال مو له = سره کار نشته؛ یعنې یوازې دا ښودل غواړو چې د ترړلي فارمولونه یو سازګار سټ Γ چې = نۀ لري، د صدق وړ دے. لومړے Γ یوه سازګار، بشپړ او مشبوع سټ Γ^* ته غځوو. په دې حالت کښې د مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ تعریف ساده دے: د $\mathcal{L}'$ د ترړلو ترمونو سټ د تعریف ساحه ګرځوو. هر ثابت سمبول پخپله ځان ته ورکومارو، او په عمومي ډول دا باوري کوو چې د هر ترړلي ترم t دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$. پریدیکاتونه داسې تفسیروو چې یوه اتومي ترړلے فارمول په $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ کښې هله او یوازې هله رښتونې وي چې په Γ^* کښې وي. دا به څرګنده توګه په Γ^* کښې ټولې اتومي ترړلي فارمولونه په $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ کښې رښتونې کړي. نورې جملې هم رښتونې دي، په دې شرط چې هغه Γ^* چې ترې پیل کوو، سازګار، بشپړ او مشبوع وي.

تعریف 13.10 (ترمي مدل)**.** فرض کړئ Γ^* په ژبه $\mathcal{L}$ کښې د ترړلي فارمولونه یو بشپړ، سازګار او مشبوع سټ دے. د Γ^* ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ هغه جوړښت ده چې په لاندې ډول تعریفېږي:

1. د د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ د ټولو ترړلو ترمونو سټ دے.
2. د ثابت سمبول c تفسیر پخپله c دے: $c^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} = c$.
3. تابع f ته هغه تابع ګومارل کېږي چې ترړلي ترمونه t_1، ...، t_n د ارګومېنټونو په توګه واخلي او ترړلے ترم $f(t_1, \dots, t_n)$ د قیمت په توګه ولري:
$$f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$$
4. که R یو n-مقامي پریدیکات وي، نو
$$\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} \text{ هله او یوازې هله چې } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

اوس به وګورو چې په رښتیا $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ لرو.

لم 13.11. فرض کړئ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د 13.10 ترمي مدل دے؛ بیا د هر ترړلي ترم دپاره t $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$.

ثبوت. ثبوت پر t د استقرا له لارې دے. د بنسټ حالت، چې t یو ثابت سمبول وي، نېغ په نېغه د ترمي مدل له تعریف څخه ترلاسه کېږي. د استقرا د ګام دپاره فرض کړئ $t_1, \dots, t_n$ داسې ترړلي ترمونه دي چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$، او f یوه n-مقامي تابع ده. بیا

$$\begin{aligned}
\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(f(t_1, \dots, t_n)) &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_n)) \\
&= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) \\
&= f(t_1, \dots, t_n),
\end{aligned}$$

او نو د استقرا له مخې دا د هر ترړلي ترم t دپاره سم دي. □

د ژباړې د نسخې سمون (OLCOM-008): په سرچینه کښې د دې ټاکنيز شرط دریم (د لومړۍ درجې منطق د نۀ ټاکل کېدو) تش ارګومېنټ پاتې شوے وو، دلته په څرګنده توګه ورزیات شوو، څو راتلونکے شرط د هغه پر ځاے وانۀ خیستل شي۔

جوړښت $\mathfrak{M}$ بنائي یوه په وجودي ډول کمیت ټاکونکي ترلے فارمول $\exists x\,!A(x)$ رښتوني کړي، بې له دې چې کومه بیلګه $!A(t)$ ئې رښتوني کړې وي۔ جوړښت $\mathfrak{M}$ بنائي د یوې په عمومي ډول کمیت ټاکونکي ترلے فارمول $\forall x\,!A(x)$ ټولې بیلګې $!A(t)$ رښتونې کړي، خو پخپله $\forall x\,!A(x)$ رښتوني نۀ کړي۔ لامل دا دے چې په عمومي ډول د $|\mathfrak{M}|$ هر غړے د کوم ترلي ترم قیمت نۀ وي ($\mathfrak{M}$ بنائي پوښلے نۀ وي)۔ همدا لامل دے چې د صدق اړیکه د متغیر-ګومارنو له لارې تعریفېږي۔ خو زموږ د ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ دپاره دا اړینه نۀ ده، ځکه هغه پوښلے دے۔ راتلونکې نتیجه همدا وايي۔

قضیه 13.12. فرض کړئ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د 13.10 ترمي مدل دے۔

1. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \exists x\,!A(x)$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه ترلي ترم t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A(t)$ وي۔
2. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \forall x\,!A(x)$ هله او یوازې هله چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A(t)$ وي۔

ثبوت. 1. د 16.22 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \exists x\,!A(x)$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوې متغیر-ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(x)$ وي۔ ځکه $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ له ترلو ترمونو جوړ دے، دا هله او یوازې هله کېږي چې لږ تر لږه یو ترلے ترم t وي، داسې چې $s(x) = t$ او $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(x)$۔ د 16.30 له مخې، چې $s(x) = t$ وي، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(t)$ وي۔ د 16.20 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(t)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A(t)$ وي، ځکه $!A(t)$ یوه جمله ده۔

2. د 16.22 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \forall x\,!A(x)$ هله او یوازې هله چې د هرې متغیر-ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(x)$ وي۔ رایاد کړئ چې $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ له ترلو ترمونو جوړ دے، نو د هر ترلي ترم t دپاره $s(x) = t$ داسې یوه متغیر-ګومارنه ده، او د هرې متغیر-ګومارنې دپاره $s(x)$ کوم ترلے ترم t دے۔ د 16.30 له مخې، چې $s(x) = t$ وي، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(t)$ وي۔ د 16.20 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(t)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A(t)$ وي، ځکه $!A(t)$ یوه جمله ده۔

□

لم 13.13 (د صدق لم)**.** فرض کړئ $!A$، $=$ نۀ لري۔ بیا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ وي۔

ثبوت. دواړه لورې په یو وخت، او پر $!A$ د استقرا له لارې ثابتوو۔

1. $!A \equiv \bot$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash \bot$ د صدق د تعریف له مخې۔ له بلې خوا، ځکه Γ^* سازګار دے، نو $\bot \notin \Gamma^*$۔
2. $!A \equiv \top$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \top$ د صدق د تعریف له مخې۔ له بلې خوا، ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، او $\Gamma^* \vdash \top$، نو $\top \in \Gamma^*$۔
3. $!A \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash R(t_1, \dots, t_n)$ هله او یوازې هله چې $\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}$ وي (د صدق د تعریف له مخې)، او دا هله او یوازې هله چې $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ وي (د $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د جوړونې له مخې)۔
4. $!A \equiv \neg !B$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash !B$ وي (د صدق د تعریف له مخې)۔ د استقرا د فرضیې له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash !B$ هله او یوازې هله چې $!B \notin \Gamma^*$ وي۔ ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، $!B \notin \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $\neg !B \in \Gamma^*$ وي۔
5. $!A \equiv !B \wedge !C$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې دواړه $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !B$ او $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !C$ ولرو (د صدق د تعریف له مخې)، او دا هله او یوازې هله چې دواړه $!B \in \Gamma^*$ او $!C \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضیې له مخې)۔ د 213.2 له مخې، دا هله او یوازې هله کېږي چې $(!B \wedge !C) \in \Gamma^*$۔
6. $!A \equiv !B \vee !C$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !B$ یا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !C$ وي (د صدق د تعریف له مخې)، او دا هله او یوازې هله چې $!B \in \Gamma^*$ یا $!C \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضیې له مخې)۔ دا هله او یوازې هله کېږي چې $(!B \vee !C) \in \Gamma^*$ وي (د 313.2 له مخې)۔

7. $!A \equiv !B \to !C$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash !B$ یا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !C$ وي (د صدق د تعریف له مخې)، او دا هله او یوازې هله چې $!B \notin \Gamma^*$ یا $!C \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضیې له مخې). دا هله او یوازې هله کېږي چې $(!B \to !C) \in \Gamma^*$ وي (د 413.2 له مخې).

8. $!A \equiv \forall x\, !B(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !B(t)$ وي (13.12). د استقرا د فرضیې له مخې، دا هله او یوازې هله چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $!B(t) \in \Gamma^*$ وي؛ د 13.8 له مخې بیا دا هله او یوازې هله چې $\forall x\, !B(x) \in \Gamma^*$ وي. د ژباړې د نسخې سمون **(OLCOM-003):** د سرچینې په وروستۍ فورمول کښې د استقرا له اوسنی حالت سره ناسمه فورمول-نښنه راغلې، دلته د همدې حالت نښنه کارول شوې.

9. $!A \equiv \exists x\, !B(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه تړلي ترم t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !B(t)$ وي (13.12). د استقرا د فرضیې له مخې، دا هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه تړلي ترم t دپاره $!B(t) \in \Gamma^*$ وي. د 13.8 له مخې بیا دا هله او یوازې هله چې $\exists x\, !B(x) \in \Gamma^*$ وي.

□

13.7 عینیت

په مخکښنې برخه کښې د ترمي مدل ورکړل شوې جوړونه د هغو سیټونو Γ دپاره د اول مرتبې د منطق د بشپړوالي ثابتولو ته بس ده چې = نۀ لري. ترمي مدل هر داسې $!A \in \Gamma^*$ رښتونے کوي چې = نۀ لري (او په دې توګه ټول $!A \in \Gamma$ هم). خو که = موجود وي، دا کار نۀ کوي. لامل دا دے چې بیا ښائي Γ^* داسې یوه ترلے فارمول $t = t'$ ولري، خو په ترمي مدل کښې د هر ترم قیمت پخپله هماغه ترم دے. نو که t او t' بېل ترمونه وي، په ترمي مدل کښې ئې قیمتونه، یعنې په ترتیب سره t او t'، هم بېل دي؛ ځکه $t = t'$ ناسم دے. خو دا ستونزه د هغې جوړونې په کارولو هوارولے شو چې «خارج قسمت جوړونه» بللے شي.

تعریف 13.14. فرض کړئ Γ^* په $\mathcal{L}$ کښې د جملو یو سازګار او بشپړ سټ دے. د $\mathcal{L}$ د تړلو ترمونو پر سټ اړیکه $\approx$ داسې تعریفوو:

$$t \approx t' \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad t = t' \in \Gamma^*$$

قضیه 13.15. اړیکه $\approx$ لاندې خاصیتونه لري:

1. $\approx$ انعکاسي ده.
2. $\approx$ متناظره ده.
3. $\approx$ انتقالي ده.
4. که $t \approx t'$ وي، f یوه تابع وي، او t_1، …، t_{i-1}، t_{i+1}، …، t_n تړلي ترمونه وي، نو

$$f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n) \approx f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n).$$

5. که $t \approx t'$ وي، R یو پریډیکات وي، او t_1، …، t_{i-1}، t_{i+1}، …، t_n تړلي ترمونه وي، نو

$R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n) \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې

$R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n) \in \Gamma^*.$

ثبوت. ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، نو $t = t' \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي. نو د لاندې خبرو ښودل کافي دي:

1. د هر تړلي ترم t دپاره $\Gamma^* \vdash t = t$.

2. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي، نو $\Gamma^* \vdash t' = t$.

3. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ او $\Gamma^* \vdash t' = t''$ وي، نو $\Gamma^* \vdash t = t''$.

4. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي، نو

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n) = f(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n)$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-004) د سرچينې په لومړي تابعي ترم کښې يوه تکراري کامه وه؛ دلته لرې شوې ده. دا د هرې n-مقامي تابع f او ټرلو ترمونو t_1، ...، t_{i-1}، t_{i+1}، ...، t_n دپاره سم دي.

5. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ او $\Gamma^* \vdash R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \ldots, t_n)$ وي، نو $\Gamma^* \vdash R(t_1, \ldots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \ldots, t_n)$ د هر n-مقامي پريديکات R او ټرلو ترمونو t_1، ...، t_{i-1}، t_{i+1}، ...، t_n دپاره.

□

تمرين 13.16. د 13.15 ثبوت بشپړ کړئ.

تعريف 13.17. فرض کړئ Γ^* په يوه ژبه $\mathcal{L}$ کښې يو سازګار او بشپړ سټ دے، t يو ټرلے ترم دے، او $\approx$ د مخکښې تعريف اړيکه ده. بيا:

$$[t]_\approx = \{t' : t' \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L}), t \approx t'\}$$

او $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})/_\approx = \{[t]_\approx : t \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L})\}$.

تعريف 13.18. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د Γ^* هغه ترمي مدل دے چې په 13.10 کښې راغلے. بيا $\mathfrak{M}/_\approx$ لاندې جوړښت دے:

1. $|\mathfrak{M}/_\approx| = \mathrm{Trm}(\mathcal{L})/_\approx$.

2. $c^{\mathfrak{M}/_\approx} = [c]_\approx$.

3. $f^{\mathfrak{M}/_\approx}([t_1]_\approx, \ldots, [t_n]_\approx) = [f(t_1, \ldots, t_n)]_\approx$.

4. $\langle [t_1]_\approx, \ldots, [t_n]_\approx \rangle \in R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$ وي؛ يعنې هله او يوازې هله چې $R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*$ وي.

پام وکړئ چې $f^{\mathfrak{M}/_\approx}$ او $R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ مو د $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})/_\approx$ پر عناصرو داسې تعريف کړي چې هغوی مو د $[t]_\approx$ په بنه ياد کړي؛ يعنې د استازو $t \in [t]_\approx$ له لارې. بايد باوري کړو چې دا تعريفونه د دې استازو پر انتخاب پورې ټرلي نۀ دي؛ يعنې د نورو داسې انتخابونو t' دپاره چې هماغه د هم ارزښتې ټولګې تاکي ($[t]_\approx = [t']_\approx$)، تعريفونه هماغه پايله ورکړي. د بېلګې په توګه، که R يو يو-مقامي پريديکات وي، د تعريف وروستۍ فقره وايي چې $[t]_\approx \in R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash R(t)$ وي. که د کوم بل ترم t' دپاره چې $t \approx t'$ وي، $\mathfrak{M} \nvDash R(t')$، نو تعريف به وغواړي چې $[t']_\approx \notin R^{\mathfrak{M}/_\approx}$. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-005)** د سرچينې په منفي صدق فورمول کښې د لومړي استازي نښنه راغلې وه؛ د جملې د «بل ترم» او ورپسې ټولګې له مخې دلته د بل استازي نښنه کارول شوې ده. که $t \approx t'$ وي، نو $[t]_\approx = [t']_\approx$؛ خو نۀ شو کولے چې هم $[t]_\approx \in R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ او هم $[t]_\approx \notin R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ ولرو. خو 13.15 تضمينوي چې دا نۀ شي پېښېدلے.

قضيه 13.19. $\mathfrak{M}/_\approx$ په ښه ډول تعريف شوے دے؛ يعنې که t_1، ...، t_n، t'_1، ...، t'_n ټرلي ترمونه وي، او د هرې اړوندې جوړې دپاره $t_i \approx t'_i$ وي، نو

1. $[f(t_1, \ldots, t_n)]_\approx = [f(t'_1, \ldots, t'_n)]_\approx$، يعنې

$$f(t_1, \ldots, t_n) \approx f(t'_1, \ldots, t'_n)$$

او

2. $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \ldots, t_n)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash R(t'_1, \ldots, t'_n)$ وي؛ یعنې

$R(t_1, \ldots, t_n) \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $R(t'_1, \ldots, t'_n) \in \Gamma^*$.

ثبوت. له 13.15 څخه پر n د استقرا له لارې ترلاسه کېږي. □

د ترمي مدل د حالت په څېر، د صدق لمې تر ثبوت مخکښې لاندې لمې ته اړتیا لرو.

لم 13.20. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$، بیا $\text{Val}^{\mathfrak{M}/\approx}(t) = [t]_\approx$.

ثبوت. ثبوت د 13.11 له ثبوت سره ورته دے. □

تمرین 13.21. د 13.20 ثبوت بشپړ کړئ.

لم 13.22. د ټولو جملو $!A$ دپاره $\mathfrak{M}/\approx \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ وي.

ثبوت. پر $!A$ د استقرا له لارې، کټ مټ د 13.13 د ثبوت په څېر. یوازې هغه حالت زیات پام غواړي چې $!A \equiv t = t'$ وي.

$$\mathfrak{M}/\approx \vDash t = t' \text{ هله او یوازې هله چې } [t]_\approx = [t']_\approx (\text{د } \mathfrak{M}/\approx \text{ د تعریف له مخې}) \text{ وي}$$
$$\text{هله او یوازې هله چې } t \approx t' (\text{د } [t]_\approx \text{ د تعریف له مخې}) \text{ وي}$$
$$\text{هله او یوازې هله چې } t = t' \in \Gamma^*. (\text{د } \approx \text{ د تعریف له مخې}) \text{ وي}$$

□

پام وکړئ: سره له دې چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ تل د شمېر وړ او نامتناهي دے، $\mathfrak{M}/\approx$ بنیائي متناهي وي، ځکه کېدلے شي چې د $[t]_\approx$ ټولګي یوازې متناهي شمېر وي. دا ټمه کېدونکې ده، ځکه بنیائي Γ داسې ترلي فارمولونه ولري چې هره هغه جوړښت چې دوی پکښې رښتونې وي، باید متناهي وي. د بېلګې په توګه، $\forall x\, \forall y\, x = y$ یوه سازګاره ترلے فارمول ده، خو یوازې په هغو جوړښتونو کښې رښتونې کېږي چې د تعریف ساحه ئې کټ مټ یو غړے لري.

13.8 د بشپړتیا قضیه

رائځئ خپلې پایلې سره یوځائے کړو: د بشپړتیا قضیې ته رسېږو.

قضیه 13.23 (د بشپړتیا قضیه). فرض کړئ Γ د ترلي فارمولونه یو سټ دے. که Γ سازګار وي، نو د صدق وړ دے.

ثبوت. فرض کړئ Γ سازګار دے. د 13.7 له مخې، یو مشبوع سازګار سټ $\Gamma' \supseteq \Gamma$ شته. د 13.9 له مخې، داسې $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$ شته چې سازګار او بشپړ دے.
ځکه $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$، نو د هرې فارمول $!A(x)$ دپاره Γ^* په لاندې بڼه یوه ترلے فارمول لري: $\exists x\, !A(x) \rightarrow !A(c)$ او په دې توګه Γ^* مشبوع دے. که $\Gamma = $ نڅ لري، نو د 13.13 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ وي. له دې څخه په تېره بیا دا ترلاسه کېږي چې د ټولو $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$، نو Γ د صدق وړ دے. که Γ، $=$ ولري، نو د 13.22 له مخې د ټولو ترلي فارمولونه $!A$ دپاره $\mathfrak{M}/\approx \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ وي. په تېره بیا، د ټولو $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}/\approx \vDash !A$؛ نو Γ د صدق وړ دے. □

نتیجه 13.24 (د بشپړتیا قضیه، دویمه بڼه). د ټولو Γ او ترلي فارمولونه $!A$ دپاره: که $\Gamma \vDash !A$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$.

ثبوت. پام وکړئ چې په 13.24 او 13.23 کښې Γ کاڼي په کلي ډول کمیت تاکل شوي دي. د دې دپاره چې ځان ګډوډ نۀ کړو، 13.23 د یوه بېل متغیر په کارولو بیا بیانوو: د ټرلي فارمولونه د هر سټ Δ دپاره، که Δ سازګار وي، نو د صدق وړ دے. د نقیض عکس له مخې، که Δ د صدق وړ نۀ وي، نو Δ ناسازګار دے. دا به د لازمي نتیجې په ثبوت کښې وکاروو.

فرض کړئ $\Gamma \vDash !A$. بیا د 16.36 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ د صدق وړ نۀ دے. که Δ خپل $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ونیسو، د 13.23 مخکښې بنه راکوي چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار دے. د قضیې 9.25، 10.25، 11.25 او 12.31, له مخې $\Gamma \vdash !A$. □

تمرین 13.25. 13.24 وکاروئ چې 13.23 ثابت کړئ، او په دې توګه وښیئ چې د بشپړتیا قضیې دواړه بیانونه هم ارزښتناک دي.

تمرین 13.26. د دې دپاره چې د اشتقاق نظام بشپړ وي، قاعدې ئې باید دومره پیاوړې وي چې هر د صدق وړ نۀ سټ ناسازګار ثابت کړي. د بشپړتیا د ثبوت دپاره د اشتقاق کومې قاعدې ارینې وې؟ آیا له دې قاعدو څخه کومه یوه د ثبوت په هېڅ ځاے کښې نۀ ده کارول شوې؟ د دې پوښتنو د ځواب دپاره داسې یو لړ یا شکل جوړ کړئ چې وښيي د اشتقاق کومې قاعدې په هغو کومو پایلو کښې کارول شوې چې د 13.23 ثبوت ته رسېږي. په دې ثبوتونو کښې د قاعدو هر ضمني استعمال هم خامخا یاد کړئ.

13.9　د متناهي شاهد قضیه

د بشپړتیا قضیې یوه مهمه پایله د متناهي شاهد قضیه ده. د متناهي شاهد قضیه وايي چې که د ټرلي فارمولونه د یوه سټ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ وي، نو ټول سټ د صدق وړ دے، حتیٰ که سټ پخپله نامتناهي وي. دا هېڅ ځرګنده خبره نۀ ده. لږ تر لږه په لومړي نظر داسې هېڅ څۀ نۀ ښکاري چې د ټرلي فارمولونه د داسې نامتناهي سټونو امکان رد کړي چې متناقض وي، خو تناقض ئې، په اصطلاح، یوازې له نامتناهي شمېر څخه راولاړېږي. د متناهي شاهد قضیه وايي چې داسې حالت ردېدلے شي: د ټرلي فارمولونه داسې د صدق وړ نۀ نامتناهي سټونه نشته چې هر متناهي فرعي سټ ئې د صدق وړ وي. د بشپړتیا قضیې په څېر، د دې یوه بڼه هم له استلزام سره تړاو لري: که د ټرلي فارمولونه یو نامتناهي سټ کوم څۀ لازموي، نو لا له وړاندې ئې یو متناهي فرعي سټ لازموي.

تعریف 13.27. د فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله په متناهي ډول د صدق وړ دے چې هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ د صدق وړ وي.

قضیه 13.28 (د متناهي شاهد قضیه). د هرې د جملو ټولګې Γ او هرې جملې $!A$ دپاره لاندې خبرې سمې دي:

1. $\Gamma \vDash !A$ هله او یوازې هله چې یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وي، داسې چې $\Gamma_0 \vDash !A$.
2. Γ هله او یوازې هله د صدق وړ دے چې په متناهي ډول د صدق وړ وي.

ثبوت. موږ (2) ثابتوو. که Γ د صدق وړ وي، نو داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې د ټولو $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$. ځرګنده ده چې همدا $\mathfrak{M}$ د Γ هر متناهي فرعي سټ هم پوره کوي، نو Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے.

اوس فرض کړئ Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے. بیا هر متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ د صدق وړ دے. د سموالي له مخې (قضیې 9.39، 10.37، 11.39 او 12.45)، هر متناهي فرعي سټ سازګار دے. بیا د لاندې پایلې له مخې Γ پخپله هم باید سازګار وي: قضیې 9.23، 10.23، 11.23 او 12.23. د بشپړتیا له مخې (13.23)، ځکه Γ سازګار دے، نو د صدق وړ دے. □

تمرین 13.29. د 13.28 برخه (1) ثابته کړئ.

بیلګه 13.30. د یوې تیورۍ Γ په هر مدل $\mathfrak{M}$ کښې، هر ترم t خامخا د $|\mathfrak{M}|$ یو غړے ټاکي. آیا دا هم تضمینولے شو چې د $|\mathfrak{M}|$ هر غړے کوم ترم ټاکلے وي؟ په بله وینا، آیا داسې تیورۍ Γ شته چې ټول مدلونه ئې پوښلي وي؟ د متناهي شاهد قضیه ښيي چې که Γ نامتناهي مدلونه ولري، داسې نۀ ده. دا داسې لیدلے شو: فرض کړئ $\mathfrak{M}$ د Γ یو نامتناهي مدل دے، او c داسې یو ثابت سمبول دے چې د Γ په ژبه کښې نشته. فرض کړئ Δ د ټولو هغو جملو $c \neq t$ سټ دے چې t د Γ په ژبه $\mathcal{L}$ کښې یو ترلے ترم وي؛ یعني

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L})\}.$$

د $\Gamma \cup \Delta$ یو متناهي فرعي سټ د $\Gamma' \cup \Delta'$ په بڼه لیکل کېدے شي، چې $\Gamma' \subseteq \Gamma$ او $\Delta' \subseteq \Delta$ وي۔ ځکه Δ' متناهي دے، یوازې متناهي ډېر ترمونه لرلے شي۔ داسې $a \in |\mathfrak{M}|$ واخلئ چې د $|\mathfrak{M}|$ یو غړے وي او له هغوی څخه ئې هېڅ یو نهٔ ټاکي؛ او $\mathfrak{M}'$ داسې جوړښت واخلئ چې کټ مټ د $\mathfrak{M}$ په څېر وي، خو $c^{\mathfrak{M}'} = a$ هم ولري۔ ځکه په Δ' کښې د راغلو ټولو t دپاره $a \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$، نو $\mathfrak{M}' \models \Delta'$۔ ځکه $\mathfrak{M} \models \Gamma$، $\Gamma' \subseteq \Gamma$، او c په Γ کښې نهٔ راځي، نو $\mathfrak{M}' \models \Gamma'$ هم۔ دواړه سره یوځاے راکوي چې د $\Gamma \cup \Delta$ د هر متناهي فرعي سټ $\Gamma' \cup \Delta'$ دپاره $\mathfrak{M}' \models \Gamma' \cup \Delta'$۔ نو د $\Gamma \cup \Delta$ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ دے۔ د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Gamma \cup \Delta$ پخپله د صدق وړ دے۔ نو داسې مدلونه شته چې $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \Delta$۔ هر داسې $\mathfrak{M}$ د Γ مدل دے، خو پوښلے نهٔ دے، ځکه د $\mathcal{L}$ د ټولو ترمونو t دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(c) \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$۔

بیلګه 13.31. داسې یوه ژبه $\mathcal{L}$ په پام کښې ونیسئ چې پریدیکات $<$، ثابت سمبولونه 0 او 1، او تابعې $+$، $\times$ او $-$ ولري۔ فرض کړئ Γ په دې ژبه کښې د ټولو هغو ترلي فارمولونه سټ دے چې په جوړښت $\mathfrak{Q}$ کښې رښتونې دي، چې د تعریف ساحه ئې $\mathbb{Q}$ او تفسیرونه ئې څرګند دي۔ Γ د $\mathcal{L}$ د ټولو هغو ترلي فارمولونه سټ دے چې د ناطقو عددونو په اړه رښتونې دي۔ څرګنده ده چې په $\mathbb{Q}$ (او حتیٰ په $\mathbb{R}$) کښې داسې عددونه r نشته چې له 0 څخه لوی، خو د ټولو $k \in \mathbb{Z}^+$ دپاره له $1/k$ څخه کوچني وي۔ که داسې عدد موجود واے، یو بې حده کوچنے عدد به و: له صفره بېل، خو بې حده کوچنے۔ د متناهي شاهد قضیه د دې ښودلو دپاره کارېدلے شي چې د Γ داسې مدلونه شته چې بې حده کوچني عددونه پکښې موجود دي۔ زموږ په ژبه کښې د تقسیم تابع نشته (پر صفر تقسیم ناتعریف دے، او تابعې باید په بشپړو تابعو تفسیر شي)۔ خو بیا هم څرګندولے شو چې $r < 1/k$، ځکه دا هله او یوازې هله سم دي چې $r \cdot k < 1$۔ اوس c یو نوے ثابت سمبول ونیسئ او Δ داسې وټاکئ:

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \overline{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(چې $\overline{k} = (1 + (1 + \dots + (1 + 1) \dots))$ کښې k ځله 1 راغلے)۔ د Δ د هر متناهي فرعي سټ Δ_0 دپاره داسې K شته چې په Δ_0 کښې د ټولو ترلي فارمولونه $c \times \overline{k} < 1$ دپاره $k < K$ وي۔ که $\mathfrak{Q}$ داسې $\mathfrak{Q}'$ ته پراخه کړو چې $c^{\mathfrak{Q}'} = 1/K$ ولري، نو د هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\mathfrak{Q}' \models \Gamma_0 \cup \Delta_0$ لرو، نو $\Gamma \cup \Delta$ په متناهي ډول د صدق وړ دے (تمرین: دا په تفصیل ثابت کړئ)۔ د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Gamma \cup \Delta$ د صدق وړ دے۔ د $\Gamma \cup \Delta$ هر مدل $\mathfrak{S}$ یو بې حده کوچنے عدد لري؛ یعنې $c^{\mathfrak{S}}$۔

تمرین 13.32. د حساب په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کښې داسې هېڅ غړے $k \in |\mathfrak{N}|$ نشته چې هره صیغه $\overline{n} < x$ پوره کړي (چې $\overline{n}$ هغه $0'^{\dots}{}'$ دے چې n دانې $'$ لري)۔ د متناهي شاهد قضیه وکاروئ او وښیئ چې د حساب په ژبه کښې هغه ترلي فارمولونه چې د حساب په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې دي، په داسې جوړښت $\mathfrak{N}'$ کښې هم رښتونې دي چې یو داسې غړے لري چې په رښتیا هره صیغه $\overline{n} < x$ پوره کوي۔

بیلګه 13.33. پوهېږو چې له عینیت سره د اول مرتبې منطق دا څرګندولے شي چې د د تعریف ساحه کچه باید لږ تر لږه ټاکلي اندازه ولري: جمله $!A_{\geq n}$ (چې وایي «لږ تر لږه n بېل څیزونه شته») یوازې په هغو جوړښتونو کښې رښتونې ده چې $|\mathfrak{M}|$ لږ تر لږه n څیزونه ولري۔ نو که داسې وټاکو:

$$\Delta = \{!A_{\geq n} : n \geq 1\}$$

بیا د Δ هر مدل باید نامتناهي وي۔ په دې توګه یوې تیورۍ ته د Δ په ورزیاتولو تضمینولے شو چې یوازې نامتناهي مدلونه ولري: د $\Gamma \cup \Delta$ مدلونه کټ مټ د Γ نامتناهي مدلونه دي۔

نو د اول مرتبې منطق نامتناهيوالے څرګندولے شي۔ خو د متناهي شاهد قضیه ښیي چې متناهيوالے نهٔ شي څرګندولے۔ ځکه فرض کړئ د جملو کوم سټ Λ په ټولو او یوازې متناهي جوړښتونه کښې رښتونے وي۔ بیا $\Delta \cup \Lambda$ په متناهي ډول د صدق وړ دے۔ ولې؟ فرض کړئ $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ متناهي دے، چې $\Delta' \subseteq \Delta$ او $\Lambda' \subseteq \Lambda$ وي۔ که لومړے فرعي سټ خالي وي، د انډېکس ارزښت یو ټاکو؛ او که خالي نهٔ وي، n دې تر ټولو لوی هغه عدد وي چې $!A_{\geq n} \in \Delta'$۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCOM-006)** سرچینه سمدستي تر ټولو لوی انډېکس ټاکي، خو خالي متناهي فرعي سټ داسې انډېکس نهٔ لري؛ دلته خالي حالت جلا ونیول شو۔ ځکه Λ په ټولو متناهي جوړښتونو کښې رښتونے دے، داسې مدل $\mathfrak{M}$ لري چې متناهي ډېر، خو $\geq n$، غړي ولري۔ خو بیا $\mathfrak{M} \models \Delta' \cup \Lambda'$۔ د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Delta \cup \Lambda$ یو نامتناهي مدل لري، او دا له هغې فرضیې سره تناقض لري چې Λ یوازې په متناهي جوړښتونه کښې رښتونے دے۔

13.10 د متناهي شاهد قضيې نېغ ثبوت

د بشپړتیا قضيې له کارولو پرته، د بشپړتیا قضيې د ثبوت د هماغو نظرونو په کارولو، د متناهي شاهد قضيه نېغ په نېغه ثابتولے شو. د بشپړتیا قضيې په ثبوت کښې مو د ټرلي فارمولونه له يوه سازګار سټ Γ څخه پيل وکړ، هغه مو د ټرلي فارمولونه يوه سازګار، مشبوع او بشپړ سټ Γ^* ته پراخ کړ، او بيا مو وښودله چې له Γ^* څخه په جوړ شوي ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ کښې د Γ ټولې ټرلي فارمولونه رښتوني دي؛ نو Γ د صدق وړ دے.

همدا طريقه د دې ښودلو دپاره کارولے شو چې د جملو يو په متناهي ډول د صدق وړ سټ، د صدق وړ دے. يوازې د هغو پايلو اړوندې بڼې ثابتول پکار دي چې د صدق لپ ته رسېږي، او پکښې «سازګار» په «په متناهي ډول د صدق وړ» بدلوو.

قضيه 13.34. فرض کړئ Γ، بشپړ او په متناهي ډول د صدق وړ دے. بيا:

1. $(!A\wedge !B)\in\Gamma$ هله او يوازې هله چې دواړه $!A\in\Gamma$ او $!B\in\Gamma$ وي.
2. $(!A\vee !B)\in\Gamma$ هله او يوازې هله چې يا $!A\in\Gamma$ يا $!B\in\Gamma$ وي.
3. $(!A\to !B)\in\Gamma$ هله او يوازې هله چې يا $!A\notin\Gamma$ يا $!B\in\Gamma$ وي.

تمرين 13.35. 13.34 ثابت کړئ. $\vdash$ مۀ کاروئ.

لم 13.36. هر په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ يو مشبوع، په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ' ته غځېدلے شي.

تمرين 13.37. 13.36 ثابت کړئ. (اشاره: مهم ګام دا ښودل دي چې که Γ_n په متناهي ډول د صدق وړ وي، نو $\Gamma_n\cup\{!D_n\}$ هم همداسې دے؛ بې له دې چې اشتقاقونه يا سازګارۍ ته مراجعه وشي.)

قضيه 13.38. فرض کړئ Γ بشپړ، په متناهي ډول د صدق وړ، او مشبوع دے.

1. $\exists x\,!A(x)\in\Gamma$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه ټرلي ترم t دپاره $!A(t)\in\Gamma$ وي.
2. $\forall x\,!A(x)\in\Gamma$ هله او يوازې هله چې د ټولو ټرلو ترمونو t دپاره $!A(t)\in\Gamma$ وي.

تمرين 13.39. 13.38 ثابت کړئ.

لم 13.40. هر په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ يو بشپړ او په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ^* ته غځېدلے شي.

تمرين 13.41. 13.40 ثابت کړئ. (اشاره: مهم ګام دا ښودل دي چې که Γ_n په متناهي ډول د صدق وړ وي، نو يا $\Gamma_n\cup\{!A_n\}$ يا $\Gamma_n\cup\{\neg !A_n\}$ په متناهي ډول د صدق وړ دے.)

قضيه 13.42 (د متناهي شاهد خاصيت). Γ هله او يوازې هله د صدق وړ دے چې په متناهي ډول د صدق وړ وي.

ثبوت. که Γ د صدق وړ وي، نو داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې د ټولو $!A\in\Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}\vDash !A$ وي. څرګنده ده چې همدا $\mathfrak{M}$ د Γ د هر متناهي فرعي سټ هم پوره کوي؛ نو Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے.

اوس فرض کړئ Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے. د 13.36 له مخې، داسې په متناهي ډول د صدق وړ مشبوع سټ $\Gamma'\supseteq\Gamma$ شته. د 13.40 له مخې، Γ' يو بشپړ او په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ^* ته غځېدلے شي، او Γ^* لا هم مشبوع دے. که عينيت موجود نۀ وي، د ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$، او که عينيت موجود وي، د مخکښې برخې خارج قسمت شوے ترمي مدل د 13.10 د جوړونې پر بنسټ جوړ کړئ. پام وکړئ چې 13.12 د Γ^* پر سازګارۍ (يا، په دې حساب، پر بشپړ والي يا مشبوع والي) تکيه نۀ کوله؛ يوازې پر دې يې تکيه کوله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ پوښلے دے. د عينيت په حالت کښې د هم ارزښتۍ او سازګارتيا شرطونه هم نېغ له متناهي صدق وړتيا څخه ترلاسه

کېږي: د هر شرط ناکامي به یو د صدق ورنهٔ متناهي فرعي سټ ورکړي۔ د صدق لمې ثبوت (13.13) هغه وخت هم سم پرمخ ځي چې 13.2 او 13.8 ته مراجعې په ترتیب سره 13.34 او 13.38 ته په مراجعو بدلې کړو۔ د ژباړې د نسخې سمون **:(OLCOM-009)** په سرچینه کښې د دې ټاکنیز شرط درېیم تش ارګومېنټ پاتې شوے و، دلته په ځرګنده توګه ورزیات شو، څو ورپسې متن د هغه پر ځائے وانهٔ خیستل شي۔ د عینیت په حالت کښې د برابرئ استقرایي حالت د خارج قسمت له تعریف څخه نېغ ترلاسه کېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCOM-007)** د سرچینې د اول مرتبې نېغ ثبوت یوازې عادي ترمي مدل یادوي، چې د عینیت لرونکې جملې نهٔ پوښي، دلته د عینیت دپاره اړینه خارج قسمت جوړونه او د هغې متناهي صدق-ورتیاپي دلیل ځرګند شو۔ □

تمرین 13.43. د صدق لمې (13.13) بشپړ ثبوت په هغه بڼه ولیکئ چې د 13.42 د ثبوت دپاره اړینه ده۔

13.11 د لوېنهایم-سکولم قضیه

د لوېنهایم-سکولم قضیه وایي چې که یوه تیوري نامتناهي مدل ولري، نو داسې یو مدل هم لري چې تر ډېره شمېرېدونکے لامتناهي وي۔ د دې خبرې یوه سملاسي پایله دا ده چې د اول مرتبې منطق دا نهٔ شي ځرګندولے چې د جوړښت ټکه د شمېر نهٔ ور ده: هره ترلے فارمول یا د ترلې فارمولونه هر سټ چې په ټولو د شمېر نهٔ ور جوړښتونه کښې رښتونے وي، په کوم د شمېر ور جوړښت کښې هم رښتونے دے۔

قضیه 13.44. که Γ سازګار وي، نو یو د شمېر ور مدل لري؛ یعني په داسې جوړښت کښې د صدق ور دے چې د تعریف ساحه ئې یا متناهي یا شمېرېدونکے لامتناهي وي۔

ثبوت. که Γ سازګار وي، د بشپړتیا قضیې ثبوت چې کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ ورکوي، د هغه د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ د ژبې $\mathcal{L}$ د ترمونو له سټ څخه لویه نهٔ ده۔ نو $\mathfrak{M}$ تر ډېره شمېرېدونکے لامتناهي دے۔ □

قضیه 13.45. که Γ د عینیت پرته د اول مرتبې د منطق په ژبه کښې د ترلې فارمولونه یو سازګار سټ وي، نو یو شمېرېدونکے لامتناهي مدل لري؛ یعني په داسې جوړښت کښې د صدق ور دے چې د تعریف ساحه ئې نامتناهي او د شمېر ور وي۔

ثبوت. که Γ سازګار وي او داسې هېڅ جمله نهٔ لري چې عینیت پکښې راغلے وي، نو د بشپړتیا قضیې ثبوت چې کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ ورکوي، د هغه د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ کټ مټ د ژبې $\mathcal{L}'$ د ترمونو سټ دے۔ نو $\mathfrak{M}$ شمېرېدونکے لامتناهي دے، ځکه $\mathrm{Trm}(\mathcal{L}')$ هم داسې دے۔ □

بېلګه 13.46 (د سکولم پاراډوکس). د زرملو-فرېنکل سټ تیوري **ZFC** یو ډېر پیاوړے چوکاټ دے چې کابو ټولې ریاضیکې خبرې پکښې ځرګندېدلے شي، د سیټونو د ځوې په اړه حقیقتونه هم۔ نو د بېلګې په توګه، **ZFC** ثابتولے شي چې د حقیقي عددونو سټ $\mathbb{R}$، د شمېر نهٔ ور دے؛ د کانټور قضیه ثابتولے شي چې د هر سټ تواني سټ پخپله له هغه سټ څخه لوی دے، او داسې نور۔ که **ZFC** سازګاره وي، ټول مدلونه ئې نامتناهي دي؛ او سربېره پر دې، ټول داسې غږي لري چې تیوري ئې په اړه وایي چې د شمېر نهٔ ور دي، لکه هغه عنصر چې د **ZFC** دا قضیه رښتونې کوي چې د طبیعي عددونو تواني سټ موجود دے۔ د لوېنهایم-سکولم قضیې له مخې، **ZFC** د شمېر ور مدلونه هم لري: داسې مدلونه چې «د شمېر نهٔ ور» سیټونه لري، خو پخپله د شمېر ور دي۔

برخه III

د لومړۍ درجې منطق

ادارتي یادونه۔ په دې برخه کښې د لومړۍ درجې منطق مابعدمنطق تر بشپړتیا پورې څېړل کېږي۔ اوس مهال دا برخه د بیاني منطق پر جلا بیان تکیه نهٔ کوي؛ هر څهٔ پکښې ثابتېږي۔ که د FOL ټېک ناسم وي، د سرچینې فایلونه به د کمیت ټاکونکو اړوند مواد وباسي (او "جوړښت" به په "ارزښت ټاکنه"، $\mathfrak{M}$ به په v، او داسې نورو بدل کړي)۔ په حقیقت کښې، د بیاني منطق د برخې زیاتره مواد همدا د لومړۍ درجې منطق مواد دي چې د FOL ټېک پکښې بند کړے شوے دے۔

که د بیاني منطق برخه هم شامله وي، نو ډېر تکرار ترې جوړېږي۔ خو پلان دا دے چې دا برخه د بیاني منطق مواد په پام کښې نیولے شي (او مخکښې څېړل شوي مواد وباسي، او همدارنګه ثبوتونه د بیاني برخې اړوندو ځایونو ته په حوالو لنډ کړي)۔

باب 14

د لومړۍ درجې منطق پېژندنه

14.1 د لومړۍ درجې منطق

تاسو غالباً د صوري منطق په لومړۍ پېژندنه کښې د لومړۍ درجې له منطق سره بلد يئ.[1] ښايي تاسو دا د "کميت ټاکونکو منطق" يا "پريديکاټي منطق" په نامه پېژنئ. د لومړۍ درجې منطق تر هر څه مخکښې يوه صوري ژبه ده. يعنې يو ټاکلے لغتځونډ لري، او عبارتونه ئې د همدې لغتځونډ تارونه دي. خو هر تار جايز نۀ دے. د جايزو عبارتونو بېلابېل ډولونه شته: ترمونه، فارمولونه او تړلي فارمولونه. موږ په اصل کښې د لومړۍ درجې منطق له تړلي فارمولونه سره لېوال يو: هغوئ د انګرېزي ژبې د جملو صوري سيال راکوي، او د هغوئ په باب هغه پوښتنې کولے شو چې منطقپوه عموماً ورسره لېوال وي. مثلاً:

- ايا B! له A! څخه په منطقي ډول لازمېږي؟
- ايا A! په منطقي ډول رښتونې، په منطقي ډول دروغجنه، که اتفاقي ده؟
- ايا A! او B! هم‌ارزښته دي؟

دا پوښتنې په بنسټيز ډول د لومړۍ درجې منطق د تړلي فارمولونه د "معنیٰ" په باب دي. مثلاً يو فيلسوف به دا پوښتنه، چې ايا B! له A! څخه په منطقي ډول لازمېږي، داسې وڅېړي: ايا کوم داسې حالت شته چې A! پکښې رښتونې خو B! دروغجنه وي (B! له A! څخه نۀ لازمېږي)، که هر هغه حالت چې A! رښتونې کوي B! هم رښتونې کوي (B! له A! څخه لازمېږي)؟ خو لا راته نۀ دي ويل شوي چې "حالت" څۀ دے—دا د معنیٰ پوهنې کار دے. د لومړۍ درجې منطق معنیٰ پوهنه د فيلسوف د "حالت" د وجداني مفکورې، او هم—چې دا مهمه ده—په يوه حالت کښې د تړلے فارمول A! د رښتونې کېدو رياضيکي دقيق مدل راکوي. هغه رياضيکي دقيق مدل چې جوړوو ئې جوړښت بولو. هغه اړيکه چې "پکښې رښتونې" په دقيق ډول بيانوي، د صدق اړيکه بلل کېږي. نو موږ به د تړلي فارمولونه A! او جوړښتونه $\mathfrak{M}$ دپاره دا تعريفوو چې "A! په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي" (په سمبولونو کښې: $\mathfrak{M} \vDash !A$). له دې وروسته نور معنايي اصطلاحات، لکه "ترې لازمېږي" يا "په منطقي ډول رښتونې ده"، هم په دقيق ډول تعريفولے شو. دا تعريفونه به ممکنه کړي چې په رياضيکي دقت سره، مثلاً، فيصله وکړو چې ايا $\forall x\,(!A(x)\to !B(x)), \exists x\,!A(x) \vDash \exists x\,!B(x)$ ده که نۀ. ځواب به طبعاً "هو" وي. د ژباړې د نسخې سمون **:(OLFOL-001)** په سرچينه کښې د دې استلزام د لومړۍ عمومي جملې تړونکی قوس تر وروستۍ پايلې پورې ځنډېدلے او کميت ټاکونکی ئې په ناسم ډول پر ټول استلزام خور کړے و؛ دلته قوس د شرطي فارمول سمدستي وروسته تړل شو. که تاسو مخکښې د انګرېزي جملو د لومړۍ درجې منطق په سمبولونو اړولو زده کړه کړې وي، دا به مثلاً د "ټولې مېږې حشرات دي، مېږې شته، نو حشرات شته" د سمبولونو بڼه وپېژنئ. دا په څرګند ډول معتبر استدلال دے؛ نو زموږ د صوري ژبې د "ترې لازمېږي" رياضيکي مدل هم بايد همدا ځواب ورکړي.

---

[1] په حقيقت کښې موږ لږ و ډېر دا فرضوو چې تاسو ورسره بلد يئ! که نۀ يئ، نو يو لا ابتدايي درسي کتاب، لکه x $forall$ (Magnus et al. 2021)، بيا کتلے شئ.

بله موضوع چې غالباً د صوري منطق له لومړۍ پېژندنې څخه مو یاده ده، اشتقاقونه دي. که مو د صوري منطق لومړے کورس لوستلے وي، ښوونکي به درباندې د داسې اشتقاقونه د موندلو تمرین کړے وي، ښايي حتٰی داسې اشتقاق مو موندلے وي چې پورته استلزام ښيي. د اشتقاقونه د ورکولو ډېرې بېلابېلې لارې شته: ښايي تاسو "فطري استنتاج" یا "د رښتیاوالي ونې" کارولې وي، خو نورې ډېرې لارې هم شته. د اشتقاق د نظامونو موخه داسې وسيلې برابرول دي چې د منطقپوهانو پورته پوښتنې پرې ځواب شي: مثلاً د فطري استنتاج داسې اشتقاق چې $\forall x\,(!A(x) \to !B(x))$ او $\exists x\,!A(x)$ ئې مقدمې وي او $\exists x\,!B(x)$ ئې پايله (وروستۍ کرښه) وي، دا تصديقوي چې $\exists x\,!B(x)$ په منطقي ډول له $\forall x\,(!A(x) \to !B(x))$ او $\exists x\,!A(x)$ څخه لازمېږي. په دې پاراګراف کښې هم د OLFOL-001 له مخې د هماغې عمومي جملې ترونکی قوس او د پايلې زيات قوس سم شوي دي.

خو دا ولې؟ په ظاهره د اشتقاق نظامونه له معنٰی پوهنې سره هېڅ تړاو نهٔ لري: د يوه صوري اشتقاق ورکول يوازې دا غواړي چې سمبولونه د ځينو قاعدو له مخې سره منظم شي، هلته د "حالتونو" یا "پکښې رښتونې" هېڅ يادونه نشته. د اشتقاق د نظامونو او معنٰی پوهنې تر منځ تړاو بايد په مابعدمنطقي څېړنه ثابت شي. پکار دا ده چې مثلاً په رياضيکي ډول ثابته کړو: له مقدمو $\forall x\,(!A(x) \to !B(x))$ او $\exists x\,!A(x)$ څخه د $\exists x\,!B(x)$ صوري اشتقاق هله او يوازې هله ممکن دے چې $\forall x\,(!A(x) \to !B(x))$ او $\exists x\,!A(x)$ په ګډه $\exists x\,!B(x)$ لازم کړي. د OLFOL-001 له مخې دلته هم د تکرار شوې شېما دوه ناسمه قوسونه سم شوي دي. خو تر دې مخکښې چې دا کار وشي، د نحو او معنٰی پوهنې د تعريفونو د سمولو دپاره ډېر زيارکښښ کار کول پکار دي.

14.2 نحو

لومړے بايد دا په دقيق ډول وټاکو چې د سمبولونو کوم تارونه د لومړۍ درجې منطق ترلي فارمولونه ګڼل کېږي. دا کار به وروسته وکړو، اوس به يوازې د بېلګو له مخې مخکښې ځو. د لومړۍ درجې منطق بنسټيزې جوړښتي خښتې—يعنې لغتځونه—په دوو برخو وېشل کېږي. لومړۍ برخه هغه سمبولونه دي چې په وسيله ئې ځانګړي څيزونه ټاکو يا د هغوئ په باب ځانګړي خبرې کوو. څيزونه په ثابت سمبولونه ټاکو، او بيا د ټاکلو شوو څيزونو په باب په پريديکاتونه څه وايو. مثلاً ښايي a د ثابت سمبول په توګه د يوه څيز د ټاکلو دپاره وکاروو، او بيا د ترلے فارمول $P(a)$ په وسيله د هغه په باب څه ووايو. که د "a" او "P" معناوې په ذهن کښې ولرئ، $P(a)$ د انګرېزي ژبې د يوې جملې په توګه لوستلے شئ (او غالباً مو د صوري منطق د لومړۍ زده کړې پر وخت همداسې کړي دي). کله چې د لومړۍ درجې منطق داسې ساده ترلي فارمولونه ولرو، د لغتځونو په دويمه برخه، يعنې منطقي سمبولونو (ښلوونکو او کميت ټاکونکو)، ترې نورې پېچلې جملې جوړولے شو. نو مثلاً داسې عبارتونه جوړولے شو لکه $(P(a) \wedge Q(b))$ يا $\exists x\, P(x)$.

د معنٰی پوهنې د دقيقو تعريفونو او د هغو د اشتقاق د نظامونو د قاعدو د ورکولو دپاره چې سخته مابعدمنطقي څېړنه ئې غواړي، تر هر څه مخکښې بايد په دقيق ډول تعريف کړو چې د لومړۍ درجې منطق ترلے فارمول څه ګڼل کېږي. بنسټيزه مفکوره دومره اسانه ده: ځينې ساده ترلي فارمولونه يوازې له پريديکاتونه او ثابت سمبولونه څخه جوړولے شو، لکه $P(a)$. بيا له دغو څخه د ښلوونکو او کميت ټاکونکو په وسيله پېچلې جملې جوړوو. خو هغه قواعد په دقيق ډول کوم دي چې له مخې ئې د پېچلو ترلي فارمولونه جوړول راته جايز دي؟ دا بايد وټاکل شي، کنه "د لومړۍ درجې منطق ترلے فارمول" مو په کافي دقت نهٔ دے تعريف کړے. څو مسئلې شته. لومړۍ دا چې سم تارونه د ترلي فارمولونه په توګه وشمېرو. دويمه دا چې کار په داسې ډول وکړو چې د ټولو ترلي فارمولونه په باب رياضيکي ثبوتونه ورکولے شو. په پاے کښې بايد پر ترلي فارمولونه د ځينو لومړنيو عملياتو دقيق تعريفونه هم ورکړو، لکه "په A! کښې هر x په b بدل کړه". ستونزه دا ده چې د لومړۍ درجې منطق کميت ټاکونکي او متغيرونه دا کار بشپړ څرګند نهٔ پرېږدي. مثلاً ايا $\exists x\, P(a)$ بايد ترلے فارمول وګڼل شي؟ او $\exists x\, \exists x\, P(x)$ څنګه؟ "په $(P(x) \wedge \exists x\, P(x))$ کښې x په b بدل کړه" پايله بايد څه وي؟

14.3 فارمولونه

د لومړۍ درجې منطق د ترلي فارمولونه د سخت تعريف او د متغيرونه له کارولو څخه راولاړو شوو مسئلو د هوارولو دپاره به لاندې لاره کاروو. لومړے د عبارتونو يو بل سټ تعريفوو: فارمولونه. له دې وروسته پکښې د متغيرونه ونډه څېړلے شو—او د ځينو نورو مفکورو، يعنې "ازادو" او "ترلو" متغيرونه، پر بنسټ تعريفولے شو چې ترلے فارمول څه ده (يعنې داسې فارمول چې ازاد متغيرونه نهٔ لري). دا کار يوازې د "ترلے فارمول" د تعريف د اسانه کولو دپاره نهٔ کوو، بلکې د صدق د معنايي مفهوم د تعريف په طريقه کښې به هم ډېر اړين

وي۔

راځئ "فارمول" د لومړۍ درجې د یوې ساده ژبې دپاره تعریف کړو: داسې ژبه چې یوازې یو پریډیکات P، یو ثابت سمبول a، او یوازې منطقي سمبولونه $\neg$، $\wedge$ او $\exists$ لري۔ زموږ بشپړ تعریفونه به ډېر عام وي: نامتناهي ډېر پریډیکاتونه او ثابت سمبولونه به جایز کړو۔ په حقیقت کښې هغه تابعې به هم شېږو چې له ثابت سمبولونه او متغیرونه سره یوځای "ترمونه" جوړوي۔ اوس دپاره a او متغیرونه زموږ یوازیني ترمونه دي۔ البته نامتناهي ډېرو متغیرونه ته اړتیا لرو۔ په رسمي ډول به v_0، v_1، ...، د متغیرونو په توګه کاروو۔

تعریف 14.1. د فارمولونه سټ Frm داسې تعریفېږي:

1. $P(a)$ او $P(v_i)$ فارمولونه دي $(i \in \mathbb{N})$۔
2. که $!A$ فارمول وي، نو $\neg!A$ فارمول ده۔
3. که $!A$ او $!B$ فارمولونه وي، نو $(!A\wedge!B)$ فارمول ده۔
4. که $!A$ فارمول او x متغیر وي، نو $\exists x\,!A$ فارمول ده۔
5. بل هېڅ څیز فارمول نۀ دے۔

1 راته وايي چې د هر $i \in \mathbb{N}$ دپاره $P(a)$ او $P(v_i)$ فارمولونه دي۔ دا ټش په نامه اټومي فارمولونه دي۔ هغوئ د پیل دپاره څه راکوي۔ نور شرطونه له هغو ځخه چې لا مو جوړ کړي، د نویو فارمولونه د جوړولو لارې راکوي۔ نو مثلاً د 2 له مخې $\neg P(v_2)$ فارمول ده، ځکه $P(v_2)$ د 1 له مخې لا فارمول ده۔ بیا د 4 له مخې $\exists v_2\,\neg P(v_2)$ بله فارمول ده، او همداسې مخکښې۔ 5 راته وايي چې یوازې هغه تارونه فارمولونه ګڼل کېږي چې په همدې طریقه ئې جوړوے شو۔ په ځانګړي ډول $\exists v_0\,P(a)$ او $\exists v_0\,\exists v_0\,P(a)$ په رښتیا فارمولونه ګڼل کېږي، خو $(\neg P(a))$ نۀ ګڼل کېږي، ځکه دباندې قوسونه ئې زیات دي۔

د فارمولونه د تعریف دا طریقه استقرايي تعریف بلل کېږي، او اجازه راکوي چې د استقرايي ثبوت په هغه بڼه د فارمولونه په باب څه ثابت کړو چې جوړښتي استقرا بلل کېږي۔ دا دواړه په عمومي ډول په د *OpenLogic* اړونده سرچینېزه برخه [OLP] او د *OpenLogic* اړونده سرچینېزه برخه [OLP] کښې ځېړل شوي دي؛ وروسته ثبوتونو ته له نږدې نه ګورئ۔ بنسټیزه مفکوره دا ده: که غواړئ ثابته کړئ چې یو څۀ د ټولو فارمولونه دپاره رښتیا دي، لومړے ښيئ چې د اټومي فارمولونه دپاره رښتیا دي؛ بیا ښيئ چې که د هر فارمول $!A$ (او $!B$) دپاره رښتیا وي، د $\neg!A$، $(!A\wedge!B)$ او $\exists x\,!A$ دپاره هم رښتیا دي۔ مثلاً په دې سره ثابتېږي چې دا د $\exists v_2\,\neg P(v_2)$ دپاره رښتیا دي: له لومړۍ برخې پوهېږئ چې د اټومي فارمول $P(v_2)$ دپاره رښتیا دي۔ بیا له دویمې برخې ترلاسه کوئ چې د $\neg P(v_2)$ دپاره رښتیا دي، او وروسته بیا د $\exists v_2\,\neg P(v_2)$ په خپله دپاره رښتیا دي۔ ځکه چې ټول فارمولونه په استقرايي ډول له اټومي فارمولونه ځخه جوړېږي، دا طریقه د هر فارمول دپاره کار کوي۔

14.4 صدق

کله چې پوه شو فارمولونه څه دي، سمدستي د لومړۍ درجې منطق معنٰی پوهنې ته وړاندې تللے شو: دلته بنسټیز تعریف د جوړښت دے۔ زموږ د ساده ژبې دپاره جوړښت $\mathfrak{M}$ یوازې درې برخې لري: یو ناتش سټ $|\mathfrak{M}|$ چې د تعریف ساحه بلل کېږي، هغه څیز چې a ئې په $\mathfrak{M}$ کښې ټاکي، او هغه څیزونه چې P وربانديې په $\mathfrak{M}$ کښې رښتونے دے۔ د a ټاکلے څیز په $a^{\mathfrak{M}}$، او د هغو څیزونو سټ چې P وربانديې رښتونے دے په $P^{\mathfrak{M}}$ ښودل کېږي۔ جوړښت $\mathfrak{M}$ همدا درې څیزونه لري: $|\mathfrak{M}|$، $a^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$ او $P^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|$۔ عمومي حالت به لا پېچلے وي، ځکه ډېر پریډیکاتونه او ثابت سمبولونه به وي، پریډیکاتونه له یو ځخه زیات ځایونه لرلے شي، او تابعې به هم وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-002):** سرچینې دلته په تېروتنه کښې ویلي چې ثابت سمبولونه له یو ځخه زیات ځایونه لرلے شي؛ د څوځایيزوالي خاصیت د پریډیکاتونو دے، لکه د همدې څېرکي دوهځاییزه اړیکه۔

دا د هغو فارمولونه د صدق د تعریف دپاره بس ده چې متغیرونه نۀ لري۔ مفکوره دا ده چې داسې استقرايي تعریف ورکړو چې د فارمولونه زموږ د تعریف طریقه منعکس کړي۔ ټاکو چې یو اټومي فارمول کله په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي؛ بیا مثلاً دا ټاکو چې $\neg!A$ کله په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي، د دې پر بنسټ چې $!A$ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي که نۀ۔ مثلاً داسې تعریفولے شو:

1. $P(a)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله صدق کوي چې $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$ وي۔

2. $\neg !A$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله صدق کوي چې $!A$ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق نهٔ کوي۔

3. $(!A \wedge !B)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله صدق کوي چې $!A$ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق وکړي، او $!B$ هم په $\mathfrak{M}$ کښې صدق وکړي۔

فرض کړئ $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2\}$، $a^{\mathfrak{M}} = 1$، او $P^{\mathfrak{M}} = \{1, 2\}$ دي۔ دا تعریف راته وايي چې $P(a)$ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي (ځکه $a^{\mathfrak{M}} = 1 \in \{1, 2\} = P^{\mathfrak{M}}$)۔ ورپسې راته وايي چې $\neg P(a)$ په $\mathfrak{M}$ کښې صدق نهٔ کوي؛ نو په خپل وار $\neg\neg P(a)$ صدق کوي او $(\neg P(a) \wedge P(a))$ صدق نهٔ کوي، او همداسې مخکښې۔

ستونزه هغه وخت پیدا کېږي چې د کمیت تاکونکو دپاره تعریف ورکول غواړو: زړه مو غواړي داسې ووایو چې "$\exists v_0\, P(v_0)$ هله صدق کوي چې $P(v_0)$ صدق وکړي"۔ خو جوړښت $\mathfrak{M}$ راته نهٔ وايي چې له متغیرونه سره څه وکړو۔ په اصل کښې غواړو ووایو چې $P(v_0)$ د v_0 د کوم قیمت دپاره صدق کوي۔ د دې د دقیق کولو دپاره داسې لارې ته اړتیا لرو چې د $|\mathfrak{M}|$ غړي یوازې a ته نهٔ، بلکې v_0 ته هم وګومارو۔ د همدې دپاره د متغیر ګومارنې ورپېژنو۔ د متغیر ګومارنه یوازې داسې تابع s ده چې متغیرونه د $|\mathfrak{M}|$ غړي ته وړي (زموږ په بېلګه کښې له 0، 1 یا 2 څخه یوه ته)۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-003)** سرچینې دلته یو، دوه او درې لیکلي وو، خو پورته ټاکلي د تعریف ساحه صفر، یو او دوه لري؛ نو لړ د هماغې ساحې غړو ته سم شو۔ ځکه مخکښې نهٔ پوهېږو چې په فارمول کښې به کوم متغیرونه راشي، دا نهٔ شو محدودولے چې s کومو متغیرونه ته قیمتونه وټاکي۔ ساده حل دا دے چې وغواړو s ټولو متغیرونه v_0، v_1، … ته قیمتونه وګوماري۔ موږ به یوازې د اړینو هغو قیمتونه کاروو۔

د دې پر ځاے چې د فارمولونه صدق یوازې د جوړښت په نسبت تعریف کړو، دا به د جوړښت $\mathfrak{M}$ او د متغیر ګومارنې s دواړو په نسبت تعریف کړو، او په لنډ ډول به $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ لیکو۔ اوس به زموږ تعریف د هغو اټومي فارمولونه دپاره یو اضافي شرط هم ولري چې متغیرونه لري:

1. $\mathfrak{M}, s \vDash P(a)$ هله او یوازې هله چې $a^{\mathfrak{M}} \in P^{\mathfrak{M}}$ وي۔

2. $\mathfrak{M}, s \vDash P(v_i)$ هله او یوازې هله چې $s(v_i) \in P^{\mathfrak{M}}$ وي۔

3. $\mathfrak{M}, s \vDash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ نهٔ وي۔

4. $\mathfrak{M}, s \vDash (!A \wedge !B)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ او $\mathfrak{M}, s \vDash !B$ دواړه وي۔

ښه، په دې سره یوه ستونزه هواره شوه: اوس ویلے شو چې $\mathfrak{M}$ د $s(v_0)$ قیمت دپاره $P(v_0)$ کله پوره کوي۔ د $\exists v_0\, P(v_0)$ د تعریف د سمولو دپاره یو بل کار پکار دے: غواړو $\mathfrak{M}, s \vDash \exists v_0\, P(v_0)$ هله او یوازې هله وي چې د v_0 د قیمت د ګومارلو د کومې لارې s' دپاره $\mathfrak{M}, s' \vDash P(v_0)$ وي۔ خو v_0 ته ګومارلے قیمت لازماً هغه قیمت نهٔ دے چې $s(v_0)$ ئې ټاکي۔ د دې دپاره یوه نښه ورپېژنو: که $m \in |\mathfrak{M}|$ وي، نو $s[m/v_0]$ هغه ګومارنه ده چې (له v_0 پرته د ټولو متغیرونه دپاره) کټ مټ د s په شان وي، خو v_0 ته m ګوماري۔ اوس زموږ تعریف داسې کېدے شي:

5. $\mathfrak{M}, s \vDash \exists v_i\, !A$ هله او یوازې هله چې د کوم $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/v_i] \vDash !A$ وي۔

ایا دا کار کوي؟ فرض کړئ د ټولو $i \in \mathbb{N}$ دپاره $s(v_i) = 0$ ټاکو۔ $\mathfrak{M}, s \vDash \exists v_0\, P(v_0)$ هله او یوازې هله چې داسې $m \in |\mathfrak{M}|$ وي چې $\mathfrak{M}, s[m/v_0] \vDash P(v_0)$ وي۔ او داسې غړے شته: $m = 1$ یا $m = 2$ ټاکلے شو۔ پام وکړئ دا حتٰی هغه وخت ربښتیا دي چې s پخپله v_0 ته ګومارلے قیمت $s(v_0)$—دلته 0— کار نهٔ کوي۔ $\mathfrak{M}, s[1/v_0] \vDash P(v_0)$ لرو، خو $\mathfrak{M}, s \vDash P(v_0)$ نهٔ لرو۔

که دا مغشوش او دروند ښکاري، همداسې دے۔ خو دا زیاته پېچلتیا د ټولو فارمولونه د صدق د دقیق، استقرایي تعریف دپاره اړینه ده، او د معنایي مفاهیمو د دقیق تعریف دپاره ورته څه پکار دي۔ نورې لارې هم شته، خو ټولې په همدې کچه ښکلې (یا ناشاعرانه) دي۔

14.5 تړلي فارمولونه

ښه، اوس د جوړښتونه او فارمولونه دپاره د صدق ("پکښې ربښتونې") د تعریف یوه طرحه لرو۔ خو دا یو اضافي څیز—د متغیر ګومارنه— غواړي، حال دا چې زموږ غوښتنه د تړلي فارمولونه تعریف و۔ له ګومارنو څنګه ځان خلاصوو، او تړلي فارمولونه څه دي؟

غالباً د صوري منطق له لومړۍ پېژندنې څخه مو د متغیرونه او کمیت ټاکونکو د اړیکې بحث یاد وي. له کمیت ټاکونکي څخه تل یو متغیر وروسته راځي، او بیا د تړلے فارمول په هغه برخه کښې چې کمیت ټاکونکے وربانديې پلې کېږي (د هغه "ساحه")، متغیر د هماغه کمیت ټاکونکي له خوا "تړلے" ګڼو. په فارمولونه کښې دا شرط نۀ و چې هر متغیر دې ورته برابر کمیت ټاکونکے ولري؛ بې له برابر کمیت ټاکونکي متغیرونه "ازاد" یا "ناتړلي" دي. موږ به ټول هغه فارمولونه تړلي فارمولونه بولو چې ازاد متغیرونه نۀ لري.

په فارمول A! کښې د متغیر د یوې پېښې د تړل کېدو، د هغې د تړونکي کمیت ټاکونکي، او د هغې د ازاد پاتې کېدو وجداني مفکوره بیا هم ګرانه نۀ ده. ښایي د دې د ازمېښت کومه طریقه مو زده کړې وي، چې ښایي د قوسونو شمېرل هم پکښې وي. خو موږ باید پر دقیق تعریف ټینګار وکړو—او ځکه چې فارمولونه مو په استقرا تعریف کړي، په فارمول A! کښې د متغیر x ازادې او تړلې پېښې هم په استقرا تعریفولے شو. مثلاً زموږ د ساده شوې ژبې دپاره داسې کېدے شي:

1. که A! اټومي وي، د x ټولې پېښې پکښې ازادې دي (یعنې په $P(x)$ کښې د x پېښه ازاده ده).
2. که A! د B!¬ بڼه ولري، نو په B!¬ کښې د x یوه پېښه هله او یوازې هله ازاده ده چې په B! کښې د x ورته پېښه ازاده وي (یعنې په B! کښې د متغیرونو ازادې پېښې کټ مټ په B!¬ کښې ورته پېښې دي).
3. که A! د $(!B\wedge!C)$ بڼه ولري، نو په $(!B\wedge!C)$ کښې د x یوه پېښه هله او یوازې هله ازاده ده چې په B! یا C! کښې د x ورته پېښه ازاده وي.
4. که A! د $\exists x!B$ بڼه ولري، نو په A! کښې د x هېڅ پېښه ازاده نۀ ده؛ او که د $\exists y!B$ بڼه ولري، چې y له x څخه بېل متغیر وي، نو په $\exists y!B$ کښې د x یوه پېښه هله او یوازې هله ازاده ده چې په B! کښې د x ورته پېښه ازاده وي.

کله چې د متغیرونو د ازادو او تړلو پېښو دقیق تعریف ولرو، په ساده ډول ویلے شو: تړلے فارمول هر هغه فارمول ده چې د متغیرونه ازادې پېښې نۀ لري.

14.6 معنايي مفاهیم

پورته مو یادونه وکړه چې کله ګورو ایا $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ صدق کوي، د اسانتیا دپاره s ته پرېږدو چې ټولو متغیرونه ته قیمتونه وګوماري، خو یوازې هغه قیمتونه کارېږي چې په A! کښې متغیرونه ته ئې ګوماري. په حقیقت کښې، یوازې په A! کښې د ازادو متغیرونو قیمتونه اهمیت لري. البته ځکه چې موږ احتیاط کوو، دا حقیقت به ثابتوو. ځکه چې تړلي فارمولونه ازاد متغیرونه نۀ لري، نو په جوړښت کښې د هغوئ د صدق دپاره s هېڅ اهمیت نۀ لري. نو کله چې A! تړلے فارمول وي، $\mathfrak{M} \vDash !A$ داسې تعریفولے شو چې معنیٰ ئې "د ټولو s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A$" ده، او تصادفاً دا هله او یوازې هله رښتیا دي چې لږ تر لږه د یوه s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ وي. د فارمولونه د صدق د کار وړ تعریف دپاره د متغیر ګومارنې ورپېژندل پکار دي، خو د تړلي فارمولونه صدق د متغیر له ګومارنو څخه خپلواک دے.

کله چې د "$\mathfrak{M} \vDash !A$" تعریف ولرو، د لومړۍ درجې منطق د تړلي فارمولونه په باب پوهېږو چې "حالت" او "پکښې رښتونې" څه معنیٰ لري. د تړلي فارمولونه دپاره د $\mathfrak{M} \vDash !A$ د تعریف پر بنسټ بیا د اعتبار، استلزام او صدق وړتیا بنسټیز معنايي مفاهیم تعریفولے شو. یوه جمله، $\vDash !A$، هله معتبره ده چې هره جوړښت ئې پوره کړي. د تړلي فارمولونه د یوه سټ له خوا، $\Gamma \vDash !A$، هله لازمېږي چې هره هغه جوړښت چې په Γ کښې ټولې تړلي فارمولونه پوره کوي، A! هم پوره کړي. او د تړلي فارمولونه یو سټ هله د صدق وړ دے چې کومه جوړښت پکښې ټولې تړلي فارمولونه په یو وخت پوره کړي.

ځکه چې فارمولونه په استقرا تعریف شوي، او صدق بیا د فارمولونه پر جوړښت په استقرا تعریفېږي، د خپلې معنیٰ پوهنې د خاصیتونو د ثبوت او د تعریف شوو معنايي مفاهیمو د ترلو دپاره استقرا کارولے شو. ځینې دغه خاصیتونه به راټول او ثابت کړو؛ یوه وجه دا ده چې هر یو پخپله په زړه پورې دے، خو اصلي وجه دا ده چې وروسته د معنیٰ پوهنې او د اشتقاق د نظامونو د اړیکې په څېړنه کښې ډېر راپکارېږي. د دې کار دپاره به ځینې داسې نحوي مفاهیم او عملیات هم په دقیق ډول (یعنې په استقرا) تعریفول پکار وي چې لا مو نۀ دي یاد کړي.

14.7 ځایناستي

یوه بېلګه څېړو څو ځرګنده شي چې خبرې څنګه سره تړلې دي، او د نحو او معنٰی پوهنې وده زموږ د وروستیو پرمختللو څېړنو بنسټ څنګه جوړوي. زموږ د اشتقاق نظامونه باید اجازه را کړي چې $P(a)$ له $\forall v_0\, P(v_0)$ څخه اشتقاق کړو. **د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-004):** د سرچینې په عمومي مقدمه کښې اټومي فارمول په ناسم ډول د عمومي کمیت ټاکونکي له دویم ارګومېنټ څخه بهر ایستل شوے و، دلته اټومي فارمول د کمیت ټاکونکي بشپړه بدنه ده، لکه د همدې پاراګراف عمومي فارمول. بنایي وغواړو دا حتٰی د استنتاج د قاعدې په توګه بیان کړو. خو د دې دپاره باید په تر ټولو عامو اصطلاحاتو کښې ئې ویلے شو: یوازې د P، a او v_0 دپاره نهٔ، بلکې د هر فارمول A!، ترم t او متغیر x دپاره. (یاد مو وي چې ثابت سمبولونه ترمونه دي، خو له ثابت سمبولونه او تابعې څخه جوړ شوي لا پېچلي ترمونه به هم څېړو.) نو غواړو داسې څه ووایو: "هر کله چې مو $\forall x\, !A(x)$ اشتقاق کړے وي، د $!A(t)$ په استنتاج کښې په حقه يئ—یعنې هغه پایله چې $\forall x$ لرې او x په t بدل کړي". خو "x په t بدلول" په دقیق ډول څه معنٰی لري؟ د $!A(x)$ او $!A(t)$ تر منځ اړیکه څه ده؟ ایا دا تل کار کوي؟

د دې د دقیق کولو دپاره د ځایناستي عمل تعریفوو. ځایناستي په اصل کښې نازکه ده، ځکه په A! کښې ټول x ګانې په ساده ډول په t نهٔ شو بدلولے، او هر t د هر x پر ځاے نهٔ شي راتلے. دا به بیا په استقرايي تعریفونو حل کوو. خو چې دا کار وشي، د استنتاج د قاعدې داسې ټاکل چې "له $\forall x\, !A(x)$ څخه $!A(t)$ استنتاج کړه" په دقیق تعریف بدلېږي. سربېره پر دې به وښودلے شو چې دا په دې معنٰی د استنتاج ښه قاعده ده چې $\forall x\, !A(x)$، $!A(t)$ لازموي. خو د دې د ثبوت دپاره بیا داسې څه ثابتول پکار دي چې په لومړي نظر مو دې پوښتنې ته هڅوي: "دا ولې کوو؟" له $\forall x\, !A(x)$ څخه د $!A(t)$ لازمېدل پر دې حقیقت ولاړ دي چې $\mathfrak{M} \vDash !A(t)$ صدق کوي که نهٔ، دا یوازې د ترم t په قیمت پورې تړلې ده؛ یعنې که m د $|\mathfrak{M}|$ هر هغه غړے وټاکو چې t ئې ټاکي، نو $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash !A(x)$ وي. دا حتٰی هغه وخت هم صدق کوي چې t متغیرونه ولري، خو باید د پایلې په دقیق بیان کښې احتیاط وکړو.

14.8 مدلونه او تیورۍ

کله چې د لومړۍ درجې منطق نحو او معنٰی پوهنه تعریف کړو، د جوړښتونه او معنايي مفاهیمو د خاصیتونو څېړل پیلولے شو. د اشتقاق نظامونه هم تعریف او وڅېړلے شو. د تړلي فارمولونه د یوه سټ په باب پوښتلے شو: کومې جوړښتونه د هغه سټ ټولې تړلي فارمولونه رښتونې کوي؟ د تړلي فارمولونه یو سټ Γ چې را کړل شي، هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ چې هغوئ پوره کوي د Γ مدل بلل کېږي. ښايي له Γ څخه پیل او د هغې مدلونه ولټوو—هغوئ څنګه دي؟ باید څومره لوے یا واړه وي؟ خو ښايي له یوې جوړښت یا د جوړښتونه له یوې ټولګې څخه هم پیل او پوښتنه وکړو: کومې تړلي فارمولونه پکښې رښتونې دي؟ ایا داسې تړلي فارمولونه شته چې دا جوړښتونه په دې معنٰی ځانګړې کړي چې هغوئ، او یوازې هغوئ، پکښې رښتونې وي؟ دا ډول پوښتنې د مدل تیورۍ ډګر دے. همدغه پوښتنې د بدیهي طریقې بنسټ هم جوړوي: د جوړښتونه د یوې ټولګې بیانول د تړلي فارمولونه په یوه سټ، یعنې د یوې تیورۍ په بدیهي اصولو. دا د دې مشاهدې له امله ممکنېږي چې کټ مټ هغه تړلي فارمولونه د بدیهي اصولو په ټولو مدلونو کښې رښتونې دي چې د لومړۍ درجې منطق کښې له هغو بدیهي اصولو څخه لازمېږي.

د یوې ډېرې ساده بېلګې په توګه مخکښ‌مرتبې وګورئ. مخکښ‌مرتبه پر کوم سټ A داسې اړیکه R ده چې انعکاسي او انتقالي دواړه وي. سټ A چې دوه‌ځاییزه اړیکه $R \subseteq A \times A$ ورباندې وي، کټ مټ هغه څه دي چې د یوه دوه‌ځاییز اړوند سمبول P لرونکې د لومړۍ درجې ژبې د جوړښت دپاره ئې غواړو: $|\mathfrak{M}| = A$ او $P^{\mathfrak{M}} = R$ ټاکو. ځکه R مخکښ‌مرتبه ده، انعکاسي او انتقالي ده، او د لومړۍ درجې منطق د تړلي فارمولونه داسې سټ Γ موندلے شو چې دا خبره وايي:

$$\forall v_0\, P(v_0, v_0)$$
$$\forall v_0\, \forall v_1\, \forall v_2\, ((P(v_0, v_1) \land P(v_1, v_2)) \to P(v_0, v_2))$$

دا تړلي فارمولونه یوازې د "د هر x دپاره Rxx" (R انعکاسي ده) او "هر کله چې Rxy او Ryz وي، نو Rxz هم وي" (R انتقالي ده) سمبولي بڼې دي. وینو چې جوړښت $\mathfrak{M}$ د دغو دوو تړلي فارمولونه Γ هله او یوازې هله مدل دے چې R (یعنې $P^{\mathfrak{M}}$) پر A (یعنې $|\mathfrak{M}|$) مخکښ‌مرتبه وي. په بل عبارت، د Γ مدلونه کټ مټ مخکښ‌مرتبې دي. د ټولو مخکښ‌مرتبو هر هغه خاصیت چې د P یوازینې پرېدیکات

لرونکې د لومړۍ درجې ژبه کښې بیانېدے شي (لکه پورته انعکاسیت او انتقالیت)، په Γ کښې له دوو تړلي فارمولونه څخه لازمېږي، او برعکس. نو د Γ د مدلونو په باب چې څه ثابتولے شو، د ټولو مخکښ‌مرتبو په باب مو ثابت کړي دي.

د هرې ځانګړې تیورۍ او د مدلونو د ټولګې (لکه Γ او ټولې مخکښ‌مرتبې) دپاره به په اړونده د لومړۍ درجې ژبه کښې د بیانېدونکو او نهٔ بیانېدونکو څېزونو په باب په زړه پورې پوښتنې وي. د جوړښتونه ځینې داسې خاصیتونه شته چې د ټولو ژبو او د مدلونو د ټولګیو دپاره په زړه پورې دي، یعنې د د تعریف ساحه د کچې اړوند خاصیتونه. مثلاً د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره تل بیانولے شو چې د تعریف ساحه کټ مټ n غړي لري. د نامتناهي ډېرو تړلي فارمولونه د یوه سټ په کارولو دا هم بیانولے شو چې د تعریف ساحه نامتناهي ده. خو دا نهٔ شو بیانولے چې د تعریف ساحه متناهي یا د شمېر نهٔ وړ ده. د لومړۍ درجې ژبو د محدودیتونو دا پایلې د متناهي شاهد او د لوېنهایم-سکولم له قضیو څخه راځي.

14.9 سموالے او بشپړتیا

د لومړۍ درجې منطق دپاره به د اشتقاق نظامونه هم وړپېژنو. منطقپوهانو ډېر د اشتقاق نظامونه جوړ کړي دي، خو هغوئ ټول د تړلي فارمولونه تر منځ هماغه د د اشتقاق وړتیا اړیکه تعریفوي. وایو چې Γ، $!A$ اشتقاق کوي، $\Gamma \vdash !A$، که د یوه ټاکلي، په دقیق ډول تعریف شوي ډول اشتقاق موجود وي. اشتقاقونه تل د سمبولونو متناهي ترتیبونه دي—ښایي د تړلي فارمولونه لړ وي، یا کوم لا پېچلے جوړښت. د اشتقاق د نظامونو موخه داسې وسیله برابرول دي چې وټاکي ایا کوم سټ Γ تړلے فارمول لازموي که نهٔ. د دې موخې د پوره کولو دپاره باید $\Gamma \vDash !A$ هله او یوازې هله وي چې $\Gamma \vdash !A$ وي.

که $\Gamma \vdash !A$ وي خو $\Gamma \vDash !A$ نهٔ وي، زموږ د اشتقاق نظام به ډېر پیاوړے وي او له حده زیات څه به ثابتوي. هغه خاصیت چې له $\Gamma \vdash !A$ څخه $\Gamma \vDash !A$ لازمېږي، سموالے بلل کېږي، او د اشتقاق د هر ښه نظام لږ تر لږه غوښتنه ده. له بلې خوا، که $\Gamma \vDash !A$ وي خو $\Gamma \vdash !A$ نهٔ وي، نو زموږ د اشتقاق نظام ډېر کمزورے دے او کافي څه نهٔ ثابتوي. هغه خاصیت چې له $\Gamma \vDash !A$ څخه $\Gamma \vdash !A$ لازمېږي، بشپړتیا بلل کېږي. سموالے عموماً نسبتاً اسانه ثابتېږي (د اشتقاقونه پر جوړښت د استقرا له لارې، ځکه هغوئ په استقرا تعریف شوي دي). بشپړتیا ثابتول ګران دي.

سموالے او بشپړتیا څو مهمې پایلې لري. که د تړلي فارمولونه یو سټ Γ کوم تناقض (لکه $!A \wedge \neg !A$) اشتقاق کړي، ناسازګار بلل کېږي. ناسازګار Γ هېڅ مدل نهٔ شي لرلے، د صدق وړ نهٔ دے. له بشپړتیا څخه ئې عکس لازمېږي: هر هغه Γ چې ناسازګار نهٔ وي—یا، لکه موږ چې به وایو، سازګار وي—یو مدل لري. په حقیقت کښې دا له بشپړتیا سره هم‌ارزښته ده، او موږ به د بشپړتیا همدا بڼه په اصل کښې ثابتوو. دا ژوره او ښایي حیرانوونکې پایله ده: یوازې دا چې له Γ څخه $!A \wedge \neg !A$ نهٔ شئ ثابتولے، تضمینوي چې داسې جوړښت شته چې کټ مټ د Γ د بیان په شان ده. نو بشپړتیا دې پوښتنې ته ځواب ورکوي: د تړلي فارمولونه کوم سټونه مدلونه لري؟ ځواب: ټول او یوازې سازګار سټونه.

د سموالي او بشپړتیا قضیې دوه مهمې پایلې لري: د متناهي شاهد قضیه او د لوېنهایم-سکولم قضیه. دا د مدلونو په تیورۍ کښې مهمې پایلې دي او د ډېرو په زړه پورې پایلو د ثبوت دپاره کارېدے شي. دوه مو لا یادې کړې دي: د لومړۍ درجې منطق دا نهٔ شي بیانولے چې د جوړښت د تعریف ساحه متناهي یا د شمېر نهٔ وړ ده.

په تاریخي ډول د دې ټولو کارونو سم معلومول ډېر وخت ونیو—د لومړۍ درجې منطق نحو او معنیٰ پوهنه څنګه تعریف شي، د اشتقاق ښه نظامونه څنګه تعریف شي، د هغوئ سموالے او بشپړتیا څنګه ثابته شي، او د لومړۍ درجې ژبو د بیانېدونکو او نهٔ بیانېدونکو څېزونو توپیر څنګه روښانه شي. اوس پوهېږو چې دا هر څه څنګه وکړو، خو په ټولو جزئیاتو تېرېدل لا هم مغشوشوونکي او ستومانوونکي کېدے شي. بیا هم مهم دي، ځکه دلته د لومړۍ درجې منطق د صوري ژبې دپاره جوړې شوې طریقې په منطق، کمپیوټر سائنس او ژبپوهنه کښې هر ځاے پلي کېږي. نو د جزئیاتو زیار په اوږده موده کښې ګټه کوي.

باب 15

د لومړۍ درجې منطق نحوه

15.1 پېژندنه

د لومړۍ درجې منطق د تیورۍ او میتاتیورۍ د پراختیا دپاره باید تر هر څه مخکښې د دې منطق د عبارتونو نحوه او معنیٰ پوهنه تعریف کړو. د لومړۍ درجې منطق عبارتونه ترمونه او فارمولونه دي. ترمونه له متغیرونه، ثابت سمبولونه او تابعې څخه جوړېږي. فارمولونه بیا له پریدیکاتونه او ترمونو څخه جوړېږي (په دې ډول تر ټولو واړهٔ، یعنې "اټومي" فارمولونه جوړېږي)، او بیا له اټومي فارمولونه څخه د منطقي ترونکو او کمیت ټاکونکو په وسیله نور پېچلي فارمولونه جوړوـــے شو. د جوړېدو د قاعدو د ټاکلو ډېرې بېلابېلې لارې شته؛ موږ یوازې یوه ممکنه لاره وړاندې کوو. نور نظامونه بېل سمبولونه غوره کوي، د ترونکو بېلې ټولګې د لومړنیو په توګه ټاکي، او قوسونه په بله طریقه کاروي (یا، لکه د تش په نامه پولنډۍ لیکنې په حالت کښې، نې بېخي نهٔ کاروي). خو ټولې لارې په دې کښې شریکې دي چې د جوړېدو قواعد د ترمونو او فارمولونه ټولګه په استقرایي ډول تعریفوي. که دا کار سم وشي، نو هر عبارت د جوړېدو د قواعدو له مخې په بنسټیز ډول یوازې په یوه طریقه تر لاسه کېږي. هغه استقرایي تعریف چې یوازېنۍ لوستنې وړ عبارتونه رامنځته کوي، موږ ته دا امکان راکوي چې همدې طریقې—یعنې استقرایي تعریف—سره دغو عبارتونو ته معناوې هم ورکړو.

15.2 د لومړۍ درجې ژبې

د لومړۍ درجې د منطق عبارتونه له یوه بنسټیز لغت څخه جوړېږي چې متغیرونه، ثابت سمبولونه، پریدیکاتونه او کله ناکله تابعې لري. له دغو سمبولونو سره، د منطقي نښلوونکو، سورو او د وقف د نښو لکه قوسونو او کامو په کارولو، ترمونه او فارمولونه جوړېږي.

په غیر رسمي ډول، پریدیکاتونه د ځانګړنو او اړیکو نومونه دي، ثابت سمبولونه د انفرادي څیزونو نومونه دي، او تابعې د نقشو نومونه دي. دا ټول، له عینیت = پرته، غیر منطقي سمبولونه دي او په ګډه یوه ژبه جوړوي. هره د لومړۍ درجې ژبه $\mathcal{L}$ د خپلو غیر منطقي سمبولونو له مخې ټاکل کېږي. په تر ټولو عام حالت کښې، $\mathcal{L}$ د هر ډول سمبولونه په بې نهایته شمېر لري.

په عام حالت کښې موږ په لومړۍ درجې منطق کښې لاندې سمبولونه کاروو:

1. منطقي سمبولونه
   (a) منطقي نښلوونکي: $\neg$ (نفي)، $\wedge$ (عطف)، $\vee$ (فصل)، $\to$ (شرطي)، $\leftrightarrow$ (دوه اړخیز شرطي)، $\forall$ (عمومي سور)، $\exists$ (وجودي سور).
   (b) د دروغوالی $\bot$ لپاره بیاني ثابت.
   (c) د رښتیاوالی $\top$ لپاره بیاني ثابت.
   (d) دوه ځایه عینیت $=$.
   (e) د متغیرونه یو شمېرېدونکے لامتناهي سټ: v_0، v_1، v_2، ...
2. غیر منطقي سمبولونه، چې د لومړۍ درجې منطق معیاري ژبه جوړوي

(a) د هر $n > 0$ لپاره د n-ځایه پریدیکاتونه یو شمېرېدونکے لامتناهي سټ: A_0^n، A_1^n، A_2^n، ...
(b) د ثابت سمبولونه یو شمېرېدونکے لامتناهي سټ: c_0، c_1، c_2، ....
(c) د هر $n > 0$ لپاره د n-ځایه تابعې یو شمېرېدونکے لامتناهي سټ: f_0^n، f_1^n، f_2^n، ...

3. د وقف نښې: پرانیستے قوس (، ترلے قوس)، او کامه.

زموږ ډېرې تعریفونه او پایلې به د لومړۍ درجې منطق د بشپړې معیاري ژبې لپاره بیانېږي. خو د کارونې له ډول سره سم ژبه یوازې څو پریدیکاتونه، ثابت سمبولونه او تابعې ته هم محدودولے شو.

بېلګه 15.1. د حساب ژبه $\mathcal{L}_A$ یو دوه ځایه پریدیکات $<$، یو ثابت سمبول o، یو یو ځایه تابع $\prime$، او دوه دوه ځایه تابعې $+$ او $\times$ لري.

بېلګه 15.2. د سټ تیورۍ ژبه $\mathcal{L}_Z$ یوازې یو دوه ځایه پریدیکات $\in$ لري.

بېلګه 15.3. د ترتیبونو ژبه $\mathcal{L}_\leq$ یوازې یو دوه ځایه پریدیکات $\leq$ لري.

دا بیا هم یوازې دودونه دي: په رسمي ډول دا سمبولونه مستعار نومونه دي؛ د بېلګې په توګه، $<$، $\in$ او $\leq$ د A_0^2، o د c_0، $\prime$ د f_0^1، $+$ د f_0^2، او $\times$ د f_1^2 مستعار نومونه دي.

.

کېدے شي تاسو له هغو اصطلاحاتو او سمبولونو سره بلد یئ چې زموږ له پورته کارولو سره توپیر لري. د منطق متنونه، او ښوونکي، عموماً د "نفي" دپاره $\sim$، $\neg$ او !، او د "عطف" دپاره $\wedge$، $\cdot$ او & کاروي. د "شرطي" یا "استلزام" عام سمبولونه $\to$، $\Rightarrow$ او $\supset$ دي. د "دوه اړخیز شرطي"، "دوه اړخیز استلزام" یا "(مادي) هم ارزښت" سمبولونه $\leftrightarrow$، $\Leftrightarrow$ او $\equiv$ دي. د $\perp$ سمبول ته په بېلو ځایونو کښې "دروغوالے"، "فالسوم"، "محال" یا "ښکته" ویل کېږي. د $\top$ سمبول ته په بېلو ځایونو کښې "رښتیاوالے"، "ویروم" یا "پورته" ویل کېږي.

دود دا دے چې د لاتیني الفبا د پیل واړه توري (لکه a، b، c) د ثابت سمبولونه لپاره (چې کله ناکله نومونه بلل کېږي)، او د الفبا د پای واړه توري (لکه x، y، z) د متغیرونه لپاره وکارول شي. سورونه له متغیرونه سره یوځای راځي، لکه x؛ د لیکدود په بدیلونو کښې د عمومي سور لپاره $\forall x$، $(\forall x)$، (x)، Πx، $\bigwedge_x$، او د وجودي سور لپاره $\exists x$، $(\exists x)$، (Ex)، Σx، $\bigvee_x$ شامل دي.

موږ ټول بیاني عملګرونه او دواړه سورونه د ژبې بنسټیز سمبولونه ګڼلے شو. یا د بنسټیزو سمبولونو یوه کوچنۍ ټولګه غوره کولے او نور منطقي عملګرونه تعریف شوي ګڼلے شو. د بولیني عملګرونو په هغو ټولګو کښې چې "د رښتیاوالي د تابع له مخې بشپړې" دي، $\{\neg, \vee\}$، $\{\neg, \wedge\}$ او $\{\neg, \to\}$ شامل دي—په بیاني ځواک کښې د بشپړې لومړۍ درجې ژبې دپاره له دې هره ټولګه له هر یوه سور سره یوځای کېدے شي.

کېدے شي تاسو له دوو نورو منطقي عملګرونه سره هم اشنا یئ: د شېفر کرښه $|$ (چې د هنري شېفر په نوم نومول شوې ده)، او د پیرس غشی $\downarrow$، چې د کواین خنجر هم بلل کېږي. کله چې دې عملګرونو ته په ترتیب سره د "نهند" او "نور" معمولې لوستنې ورکړل شي، هر یو ئې په یوازې ځان د رښتیاوالي د تابع له مخې بشپړ وي.

15.3 ترمونه او فارمولونه

یوه د لومړۍ درجې ژبه $\mathcal{L}$ چې راکړل شي، د $\mathcal{L}$ له بنسټیز لغت څخه جوړ شوي عبارتونه تعریفولے شو. په دغو کښې په ځانګړي ډول ترمونه او فارمولونه شامل دي.

تعریف 15.4 (ترمونه)**.** د $\mathcal{L}$ د ترمونو سټ $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})$ په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. هر متغیر یو ترم دے.
2. د $\mathcal{L}$ هر ثابت سمبول یو ترم دے.
3. که f یو n-ځایه تابع وي او t_1، ...، t_n ترمونه وي، نو $f(t_1, \ldots, t_n)$ یو ترم دے.

4. بل هېڅ څیز ترم نهٔ دے۔

هغه ترم چې هېڅ متغیرونه نهٔ لري، تړلے ترم بلل کېږي۔

ثابت سمبولونه زموږ د ژبې په مشخصاتو او د ترمونو په تعریف کښې د سمبولونو د یوې جلا ډلې په توګه راځي، خو د صفر ځایه تابعې په توګه هم ور شاملېدے شول۔ بیا د ترمونو د تعریف دویم شرط ته اړتیا نهٔ وه۔ یوازې دا باید ومنو چې که $n = 0$ وي، نو $f(t_1, \ldots, t_n)$ پخپله یوازې f معنا لري۔

تعریف 15.5 (فارمولونه)**.** د ژبې $\mathcal{L}$ د فارمولونه سټ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\bot$ یو اټومي فارمول دے۔

2. $\top$ یو اټومي فارمول دے۔

3. که R د $\mathcal{L}$ یو n-ځایه پریدیکات وي او t_1، ...، t_n د $\mathcal{L}$ ترمونه وي، نو $R(t_1, \ldots, t_n)$ یو اټومي فارمول دے۔

4. که t_1 او t_2 د $\mathcal{L}$ ترمونه وي، نو $=(t_1, t_2)$ یو اټومي فارمول دے۔

5. که $A!$ فارمول وي، نو $\neg A!$ هم فارمول دے۔

6. که $A!$ او $B!$ فارمولونه وي، نو $(!A\wedge !B)$ فارمول دے۔

7. که $A!$ او $B!$ فارمولونه وي، نو $(!A\vee !B)$ فارمول دے۔

8. که $A!$ او $B!$ فارمولونه وي، نو $(!A\rightarrow !B)$ فارمول دے۔

9. که $A!$ او $B!$ فارمولونه وي، نو $(!A\leftrightarrow !B)$ فارمول دے۔

10. که $A!$ فارمول او x متغیر وي، نو $\forall x\, !A$ فارمول دے۔

11. که $A!$ فارمول او x متغیر وي، نو $\exists x\, !A$ فارمول دے۔

12. بل هېڅ څیز فارمول نهٔ دے۔

د ترمونو د سټ او د فارمولونه د سټ تعریفونه استقرایي تعریفونه دي۔ په اصل کښې موږ د فارمولونه سټ په نامتناهي ډېرو پړاوونو کښې جوړوو۔ په لومړني پړاو کښې ټول اټومي فارمولونه فارمولونه ګڼو؛ دا د تعریف له لومړنیو څو حالتونو سره سمون لري، یعنې د $\top$، $\bot$، $R(t_1, \ldots, t_n)$ او $=(t_1, t_2)$ حالتونه۔ نو "اټومي فارمول" د همدې بڼو هر فارمول ته وایي۔

د تعریف نور حالتونه له هغو فارمولونه څخه چې لا جوړ شوي وي، د نویو فارمولونه د جوړولو قاعدې راکوي۔ په دویم پړاو کښې د دغو قاعدو په کارولو له اټومي فارمولونه څخه فارمولونه جوړولے شو۔ په دریم پړاو کښې له اټومي فارمولونو او په دویم پړاو کښې له ترلاسه شوو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، او همداسې مخکښې۔ فارمول هر هغه څیز دے چې بالاخره په داسې یوه پړاو کښې جوړ شي، او بل هېڅ څیز نهٔ دے۔

د دود له مخې، $=$ د خپلو مدخلو تر منځ لیکو او قوسونه پرېږدو: $t_1 = t_2$ د $=(t_1, t_2)$ لنډون دے۔ همدارنګه $\neg=(t_1, t_2)$ د $t_1 \neq t_2$ په بڼه لنډوو۔ کله چې د دوه ځایه نښلوونکي $*$ په کارولو له $B!$ او $C!$ څخه جوړ شوے فارمول $(!B*!C)$ لیکو، ډېر ځله تر ټولو دباندې جوړه قوسونه پرېږدو او یوازې $B*!C!$ لیکو۔

د منطق ځینې متنونه د دې دپاره چې $\exists x\, !A$ او $\forall x\, !A$ فارمولونه وګڼل شي، دا شرط لګوي چې متغیر x باید په $A!$ کښې راشي۔ که دا شرط ونهٔ لګوئ، کومه ستونزه نهٔ پیدا کېږي او کار اسانه کېږي۔

کله چې د یوې ځانګړې کارونې په ژبه کښې کار کوو، ډېر ځله دوه ځایه پریدیکاتونه او تابعې د اړوندو ترمونو تر منځ لیکو؛ مثلاً د حساب په ژبه کښې $t_1 < t_2$ او $(t_1 + t_2)$، او د سټ تیورۍ په ژبه کښې $t_1 \in t_2$ لیکو۔ د حساب په ژبه کښې د ناستې تابع د دود له مخې آن د خپل مدخل وروسته لیکل کېږي: t'۔ خو په رسمي ډول دا په ترتیب سره یوازې د $A_0^2(t_1, t_2)$، $f_0^2(t_1, t_2)$، $A_0^2(t_1, t_2)$ او $f_0^1(t)$ دودیز لنډونونه دي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-006):** سرچینه د ناستې تابع په رسمي سمبول کښې د څیز نښه پرېږدي؛ دلته هغه د همدې فهرست له سمبولیزم سره سمه ور زیاته شوې ده۔

تعریف 15.6 (نحوي یوشانوالے). سمبول ≡ د سمبولونو د تارونو تر منځ نحوي یوشانوالے څرګندوي؛ یعني B!≡A! هله او یوازې هله چې A! او B! د یو شان اوږدوالي لړونکي د سمبولونو تارونه وي او په هر ځاے کښې یو شان سمبول ولري.

د ≡ سمبول دواړو خواوو ته هغه تارونه هم لیکل کېدے شي چې په ښنبلولو ترلاسه شوي وي؛ مثلاً $(!B\lor!C) \equiv A$! دا معنا لري: د سمبولونو تار A! له هغه تار سره یو شان دے چې په همدې ترتیب د پرانیستي قوس، تار B!، سمبول ∨، تار C! او تړلي قوس له ښنبلولو ترلاسه کېږي. که دا حالت وي، نو پوهېږو چې د A! لومړے سمبول پرانیستے قوس دے، A! د دویم سمبول له ځایه B! د یوه فرعي تار په توګه لري، له هغه فرعي تار وروسته ∨ راځي، او همداسې نور.

څرنګه چې ترمونه او فارمولونه د استقرایي تعریفونو له لارې له بنسټیزو اجزاوو څخه جوړېږي، د هغو په باب د څه ثابتولو دپاره لاندې استقرایي اصول کاروے شو.

لم 15.7 (پر ترمونو د استقرا اصل). فرض کړئ $\mathcal{L}$ د لومړۍ درجې یوه ژبه ده. که یو خاصیت P داسې وي چې

1. د هر متغیر v دپاره صدق کوي،
2. د $\mathcal{L}$ د هر ثابت سمبول a دپاره صدق کوي، او
3. که چې د t_1، ...، t_n دپاره صدق کوي او f د $\mathcal{L}$ یو n-ځایه تابع وي، د $f(t_1, \ldots, t_n)$ دپاره هم صدق کوي،

(په دې فرض چې t_1، ...، t_n د $\mathcal{L}$ ترمونه دي)، نو P د $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})$ د هر ترم دپاره صدق کوي.

تمرین 15.8. 15.7 ثابته کړئ.

لم 15.9 (پر فارمولونه د استقرا اصل). فرض کړئ $\mathcal{L}$ د لومړۍ درجې یوه ژبه ده. که یو خاصیت P د ټولو اټومي فارمولونه دپاره صدق کوي او داسې وي چې

1. که چې د A! دپاره صدق کوي، د $\neg A$! دپاره هم صدق کوي؛
2. که چې د A! او B! دپاره صدق کوي، د $(!A\land!B)$ دپاره هم صدق کوي؛
3. که چې د A! او B! دپاره صدق کوي، د $(!A\lor!B)$ دپاره هم صدق کوي؛
4. که چې د A! او B! دپاره صدق کوي، د $(!A\rightarrow!B)$ دپاره هم صدق کوي؛
5. که چې د A! او B! دپاره صدق کوي، د $(!A\leftrightarrow!B)$ دپاره هم صدق کوي؛
6. که چې د A! دپاره صدق کوي، د $\exists x\,!A$ دپاره هم صدق کوي؛
7. که چې د A! دپاره صدق کوي، د $\forall x\,!A$ دپاره هم صدق کوي؛

(په دې فرض چې A! او B! د $\mathcal{L}$ فارمولونه دي)، نو P د $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ د ټولو فارمولونو دپاره صدق کوي.

15.4 یوازینے لوست

موږ چې فارمولونه په کومه طریقه تعریف کړي دي، هغه دا تضمینوي چې هر فارمول یو یوازینے لوست لري؛ یعني د فارمولونه د جوړولو زموږ د قاعدو له مخې ئې د جوړولو په اصل کښې یوازې یوه طریقه شته، او د "تفسیرولو" ئې هم یوازې یوه طریقه شته. که داسې نۀ واے، مبهم فارمولونه به مو لرل؛ یعني داسې فارمولونه چې له یوه څخه زیات لوستونه یا تفسیرونه لري—او څرګنده ده چې موږ ترې ډډه کول غواړو. خو تر دې مهمه دا ده چې له دې خاصیت پرته به زموږ ډېرې راتلونکې تعریفونه او ثبوتونه کار ورنۀ کړي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-014)** سرچینه په همدې جمله کښې د «تفسیر» د انګریزي کلمې املا ناسمه لیکي؛ ژباړه ئې سمه معنا راوړي.

د دې خبرې د روښانولو ښایي غوره لار دا وي چې وګورو، که د فارمولونه د جوړولو داسې ناسمې قاعدې مو ورکړې واے چې یوازینے لوست نۀ تضمینوي، څه به پېښ شوي وو. مثلاً کېدے شي د ښنبلونکو د جوړولو په قاعدو کښې مو قوسونه هېر کړي او دا مو روا ګڼلي واے:

که $!A$ او $!B$ فارمولونه وي، نو $!A \to !B$ هم فارمول دے۔

له یوه اټومي فارمول $!D$ څخه په پیلولو به دې قاعدې د $!D \to !D$ جوړول را ته روا کړي وو۔ له دې او $!D$ څخه به مو $!D \to !D \to !D$ ترلاسه کړے و۔ خو دا په دوو طریقو جوړېدے شي:

1. $!D$ د $!A$ په توګه، او $!D \to !D$ د $!B$ په توګه اخلو۔
2. $!A$ د $!D \to !D$ په توګه اخلو، او $!B$ پخپله $!D$ دے۔

په همدې ډول د فارمول $!D \to !D \to !D$ د "لوستلو" دوه طریقې شته۔ دا د $!B \to !C$ بڼه لري چې $!B$ پکښې $!D$ او $!C$ پکښې $!D \to !D$ دے، خو همدارنګه د $!B \to !C$ بڼه لري چې $!B$ پکښې $!D \to !D$ او $!C$ پکښې $!D$ دے۔

که داسې وشي، زموږ تعریفونه به تل کار نۀ کوي۔ مثلاً کله چې د یوه فارمول اصلي عملګر تعریفوو، وایو: د $!B \to !C$ بڼه لرونکي فارمول اصلي عملګر د $\to$ همدا بښودل شوے مورد دے۔ خو که فارمول $!D \to !D \to !D$ له $!B \to !C$ سره په پوره‌ته یادو شوو دوو بېلو طریقو برابرولے شو، نو په یوه حالت کښې د $\to$ لومړے مورد او په بل حالت کښې ئې دویم مورد د اصلي عملګر په توګه ترلاسه کوو۔ خو موږ غواړو چې اصلي عملګر د فارمول یوه تابع وي؛ یعنې هر فارمول باید کټ مټ د اصلي عملګر یو مورد ولري۔

لم 15.10. په فارمول $!A$ کښې د کیڼو او ښیو قوسونو شمېر سره برابر دے۔

ثبوت. دا د $!A$ د جوړېدو پر طریقه په استقرا ثابتوو۔ دې ته دوه څېزونه پکار دي: (الف) لومړے باید ثابته کړو چې ټول اټومي فارمولونه یاد خاصیت لري (د استقرا بنسټ)۔ (ب) بیا باید ثابته کړو چې کله له را کړل شوو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، که زاړه فارمولونه یاد خاصیت ولري، نو نوي ئې هم لري۔

$l(!A)$ دې په $!A$ کښې د کیڼو قوسونو شمېر وي او $r(!A)$ دې د ښیو قوسونو شمېر وي؛ $l(t)$ او $r(t)$ دې په همدې ډول په یوه ترم t کښې د کیڼو او ښیو قوسونو شمېرونه وي۔

تمرین 15.11. ثابته کړئ چې د هر ترم t دپاره $l(t) = r(t)$۔

1. $!A \equiv \bot$: $!A$ 0 کیڼ او 0 ښي قوسونه لري۔
2. $!A \equiv \top$: $!A$ 0 کیڼ او 0 ښي قوسونه لري۔
3. $!A \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $l(!A) = 1 + l(t_1) + \cdots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \cdots + r(t_n) = r(!A)$۔ دلته هغه حقیقت کاروو چې د تمرین په توګه پرېښودل شوے دے: د هر ترم t دپاره $l(t) = r(t)$۔
4. $!A \equiv t_1 = t_2$: $l(!A) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(!A)$۔
5. $!A \equiv \neg !B$: د استقرایي فرض له مخې $l(!B) = r(!B)$۔ نو $l(!A) = l(!B) = r(!B) = r(!A)$۔
6. $!A \equiv (!B * !C)$: د استقرایي فرض له مخې $l(!B) = r(!B)$ او $l(!C) = r(!C)$۔ نو $l(!A) = 1 + l(!B) + l(!C) = 1 + r(!B) + r(!C) = r(!A)$۔
7. $!A \equiv \forall x\, !B$: د استقرایي فرض له مخې $l(!B) = r(!B)$۔ نو $l(!A) = l(!B) = r(!B) = r(!A)$۔
8. $!A \equiv \exists x\, !B$: په همدې ډول۔

□

تعریف 15.12 (حقیقي مخکښ)**.** د سمبولونو تار $!B$ د سمبولونو د تار $!A$ حقیقي مخکښ دے، که له $!B$ سره د سمبولونو د یوه ناتش تار نښلول $!A$ ترلاسه کړي۔

لم 15.13. که $!A$ فارمول وي او $!B$ د $!A$ حقیقي مخکښ وي، نو $!B$ فارمول نهٔ دے۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 15.14. 15.13 ثابته کړئ۔

قضیه 15.15. که $!A$ یو اټومي فارمول وي، نو له لاندې شرطونو څخه یو، او یوازې یو، پوره کوي۔

1. $!A \equiv \bot$۔
2. $!A \equiv \top$۔
3. $!A \equiv R(t_1, \ldots, t_n)$، چې R یو n-ځایه پریدیکات، t_1، ...، t_n ترمونه، او هر یو R، t_1، ...، t_n په یوازینۍ ډول ټاکل شوي دي۔
4. $!A \equiv t_1 = t_2$، چې t_1 او t_2 په یوازینۍ ډول ټاکل شوي ترمونه دي۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 15.16. 15.15 ثابته کړئ۔ (لارښوونه: د ترمونو دپاره د 15.13 یوه بڼه بیان او ثابته کړئ۔)

قضیه 15.17 (یوازینے لوست)**.** هر فارمول له لاندې شرطونو څخه یو، او یوازې یو، پوره کوي۔

1. $!A$ اټومي دے۔
2. $!A$ د $\neg!B$ بڼه لري۔
3. $!A$ د $(!B \wedge !C)$ بڼه لري۔
4. $!A$ د $(!B \vee !C)$ بڼه لري۔
5. $!A$ د $(!B \rightarrow !C)$ بڼه لري۔
6. $!A$ د $(!B \leftrightarrow !C)$ بڼه لري۔
7. $!A$ د $\forall x\, !B$ بڼه لري۔
8. $!A$ د $\exists x\, !B$ بڼه لري۔

سربېره پر دې، په هر حالت کښې $!B$، یا $!B$ او $!C$، په یوازینۍ ډول ټاکل شوي دي۔ یعني مثلاً د $!B$، $!C$ او $!B'$، $!C'$ داسې بېلې جوړې نشته چې $!A$ په یو وخت د دواړو بڼه ولري: $(!B \rightarrow !C)$ او $(!B' \rightarrow !C')$۔

ثبوت. د جوړولو قاعدې غواړي چې که فارمول اټومي نهٔ وي، باید په پرانیستي قوس (، $\neg$، یا په یوه سور پیل شي۔ بل خوا، هر فارمول چې له لاندې سمبولونو څخه په یوه پیلېږي، باید اټومي وي: پریدیکات، تابع، ثابت سمبول ، $\bot$، $\top$۔

نو په اصل کښې یوازې دا ښودل پکار دي چې که $!A$ د $(!B * !C)$ او هم د $(!B' *' !C')$ بڼه لري، نو $!B \equiv !B'$، $!C \equiv !C'$، او $* = *'$۔

نو فرض کړئ چې هم $!A \equiv (!B * !C)$ او هم $!A \equiv (!B' *' !C')$۔ اوس یا $!B \equiv !B'$ دے، یا نهٔ دے۔ که وي، نو څرګنده ده چې $* = *'$ او $!C \equiv !C'$، ځکه بیا دا د $!A$ هغه فرعي تارونه دي چې له یوه ځایه پیلېږي او یو شان اوږدوالے لري۔ بل حالت $!B \not\equiv !B'$ دے۔ څرنګه چې $!B$ او $!B'$ دواړه د $!A$ هغه فرعي تارونه دي چې له یوه ځایه پیلېږي، یو باید د بل حقیقي مخکښ وي۔ خو دا د 15.13 له مخې ناشونې ده۔ □

15.5 د فارمول اصلي عملګر

ډېر ځله د هغه وروستي عملګر په باب خبرې کول ګټور وي چې د فارمول $!A$ په جوړولو کښې کارول شوے وي۔ دا عملګر د $!A$ اصلي عملګر بلل کېږي۔ په شهودي ډول دا د $!A$ "تر ټولو دباندې" عملګر دے۔ مثلاً د $\neg!A$ اصلي عملګر $\neg$ دے، د $(!A\lor!B)$ اصلي عملګر $\lor$ دے، او همداسې نور۔

تعریف 15.18 (اصلي عملګر)**.** د فارمول $!A$ اصلي عملګر په لاندې ډول تعریفېږي:

1. $!A$ is atomic: $!A$ هېڅ اصلي عملګر نهٔ لري۔
2. $!A \equiv \neg!B$: د $!A$ اصلي عملګر سمبول $\neg$ دے۔
3. $!A \equiv (!B\land!C)$: د $!A$ اصلي عملګر سمبول $\land$ دے۔
4. $!A \equiv (!B\lor!C)$: د $!A$ اصلي عملګر سمبول $\lor$ دے۔
5. $!A \equiv (!B\to!C)$: د $!A$ اصلي عملګر سمبول $\to$ دے۔
6. $!A \equiv (!B\leftrightarrow!C)$: د $!A$ اصلي عملګر سمبول $\leftrightarrow$ دے۔
7. $!A \equiv \forall x\,!B$: د $!A$ اصلي عملګر سمبول $\forall$ دے۔
8. $!A \equiv \exists x\,!B$: د $!A$ اصلي عملګر سمبول $\exists$ دے۔

په هر حالت کښې زموږ موخه په فارمول کښې د اصلي عملګر همدا ښودل شوے ځانګړے مورد دے۔ مثلاً فارمول $((!D\to!E)\to(!E\to!D))$ د $(!B\to!C)$ بڼه لري، چې $!B$ پکښې $(!D\to!E)$ او $!C$ پکښې $(!E\to!D)$ دے، نو د $\to$ دویم مورد ئې اصلي عملګر دے۔

دا د هغې تابع یو بازګشتي تعریف دے چې غیر اټومي فارمولونه د هغو د اصلي عملګر موردونو ته لېږي۔ ځرنګه چې فارمولونه په استقرايي ډول تعریف شوي دي، هر فارمول $!A$ په 15.18 کښې له ورکړل شوو حالتونو څخه یو پوره کوي۔ دا تضمینوي چې د هر غیر اټومي فارمول $!A$ دپاره اصلي عملګر موجود دے۔ ځرنګه چې هر فارمول له دغو شرطونو څخه یوازې یو پوره کوي، او په هر حالت کښې هغه کوچني فارمولونه په یوازېني ډول ټاکل شوي دي چې $!A$ ترې جوړ شوے، د $!A$ د اصلي عملګر مورد هم یوازېنے دے؛ نو په رښتیا مو یوه تابع تعریف کړې ده۔

موږ فارمولونه په 15.1 کښې د هغو د اصلي عملګر د سمبول له مخې په ورکړل شوو نومونو یادوو۔

اصلي عملګر	د فارمول ډول	بېلګه
هېڅ	اټومي (فارمول)	$\bot$, $\top$, $R(t_1,\ldots,t_n)$, $t_1=t_2$
$\neg$	نفي	$\neg!A$
$\land$	عطف	$(!A\land!B)$
$\lor$	فصل	$(!A\lor!B)$
$\to$	شرطي	$(!A\to!B)$
$\leftrightarrow$	دوه اړخیز شرطي	$(!A\leftrightarrow!B)$
$\forall$	عمومي (فارمول)	$\forall x\,!A$
$\exists$	وجودي (فارمول)	$\exists x\,!A$

جدول 15.1: اصلي عملګر او د فارمولونه نومونه

د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-007): سرچینه د عطف او فصل د بېلګو ټرونکي قوسونه د ریاضي له چاپېریال څخه بهر پرېدي؛ دلته دواړه قوسونه له خپلو فارمولونو سره یو ځاے شوي دي۔

15.6 فرعي فارمولونه

ډېر ځله د هغو فارمولونه په باب خبرې کول ګټور وي چې يو راکړل شوے فارمول "جوړوي". دې ته د هغه فرعي فارمولونه وايو. هر فارمول A! د خپل ځان فرعي فارمول هم ګڼل کېږي؛ د A! هر هغه فرعي فارمول چې پخپله A! نۀ وي، حقيقي فرعي فارمول دے.

تعريف 15.19 (سمدستي فرعي فارمول)**.** که A! فارمول وي، د A! سمدستي فرعي فارمولونه په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. اټومي فارمولونه سمدستي فرعي فارمولونه نۀ لري.
2. $A \equiv \neg !B$!: د A! يوازينے سمدستي فرعي فارمول همدا B! دے.
3. $A \equiv (!B * !C)$!: د A! سمدستي فرعي فارمولونه همدا B! او C! دي (* له دوه ځايه نښلوونکو څخه هر يو کېدے شي).
4. $A \equiv \forall x \, !B$!: د A! يوازينے سمدستي فرعي فارمول همدا B! دے.
5. $A \equiv \exists x \, !B$!: د A! يوازينے سمدستي فرعي فارمول همدا B! دے.

تعريف 15.20 (حقيقي فرعي فارمول)**.** که A! فارمول وي، د A! حقيقي فرعي فارمولونه په بازګشتي ډول داسې تعريفېږي:

1. اټومي فارمولونه حقيقي فرعي فارمولونه نۀ لري.
2. $A \equiv \neg !B$!: د A! حقيقي فرعي فارمولونه همدا B! او د B! ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي.
3. $A \equiv (!B * !C)$!: د A! حقيقي فرعي فارمولونه همدا B!، C!، د B! ټول حقيقي فرعي فارمولونه او د C! ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي.
4. $A \equiv \forall x \, !B$!: د A! حقيقي فرعي فارمولونه همدا B! او د B! ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي.
5. $A \equiv \exists x \, !B$!: د A! حقيقي فرعي فارمولونه همدا B! او د B! ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي.

تعريف 15.21 (فرعي فارمول)**.** د A! فرعي فارمولونه پخپله A! او د هغه ټول حقيقي فرعي فارمولونه دي.

پام وکړئ چې سمدستي فرعي فارمولونه او حقيقي فرعي فارمولونه مو په لړ توپير تعريف کړي دي. په لومړي حالت کښې مو د A! د هرې ممکنې بڼې دپاره د هغه سمدستي فرعي فارمولونه نېغ په نېغه تعريف کړي دي. دا د حالتونو له مخې يو څرګند تعريف دے، او حالتونه ئې د فارمولونه د سټ له استقرايي تعريف سره سمون لري. په دويم حالت کښې مو هم د ټولو فارمولونه د سټ د تعريف طريقه تعقيب کړې ده، خو په هر حالت کښې مو د کوچنيو فارمولونه B! او C! د حقيقي فرعي فارمولونه تر څنګ، پخپله دا فارمولونه هم ور شامل کړي دي. په دې سره تعريف بازګشتي کېږي. په عمومي ډول، پر يوه استقرايي تعريف شوي سټ (زموږ په حالت کښې فارمولونه) د تابع تعريف هله بازګشتي وي چې د تابع د تعريف حالتونه پخپله هماغه تابع وکاروي. خو د ښه تعريف دپاره بايد ډاډه شو چې د تابع قيمتونه تل يوازې د هغو مدخلو دپاره کاروو چې تر تعريفېدونکي مدخل "مخکښې" راځي—زموږ په حالت کښې، د $(!B * !C)$! د "حقيقي فرعي فارمول" د تعريف پر وخت يوازې د "مخکښنو" فارمولونه B! او C! حقيقي فرعي فارمولونه کاروو.

قضيه 15.22. فرض کړئ B! د A! يو فرعي فارمول او C! د B! يو فرعي فارمول دے. بيا C! د A! يو فرعي فارمول دے. په بله وينا، د فرعي فارمول اړيکه انتقالي ده.

تمرين 15.23. 15.22 ثابته کړئ.

قضيه 15.24. فرض کړئ A! داسې فارمول دے چې n نښلوونکي او سوروونه لري. بيا A! تر ډېره $2n + 1$ فرعي فارمولونه لري.

تمرين 15.25. 15.24 ثابته کړئ.

15.7 جوړښتي لړۍ

په استقرايي تعريف سره د فارمولونه تعريفول، او د استقرا له لارې د فارمولونه د خاصيتونو د ثابتولو بشپړوونکې طريقه، ښکلې او اغېزمنه لار ده. خو کله کله دا هم ګټوره وي چې د فارمولونه جوړول له ښځه پورته، ګام په ګام وڅېړو. دلته د جوړښتي لړۍ په مفهوم همدا کار کوو. د دې د ښودلو دپاره چې ترمونه او فارمولونه څنګه له خپلو استقرايي تعريفونو پرته په دې طريقه معرفي کېدے شي، لومړے د يوې ژبې $\mathcal{L}$ له سمبولونو څخه د جوړ شوي خپل سري تار مفهوم معرفي کوو.

تعريف 15.26 (تارونه)**.** فرض کړئ $\mathcal{L}$ د لومړۍ درجې يوه ژبه ده. د $\mathcal{L}$ تار د $\mathcal{L}$ د سمبولونو يوه متناهي لړۍ ده. چې ژبه $\mathcal{L}$ له چاپېريال څخه په څرګند ډول تاکلې وي، د $\mathcal{L}$ تار ته به ډېر ځله يوازې تار وايو.

بېلګه 15.27. د لومړۍ درجې د هرې ژبې $\mathcal{L}$ دپاره ټول $\mathcal{L}$-فارمولونه د $\mathcal{L}$ تارونه دي، خو عکس ئې سم نهٔ دے. مثلاً

$$\exists \to v_0)($$

د $\mathcal{L}$ يو تار دے، خو د $\mathcal{L}$ فارمول نهٔ دے.

تعريف 15.28 (د ترمونو جوړښتي لړۍ)**.** د $\mathcal{L}$ د تارونو متناهي لړۍ $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ د يوه ترم t جوړښتي لړۍ ده، که $t \equiv t_n$ وي او د هر $i \leq n$ دپاره يا t_i متغير يا ثابت سمبول وي، او يا $\mathcal{L}$ يو k-ځايه تابع f ولري او داسې $m_1, \dots, m_k < i$ موجود وي چې $t_i \equiv f(t_{m_1}, \dots, t_{m_k})$. چې توپير ئې ارين وي، د ترمونو جوړښتي لړۍ به د ترم جوړښتي لړۍ بولو. **د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-008):** سرچينه د ټاکلي ځايېز والي په پرتله په تېروتنه يو زيات شاخص او يو زيات مدخل شمېري؛ دلته دواړه لړونه د تابع له ټاکلي ځايېز والي سره برابر شوي دي.

بېلګه 15.29. لړۍ

$$\langle c_0, v_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))\rangle$$

د ترم $f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))$ يوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle v_0, c_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))\rangle.$$

تعريف 15.30 (د فارمولونو جوړښتي لړۍ)**.** د $\mathcal{L}$ د تارونو متناهي لړۍ $\langle !A_0, \dots, !A_n \rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده، که $!A \equiv !A_n$ وي او د هر $i \leq n$ دپاره يا $!A_i$ يو اټومي فارمول وي، يا داسې $j, k < i$ او متغير x موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه يو صدق وکړي:

1. $!A_i \equiv \neg !A_j$.
2. $!A_i \equiv (!A_j \land !A_k)$.
3. $!A_i \equiv (!A_j \lor !A_k)$.
4. $!A_i \equiv (!A_j \to !A_k)$.
5. $!A_i \equiv (!A_j \leftrightarrow !A_k)$.
6. $!A_i \equiv \forall x \, !A_j$.
7. $!A_i \equiv \exists x \, !A_j$.

چې توپير ئې ارين وي، د فارمولونو جوړښتي لړۍ به د فارمول جوړښتي لړۍ بولو.

بېلګه 15.31.
$$\langle A^1_0(v_0), A^1_1(c_1), (A^1_1(c_1) \wedge A^1_0(v_0)), \exists v_0\,(A^1_1(c_1) \wedge A^1_0(v_0))\rangle$$
د $\exists v_0\,(A^1_1(c_1) \wedge A^1_0(v_0))$ یوه جوړښتي لړی ده، او دا هم ده:

$$\langle A^1_0(v_0), A^1_1(c_1), (A^1_1(c_1) \wedge A^1_0(v_0)), A^1_1(c_1), \forall v_1\, A^1_0(v_0), \exists v_0\,(A^1_1(c_1) \wedge A^1_0(v_0))\rangle.$$

لکه چې له دویمې بېلګې ښکاري، په جوړښتي لړیو کښې "بې ګټې توکي" هم راتلے شي: داسې فارمولونه چې زیاتي وي یا په جوړونه کښې ونډه نهٔ لري.

قضیه 15.32. په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ کښې هر فارمول $!A$ یوه جوړښتي لړی لري.

ثبوت. فرض کړئ $!A$ اټومي دے. نو لړی $\langle !A\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړی ده. اوس فرض کړئ چې $!B$ او $!C$ په ترتیب سره جوړښتي لړی $\langle !B_0, \ldots, !B_n\rangle$ او $\langle !C_0, \ldots, !C_m\rangle$ لري.

1. که $!A \equiv \neg !B$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, \neg !B_n\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړی ده.
2. که $!A \equiv (!B \wedge !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, !C_0, \ldots, !C_m, (!B_n \wedge !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړی ده.
3. که $!A \equiv (!B \vee !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, !C_0, \ldots, !C_m, (!B_n \vee !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړی ده.
4. که $!A \equiv (!B \rightarrow !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, !C_0, \ldots, !C_m, (!B_n \rightarrow !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړی ده.
5. که $!A \equiv (!B \leftrightarrow !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, !C_0, \ldots, !C_m, (!B_n \leftrightarrow !C_m)\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړی ده.
6. که $!A \equiv \forall x\, !B$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, \forall x\, !B_n\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړی ده.
7. که $!A \equiv \exists x\, !B$ وي، نو $\langle !B_0, \ldots, !B_n, \exists x\, !B_n\rangle$ د $!A$ جوړښتي لړی ده.

پر فارمولونه د استقرا د اصل له مخې، هر فارمول یوه جوړښتي لړی لري. □

د دې عکس هم ثابتولے شو. دا څکه مهم دے چې ښیي د فارمولونو د تعریف زموږ دواړه لارې هم ارزښته دي: دواړه یو شان پایلې ورکوي. دا هم ترې معلومېږي چې د جوړښتي لړیو پر اوږدوالي عادي استقرا کارولے او د فارمولونو په باب قضیې ثابتولے شو.

لم 15.33. فرض کړئ $\langle !A_0, \ldots, !A_n\rangle$ د $!A_n$ جوړښتي لړی ده او $k \leq n$ دے. نو $\langle !A_0, \ldots, !A_k\rangle$ د $!A_k$ جوړښتي لړی ده.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 15.34. 15.33 ثابته کړئ.

قضیه 15.35. $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ د $\mathcal{L}$ د ټولو هغو تارونو $!A$ سټ دے چې د $!A$ دپاره د فارمول جوړښتي لړی موجوده وي.

ثبوت. F دې د ژبې $\mathcal{L}$ د سمبولونو د ټولو هغو تارونو سټ وي چې جوړښتي لړی لري. په 15.32 کښې مو ولیدل چې $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}) \subseteq F$، نو اوس ئې عکس ثابتوو.

فرض کړئ $!A$ یوه جوړښتي لړی $\langle !A_0, \ldots, !A_n\rangle$ لري. پر n د قوي استقرا له لارې ثابتوو چې $!A \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L})$. زموږ استقرایي فرض دا دے چې د سمبولونو هر هغه تار چې د وروستي شاخص $m < n$ لرونکې جوړښتي لړی لري، په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ کښې دے. د جوړښتي لړی د تعریف له مخې، یا $!A \equiv !A_n$ وي او وروستے تار اټومي وي، یا باید داسې $j, k < n$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه یو صدق وکړي:

1. $!A \equiv \neg !A_j$.
2. $!A \equiv (!A_j \wedge !A_k)$.
3. $!A \equiv (!A_j \vee !A_k)$.
4. $!A \equiv (!A_j \rightarrow !A_k)$.
5. $!A \equiv (!A_j \leftrightarrow !A_k)$.
6. $!A \equiv \forall x\, !A_j$.
7. $!A \equiv \exists x\, !A_j$.

اوس حالت په حالت استدلال کوو. که $!A$ اټومي وي، نو $!A_n \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L})$. بل حالت کښې فرض کړئ چې $!A \equiv (!A_j \wedge !A_k)$. د 15.33 له مخې، $\langle !A_0, \dots, !A_j \rangle$ او $\langle !A_0, \dots, !A_k \rangle$ په ترتیب سره د $!A_j$ او $!A_k$ جوړښتي لړۍ دي. څرنګه چې دا د $!A$ د جوړښتي لړۍ حقیقي پیلنۍ فرعي لړۍ دي، د دواړو وروستۍ شاخص له n څخه کم دے. نو د استقرايي فرض له مخې $!A_j$ او $!A_k$ په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L})$ کښې دي، او بيا د فارمول د تعريف له مخې $(!A_j \wedge !A_k)$ هم پکې دے. نور حالتونه په ورته استدلال ثابتيږي. **د ژباړې د نسخې سمونه :(OLFOL-009-011)** سرچينه دلته د نحوي يوشانوالي پر ځاے د معنايي هم ارزښت ښيي، د رواني ژبې پر ځاے د بياني ژبې شاخص، او د وروستي شاخص پر ځاے د لړۍ اوږدوالے يادوي. دلته ثبوت د همدې برخې له تعريف او د قوي استقرا له متغير سره برابر شوے دے. □

د ترمونو جوړښتي لړۍ د فارمولونه د جوړښتي لړيو په شان خاصيتونه لري.

قضيه 15.36. $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})$ د $\mathcal{L}$ د ټولو هغو تارونو t سټ دے چې د t دپاره د ترم جوړښتي لړۍ موجوده وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 15.37. 15.36 ثابته کړئ. لارښوونه: د 15.35 په ثبوت کښې کارول شوې طريقې ته ورته تګلاره وکاروئ.

په جوړښتي لړيو کښې دوه ډوله "بې ګټې توکي" راتلے شي: تکراري غړي، او هغه غړي چې د فارمول يا ترم په جوړولو کښې ونډه نۀ لري. دواړه د تر ټولو لنډو جوړښتي لړيو په ګڼلو لرې کولے شو.

تعريف 15.38 (تر ټولو لنډې جوړښتي لړۍ)**.** د فارمول $!A$ جوړښتي لړۍ $\langle !A_0, \dots, !A_n \rangle$ د $!A$ تر ټولو لنډه جوړښتي لړۍ ده، که د $!A$ هره بله جوړښتي لړۍ s داسې وي چې د s اوږدوالے له $n+1$ سره برابر يا ترې زيات وي.

په همدې ډول، د ترم t جوړښتي لړۍ $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ د t تر ټولو لنډه جوړښتي لړۍ ده، که د t هره بله جوړښتي لړۍ s داسې وي چې د s اوږدوالے له $n+1$ سره برابر يا ترې زيات وي.

پام وکړئ چې يو فارمول يا ترم له يوې څخه زياتې تر ټولو لنډې جوړښتي لړۍ لرلے شي، خو په ټولو کښې به کټ مټ يو شان تارونه وي.

قضيه 15.39. لاندې شرطونه هم ارزښته دي:

1. $!B$ د $!A$ يو فرعي-فارمول دے.
2. $!B$ د $!A$ په هره جوړښتي لړۍ کښې راځي.
3. $!B$ د $!A$ په کومه تر ټولو لنډه جوړښتي لړۍ کښې راځي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 15.40. 15.39 ثابته کړئ.

تاریخي یادونه. جوړښتي لړۍ ریمونډ سمولین په خپل درسي کتاب *First-Order Logic* (Smullyan, 1968) کښې معرفي کړې. د جوړښتي لړیو نور خاصیتونه Zuckerman (1973) ثابت کړل.

15.8 ازاد متغیرونه او تړلي فارمولونه

تعریف 15.41 (د متغیر ازاد موردونه)**.** په فارمول کښې د متغیر ازاد موردونه په استقرايي ډول داسې تعریفېږي:

1. $!A$ is atomic: په $!A$ کښې د متغیر ټول موردونه ازاد دي.
2. $!A \equiv \neg !B$: د $!A$ د متغیر ازاد موردونه کټ مټ د $!B$ ازاد موردونه دي.
3. $!A \equiv (!B * !C)$: د $!A$ د متغیر ازاد موردونه په $!B$ کښې ازاد موردونه او ورسره په $!C$ کښې ازاد موردونه دي.
4. $!A \equiv \forall x \, !B$: په $!A$ کښې د متغیر ازاد موردونه په $!B$ کښې ټول ازاد موردونه دي، د x له موردونو پرته.
5. $!A \equiv \exists x \, !B$: په $!A$ کښې د متغیر ازاد موردونه په $!B$ کښې ټول ازاد موردونه دي، د x له موردونو پرته.

تعریف 15.42 (تړلي متغیرونه)**.** په یوه فارمول $!A$ کښې د متغیر یو مورد هله تړلے دے چې ازاد نۀ وي.

تمرین 15.43. په 15.41 پسې د تړلو متغیرونو د موردونو یو استقرايي تعریف ورکړئ.

تعریف 15.44 (ساحه)**.** که $\forall x \, !B$ په یوه فارمول $!A$ کښې د یوه فرعي فارمول مورد وي، نو په $!A$ کښې د $!B$ اړوند مورد د $\forall x$ د اړوند مورد ساحه بلل کېږي. د $\exists x$ دپاره هم همدا شان.

که $!B$ په $!A$ کښې د سور د یوه مورد $\forall x$ یا $\exists x$ ساحه وي، نو په $!B$ کښې د x ازاد موردونه په $\forall x \, !B$ او $\exists x \, !B$ کښې تړلي دي. وایو چې دا موردونه د یاد شوي سور د مورد له خوا تړل شوي دي.

بېلګه 15.45. لاندې فارمول په پام کښې ونیسئ:

$$\exists v_0 \underbrace{A_0^2(v_0, v_1)}_{!B}$$

$!B$ د $\exists v_0$ ساحه ده. سور په $!B$ کښې د v_0 مورد تړي، خو د v_1 مورد نۀ تړي. نو په دې حالت کښې v_1 ازاد متغیر دے.

اوس وینو چې په یوه زیات پېچلي فارمول $!A$ کښې دا څنګه کار کوي:

$$\forall v_0 \underbrace{(A_0^1(v_0) \to A_0^2(v_0, v_1))}_{!B} \to \exists v_1 \underbrace{(A_1^2(v_0, v_1) \lor \forall v_0 \overbrace{\neg A_1^1(v_0))}^{!D}}_{!C}$$

$!B$ د لومړي $\forall v_0$ ساحه، $!C$ د $\exists v_1$ ساحه، او $!D$ د دویم $\forall v_0$ ساحه ده. لومړے $\forall v_0$ په $!B$ کښې د v_0 موردونه تړي، $\exists v_1$ په $!C$ کښې د v_1 مورد تړي، او دویم $\forall v_0$ په $!D$ کښې د v_0 مورد تړي. د v_1 لومړے مورد او د v_0 څلورم مورد په $!A$ کښې ازاد دي. د v_0 وروستے مورد په $!D$ کښې ازاد، خو په $!C$ او $!A$ کښې تړلے دے.

تعریف 15.46 (جمله)**.** فارمول $!A$ هله او یوازې هله یوه تړلے فارمول ده چې د متغیرونه هیڅ ازاد مورد ونۀ لري.

15.9 ځایناستي

تعریف 15.47 (په ترم کښې ځایناستي). $s[t/x]$، یعنې په s کښې د x د هر مورد پر ځاے د t د ځایناستي پایله، په بازګشتي ډول داسې تعریفوو:

1. $s \equiv c$: $s[t/x]$ پخپله s دے۔
2. $s \equiv y$: که y یو متغیر او $y \not\equiv x$ وي، نو $s[t/x]$ هم پخپله s دے۔
3. $s \equiv x$: $s[t/x]$ همدا t دے۔
4. $s \equiv f(t_1, \ldots, t_n)$: $s[t/x]$ همدا $f(t_1[t/x], \ldots, t_n[t/x])$ دے۔

تعریف 15.48. یو ترم t په A! کښې د x دپاره هله ازاد دے چې په A! کښې د x هېڅ ازاد مورد د داسې سور په ساحه کښې نهٔ راځي چې په t کښې کوم متغیر تړي۔

بېلګه 15.49.

1. v_8 په $\exists v_3 A^2_4(v_3, v_1)$ کښې د v_1 دپاره ازاد دے۔
2. $f^2_1(v_1, v_2)$ په $\forall v_2 A^2_4(v_0, v_2)$ کښې د v_0 دپاره ازاد نهٔ دے۔

تعریف 15.50 (په فارمول کښې ځایناستي). که A! فارمول، x متغیر، او t داسې ترم وي چې په A! کښې د x دپاره ازاد وي، نو $A[t/x]$! په A! کښې د x د ټولو ازادو موردونو پر ځاے د t د ځایناستي پایله ده۔

1. $!A \equiv \bot$: $!A[t/x]$ همدا $\bot$ دے۔
2. $!A \equiv \top$: $!A[t/x]$ همدا $\top$ دے۔
3. $!A \equiv P(t_1, \ldots, t_n)$: $!A[t/x]$ همدا $P(t_1[t/x], \ldots, t_n[t/x])$ دے۔
4. $!A \equiv t_1 = t_2$: $!A[t/x]$ همدا $t_1[t/x] = t_2[t/x]$ دے۔
5. $!A \equiv \neg !B$: $!A[t/x]$ همدا $\neg !B[t/x]$ دے۔
6. $!A \equiv (!B \land !C)$: $!A[t/x]$ همدا $(!B[t/x] \land !C[t/x])$ دے۔
7. $!A \equiv (!B \lor !C)$: $!A[t/x]$ همدا $(!B[t/x] \lor !C[t/x])$ دے۔
8. $!A \equiv (!B \to !C)$: $!A[t/x]$ همدا $(!B[t/x] \to !C[t/x])$ دے۔
9. $!A \equiv (!B \leftrightarrow !C)$: $!A[t/x]$ همدا $(!B[t/x] \leftrightarrow !C[t/x])$ دے۔
10. $!A \equiv \forall y\, !B$: که y له x څخه بېل متغیر وي، نو $!A[t/x]$ همدا $\forall y\, !B[t/x]$ دے؛ که نهٔ وي، نو $!A[t/x]$ پخپله $!A$ دے۔
11. $!A \equiv \exists y\, !B$: که y له x څخه بېل متغیر وي، نو $!A[t/x]$ همدا $\exists y\, !B[t/x]$ دے؛ که نهٔ وي، نو $!A[t/x]$ پخپله $!A$ دے۔

پام وکړئ چې ځایناستي کېدے شي بې‌اغېزې وي: که x په A! کښې هېڅ نهٔ وي راغلے، نو $A[t/x]$! پخپله A! دے۔

دا محدودیت چې t باید په A! کښې د x دپاره ازاد وي، د لاندې حالتونو د مخنیوي دپاره ارین دے۔ که $!A \equiv \exists y\, x < y$ او $t \equiv y$ وي، نو $A[t/x]$! به $\exists y\, y < y$ شي۔ په دې حالت کښې ازاد متغیر y د ځایناستي پر مهال د سور $\exists y$ له خوا «راګېرېږي»، او دا ناغوښتې پایله ده۔ مثلاً غواړو چې هر کله $\forall x !B$ صدق کوي، $B[t/x]$! هم صدق وکړي۔ خو $\forall x\, \exists y\, x < y$ په پام کښې ونیسئ (دلته B! همدا $\exists y\, x < y$ دے)۔ دا د بېلګې په توګه د طبیعي عددونو په باب رښتونې جمله ده: د هر عدد x دپاره تر هغه لوے یو عدد y شته۔

که مو y د x د ممکني ځايناستۍ په توګه روا ګڼلې واې، پايله به مو $B[y/x] \equiv \exists y\, y < y$! وه، چې دروغ ده. د دې مخنيوې په دې کوو چې په t کښې هېڅ ازاد متغير بايد په A! کښې د کوم سور له خوا تړلې نۀ شي.

د پېچلي نښې د مخنيوي دپاره ډېر ځله لاندې دود کاروو: که A! داسې فارمول وي چې متغير x پکښې ازاد راتلې شي، د دې د ښودلو دپاره $A(x)$! هم ليکو. چې موخه مو کوم A! او x دي څرګنده وي، او t يو ترم وي (چې فرض کېږي په $A(x)$! کښې د x دپاره ازاد دے)، نو $A(t)$! د $A[t/x]$! لنډون ليکو. مثلاً ويلې شو: «$A(t)$! د $\forall x\, A(x)$! يو مورد بولو.» له دې څخه موخه دا ده چې که A! هر فارمول، x متغير، او t داسې ترم وي چې په A! کښې د x دپاره ازاد وي، نو $A[t/x]$! د $\forall x\, A$! يو مورد دے.

باب 16

د لومړۍ درجې منطق معنٰی پوهنه

16.1 پېژندنه

عبارتونو ته معنا ورکول د معنٰی پوهنې کار دے. د معنٰی پوهنې مرکزي مفهوم په جوړښت کښې د صدق مفهوم دے. جوړښت د ژبې بنسټيزو اجزاوو ته معنا ورکوي: د تعريف ساحه د څيزونو يو ناتش سټ دے. سورونه داسې تفسيرېږي چې پر همدې ساحه ګرځي، ثابت سمبولونه د ساحې له غړو سره ګومارل کېږي، تابعې له د تعريف ساحه څخه همدې ساحې ته له تابعو سره ګومارل کېږي، او پريديکاتونه پر د تعريف ساحه له اړيکو سره ګومارل کېږي. د تعريف ساحه او د بنسټيز لغت ګومارنې په ګډه جوړښت جوړوي. متغيرونه په فارمولونه کښې راتلے شي، او د معنٰی پوهنې د ورکولو دپاره بايد هغو ته هم د د تعريف ساحه غړي وګومارو—دا د متغير ګومارنه ده. په پای کښې د صدق اړيکه دا ټول سره يوځائے کوي. فارمول په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې د متغير ګومارنې s په نسبت صدق کولے شي، چې $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ ليکل کېږي. دا اړيکه هم د $A!$ پر جوړښت په استقرا تعريفېږي: د منطقي نښلوونکو د رښتياوالي جدولونه کاروو، څو مثلاً د $(!A\wedge !B)$ صدق د $A!$ او $B!$ د صدق يا نه صدق له مخې تعريف کړو. بيا څرګندېږي چې که فارمول $A!$ تړلے فارمول وي، يعنې ازاد متغيرونه ونۀ لري، د متغير ګومارنه اړونده نۀ ده؛ نو ويلے شو چې تړلي فارمولونه په ساده ډول په جوړښتونه کښې صدق کوي يا نۀ کوي.

د تړلي فارمولونه دپاره د صدق د اړيکې $\mathfrak{M} \vDash !A$ پر بنسټ بيا د اعتبار، معنايي استلزام، او د صدق وړتيا بنسټيز معنايي مفهومونه تعريفولے شو. تړلے فارمول هله معتبره ده، $\vDash !A$، چې هر جوړښت پکښې صدق وکړي. د تړلي فارمولونه يو سټ هله هغه لازموي، $\Gamma \vDash !A$، چې هر هغه جوړښت چې د Γ په ټولو تړلي فارمولونه کښې صدق کوي، په $A!$ کښې هم صدق وکړي. او د تړلي فارمولونه يو سټ هله د صدق وړ دے چې کوم جوړښت په هغه کښې په يو وخت په ټولو تړلي فارمولونه کښې صدق وکړي. څرنګه چې فارمولونه په استقرايي ډول تعريف شوي، او صدق بيا د فارمولونه پر جوړښت په استقرا تعريفېږي، استقرا کارولے شو څو د خپلې معنٰی پوهنې خاصيتونه ثابت او تعريف شوي معنايي مفهومونه سره وتړو.

16.2 د لومړۍ درجې ژبو جوړښتونه

د لومړۍ درجې ژبې پخپله بېتفسيره دي: له ثابت سمبولونه، تابعې او پريديکاتونه سره کومه ځانګړې معنا نۀ وي تړلې. معنا د جوړښت په ټاکلو ورکول کېږي. هغه د تعريف ساحه ټاکي؛ يعنې هغه څيزونه چې ثابت سمبولونه ئې ټاکي، تابعې پرې عمل کوي، او سورونه پرې ګرځي. سربېره پر دې، دا هم ټاکي چې کوم ثابت سمبولونه کوم څيزونه ټاکي، تابع څيزونه څنګه نورو څيزونو ته لېږي، او پريديکاتونه پر کومو څيزونو صدق کوي. جوړښتونه په منطق کښې د معنايي مفهومونو بنسټ دي، لکه لازميت، اعتبار، او د صدق وړتيا. په ليکنو کښې ورته په بېلابېل ډول «جوړښتونه»، «تفسيرونه» يا «مدلونه» ويل کېږي.

تعريف 16.1 (جوړښتونه)**.** د لومړۍ درجې منطق د يوې ژبې $\mathcal{L}$ دپاره جوړښت $\mathfrak{M}$ له لاندې اجزاوو جوړ دے:

1. د تعريف ساحه: يو ناتش سټ، $|\mathfrak{M}|$
2. د ثابت سمبولونه تفسير: د $\mathcal{L}$ د هر ثابت سمبول c دپاره يو غړے $c^{\mathfrak{M}} \in |\mathfrak{M}|$

3. د پریدیکاټونه تفسیر: د $\mathcal{L}$ د هر n-ځایه پریدیکات R دپاره (له = پرته) یوه n-ځایه اړیکه $R^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^n$

4. د تابعې تفسیر: د $\mathcal{L}$ د هر n-ځایه تابع f دپاره یوه n-ځایه تابع $f^{\mathfrak{M}}\colon |\mathfrak{M}|^n \to |\mathfrak{M}|$

بېلګه 16.2. د حساب د ژبې دپاره جوړښت $\mathfrak{M}$ له یوه سټ، د $|\mathfrak{M}|$ له یوه غړي $o^{\mathfrak{M}}$، چې د ثابت سمبول o تفسیر دے، له یوې یو ځایه تابع $\prime^{\mathfrak{M}}\colon |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}|$، له دوو دوه ځایه تابعو $+^{\mathfrak{M}}$ او $\times^{\mathfrak{M}}$، چې دواړه $|\mathfrak{M}|^2 \to |\mathfrak{M}|$ دي، او له یوې دوه ځایه اړیکې $<^{\mathfrak{M}} \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ جوړ دے.

د داسې جوړښت یوه ځرګنده بېلګه دا ده:

1. $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$
2. $o^{\mathfrak{N}} = 0$
3. د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\prime^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1$
4. د هر $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره $+^{\mathfrak{N}}(n, m) = n + m$
5. د هر $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره $\times^{\mathfrak{N}}(n, m) = n \cdot m$
6. $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m\rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m\}$

د $\mathcal{L}_A$ دپاره په دې ډول تعریف شوے جوړښت $\mathfrak{N}$ د حساب معیاري مدل بلل کېږي، ځکه د $\mathcal{L}_A$ غیر منطقي ثابتونه کټ مټ هغسې تفسیروي چې تمه ئې کوئ.

خو د $\mathcal{L}_A$ دپاره ډېر نور ممکن جوړښتونه هم شته. مثلاً د ساحې په توګه د $\mathbb{N}$ پر ځاے د صحیح عددونو سټ $\mathbb{Z}$ اخیستلے، او د o، $\prime$، $+$، $\times$ او $<$ تفسیرونه ورسره سم تعریفولے شو. خو د $\mathcal{L}_A$ داسې جوړښتونه هم تعریفولے شو چې له عددونو سره هېڅ لرې اړیکه هم نۀ لري.

بېلګه 16.3. د سټ تیورۍ د ژبې $\mathcal{L}_Z$ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ یوازې یوه ساحه او یوه دوه ځایه اړیکه غواړي. نو په فني لحاظ مثلاً د خلکو سټ او اړیکه «x له y ځخه مشر دے» هم د $\mathcal{L}_Z$ دپاره جوړښت کېدے شي، او هم $\mathbb{N}$ له $n \geq m$ سره د $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره. د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-012) سرچینه د اړیکې د ځاییز والي په عبارت کښې ناسمه نښلوونکې کړښه بردې؛ دلته مطلب «یوه دوه ځایه اړیکه» لوستل شوے دے.

د $\mathcal{L}_Z$ یو په ځانګړې ډول په زړه پورې جوړښت، چې د ساحې غړي ئې په رښتیا سټونه او د $\in$ تفسیر ئې په رښتیا اړیکه «x د y غړے دے» وي، د موروثي متناهي سټونو جوړښت $\mathfrak{HF}$ دے:

1. $|\mathfrak{HF}| = \emptyset \cup \wp(\emptyset) \cup \wp(\wp(\emptyset)) \cup \wp(\wp(\wp(\emptyset))) \cup \dots$؛
2. $\in^{\mathfrak{HF}} = \{\langle x, y\rangle : x, y \in |\mathfrak{HF}|, x \in y\}$.

دا چې د څه شي د جوړښت ګڼلو دپاره کوم شرطونه ږدو، زموږ پر منطق اغېز کوي. مثلاً د تشو ساحو نۀ منل، د سورو لرونکو جملو د صدق د معمول حساب له مخې، دا تضمینوي چې $\exists x\,(!A(x) \lor \lnot !A(x))$ معتبر دے—یعنې یو منطقي صدق دے. او دا شرط چې ټول ثابت سمبولونه باید د ساحې کوم څيز ته اشاره وکړي، تضمینوي چې وجودي تعمیم د استنتاج یوه سمه بڼه ده: $!A(a)$، نو $\exists x\,!A(x)$. که مو نومونو ته د ساحې بهر یا هېڅ څیز ته اشاره کول روا ګڼلي واے، د ازاد منطق پر لور به تللي وو، په هغه کښې وجودي تعمیم یوه اضافي مقدمې ته اړتیا لري: $!A(a)$ او $\exists x\, x = a$، نو $\exists x\,!A(x)$.

16.3 پوښل شوي جوړښتونه د لومړۍ درجې ژبو دپاره

په یاد ولرئ چې یو ترم هله تړلے دے چې هیڅ متغیرونه ونۀ لري.

تعریف 16.4 (د تړلو ترمونو قیمت). که t د ژبې $\mathcal{L}$ یو تړلے ترم او $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}$ یو جوړښت وي، قیمت $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$ ئې په لاندې ډول تعریفېږي:

1. که t یوازې ثابت سمبول c وي، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}$.
2. که t د $f(t_1, \dots, t_n)$ بڼه ولري، نو

$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_n)).$$

تعریف 16.5 (پوښل شوے جوړښت). یو جوړښت هله پوښل شوے دے چې د ساحې هر غړے د کوم تړلي ترم قیمت وي.

بېلګه 16.6. فرض کړئ $\mathcal{L}$ هغه ژبه ده چې ثابت سمبولونه zero، one، two، ...، دوه ځایه پریډیکات $<$، او دوه ځایه تابعې $+$ او $\times$ لري. د $\mathcal{L}$ جوړښت $\mathfrak{M}$ دې هغه وي چې ساحه ئې $|\mathfrak{M}| = \{0, 1, 2, \dots\}$ او ګومارنې ئې $\mathit{zero}^{\mathfrak{M}} = 0$، $\mathit{one}^{\mathfrak{M}} = 1$، $\mathit{two}^{\mathfrak{M}} = 2$، او همداسې نورې دي. د دوه ځایه اړیکې د سمبول $<$ دپاره، سټ $<^{\mathfrak{M}}$ د ټولو هغو جوړو $\langle c_1, c_2 \rangle \in |\mathfrak{M}|^2$ سټ دے چې c_1 له c_2 څخه کوچنے وي: مثلاً $\langle 1, 3 \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$، خو $\langle 2, 2 \rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. د دوه ځایه تابع $+$ دپاره $+^{\mathfrak{M}}$ په معمول ډول تعریف کړئ—مثلاً $+^{\mathfrak{M}}(2, 3)$ عدد 5 ته لېږي، د دوه ځایه تابع $\times$ دپاره هم همداسې وکړئ. نو د four قیمت پخپله 4 دے، او د $\times(\mathit{two}, +(\mathit{three}, \mathit{zero}))$ قیمت (یا په منځلیکي ښنه کښې، $(\mathit{two} \times (\mathit{three} + \mathit{zero})$) دا دے:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\times(\mathit{two}, +(\mathit{three}, \mathit{zero}))) \\
&\quad = \times^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathit{two}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(+(\mathit{three}, \mathit{zero}))) \\
&\quad = \times^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathit{two}), +^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathit{three}), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathit{zero}))) \\
&\quad = \times^{\mathfrak{M}}(\mathit{two}^{\mathfrak{M}}, +^{\mathfrak{M}}(\mathit{three}^{\mathfrak{M}}, \mathit{zero}^{\mathfrak{M}})) \\
&\quad = \times^{\mathfrak{M}}(2, +^{\mathfrak{M}}(3, 0)) \\
&\quad = \times^{\mathfrak{M}}(2, 3) \\
&\quad = 6
\end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-013) د سرچینې د محاسبې په لومړۍ کرښه کښې د برابرۍ ښنه د بلې کرښې له پیل سره تکرار شوې، دلته لومړۍ تکراري ښنه لرې شوې ده.

تمرین 16.7. ایا $\mathfrak{N}$، یعنې د حساب معیاري مدل، پوښل شوے دے؟ څرګنده ئې کړئ.

16.4 په جوړښت کښې د فارمول صدق

هغه بنسټیز مفهومونه چې یوې خوا ته عبارتونه لکه ترمونه او فارمولونه، او بلې خوا ته جوړښتونه سره تړي، د یوه ترم قیمت او د فارمول صدق دي. په غیر رسمي ډول، د یوه ترم قیمت د جوړښت یو غړے دے— که ترم یوازې یو ثابت وي، قیمت ئې هغه څیز دے چې جوړښت له هغه ثابت سره ګومارلے وي؛ او که د تابعې په کارولو جوړ شوے وي، د هغه قیمت د ثابتونو له قیمتونه او هغو تابعو څخه حسابېږي چې جوړښت په ترم کښې تابعو ته ګومارلې وي. فارمول په یوه جوړښت کښې هله صدق کوي چې اړوندو ته ورکړل شوے تفسیر فارمول د جوړښت په ساحه کښې رښتونے کړي. د صدق دا مفهوم په استقرا تاکل کېږي: د جوړښت مشخصات نېغ په نېغه وایي چې اټومي فارمولونه کله صدق کوي، او دا چې یو پیچلے فارمول کله صدق کوي، د هغه له اصلي ښلونکي یا سور او د هغه د سمدستي فرعي فارمولونه له صدق یا نه صدق سره سم تعریفوو.

دلته د سورو حالت لږ نازک دے، ځکه د سور لرونکي فارمول سمدستي فرعي فارمول یو ازاد متغیر لري، او جوړښتونه د متغیرونه قیمتونه نهٔ ټاکي۔ د دې ستونزې د حل دپاره د متغیر ګومارنې هم معرفي کوو، او صدق یوازې د جوړښت په نسبت نهٔ، بلکې د جوړښت او متغیر ګومارنې په نسبت تعریفوو۔

تعریف 16.8 (د متغیر ګومارنه)**.** د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره د متغیر ګومارنه s هغه تابع ده چې هر متغیر د $|\mathfrak{M}|$ کوم غړے ته لېږي؛ یعنې $s\colon \mathrm{Var} \to |\mathfrak{M}|$۔

جوړښت هر ثابت سمبول ته قیمت، او د متغیر ګومارنه هر متغیر ته یو قیمت ورکوي۔ خو غواړو چې له دغو ځخه جوړ شوي ترمونه هم د د تعریف ساحه غړي ونوموي۔ د دې دپاره د ترمونو قیمت په استقرا تعریفوو۔ د ثابت سمبولونه او متغیرونو قیمت هماغه دے چې جوړښت یا د متغیر ګومارنه ئې ټاکي؛ د زیات پېچلو ترمونو قیمت د هغو تابعو په بازګشتي کارولو حسابېږي چې جوړښت له تابعې سره ګومارلې وي۔

تعریف 16.9 (د ترمونو قیمت)**.** که t د ژبې $\mathcal{L}$ یو ترم، $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}$ یو جوړښت، او s د $\mathfrak{M}$ دپاره متغیر ګومارنه وي، قیمت $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t)$ ئې په لاندې ډول تعریفېږي:

1. $t \equiv c$: $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t) = c^{\mathfrak{M}}$۔
2. $t \equiv x$: $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t) = s(x)$۔
3. $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$:
$$\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_n)).$$

تعریف 16.10 (د x بدیله ګومارنه)**.** که s د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره متغیر ګومارنه وي، د $\mathfrak{M}$ هره هغه متغیر ګومارنه s' چې له s سره تر ډېره یوازې د x په ګومارل شوي څیز کښې توپیر لري، د s د x بدیله ګومارنه بلل کېږي۔ که s' د s د x بدیله ګومارنه وي، $s' \sim_x s$ لیکو۔

پام وکړئ چې د یوې ګومارنې s د x بدیله ګومارنه اړ نهٔ ده چې په رښتیا x ته بېل څیز وګوماري۔ په حقیقت کښې هره ګومارنه د خپل ځان د x بدیله ګومارنه هم ګڼل کېږي۔

تعریف 16.11. که s د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره متغیر ګومارنه او $m \in |\mathfrak{M}|$ وي، نو ګومارنه $s[m/x]$ هغه د متغیر ګومارنه ده چې داسې تعریفېږي:

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{که } y \equiv x \\ s(y) & \text{که نهٔ وي.} \end{cases}$$

په بله وینا، $s[m/x]$ د s د x هغه ځانګړې بدیله ګومارنه ده چې د ساحې غړے m له x سره ګوماري، او له x پرته متغیرونه ته هماغه څیزونه ګوماري چې s ئې ګوماري۔

تعریف 16.12 (صدق)**.** په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې د فارمول $!A$ صدق د متغیر ګومارنې s په نسبت، چې په سمبولونو کښې $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ دے، په بازګشتي ډول داسې تعریفېږي۔ (مونږ $\mathfrak{M}, s \nvDash !A$ د «$\mathfrak{M}, s \vDash !A$ نهٔ دے» په معنا لیکو۔)

1. $!A \equiv \bot$: $\mathfrak{M}, s \nvDash !A$۔
2. $!A \equiv \top$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$۔
3. $!A \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_n) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$۔
4. $!A \equiv t_1 = t_2$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_2)$۔
5. $!A \equiv \lnot !B$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \nvDash !B$۔
6. $!A \equiv (!B \land !C)$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash !B$ او $\mathfrak{M}, s \vDash !C$۔

7. $!A \equiv (!B \vee !C)$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash !B$ یا $\mathfrak{M}, s \vDash !C$ (یا دواړه)۔

8. $!A \equiv (!B \rightarrow !C)$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \nvDash !B$ یا $\mathfrak{M}, s \vDash !C$ (یا دواړه)۔

9. $!A \equiv (!B \leftrightarrow !C)$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې یا دواړه $\mathfrak{M}, s \vDash !B$ او $\mathfrak{M}, s \vDash !C$ وي، یا نهٔ $\mathfrak{M}, s \vDash !B$ وي او نهٔ $\mathfrak{M}, s \vDash !C$۔

10. $!A \equiv \forall x\, !B$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې د هر غړي $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash !B$۔

11. $!A \equiv \exists x\, !B$: $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه غړي $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash !B$۔

د متغیر ګومارنې په وروستي دوو شرطونو کښې مهمې دي۔ د $\forall x\, !B(x)$ صدق داسې نهٔ شو تعریفولے: «د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !B(m)$۔» د $\exists x\, !B(x)$ صدق داسې نهٔ شو تعریفولے: «لږ تر لږه د یوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !B(m)$۔» لامل دا دے چې که $m \in |\mathfrak{M}|$ وي، هغه د ژبې سمبول نهٔ دے، نو $!B(m)$ فارمول نهٔ دے (یعنې $!B[m/x]$ ناتعریف دے)۔ دا هم نهٔ شو فرضولے چې داسې ثابت سمبولونه یا ترمونه لرو چې د $\mathfrak{M}$ هر غړے ونوموي، ځکه د جوړښتونه په تعریف کښې هیڅ شرط دا نهٔ غواړي۔ په معیاري ژبه کښې د ثابت سمبولونه سټ شمېرېدونکے لامتناهي دے، نو که $|\mathfrak{M}|$ د شمېر وړ نهٔ وي، د هر څیز د نوملو دپاره کافي ثابت سمبولونه هم نشته۔

دا ستونزه د متغیر ګومارنو په معرفي کولو حلوو، په هغو سره متغیرونه نېغ په نېغه د ساحې له غړي سره تړلے شو۔ بیا د دې پر ځائے چې مثلاً ووایو $\exists x\, !B(x)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او یوازې هله صدق کوي چې لږ تر لږه د یوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !B(m)$ وي، وایو چې دا په $\mathfrak{M}$ کښې د s په نسبت هله او یوازې هله صدق کوي چې $!B(x)$ د $s[m/x]$ په نسبت لږ تر لږه د یوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره صدق وکړي۔

بېلګه 16.13. فرض کړئ $\mathcal{L} = \{a, b, f, R\}$، چې a او b ثابت سمبولونه، f دوه ځایه تابع، او R دوه ځایه پریدیکات دي۔ لاندې تعریف شوے جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ:

1. $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$
2. $a^{\mathfrak{M}} = 1$
3. $b^{\mathfrak{M}} = 2$
4. که $x + y \leq 3$ وي، $f^{\mathfrak{M}}(x, y) = x + y$، او که نهٔ وي $3 =$۔
5. $R^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 2, 4\rangle\}$

تابع $s(x) = 1$، چې هر متغیر ته $1 \in |\mathfrak{M}|$ ګوماري، د $\mathfrak{M}$ دپاره د متغیر ګومارنه ده۔
بیا

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a), \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b)).$$

څرنګه چې a او b ثابت سمبولونه دي، $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a) = a^{\mathfrak{M}} = 1$ او $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(b) = b^{\mathfrak{M}} = 2$۔ نو

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) = f^{\mathfrak{M}}(1, 2) = 1 + 2 = 3.$$

د $f(f(a, b), a)$ د قیمت د حسابولو دپاره باید دا وګورو:

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), a)) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(a)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

ځکه $3 + 1 > 3$۔ څرنګه چې $s(x) = 1$ او $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$، دا هم لرو:

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(f(a, b), x)) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(a, b)), \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = f^{\mathfrak{M}}(3, 1) = 3,$$

یو اټومي فارمول $R(t_1, t_2)$ هله صدق کوي چې د مدخلو د قیمتونو جوړه، یعنې $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_1), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_s(t_2)\rangle$، د $R^{\mathfrak{M}}$ غړے وي۔ نو مثلاً $\mathfrak{M}, s \vDash R(b, f(a,b))$ لرو، ځکه $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(b), \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(f(a,b))\rangle = \langle 2,3\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$؛ خو $\mathfrak{M}, s \nvDash R(x, f(a,b))$، ځکه $\langle 1,3\rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$۔

د دې د معلومولو دپاره چې یو غیر اټومي فارمول A! صدق کوي که نهٔ، د استقرایي تعریف هغه شرط کاروئ چې پر اصلي نښلوونکي عملي کېږي۔ مثلاً د $R(a,a) \to (R(b,x) \lor R(x,b))$ اصلي نښلوونکے $\to$ دے، او

هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash R(a,a) \to (R(b,x) \lor R(x,b))$

$\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x) \lor R(x,b)$ یا $\mathfrak{M}, s \nvDash R(a,a)$

څرنګه چې $\mathfrak{M}, s \vDash R(a,a)$ (ځکه $\langle 1,1\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$)، ځواب لا نهٔ شو ټاکلے او لومړے باید معلومه کړو چې $\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x) \lor R(x,b)$ دے که نهٔ:

هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x) \lor R(x,b)$

$\mathfrak{M}, s \vDash R(x,b)$ یا $\mathfrak{M}, s \vDash R(b,x)$

او دا حالت سم دے، ځکه $\mathfrak{M}, s \vDash R(x,b)$ (ځکه $\langle 1,2\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$)۔

په یاد ولرئ چې د s د x بدیله ګومارنه هغه د متغیر ګومارنه ده چې له s سره تر ډېره یوازې د x په ګومارنه کښې توپیر لري۔ د $|\mathfrak{M}|$ د هر غړي دپاره د s یوه د x بدیله ګومارنه شته:

$$s_1 = s[1/x], \qquad s_2 = s[2/x],$$
$$s_3 = s[3/x], \qquad s_4 = s[4/x].$$

نو مثلاً $s_2(x) = 2$، او له x پرته د هر متغیر y دپاره $s_2(y) = s(y) = 1$۔ د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره دا د s د x ټولې بدیلې ګومارنې دي، ځکه $|\mathfrak{M}| = \{1,2,3,4\}$۔ په ځانګړي ډول پام وکړئ چې $s_1 = s$ (هره s تل د خپل ځان د x بدیله ګومارنه هم وي)۔

د دې د معلومولو دپاره چې د وجودي سور لرونکے فارمول $\exists x\, !A(x)$ صدق کوي که نهٔ، باید معلومه کړو چې لږ تر لږه د یوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash !A(x)$ دے که نهٔ۔ نو

$$\mathfrak{M}, s \vDash \exists x\, (R(b,x) \lor R(x,b)),$$

ځکه $\mathfrak{M}, s[1/x] \vDash R(b,x) \lor R(x,b)$ ($s[3/x]$ هم شرط پوره کوي)۔ خو

$$\mathfrak{M}, s \nvDash \exists x\, (R(b,x) \land R(x,b))$$

ځکه هر $m \in |\mathfrak{M}|$ چې واخلو، $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash R(b,x) \land R(x,b)$۔

د دې د معلومولو دپاره چې د عمومي سور لرونکے فارمول $\forall x\, !A(x)$ صدق کوي که نهٔ، باید معلومه کړو چې د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash !A(x)$ دے که نهٔ۔ نو

$$\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, (R(x,a) \to R(a,x)),$$

ځکه د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash R(x,a) \to R(a,x)$۔ د $m = 1$ دپاره $\mathfrak{M}, s[1/x] \vDash R(a,x)$ لرو، نو تالي رښتونے دے؛ او د $m = 2$، 3 او 4 دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash R(x,a)$، نو مقدم دروغ دے۔ خو

$$\mathfrak{M}, s \nvDash \forall x\, (R(a,x) \to R(x,a))$$

ځکه $\mathfrak{M}, s[2/x] \nvDash R(a,x) \to R(x,a)$ (ځکه $\mathfrak{M}, s[2/x] \vDash R(a,x)$ او $\mathfrak{M}, s[2/x] \nvDash R(x,a)$)۔

د یو زیات پېچلي حالت دپاره دا فارمول په پام کښې ونیسئ:

$$\forall x\,(R(a,x) \rightarrow \exists y\, R(x,y)).$$

څرنګه چې $\mathfrak{M}, s[3/x] \nvDash R(a,x)$ او $\mathfrak{M}, s[4/x] \nvDash R(a,x)$، هغه په زړه پورې حالتونه چې د شرطي د تالي په باب فکر پکښې پکار دے یوازې $m = 1$ او $m = 2$ دي. ایا $\mathfrak{M}, s[1/x] \vDash \exists y\, R(x,y)$؟ دا هله صدق کوي چې لږ تر لږه یو $n \in |\mathfrak{M}|$ داسې وي چې $\mathfrak{M}, s[1/x][n/y] \vDash R(x,y)$. په حقیقت کښې که $n = 1$ واخلو، نو $s[1/x][n/y] = s[1/y] = s$. څرنګه چې $s(x) = 1$، $s(y) = 1$، او $\langle 1,1\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$، ځواب هو دے.

د دې د معلومولو دپاره چې $\mathfrak{M}, s[2/x] \vDash \exists y\, R(x,y)$، باید د متغیر ګومارنې $s[2/x][n/y]$ وګورو. دلته د $n = 1$ دپاره دا ګومارنه $s_2 = s[2/x]$ ده، او $R(x,y)$ پکښې صدق نۀ کوي ($s_2(x) = 2$، $s_2(y) = 1$، او $\langle 2,1\rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$). خو $s[2/x][3/y] = s_2[3/y]$ په پام کښې ونیسئ. $\mathfrak{M}, s_2[3/y] \vDash R(x,y)$، ځکه $\langle 2,3\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$؛ نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash \exists y\, R(x,y)$.

نو د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره یا $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash R(a,x)$ (که $m = 3$ یا 4 وي)، یا $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash \exists y\, R(x,y)$ (که $m = 1$ یا 2 وي)؛ نو

$$\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\,(R(a,x) \rightarrow \exists y\, R(x,y)).$$

بل خوا،

$$\mathfrak{M}, s \nvDash \exists x\,(R(a,x) \wedge \forall y\, R(x,y)).$$

$\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash R(a,x)$ یوازې د $m = 1$ او $m = 2$ دپاره لرو. خو د m د دواړو دغو قیمتونو دپاره داسې $n \in |\mathfrak{M}|$ شته، یعنې $n = 4$، چې $\mathfrak{M}, s[m/x][n/y] \nvDash R(x,y)$؛ نو د $m = 1$ او $m = 2$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \nvDash \forall y\, R(x,y)$. په ټوله کښې داسې $m \in |\mathfrak{M}|$ نشته چې $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash R(a,x) \wedge \forall y\, R(x,y)$. **د ژباړې د نسخې سمونونه :(OLFOL-015–020)** سرچینه په بېلو ځایونو کښې د وجودي شرط د صدق څرګندونه پرېږدي، د اړوند له تفسیر سره د متغیر ګومارنه نښلوي، په فارمول کښې زیاته کامه او زیات قوسونه ږدي، له یوه عددي مساوات څخه متغیر غورځوي، او د وروستي عمومي حالت متغیر بدلوي. دلته هر مورد د همدې تعریف او تاکلي جوړښت له مخې سم شوے دے.

تمرین 16.14. فرض کړئ $\mathcal{L} = \{c, f, A\}$، چې یو ثابت سمبول، یوه یو ځایه تابع او یو دوه ځایه پریدیکات لري، او جوړښت $\mathfrak{M}$ داسې ورکړل شوے دے:

1. $|\mathfrak{M}| = \{1,2,3\}$
2. $c^{\mathfrak{M}} = 3$
3. $f^{\mathfrak{M}}(1) = 2, f^{\mathfrak{M}}(2) = 3, f^{\mathfrak{M}}(3) = 2$
4. $A^{\mathfrak{M}} = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

(الف) د ټولو متغیرونه v دپاره $s(v) = 1$ وټاکئ. معلومه کړئ چې آیا

$$\mathfrak{M}, s \vDash \exists x\,(A(f(z),c) \rightarrow \forall y\,(A(y,x) \vee A(f(y),x)))$$

صدق کوي که نۀ، او لامل ئې څرګند کړئ.

(ب) یو بېل جوړښت او متغیر ګومارنه ورکړئ چې فارمول پکښې صدق ونۀ کړي.

16.5 د متغیرونو ګومارنې

د متغیر ګومارنه s هر متغیر ته یو ارزښت ورکوي—او متغیرونه بې‌شمېره دي. البته دا اړینه نۀ ده. موږ له متغیر ګومارنو څخه یوازې د اسانتیا دپاره غواړو چې ټولو متغیرونه ته ارزښتونه وګوماري. د یوه ترم t ارزښت، او دا چې فارمول A! د ګومارنې s په نسبت په جوړښت کښې صدق کوي که نۀ، یوازې په هغو ارزښتونو پورې تړلي دي چې s ئې د t متغیرونه او د A! ازادو متغیرونه ته ګوماري. د لاندې

دوو قضيو منځپانګه همدا ده. د «پوري تړلي دي» مانا دقيقه کولو دپاره ښيو چې هرې دوې هغه متغير کومارنې چې د t پر ټولو متغيرونو سره موافقې وي، هغه ته يو شان ارزښت ورکوي؛ او که دوې متغير کومارنې د $!A$ پر ټولو ازادو متغيرونو سره موافقې وي، نو $!A$ د يوې په نسبت هله صدق کوي چې د بلې په نسبت هم صدق وکړي.

قضيه 16.15. که په ترم t کښې متغيرونه د x_1، …، x_n په منځ کښې وي، او $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د $i = 1$، …، n دپاره وي، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t)$.

ثبوت. د t پر پېچلتيا د استقرا له لارې. په بنسټيز حالت کښې t يا ثابت سمبول وي يا له x_1، …، x_n متغيرونو څخه يو وي. که $t = c$ وي، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) = c^{\mathfrak{M}} = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t)$. که $t = x_i$ وي، د قضيې د فرض له مخې $s_1(x_i) = s_2(x_i)$؛ نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) = s_1(x_i) = s_2(x_i) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t)$.

د استقرايي ګام دپاره فرض کړئ چې $t = f(t_1, \dots, t_k)$، او ادعا د t_1، …، t_k دپاره صدق کوي. نو

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(f(t_1, \dots, t_k))\\ &= f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_k)).\end{aligned}$$

د $j = 1$، …، k دپاره، د t_j متغيرونه د x_1، …، x_n په منځ کښې دي. د استقرايي فرض له مخې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_j) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_j)$. نو

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t) &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(f(t_1, \dots, t_k))\\ &= f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_k))\\ &= f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_k))\\ &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(f(t_1, \dots, t_k)) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t).\end{aligned}$$

□

قضيه 16.16. که په $!A$ کښې ازاد متغيرونه د x_1، …، x_n په منځ کښې وي، او $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د $i = 1$، …، n دپاره وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$.

ثبوت. د $!A$ پر پېچلتيا استقرا کاروو. په بنسټيز حالت کښې، چې $!A$ اټومي وي، $!A$ له لاندې څخه يو کېدے شي: $\top$، $\bot$، د يوه k-ځايه اروند R او ترمونو t_1، …، t_k دپاره $R(t_1, \dots, t_k)$، يا د ترمونو t_1 او t_2 دپاره $t_1 = t_2$. په وروستيو دوو حالتونو کښې يوازې د دوه اړخيز شرطي مخامخ لور ثابتوو، ځکه د شاتني لور ثبوت ئې همشکله دے.

1. $!A \equiv \top$: دواړه $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ او $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$ صدق کوي.
2. $!A \equiv \bot$: دواړه $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash !A$ او $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash !A$.
3. $!A \equiv R(t_1, \dots, t_k)$: فرض کړئ $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$. نو

$$\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_k)\rangle \in R^{\mathfrak{M}}.$$

د $i = 1$، …، k دپاره، د 16.15 له مخې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_i) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_i)$. نو دا هم لرو چې $\langle \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_1), \dots, \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_k)\rangle \in R^{\mathfrak{M}}$، ځکه $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$.

4. $!A \equiv t_1 = t_2$: فرض کړئ $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$. بيا $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_2)$. نو

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_1) &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_1) && \text{(د 16.15 له مخې)}\\ &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_1}(t_2) && (\text{ځکه چې } \mathfrak{M}, s_1 \vDash t_1 = t_2)\\ &= \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}_{s_2}(t_2) && \text{(د 16.15 له مخې)،}\end{aligned}$$

نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash t_1 = t_2$.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-021) سرچينه د اټومي اړوند د حالت په وروستي ټوپل کښې لومړي ترم ته په ناسمه توګه د عمومي شاخص نښه ورکوي؛ دلته هغه د ټوپل له لومړي شاخص سره سم شوے دے۔

اوس فرض کړئ چې د $!A$ څخه د لږ پېچليو ټولو فارمولونه $!B$ دپاره $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !B$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !B$۔ استقرايي ګام د $!A$ د اصلي چلوونکي له مخې په حالتونو وېشل کېږي۔ په هر حالت کښې يوازې د دوه اړخيز شرطي مخامخ لور ثابتوو؛ د شاتني لور ثبوت ئې همشکله دے۔ د سورو له حالتونو پرته، په ټولو حالتونو کښې استقرايي فرض د $!A$ پر فرعي فارمولونه $!B$ کاروو۔ د $!B$ ازاد متغيرونه د $!A$ د ازادو متغيرونو په منځ کښې دي۔ نو که s_1 او s_2 د $!A$ پر ازادو متغيرونو سره موافقې وي، د $!B$ پر هغو هم موافقې دي، او استقرايي فرض پر $!B$ کارول کېدے شي۔

1. $!A \equiv \neg !B$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash !B$؛ د استقرايي فرض له مخې $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash !B$، ځکه $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$۔

2. $!A \equiv !B \wedge !C$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !B$ او $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !C$؛ د استقرايي فرض له مخې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !B$ او $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !C$۔ ځکه $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$۔

3. $!A \equiv !B \vee !C$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !B$ يا $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !C$۔ د استقرايي فرض له مخې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !B$ يا $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !C$؛ نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$۔

4. $!A \equiv !B \rightarrow !C$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash !B$ يا $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !C$۔ د استقرايي فرض له مخې $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash !B$ يا $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !C$؛ نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$۔

5. $!A \equiv !B \leftrightarrow !C$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ وي، نو يا $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !B$ او $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !C$ دواړه، يا $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash !B$ او $\mathfrak{M}, s_1 \nvDash !C$ دواړه صدق نهٔ کوي۔ د استقرايي فرض له مخې، يا $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !B$ او $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !C$ دواړه، يا $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash !B$ او $\mathfrak{M}, s_2 \nvDash !C$ دواړه صدق نهٔ کوي۔ په هر حالت کښې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$۔

6. $!A \equiv \exists x\, !B$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ وي، داسې $m \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \vDash !B$۔ $s_1' = s_1[m/x]$ او $s_2' = s_2[m/x]$ ونيسئ۔ د $!B$ ازاد متغيرونه د x_1، ...، x_n او x په منځ کښې دي۔ $s_1'(x_i) = s_2'(x_i)$، ځکه s_1' او s_2' په ترتيب سره د s_1 او s_2 x-ډولونه دي، او د فرض له مخې $s_1(x_i) = s_2(x_i)$۔ د s_1' او s_2' د تعريف له مخې $s_1'(x) = s_2'(x) = m$۔ نو استقرايي فرض پر $!B$ او s_1'، s_2' کارول کېږي، او $\mathfrak{M}, s_2' \vDash !B$ لرو۔ څرنګه چې $s_2' = s_2[m/x]$، داسې $m \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \vDash !B$، ځکه $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$۔

7. $!A \equiv \forall x\, !B$: که $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ وي، نو د هر $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s_1[m/x] \vDash !B$۔ غواړو وښيو چې د هر $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \vDash !B$ هم صدق کوي۔ يو خپلسري $m \in |\mathfrak{M}|$ ونيسئ، او $s_1' = s_1[m/x]$ او $s_2' = s_2[m/x]$ په پام کښې ونيسئ۔ $\mathfrak{M}, s_1' \vDash !B$ لرو۔ د $!B$ ازاد متغيرونه د x_1، ...، x_n او x په منځ کښې دي۔ $s_1'(x_i) = s_2'(x_i)$، ځکه s_1' او s_2' په ترتيب سره د s_1 او s_2 x-ډولونه دي، او د فرض له مخې $s_1(x_i) = s_2(x_i)$۔ د s_1' او s_2' د تعريف له مخې $s_1'(x) = s_2'(x) = m$۔ نو استقرايي فرض پر $!B$ او s_1'، s_2' کارول کېږي، او $\mathfrak{M}, s_2' \vDash !B$ لرو۔ دا د هر $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره صدق کوي، يعنې د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s_2[m/x] \vDash !B$؛ نو $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$۔

د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-022) سرچينه د عمومي سور په حالت کښې دواړه بدلې شوې ګومارنې له بېشاخصه ګومارنې څخه جوړوي؛ دلته په ترتيب سره د لومړۍ او دويمې ګومارنې سم شاخصونه کارول شوي دي۔ د استقرا له مخې پايله اخلو چې هر کله د $!A$ ازاد متغيرونه د x_1، ...، x_n په منځ کښې وي او $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د $i = 1$، ...، n دپاره وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s_2 \vDash !A$۔ □

تړلي فارمولونه ازاد متغيرونه نهٔ لري؛ نو هرې دوې متغير ګومارنې د هرې جملې ټولو (صفر) ازادو متغيرونو ته يو شان څيزونه ګماري۔ له دې کبله اوس ثابته شوې قضيه وايي چې تړلے فارمول د متغير ګومارنې په نسبت په جوړښت کښې صدق کوي که نهٔ، له هغې ګومارنې څخه په بشپړ ډول خپلواک دي۔ دا حقيقت ثبتوو۔ همدا د لاندې تعريف بنسټ دے، چې د متغير ګومارنې له يادولو پرته په جوړښت کښې د تړلے فارمول صدق تعريفوي۔

نتيجه 16.17. که $!A$ تړلے فارمول او s يوه متغير ګومارنه وي، نو $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او يوازې هله چې د هرې متغير ګومارنې s' دپاره $\mathfrak{M}, s' \vDash !A$۔

ثبوت. s' هره متغیر ګومارنه ونیسئ. څرنګه چې $!A$ ترړلے فارمول ده، ازاد متغیرونه نۀ لري، ځکه هره متغیر ګومارنه s' په څرګند ډول د $!A$ ټولو ازادو متغیرونو ته هماغه څیزونه ګوماري چې s ئې ګوماري. نو د 16.16 شرط پوره کېږي، او $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s' \vDash !A$. □

تعریف 16.18. که $!A$ ترړلے فارمول وي، وایو چې جوړښت $\mathfrak{M}$ په $!A$ کښې صدق کوي، $\mathfrak{M} \vDash !A$، هله او یوازې هله چې د ټولو متغیر ګومارنو s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A$.

که $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي، په ساده ډول دا هم وایو چې $!A$ په $\mathfrak{M}$ کښې رښتیا ده. د صدق مفهوم په طبیعي ډول له انفرادي ترړلي فارمولونه څخه د ترړلي فارمولونه سېټونو ته غځېږي.

تعریف 16.19. که Γ د ترړلي فارمولونه یو سټ وي، وایو چې جوړښت $\mathfrak{M}$ په Γ کښې صدق کوي، $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، هله او یوازې هله چې د ټولو $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-023) سرچینه د دې تعریف په پیل کښې د جملو د سټ لپنه بېځایه دوه ځله راوړي؛ دلته تکرار لرې شوے دے.

قضیه 16.20. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت، $!A$ ترړلے فارمول، او s یوه متغیر ګومارنه ده. $\mathfrak{M} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash !A$.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 16.21. 16.20 ثابته کړئ.

قضیه 16.22. فرض کړئ $!A(x)$ یوازې x ازاد لري، او $\mathfrak{M}$ جوړښت دے. نو:

1. $\mathfrak{M} \vDash \exists x\, !A(x)$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوې متغیر ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$.
2. $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$ هله او یوازې هله چې د ټولو متغیر ګومارنو s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 16.23. 16.22 ثابته کړئ.

تمرین 16.24. فرض کړئ $\mathcal{L}$ له تابعې پرته ژبه ده. د جوړښت $\mathfrak{M}$، ثابت سمبول c، او $a \in |\mathfrak{M}|$ په لرلو سره، $\mathfrak{M}[a/c]$ هغه جوړښت تعریف کړئ چې کټ مټ د $\mathfrak{M}$ په شان دے، خو $c^{\mathfrak{M}[a/c]} = a$. د ترړلي فارمولونه $!A$ دپاره $\mathfrak{M} \,|\!\!\models !A$ داسې تعریف کړئ:

1. $!A \equiv \bot$: $\mathfrak{M} \,|\!\!\models !A$ نۀ.
2. $!A \equiv \top$: $\mathfrak{M} \,|\!\!\models !A$.
3. $!A \equiv R(d_1, \ldots, d_n)$: $\mathfrak{M} \,|\!\!\models !A$ هله او یوازې هله چې $\langle d_1^{\mathfrak{M}}, \ldots, d_n^{\mathfrak{M}} \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$.
4. $!A \equiv d_1 = d_2$: $\mathfrak{M} \,|\!\!\models !A$ هله او یوازې هله چې $d_1^{\mathfrak{M}} = d_2^{\mathfrak{M}}$.
5. $!A \equiv \neg !B$: $\mathfrak{M} \,|\!\!\models !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \,|\!\!\models !B$ نۀ وي.
6. $!A \equiv (!B \wedge !C)$: $\mathfrak{M} \,|\!\!\models !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \,|\!\!\models !B$ او $\mathfrak{M} \,|\!\!\models !C$.
7. $!A \equiv (!B \vee !C)$: $\mathfrak{M} \,|\!\!\models !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \,|\!\!\models !B$ یا $\mathfrak{M} \,|\!\!\models !C$ (یا دواړه).
8. $!A \equiv (!B \to !C)$: $\mathfrak{M} \,|\!\!\models !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \,|\!\!\models !B$ نۀ وي یا $\mathfrak{M} \,|\!\!\models !C$ وي (یا دواړه).

.9 $!A\equiv(!B\leftrightarrow!C)$: $\mathfrak{M}\,||\!\models !A$ هله او يوازې هله چې يا $\mathfrak{M}\,||\!\models !B$ او $\mathfrak{M}\,||\!\models !C$ دواړه وي، يا نهٔ $\mathfrak{M}\,||\!\models !B$ وي او نهٔ $\mathfrak{M}\,||\!\models !C$.

.10 $!A\equiv\forall x\,!B$: $\mathfrak{M}\,||\!\models !A$ هله او يوازې هله چې د ټولو $a\in|\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}[a/c]\,||\!\models !B[c/x]$، په دې شرط چې c په $!B$ کښې نهٔ وي راغلے.

.11 $!A\equiv\exists x\,!B$: $\mathfrak{M}\,||\!\models !A$ هله او يوازې هله چې داسې $a\in|\mathfrak{M}|$ وي چې $\mathfrak{M}[a/c]\,||\!\models !B[c/x]$، په دې شرط چې c په $!B$ کښې نهٔ وي راغلے.

فرض کړئ x_1، ...، x_n په $!A$ کښې ټول ازاد متغيرونه، c_1، ...، c_n هغه ثابت سمبولونه دي چې په $!A$ کښې نهٔ دي، a_1، ...، $a_n\in|\mathfrak{M}|$، او $s(x_i)=a_i$.

وښيئ چې $\mathfrak{M},s\models !A$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}[a_1/c_1,\dots,a_n/c_n]\,||\!\models !A[c_1/x_1]\dots[c_n/x_n]$.

(دا مسئله ښيي چې د لومړۍ درجې منطق دپاره داسې معنٰی پوهنه ورکول ممکن دي چې له متغير ګومارنو پرته کار وکړي.)

تمرين 16.25. فرض کړئ f يو داسې تابعي سمبول دے چې په $!A(x,y)$ کښې نهٔ وي. وښيئ چې داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M}\models\forall x\,\exists y\,!A(x,y)$ هله او يوازې هله چې داسې $\mathfrak{M}'$ شته چې $\mathfrak{M}'\models\forall x\,!A(x,f(x))$.

(دا مسئله د سکولم د قضيې په نامه د پېژندل شوې قضيې يو ځانګړے حالت دے؛ $\forall x\,!A(x,f(x))$ ته د $\forall x\,\exists y\,!A(x,y)$ د سکولم نورماله بڼه ويل کېږي.)

16.6 امتداديتوب

امتداديتوب، چې کله کله اروندتيا هم بلل کېږي، په غير رسمي ډول داسې څرګندولے شو: يوازېنې عوامل چې د فارمول $!A$ پر صدق د جوړښت $\mathfrak{M}$ او د متغير ګومارنې s په نسبت اغېز لري، د تعريف ساحه کچه او هغه ګومارنې دي چې $\mathfrak{M}$ او s يې د ژبې هغو اجزاوو ته کوي چې په رښتيا په $!A$ کښې راځي.

د امتداديتوب يوه سمدستي پايله دا ده: که دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ د ژبې پر ټولو هغو اجزاوو سره موافق وي چې په جمله $!A$ کښې راځي، او يوه ساحه ولري، نو $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ بايد پر دې هم موافق وي چې ېخپله $!A$ رښتيا ده که نهٔ.

قضيه 16.26 (امتداديتوب). فرض کړئ $!A$ فارمول، او $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ داسې جوړښتونه دي چې $|\mathfrak{M}_1|=|\mathfrak{M}_2|$، او s پر $|\mathfrak{M}_1|=|\mathfrak{M}_2|$ يوه متغير ګومارنه ده. که په $!A$ کښې د راتلونکو هر ثابت سمبول c، اړوند سمبول R، او تابع f دپاره $c^{\mathfrak{M}_1}=c^{\mathfrak{M}_2}$، $R^{\mathfrak{M}_1}=R^{\mathfrak{M}_2}$، او $f^{\mathfrak{M}_1}=f^{\mathfrak{M}_2}$ وي، نو $\mathfrak{M}_1,s\models !A$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}_2,s\models !A$.

ثبوت. لومړے (پر t د استقرا له لارې) ثابته کړئ چې د هر ترم دپاره $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}_1}(t)=\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}_2}(t)$. بيا قضيه پر $!A$ د استقرا له لارې ثابته کړئ، او د استقرا په بنسټ کښې (چې $!A$ اتومي وي) له همدې ثابتې شوې ادعا څخه کار واخلئ. □

تمرين 16.27. د 16.26 ثبوت په تفصيل بشپړ کړئ.

نتيجه 16.28 (د تړلي فارمولونه دپاره امتداديتوب). فرض کړئ $!A$ تړلے فارمول، او $\mathfrak{M}_1$، $\mathfrak{M}_2$ لکه په 16.26 کښې وي. نو $\mathfrak{M}_1\models !A$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}_2\models !A$.

ثبوت. له 16.26 او 16.17 څخه لاس ته راځي. □

پر دې سربېره، د يوه ترم ارزښت، او دا چې جوړښت په فارمول کښې صدق کوي که نهٔ، يوازې د هغه د فرعي ترمونو په ارزښتونو پورې تړلي دي.

قضیه 16،29. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت، t او t' ترمونه، او s یوه متغیر ګومارنه ده. نو $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x]) = \mathrm{Val}_{s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t)$.

ثبوت. پر t د استقرا له لارې.

1. که t یو ثابت وي، یعني $t \equiv c$، نو $t[t'/x] = c$، او $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}} = \mathrm{Val}_{s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(c)$.

2. که t له x پرته بل متغیر وي، یعني $t \equiv y$، نو $t[t'/x] = y$، او $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(y) = \mathrm{Val}_{s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(y)$، ځکه $s \sim_x s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]$.

3. که $t \equiv x$ وي، نو $t[t'/x] = t'$. خو د $s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]$ د تعریف له مخې $\mathrm{Val}_{s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(x) = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$.

4. که $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$ وي، نو:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t[t'/x]) \\
&\quad = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(t_1[t'/x], \dots, t_n[t'/x])) \\
&\qquad \text{د } t[t'/x] \text{ د تعریف له مخې} \\
&\quad = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1[t'/x]), \dots, \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n[t'/x])) \\
&\qquad \text{د } \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(f(\dots)) \text{ د تعریف له مخې} \\
&\quad = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_{s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \mathrm{Val}_{s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t_n)) \\
&\qquad \text{د استقرايي فرض له مخې} \\
&\quad = \mathrm{Val}_{s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(t) \text{ د } \mathrm{Val}_{s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x]}^{\mathfrak{M}}(f(\dots)) \text{ د تعریف له مخې}
\end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-024): سرچینه د دې محاسبې د لومړۍ کرښې په پای او د دوهمې کرښې په پیل کښې د مساوات نښه دوه ځله راوړي؛ دلته زیاته نښه لرې شوې ده.

□

قضیه 16،30. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت، $!A$ فارمول، t' یو ترم، او s یوه متغیر ګومارنه ده. نو $\mathfrak{M}, s \vDash !A[t'/x]$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s[\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')/x] \vDash !A$.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 16،31. 16،30 ثابته کړئ.

د قضیې 16،29 او 16،30 مطلب دا دے. فرض کړئ یو ترم t یا فارمول $!A$، او بل ترم t' لرو، او غواړو د $t[t'/x]$ ارزښت، یا دا معلوم کړو چې $!A[t'/x]$ د متغیر ګومارنې s په نسبت په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې صدق کوي که نهٔ. یوې لارې کښې لومړے تعویض ترسره کوو، او بیا د $\mathfrak{M}$ او s په نسبت ارزښت یا صدق څېړلے شو. بلې لارې کښې لومړے په $\mathfrak{M}$ کښې د s په نسبت د t' ارزښت $m = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t')$ معلوموو، بیا د متغیر ګومارنه په $s[m/x]$ بدلوو، او وروسته په $\mathfrak{M}$ کښې د $s[m/x]$ په نسبت د t ارزښت، یا $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash !A$ څېړلے شو. قضیې 16،29 او 16،30 تضمینوي چې په دواړو لارو کښې ځواب یو شان وي.

16.7 معنايي مفهومونه

د لومړۍ درجې ژبو د جوړښتونه د تعريف په لړلو سره، د جملو ځينې بنسټيز معنايي خاصيتونه او د هغو تر منځ اړيکې تعريفولے شو۔ تر ټولو ساده ئې د جملې د اعتبار مفهوم دے۔ يوه جمله هله معتبره ده چې په هر جوړښت کښې صدق وکړي۔ معتبرې جملې هغه دي چې د هغو د نامنطقي سمبولونو د تفسير له څرنګوالي پرته صدق کوي۔ ځکه معتبرې جملې منطقي حقيقتونه هم بلل کېږي—هغوی په هر جوړښت کښې رښتيا دي، يعنې صدق کوي؛ نو رښتينولي ئې يوازې په هغو کښې پر راغلو منطقي سمبولونو او د هغو پر نحوي جوړښت پورې تړلې ده، پر نامنطقي سمبولونو يا د هغو پر تفسير نهٔ۔

تعريف 16.32 (اعتبار)**.** جمله A! هله معتبره ده، $\vDash !A$، چې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$۔

تعريف 16.33 (استلزام)**.** د جملو سټ Γ هله جمله A! لازموي، $\Gamma \vDash !A$، چې د هر هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، $\mathfrak{M} \vDash !A$ هم وي۔

تعريف 16.34 (د صدق وړتيا)**.** د جملو سټ Γ هله د صدق وړ دے چې د کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي۔ که Γ د صدق وړ نهٔ وي، د صدق نهٔ وړ بلل کېږي۔

قضيه 16.35. جمله A! هله او يوازې هله معتبره ده چې د جملو د هر سټ Γ دپاره $\Gamma \vDash !A$۔

ثبوت. د مخامخ لور دپاره، فرض کړئ A! معتبره ده، او Γ د جملو يو سټ دے۔ $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$۔ څرنګه چې A! معتبره ده، $\mathfrak{M} \vDash !A$؛ نو $\Gamma \vDash !A$۔

د شاتني لور د عکس نقيض دپاره، فرض کړئ A! نامعتبره ده؛ نو داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !A$۔ که چېرې $\Gamma = \{\top\}$ وي، د $\top$ د اعتبار له کبله $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$۔ ځکه داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ خو $\mathfrak{M} \nvDash !A$؛ نو Γ، A! نهٔ لازموي۔ □

قضيه 16.36. $\Gamma \vDash !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ د صدق نهٔ وړ وي۔

ثبوت. د مخامخ لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \vDash !A$، او د عکس فرض وکړئ چې داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\neg !A\}$۔ څرنګه چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ او $\Gamma \vDash !A$، نو $\mathfrak{M} \vDash !A$۔ له بلې خوا، له $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{\neg !A\}$ څخه $\mathfrak{M} \vDash \neg !A$؛ نو هم $\mathfrak{M} \vDash !A$ او هم $\mathfrak{M} \nvDash !A$ لرو، چې تناقض دے۔ ځکه داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ نهٔ شي موجودېدے؛ نو $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ د صدق نهٔ وړ دے۔

د شاتني لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ د صدق نهٔ وړ دے۔ نو د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره يا $\mathfrak{M} \nvDash \Gamma$، يا $\mathfrak{M} \vDash !A$۔ ځکه د هر هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، $\mathfrak{M} \vDash !A$؛ نو $\Gamma \vDash !A$۔ □

تمرين 16.37.
1. وښيئ چې $\Gamma \vDash \bot$ هله او يوازې هله چې Γ د صدق نهٔ وړ وي۔
2. وښيئ چې $\Gamma \cup \{!A\} \vDash \bot$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vDash \neg !A$۔
3. فرض کړئ c په A! يا Γ کښې نهٔ راځي۔ وښيئ چې $\Gamma \vDash \forall x\, !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vDash !A[c/x]$۔

قضيه 16.38. که $\Gamma \subseteq \Gamma'$ او $\Gamma \vDash !A$ وي، نو $\Gamma' \vDash !A$۔

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \subseteq \Gamma'$ او $\Gamma \vDash !A$۔ $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت ونيسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma'$؛ نو $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او له $\Gamma \vDash !A$ څخه $\mathfrak{M} \vDash !A$ اخلو۔ ځکه هر کله چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma'$ وي، $\mathfrak{M} \vDash !A$؛ نو $\Gamma' \vDash !A$۔ □

قضيه 16.39 (د معنايي استنتاج قضيه)**.** $\Gamma \cup \{!A\} \vDash !B$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vDash !A \rightarrow !B$۔

ثبوت. د مخامخ لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \cup \{!A\} \vDash !B$، او $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. که $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{!A\}$؛ او څرنګه چې $\Gamma \cup \{!A\}$، $!B$ لازموي، $\mathfrak{M} \vDash !B$ اخلو. څکه $\mathfrak{M} \vDash !A \rightarrow !B$، نو $\Gamma \vDash !A \rightarrow !B$.

د شاتني لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \vDash !A \rightarrow !B$، او $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{!A\}$. بیا $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$؛ نو $\mathfrak{M} \vDash !A \rightarrow !B$، او له $\mathfrak{M} \vDash !A$ څخه $\mathfrak{M} \vDash !B$. څکه هر کله چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{!A\}$ وي، $\mathfrak{M} \vDash !B$؛ نو $\Gamma \cup \{!A\} \vDash !B$. □

قضیه 16.40. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت، $!A(x)$ داسې فارمول دے چې یو ازاد متغیر x لري، او t یو تړلے ترم دے. نو:

1. $!A(t) \vDash \exists x\, !A(x)$
2. $\forall x\, !A(x) \vDash !A(t)$

ثبوت. 1. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash !A(t)$. s داسې متغیر ګومارنه ونیسئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$. څرنګه چې $!A(t)$ تړلے فارمول دہ، $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$. د 16.22 له مخې $\mathfrak{M} \vDash \exists x\, !A(x)$.

2. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$. s داسې متغیر ګومارنه ونیسئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$. د 16.22 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$. د 16.30 له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t)$. څرنګه چې $!A(t)$ تړلے فارمول دہ، د 16.20 له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t)$.

□

باب 17

تیوری او د هغو مدلونه

17.1 پېژندنه

د بدیهي طریقې وده د ساینس په تاریخ کښې یوه ستره لاسته راوړنه ده، او د ریاضۍ په تاریخ کښې ځانګړے اهمیت لري. د یوه ډګر بدیهي وده ډېرې پوښتنې روښانوي: دا ډګر د څه په باب دے؟ تر ټولو بنسټیز مفاهیم ئې کوم دي؟ هغوئ له یو بل سره څنګه تړلي دي؟ ایا د ډګر ټول مفاهیم د دغو بنسټیزو مفاهیمو له مخې تعریفېدے شي؟ دا مفاهیم د کومو قوانینو پیروي کوي، او باید ئې وکړي؟

بدیهي طریقه او منطق د یو بل دپاره جوړ شوي دي. صوري منطق د بدیهي تیوریو د جوړولو، د تیورۍ له بدیهي اصولو څخه په کره ټاکلې طریقه د قضیو د ثابتولو، او د بدیهي اصولو پوره کوونکو ټولو نظامونو د خاصیتونو د منظمې څېړنې وسیلې برابروي.

تعریف 17.1. د تړلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله بند دے چې هر کله $\Gamma \vDash !A$ وي، نو $A \in \Gamma$! هم وي. د تړلي فارمولونه د یوه سټ Γ بندښت دا دے: $\{A! : \Gamma \vDash !A\}$.
وایو چې Γ د جملو د یوه سټ Δ له خوا په بدیهي اصولو ټاکل شوے دے، که Γ د Δ بندښت وي.

یوه بدیهي تیوري د هغو جملو سټ ګڼلے شو چې د هغې د بدیهي اصولو سټ Δ په بدیهي اصولو ټاکلے وي. په بل عبارت، کله چې د لومړۍ درجې ژبه د هغه ساینس د بنسټیزو مفاهیمو دپاره غیرمنطقي سمبولونه ولري چې غواړو په بدیهي ډول ئې وڅېړو، او ورسره د تړلي فارمولونه داسې سټ ولرو چې د ساینس بنسټیز قوانین بیانوي، نو تیوري په دې ژبه کښې د ټولو هغو تړلي فارمولونه په توګه انځوروے شو چې له بدیهي اصولو څخه لازمېږي. دا لړۍ له هغو ساده بېلګو څخه، چې یوازې یو بنسټیز مفهوم او ساده بدیهي اصول لري، لکه د جزوي ترتیبونو تیوري، تر نیوټني میخانیک غوندې پېچلو تیوریو پورې غځېږي.
لاندې مهم منطقي حقیقتونه دي چې دغه صوري چلند د بدیهي طریقې دپاره دومره ارزښتمن کوي. فرض کړئ Γ د یوې تیورۍ بدیهي نظام، یعنې د جملو یو سټ دے.

1. په کره توګه ویلے شو چې یو بدیهي نظام د جوړښتونه مطلوبه ټولګه کله رانغاړي. یعنې که د جوړښتونه یوه ټاکلې ټولګه مو په پام کښې وي، بدیهي نظام Γ هغه هله او یوازې هله په بریالیتوب رانغاړي چې مطلوب جوړښتونه کټ مټ هغه $\mathfrak{M}$ وي چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي.
2. کېدے شي په دې کار کښې څکه پاتې راشو چې داسې $\mathfrak{M}$ وي چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، خو $\mathfrak{M}$ زموږ له مطلوبو جوړښتونه څخه نۀ وي. دا ښایي دې ته مو اړ کړي چې داسې بدیهي اصول ورزیات کړو چې په $\mathfrak{M}$ کښې رښتوني نۀ وي.
3. که لږ تر لږه په دې کښې بریالي یو چې Γ په ټولو مطلوبو جوړښتونه کښې رښتونے وي، نو هر کله چې $\Gamma \vDash !A$ وي، جمله A! هم په ټولو مطلوبو جوړښتونه کښې رښتونې ده. نو د منطقي وسیلو (لکه د اشتقاق طریقو) په کارولو ښودلے شو چې جملې په ټولو مطلوبو جوړښتونه کښې رښتونې دي: بس دا وښیو چې له بدیهي اصولو څخه لازمېږي.
4. کله کله مو کوم مطلوب جوړښتونه په پام کښې نۀ وي، بلکې له خپلو بدیهي اصولو پیل کوو: ځینې بنسټیز مفاهیم اخلو چې غواړو ټاکلې قوانین پوره کړي، او دغه قوانین په یوه بدیهي نظام کښې ثبتوو. سمدستي دا تصدیق کول غواړو چې بدیهي اصول یو بل نۀ

نقضوي؛ که ئې وکړي، هيڅ مفاهيم دغه قوانين نهٔ شي پوره کولے او تيوري مو ناسازګاره جوړه کړې ده. د Γ د يوه مدل په موندلو تصديق کولے شو چې داسې نهٔ دي شوي. او که تيوري مو مدلونه ولري، په منطقي طريقو ئې څېړلے او مدلونه هم جوړولے شو.

5. د بديهي اصولو استقلال هم يوه مهمه پوښتنه ده. کېدے شي يو بديهي اصل په رښتيا د نورو پايله وي او له همدې امله زائد وي. ثابتولے شو چې په Γ کښې بديهي اصل $!A$ زائد دے، که $\Gamma \setminus \{!A\} \vDash !A$ ثابت کړو. دا هم ثابتولے شو چې بديهي اصل زائد نهٔ دے، که وښيو چې $(\Gamma \setminus \{!A\}) \cup \{\neg !A\}$ د صدق ور دے. د بېلګې په توګه، د هندسې د نورو بديهي اصولو څخه د موازي کرښو د اصل استقلال همداسې ښودل شوے و.

6. بله مهمه پوښتنه په يوه تيورۍ کښې د مفاهيمو د تعريفېدنې په باب ده: د ژبې ټاکنه دا ټاکي چې د تيورۍ مدلونه له څه جوړ وي. خو د تيورۍ هر اړخ لازم نهٔ دے چې په مدلونو کښې جلا استازيتوب ولري. مثلاً هر ترتيب $\leq$ ورسره سم سخت ترتيب $<$ ټاکي—چې يو راکړل شي، بل ترې تعريفولے شو. نو د داسې ترتيب لرونکې تيورۍ په مدل کښې د اړوند سخت ترتيب جلا شتون لازم نهٔ دے. په عمومي ډول، يوه اړيکه د نورو له مخې کله تعريفېدے شي؟ يوه اړيکه د نورو له مخې کله نهٔ شي تعريفېدے (او له همدې امله بايد د ژبې په بنسټيزو سمبولونو کښې ورزياته شي)؟

17.2 د جوړښتونه د خاصيتونو بيانول

د تابعو او اړيکو شرطونه، يا په لا عمومي ډول دا خبره بيانول چې په يوه جوړښت کښې تابعې او اړيکې دغه شرطونه پوره کوي، ډېر ځله ګټور او مهم وي. د بېلګې په توګه، غواړو د يوې ژبې هغه جوړښتونه چې پريديکاتونه پکښې زموږ مطلوبه "معنیٰ" لري، له هغو جوړښتونو څخه بېل کړو چې داسې نهٔ دي. البته بشپړه ازادي لرو چې خپل "مطلوب" جوړښتونه وټاکو؛ مثلاً ويلے شو چې د پريديکات $\leq$ تفسير بايد يو ترتيب وي، يا يوازې د $\mathcal{L}$ له هغو تفسيرونو سره دلچسپي لرو چې ساحه ئې له سټونو جوړه وي او $\in$ د "د غړي په توګه شتون" په اړيکه تفسير شي. خو ايا دا د ژبې په ترلي فارمولونه کولے شو؟ په بل عبارت، پر جوړښت $\mathfrak{M}$ کوم شرطونه د $\mathfrak{M}$ د ژبې په يوه ترلے فارمول (يا ښايي د ترلي فارمولونه په يوه سټ) بيانولے شو؟ ځينې شرطونه نهٔ شو بيانولے. مثلاً د $\mathcal{L}_A$ داسې هيڅ جمله نشته چې يوازې په هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې رښتونې وي چې $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$ وي. "ساحه يوازې طبيعي عددونه لري" نهٔ شو بيانولے. خو ښايي د جوړښتونه ځينې "جوړښتي خاصيتونه" بيانولے شو. د جوړښتونه کوم خاصيتونه په ترلي فارمولونه بيانولے شو؟ يا په بله وينا، د جوړښتونه کومې ټولګې د هغو جوړښتونو په توګه بيانولے شو چې يوه ترلے فارمول (يا د ترلي فارمولونه يو سټ) رښتونې کوي؟

تعريف 17.2 (د يوه سټ مدل)**.** فرض کړئ Γ په ژبه $\mathcal{L}$ کښې د ترلي فارمولونه يو سټ دے. وايو چې جوړښت $\mathfrak{M}$ د Γ مدل دے، که د هر $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي.

بېلګه 17.3. جمله $\forall x\, x \leq x$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله رښتونې ده چې $\leq^{\mathfrak{M}}$ انعکاسي اړيکه وي. جمله $\forall x\, \forall y\, ((x \leq y \land y \leq x) \to x = y)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله رښتونې ده چې $\leq^{\mathfrak{M}}$ ضد متناظره وي. جمله $\forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x \leq y \land y \leq z) \to x \leq z)$ په $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله رښتونې ده چې $\leq^{\mathfrak{M}}$ انتقالي وي. نو د لاندې سټ مدلونه

$$\{ \quad \forall x\, x \leq x,$$
$$\forall x\, \forall y\, ((x \leq y \land y \leq x) \to x = y),$$
$$\forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x \leq y \land y \leq z) \to x \leq z) \quad \}$$

کټ مټ هغه جوړښتونه دي چې $\leq^{\mathfrak{M}}$ پکښې انعکاسي، ضد متناظره او انتقالي، يعنې جزوي ترتيب وي. له همدې امله، دا د جزوي ترتيبونو د لومړۍ درجې تيورۍ د بديهي اصولو په توګه اخستلے شو.

17.3 د لومړۍ درجې تیوریو بیلګې

بیلګه 17.4. په ژبه $\mathcal{L}_<$ کښې د سختو خطي ترتیبونو تیوري د لاندې سټ له خوا په بدیهي اصولو ټاکل کېږي:

$$\{ \quad \forall x \, \neg x < x, \\ \forall x \, \forall y \, ((x < y \lor y < x) \lor x = y), \\ \forall x \, \forall y \, \forall z \, ((x < y \land y < z) \to x < z) \quad \}$$

دا مطلوب جوړښتونه په بشپړ ډول رانغاړي: هر سخت خطي ترتیب د دې بدیهي نظام مدل دے؛ او برعکس، که R پر یوه سټ X خطي ترتیب وي، نو هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ چې $X = |\mathfrak{M}|$ او $R = <^{\mathfrak{M}}$ لري، د دې تیورۍ مدل دے.

بیلګه 17.5. د ګروپونو تیوري په هغه ژبه کښې چې 1 (ثابت سمبول) او $\cdot$ (دوه‌ځایزه تابع) لري، د لاندې فورمولونو له خوا په بدیهي اصولو ټاکل کېږي:

$$\forall x \, (x \cdot 1) = x \\ \forall x \, \forall y \, \forall z \, (x \cdot (y \cdot z)) = ((x \cdot y) \cdot z) \\ \forall x \, \exists y \, (x \cdot y) = 1$$

بیلګه 17.6. د پیانو د حساب تیوري په ژبه $\mathcal{L}_A$ کښې د لاندې جملو له خوا په بدیهي اصولو ټاکل کېږي.

$$\forall x \, \forall y \, (x' = y' \to x = y) \\ \forall x \, 0 \neq x' \\ \forall x \, (x + 0) = x \\ \forall x \, \forall y \, (x + y') = (x + y)' \\ \forall x \, (x \times 0) = 0 \\ \forall x \, \forall y \, (x \times y') = ((x \times y) + x) \\ \forall x \, \forall y \, (x < y \leftrightarrow \exists z \, (z' + x) = y)$$

او ورسره د لاندې بڼې ټولې جملې

$$(!A(0) \land \forall x \, (!A(x) \to !A(x'))) \to \forall x \, !A(x)$$

ځکه چې د وروستۍ بڼې نامتناهي ډېرې جملې شته، دا بدیهي نظام نامتناهي دے. وروستۍ بڼه د استقرا شیما بلل کېږي. (په اصل کښې د استقرا شیما تر هغه لږه پیچلې ده چې دلته مو ښودلې ده.)

وروستے بدیهي اصل د $<$ یو صریح تعریف دے.

بیلګه 17.7. د خالصو سټونو تیوري د ریاضۍ په بنسټونو (او فلسفه) کښې مهمه ونډه لري. یو سټ هله خالص دے چې ټول غړي ئې هم خالص سټونه وي. نو تش سټ خالص ګڼل کېږي، خو هغه سټ چې کوم داسې څیز ئې غړے وي چې خپله سټ نۀ وي، خالص نۀ دے. په دې توګه خالص سټونه یوازې له تش سټ څخه، بې له "غیرسټي بنسټیزو عناصرو"، جوړ شوي سټونه دي؛ یعنې داسې څیزونه نۀ لري چې خپله سټونه نۀ وي.

لاندې فورمولونه د خالصو سټونو د یوې تیورۍ بدیهي نظام ګڼل کېدے شي:

$$\exists x \, \neg \exists y \, y \in x \\ \forall x \, \forall y \, (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \to x = y) \\ \forall x \, \forall y \, \exists z \, \forall u \, (u \in z \leftrightarrow (u = x \lor u = y)) \\ \forall x \, \exists y \, \forall z \, (z \in y \leftrightarrow \exists u \, (z \in u \land u \in x))$$

او ورسره د لاندې بڼې ټولې جملې

$$\exists x\, \forall y\, (y \in x \leftrightarrow !A(y))$$

لومړے بديهي اصل وايي چې داسې يو سټ شته چې هېڅ غړي نۀ لري (يعنې $\emptyset$ شته)؛ دويم وايي چې سټونه امتدادي دي؛ دريم وايي چې د هر دوو سټونو X او Y دپاره سټ $\{X, Y\}$ شته؛ څلورم وايي چې د هر سټ X دپاره سټ $\cup X$ شته، چېرته چې $\cup X$ د X د ټولو عناصرو اتحاد دے۔

وروستۍ يادې شوې ترلي فارمولونه په ګډه د ساده ادراک شېما بلل کېږي۔ په اصل کښې وايي چې د هر $!A(x)$ دپاره سټ $\{x : !A(x)\}$ شته—نو په لومړي نظر يو رښتونے، ګټور او ښايي حتا ضروري بديهي اصل ښکاري۔ "ساده" ځکه بلل کېږي چې په پايله کښې دا تيوري د صدق ور نۀ پرېږدي: که $!A(y)$ د $\neg y \in y$ په توګه واخلئ، لاندې ترلے فارمول لاس ته رائځي:

$$\exists x\, \forall y\, (y \in x \leftrightarrow \neg y \in y)$$

او دا ترلے فارمول په هېڅ جوړښت کښې نۀ صدق کوي۔

بېلګه 17.8. د مېرېولوژۍ يا جزپوهنې په ډګر کښې د برخه‌والي اړيکه بنسټيزه اړيکه ده۔ لکه د سټونو د تيوريو په شان، د برخه‌والي داسې تيورۍ هم شته چې د دې اړيکې بېلابېل (او کله کله يو بل سره ټکر لرونکي) تصورات په بديهي اصولو ټاکي۔

د مېرېولوژۍ ژبه يو دوه‌ځايېز اړوند سمبول P لري، او $P(x, y)$ دا "معنٰى" لري چې x د y يوه برخه ده۔ کله چې دا تفسير په پام کښې ولرو، د دې ژبې جوړښت د برخه‌والي جوړښت بلل کېږي۔ البته د يوه دوه‌ځايېز اړوند هر جوړښت په رښتيا د دې نوم ور نۀ دے۔ د "برخه‌والي" د رانغاړلو دپاره بايد $P^{\mathfrak{M}}$ ځينې شرطونه پوره کړي، او دا شرطونه د برخه‌والي د تيورۍ د بديهي اصولو په توګه ټاکلے شو۔ مثلاً برخه‌والے پر څيزونو جزوي ترتيب دے: هر څيز د خپل ځان (که څه هم غيرحقيقي) برخه ده؛ دوه بېل څيزونه د يو بل برخې نۀ شي کېدے؛ او د يوه څيز د برخې برخه خپله هم د هغه څيز برخه ده۔ پام وکړئ چې په دې معنٰى "د يوه څيز برخه ده" له "فرعي سټ دے" سره ورته ده، خو له "عنصر دے" سره نۀ ده ورته، ځکه عنصرول نۀ انعکاسي دي او نۀ انتقالي۔

$$\forall x\, P(x, x)$$
$$\forall x\, \forall y\, ((P(x, y) \wedge P(y, x)) \to x = y)$$
$$\forall x\, \forall y\, \forall z\, ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \to P(x, z))$$

سربېره پر دې، هر دوه څيزونه مېرېولوژيکي مجموعه لري (داسې څيز چې دغه دواړه څيزونه يې برخې وي او په دې لحاظ تر ټولو کوچنے وي)۔

$$\forall x\, \forall y\, \exists z\, \forall u\, (P(z, u) \leftrightarrow (P(x, u) \wedge P(y, u)))$$

دا يوازې د برخه‌والي ځينې هغه بنسټيز اصول دي چې مابعدالطبيعتپوهان يې څېړي۔ خو نور اصول ډېر ژر داسې پېچلي شي چې تر ځينو تعريف شويو اړيکو وړاندې يې جوړول يا ليکل ستونزمن وي۔ مثلاً په مېرېولوژۍ کښې زياتره دلچسپي لرونکي مابعدالطبيعتپوهان لاندې اصل هم معتبر ګڼي: هر کله چې څيز x حقيقي برخه y ولري، نو داسې برخه z هم لري چې له y سره هېڅ ګډه برخه ونۀ لري، او د y او z امتزاج x وي۔

17.4 په جوړښت کښې د اړيکو بيانول

د فارمولونه يوه اصلي ګټه دا ده چې په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې د $\mathfrak{M}$ د ژبې $\mathcal{L}$ د بنسټيزو سمبولونو له مخې خاصيتونه او اړيکې بيانوي۔ مطلب مو دا دے: د $\mathfrak{M}$ د تعريف ساحه د څيزونو يو سټ دے۔ ثابت سمبولونه، تابعې او پريديکاټونه په $\mathfrak{M}$ کښې په ترتيب سره د $|\mathfrak{M}|$ په ځينو څيزونو، پر $|\mathfrak{M}|$ تابعو او پر $|\mathfrak{M}|$ اړيکو تفسيرېږي۔ مثلاً که A^2_0 په $\mathcal{L}$ کښې وي، نو $\mathfrak{M}$ ورته اړيکه $R = {A^2_0}^{\mathfrak{M}}$ ګوماري۔ بيا فارمول $A^2_0(v_1, v_2)$ همدغه اړيکه په لاندې معنٰى بيانوي: که يوه متغير-ګومارنه s، v_1 له $a \in |\mathfrak{M}|$ او v_2 له $b \in |\mathfrak{M}|$ سره وتړي، نو

$$Rab \quad \text{چې هله او يوازې هله} \quad \mathfrak{M}, s \vDash A^2_0(v_1, v_2).$$

پام وکړئ چې دلته باید متغیر-ګومارنې شاملې کړو: یوازې دا نهٔ شو ویلے چې "Rab هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash A^2_0(a, b)$"، ځکه a او b زموږ د ژبې سمبولونه نهٔ، بلکې د $|\mathfrak{M}|$ غړي دي۔

موږ یوازې اټومي فارمولونه نهٔ لرو، بلکې په منطقي نښلوونکو او سورونو ئې یوځاے کولے شو، نو لا پېچلي فارمولونه نورې هغه اړیکې تعریفولے شي چې نېغ په نېغه په $\mathfrak{M}$ کښې نهٔ دي شاملې۔ موږ دې ته ګورو چې دا څنګه کېږي، او په ځانګړي ډول په جوړښت کښې کومې اړیکې تعریفولے شو۔

تعریف 17.9. فرض کړئ $!A(v_1, \dots, v_n)$ د $\mathcal{L}$ داسې فارمول دے چې یوازې v_1،...، v_n پکښې ازاد راځي، او $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}$ یو جوړښت دے۔ $!A(v_1, \dots, v_n)$ هله او یوازې هله اړیکه $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ بیانوي چې

$$Ra_1 \dots a_n \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad \mathfrak{M}, s \vDash !A(v_1, \dots, v_n)$$

د هرې داسې متغیر-ګومارنې s دپاره چې $s(v_i) = a_i$ $(i = 1, \dots, n)$ وي۔

بېلګه 17.10. د حساب په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کښې فارمول $v_1 < v_2 \lor v_1 = v_2$ پر $\mathbb{N}$ د $\leq$ اړیکه بیانوي۔ فارمول $v_2 = v_1'$ د ناستي اړیکه بیانوي؛ یعنې هغه $R \subseteq \mathbb{N}^2$ چې Rnm هله وي چې m د n ناستے وي۔ فارمول $v_1 = v_2'$ د مخکښ اړیکه بیانوي۔ دواړه فارمولونه $\exists v_3\, (v_3 \neq 0 \land v_2 = (v_1 + v_3))$ او $\exists v_3\, (v_1 + v_3') = v_2$ د $<$ اړیکه بیانوي۔ د دې معنٰی دا ده چې اړوند سمبول $<$ په ریښتیا د حساب په ژبه کښې زائد دے؛ تعریفېدے شي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-025)** سرچینې د دویم تعریفوونکي فارمول له وروستي متغیر څخه د څېز-ژبې بنه غورځولې وه؛ دلته هغه بنه د همدې فارمول له نورو متغیرونو سره یو شان بېرته راوستل شوې ده۔

دا مفکوره یوازې په ځانګړو جوړښتونه کښې په زړه پورې نهٔ ده، بلکې هر کله مهمه ده چې یوه ژبه د یوه یا څو مطلوبو مدلونو د بیانولو دپاره کاروو، یعنې تیورۍ څېړو۔ دغه تیورۍ زیاتره یوازې څو پریدیکاتونه د بنسټیزو سمبولونو په توګه لري، خو په هغه ساحه کښې چې بیانوي ئې، ډېرې نورې اړیکې مهمې ونډې لري۔ که دغه نورې اړیکې د ژبې د بنسټیزو پریدیکاتونه د تفسیروونکو اړیکو له مخې په منظمه توګه بیانېدے شي، وایو چې هغوئ په ژبه کښې تعریفولے شو۔

تمرین 17.11. په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې فارمولونه وموئ چې لاندې اړیکې تعریف کړي:

1. n د i او j تر منځ دے؛
2. n، m په پوره ډول وېشي (یعنې m د n مضرب دے)؛
3. n اول عدد دے (یعنې له 1 او n پرته بل هېڅ عدد n په پوره ډول نهٔ وېشي)۔

تمرین 17.12. فرض کړئ فارمول $!A(v_1, v_2)$ په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې اړیکه $R \subseteq |\mathfrak{M}|^2$ بیانوي۔ داسې فارمولونه وموئ چې لاندې اړیکې بیان کړي:

1. د R معکوسه اړیکه R^{-1}؛
2. نسبي حاصل‌ضرب $R \mid R$؛

ایا د R د انتقالي بندښت R^+ د بیانولو کومه طریقه موندلے شئ؟

تمرین 17.13. فرض کړئ $\mathcal{L}$ هغه ژبه ده چې یوازې دوه‌ځایېز اړوند سمبول $<$ لري (بل هېڅ ثابت سمبولونه، تابعي یا پریدیکاتونه نهٔ لري— البته له $=$ پرته)۔ فرض کړئ $\mathfrak{N}$ داسې جوړښت دے چې $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$، او $<^{\mathfrak{N}} = \{\langle n, m\rangle : n < m\}$۔ لاندې ثابت کړئ:

1. $\{0\}$ په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي؛
2. $\{1\}$ په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي؛
3. $\{2\}$ په $\mathfrak{N}$ کښې تعریفېدے شي؛

4. د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره سټ $\{n\}$ په $\mathfrak{N}$ کښې تعريفېدے شي؛

5. د $|\mathfrak{N}|$ هر متناهي فرعي سټ په $\mathfrak{N}$ کښې تعريفېدے شي؛

6. د $|\mathfrak{N}|$ هر د متناهي متمم لرونکے فرعي سټ په $\mathfrak{N}$ کښې تعريفېدے شي (چېرته چې $X \subseteq \mathbb{N}$ هله او يوازې هله د متناهي متمم لرونکے دے چې $\mathbb{N} \setminus X$ متناهي وي)۔

17.5 د سټونو تيوري

د رياضۍ کابو ټولې برخې د سټونو په تيورۍ کښې جوړېدے شي۔ په دې تيورۍ کښې د رياضۍ جوړول څو کارونه غواړي۔ لومړے، د $\in$ اړيکې دپاره د بديهي اصولو يو سټ غواړي۔ بېلابېل بديهي نظامونه جوړ شوي دي چې کله کله د $\in$ په باب يو بل سره ټکر لرونکې خاصيتونه لري۔ د **ZFC** په نوم بديهي نظام، يعنې د انتخاب له بديهي اصل سره د زرملو-فرېنکل سټ تيوري، ځانګړے مقام لري: دا تر بل هر بديهي نظام ډېر کارول کېږي او څېړل کېږي، ځکه بديهي اصول ئې د کابو ټولو هغو خبرو د ثبوت دپاره بس کېږي چې رياضيپوهان ئې ثابتول غواړي۔ خو د دې له څرګندولو وړاندې بايد لومړے روښانه کړو چې د رياضيپوهانو مطلوبې خبرې اصلاً څنګه بيانولے شو۔ د پېل دپاره، ژبه هېڅ ثابت سمبولونه يا تابعې نۀ لري؛ نو په لومړي نظر دا روښانه نۀ ده چې د ځانګړو سټونو (لکه $\emptyset$ يا $\mathbb{N}$)، پر سټونو د عملونو (لکه $X \cup Y$ او $\wp(X)$)، يا لا د هغو جوړښتونو په باب څنګه خبرې وکړو چې له سټونو پرته نور څيزونه هم رانغاړي، لکه اړيکې او تابعې۔

په پېل کښې، "عنصر دے" يوازېنۍ مهمه اړيکه نۀ ده؛ "فرعي سټ دے" کابو همدومره مهمه ښکاري۔ خو "فرعي سټ دے" د "عنصر دے" له مخې تعريفولے شو۔ د دې دپاره بايد د سټ تيورۍ په ژبه کښې داسې فارمول $A(x,y)$ ومومو چې د سټونو يوه جوړه $\langle X,Y\rangle$ هله او يوازې هله پوره کړي چې $X \subseteq Y$ وي۔ خو X هله او يوازې هله د Y فرعي سټ دے چې د X ټول غړي د Y هم غړي وي۔ نو $\subseteq$ په لاندې فارمول تعريفولے شو:

$$\forall z\,(z \in x \to z \in y)$$

اوس چې هر کله په يوه فارمول کښې اړيکه $\subseteq$ کارول غواړو، د هغې پر ځاے همدا فارمول کارولے شو (په دې شرط چې x او y په مناسب ډول بدل او تړلے متغير z د اړتيا پر وخت بيا ونومول شي)۔ مثلاً د سټونو امتداديتوب وايي چې که هر دوه سټونه x او y په دوه اړخيزه توګه په يو بل کښې شامل وي، نو x او y بايد هماغه يو سټ وي۔ دا په $\forall x\,\forall y\,((x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \to x = y)$ بيانېدے شي؛ يا که $\subseteq$ په پورته تعريف بدل کړو، په لاندې ډول:

$$\forall x\,\forall y\,((\forall z\,(z \in x \to z \in y) \wedge \forall z\,(z \in y \to z \in x)) \to x = y).$$

دا په رښتيا د **ZFC** يو بديهي اصل، يعنې "د امتداديتوب بديهي اصل" دے۔

د $\emptyset$ دپاره هېڅ ثابت سمبول نشته، خو "x تش دے" په $\neg\exists y\, y \in x$ بيانولے شو۔ بيا "$\emptyset$ شته" په تړلے فارمول $\exists x\,\neg\exists y\, y \in x$ اوړي۔ دا د **ZFC** يو بل بديهي اصل دے۔ (پام وکړئ چې د امتداديتوب بديهي اصل دا لازموي چې يوازې يو تش سټ وي۔) هر کله چې د سټ تيورۍ په ژبه کښې د $\emptyset$ په باب خبرې کول غواړو، داسې به ليکو: "داسې يو سټ شته چې تش دے او ..."۔ د بېلګې په توګه، دا حقيقت چې $\emptyset$ د هر سټ فرعي سټ دے، په لاندې ډول بيانولے شو:

$$\exists x\,(\neg\exists y\, y \in x \wedge \forall z\, x \subseteq z)$$

چېرته چې، البته، $x \subseteq z$ به بيا په خپل تعريف بدلېږي۔

د سټونو د عملونو، لکه $X \cup Y$ او $\wp(X)$، په باب د خبرو دپاره ورته چل کارول پکار دي۔ د سټ تيورۍ په ژبه کښې د تابعې سمبولونه نشته، خو تابعوي اړيکې $X \cup Y = Z$ او $\wp(X) = Y$ په لاندې ډول بيانولے شو:

$$\forall u\,((u \in x \vee u \in y) \leftrightarrow u \in z)$$
$$\forall u\,(u \subseteq x \leftrightarrow u \in y)$$

ځکه د $X \cup Y$ غړي کټ مټ هغه سټونه دي چې يا د X غړي وي يا د Y (يا د دواړو) غړي وي، او د $\wp(X)$ غړي کټ مټ د X فرعي سټونه دي۔ خو دا اجازه نۀ راکوي چې $x \cup y$ يا $\wp(x)$ د ترمونو په توګه وکاروو: يوازې ټول هغه فارمولونه کارولے شو چې

اړیکې $X \cup Y = Z$ او $\wp(X) = Y$ تعریفوي۔ په اصل کښې لا دا هم نۀ پوهېږو چې دغه اړیکې کله هم پوره کېږي، یعنې نۀ پوهېږو چې اتحادونه او د فرعي سټونو سټونه تل شته۔ مثلاً ترلے فارمول $\forall x\, \exists y\, \wp(x) = y$ د **ZFC** یو بل بدیهي اصل دے (د فرعي سټونو د سټ بدیهي اصل)۔

اوس د مرتبو جوړو یا تابعو په باب خبرې څنګه کوو؟ دلته باید څرګنده کړو چې مرتبې جوړې او تابعې څنګه د سټونو ځانګړي ډولونه ګڼلے شو۔ د مرتبې جوړې $\langle x, y\rangle$ د تعریف یوه طریقه سټ $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ ده۔ خو لکه څګکښې، داسې تابع نۀ شو معرفي کولے چې دغه سټ ونوموي، یوازې اړیکه $z = \langle x, y\rangle$، یعنې $z = \{\{x\}, \{x, y\}\}$، تعریفولے شو:

$$\forall u\, (u \in z \leftrightarrow (\forall v\, (v \in u \leftrightarrow v = x) \lor \forall v\, (v \in u \leftrightarrow (v = x \lor v = y))))$$

دا وایي چې د z غړي u کټ مټ هغه سټونه دي چې یا یوازې x ئې غړے وي، یا یوازې x او y ئې غړي وي (په بل عبارت، هغه سټونه چې یا له $\{x\}$ سره یو شان وي یا له $\{x, y\}$ سره)۔ چې دا ولرو، نورې خبرې هم کولے شو، مثلاً $X \times Y = Z$:

$$\forall z\, (z \in Z \leftrightarrow \exists x\, \exists y\, (x \in X \land y \in Y \land \langle x, y\rangle = z))$$

تابعه $f\colon X \to Y$ د اړیکې $f(x) = y$ په توګه، یعنې د جوړو د سټ $\{\langle x, y\rangle : f(x) = y\}$ په توګه، ګڼلے شو۔ بیا ویلے شو چې سټ f له X څخه Y ته تابعه ده، که (الف) یوه اړیکه $\subseteq X \times Y$ وي، (ب) ټوله وي، یعنې د هر $x \in X$ دپاره داسې $y \in Y$ وي چې $\langle x, y\rangle \in f$، او (ج) تابعوي وي، یعنې هر کله چې $\langle x, y\rangle, \langle x, y'\rangle \in f$ وي، نو $y = y'$ وي (ځکه د تابعې قیمتونه باید یوازینې وي)۔ نو "f له X څخه Y ته تابعه ده" داسې لیکل کېدے شي:

$$\begin{aligned}
&\forall u\, (u \in f \to \exists x\, \exists y\, (x \in X \land y \in Y \land \langle x, y\rangle = u)) \land \\
&\forall x\, (x \in X \to (\exists y\, (y \in Y \land \mathrm{maps}(f, x, y)) \land \\
&\qquad (\forall y\, \forall y'\, ((\mathrm{maps}(f, x, y) \land \mathrm{maps}(f, x, y')) \to y = y'))))
\end{aligned}$$

چېرته چې $\mathrm{maps}(f, x, y)$ د $\exists v\, (v \in f \land \langle x, y\rangle = v)$ لنډون دے (دا فارمول "$f(x) = y$" بیانوي)۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-026):** سرچینې په دواړو کلي شرطونو کښې ساحوي قوسونه د شرط له پایلې وړاندې تړلي وو، دلته دواړه پایلې د خپلو کمیت تاکونکو په ساحه کښې راوستل شوې دي۔

اوس دا هم ستونزمنه نۀ ده چې مثلاً بیان کړو چې $f\colon X \to Y$ یو پر یو ده:

$$\begin{aligned}
&f\colon X \to Y \land \forall x\, \forall x'\, ((x \in X \land x' \in X \land \\
&\qquad\qquad \exists y\, (\mathrm{maps}(f, x, y) \land \mathrm{maps}(f, x', y))) \to x = x')
\end{aligned}$$

تابعه $f\colon X \to Y$ هله او یوازې هله یو پر یو ده چې هر کله f، $x, x' \in X$ یوه y ته ولېږي، نو $x = x'$ وي۔ که دا فارمول په $\mathrm{inj}(f, X, Y)$ لنډ کړو، لا له مخکښې په داسې مقام کښې یو چې د سټ تیورۍ په ژبه د کانټور د قضیې غوندې نۀ معمولي خبره بیان کړو: له $\wp(X)$ څخه X ته هېڅ یو پر یو تابعه نشته:

$$\forall X\, \forall Y\, (\wp(X) = Y \to \neg \exists f\, \mathrm{inj}(f, Y, X))$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-027): سرچینې دواړه کلي سوري د مشترک قیمت د شتون له شرط وړاندې تړلي وو، دلته د هماغو سورو تړونکي قوسونه د بشپړ شرطي فارمول تر پای وروسته راغلي دي۔

کېدے شي څوک فکر وکړي چې سټ تیوري یو بل داسې بدیهي اصل غواړي چې د هر تعریفوونکي خاصیت دپاره د یوه سټ شتون تضمین کړي۔ که $A(x)$! د سټ تیورۍ داسې فارمول وي چې متغیر x پکښې ازاد وي، لاندې ترلے فارمول په پام کښې نیولے شو:

$$\exists y\, \forall x\, (x \in y \leftrightarrow !A(x)).$$

دا ترلے فارمول وایي چې داسې سټ y شته چې غړي ئې ټول او یوازې هغه x دي چې $A(x)$! پوره کوي۔ دا شېما "د ادراک اصل" بلل کېږي۔ ډېره ګټوره ښکاري، خو له بده مرغه ناسازګاره ده۔ $A(x) \equiv \neg x \in x$! واخلئ، بیا د ادراک اصل وایي:

$$\exists y\, \forall x\, (x \in y \leftrightarrow x \notin x),$$

يعنې د ټولو هغو سټونو د سټ شتون وايي چې د خپل ځان غړي نۀ وي. داسې سټ نۀ شي موجودېدے—دا د راسل تناقض دے. په اصل کښې **ZFC** د دې اصل يوه محدوده—او سازګاره—بڼه لري، يعنې د بېلتون اصل:

$$\forall z\, \exists y\, \forall x\, (x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge !A(x)).$$

تمرين 17.14. داسې اشتقاق ورکړئ چې لاندې وښيي، او په دې توګه ثابته کړئ چې د ادراک اصل ناسازګار دے:

$$\exists y\, \forall x\, (x \in y \leftrightarrow x \notin x) \vdash \bot.$$

ښايي لومړے د لاندې ثبوت ګټور وي: $(A \to \neg A) \wedge (\neg A \to A) \vdash \bot$.

17.6 د جوړښتونه د کچې بيانول

د جوړښتونو ځينې خاصيتونه د ژبې د غيرمنطقي سمبولونو له کارولو پرته هم بيانولے شو. مثلاً داسې ترلي فارمولونه شته چې په جوړښت کښې هله او يوازې هله رښتونې وي چې د تعريف ساحه، يعنې د جوړښت ساحه، لږ تر لږه، زيات نه زيات، يا کټ مټ يو ټاکلے شمېر n غړي ولري.

قضيه 17.15. ترلے فارمول

$$\begin{aligned} !A_{\geq n} \equiv \exists x_1\, \exists x_2\, \dots \exists x_n\ & (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ & x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ & \vdots \\ & x_{n-1} \neq x_n) \end{aligned}$$

په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله رښتونې ده چې $|\mathfrak{M}|$ لږ تر لږه n غړي ولري. په پايله کښې، $\mathfrak{M} \vDash \neg !A_{\geq n+1}$ هله او يوازې هله چې $|\mathfrak{M}|$ زيات نه زيات n غړي ولري. د ژباړې د نسخې سمون **(*OLFOL-028*):** سرچينې د وجودي سورو ټول ساحوي قوسونه د بېلوالي له شرطونو وړاندې ترلي وو او شرطونه يې د سورو له ساحې بهر پرېښي وو؛ دلته قوسونه د بشپړ شرط وروسته ترل شوي دي.

قضيه 17.16. ترلے فارمول

$$\begin{aligned} !A_{= n} \equiv \exists x_1\, \exists x_2\, \dots \exists x_n\ & (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ & x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ & \vdots \\ & x_{n-1} \neq x_n \wedge \\ & \forall y\, (y = x_1 \vee \dots \vee y = x_n)) \end{aligned}$$

په جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې هله او يوازې هله رښتونې ده چې $|\mathfrak{M}|$ کټ مټ n غړي ولري. د ژباړې د نسخې سمون **(*OLFOL-029*):** سرچينې دلته هم وجودي سوري له خپل شرط وړاندې ترلي وو؛ د وروستي کلي سور تړونکي قوسونه هم په سرچينه کښې په ناسم ترتيب او يو زيات تړونکي قوس سره راغلي وو. دلته ټول شرط د وجودي سورو په ساحه کښې او د کلي سور قوسونه جوړ دي.

قضيه 17.17. يو جوړښت هله او يوازې هله نامتناهي دے چې د لاندې سټ مدل وي:

$$\{!A_{\geq 1}, !A_{\geq 2}, !A_{\geq 3}, \dots\}.$$

هېڅ یوه خالصه منطقي جمله نشته چې په $\mathfrak{M}$ کښې هله او یوازې هله رښتونې وي چې $|\mathfrak{M}|$ نامتناهي وي. خو له غیرمنطقي پریدیکاتونه سره داسې ترلي فارمولونه ورکولے شو چې یوازې نامتناهي مدلونه لري (که څه هم هر نامتناهي جوړښت ئې مدل نهٔ دے). د متناهي جوړښت خاصیت او د د شمېر نهٔ وړ جوړښت خاصیت حتا د ترلي فارمولونه په نامتناهي سټ هم نهٔ شي بیانېدے. دا حقیقتونه د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم له قضیو څخه رائحي.

باب 18

د لومړۍ درجې له منطق څخه وړاندې

ادارتي یادونه. دا څپرکی، چې د جېرمي اېوېګېډ د منطق له یادښتونو څخه برابر شوی، د شته نورو منطقي نظامونو یوازې تر ټولو لنډه کتنه وړاندې کوي. موخه ئې دا ده چې په هغه کورس کښې چې دا موضوعات نۀ رانغاړي، د نورو مطالعو موضوعات وروښيي. هیله ده چې دلته یاده شوې هره موضوع به بالاخره په پرانیستې منطق پروژه کښې د یوې مستقلې برخې په ټکه بشپړ بحث ومومي.

18.1 ټولیزه کتنه

د لومړۍ درجې منطق د پام وړ یوازینی منطقي نظام نۀ دی: د دې منطق ډېر ځنډېدلي او بدل ډولونه شته. یو منطق په عام ډول د یوې ژبې صوري مشخصات، اکثره، خو تل نۀ، د استنتاج یو نظام، او اکثره، خو تل نۀ، یوه ټاکل شوې معنی پوهنه لري. خو د دې وېي تخنیکي کارونه یوه ځرګنده پوښتنه راپورته کوي: هغه منطقونه چې د لومړۍ درجې منطق نۀ دي، په وجداني یا فلسفي معنا د "منطق" له وېي سره څه اړیکه لري؟ لاندې ټول بیان شوي نظامونه د یوه یا بل ډول استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوي؛ آیا ویلی شو چې څه شي دوی منطقي کوي؟

اسانه ځوابونه نۀ تر سترګو کېږي. د "منطق" وېی په بېلابېلو لارو او بېلابېلو چاپېریالونو کښې کارول کېږي، او دا مفهوم، لکه د "رښتیا" مفهوم، له ډېرو فلسفي دریځونو څېړل شوی دی. د بېلګې په توګه، ځوک ښایي د منطقي استدلال موخه دا وګڼي چې معلومه کړي کومې وېناوې په لازمي ډول رښتونې، له تجربې وړاندې رښتونې، د غیرمنطقي اصطلاحاتو له تفسیر څخه خپلواکې رښتونې، د خپلې بڼې له مخې رښتونې، یا د ژبني تړون له مخې رښتونې دي؛ او له دغو مفکورو څخه هره یوه ډېر وضاحت غواړي. که پام یوازې په ریاضیاتو کښې کارېدونکي منطق ته هم محدود کړو، د هغه د ساحې په هکله لږ توافق شته. د بېلګې په توګه، رسل او وایټهېډ په پرېنسیپیا مېتېماتیکا کښې هڅه وکړه چې ریاضیات د منطق پر بنسټ، د فرېګې له پیل کړې منطقپالۍ دود سره سم، جوړ کړي. د دوی منطقي نظام د لوړو ډولونو د منطق یوه بڼه وه چې لاندې بیان شوي نظام ته ورته وه. په پای کښې اړ شول داسې بدیهي اصول ورزیات کړي چې د ډېرو معیارونو له مخې سوچه منطقي نۀ ښکاري (په ځانګړي ډول د لامتناهي والي بدیهي اصل او د راکمېدنې بدیهي اصل)؛ خو بیا هم ځوک دا دریځ لرلی شي چې د لوړې درجې استدلال ځینې بڼې باید منطقي ومنل شي. د دې پر خلاف، کواین، چې هستپوهنه ئې "قضیې" د بحث د روا څېزونو په توګه نۀ مني، استدلال کوي چې د دویمې او لوړې درجې منطق په اصل کښې د سټ تیوري ده چې د پسه پوست ئې اغوستی؛ په نورو ټکو، هغه نظامونه چې پر پریدیکاټونو کمیت ټاکنه لري سوچه منطقي نۀ دي.

اوس دپاره غوره ده چې دا ډول فلسفي مسئلې بل وخت ته پرېږدو او لاندې نظامونه یوازې د بېلابېلو ډولونو استدلال، که منطقي وي که بل څه، صوري ایډیالې بڼې وګڼو.

18.2 د ډېرو ډولونو منطق

د لومړۍ درجې په منطق کښې متغیرونه او کمیت ټاکونکي پر یوه د تعریف ساحه کرځي. خو ډېر ځله د څو (یو له بله بېلو) د تعریف ساحې درلودل ګټور وي: د بېلګې په توګه، ښایي د عددونو د تعریف ساحه، د هندسي څیزونو د تعریف ساحه، له عددونو څخه عددونو ته د تابعو د تعریف ساحه، د ابېلي ګروپونو د تعریف ساحه او داسې نور وغواړئ.

د ډېرو ډولونو منطق دا ډول چوکاټ برابروي. پیل د "ډولونو" له یوه لړ څخه کېږي—د یوه څیز "ډول" هغه "د تعریف ساحه" ښیي چې څیز باید پکې اوسېږي. بیا د هر ډول دپاره متغیرونه او کمیت ټاکونکي، او (په عام ډول) د هر ډول دپاره یو عینیت لرو. تابعې او اړیکې هم د هغو څیزونو د ډولونو له مخې "ټایپ" کېږي چې د ارګومېنټونو په توګه ئې اخیستلے شي. له دې پرته د لومړۍ درجې د منطق عادي قاعدې ساتل کېږي، او د کمیت ټاکونکو د قاعدو بڼې د هر ډول دپاره تکرارېږي.

د بېلګې په توګه، د نړیوالو اړیکو د مطالعې دپاره ښایي داسې ژبه وټاکو چې دوه ډوله څیزونه، فرانسوي اتباع او جرمن اتباع، ولري. ښایي د لومړي ډول د څیزونو دپاره یوه یوځایزه اړیکه، "شراب څښي"، د دویم ډول د څیزونو دپاره بله یوځاییزه اړیکه، "ورسټ خوري"، او یوه دوه ځاییزه اړیکه، "څو ملتیزه واده شوې جوړه جوړوي"، ولرو. وروستۍ اړیکه دوه ارګومېنټونه اخلي: لومړے د لومړي ډول او دویم د دویم ډول وي. که a، b، c متغیرونه پر فرانسوي اتباعو او x، y، z متغیرونه پر جرمن اتباعو وګڼوو، نو

$$\forall a\,\forall x\,(\mathit{MarriedTo}(a, x) \to (\mathit{DrinksWine}(a) \lor \neg \mathit{EatsWurst}(x))$$

دا وايي چې که کوم فرانسوے له یوه جرمن سره وادۀ شوے وي، نو یا هغه فرانسوے شراب څښي یا هغه جرمن ورسټ نۀ خوري. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-030)** سرچینې د دویم عمومي کمیت ټاکونکي د متغیر پرانیستونکې لښه غورځولې وه؛ دلته هغه لښه بېرته ایښوول شوې ده.

د ډېرو ډولونو منطق په طبیعي ډول د لومړۍ درجې په منطق کښې ځایدلے شي: د ډېرو ډولونو د د تعریف ساحې ټول څیزونه په یوه د لومړۍ درجې د تعریف ساحه کښې یوځاے کوو، د ډولونو د پېژندلو دپاره یوځاییز پریدیکاتونه کاروو او کمیت ټاکونکي نسبي کوو. د بېلګې په توګه، د پاسنۍ بېلګې اړونده د لومړۍ درجې ژبه به د نورو بیان شویو اړیکو تر څنګ "German" او "French" یوځاییز پریدیکاتونه ولري، او د ډول شرطونه به ترې لرې وي. یو ډول‌لرونکے کمیت ټاکونکے $\forall x!A$، چې x د جرمن ډول متغیر وي، داسې ژباړل کېږي:

$$\forall x\,(\mathit{German}(x) \to !A).$$

باید داسې بدیهي اصول هم ورزیات کړو چې ډولونه بېل تضمین کړي—لکه $\forall x\,\neg(\mathit{German}(x) \land \mathit{French}(x))$—او هم داسې بدیهي اصول چې تضمین کړي "شراب څښي" یوازې د $\mathit{French}(x)$ پریدیکات پوره کوونکو څیزونو دپاره صدق کوي، او داسې نور. له دې ترونونو او بدیهي اصولو سره دا ښودل ګران نۀ دي چې د ډېرو ډولونو ترلې فارمولونه د لومړۍ درجې ترلې فارمولونه ته، او د ډېرو ډولونو اشتقاقونه د لومړۍ درجې اشتقاقونه ته ژباړل کېږي. همدارنګه، د ډېرو ډولونو جوړښتونه د لومړۍ درجې اړوندو جوړښتونه ته او برعکس "ژباړل" کېږي؛ نو د ډېرو ډولونو د منطق دپاره هم د بشپړتیا قضیه لرو.

18.3 د دویمې درجې منطق

د دویمې درجې منطق ژبه یوازې د افرادو پر د تعریف ساحه کمیت ټاکنې ته اجازه نۀ ورکوي، بلکې د هغه د تعریف ساحه پر اړیکو هم کمیت ټاکل پرې کېدے شي. د لومړۍ درجې یوې ژبې $\mathcal{L}$ ته د هر k دپاره داسې متغیرونه R ورزیاتېږي چې پر k-ځاییزو اړیکو ګرځي، او پر دغو متغیرونو کمیت ټاکنه هم روا کېږي. که R د یوې k-ځاییزې اړیکې متغیر وي او t_1، ...، t_k عادي (د لومړۍ درجې) ترمونه وي، نو $R(t_1, \ldots, t_k)$ یو اټومي فارمول دے. له دې پرته د فارمولونه سټ هماغسې تعریفېږي لکه د لومړۍ درجې په منطق کښې، خو د دویمې درجې کمیت ټاکنې اضافي شرطونه لري. پام وکړئ چې عینیت یوازې د لومړۍ درجې د ترمونو دپاره لرو: که R او S د یوه شان ځاینښت k اړیکیز متغیرونه وي، $R = S$ د لاندې عبارت د لنډون په توګه تعریفولے شو:

$$\forall x_1 \ldots \forall x_k\,(R(x_1, \ldots, x_k) \leftrightarrow S(x_1, \ldots, x_k)).$$

د دويمې درجې منطق قاعدې يوازې د کميت ټاکونکو قاعدې د دويمې درجې نويو متغيرونو ته غځوي. خو دلته بايد لږ پام وشي چې دا متغيرونه د ژبې $\mathcal{L}$ له پريډيکاټونه، او په عام ډول د $\mathcal{L}$ له فارمولونه سره څنګه چلند کوي. لږ تر لږه، اړيکيز متغيرونه ترمونه ګڼل کېږي، نو د لاندې بڼې استنتاجونه لرو:

$$!A(R) \vdash \exists R\, !A(R)$$

خو که $\mathcal{L}$ د حساب ژبه وي او د ثابتې اړيکې نښه $<$ ولري، نو کېږي چې لاندې استنتاج هم معتبر وي:

$$x < y \vdash \exists R\, R(x, y)$$

يا د يوه ورکړل شوي فارمول A! دپاره:

$$!A(x_1, \ldots, x_k) \vdash \exists R\, R(x_1, \ldots, x_k)$$

په لا عام ډول، ښايي د لاندې بڼې استنتاجونه روا کول وغواړو:

$$!A[\lambda\vec{x}.\, !B(\vec{x})/R] \vdash \exists R\, !A$$

دلته $!A[\lambda\vec{x}.\, !B(\vec{x})/R]$ هغه پايله ښيي چې په A! کښې د $R(t_1, \ldots, t_k)$ بڼې هر اټومي فارمول په $!B(t_1, \ldots, t_k)$ بدل شي. دا وروستۍ قاعده د ادراک شېما له شتون سره برابره ده، يعنې د لاندې بڼې يو بديهي اصل:

$$\exists R\, \forall x_1, \ldots, x_k\, (!A(x_1, \ldots, x_k) \leftrightarrow R(x_1, \ldots, x_k)),$$

د دويمې درجې په ژبه کښې د هر فارمول A! دپاره يوه داسې بېلګه چې R پکې ازاد متغير نهٔ وي. (تمرين: وښيئ چې که R ته اجازه ورکړل شي چې په A! کښې راشي، دا شېما ناسازګاره ده!) **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-031)** د بدلولو په تشريح کښې سرچينې د اړيکې اټومي نښه د څيز په نښه ليکلې وه، دلته د اټومي اړيکې سمه نښه بېرته اېښوول شوې ده.

کله چې منطقپوهان د "دويمې درجې منطق بديهي اصول" يادوي، په عام ډول د دويمې درجې د کميت ټاکونکو پر قاعدو او د ادراک پر شېما د لومړۍ درجې منطق لږ تر لږه غځونه مرادوي. خو د دې بديهي اصولو او قاعدو د کمزورو فرعي نظامونو مطالعه هم ډېر څله په زړه پورې وي. د بېلګې په توګه، پام وکړئ چې د ادراک بديهي شېما په خپل بشپړ عموميت کښې ناوړاندوينيزه ده: دا د داسې اړيکې $R(x_1, \ldots, x_k)$ د شتون دعوه روا کوي چې په داسې فارمول "تعريف" شوې وي چې د دويمې درجې کميت ټاکونکي لري، او دا کميت ټاکونکي د ټولو داسې اړيکو پر سټ ګرځي—هغه سټ چې خپله R هم پکې ده! د شلمې پېړۍ د پيل شاوخوا د راسل تناقض ته يو عام غبرګون دا و چې دا ډول تعريفونه ملامت وګڼل شي او د رياضياتو د بنسټونو په جوړولو کښې ترې ډډه وشي. که په فارمول A! کښې د دويمې درجې کميت ټاکونکو کارونه منع شي، د ادراک يوه وړاندوينيزه بڼه ترلاسه کېږي چې څه ناڅه کمزورې ده.

د معنايي نظر له مخې، د دويمې درجې يو جوړښت داسې ګڼلے شو چې د ژبې دپاره د لومړۍ درجې يو جوړښت او ورسره پر د تعريف ساحه د هغو اړيکو يو سټ لري چې د دويمې درجې کميت ټاکونکي پرې ګرځي (په لا دقيق ډول، د هر k دپاره د ځايښت k اړيکو يو سټ شته). البته که ادراک په اشتقاق نظام کښې شامل وي، دا اضافي شرط لرو چې د "دويمې درجې په برخه" کښې د ادراک د بديهي اصولو د پوره کولو دپاره کافي اړيکې وي—کنې د اشتقاق نظام سم نهٔ دے! د کافي اړيکو د تضمين يوه اسانه لار دا ده چې د دويمې درجې برخه د لومړۍ درجې پر برخه له ټولو اړيکو جوړه وګڼو. داسې جوړښت ته بشپړ ويل کېږي، او په يوه معنا په رښتيا د ژبې "ټاکل شوے جوړښت" دے. که خپل پام بشپړو جوړښتونه ته محدود کړو، هغه څه ترلاسه کوو چې د دويمې درجې بشپړه معنيٰ پوهنه بلل کېږي. په دې حالت کښې د يوه جوړښت مشخصول يوازې د لومړۍ درجې د برخې مشخصولو ته راکمېږي، ځکه د دويمې درجې د برخې منځپانګه په ضمني ډول ترې معلومېږي.

په لنډيز کښې، د دويمې درجې منطق په خبرو کښې څه ابهام شته. د اشتقاق نظام له مخې ښايي له لاندې دواړو څخه يو مراد وي:

1. د دويمې درجې يو "لږ تر لږه" اشتقاق نظام، له ځينو ادراکي بديهي اصولو سره.
2. د دويمې درجې "معياري" اشتقاق نظام، له بشپړ ادراک سره.

د معنيٰ پوهنې له مخې هم ښايي له لاندې دواړو څخه يوه د پام وړ وي:

1. "کمزورې" معنٰی پوهنه، چې جوړښت پکې د لومړۍ درجې یوه برخه او د ادراک د بدیهي اصولو د پوره کولو دپاره کافي لویه د دویمې درجې برخه لري.

2. د دویمې درجې "معیاري" معنٰی پوهنه، چې یوازې بشپړ جوړښتونه پکې ځېرل کېږي.

کله چې منطقپوهان خپل مراد اشتقاق نظام یا معنٰی پوهنه نۀ مشخصوي، اکثره د هر لړ دویم توکے مرادوي. لکه چې وبه وینو، د دې معنٰی پوهنې ګټه دا ده چې د ډېرو طبیعي ریاضیکي جوړښتونو قطعي توصیفونه راکوي؛ په ورته وخت کښې اشتقاق نظام ډېر پیاوړے او د دې معنٰی پوهنې دپاره سم دے. نیمګړتیا ئې دا ده چې اشتقاق نظام د دې معنٰی پوهنې دپاره بشپړ نۀ دے؛ په حقیقت کښې د دویمې درجې د بشپړې معنٰی پوهنې دپاره هېڅ په اغېزمن ډول ورکړل شوے اشتقاق نظام بشپړ نۀ دے. له بلې خوا به ووینو چې اشتقاق نظام د کمزورې معنٰی پوهنې دپاره بشپړ دے؛ نو که یوه جمله د اثبات وړ نۀ وي، یو داسې جوړښت شته، چې لازم نۀ دے بشپړ وي، او جمله پکې دروغ ده.

د دویمې درجې منطق ژبه ډېره بډایه ده. یوځاییزې اړیکې د د تعریف ساحه له فرعي سټونو سره یو شان ګڼلے شو، نو په ځانګړي ډول پر دغو سټونو کمیت ټاکلے شو؛ د بېلګې په توګه، د طبیعي عددونو دپاره استقرا په یوه بدیهي اصل بیانولے شو:

$$\forall R\,((R(0) \land \forall x\,(R(x) \to R(x'))) \to \forall x\,R(x)).$$

که د حساب ژبه د $\times$ ،$0, \prime, +$ او $<$ نښې ولري، د هغوی د چلند د بیانولو دپاره لاندې بدیهي اصول ورزیاتولے شو:

1. $\forall x\,\neg x' = 0$
2. $\forall x\,\forall y\,(x' = y' \to x = y)$
3. $\forall x\,(x + 0) = x$
4. $\forall x\,\forall y\,(x + y') = (x + y)'$
5. $\forall x\,(x \times 0) = 0$
6. $\forall x\,\forall y\,(x \times y') = ((x \times y) + x)$
7. $\forall x\,\forall y\,(x < y \leftrightarrow \exists z\,y = (x + z'))$

دا ښودل ګران نۀ دي چې دغه بدیهي اصول د پاسني استقرا له بدیهي اصل سره، په دې شرط چې د دویمې درجې بشپړه معنٰی پوهنه کاروو، د حساب د معیاري جوړښت $\mathfrak{N}$، د حساب د معیاري مدل، قطعي توصیف وړاندې کوي. که کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ دا بدیهي اصول رښتوني کوي، له $\mathbb{N}$ څخه د $\mathfrak{M}$ د تعریف ساحه ته تابع f پر $\mathbb{N}$ د عادي بازګښت په وسیله داسې تعریف کړئ چې $f(0) = 0^{\mathfrak{M}}$ او $f(x+1) = \prime^{\mathfrak{M}}(f(x))$ وي. پر $\mathbb{N}$ د عادي استقرا او په $\mathfrak{M}$ کښې د بدیهي اصولو (1) او (2) له صدق څخه وینو چې f یو پر یو ده. د دې د ښودلو دپاره چې f پر هدف سټ بشپړه ده، P د $|\mathfrak{M}|$ د هغو غړو سټ ونیسئ چې د f د قیمتونو په سټ کښې دي. ځکه چې $\mathfrak{M}$ بشپړ دے، P د دویمې درجې په د تعریف ساحه کښې دے. د f له جوړونې پوهېږو چې $0^{\mathfrak{M}}$ په P کښې دے او P د $\prime^{\mathfrak{M}}$ لاندې تړلے دے. دا چې د استقرا بدیهي اصل په $\mathfrak{M}$ کښې (په ځانګړي ډول د P دپاره) صدق کوي، تضمینوي چې P د $\mathfrak{M}$ د لومړۍ درجې له ټول د تعریف ساحه سره برابر دے. نو f دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده. دا ښودل هم زیات ګران نۀ دي چې f هومومورفیزم دے؛ پر $\mathbb{N}$ عادي استقرا بیا بیا کاروو. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-032)** په دویم بدیهي اصل کښې سرچینې د تابعې یوه بېله نښه کارولې وه، که څه هم ژبه او پاتې بحث د پریم نښه کاروي؛ دلته دویم اصل هماغې پریم نښې ته یو شان شوے دے.

د سټ تیورۍ په اصطلاحاتو کښې تابع یوازې د اړیکې یو ځانګړے ډول دے؛ د بېلګې په توګه، یوځاییزه تابع f له داسې دوه ځاییزې اړیکې R سره یو شان ګڼل کېدے شي چې $\forall x\,\exists! y\,R(x,y)$ پوره کوي. نو پر تابعو هم کمیت ټاکلے شو. بیا د بشپړې معنٰی پوهنې په کارولو د لامتناهي جوړښتونه ټولګے د هغو جوړښتونه $\mathfrak{M}$ د ټولګي په توګه تعریفولے شو چې د $\mathfrak{M}$ له د تعریف ساحه څخه د هغه یو مناسب فرعي سټ ته یو پر یو تابع لري:

$$\exists f\,(\forall x\,\forall y\,(f(x) = f(y) \to x = y) \land \exists y\,\forall x\,f(x) \neq y).$$

بیا د دې جملې نفي د متناهي جوړښتونه ټولګې تعریفوي۔

سربېره پر دې، د خطي ترتیب تعریف ته د لاندې شرط په زیاتولو د ښو ترتیبونو ټولګې تعریفولے شو:

$$\forall P\,(\exists x\,P(x) \to \exists x\,(P(x) \land \forall y\,(y < x \to \neg P(y)))).$$

دا وایي چې هر ناتش سټ تر ټولو کوچنۍ غړے لري، که "سټ" له "یوځایيزې اړیکې" سره یو شان وګڼو۔ د بلې بېلګې دپاره، د ګرافونو ترلتیا داسې بیانولے شو چې د څوکو هېڅ ناتشه بېلتون په ناترلو برخو کښې نشته:

$$\neg\exists A\,(\exists x\,A(x) \land \exists y\,\neg A(y) \land \forall w\,\forall z\,((A(w) \land \neg A(z)) \to \neg R(w, z))).$$

د یوې بلې بېلګې په توګه، په تمرین کښې څخه کولے شئ د هغو متناهي جوړښتونه ټولګے تعریف کړئ چې د تعریف ساحه ئې جفته اندازه لري۔ تر دې هم په زړه پورې دا چې حقیقي عددونه د ناطقو عددونو لړونکي بشپړ مرتب میدان په توګه په قطعي ډول توصیفولے شو۔

په لنډ ډول، د دویمې درجې منطق د لومړۍ درجې له منطق څخه ډېر زیات بیانوونکے دے۔ دا ښه خبر و؛ اوس بد خبر ته راځو۔ مخکې مو وویل چې د دویمې درجې د بشپړې معنٰی پوهنې دپاره هېڅ بشپړ اغېزمن اشتقاق نظام نشته۔ که ښه ئې وګڼو که بد، د لومړۍ درجې منطق ډېر خاصیتونه دلته نشته، چې د متناهي شاهد خاصیت او د لوېنهایم-سکولم قضیې هم پکې دي۔

له بلې خوا، که څوک د دویمې درجې بشپړه معنٰی پوهنه پرېږدي او کمزورې بنه ئې ومني، نو د دویمې درجې لړ تر لړه اشتقاق نظام د دې معنٰی پوهنې دپاره بشپړ دے۔ په نورو ټکو، که $\vdash$ داسې ولولو چې "په لړ تر لړه نظام کښې ثابتوي" او $\vDash$ داسې چې "په کمزورې معنٰی پوهنه کښې معنايي استلزام لري"، ښودلے شو چې هر کله $\Gamma \vDash !A$ وي نو $\Gamma \vdash !A$ وي۔ که څوک په اشتقاق نظام کښې ځانګړي ادراکي بدیهي اصول شاملول غواړي، باید معنٰی پوهنه د دویمې درجې هغو جوړښتونو ته محدوده کړي چې دا اصول پوره کوي: د بېلګې په توګه، که Δ د ادراکي بدیهي اصولو یو سټ وي (کېدے شي ټول وي)، نو که $\Gamma \cup \Delta \vDash !A$ وي، $\Gamma \cup \Delta \vdash !A$ هم وي۔ په ځانګړي ډول، که $A!$ د هغو ادراکي بدیهي اصولو په کارولو د اثبات وړ نۀ وي چې موږ ئې ځېږو، د $\neg !A$ داسې یو مدل شته چې بیا هم دغه ادراکي بدیهي اصول پوره کوي۔

دا چې د بشپړتیا قضیه د کمزورې معنٰی پوهنې دپاره ولې صدق کوي، تر ټولو اسانه ئې دا ده چې د دویمې درجې منطق په لاندې ډول د ډېرو ډولونو منطق وګڼو۔ یو ډول د عادي "لومړۍ درجې" د تعریف ساحه په توګه تفسیرېږي، او بیا د هر k دپاره د "ځاېښت k اړیکو" د تعریف ساحه لرو۔ ژبې ته جوړې دننه اړیکیزې ښبې "$true_k(R, x_1, \ldots, x_k)$" ورکوو؛ مراد ئې دا دے چې R د x_1، ...، x_k دپاره صدق کوي، چرته چې R د "k-ځاییزې اړیکې" د ډول متغیر او x_1، ...، x_k د لومړۍ درجې د ډول څیزونه دي۔

د دې یو شان ګڼلو له مخې، د دویمې درجې کمزورې معنٰی پوهنه په اصل کښې د ډېرو ډولونو د منطق عادي معنٰی پوهنه ده؛ او مخکې مو لیدلي چې د ډېرو ډولونو منطق د لومړۍ درجې په منطق کښې ځایېدلے شي۔ نو د دواړو خواوو ژباړو ته په پام، د دویمې درجې منطق کمزورے تصور په رښتیا د لومړۍ درجې منطق یوه پټه بڼه ده چې د تعریف ساحه ئې هم "څیزونه" او هم "اړیکې" لري او مناسب بدیهي اصول پرې واکمن دي۔

18.4 د لوړې درجې منطق

له لومړۍ درجې منطق څخه دویمې درجې منطق ته په تېرېدو مو وکړے شول چې په صوري ژبه کښې د لومړۍ درجې د د تعریف ساحه د څیزونو د سټونو په هکله خبرې وکړو۔ ولې همدلته ودرېږو؟ د بېلګې په توګه، د درېیمې درجې منطق باید موږ ته د څیزونو د سټونو د سټونو، یا ښایي آن د هغو سټونو، په هکله د خبرو وس راکړي چې هم څیزونه او هم د څیزونو سټونه لري۔ د څلورمې درجې منطق بیا د دې ډول څیزونو د سټونو په هکله خبرې راکوي۔ لکه چې اټکل مو کړے وي، دا مفکوره په خپله خوښه هر څومره تکرارولے شو۔

په عملي کار کښې د لوړې درجې منطق ډېر ځله د اړیکو پر ځاے د تابعو په اصطلاحاتو کښې د فارمول په بڼه وړاندې کېږي۔ (له طبیعي یو شان ګڼلو سره دا توپیر بنسټیز نۀ دے۔) چې ځینې بنسټیز "ډولونه" A، B، C، ...را کړل شي (چې اوس به ئې "ټایپونه" بولو)، د لاندې شرط په ورکولو نوي ټایپونه جوړولے شو:

که σ او τ متناهي ټایپونه وي، $\sigma \to \tau$ هم متناهي ټایپ دے۔

ټايپونه داسې نحوي "لنبکې" وګڼئ چې هغه څيزونه ډلبندي کوي چې په خپل د تعريف ساحه کښې ئې غواړو؛ $\sigma \to \tau$ هغه څيزونه بيانوي چې د ټايپ σ څيزونه د ټايپ τ څيزونو ته وړونکي تابعې دي۔ د بېلګې په توګه، ښايي د "رښتوني" او "دروغ" د رښتياوالي قيمتونو يو ټايپ Ω او د طبيعي عددونو يو ټايپ $\mathbb{N}$ وغواړو۔ په دې حالت کښې د ټايپ $\Omega \to \mathbb{N}$ څيزونه د يوځايېزو اړيکو يا د $\mathbb{N}$ فرعي سټونو په توګه ګڼلے شئ؛ د ټايپ $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ څيزونه له طبيعي عددونو څخه طبيعي عددونو ته تابعې دي؛ او د ټايپ $(\mathbb{N} \to \mathbb{N}) \to \mathbb{N}$ څيزونه "فانکشنلونه" دي، يعنې د لوړې درجې داسې تابعې چې تابعې اخلي او عددونه ورکوي۔

لکه د دويمې درجې منطق، د لوړې درجې منطق هم د ډېرو ډولونو يو داسې منطق ګڼلے شو چې د څيز د هر مطلوب ټايپ دپاره يو ډول لري۔ خو اکثره دا لا روښانه وي چې د لوړو ټايپونو نحو له بنسټه تعريف کړو۔ د بېلګې په توګه، د متناهي ټايپونو يو سټ په استقرايي ډول داسې تعريفولے شو:

1. $\mathbb{N}$ يو متناهي ټايپ دے۔
2. که σ او τ متناهي ټايپونه وي، $\sigma \to \tau$ هم متناهي ټايپ دے۔
3. که σ او τ متناهي ټايپونه وي، $\sigma \times \tau$ هم متناهي ټايپ دے۔

په وجداني ډول، $\mathbb{N}$ د طبيعي عددونو ټايپ، $\sigma \to \tau$ له σ څخه τ ته د تابعو ټايپ، او $\sigma \times \tau$ د هغو جوړو ټايپ ښيي چې يو څيز ئې له σ او بل له τ څخه وي۔ بيا د ترمونو يو سټ په استقرايي ډول داسې تعريفولے شو:

1. د هر ټايپ σ دپاره د x، y، z، ...په څېر د ټايپ σ متغيرونو يوه زېرمه شته۔
2. 0 د ټايپ $\mathbb{N}$ يو ترم دے۔
3. S (ناستې) د ټايپ $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ يو ترم دے۔
4. که s د ټايپ σ ترم او t د ټايپ $(\sigma \to \sigma) \to \mathbb{N}$ ترم وي، R_{st} د ټايپ $\mathbb{N} \to \sigma$ يو ترم دے۔
5. که s د ټايپ $\tau \to \sigma$ ترم او t د ټايپ τ ترم وي، $s(t)$ د ټايپ σ يو ترم دے۔
6. که s د ټايپ σ ترم او x د ټايپ τ متغير وي، $\lambda x.\, s$ د ټايپ $\tau \to \sigma$ يو ترم دے۔
7. که s د ټايپ σ ترم او t د ټايپ τ ترم وي، $\langle s, t\rangle$ د ټايپ $\sigma \times \tau$ يو ترم دے۔
8. که s د ټايپ $\sigma \times \tau$ يو ترم وي، $p_1(s)$ د ټايپ σ يو ترم او $p_2(s)$ د ټايپ τ يو ترم دے۔

په وجداني ډول، R_{st} هغه تابع ښيي چې په بازګشتي ډول داسې تعريف شوې وي:

$$R_{st}(0) = s$$
$$R_{st}(x+1) = t(x, R_{st}(x)),$$

$\langle s, t\rangle$ هغه جوړه ښيي چې لومړے جز ئې s او دويم جز ئې t دے، او $p_1(s)$ او $p_2(s)$ د s لومړے او دويم غړي ("پروجيکشنونه") ښيي۔ په پای کښې، $\lambda x.\, s$ هغه تابع f ښيي چې داسې تعريف شوې وي:

$$f(x) = s$$

د ټايپ τ د هر x دپاره؛ نو توکے (6) د ادراک يوه بڼه راکوي او د ترمونو په وسيله د تابعو تعريفول شوني کوي۔ فارمولونه د يوه شان ټايپ د ترمونو تر منځ له عينيت ويناوو $s = t$، عادي بياني ترونکو او د لوړو ټايپونو له کميت ټاکنې څخه جوړېږي۔ بيا د نظام بديهي اصول هغه بنسټيزې معادلې ګڼلے شو چې پر پاس تعريف شويو ترمونو واکمنې دي، او ورسره د کميت ټاکونکو او عينيت لرونکي منطق عادي قاعدې۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLFOL-033)** په سرچينه کښې د لامبډا ترم متغير د پايلې ټايپ ته منسوب شوے و؛ دلته هغه د توکي (6) له تعريف سره سم د تابع د ورودي ټايپ ته منسوب شوے دے۔

که د متناهي ټایپونو نظام ته د رښتیاوالي د قیمتونو ټایپ Ω ورزیات شي، باید د هغه پر کارونه واکمن بدیهي اصول هم شامل شي. په حقیقت کښې، که لږ ځیر واوسو، پیچلي فارمولونه په بشپړ ډول لرې کولے او د ټایپ Ω په ترمونو ئې بدلولے شو! بیا د ثبوت نظام هم ورسره سم بدلېدے شي. پایله په اصل کښې د ټایپونو ساده تیوري ده چې الونزو چرچ په ۱۹۳۰مو کلونو کښې وړاندې کړې وه.

لکه د دویمې درجې منطق، د لوړو ټایپونو د معنٰی پوهنې هم بېلابېلې بڼې شته چې ښایي کارول ئې وغواړو. په بشپړه بڼه کښې د ټایپ $\sigma \to \tau$ متغیرونه د ټایپ σ له څیزونو څخه د ټایپ τ څیزونو ته د ټولو تابعو پر سټ ګرځي. لکه چې تمه کېږي، دا معنٰی پوهنه دومره پیاوړې ده چې یو بشپړ او اغېزمن اشتقاق نظام نهٔ مني. خو کمزورې معنٰی پوهنه هم شته چې څېړلے شو چې جوړښت پکې د هر ټایپ τ دپاره د غړو ستونه T_τ او ورسره د تطبیق، پروجیکشن او داسې نورو مناسب عملونه لري. که جزئیات سم بشپړ شي، د پورته بیان شویو اشتقاق نظامونو د ډولونو دپاره د بشپړتیا قضیې ترلاسه کولے شو.

د لوړو ټایپونو منطق څکه زړه راښکونکے دے چې یو داسې چوکاټ برابروي چې د ریاضیاتو لویه برخه پکې په طبیعي ډول ځایولے شو: له $\mathbb{N}$ څخه په پیل حقیقي عددونه، مسلسل تابعې او داسې نور تعریفولے شو. دا منطق د شهودي منطق په چاپېریال کښې په ځانګړي ډول زړه راښکونکے هم دے، څکه ټایپونه روښانه "تعمیري" تفسیرونه لري. په حقیقت کښې د لوړو ټایپونو د معنٰی پوهنې تعمیري بڼې (چې د کلاسیک منطق پر ځاے پر شهودي منطق ولاړې وي) جوړولے شو؛ دا بڼې دغه تعمیري تفسیرونه ډېر ښه روښانوي او په ډېرو لارو د خپلو کلاسیکو سیالانو په پرتله په زړه پورې دي.

18.5 شهودي منطق

د دویمې او لوړې درجې د منطق پر خلاف، د لومړۍ درجې شهودي منطق د کلاسیکې بڼې یو محدود شوے نظام دے چې د لا "تعمیري" ډول استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوے دے. لاندې بېلګې ښایي ځینې بنسټیزې انګېزې روښانه کړي.

فرض کړئ یوه ورځ یو څوک درته راشي او اعلان وکړي چې طبیعي عدد x ئې ټاکلے دے او دا خاصیت لري: که x اولي وي، د ریمان فرضیه رښتونې ده؛ او که x مرکب وي، د ریمان فرضیه دروغ ده. دا خو لوے زېرے دے! د ریمان د فرضیې رښتیاوالے یا دروغوالے د ریاضیاتو له لویو ناحل شویو پوښتنو څخه دے، او داسې ښکاري چې دې کس مسئله محاسبې ته راکمه کړې، یعنې یوازې باید معلومه شي چې یو ځانګړے عدد اولي دے که نهٔ.

د x جادویي قیمت څو دے؟ هغه ئې داسې بیانوي: x هغه طبیعي عدد دے چې که د ریمان فرضیه رښتونې وي له 7 سره برابر دے، او که نهٔ، له 9 سره.

تاسو په غوسه خپلې پیسې بېرته غواړئ. له کلاسیک نظره پاسنے بیان په رښتیا د x یو یوازینے قیمت ټاکي؛ خو څه چې تاسو ئې په اصل کښې غواړئ د x داسې قیمت دے چې په څرګند ډول درکړل شوے وي.

د یوې بلې، ښایي لږې مصنوعي، بېلګې دپاره لاندې پوښتنه وګورئ. پوهېږو چې یو غیر ناطق عدد ناطق توان ته پورته کېدے او ناطقه پایله ورکولے شي؛ د بېلګې په توګه، $2 = \sqrt{2}^2$. دومره څرګنده نهٔ ده چې یو غیر ناطق عدد غیر ناطق توان ته پورته شي او بیا هم ناطقه پایله ورکړي که نهٔ. لاندې قضیه مثبت ځواب ورکوي:

قضیه 18.1. داسې غیر ناطق عددونه a او b شته چې a^b ناطق وي.

ثبوت. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ وګورئ. که دا ناطق وي، کار بشپړ دے: کولے شو $a = b = \sqrt{2}$ ونیسو. که نهٔ وي، دا غیر ناطق دے. بیا لرو:

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

چې خامخا ناطق دے. نو په دې حالت کښې a له $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ سره او b له $\sqrt{2}$ سره برابر ونیسئ. □

آیا دا یو معتبر ثبوت دے؟ زیاتره ریاضیپوهان ئې معتبر ګڼي. خو دلته بیا هم څه ناڅه نهٔ قانع کوونکې خبره شته: د حقیقي عددونو د یوې جوړې شتون مو په یوه خاصیت سره ثابت کړے، بې له دې چې ویلے شو دا کومه جوړه ده. همدا پایله داسې هم ثابتېدے شي چې

جوړه a، b پخپله په ثبوت کښې ورکړل شوې وي: $a = \sqrt{3}$ او $b = \log_3 4$ ونیسئ. بیا

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2 \cdot \log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

ځکه چې $3^{\log_3 x} = x$.

شهودي منطق د داسې استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوے چې د لومړي ثبوت په ځښر ګامونه نۀ مني. د $!A(x)$ پوره کوونکي x د شتون ثابتول په دې معنا دي چې یو ځانګړے x او د هغه له خوا د $!A$ د پوره کولو ثبوت ورکړئ، لکه په دویم ثبوت کښې. دا ثابتول چې $!A$ یا $!B$ صدق کوي، غواړي چې له دواړو څخه یو په ربښتیا ثابت کړے شئ.

په صوري ډول، د لومړۍ درجې شهودي منطق هغه وخت ترلاسه کېږي چې د لومړۍ درجې د منطق اشتقاق نظام په یوه ټاکلې طریقه محدود کړئ. همداسې د دویمې یا لوړې درجې منطق شهودي بڼې هم شته. له ریاضیکي نظره دا یوازې صوري استنتاجي نظامونه دي، خو لکه مخکې چې وویل شول، موخه ئې د ریاضیکي استدلال یو ډول مدل کول دي. څوک دا هغه استدلال ګڼلے شي چې د ریاضیاتو یو ځانګړے فلسفي دریځ ئې روا بولي (لکه د بروور شهودیت)؛ څوک ئې د ریاضیکي استدلال یو لا "ملموس" او قانع کوونکے ډول ګڼلے شي (د بیشپ د تعمیریت په دود)؛ او دا بحث هم کېدے شي چې صوري بیان غیرصوري انګېزه په ربښتیا رانغاړي که نۀ. خو هر فلسفي دریځ چې ولرو، شهودي منطق د یوه صوري وړاندې شوي منطق په توګه مطالعه کولے شو؛ او د هر دلیل له مخې، ډېر ریاضیکي منطقپوهان دا مطالعه په زړه پورې ګڼي.

د شهودي ترونکو یو غیرصوري تعمیري تفسیر شته چې په عام ډول د بي‌ایچ کې تفسیر بلل کېږي (د بروور، هایتنګ او کولموګوروف په نومونو نومول شوے). دا داسې دے: د $!A\wedge!B$ ثبوت د $!A$ له یوه ثبوت او د $!B$ له یوه ثبوت څخه جوړه وي؛ د $!A\vee!B$ ثبوت یا د $!A$ ثبوت وي یا د $!B$، او څرګند معلومات لرو چې کوم یو دے؛ د $!A\rightarrow!B$ ثبوت یوه ګڼلاره وي چې د $!A$ ثبوت د $!B$ په ثبوت بدلوي؛ د $\forall x\,!A(x)$ ثبوت یوه ګڼلاره وي چې د x د هر قیمت دپاره د $!A(x)$ ثبوت ببرته ورکوي؛ او د $\exists x\,!A(x)$ ثبوت د x له یوه قیمت او دې ثبوت څخه جوړ وي چې هغه قیمت $!A$ پوره کوي. دا تفسیر په هغو محاسبوي اصطلاحاتو هم بیانېدے شي چې د "کري-هاورډ آیزومورفیزم" یا "د ټایپونو په توګه د فارمولونه بېلګه" بلل کېږي: فارمول د معلوماتو یو ټاکلے ټایپ مشخصوونکے وګڼئ، او ثبوتونه د همدې معلوماتي ټایپونو محاسبوي څیزونه وګڼئ چې راښیي اړوند فارمول ربښتونے دے.

شهودي منطق ډېر ځله کلاسیک منطق "د خارج وسط له اصل پرته" ګڼل کېږي. لاندې قضیه دا خبره لا دقیقه کوي.

قضیه 18.2. په شهودي ډول لاندې بدیهي شېمې یو له بل سره برابرې دي:

1. $!A\rightarrow(\neg!A \rightarrow \bot)$.
2. $!A \vee \neg!A$
3. $\neg\neg!A\rightarrow!A$

له دوو نورو څخه د هرې شېمې بېلګې ترلاسه کول په شهودي منطق کښې یو ښه تمرین دے.

د شهودي بیاني منطق لومړني استنتاجي نظامونه، چې د بروور د شهودیت د صوري بڼو په توګه وړاندې شوي وو، کولموګوروف، ګلیوېنکو او هایتنګ په خپلواکه توګه جوړ کړل. د لومړۍ درجې شهودي منطق (او د شهودي ریاضیاتو د ځینو برخو) لومړۍ صوري بڼه هایتنګ وړاندې کړه. که څه هم یو شمېر په کلاسیک ډول معتبرې شېمې په شهودي ډول معتبرې نۀ دي، ډېرې نورې معتبرې دي.

دوه‌ګوني نفي ژباړه د کلاسیک او شهودي منطق تر منځ یوه مهمه اړیکه بیانوي. دا په استقرایي ډول داسې تعریفېږي ($!A^N$ د کلاسیک فارمول $!A$ "شهودي" ژباړه وګڼئ):

$$
\begin{aligned}
!A^N &\equiv \neg\neg!A \quad \text{د اټومي فارمولونه } !A \text{ دپاره}\\
(!A\wedge!B)^N &\equiv (!A^N\wedge!B^N)\\
(!A\vee!B)^N &\equiv \neg\neg(!A^N\vee!B^N)\\
(!A\rightarrow!B)^N &\equiv (!A^N\rightarrow!B^N)\\
(\forall x\,!A)^N &\equiv \forall x\,!A^N\\
(\exists x\,!A)^N &\equiv \neg\neg\exists x\,!A^N
\end{aligned}
$$

کولموګوروف او ګليوېنکو د بياني منطق دپاره د دې ژباړې بنې لرلې؛ د پريديکاتي منطق دپاره ګوډل او ګېنټزن په خپلوا که توګه وړاندې کړه. لرو:

قضيه 18.3. 1. $!A \leftrightarrow !A^N$ په کلاسيک ډول د اثبات وړ دے.

2. که $!A$ په کلاسيک ډول د اثبات وړ وي، $!A^N$ په شهودي ډول د اثبات وړ دے.

اوس لاندې خبرې اترې تصوروے شو. کلاسيک رياضيپوه: "ما $!A$ ثابت کړے!" شهودي رياضيپوه: "ستا ثبوت معتبر نهٔ دے. تا په اصل کښې $!A^N$ ثابت کړے دے." کلاسيک رياضيپوه: "ماته سمه ده!" د کلاسيک رياضيپوه له نظره شهودي رياضيپوه يوازې په ورو توپيرونو نښتے، ځکه دواړه سره برابر دي. خو شهودي رياضيپوه ټينګار کوي چې توپير شته.

پام وکړئ چې پاسنۍ ژباړه يوازې له سوچه منطق سره کار لري؛ دا پوښتنه نهٔ څېړي چې د کلاسيکو او شهودي رياضياتو دپاره مناسب غيرمنطقي بديهي اصول کوم دي يا د دواړو تر منځ څه اړيکه ده. خو د پاسنۍ قضيې لاندې لږ غځونه څه ګټور معلومات راکوي:

قضيه 18.4. که Γ په کلاسيک ډول $!A$ ثابتوي، Γ^N په شهودي ډول $!A^N$ ثابتوي.

په نورو ټکو، که $!A$ له ځينو فرضيو څخه په کلاسيک ډول د اثبات وړ وي، $!A^N$ د هغو له دوه‌ګونې نفي ژباړو څخه د اثبات وړ دے.

د دې د ښودلو دپاره چې يوه جمله يا بياني فارمول په شهودي ډول معتبر دے، يوازې يو ثبوت ورکول پکار دي. خو دا به څنګه ښيئ چې معتبر نهٔ دے؟ د دې دپاره داسې معنٰی پوهنې ته اړ يو چې سمه، او غوره دا چې بشپړه وي. د کرېپکي معنٰی پوهنه دا اړتيا ښه پوره کوي.

هماغه کار کولے شو چې د کلاسيک منطق دپاره مو وکړ: معنٰی پوهنه تعريف کړو او سموالے او بشپړتيا ثابته کړو. خو لاندې توپير ته پام ارزښت لري. د کلاسيک منطق معنٰی پوهنه په يوه معنا "څرګنده" وه او د ترونکو په معنا کښې ضمني پرته وه. که څه هم د کرېپکي د معنٰی پوهنې دپاره څه وجداني انګېزه ورکولے شو، دا د هماغه ډول حتمي والي احساس نهٔ راکوي. سربېره پر دې، د يوه کلاسيک جوړښت مفهوم يو طبيعي رياضيکي مفهوم دے؛ نو يا د جوړښت مفهوم د کلاسيک د لومړۍ درجې منطق د مطالعې وسيله ګڼلے شو، يا کلاسيک د لومړۍ درجې منطق د رياضيکي جوړښتونه د مطالعې وسيله. د دې پر خلاف، د کرېپکي جوړښتونه يوازې منطقي جوړونې ګڼل کېدے شي؛ داسې نهٔ ښکاري چې خپلواک رياضيکي ارزښت ولري.

د بياني ژبې دپاره د کرېپکي جوړښت $\mathfrak{M} = \langle W, R, V \rangle$ د يوه سټ W، پر W د يوه جزوي ترتيب R چې تر ټولو کوچنے غړے ولري، او د بياني متغيرونو له يوې "يکنواختې" ګومارنې څخه د W غړي ته جوړ دے. وجداني تصور دا دے چې د W غړي "نړۍ ګانې" يا "د پوهې حالتونه" ښيي؛ غړے $u \geq v$ د u يو "ممکن راتلونکے حالت" ښيي؛ او u ته ګومارل شوي بياني متغيرونه هغه قضيې دي چې په حالت u کښې رښتونې پېژندل شوې دي. بيا د تحميل اړيکه $\mathfrak{M}, w \Vdash !A$ دا اړيکه د ژبې ټولو فارمولونه ته غځوي؛ $\mathfrak{M}, w \Vdash !A$ داسې ولولئ چې "$!A$ په حالت w کښې رښتونے دے". اړيکه په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. $\mathfrak{M}, w \Vdash p_i$ هله او يوازې هله چې p_i يو له هغو بياني متغيرونو څخه وي چې w ته ګومارل شوي.
2. $\mathfrak{M}, w \nVdash \perp$.
3. $\mathfrak{M}, w \Vdash (!A \wedge !B)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash !A$ او $\mathfrak{M}, w \Vdash !B$ وي.
4. $\mathfrak{M}, w \Vdash (!A \vee !B)$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, w \Vdash !A$ يا $\mathfrak{M}, w \Vdash !B$ وي.
5. $\mathfrak{M}, w \Vdash (!A \rightarrow !B)$ هله او يوازې هله چې هر کله $w' \geq w$ او $\mathfrak{M}, w' \Vdash !A$ وي، نو $\mathfrak{M}, w' \Vdash !B$ هم وي.

دا ښودل يو ښه تمرين دے چې $\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q)$ په شهودي ډول معتبر نهٔ دے؛ د کرېپکي داسې جوړښت جوړ کړئ چې مقابله بېلګه ورکړي.

18.6 مودالي منطقونه

د يوې شرطي جملې دا بېلګه وګورئ:

که جېرمي په هغې کوټه کښې یوازې وي، نو هغه مست او بربنډ دے او پر څوکیو ګډېږي۔

دا داسې شرطي وینا ده چې ښایي په مادي لحاظ رښتونې خو بیا هم غلوونکې وي، ځکه عبارت داسې ښیي چې د مقدم او پایلې تر منځ تر دې پیاوړې اړیکه شته چې یوازې یا مقدم دروغ وي یا تالي رښتونے۔ یعنې، عبارت دا ښیي چې دعوه یوازې په دې ځانګړې نړۍ کښې رښتونې نهٔ ده (چرته چې ښایي ځکه په تش ډول رښتونې وي چې جېرمي په کوټه کښې یوازې نهٔ دے)، بلکې که مقدم رښتونے وے نو پایله به هم رښتونې وه۔ په نورو ټکو، دا وینا داسې اخیستل کېدے شي چې دعوه یوازې په دې نړۍ کښې نهٔ، بلکې په هره "ممکنه" نړۍ کښې رښتونې ده؛ یا دا چې د دې ځانګړې نړۍ د محض رښتیاوالي پر خلاف، لازماً رښتونې ده۔

موډالي منطق د دې ډول لزوم د معنا کولو دپاره جوړ شوے۔ موډالي بیاني منطق له عادي بیاني منطق څخه د بکس عملګر په زیاتولو ترلاسه کېږي؛ یعنې که A! فارمول وي، نو $A!\Box$ هم دے۔ په وجداني ډول $A!\Box$ وايي چې A! لازماً رښتونے، یا په هره ممکنه نړۍ کښې رښتونے دے۔ $A!\Diamond$ په عام ډول د $A!\neg\Box\neg$ لنډون ګڼل کېږي او داسې لوستل کېږي چې A! ممکن رښتونے دے۔ البته موډالیت په پریډیکاتي منطق کښې هم ورزیاتېدے شي۔

کرېپکي جوړښتونه موډالي منطق ته معنٰی پوهنه ورکولے شي؛ په حقیقت کښې کرېپکي دا معنٰی پوهنه لومړے د موډالي منطق په پام کښې نیولو سره جوړه کړې وه۔ دلته پر جزوي ترتیبونو د محدودېدو پر ځاے په عام ډول د "ممکنو نړۍګانو" یو سټ P او د نړۍګانو تر منځ دوه ځایېزه "د لاسرسي" اړیکه $R(x, y)$ لرو۔ په وجداني ډول $R(p, q)$ وايي چې نړۍ q له p سره سازګاره ده؛ یعنې که موږ په نړۍ p کښې "یو"، باید دا امکان ومنو چې نړۍ به د q په څېر وه۔

موډالي منطق کله د "مفهومي" منطق په نامه یادېږي، د "مصداقي" منطق پر خلاف۔ د کلاسیک منطق په څېر د یوه مصداقي منطق ټا کل شوې معنٰی پوهنه یوازې یوې، "واقعي" نړۍ ته اشاره کوي؛ خو د یوه "مفهومي" منطق معنٰی پوهنه پر یوې پراخې هستپوهنې تکیه کوي۔ د لزوم د جوړښت کولو تر څنګ، موډالیت د نورو ژبنیو جوړښتونو د جوړښت کولو دپاره هم کارېدلے شي، او $\Box$ او $\Diamond$ د اړوند کارونې له مخې بیا تفسیرېږي۔ د بېلګې په توګه:

1. د اثبات‌وړتیا په منطق کښې $A!\Box$ داسې لوستل کېږي چې "A! د اثبات وړ دے" او $A!\Diamond$ داسې چې "A! سازګار دے"۔
2. په معرفتي منطق کښې $A!\Box$ داسې لوستل کېدے شي چې "زه په A! پوهېږم" یا "زه پر A! باور لرم"۔
3. په زماني منطق کښې $A!\Box$ داسې لوستل کېدے شي چې "A! تل رښتونے وي" او $A!\Diamond$ داسې چې "A! کله کله رښتونے وي"۔

غواړو منطق په هغو قاعدو او بدیهي اصولو پیاوړے کړو چې له موډالیت سره کار لري۔ د بېلګې په توګه، نظام **S4** د بیاني منطق عادي بدیهي اصول او قاعدې، او ورسره لاندې بدیهي اصول لري:

$$\Box(!A \to !B) \to (\Box !A \to \Box !B)$$
$$\Box !A \to !A$$
$$\Box !A \to \Box\Box !A$$

او دا قاعده هم: "له A! څخه $A!\Box$ پایله واخلئ"۔ **S5** لاندې بدیهي اصل ورزیاتوي:

$$\Diamond !A \to \Box\Diamond !A$$

د دې بدیهي اصولو بدل ډولونه ښایي د بېلابېلو کارونو دپاره مناسب وي؛ د بېلګې په توګه، S5 په عام ډول د منطقي لزوم د مفهوم ځانګړوونکے ګڼل کېږي۔ ښه خبره دا ده چې اکثره داسې معنٰی پوهنه موندلے شو چې د کرېپکي په جوړښتونه کښې د لاسرسي اړیکه په طبیعي لارو محدودوي او د هغې په نسبت د اشتقاق نظام سم او بشپړ وي۔ د بېلګې په توګه، **S4** د کرېپکي د هغو جوړښتونه له ټولګې سره سمون لري چې د لاسرسي اړیکه ئې انعکاسي او انتقالي وي۔ **S5** د کرېپکي د هغو جوړښتونه له ټولګې سره سمون لري چې د لاسرسي اړیکه ئې عمومي وي، یعنې هره نړۍ له هرې بلې نړۍ څخه د لاسرسي وړ وي؛ نو $A!\Box$ هله او یوازې هله صدق کوي چې A! په هره نړۍ کښې صدق وکړي۔

18.7 نور منطقونه

لکه چې ښايي تر اوسه مو معلومه کړې وي، د نوي منطق جوړول ګران نهٔ دي. تاسو هم خپله نحو جوړولے، د استنتاج یو نظام پنځولے، او ورته معنٰی پوهنه ترتیبولے شئ. که غواړئ د اشتقاق نظام مو د معنٰی پوهنې په نسبت بشپړ وي، ښايي لږ ځیرکتیا ته اړ شئ؛ او د نړۍ د قانع کولو دپاره هم څه هڅه پکار ده چې منطق مو په رښتیا په زړه پورې دے. خو په بدل کښې ئې د خپل منطق د ریاضیکي او محاسبوي خاصیتونو په سپړلو ډېر ساعتونه پا که او خوندوره بوختیا لرلے شئ.

وروستیو لسیزو د صوري منطقونو رښتینې چاودنه لیدلې ده. فزي منطق د مبهمو خاصیتونو په هکله د استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوے. احتمالي منطق د ناڅرګندتیا په هکله استدلال مدل کوي. ډیفالټ منطقونه او نایکنواخته منطقونه د ماتېدونکو استدلالي بڼو د مدل کولو دپاره جوړ شوي؛ یعنې داسې "معقول" استنتاجونه چې د نویو معلوماتو په راتلو وروسته ردېدلے شي. معرفتي منطقونه د پوهې په هکله استدلال، سببي منطقونه د سبب او مسبب د اړیکو په هکله استدلال، او آن "تکلیفي" منطقونه د اخلاقي مکلفیتونو په هکله استدلال مدل کوي. دا نظامونه چې د فلسفي، ریاضیکي یا محاسبوي انګېزې له مخې معرفي شوي وي، ښايي د ریاضیکي منطق، فلسفي منطق، مصنوعي ځیرکتیا، ادراکي پوهنې یا بلې څانګې تر سرلیک لاندې مطالعه شي.

لږ همداسې اوړدېږي او امکانونه بېپایه ښکاري. ښايي هېڅکله د لاینبځ دې خوب ته و نهٔ رسېږو چې ټول انساني عقل محاسبې ته راکم کړو—خو دا مو له هڅې څخه نهٔ شي منع کولے.

برخه IV

مدل تیوري

ادارتي يادونه. د مدل تيورۍ مواد نيمګړي او ازمېښتي دي. دا مهال دا يوازې د مدل تيورۍ په هکله د الډو انتونېلي له يادښتونو څخه اخيستل شوي بڼه ده، له هغو موضوعاتو پرته چې د لومړۍ درجې منطق په برخه کښې راغلي دي (تيورۍ، بشپړتيا او د متناهي شاهد خاصيت). د درسي کتاب دپاره د کټورتيا په موخه دا برخه لا ډېرې سريزې، انګېزې، سپړنې او تمرينونو ته اړتيا لري. اېنډي ارانا پلان لري چې په ځانګړي ډول پر دې برخه کار وکړي (issue #65).

باب 19

د مدل تیوری بنسټونه

19.1 راکوني او غځوني

ډېر ځله د هغو ژبو، او د دغو ژبو د جوړښتونه پرتله کتوره یا اړینه وي چې ځینې نښې سره ګډې لري. تر ټولو عام حالت دا دے چې د یوې ژبه $\mathcal{L}$ ټولې نښې د بلې ژبه $\mathcal{L}'$ برخه هم وي، یعنې $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$. بیا یو $\mathcal{L}$-جوړښت $\mathfrak{M}$ تل د اضافي نښو په تفسیرولو $\mathcal{L}'$-جوړښت ته غځېدلے شي، په داسې حال کښې چې د ګډو نښو تفسیرونه هماغسې پاتې شي. له بلې خوا، له یوه $\mathcal{L}'$-جوړښت $\mathfrak{M}'$ څخه د هغو نښو د تفسیرونو په "هېرولو" یو $\mathcal{L}$-جوړښت ترلاسه کولے شو چې په $\mathcal{L}$ کښې نۀ راځي.

تعریف 19.1. فرض کړئ $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$، $\mathfrak{M}$ یو $\mathcal{L}$-جوړښت او $\mathfrak{M}'$ یو $\mathcal{L}'$-جوړښت دے. $\mathfrak{M}$ د $\mathfrak{M}'$ تر $\mathcal{L}$ پورې راکونه، او $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ تر $\mathcal{L}'$ پورې غځونه هله او یوازې هله ده چې

1. $|\mathfrak{M}| = |\mathfrak{M}'|$
2. د هر داسې ثابت سمبول $c \in \mathcal{L}$ دپاره، $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$ وي.
3. د هر داسې تابع $f \in \mathcal{L}$ دپاره، $f^{\mathfrak{M}} = f^{\mathfrak{M}'}$ وي.
4. د هر داسې پریدیکات $P \in \mathcal{L}$ دپاره، $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}'}$ وي.

قضیه 19.2. که یو $\mathcal{L}$-جوړښت $\mathfrak{M}$ د یوه $\mathcal{L}'$-جوړښت $\mathfrak{M}'$ راکونه وي، نو د $\mathcal{L}$ د ټولو ترلې فارمولونه $!A$ دپاره

$$\mathfrak{M} \vDash !A \text{ هله او یوازې هله چې } \mathfrak{M}' \vDash !A.$$

ثبوت. تمرین. □

تمرین 19.3. 19.2 ثابته کړئ.

تعریف 19.4. که یو $\mathcal{L}$-جوړښت $\mathfrak{M}$ ولرو، او $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{P\}$ د $\mathcal{L}$ هغه غځونه وي چې یوازینے n-ځایيز پریدیکات P ورزیاتوي، او $R \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ یوه n-ځایيزه اړیکه وي، نو د $\mathfrak{M}$ هغه غځونه $\mathfrak{M}'$ چې $P^{\mathfrak{M}'} = R$ وي، په $(\mathfrak{M}, R)$ لیکو.

19.2 فرعي جوړښتونه

د یوه جوړښت $\mathfrak{M}$ د تعریف ساحه بنایي د بل جوړښت $\mathfrak{M}'$ فرعي سټ وي. خو څرګنده ده چې $\mathfrak{M}$ باید یوازې هغه وخت د $\mathfrak{M}'$ یوه "برخه" وګڼو چې نۀ یوازې $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$ وي، بلکې $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ لږ تر لږه پر ګډې برخې $|\mathfrak{M}|$ د ژبې د نښو په تفسیرولو کښې هم "سره سلا" وي.

تعریف 19.5. د یوې ژبې $\mathcal{L}$ جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ را کړل شي. وایو $\mathfrak{M}$ د $\mathfrak{M}'$ فرعي جوړښت، او $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ غځونه ده، چې $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}'$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې

1. $|\mathfrak{M}| \subseteq |\mathfrak{M}'|$ وي؛
2. د هر داسې ثابت $c \in \mathcal{L}$ دپاره، $c^{\mathfrak{M}} = c^{\mathfrak{M}'}$ وي؛
3. د هر داسې n-ځایيز تابع $f \in \mathcal{L}$ دپاره، د ټولو a_1، ...، $a_n \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $f^{\mathfrak{M}}(a_1, \ldots, a_n) = f^{\mathfrak{M}'}(a_1, \ldots, a_n)$ وي؛
4. د هر داسې n-ځایيز پریدیکات $R \in \mathcal{L}$ دپاره، د ټولو a_1، ...، $a_n \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ هله او یوازې هله چې $\langle a_1, \ldots, a_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}'}$ وي.

یادونه 19.6. که ژبه ثابت یا تابعې ونۀ لري، نو هر $N \subseteq |\mathfrak{M}|$ د $\mathfrak{M}$ یو فرعي جوړښت $\mathfrak{N}$ ټاکي چې د تعریف ساحه ئې $|\mathfrak{N}| = N$ دے؛ د دې دپاره $R^{\mathfrak{N}} = R^{\mathfrak{M}} \cap N^n$ ږدو.

19.3 له بریده اوښتنه

قضیه 19.7. که د جملو یو سټ Γ د هرې ټکې متناهي مدلونه ولري، نو یو نامتناهي مدل هم لري.

ثبوت. د Γ ژبه د شمېر وړ نویو ثابتونو c_0، c_1، ...په ورزیاتولو وغځوئ او سټ $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ وګورئ. دا ویل چې Γ د هرې ټکې متناهي مدلونه لري، معنا ئې دا ده چې د هر $m > 0$ دپاره داسې $n \geq m$ شته چې Γ د شمېر n یو مدل لري. له دې پایله کېږي چې $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ په متناهي ډول د صدق وړ دے. د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ یو مدل $\mathfrak{M}$ لري چې د تعریف ساحه ئې باید نامتناهي وي، ځکه ټولې نابرابرۍ $c_i \neq c_j$ پوره کوي. □

قضیه 19.8. د لومړۍ درجې د هېڅ ژبې داسې جمله A! نشته چې په یوه جوړښت $\mathfrak{M}$ کښې هله او یوازې هله رښتونې وي چې د دغه جوړښت د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ نامتناهي وي.

ثبوت. که داسې A! موجوده وے، نفي $\neg A$! به ئې په ټولو او یوازې په متناهي جوړښتونه کښې رښتونې وه؛ نو د هرې ټکې متناهي مدلونه به ئې لرل خو نامتناهي مدل به ئې نۀ درلود، چې دا له 19.7 سره په ټکر کښې ده. □

19.4 آیزومورف جوړښتونه

د لومړۍ درجې جوړښتونه په دوو لارو یو شان کېدے شي. یوه لار دا ده چې یو شان تړلي فارمولونه رښتونې کړي. داسې جوړښتونه ابتدایي هم‌ارز بولو. خو جوړښتونه ډېر سره توپیر لرلے او بیا هم یو شان تړلي فارمولونه رښتونې کولے شي—د بېلګې په توګه، یو ئې د شمېر وړ کېدے شي او بل نۀ. لامل دا دے چې د یوه جوړښت ډېر خاصیتونه د لومړۍ درجې په ژبو کښې نۀ شي بیانېدلے؛ یا ځکه چې ژبه پوره بډایه نۀ وي، یا د لومړۍ درجې منطق د بنسټیزو محدودیتونو، لکه د لوېنهایم-سکولم د قضیې، له امله. نو بله او لا سخته معنا چې جوړښتونه پکې یو شان کېدے شي دا ده چې له بنسټه هماغه وي: یوازې په هغو څیزونو کښې توپیر ولري چې ترې جوړ دي، خو په جوړښتي خاصیتونو کښې نۀ. د دې خبرې د دقیقولو یوه لار د آیزومورفیزم مفهوم دے.

تعریف 19.9. د یوې ژبې $\mathcal{L}$ دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ را کړل شي. وایو له $\mathfrak{M}$ له $\mathfrak{M}'$ سره ابتدايي هم‌ارز دے، چې $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې د $\mathcal{L}$ د هرې ترلے فارمول A! دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}' \vDash !A$ وي.

تعریف 19.10. د یوې ژبې $\mathcal{L}$ دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}'$ را کړل شي. وایو له $\mathfrak{M}$ له $\mathfrak{M}'$ سره آیزومورف دے، چې $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې داسې تابع $h\colon |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}'|$ شته چې:

1. h یو پر یو ده: که $h(x) = h(y)$ وي، نو $x = y$؛
2. h پر هدف سټ بشپړه ده: د هر $y \in |\mathfrak{M}'|$ دپاره داسې $x \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $h(x) = y$؛
3. د هر ثابت سمبول c دپاره: $h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$؛
4. د هر n-ځاییز پریدیکات P دپاره:

$$\langle a_1, \dots, a_n\rangle \in P^{\mathfrak{M}} \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad \langle h(a_1), \dots, h(a_n)\rangle \in P^{\mathfrak{M}'};$$

5. د هر n-ځاییز تابع f دپاره:

$$h(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathfrak{M}'}(h(a_1), \dots, h(a_n)).$$

قضیه 19.11. که $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{M}'$ وي، نو $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$.

ثبوت. فرض کړئ h له $\mathfrak{M}$ څخه پر $\mathfrak{M}'$ یو آیزومورفیزم دے. د هرې ګومارنې s دپاره $h \circ s$ د h او s ترکیب، یعنې په $\mathfrak{M}'$ کښې هغه ګومارنه ده چې $(h \circ s)(x) = h(s(x))$ وي. پر t او A! په استقرا لاندې پیاوړې دعوې ثابتولے شو:

a. $h(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) = \mathrm{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)$.

b. $\mathfrak{M}, s \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}', h \circ s \vDash !A$.

لومړۍ دعوه د t پر پېچلتیا په استقرا ثابتیږي.

1. که $t \equiv c$ وي، نو $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(c) = c^{\mathfrak{M}}$ او $\mathrm{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(c) = c^{\mathfrak{M}'}$. نو $h(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) = h(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{M}'}$ (د 19.10 له 3 څخه) $= \mathrm{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t)$.
2. که $t \equiv x$ وي، نو $\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x) = s(x)$ او $\mathrm{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(x) = h(s(x))$. نو $h(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(x)) = h(s(x)) = \mathrm{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(x)$.
3. که $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$ وي، نو

$$\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t) = f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n)) \quad \text{او}$$
$$\mathrm{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t) = f^{\mathfrak{M}'}(\mathrm{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_1), \dots, \mathrm{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_n)).$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-001) سرچینې په دویمه کرښه کښې د دویم جوړښت د ترم قیمت د لومړي جوړښت د تابعې په تفسیر لیکلے و، دلته د هماغې کرښې د دویم جوړښت تفسیر بېرته اېښوول شوے دے. د استقرا فرض دا دے چې د هر i دپاره $h(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_i)) = \mathrm{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_i)$. نو

$$\begin{aligned} h(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)) &= h(f^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n))) \\ &= f^{\mathfrak{M}'}(h(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1)), \dots, h(\mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_n))) && (19.1) \\ &= f^{\mathfrak{M}'}(\mathrm{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_1), \dots, \mathrm{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t_n)) && (19.2) \\ &= \mathrm{Val}_{h \circ s}^{\mathfrak{M}'}(t) \end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-002) سرچینې د لومړۍ کرښې د بهرنۍ تابعې ترونکې قوس غورځولې وه، دلته هغه قوس بېرته اېښوول شوے دے. دلته 19.1 د 19.10 له 5 او 19.2 د استقرا له فرض څخه پایله کېږي.

د (b) برخې ثبوت د تمرين دپاره پرېښودل شوے دے۔

كه $!A$ جمله وي، ګومارنې s او $h \circ s$ بې اغېزې دي، او $\mathfrak{M} \vDash !A$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}' \vDash !A$ لرو۔ □

تمرين 19.12. د 19.11 د (b) برخې ثبوت په تفصيل بشپړ کړئ۔ پام وکړئ چې د 19.10 د آيزومورفيزم ځانګړوونکې پنځه خاصيتونه هر يو چېرته کارول کېږي۔

تعريف 19.13. د يوه جوړښت $\mathfrak{M}$ اتومورفيزم له $\mathfrak{M}$ څخه پر خپل ځان يو آيزومورفيزم دے۔

تمرين 19.14. وښيئ چې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره، كه X د $\mathfrak{M}$ يو تعريفېدونكې فرعي سټ او h د $\mathfrak{M}$ يو اتومورفيزم وي، نو $X = \{h(x) : x \in X\}$ (يعنې X د h لاندې ثابت پاتې کېږي)۔

19.5 د يوه جوړښت تيوري

هر جوړښت $\mathfrak{M}$ ځينې تړلې فارمولونه رښتونې او ځينې دروغې کوي۔ د هغو ټولو تړلې فارمولونه سټ چې دا جوړښت ئې رښتونې کوي، د هغه تيوري بلل کېږي۔ دا سټ په رښتيا يوه تيوري ده، ځكه د هغې هر معنايي استلزام بايد د هغې په ټولو مدلونو، او له دې ډلې په $\mathfrak{M}$ كښې، رښتونے وي۔

تعريف 19.15. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ راکړل شي۔ د $\mathfrak{M}$ تيوري د هغو تړلې فارمولونه سټ $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ دے چې په $\mathfrak{M}$ كښې رښتونې وي، يعنې $\mathrm{Th}(\mathfrak{M}) = \{!A : \mathfrak{M} \vDash !A\}$۔

د "تيورۍ" اصطلاح په غيرصوري ډول د هغو تړلې فارمولونه سټونو دپاره هم کاروو چې يو تاکلے مطلوب تفسير لري، كه د استنتاج لاندې تړلې وي او كه نهٔ۔

قضيه 19.16. د هر $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ بشپړه ده۔

ثبوت. د هرې تړلے فارمول $!A$ دپاره يا $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي يا $\mathfrak{M} \vDash \neg !A$، نو يا $!A \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ وي يا $\neg !A \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$۔ □

قضيه 19.17. كه د هر $!A \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ دپاره $\mathfrak{N} \vDash !A$ وي، نو $\mathfrak{N} \equiv \mathfrak{M}$۔

ثبوت. دا چې د ټولو $!A \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ دپاره $\mathfrak{N} \vDash !A$ دے، $\mathrm{Th}(\mathfrak{M}) \subseteq \mathrm{Th}(\mathfrak{N})$۔ كه $\mathfrak{N} \vDash !A$ وي، نو $\mathfrak{N} \nvDash \neg !A$، ځكه نو $\neg !A \notin \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$۔ دا چې $\mathrm{Th}(\mathfrak{M})$ بشپړه ده، $!A \in \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$۔ نو $\mathrm{Th}(\mathfrak{N}) \subseteq \mathrm{Th}(\mathfrak{M})$، او له دې $\mathfrak{N} \equiv \mathfrak{M}$ لرو۔ □

يادونه 19.18. $\mathfrak{R} = \langle \mathbb{R}, < \rangle$ وګورئ: دا هغه جوړښت دے چې د تعريف ساحه ئې د حقيقي عددونو سټ $\mathbb{R}$ او ژبه ئې يوازې يو دوه ځاييز پريديكات لري چې پر حقيقي عددونو د $<$ اړيكې په توګه تفسير شوے۔ ځرګنده ده چې $\mathfrak{R}$ د شمېر نهٔ ور دے، خو دا چې $\mathrm{Th}(\mathfrak{R})$ ځرګنده سازګاره ده، د لوېنهايم-سكولم د قضيې له مخې د شمېر ور مدل لري، مثلاً $\mathfrak{S}$، او د 19.17 له مخې $\mathfrak{S} \equiv \mathfrak{R}$۔ سربېره پر دې، دا چې $\mathfrak{R}$ او $\mathfrak{S}$ آيزومورف نهٔ دي، ښيي چې د 19.11 معكوس په عام ډول نهٔ صدق كوي۔

19.6 جزوي آیزومورفیزمونه

تعریف 19.19. دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ را کړل شي. له $\mathfrak{M}$ څخه $\mathfrak{N}$ ته جزوي آیزومورفیزم یوه متناهي جزوي تابع p ده چې ارګومېنټونه ئې په $|\mathfrak{M}|$ کښې او قیمتونه ئې په $|\mathfrak{N}|$ کښې وي، او د 19.10 د آیزومورفیزم شرطونه پر خپله د تعریف ساحه پوره کوي:

1. p یو پر یو ده؛
2. د هر ثابت سمبول c دپاره: که $p(c^{\mathfrak{M}})$ تعریف شوے وي، نو $p(c^{\mathfrak{M}}) = c^{\mathfrak{N}}$؛
3. د هر n-ځاییز پریدیکات P دپاره: که a_1، …، a_n د p د تعریف په ساحه کښې وي، نو $\langle a_1, \ldots, a_n\rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ هله او یوازې هله چې $\langle p(a_1), \ldots, p(a_n)\rangle \in P^{\mathfrak{N}}$؛
4. د هر n-ځاییز تابع f دپاره: که a_1، …، a_n د p د تعریف په ساحه کښې وي، نو $p(f^{\mathfrak{M}}(a_1, \ldots, a_n)) = f^{\mathfrak{N}}(p(a_1), \ldots, p(a_n))$.

د p متناهي والی په دې معنا دے چې $\mathrm{dom}(p)$ متناهي ده.

پام وکړئ چې تشه تابع $\emptyset$ تل د هر دوو جوړښتونه تر منځ یو جزوي آیزومورفیزم وي.

تعریف 19.20. دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ په جزوي ډول آیزومورف دي، چې $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې د $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ تر منځ د جزوي آیزومورفیزمونو یو ناتش سټ I وي چې د مخ او شا خاصیت پوره کوي:

1. (مخ) د هر $p \in I$ او $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $q \in I$ شته چې $p \subseteq q$ او a د q د تعریف په ساحه کښې وي؛
2. (شا) د هر $p \in I$ او $b \in |\mathfrak{N}|$ دپاره داسې $q \in I$ شته چې $p \subseteq q$ او b د q د قیمتونو په ساحه کښې وي.

قضیه 19.21. که $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ وي او $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ د شمېر وړ وي، نو $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$.

ثبوت. دا چې $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ د شمېر وړ دي، فرض کړئ $|\mathfrak{M}| = \{a_0, a_1, \ldots\}$ او $|\mathfrak{N}| = \{b_0, b_1, \ldots\}$. له یوه خپل سري $p_0 \in I$ څخه په پیل، د جزوي آیزومورفیزمونو زیاتېدونکې لړۍ $p_0 \subseteq p_1 \subseteq p_2 \subseteq \cdots$ داسې تعریفوو:

1. که $n+1$ طاق وي، یعنې $n = 2r$، نو د مخ خاصیت په کارولو داسې $p_{n+1} \in I$ وموموئ چې $p_n \subseteq p_{n+1}$ او a_r د p_{n+1} د تعریف په ساحه کښې وي؛
2. که $n+1$ جفت وي، یعنې $n+1 = 2r$، نو د شا خاصیت په کارولو داسې $p_{n+1} \in I$ وموموئ چې $p_n \subseteq p_{n+1}$ او b_r د p_{n+1} د قیمتونو په ساحه کښې وي.

اوس که

$$p = \bigcup_{n \geq 0} p_n,$$

کېږدو، نو p د $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ تر منځ یو آیزومورفیزم دے. □

تمرین 19.22. په تفصیل وښیئ چې په 19.21 کښې تعریف شوے p په رښتیا یو آیزومورفیزم دے.

قضیه 19.23. فرض کړئ $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ د یوې سوچه اړیکیزې ژبه جوړښتونه دي (داسې ژبه چې یوازې پریدیکاتونه لري او تابعې یا ثابتونه نهٔ لري). بیا که $\mathfrak{M} \simeq_p \mathfrak{N}$ وي، نو $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ هم وي.

ثبوت. پر فارمولونه په استقرا ښودل کېږي چې که a_1، …، a_n او b_1، …، b_n داسې وي چې یو جزوي آیزومورفیزم p هر a_i پر b_i وړي، او $s_1(x_i) = a_i$ او $s_2(x_i) = b_i$ وي (د $i = 1$، …، n دپاره)، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N}, s_2 \vDash !A$ وي. د $n = 0$ حالت $\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{N}$ راکوي. □

یادونه 19.24. که تابعې موجودې وي، مخکینۍ پایله بیا هم رښتونې ده، خو د هغه آیزومورفیزم ښېرل پکار دي چې p ئې د a_1، …، a_n له خوا د $\mathfrak{M}$ پر تولید شوي فرعي جوړښت او د b_1، …، b_n له خوا د $\mathfrak{N}$ پر تولید شوي فرعي جوړښت رامنځته کوي.

مخکینۍ پایله په پړاوونو هم "ماتېدے" شي: په یوه فارمول کښې د یو بل دننه کمیت ټاکونکو د شمېر او د اړوندو جزوي آیزومورفیزمونو د غځېدو د ځلونو تر منځ اړیکه ټینګوو.

تعریف 19.25. د هر فارمول $!A$ دپاره، د $!A$ د کمیت ټاکونکو رتبه، چې $\text{qr}(!A) \in \mathbb{N}$ ئې لیکو، په بازګشتي ډول په $!A$ کښې د یو بل دننه کمیت ټاکونکو تر ټولو لوړه شمېره تعریفېږي. دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ n-همارز دي، چې $\mathfrak{N} \equiv_n \mathfrak{M}$ ئې لیکو، که د کمیت ټاکونکو د مرتبې تر n پورې پر ټولو جملو سره سلا وي.

قضیه 19.26. فرض کړئ $\mathcal{L}$ یوه متناهي سوچه اړیکیزه ژبه ده، یعنې داسې ژبه چې متناهي شمېر پریدیکاتونه او ثابت سمبولونه لري او تابعې نهٔ لري. بیا د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره، له منطقي همارزۍ پرته، د $\mathcal{L}$ په ژبه کښې یوازې متناهي ډېرې داسې د لومړۍ درجې ترلي فارمولونه شته چې د کمیت ټاکونکو رتبه ئې تر n زیاته نهٔ وي.

ثبوت. پر n په استقرا. □

تعریف 19.27. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ راکړل شي. $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ د $|\mathfrak{M}|$ پر غړو د ټولو متناهي لړیو سټ ونیسئ. په $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \ldots$ د غړو متناهي لړۍ ښیو. که $\mathbf{a} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ او $a \in |\mathfrak{M}|$ وي، نو $\mathbf{a}a$ له a سره د $\mathbf{a}$ نښلون ښیي.

تعریف 19.28. جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ راکړل شي. د یو شان اوړدوالي لړیو تر منځ اړیکې $I_n \subseteq |\mathfrak{M}|^{<\omega} \times |\mathfrak{N}|^{<\omega}$ پر n په بازګښت داسې تعریفوو:

1. $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ په $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ کښې یو شان اټومي فارمولونه پوره کړي؛ یعنې که د دواړو لړیو اوږدوالی k وي، $s_1(x_i) = a_i$ او $s_2(x_i) = b_i$ وي، او $!A$ داسې اټومي فارمول وي چې ټول متغیرونه ئې په x_1، …، x_k کښې وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N}, s_2 \vDash !A$ وي.
2. $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله چې د هر $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $b \in |\mathfrak{N}|$ وي چې $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$، او برعکس.

د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-003): سرچینې په لومړي شرط کښې د لړیو د اوږدوالي شاخص د اړیکو د بازګشتي شاخص سره یو شان نیولے و؛ دلته اوږدوالی په بېل k ښودل شوے، څو لومړنۍ اړیکه د هر اوږدوالي د لړیو اټومي فارمولونه پرتله کړي.

تعریف 19.29 $\mathfrak{N} \approx_n \mathfrak{M}$ لیکو که د $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ دپاره $I_n(\Lambda, \Lambda)$ صدق وکړي (دلته Λ تشه لړۍ ده).

قضیه 19.30. فرض کړئ $\mathcal{L}$ یوه سوچه اړیکیزه ژبه ده. بیا $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ دا لازموي چې د هر داسې $!A$ دپاره چې $\text{qr}(!A) \le n$ وي، $\mathfrak{M}, \mathbf{a} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N}, \mathbf{b} \vDash !A$ وي (دلته هم، $\mathbf{a}$ هغه وخت $!A$ پوره کوي چې هره داسې s چې $s(x_i) = a_i$ وي، $!A$ پوره کړي). سربېره پر دې، که $\mathcal{L}$ متناهي وي، معکوس هم صدق کوي.

ثبوت. دا چې $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ لازموي چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ د کمیت ټاکونکو تر n پورې یو شان فارمولونه پوره کوي، پر $!A$ په اسانه استقرا ثابتېږي. د معکوس دپاره پر n استقرا کوو او 19.26 کاروو، چې تضمینوي د هر n دپاره د هغې مرتبې تر ډېره متناهي ډېر یو له بله نهٔ همارز فارمولونه شته.

د $n = 0$ دپاره، دا فرض چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ یو شان بې کمیت ټاکونکو فارمولونه پوره کوي، راکوي چې یو شان اټومي فارمولونه پوره کوي؛ نو $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

د $n+1$ په حالت کښې فرض کړئ $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ د کمیت ټاکونکو تر $n+1$ پورې یو شان فارمولونه پوره کوي. د $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ د ښودلو دپاره کافي ده چې د هر $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $b \in |\mathfrak{N}|$ وښيو چې $I_n(\mathbf{a}a, \mathbf{b}b)$، او د استقرا له فرضه بيا کافي ده وښيو چې د هر $a \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $b \in |\mathfrak{N}|$ شته چې $\mathbf{a}a$ او $\mathbf{b}b$ د کمیت ټاکونکو تر n پورې یو شان فارمولونه پوره کوي.

یو $a \in |\mathfrak{M}|$ راکړل شي. $T_n^a!$ د رتبې تر n پورې د هغو فارمولونه $B(x, \mathbf{y})!$ سټ ونيسئ چې $\mathbf{a}a$ ئې په $\mathfrak{M}$ کښې پوره کوي؛ $T_n^a!$ له منطقي هم‌ارزۍ پرته متناهي دے، نو د غړو د ترون په اخيستو ئې یو د لومړۍ درجې فارمول ګڼلے شو. له دې پايله کېږي چې $\mathbf{a}$ $\exists x\, !T_n^a(x, \mathbf{y})$ پوره کوي، چې د کمیت ټاکونکو رتبه ئې تر $n+1$ زياته نۀ ده. د فرض له مخې $\mathbf{b}$ هماغه فارمول په $\mathfrak{N}$ کښې پوره کوي؛ نو داسې $b \in |\mathfrak{N}|$ شته چې $\mathbf{b}b$، $T_n^a!$ پوره کوي. په ځانګړي ډول، $\mathbf{b}b$ د کمیت ټاکونکو تر n پورې هماغه فارمولونه پوره کوي چې $\mathbf{a}a$ ئې پوره کوي. په ورته ډول ښودل کېږي چې د هر $b \in |\mathfrak{N}|$ دپاره داسې $a \in |\mathfrak{M}|$ شته چې $\mathbf{a}a$ او $\mathbf{b}b$ د کمیت ټاکونکو تر n پورې یو شان فارمولونه پوره کوي؛ په دې سره ثبوت بشپړېږي. □

نتيجه 19.31. که $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ په یوه متناهي ژبه کښې سوچه اړيکيز جوړښتونه وي، نو $\mathfrak{N} \approx_n \mathfrak{M}$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ وي. په ځانګړي ډول، $\mathfrak{N} \equiv \mathfrak{M}$ هله او يوازې هله چې د هر n دپاره $\mathfrak{N} \approx_n \mathfrak{M}$ وي.

19.7 بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتيبونه

تعريف 19.32. بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتيب د هغې ژبه یو جوړښت $\mathfrak{M}$ دے چې يوازېنے دوه ځايز پريډيکات $<$ لري او لاندې جملې پوره کوي:

1. $\forall x\, \neg x < x$؛
2. $\forall x\, \forall y\, \forall z\, (x < y \to (y < z \to x < z))$؛
3. $\forall x\, \forall y\, (x < y \lor x = y \lor y < x)$؛
4. $\forall x\, \exists y\, x < y$؛
5. $\forall x\, \exists y\, y < x$؛
6. $\forall x\, \forall y\, (x < y \to \exists z\, (x < z \land z < y))$.

قضيه 19.33. هر دوه د شمېر وړ، بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتيبونه آيزومورف دي.

ثبوت. فرض کړئ $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ د شمېر وړ، بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتيبونه دي، $<_1 = <^{\mathfrak{M}_1}$ او $<_2 = <^{\mathfrak{M}_2}$، او $\mathcal{I}$ د دوی تر منځ د ټولو جزوي آيزومورفيزمونو سټ دے. $\mathcal{I}$ تش نۀ دے، ځکه لږ تر لږه $\emptyset \in \mathcal{I}$. ښيو چې $\mathcal{I}$ د مخ او شا خاصيت پوره کوي. بيا $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$، او قضيه له 19.21 نه پايله کېږي.

د دې د ښودلو دپاره چې $\mathcal{I}$ د مخ خاصيت پوره کوي، فرض کړئ $p \in \mathcal{I}$ او د $i = 1$، ...، n دپاره $p(a_i) = b_i$، او د عموميت له زيان پرته فرض کړئ $a_1 <_1 a_2 <_1 \dots <_1 a_n$. یو $a \in |\mathfrak{M}_1|$ چې راکړل شي، $b \in |\mathfrak{M}_2|$ داسې ومومئ:

1. که $a <_1 a_1$ وي، $b \in |\mathfrak{M}_2|$ داسې ونيسئ چې $b <_2 b_1$؛
2. که $a_n <_1 a$ وي، $b \in |\mathfrak{M}_2|$ داسې ونيسئ چې $b_n <_2 b$؛
3. که د کوم i دپاره $a_i <_1 a <_1 a_{i+1}$ وي، نو $b \in |\mathfrak{M}_2|$ داسې ونيسئ چې $b_i <_2 b <_2 b_{i+1}$.

د مطلوب خاصيت لرونکے b تل موندل کېدے شي، ځکه $\mathfrak{M}_2$ بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتيب دے. $q = p \cup \{\langle a, b\rangle\}$ داسې تعريف کړئ چې $q \in \mathcal{I}$ د p مطلوبه غځونه وي. په دې سره د مخ خاصيت ثابت شو. د شا خاصيت هم ورته دے. نو $\mathfrak{M}_1 \simeq_p \mathfrak{M}_2$، او د 19.21 له مخې $\mathfrak{M}_1 \simeq \mathfrak{M}_2$. □

تمرین 19.34. د 19.33 ثبوت په دې ښودلو بشپړ کړئ چې $\mathcal{I}$ د شا خاصیت پوره کوي.

یادونه 19.35. $\mathfrak{S}$، بې له سرحدي ټکو هر د شمېر وړ کڼ خطي ترتیب، ونیسئ. بیا (د 19.33 له مخې) $\mathfrak{S} \simeq \mathfrak{Q}$، چې $\mathfrak{Q} = (\mathbb{Q}, <)$ هغه د شمېر وړ کڼ خطي ترتیب دے چې د تعریف ساحه ئې د ناطقو عددونو سټ $\mathbb{Q}$ دے. اوس د 19.18 جوړښت $\mathfrak{R} = (\mathbb{R}, <)$ بیا وګورئ. مو ولیدل چې داسې د شمېر وړ جوړښت $\mathfrak{S}$ شته چې $\mathfrak{S} \equiv \mathfrak{R}$. خو $\mathfrak{S}$، بې له سرحدي ټکو یو د شمېر وړ کڼ خطي ترتیب دے؛ نو له جوړښت $\mathfrak{Q}$ سره آیزومورف (او ځکه ابتدایي هم‌ارز) جوړښت دے. د ابتدایي هم‌ارزۍ له انتقالیت څخه $\mathfrak{Q} \equiv \mathfrak{R}$ پایله کېږي. (دا مو په مستقیم ډول هم ښودلے شول: د هماغه مخ او شا دلیل په وسیله مو $\mathfrak{Q} \simeq_p \mathfrak{R}$ ټینګولے شو.)

باب 20

د حساب مدلونه

20.1 سریزه

د حساب معیاري مدل هغه جوړښت $\mathfrak{N}$ دے چې $|\mathfrak{N}| = \mathbb{N}$ وي او o، $\prime$، $+$، $\times$ او $<$ هغسې تفسیر شوي وي لکه تمه چې ترې کېږي۔ یعنې o، 0 دے، $\prime$ د جانشین تابع ده، $+$ د جمع په توګه او $\times$ د ضرب په توګه د $\mathbb{N}$ د شمېرو تفسیر لري۔ په ځانګړي ډول:

$$\mathsf{o}^{\mathfrak{N}} = 0$$
$$\prime^{\mathfrak{N}}(n) = n + 1$$
$$+^{\mathfrak{N}}(n, m) = n + m$$
$$\times^{\mathfrak{N}}(n, m) = nm$$

البته د $\mathcal{L}_A$ داسې جوړښتونه هم شته چې تعریف ساحې ئې له $\mathbb{N}$ څخه بېلې دي۔ د بېلګې په توګه، $\mathfrak{M}$ داسې ونیسئ چې $|\mathfrak{M}| = \{a\}^*$ وي (د یوازېنۍ نښې a متناهي لړۍ؛ یعنې $\emptyset$، a، aa، aaa، ...)، او تفسیرونه ئې داسې وي:

$$\mathsf{o}^{\mathfrak{M}} = \emptyset$$
$$\prime^{\mathfrak{M}}(s) = s \frown a$$
$$+^{\mathfrak{M}}(n, m) = a^{n+m}$$
$$\times^{\mathfrak{M}}(n, m) = a^{nm}$$

دا دوه جوړښتونه په دې معنا «په اصل کښې یو شان» دي چې یوازېنے توپیر ئې د غړي او د تعریف ساحې په څیزونو کښې دے، نه دا چې د تفسیر د تابعو له مخې د د تعریف ساحې غړي له یو بل سره څنګه تړاو لري۔ موږ وایو چې دا دوه جوړښتونه آیزومورف دي۔

د متناهي شاهد له قضیه څخه په اسانۍ پایله کېږي چې هره تیوري چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې وي، داسې مدلونه هم لري چې له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف نۀ وي۔ دا ډول جوړښتونه نامعیاري بلل کېږي۔ په معیاري مدل کښې (یعنې په $\mathfrak{N}$ او له هغې سره په ټولو آیزومورفو جوړښتونه کښې) ټول غړي د معیاري عددنښو په ارزښتونو $\overline{n}$ کښې راټولېږي، یعنې:

$$|\mathfrak{N}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

خو په نامعیاري مدلونو کښې داسې نۀ ده: که $\mathfrak{M}$ نامعیاري وي، نو لږ تر لږه یو $x \in |\mathfrak{M}|$ شته چې د هېڅ n دپاره $x \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ وي۔

دا نامعیاري عناصر په زړه پورې دي: «نامتناهي طبیعي شمېرې» دي۔ خو د هغو شتون د ناتکمیلۍ پدیدې هم په یوه معنا روښانوي۔ د بېلګې په توګه د پیانو د حساب د سازګارۍ جمله، $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$، یعنې $\lnot\exists x\, \mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner\bot\urcorner)$، راواخلئ۔ څرنګه چې $\mathbf{PA}$ نه $\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ ثابتوي او نه $\lnot\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$، نو هره یوه جمله په سازګار ډول له $\mathbf{PA}$ سره یوځاے کېدے شي۔ څرنګه چې $\mathbf{PA}$ سازګاره ده، $\mathfrak{N} \vDash \mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ او په پایله کښې $\mathfrak{N} \nvDash \lnot\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}$ لرو۔ نو $\mathfrak{N}$ د $\mathbf{PA} \cup \{\lnot\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}\}$ مدل نۀ دے، او ټول مدلونه ئې باید نامعیاري وي۔ د $\mathbf{PA} \cup \{\lnot\mathsf{Con}_{\mathbf{PA}}\}$ مدلونه باید داسې یو غړے ولري چې د $\exists x\, \mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(x, \ulcorner\bot\urcorner)$ د رښتینولۍ شاهد وي، یعنې له $\mathbf{PA}$ څخه د تناقض د اشتقاق ګوډل عدد وي۔ داسې

غړے معیاري کېدے نۀ شي، ځکه د هر n دپاره $\mathbf{PA} \vdash \neg\mathsf{Prf}_{\mathbf{PA}}(\overline{n}, \ulcorner\bot\urcorner)$. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-004):** سرچینې د وجودي جملې په دویم ځل لیکلو کښې د ثبوت د کوډ ارګومېنټ x غورځولے و، دلته د ثبوت د نسبت دوه ارګومېنټه بېرته لیکل شوې، لکه د همدې فقرې په لومړي تعریف او په وروستې معیاري عددنښه کښې چې راغلي دي.

20.2 د حساب معیاري مدلونه

د حساب ژبه $\mathcal{L}_A$ په څرګند ډول د شمېرو، په ځانګړي ډول د طبیعي شمېرو، په هکله ده. نو «معیاري مدل» $\mathfrak{N}$ ځانګړے دے: همدا هغه مدل دے چې موږ ئې په هکله خبرې کول غواړو. خو په منطق کښې زموږ پام ډېر ځله یوازې جوړښتي ځانګړتیاوو ته وي، او هر دوه آیزومورف جوړښتونه دغه ځانګړتیاوې ګډې لري. نو لږ پراخ فکر کولے شو او هر هغه جوړښت چې له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف وي «معیاري» وبولو.

تعریف 20.1. د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت معیاري دے، که له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف وي.

قضیه 20.2. که جوړښت $\mathfrak{M}$ معیاري وي، نو تعریف ساحه ئې د معیاري عددنښو د ارزښتونو سټ دے، یعنې:

$$|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

ثبوت. څرګنده ده چې هر $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) \in |\mathfrak{M}|$ دے. یوازې دا ښودل پاتې دي چې هر $x \in |\mathfrak{M}|$ د کوم n دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ دے. څرنګه چې $\mathfrak{M}$ معیاري دے، له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف دے. فرض کړئ $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ آیزومورفیزم وي. بیا $g(n) = g(\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n})) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. خو د هر $x \in |\mathfrak{M}|$ دپاره داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې $g(n) = x$ وي، ځکه g پر هدف سټ بشپړه ده. □

که د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ معیاري وي، د د تعریف ساحه ټول غړي ئې د معیاري عددنښو $\overline{0}$، $\overline{1}$، $\overline{2}$، ...په نوم یادېدے شي، یعنې د o، o′، o″ او داسې نورو ترمونو په وسیله. البته دا معنا نۀ لري چې د $|\mathfrak{M}|$ غړي پخپله شمېرې دي؛ یوازې دومره ده چې د هغو په نښه کولے شو، لکه څنګه چې په $|\mathfrak{N}|$ کښې شمېرې نښه کوو.

تمرین 20.3. وښیئ چې د 20.2 معکوس ناسم دے؛ یعنې داسې یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ورکړئ چې $|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ وي، خو له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف نۀ وي.

قضیه 20.4. که $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{Q}$ او $|\mathfrak{M}| = \{\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ وي، نو $\mathfrak{M}$ معیاري دے.

ثبوت. باید وښیو چې $\mathfrak{M}$ له $\mathfrak{N}$ سره آیزومورف دے. تابع $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ داسې ونیسئ: $g(n) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. د فرض له مخې g پر هدف سټ بشپړه ده. دا یو پر یو هم ده: هر کله چې $n \neq m$ وي، $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} \neq \overline{m}$. نو له $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{Q}$ څخه $\mathfrak{M} \vDash \overline{n} \neq \overline{m}$، هر کله چې $n \neq m$. په پایله کښې $n \neq m$ وي، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m})$، یعنې $g(n) \neq g(m)$.

اوس باید دا هم وښیو چې g آیزومورفیزم دے.

1. $g(\mathrm{o}^{\mathfrak{N}}) = g(0)$، ځکه $\mathrm{o}^{\mathfrak{N}} = 0$. د g د له تعریفه $g(0) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{0})$. خو $\overline{0}$ هماغه o دے، او د داسې ترم ارزښت چې ثابت سمبول وي، هغه څه دے چې جوړښت ئې دغه ثابت سمبول ته ټاکي، یعنې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\mathrm{o}) = \mathrm{o}^{\mathfrak{M}}$. نو $g(\mathrm{o}^{\mathfrak{N}}) = \mathrm{o}^{\mathfrak{M}}$، لکه اړین چې و.
2. $g({\prime}^{\mathfrak{N}}(n)) = g(n+1)$، ځکه په $\mathfrak{N}$ کښې $\prime$ پر $\mathbb{N}$ د جانشین تابع ده. بیا د g د له تعریفه $g(n+1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1})$. خو $\overline{n+1}$ له $\overline{n}'$ سره یو ترم دے، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}')$. د ارزښت د تابعې له تعریفه دا $= {\prime}^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}))$ دے. څرنګه چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) = g(n)$، نو $g({\prime}^{\mathfrak{N}}(n)) = {\prime}^{\mathfrak{M}}(g(n))$.

3. $g(+^{\mathfrak{N}}(n,m)) = g(n+m)$، ځکه په $\mathfrak{N}$ کښې + د $\mathbb{N}$ د جمع تابع ده. بیا د g له تعریفه $g(n+m) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m})$. خو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n+m} = (\overline{n} + \overline{m})$، نو $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+m}) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n} + \overline{m})$. د ارزښت د تابعې له تعریفه دا $+^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m})) =$ دے. څرنګه چې $g(n) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ او $g(m) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m})$، نو $g(+^{\mathfrak{N}}(n,m)) = +^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$.

4. $g(\times^{\mathfrak{N}}(n,m)) = \times^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$: تمرین.

5. $\langle n,m\rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ هله او یوازې هله چې $n < m$. که $n < m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} < \overline{m}$ او $\mathfrak{M} \vDash \overline{n} < \overline{m}$ هم لرو. نو $\langle \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m})\rangle \in <^{\mathfrak{M}}$، یعنې $\langle g(n), g(m)\rangle \in <^{\mathfrak{M}}$. که $n \not< m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \neg\overline{n} < \overline{m}$ او په پایله کښې $\mathfrak{M} \nvDash \overline{n} < \overline{m}$. نو، لکه مخکښې، $\langle g(n), g(m)\rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$. په ګډه: $\langle n,m\rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ هله او یوازې هله چې $\langle g(n), g(m)\rangle \in <^{\mathfrak{M}}$.

□

تابع g د $\mathcal{L}_A$ د هر بل جوړښت $\mathfrak{M}$ د تعریف ساحې ته له $\mathbb{N}$ څخه د نقشې ته تولو څرګنده لار ده، ځکه هر داسې $\mathfrak{M}$ هغه غړي لري چې $\overline{0}$، $\overline{1}$، $\overline{2}$ او داسې نورو په نومونو یادیږي. نو د حیرانتیا خبره نۀ ده چې که $\mathfrak{M}$ د $\overline{n}$ په باب لږ تر لږه څېنې بنسټیزې ویناوې هماغسې ربښتونې کړي لکه $\mathfrak{N}$ او g هم دوه ارخیزه یو په یو وي، نو g آیزومورفیزم ګرځي. په حقیقت کښې که $|\mathfrak{M}|$ له هغو غړي پرته چې $\overline{n}$ ئې نوموي بل څه نۀ لري، نو همدا یوازېنے آیزومورفیزم دے.

قضیه 20.5. که $\mathfrak{M}$ معیاري وي، نو د 20.4 له ثبوت څخه g له $\mathfrak{N}$ څخه $\mathfrak{M}$ ته یوازېنے آیزومورفیزم دے.

ثبوت. فرض کړئ $h: \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ له $\mathfrak{N}$ څخه $\mathfrak{M}$ ته آیزومورفیزم وي. د n پر بنسټ استقرا ښیو چې $g = h$. که $n = 0$ وي، نو د g له تعریفه $g(0) = \text{o}^{\mathfrak{M}}$. خو څرنګه چې h آیزومورفیزم دے، $h(0) = h(\text{o}^{\mathfrak{N}}) = \text{o}^{\mathfrak{M}}$، نو $g(0) = h(0)$.

اوس د $n+1$ حالت راواخلئ:

$$
\begin{aligned}
g(n+1) &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n+1}) && \text{د } g \text{ له تعریفه}\\
&= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}') && \text{ځکه } \overline{n+1} \equiv \overline{n}'\\
&= \prime^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})) && \text{د } \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t') \text{ له تعریفه}\\
&= \prime^{\mathfrak{M}}(g(n)) && \text{د } g \text{ له تعریفه}\\
&= \prime^{\mathfrak{M}}(h(n)) && \text{د استقرایي فرض له مخې}\\
&= h(\prime^{\mathfrak{N}}(n)) && \text{ځکه } h \text{ آیزومورفیزم دے}\\
&= h(n+1)
\end{aligned}
$$

□

د هر شمېرېدونکے لامتناهي سټ M دپاره د $\mathbb{N}$ او M تر منځ یوه دوه ارخیزه یو پر یو تابع شته، نو هر داسې M په بالقوه ډول د معیاري مدل $\mathfrak{M}$ د تعریف ساحه کېدے شي. په حقیقت کښې، کله چې یو څيز $z \in M$ او مناسبه تابع s د $\text{o}^{\mathfrak{M}}$ او $\prime^{\mathfrak{M}}$ په توګه وټاکئ، د $+$، $\times$ او $<$ تفسیرونه لا له مخکې ټاکل شوي وي. یوازې هغه تابعې $s\colon M \to M \setminus \{z\}$ په معیاري مدل کښې د $\prime^{\mathfrak{M}}$ په توګه مناسبې دي چې یو پر یو او پر هدف سټ بشپړه دواړه وي. د s د قیمتونو ساحه z لرلے نۀ شي، ځکه که داسې واے نو $\forall x\, \text{o} \neq x'$ به دروغ واے. دا ترلے فارمول په $\mathfrak{N}$ کښې ربښتونې ده، نو $\mathfrak{M}$ ئې هم باید ربښتونې کړي. تابع s باید یو پر یو وي، ځکه په $\mathfrak{N}$ کښې د جانشین تابع $\prime^{\mathfrak{N}}$ همداسې ده، او د هغې $\prime^{\mathfrak{N}}$ یو پر یو توب په $\mathfrak{N}$ کښې د ترلے فارمول له خوا بیانیږي. دا باید پر هدف سټ بشپړه هم وي، ځکه که نه نو داسې $x \in M \setminus \{z\}$ به وي چې د s د قیمتونو په ساحه کښې نۀ وي، یعنې دا ترلے فارمول $\forall x\, (x = \text{o} \vee \exists y\, y' = x)$ به په $\mathfrak{M}$ کښې دروغ وي، حال دا چې په $\mathfrak{N}$ کښې ربښتونې ده. د ژباړې د نسخې سمون **(OLMOD-005):** سرچینې په وروستۍ جمله کښې د تابعې د «قیمتونو ساحې» پر ځاے د «تعریف ساحه» لیکلې وه، حال دا چې تابع s پر ټول M تعریف شوې ده. دلته د جملې له فورمول او د ربښتیاوالي له شرط سره سم د قیمتونو ساحه لیکل شوې ده.

20.3 نامعياري مدلونه

د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت هغه وخت معياري بولو چې له $\mathfrak{N}$ سره آيزومورف وي. که يو جوړښت له $\mathfrak{N}$ سره آيزومورف نۀ وي، نامعياري بلل کېږي.

تعريف 20.6. د $\mathcal{L}_A$ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ نامعياري دے، که له $\mathfrak{N}$ سره آيزومورف نۀ وي. هغه غړي $x \in |\mathfrak{M}|$ چې د کوم $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ وي، د $\mathfrak{M}$ معياري شمېرې بلل کېږي؛ او نورې نامعياري شمېرې بلل کېږي.

د 20.2 له مخې د $\mathcal{L}_A$ هر معياري جوړښت يوازې معياري غړي لري. نو يو نامعياري جوړښت بايد لږ تر لږه يو نامعياري عنصر ولري. په حقيقت کښې، د يوه نامعياري غړے شتون دا تضمينوي چې جوړښت نامعياري دے.

قضيه 20.7. که د $\mathcal{L}_A$ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ يوه نامعياري شمېره ولري، نو $\mathfrak{M}$ نامعياري دے.

ثبوت. برعکس فرض کړئ، يعنې $\mathfrak{M}$ معياري وي خو نامعياري شمېره x ولري. $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$ يو آيزومورفيزم ونيسئ. په اسانه (پر n په استقرا) ليدل کېږي چې $g(\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}}(\overline{n})) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. په بله وينا، g د $\mathfrak{N}$ معياري شمېرې د $\mathfrak{M}$ معياري شمېرو ته وړي. که يوه $\mathfrak{M}$ نامعياري شمېره ولري، g پر هدف سټ بشپړه کېدے نۀ شي، چې له فرض سره ټکر دے. □

تمرين 20.8. په ياد راوړئ چې Q لاندې بديهي اصول لري:

$$\forall x\, \forall y\, (x' = y' \to x = y) \qquad (!Q_1)$$
$$\forall x\, \mathsf{o} \neq x' \qquad (!Q_2)$$
$$\forall x\, (x = \mathsf{o} \lor \exists y\, x = y') \qquad (!Q_3)$$

داسې جوړښتونه $\mathfrak{M}_1$، $\mathfrak{M}_2$، $\mathfrak{M}_3$ وړکړئ چې:

1. $\mathfrak{M}_1 \vDash !Q_1$، $\mathfrak{M}_1 \vDash !Q_2$، $\mathfrak{M}_1 \nvDash !Q_3$؛
2. $\mathfrak{M}_2 \vDash !Q_1$، $\mathfrak{M}_2 \nvDash !Q_2$، $\mathfrak{M}_2 \vDash !Q_3$؛ او
3. $\mathfrak{M}_3 \nvDash !Q_1$، $\mathfrak{M}_3 \vDash !Q_2$، $\mathfrak{M}_3 \vDash !Q_3$.

څرګنده ده چې د هر يوه دپاره يوازې $\mathsf{o}^{\mathfrak{M}_i}$ او $\prime^{\mathfrak{M}_i}$ ټاکل پکار دي.

د $\mathcal{L}_A$ دپاره نامعياري جوړښتونه په اسانه ټاکل کېدے شي. د بېلګې په توګه، داسې جوړښت ونيسئ چې د تعريف ساحه يې $\mathbb{Z}$ وي او ټولې غيرمنطقي نښې په معمولي ډول تفسير کړي. څرنګه چې منفي شمېرې د هېڅ n دپاره د $\overline{n}$ ارزښتونه نۀ دي، دا جوړښت نامعياري دے. البته دا به د حساب مدل په دې معنا نۀ وي چې هماغه جملې رښتونې کړي چې $\mathfrak{N}$ يې رښتونې کوي. مثلاً $\forall x\, x' \neq \mathsf{o}$ دروغ ده. خو د متناهي شاهد له قضيې څخه په اسانۍ ثابتولے شو چې د حساب نامعياري مدلونه شته.

قضيه 20.9. فرض کړئ $\mathbf{TA} = \{!A : \mathfrak{N} \vDash !A\}$ د $\mathfrak{N}$ تيوري ده. $\mathbf{TA}$ يو د شمېر وړ نامعياري مدل لري.

ثبوت. ژبه $\mathcal{L}_A$ په يوه نوي ثابت سمبول c وغځوئ او د ترلې فارمولونه لاندې سټ ونيسئ:

$$\Gamma = \mathbf{TA} \cup \{c \neq \overline{0}, c \neq \overline{1}, c \neq \overline{2}, \dots\}$$

د Γ هر مدل $\mathfrak{M}^c$ به داسې يو غړے $x = c^{\mathfrak{M}}$ ولري چې نامعياري وي، ځکه د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $x \neq \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$. دا هم څرګنده ده چې $\mathfrak{M}^c \vDash \mathbf{TA}$، ځکه $\mathbf{TA} \subseteq \Gamma$. که له $\mathfrak{M}^c$ څخه يوازې د c تفسير هېر کړو او هغه د $\mathcal{L}_A$ يو جوړښت $\mathfrak{M}$ وګڼو، تعريف ساحه يې لا هم نامعياري x لري او $\mathfrak{M} \vDash \mathbf{TA}$ هم وي. وروستۍ خبره ځکه تضمينېږي چې c په $\mathbf{TA}$ کښې نۀ راځي. نو کافي ده وښيو چې Γ مدل لري.

د متناهي شاهد قضيه کاروو. که د Γ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ وي، نو Γ هم د صدق وړ دے. يو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ونيسئ. په Γ_0 کښې د **TA** ځينې ترلي فارمولونه او بنايي د $c \neq \overline{n}$ د بڼې متناهي ډېرې جملې وي. که د دې بڼې کومه جمله وي، فرض کړئ k تر ټولو لوے عدد دے چې $c \neq \overline{k} \in \Gamma_0$ وي؛ او که هېڅ داسې جمله نه وي، د k ارزښت صفر ونيسئ. $\mathfrak{N}_k$ د $\mathfrak{N}$ داسې غځونه تعريف کړئ چې $c^{\mathfrak{N}_k} = k + 1$ وي. بيا $\mathfrak{N}_k \vDash \Gamma_0$: که $!A \in \textbf{TA}$ وي، $\mathfrak{N}_k \vDash !A$، ځکه $\mathfrak{N}_k$ له c پرته په هر څه کښې د $\mathfrak{N}$ په شان دے او c په A! کښې نۀ راځي. او د دغې بڼې هرې راغلې جملې دپاره $\mathfrak{N}_k \vDash c \neq \overline{n}$، ځکه $n \leq k$ او $\mathrm{Val}^{\mathfrak{N}_k}(c) = k + 1$. نو د Γ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ دے. د متناهي شاهد له قضيې Γ يو مدل لري؛ او څرنګه چې ژبه شمېرېدونکې او دغه مدل نامتناهي دے، د ښکته لوېنهايم-سکولم له قضيې يو شمېرېدونکے داسې مدل اخلو. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-006)** سرچينې د متناهي فرعي سټ دپاره تر ټولو لوے شاخص يوازې هغه وخت ټاکلے و چې لږ تر لږه يوه د c او عددښې د نابرابرۍ جمله پکې وي؛ دلته د ټولو راغلو شاخصونو يو پاسنی حد نيول شوے، چې د هېڅ داسې جملې حالت هم رانغاړي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-007)** د سرچينې ثبوت د متناهي شاهد له قضيې يوازې د يو مدل شتون راوېست، خو قضيه شمېرېدونکے مدل غواړي؛ وروستۍ جمله د مخکې ثابتې شوې ښکته لوېنهايم-سکولم قضيې په کارولو دا اړين ګام څرګندوي. □

20.4 د Q مدلونه

مور.پوهېږو چې داسې نامعياري جوړښتونه شته چې هماغه ترلي فارمولونه رښتوني کوي چې $\mathfrak{N}$ يې رښتوني کوي؛ يعنې د **TA** مدلونه دي. څرنګه چې $\mathbf{Q} \vDash \mathfrak{N}$، د **TA** هر مدل د **Q** هم مدل دے. **Q** له **TA** څخه ډېره کمزورې ده؛ مثلاً $\mathbf{Q} \nvDash \forall x\, \forall y\, (x + y) = (y + x)$. کمزورې تيورۍ په اسانه پوره کېږي: ډېر مدلونه لري. مثلاً **Q** داسې مدلونه لري چې $\forall x\, \forall y\, (x + y) = (y + x)$ دروغوي، خو هغه د **TA** يا حتا د **PA** مدلونه نۀ شي کېدے. د **Q** مدلونه نسبتاً ساده هم دي: په څرګند ډول يې ټاکلے شو.

بيلګه 20.10. هغه جوړښت $\mathfrak{K}$ ونيسئ چې تعريف ساحه يې $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ او تفسيرونه يې دا وي:

$$o^{\mathfrak{K}} = 0$$

$$\prime^{\mathfrak{K}}(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{که } x \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{که } x = a \text{ وي} \end{cases}$$

$$+^{\mathfrak{K}}(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{که } x\text{، } y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}}(x, y) = \begin{cases} xy & \text{که } x\text{، } y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ 0 & \text{که } x = 0 \text{ يا } y = 0 \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$<^{\mathfrak{K}} = \{\langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ او } x < y\} \cup \{\langle x, a \rangle : x \in |\mathfrak{K}|\}$$

د $\mathfrak{K} \vDash \mathbf{Q}$ ښودلو دپاره بايد ثابته کړو چې د **Q** ټول بديهي اصول په $\mathfrak{K}$ کښې رښتوني دي. د اسانتيا دپاره x^* د $\prime^{\mathfrak{K}}(x)$ په ځاے ليکو (په $\mathfrak{K}$ کښې د x «جانشين»)، $x \oplus y$ د $+^{\mathfrak{K}}(x, y)$ په ځاے (په $\mathfrak{K}$ کښې د x او y «مجموعه»)، $x \otimes y$ د $\times^{\mathfrak{K}}(x, y)$ په ځاے (په $\mathfrak{K}$ کښې د x او y «حاصل ضرب»)، او $x \olessthan y$ د $\langle x, y \rangle \in <^{\mathfrak{K}}$ په ځاے ليکو. په دې لنډونو سره د $\mathfrak{K}$ عمليات په لا څرګند ډول داسې ښودلے شو:

x	x^*
n	$n+1$
a	a

$x \oplus y$	0	m	a
0	0	m	a
n	n	$n+m$	a
a	a	a	a

$x \otimes y$	0	m	a
0	0	0	0
n	0	nm	a
a	0	a	a

$n \olessthan m$ هله او يوازې هله چې $n < m$، د n، $m \in \mathbb{N}$ دپاره؛ او د هر $x \in |\mathfrak{K}|$ دپاره $x \olessthan a$.

$\mathfrak{K} \vDash \forall x\, \forall y\, (x' = y' \rightarrow x = y)$، ځکه $*$ يو پر يو ده. $\mathfrak{K} \vDash \forall x\, o \neq x'$، ځکه په $\mathfrak{K}$ کښې 0 د $*$ جانشين نۀ دے. $\mathfrak{K} \vDash \forall x\, (x = o \lor \exists y\, x = y')$، ځکه د هر $n > 0$ دپاره $n = (n-1)^*$ او $a = a^*$.

$\mathfrak{K} \vDash \forall x\,(x + \mathrm{o}) = x$، ځکه $n \oplus 0 = n + 0 = n$ او د $\oplus$ له تعریفه $a \oplus 0 = a$. $\mathfrak{K} \vDash \forall x\,\forall y\,(x + y') = (x + y)'$ لړه پېچلې ده. که n او m دواړه معیاري وي:

$$(n \oplus m^*) = (n + (m + 1)) = (n + m) + 1 = (n \oplus m)^*$$

ځکه $\oplus$ او * پر معیاري شمېرو له $+$ او $'$ سره سلا دي. اوس فرض کړئ $x \in |\mathfrak{K}|$. بیا

$$(x \oplus a^*) = (x \oplus a) = a = a^* = (x \oplus a)^*$$

پاتې حالت دا دے چې $y \in |\mathfrak{K}|$ وي خو $x = a$. دلته هم باید وڅېړو چې $y = n$ معیاري دے یا $y = a$:

$$(a \oplus n^*) = (a \oplus (n + 1)) = a = a^* = (a \oplus n)^*$$
$$(a \oplus a^*) = (a \oplus a) = a = a^* = (a \oplus a)^*$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-008): سرچینې په دې وېش کښې د y وروستے حالت b لیکلے و، خو د K د تعریف ساحه یوازې طبیعي شمېرې او a لري؛ دلته له ورپسې معادلې سره سم وروستے حالت a لیکل شوے دے. البته دا له اړتیا زیات تفصیل دے. مثلاً څرنګه چې د هر z دپاره $a \oplus z = a$، نو سمدستي $a \oplus a^* = a$ پاېله کولے شو. پاتې بدیهي اصول هم په همدې ډول ګټل کېدے شي.

نو $\mathfrak{K}$ د **Q** یو مدل دے. «جمع» $\oplus$ ئې تبادلي هم ده. خو داسې نورې جملې شته چې په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې او په $\mathfrak{K}$ کښې دروغ دي، او برعکس. مثلاً $a \otimes a$، نو $x < x$ او $\mathfrak{K} \vDash \exists x\, x < x$ او $\mathfrak{K} \nvDash \forall x\, \neg x < x$. له دې څرګندېږي چې $\mathbf{Q} \nvDash \forall x\, \neg x < x$.

تمرین 20.11. ثابته کړئ چې د 20.10 جوړښت $\mathfrak{K}$ د **Q** پاتې بدیهي اصول پوره کوي:

$\forall x\,(x \times \mathrm{o}) = \mathrm{o}$	$(!Q_6)$
$\forall x\,\forall y\,(x \times y') = ((x \times y) + x)$	$(!Q_7)$
$\forall x\,\forall y\,(x < y \leftrightarrow \exists z\,(z' + x) = y)$	$(!Q_8)$

داسې ترلے فارمول وموموئ چې یوازې $'$ ولري، په $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې او په $\mathfrak{K}$ کښې دروغ وي.

بېلګه 20.12. هغه جوړښت $\mathfrak{L}$ ونیسئ چې تعریف ساحه ئې $|\mathfrak{L}| = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$ او تفسیرونه $* = {'}^{\mathfrak{L}}$، $\oplus = +^{\mathfrak{L}}$ د لاندې جدولونو له مخې وي:

x	x^*
n	$n+1$
a	a
b	b

$x \oplus y$	m	a	b
n	$n+m$	b	a
a	a	b	a
b	b	b	a

څرنګه چې $*$ یو پر یو ده، 0 ئې د قیمتونو په ساحه کښې نۀ دے، او له 0 پرته هر $x \in |\mathfrak{L}|$ پېکے دے، نو $!Q_1$–$!Q_3$ په $\mathfrak{L}$ کښې رښتوني دي. د هر x دپاره $x \oplus 0 = x$، نو $!Q_4$ هم رښتونے دے. د $!Q_5$ دپاره $x \oplus y^*$ او $(x \oplus y)^*$ پرتله کړئ. که x او y دواړه معیاري وي، برابر دي، ځکه بیا $*$ او $\oplus$ له $'$ او $+$ سره سلا دي. که x نامعیاري او y معیاري وي، $x \oplus y^* = x = x^* = (x \oplus y)^*$. که x او y دواړه نامعیاري وي، څلور حالتونه لرو:

$$a \oplus a^* = b = b^* = (a \oplus a)^*$$
$$b \oplus b^* = a = a^* = (b \oplus b)^*$$
$$b \oplus a^* = b = b^* = (b \oplus a)^*$$
$$a \oplus b^* = a = a^* = (a \oplus b)^*$$

که x معیاري خو y نامعیاري وي، لرو:

$$n \oplus a^* = n \oplus a = b = b^* = (n \oplus a)^*$$
$$n \oplus b^* = n \oplus b = a = a^* = (n \oplus b)^*$$

د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-009): سرچینې د دریم نامعیاري حالت په ښي اړخ کښې ناترلے y لیکلے و؛ دلته د همدې کرښې له چپ اړخ او د جدول له مخې a بېرته اېښودل شوے دے. نو $\mathfrak{L} \vDash !Q_5$. خو $a \oplus 0 \neq 0 \oplus a$، نو $\mathfrak{L} \nvDash \forall x\,\forall y\,(x + y) = (y + x)$.

تمرین 20.13. د 20.12 جوړښت $\mathfrak{L}$ په ⊗ او ⊘ سره وغځوئ، څو د $\times$ او $<$ تفسیرونه وي۔ وښیئ چې جوړښت مو د **Q** پاتې بدیهي اصول پوره کوي:

$$\forall x\,(x \times \mathrm{o}) = \mathrm{o} \qquad (!Q_6)$$

$$\forall x\,\forall y\,(x \times y') = ((x \times y) + x) \qquad (!Q_7)$$

$$\forall x\,\forall y\,(x < y \leftrightarrow \exists z\,(z' + x) = y) \qquad (!Q_8)$$

تمرین 20.14. د 20.12 په $\mathfrak{L}$ کښې $a^* = a$ او $b^* = b$ دي۔ ایا د **Q** داسې مدل شته چې $a^* = b$ او $b^* = a$ وي؟

مونږ د **Q** داسې مدلونه په څرګند ډول جوړ کړل چې نامعیاري غړي یې د معیاري عناصرو «هاخوا» پراته دي۔ په حقیقت کښې، بدیهي اصول هممومره غواړي۔ یو نامعیاري غړے x د $0 \oslash$ شرط پوره کولے نهٔ شي، ځکه $\mathbf{Q} \vdash \forall x\,\neg x < 0$ (وګورئ د OpenLogic اړونده سرچینیزه برخه [OLP])۔ همدارنګه د هر n دپاره $\mathbf{Q} \vdash \forall x\,(x < \overline{n}' \rightarrow (x = \overline{0} \lor x = \overline{1} \lor \cdots \lor x = \overline{n}))$ (د OpenLogic اړونده سرچینیزه برخه [OLP])، نو د هیڅ $n > 0$ دپاره $n \oslash a$ نهٔ شو لرلے۔

20.5 د PA مدلونه

د **TA** هر نامعیاري مدل د **PA** هم نامعیاري مدل دے۔ مونږ پوهېږو چې د **TA**، او په پایله کښې د **PA**، نامعیاري مدلونه شته۔ دا هم پوهېږو چې داسې نامعیاري مدلونه نامعیاري «شمېرې» لري، یعني د تعریف ساحې داسې غړي چې له ټولو معیاري «شمېرو» هاخوا دي۔ خو دا څنګه ترتیب شوي دي؟ څومره دي؟ ومو لیدل چې د کمزورې تیورۍ **Q** مدلونه حتا یوازې یوه نامعیاري شمېره لرلے شي۔ خو دغه ساده جوړښتونه د **PA** یا **TA** مدلونه نهٔ دي۔

د **PA** یا **TA** د مدلونو د جوړښت د پوهېدو کلي دا ده چې وګورو په دغو تیوریو کښې کوم حقیقتونه د اشتقاق وړ دي۔ مثلاً لا له مخکې $\forall x\, x \neq x'$ او $\forall x\,\forall y\,(x+y) = (y+x)$ ثابتوي، نو هغه ساده جوړښتونه چې دا ترلي فارمولونه دروغوي د **PA** د مدلونو په توګه ردوي۔

فرض کړئ $\mathfrak{M}$ د **PA** مدل دے۔ که $\mathbf{PA} \vdash !A$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash !A$۔ بیا د $\mathrm{o}^{\mathfrak{M}}$ دپاره **z**، د $'^{\mathfrak{M}}$ دپاره $*$، د $+^{\mathfrak{M}}$ دپاره ⊕، د $\times^{\mathfrak{M}}$ دپاره ⊗ او د $<^{\mathfrak{M}}$ دپاره ⊘ کاروو۔ هره ترلے فارمول $!A$ بیا د **z**، $*$، ⊕، ⊗ او ⊘ په هکله کوم شرط بیانوي، او که $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي نو هغه شرط باید پوره شي۔ مثلاً که $\mathfrak{M} \vDash !Q_1$، یعني $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,\forall y\,(x' = y' \rightarrow x = y)$، نو $*$ باید یو پر یو وي۔

قضیه 20.15. په $\mathfrak{M}$ کښې ⊘ یو خطي سخت ترتیب دے، یعني:

1. د هیڅ $x \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $x \oslash x$ نهٔ وي۔
2. که $x \oslash y$ او $y \oslash z$ وي، نو $x \oslash z$۔
3. د هر $x \neq y$ دپاره یا $x \oslash y$، یا $y \oslash x$۔

ثبوت. PA دا ثابتوي:

1. $\forall x\,\neg x < x$
2. $\forall x\,\forall y\,\forall z\,((x < y \land y < z) \rightarrow x < z)$
3. $\forall x\,\forall y\,((x < y \lor y < x) \lor x = y))$

□

قضیه 20.16. **z** د $|\mathfrak{M}|$ تر ټولو کوچنی غړی د $\olessthan$ په ترتیب کښې دے۔ د هر x دپاره $x \olessthan x^*$، او x^* تر ټولو کوچنے $\olessthan$-لوي غړے دے۔ له صفر څخه پرته د هر x دپاره داسې یوازینے y شته چې $x = y^*$ وي۔ (مونږ y په $\mathfrak{M}$ کښې د x «مخکښېنی» بولو او په $^*x$ ئې ښیو۔) د ژباړې د نسخې سمون :(*OLMOD-010*) سرچینې د یوازینې مخکښېنیې دعوه د هر x دپاره کړې وه، چې صفر هم رانغاړي، حال دا چې د Q2 بدیهي اصل له مخې صفر د هیڅ څیز جانشین نۀ دے۔ دلته دعوه په سم ډول له صفر څخه پرته غړو ته محدوده شوې ده۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 20.17. په $\mathcal{L}_A$ کښې داسې تړلي فارمولونه ومومئ چې په **PA** کښې د اشتقاق وړ وي (او ځکه په $\mathfrak{N}$ کښې رښتوني وي) او په 20.16 کښې د **z**، $*$ او $\olessthan$ ځانګړتیاوې تضمین کړي۔

قضیه 20.18. د $\mathfrak{M}$ ټول معیاري غړي د $\olessthan$ له مخې له ټولو نامعیاري غړي څخه کوچني دي۔

ثبوت. n د معیاري غړے $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ د $\mathfrak{M}$ غړي د لنډون په توګه کاروو۔ لا **Q** د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\forall x\,(x < \overline{n}' \to (x = \overline{0} \lor x = \overline{1} \lor \dots \lor x = \overline{n}))$ ثابتوي۔ د **z**$\olessthan$ شرط پوره کوونکي غړي نشته۔ نو که n معیاري او x نامعیاري وي، $x \olessthan n$ نۀ شو لرلے۔ د تعریف له مخې نامعیاري عنصر د هیڅ $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ نۀ وي، نو $n \neq x$ هم دے۔ څرنګه چې $\olessthan$ خطي ترتیب دے، باید $n \olessthan x$ وي۔ □

قضیه 20.19. د $|\mathfrak{M}|$ هر نامعیاري غړے x د لاندې فرعي سټ یو غړے دے:

$$\dots {}^{***}x \olessthan {}^{**}x \olessthan {}^{*}x \olessthan x \olessthan x^{*} \olessthan x^{**} \olessthan x^{***} \olessthan \dots$$

مونږ دا فرعي سټ د x بلاک بولو او په $[x]$ ئې لیکو۔ نه تر ټولو کوچنے او نه تر ټولو لوے غړے لري۔ دا د هغو $y \in |\mathfrak{M}|$ د سټ په توګه ځانګړې کېدے شي چې د کوم معیاري n دپاره $y = x \oplus n$ یا $x = y \oplus n$ وي۔

ثبوت. داسې سټ $[x]$ تل شته، ځکه د $|\mathfrak{M}|$ هر غړے y یوازینے جانشین y^* لري او که دغه غړے نامعیاري وي، یوازینے مخکښېنی $^*y$ لري۔ د پرله‌پسې غړي y او y^* دپاره $y \olessthan y^*$، او y^* د $\olessthan$ له مخې د $|\mathfrak{M}|$ تر ټولو کوچنے هغه غړے دے چې y ترې $\olessthan$ وي۔ څرنګه چې تل $^*y \olessthan y$ او $y \olessthan y^*$، نو $[x]$ نه تر ټولو کوچنے او نه تر ټولو لوے غړے لري۔ که $y \in [x]$ وي، نو $x \in [y]$، ځکه بیا یا $x = y^{*\dots*}$ یا $y = x^{*\dots*}$۔ که $x = y^{*\dots*}$ وي (له n ځله $*$ سره)، نو $x = y \oplus n$ او برعکس، ځکه (که n د $'$ نښو شمېر وي) $\mathbf{PA} \vdash \forall x\, x'^{\dots\prime} = (x + \overline{n})$۔ □

قضیه 20.20. که $[x] \neq [y]$ او $x \olessthan y$ وي، نو د هر $u \in [x]$ او $v \in [y]$ دپاره $u \olessthan v$۔

ثبوت. پام وکړئ چې $\mathbf{PA} \vdash \forall x\,\forall y\,(x < y \to (x' < y \lor x' = y))$۔ نو که $u \olessthan v$ وي او $[u] \neq [v]$، د هر n دپاره $u \oplus n^* \olessthan v$ هم لرو۔

هر $u \in [x]$ د $\olessthan y$ شرط پوره کوي: د فرض له مخې $x \olessthan y$۔ که $u \olessthan x$ وي، د انتقال له مخې $u \olessthan y$۔ او که $x \olessthan u$ خو $u \in [x]$ وي، نو د کوم n دپاره $u = x \oplus n^*$؛ نو د هغه حقیقت له مخې چې اوس مو ثابت کړ $u \olessthan y$۔

اوس فرض کړئ $v \in [y]$ د $\olessthan y$ شرط پوره کوي، یعنې د کوم معیاري m دپاره $y = v \oplus m^*$۔ بیا $x \olessthan v$ کېدے نۀ شي، ګنې $x \olessthan v \oplus m^* = y$ به وو۔ همدارنګه $v \neq x$، ګنې $y = v \oplus m^* = x \oplus m^*$ او $[y] = [x]$ به وو۔ نو $v \olessthan x$۔ بیا د هر n دپاره $v \olessthan x \oplus n^*$ هم۔ له دې امله که $x \olessthan u$ او $u \in [x]$ وي، نو $v \olessthan u$۔ که $u \olessthan x$ وي، د انتقال له مخې $u \olessthan v$۔

په پای کښې که $v \olessthan y$ وي، نو $u \olessthan v$، ځکه لکه چې ومو ښودل $u \olessthan y$ او $v \olessthan y$۔ □

نتیجه 20.21. که $[x] \neq [y]$ وي، نو $[x] \cap [y] = \emptyset$۔

ثبوت. فرض کړئ $z \in [x]$ او $x \olessthan y$. بیا د هر $u \in [y]$ دپاره $z \olessthan u$. که $z \in [y]$ هم واے، $z \olessthan z$ به مو لرلے. د $y \olessthan x$ حالت هم ورته دے. □

دا معنا لري چې بلاکونه پخپله داسې ترتیبیدے شي چې د $\olessthan$ درناوی وکړي: $[y] \olessthan [x]$ هله او یوازې هله چې $y \olessthan x$؛ یا په همارزه توګه، چې د هر $u \in [x]$ او $v \in [y]$ دپاره $u \olessthan v$ وي. څرګنده ده چې معیاري بلاک $[0]$ تر ټولو کوچنے بلاک دے. له هېڅ نامعیاري بلاک سره تقاطع نهٔ لري، او هېڅ دوه نامعیاري بلاکونه هم یو بل نهٔ پرې کوي. په ځانګړي ډول، د پرلهپسې جانشینونو یا مخکښینو په اخیستو بل بلاک ته نهٔ شئ رسیدے.

قضیه 20.22. که x او y نامعیاري وي، نو $x \olessthan x \oplus y$ او $x \oplus y \notin [x]$.

ثبوت. که y نامعیاري وي، نو $y \neq \mathbf{z}$. $\mathbf{PA} \vdash \forall x\, \forall y\, (y \neq \mathrm{o} \to x < (x + y))$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-011)** سرچینې د دې عمومي حقیقت په لیکلو کښې y ازاد پرېښے و، دلته پر y هم کلي سور ورزیات شوے، لکه دعوه او ورپسې استعمال چې غواړي. اوس فرض کړئ $x \oplus y \in [x]$. څرنګه چې $x \olessthan x \oplus y$، د کوم معیاري عدد دپاره $x \oplus y = x \oplus n^*$. خو د جمع د اختصار قانون $\mathbf{PA} \vdash \forall x\, \forall y\, \forall z\, ((x + y) = (x + z) \to y = z)$ دے. له دې به د کوم معیاري n دپاره $y = n^*$ پایله شي، خو y نامعیاري فرض شوې ده. □

قضیه 20.23. تر ټولو کوچنے نامعیاري بلاک نشته.

ثبوت. $\mathbf{PA} \vdash \forall x\, \exists y\, ((y + y) = x \lor (y + y)' = x)$، یعني هر x پر 2 وېشل کېږي (ښایي پاتې شونې 1 ولري). که x نامعیاري وي، y هم نامعیاري دے. د مخکېنۍ قضیې له مخې $y \olessthan y \oplus y$ او $y \oplus y \notin [y]$. بیا $y \olessthan (y \oplus y)^*$ او $(y \oplus y)^* \notin [y]$ هم. خو $x = y \oplus y$ یا $x = (y \oplus y)^*$، نو $y \olessthan x$ او $y \notin [x]$. □

قضیه 20.24. تر ټولو لوے بلاک نشته.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 20.25. وښیئ چې د **PA** په یوه نامعیاري مدل کښې تر ټولو لوے بلاک نشته.

قضیه 20.26. د بلاکونو ترتیب ګڼ دے. یعني که $x \olessthan y$ او $[x] \neq [y]$ وي، نو داسې بلاک $[z]$ شته چې له دواړو بېل او د هغو تر منځ وي.

ثبوت. فرض کړئ $x \olessthan y$. لکه مخکې، $x \oplus y$ پر دوه وېشل کېږي (ښایي پاتې شونې ولري): داسې $z \in |\mathfrak{M}|$ شته چې یا $x \oplus y = z \oplus z$ یا $x \oplus y = (z \oplus z)^*$. عنصر z د x او y «اوسط» دے، او $x \olessthan z$ او $z \olessthan y$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-012)** سرچینې د دې ثبوت په دوو معادلو کښې ناتعریفه جمع کارولې وه، دلته د ټول څېرکي تاکلې نامعیاري جمع ⊕ بېرته ایښوول شوې ده. □

تمرین 20.27. د 20.26 مفصل ثبوت ولیکئ. د z د شتون د تضمین دپاره **PA** باید کومه ترلے فارمول اشتقاق کړي؟ ولې $x \olessthan z$ او $z \olessthan y$، او ولې $[x] \neq [z]$ او $[z] \neq [y]$ دي؟

له دې امله، په هر شمېرېدونکي نامعیاري مدل کښې نامعیاري بلاکونه د ناطقو په شان ترتیب لري: یو شمېرېدونکے لامتناهي ګڼ خطي ترتیب بې له سرحدي ټکو جوړوي. ښودل کېدے شي چې هر دوه داسې شمېرېدونکے لامتناهي ترتیبونه آیزومورف دي. نو د رښتیني حساب د هر دوه د شمېر وړ نامعیاري مدلونو $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ هغه راکوټي چې یوازې $<$ او $=$ لرونکې ژبې ته کېږي، آیزومورفي دي. په رښتیا، آیزومورفیزم h داسې تعریفېدے شي: د $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ معیاري برخې د معیاري مدل $\mathfrak{N}$ سره، او څکه له یو بل سره، آیزومورفي دي. د نامعیاري برخې بلاکونه پخپله د ناطقو په شان ترتیب شوي او څکه آیزومورف دي؛ د بلاکونو یو آیزومورفیزم د هر بلاک دننه د خپل‌سرو عناصرو په سره برابرولو غځېدے شي، او بیا د $\mathfrak{M}_1$ کښې د x د جانشین انځور د $\mathfrak{M}_2$ کښې د x د انځور جانشین وټاکل شي. له دې دا نهٔ

راځي چې $\mathfrak{M}_1$ او $\mathfrak{M}_2$ د حساب په بشپړه ژبه کښې آیزومورف دي (آیزومورفیزم تل د یوې ژبه په نسبت وي)، ځکه پر $|\mathfrak{M}_1|$ او $|\mathfrak{M}_2|$ د جمع او ضرب د تعریفولو نامتجانسې لارې شته۔ (دا د واټ د یوې مشهورې قضیې څخه هم راځي چې د یوې بشپړې تیورۍ د شمېرېدونکو مدلونو شمېر 2 کېدے نۀ شي۔) **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-013)** سرچینې د بلاکونو شمېرېدنه له هر نامعیاري مدل څخه بې له شرطه پایله کړې وه، دا یوازې د شمېرېدونکي مدل دپاره لازمېږي۔ دلته دغه شرط څرګند شوے او د وروستې جملې له شمېرېدونکو مدلونو سره برابر شوے دے۔

20.6 د حساب محاسبه کېدونکي مدلونه

معیاري مدل $\mathfrak{N}$ دوه ښې ځانګړتیاوې لري۔ تعریف ساحه ئې طبیعي شمېرې $\mathbb{N}$ دي، یعنې عناصر ئې هماغه ډول څیزونه دي چې د حساب په ژبه ئې په هکله خبرې کول غواړو، او معیاري عددنښه $\overline{n}$ په رښتیا n په نښه کوي۔ بله ښه ځانګړتیا دا ده چې د $\mathcal{L}_A$ د غیرمنطقي نښو ټول تفسیرونه محاسبه کېدونکي دي۔ د جانشین، جمع او ضرب تابعې چې $\prime^{\mathfrak{N}}$، $+^{\mathfrak{N}}$ او $\times^{\mathfrak{N}}$ دي، د شمېرو محاسبه کېدونکې تابعې دي (مثلاً د ټیورینګ ماشینونو له خوا محاسبه کېدونکې، یا په ابتدایي بازګښت تعریفېدونکې)۔ او په $\mathfrak{N}$ کښې د کوچنیوالي اړیکه، یعنې $<^{\mathfrak{N}}$، پرېکړه کېدونکې ده۔

د **Q** او **PA** په شان د حسابي تیوریو نامعیاري مدلونه باید نامعیاري عناصر ولري۔ نو تعریف ساحې ئې عموماً له $\mathbb{N}$ سره نور غړي هم لري۔ خو هر نامتناهي شمېرېدونکے جوړښت پر هر شمېرېدونکے لامتناهي سټ، د $\mathbb{N}$ په ګډون، جوړېدے شي۔ نو داسې نامعیاري مدلونه هم شته چې تعریف ساحه ئې $\mathbb{N}$ وي۔ البته په داسې مدل $\mathfrak{M}$ کښې لږ تر لږه څینې شمېرې خپل معمولي نقش نۀ شي لوبولے، ځکه داسې k باید وي چې د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره له $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})$ څخه بیل وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-023)** سرچینې دلته هر شمېرېدونکے جوړښت یاد کړے و، خو د دې نسخې د شمېر ورتیا اصطلاح متناهي سټونه هم رانغاړي، او متناهي جوړښت د طبیعي شمېرو پر سټ نۀ شي جوړېدے۔ دلته د نامتناهي والي اړین شرط څرګند شوے، د بحث نامعیاري حسابي مدلونه له مخکې لا نامتناهي دي۔

تعریف 20.28. د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ محاسبه کېدونکے دے هله او یوازې هله چې $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$، $\prime^{\mathfrak{M}}$، $+^{\mathfrak{M}}$ او $\times^{\mathfrak{M}}$ محاسبه کېدونکې تابعې، او $<^{\mathfrak{M}}$ پرېکړه کېدونکې اړیکه وي۔

بېلګه 20.29. د 20.10 جوړښت $\mathfrak{K}$ په یاد راوړئ۔ تعریف ساحه ئې $|\mathfrak{K}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ او تفسیرونه ئې دا وو:

$$\mathrm{o}^{\mathfrak{K}} = 0$$

$$\prime^{\mathfrak{K}}(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{که } x \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{که } x = a \text{ وي} \end{cases}$$

$$+^{\mathfrak{K}}(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{که } x\text{، } y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}}(x, y) = \begin{cases} xy & \text{که } x\text{، } y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ 0 & \text{که } x = 0 \text{ یا } y = 0 \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$<^{\mathfrak{K}} = \{\langle x, y\rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ او } x < y\} \cup \{\langle x, a\rangle : x \in |\mathfrak{K}|\}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-014) سرچینې د وروستي سټ په شرط کښې n لیکلے و، حال دا چې په مرتبه جوړه کښې x راغلے دے، دلته شرط د x د تعریف ساحې غړیتوب ته سم شوے، لکه د K په اصلي تعریف کښې چې راغلے دے۔ خو $|\mathfrak{K}|$ شمېرېدونکے لامتناهي او له $\mathbb{N}$ سره همشمېره دے۔ مثلاً $g\colon \mathbb{N} \to |\mathfrak{K}|$ چې $g(0) = a$ او د $n > 0$ دپاره $g(n) = n - 1$ وي، یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده۔ دا د **Q** د نوي مدل $\mathfrak{K}'$ او $\mathfrak{K}$ تر منځ پر آیزومورفیزم بدلولے شو۔ په $\mathfrak{K}'$ کښې باید د $\mathcal{L}_A$ نښو ته بېلې تابعې او اړیکې وټاکو، ځکه د $\mathbb{N}$ بېل غړي د معیاري او نامعیاري شمېرو نقشونه لوبوي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-015)** سرچینې د مثبت n دپاره د n جمع یو نقشه لیکلې وه، چې صفر او یو د تابعې له قیمتونو بهر پرېږدي او دوه اړخیزه یو په یو نۀ ده۔ دلته د n منفي یو نقشه لیکل شوې؛ همدا نقشه د ورپسې ټولو لېږدول شویو تفسیرونو سره سلا ده۔

په ځانګړي ډول، اوس 0 د a نقش لوبوي، نه د تر ټولو کوچنۍ معیاري شمېرې. تر ټولو کوچنۍ معیاري شمېره اوس 1 ده. نو $o^{\mathfrak{K}'} = 1$ ټاکو. د جانشین تابع هم اوس ښیله ده: یوه معیاري شمېره، یعنې $n > 0$، ورکړل شي، بیا هم $n+1$ راګرځوي. خو 0 اوس د a د نقش لوبوي، چې خپل جانشین دے. نو $\prime^{\mathfrak{K}'}(0) = 0$. د جمع او ضرب دپاره هم لرو:

$$+^{\mathfrak{K}'}(x,y) = \begin{cases} x+y-1 & \text{که } x\text{، } y>0 \text{ وي} \\ 0 & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

$$\times^{\mathfrak{K}'}(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{که } x=1 \text{ یا } y=1 \text{ وي} \\ xy-x-y+2 & \text{که } x\text{، } y>1 \text{ وي} \\ 0 & \text{په نورو حالاتو کښې} \end{cases}$$

او $\langle x,y\rangle \in <^{\mathfrak{K}'}$ هله او یوازې هله چې $x<y$، $x>0$ او $y>0$ وي، یا $y=0$ وي.

دا ټولې تابعې د طبیعي شمېرو محاسبه کېدونکې تابعې دي او $<^{\mathfrak{K}'}$ پر $\mathbb{N}$ یوه پرېکړه کېدونکې اړیکه ده؛ خو دغه تابعې پر $\mathbb{N}$ د جانشین، جمع او ضرب له معمولي تابعو سره یو شان نهٔ دي، او $<^{\mathfrak{K}'}$ هم پر $\mathbb{N}$ له معمولي $<$ سره یو شان نهٔ ده.

تمرین 20.30. داسې جوړښت $\mathfrak{L}'$ ورکړئ چې $|\mathfrak{L}'| = \mathbb{N}$ وي او د 20.12 له $\mathfrak{L}$ سره آیزومورف وي.

20.29 ښیي چې **Q** پر $\mathbb{N}$ د تعریف ساحې محاسبه کېدونکي نامعیاري مدلونه لري. خو لاندې پایله ښیي چې د **PA** د مدلونو دپاره دا خبره رښتونې نهٔ ده (او څکه د **TA** د مدلونو دپاره هم نهٔ ده).

قضیه 20.31 (د ټېننباوم قضیه)**.** $\mathfrak{N}$ تر آیزومورفیزم پورې د **PA** یوازینے محاسبه کېدونکے مدل دے. د ژباړې د نسخې سمون **(*OLMOD*-016):** سرچینې «یوازینے» په لفظي ډول ویلي وو، خو د طبیعي شمېرو پر بنسټ محاسبه کېدونکي او آیزومورف بیا-نومول شوي نقلونه شته؛ د ټېننباوم د قضیې دقیقه پایله دا ده چې هېڅ محاسبه کېدونکے نامعیاري مدل نشته. دلته «تر آیزومورفیزم پورې» دا دقیقوالی څرګندوي.

باب 21

د منځګړیتوب قضیه

21.1 سریزه

د منځګړیتوب قضیه لاندې پایله ده: فرض کړئ $B!\to A!\vDash$. بیا داسې ترلے فارمول $C!$ شته چې $C!\to A!\vDash$ او $B!\to C!\vDash$ وي. سربېره پر دې، په $C!$ کښې هر ثابت سمبول، تابع او پریدیکات (له $=$ پرته) په $A!$ او $B!$ دواړو کښې راځي. ترلے فارمول $C!$ د $A!$ او $B!$ یو منځګړی بلل کېږي.

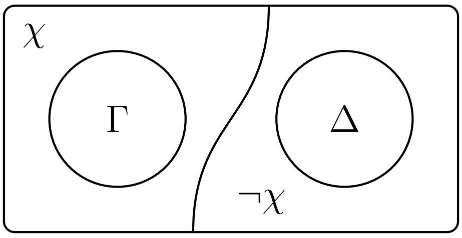
د منځګړیتوب قضیه په خپل ذات کښې په زړه پورې ده، خو اصلي ارزښت ئې په دې کښې دے چې د یوې تیورۍ دننه د تعریفوړتیا په هکله پایلې، او هغه شرطونه پرې ثابتولے شو چې لاندې ئې د دوو سازګارو تیوریو یوځائے کول یوه سازګاره تیوري ورکوي. لومړۍ پایله د بېت د تعریفوړتیا قضیه، او دویمه د رابنسن د ګډې سازګارۍ قضیه بلل کېږي.

21.2 د ترلي فارمولونه بېلول

د منځګړیتوب د قضیې ثبوت ته تر تلو مخکې لږ بنسټیز کار پکار دے. د $A!$ او $B!$ منځګړی داسې ترلے فارمول $C!$ ده چې $A \vDash !C$ او $B!\vDash C!$ وي. د نقیض عکس له مخې، وروستۍ خبره هله او یوازې هله رښتونې ده چې $\neg !B \vDash \neg !C$ وي. هغه ترلے فارمول $C!$ چې دا خاصیت ولري، ویل کېږي چې $A!$ او $\neg !B$ بېلوي. نو د $A!$ او $B!$ د یو منځګړي موندل د داسې ترلے فارمول له موندلو سره برابر دي چې $A!$ او $\neg !B$ بېل کړي. د معمول په څېر به د یوې عمومي شوې بڼې څېړل ګټور وي: داسې جمله چې د ترلي فارمولونه دوه سېټونه بېل کړي.

تعریف 21.1. یوه جمله $C!$ د جملو سېټونه Γ او Δ هله او یوازې هله بېلوي چې $\Gamma \vDash !C$ او $\Delta \vDash \neg !C$ وي. که داسې هېڅ ترلے فارمول نۀ وي، نو Γ او Δ نه بېلېدونکي دي.

د Γ، Δ او $C!$ د مدلونو د ټولګیو تر منځ د شاملېدو اړیکې لاندې ښودل شوې دي:



شکل 21.1: $C!$، Γ او Δ بېلوي

لم 21.2. فرض کړئ $\mathcal{L}_0$ هغه ژبه ده چې هر هغه ثابت سمبول، تابع او پریدیکات (له $\doteq$ پرته) لري چې په Γ او Δ دواړو کښې راځي؛ او $\mathcal{L}_0'$ د هر $0 \geq n$ دپاره د نامتناهي ډېرو نویو ثابت سمبولونه c_n په ورزیاتولو ترې ترلاسه شوې وي. بیا که Γ او Δ په $\mathcal{L}_0$ کښې نه

بيلېدونکي وي، په $\mathcal{L}'_0$ کښې هم نه بيلېدونکي دي.

ثبوت. په غيرمستقيم ډول پر مخ ځو: د تناقض په موخه فرض کړئ چې Γ او Δ په $\mathcal{L}'_0$ کښې بيلېږي. بيا د کوم $!C \in \mathcal{L}_0$ دپاره $\Gamma \vDash !C[c/x]$ او $\Delta \vDash \neg !C[c/x]$ دي (دلته c يو نوی ثابت سمبول دے، هغه حالت چې $!C$ تر يوه زيات داسې نوي ثابت سمبول ولري، ورته دے). د متناهي شاهد له مخې د Γ يو متناهي فرعي سټ Γ_0 او د Δ يو متناهي فرعي سټ Δ_0 شته، داسې چې $\Gamma_0 \vDash !C[c/x]$ او $\Delta_0 \vDash \neg !C[c/x]$ وي. پرېږدئ $!G$ په Γ_0 کښې د ټولو فارمولونه عطف، او $!H$ په Δ_0 کښې د ټولو فارمولونه عطف وي. بيا

$$!G \vDash !C[c/x], \qquad\qquad !H \vDash \neg !C[c/x].$$

له لومړۍ څخه د تعميم په قاعده $!G \vDash \forall x\,!C$ لرو، او له دويمې څخه د نقيض عکس په قاعده $!C[c/x] \vDash \neg !H$، او له دې څخه هم $\forall x\,!C \vDash \neg !H$ ترلاسه کېږي. د ژباړې د نسخې سمون: **(OLMOD-017)** سرچينې په وروستي استلزام کښې ناتاکلي نښه δ ليکلې وه، دلته $!H$ ليکل شوے، ځکه همدا د Δ_0 د جملو عطف دے او د مخکنۍ کرښې نقيض عکس همدا پايله ورکوي. د نقيض عکس بيا کارول $!H \vDash \neg\forall x\,!C$ راکوي. د يکنواختۍ له مخې

$$\Gamma \vDash \forall x\,!C, \qquad\qquad \Delta \vDash \neg\forall x\,!C,$$

نو $\forall x\,!C$ په $\mathcal{L}_0$ کښې Γ او Δ بېلوي. □

لم 21.3. فرض کړئ $\Gamma \cup \{\exists x\,!S\}$ او Δ نه بيلېدونکي دي، او c يو نوی ثابت سمبول دے چې په Γ، Δ يا $!S$ کښې نۀ راځي. بيا $\Gamma \cup \{\exists x\,!S, !S[c/x]\}$ او Δ هم نه بيلېدونکي دي.

ثبوت. د تناقض دپاره فرض کړئ چې $!C$، $\Gamma \cup \{\exists x\,!S, !S[c/x]\}$ او Δ بېلوي، خو په عين وخت کښې $\Gamma \cup \{\exists x!S\}$ او Δ نه بيلېدونکي دي. دوه حالتونه بېلوو:

1. c په $!C$ کښې نۀ راځي: په دې حالت کښې $\Gamma\cup\{\exists x\,!S, \neg !C\}$ د صدق ور دے (که داسې نۀ وے، $!C$ به $\Gamma\cup\{\exists x\,!S\}$ او Δ بېل کړي وو). که $!S[c/x]$ ورزيات هم شي، سټ د صدق وړ پاتې کېږي؛ نو په پايله کښې $!C$ بيا هم $\Gamma\cup\{\exists x\,!S, !S[c/x]\}$ او Δ نۀ بېلوي.
2. c په $!C$ کښې راځي، نو $!C$ د $!C[c/x]$ بڼه لري. بيا لرو چې

$$\Gamma \cup \{\exists x\,!S, !S[c/x]\} \vDash !C[c/x],$$

نو د استنتاج د قضيې او تعميم له مخې $\Gamma, \exists x\,!S \vDash \forall x\,(!S \to !C)$، او په پای کښې $\Gamma \cup \{\exists x\,!S\} \vDash \exists x\,!C$. له بلې خوا، $\Delta \vDash \neg !C[c/x]$ او ځکه د تعميم له مخې $\Delta \vDash \neg\exists x\,!C$. نو $\Gamma \cup \{\exists x\,!S\}$ او Δ د بيلېدو وړ دي، دا تناقض دے.

□

21.3 د کرېګ د منځګړيتوب قضيه

قضيه 21.4 (د کرېګ د منځګړيتوب قضيه)**.** که $\vDash !A \to !B$ وي، نو داسې ترلے فارمول $!C$ شته چې $\vDash !A \to !C$ او $\vDash !C \to !B$ وي، او په $!C$ کښې هر ثابت سمبول، تابع او پريديکات (له $=$ پرته) په $!A$ او $!B$ دواړو کښې راځي. ترلے فارمول $!C$ د $!A$ او $!B$ يو منځګړی بلل کېږي.

ثبوت. فرض کړئ $\mathcal{L}_1$ د $!A$ ژبه او $\mathcal{L}_2$ د $!B$ ژبه ده. $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ پرېږدئ. د هر $i \in \{0, 1, 2\}$ دپاره $\mathcal{L}'_i$ له $\mathcal{L}_i$ څخه د نامتناهي ډېرو نويو ثابت سمبولونه $c_0, c_1, c_2, \ldots$ په ورزياتولو ترلاسه شوې ژبه وي.

که $!A$ د صدق ور نهٔ وي، $\exists x\, x \neq x$ يو منځګړی دے. که $\neg !B$ د صدق ور نهٔ وي (او له همدې امله $!B$ معتبره وي)، $\exists x\, x = x$ يو منځګړی دے. نو دا هم فرض کولے شو چې $!A$ او $\neg !B$ دواړه د صدق ور دي.

د منځګړيتوب د قضيې د نقيض عکس د ثابتولو دپاره فرض کړئ چې د $!A$ او $!B$ هېڅ منځګړی نشته. په بله وينا، فرض کړئ چې $\{!A\}$ او $\{\neg !B\}$ په $\mathcal{L}_0$ کښې نه بېلېدونکي دي.

موخه مو دا ده چې جوړه $(\{!A\}, \{\neg !B\})$ يوې اعظمي نه بېلېدونکې جوړې (Γ^*, Δ^*) ته وغځوو. پرېږدئ $!A_0$، $!A_1$، $!A_2$، ...، د $\mathcal{L}'_1$ ټرلي فارمولونه، او $!B_0$، $!B_1$، $!B_2$، ...، د $\mathcal{L}'_2$ ټرلي فارمولونه په لړ کښې راوړي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-018)** سرچينې دلته د نا پراخو ژبو $\mathcal{L}_1$ او $\mathcal{L}_2$ جملې په لړ کښې راوړې وې، حال دا چې ورپسې ادعا په نويو ثابتونو لرونکو ژبو $\mathcal{L}'_1$ او $\mathcal{L}'_2$ کښې اعظمي سازګاري غواړي؛ دلته شمېرنه همدغو پراخو ژبو ته سمه شوې ده. د $n \geq 0$ دپاره د ټرلي فارمولونه د سېټونو دوه زياتېدونکي لړۍ (Γ_n, Δ_n) داسې تعريفوو. $\Gamma_0 = \{!A\}$ او $\Delta_0 = \{\neg !B\}$ کښېږدئ. که (Γ_n, Δ_n) لا تعريف شوي وي، Γ_{n+1} او Δ_{n+1} داسې تعريف کړئ:

1. که $\Gamma_n \cup \{!A_n\}$ او Δ_n په $\mathcal{L}'_0$ کښې نه بېلېدونکي وي، $!A_n$ په Γ_{n+1} کښې واچوئ. سربېره پر دې، که $!A_n$ يو وجودي فارمول $\exists x\, !S$ وي، داسې نوی ثابت سمبول c وټاکئ چې په Γ_n، Δ_n، $!A_n$ يا $!B_n$ کښې نهٔ راځي، او $!S[c/x]$ په Γ_{n+1} کښې واچوئ.
2. که Γ_{n+1} او $\Delta_n \cup \{!B_n\}$ په $\mathcal{L}'_0$ کښې نه بېلېدونکي وي، $!B_n$ په Δ_{n+1} کښې واچوئ. سربېره پر دې، که $!B_n$ يو وجودي فارمول $\exists x\, !S$ وي، داسې نوی ثابت سمبول c وټاکئ چې په Γ_{n+1}، Δ_n، $!A_n$ يا $!B_n$ کښې نهٔ راځي، او $!S[c/x]$ په Δ_{n+1} کښې واچوئ.

په پای کښې داسې تعريف کړئ:

$$\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n, \qquad \Delta^* = \bigcup_{n \geq 0} \Delta_n.$$

اوس پر n په همماهاله استقرا ثابتولے شو چې:

1. Γ_n او Δ_n په $\mathcal{L}'_0$ کښې نه بېلېدونکي دي؛
2. Γ_{n+1} او Δ_n په $\mathcal{L}'_0$ کښې نه بېلېدونکي دي.

د 1 بنسټ له 21.2 څخه ترلاسه کېږي. د 2 دپاره بايد درې حالتونه بېل کړو:

1. که $\Gamma_0 \cup \{!A_0\}$ او Δ_0 بېلېدونکي وي، نو $\Gamma_1 = \Gamma_0$ او 2 يوازې هماغه 1 ده؛
2. که $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{!A_0\}$ وي، نو Γ_1 او Δ_0 د جوړونې له مخې نه بېلېدونکي دي؛
3. هغه حالت پاتې کېږي چې $!A_0$ وجودي وي، نو $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\exists x\, !S, !S[c/x]\}$. د جوړونې له مخې $\Gamma_0 \cup \{\exists x\, !S\}$ او Δ_0 نه بېلېدونکي دي، نو د 21.3 له مخې $\Gamma_0 \cup \{\exists x\, !S, !S[c/x]\}$ او Δ_0 هم نه بېلېدونکي دي.

په دې سره د پورته 1 او 2 د استقرا بنسټ بشپړېږي. اوس استقرايي ګام ته ورځو. د 1 دپاره، که $\Delta_{n+1} = \Delta_n \cup \{!B_n\}$ وي، نو Γ_{n+1} او Δ_{n+1} د جوړونې له مخې نه بېلېدونکي دي (حتیٰ چې $!B_n$ وجودي هم وي، د 21.3 له مخې)؛ او که $\Delta_{n+1} = \Delta_n$ وي (ځکه چې Γ_{n+1} او $\Delta_n \cup \{!B_n\}$ بېلېدونکي دي)، د 2 استقرايي فرضيه کاروو. د 2 د استقرايي ګام دپاره، که $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1} \cup \{!A_{n+1}\}$ وي، نو Γ_{n+2} او Δ_{n+1} د جوړونې له مخې نه بېلېدونکي دي (حتیٰ چې $!A_{n+1}$ وجودي هم وي، د 21.3 له مخې)؛ او که $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1}$ وي، د 1 هغه استقرايي حالت کاروو چې همدا اوس مو ثابت کړ. په دې سره پر 1 او 2 استقرا پايے ته رسېږي.

له دې څخه پایله کیږي چې Γ^* او Δ^* نه بیلیدونکي دي؛ که داسې نۀ وے، د متناهي شاهد له مخې به داسې $n \geq 0$ وای چې Γ_n او Δ_n بیلیدونکي وي، د 1 خلاف. په ځانګړي ډول، Γ^* او Δ^* سازګار دي: ځکه که لومړنے یا دویم سټ ناسازګار وے، په ترتیب سره به $\exists x\, x \neq x$ یا $\forall x\, x = x$ بیل کړي وو.

اوس ښیو چې Γ^* په $\mathcal{L}_1'$ کښې او په همدې ډول Δ^* په $\mathcal{L}_2'$ کښې اعظمي سازګار دے. د لومړي سټ دپاره فرض کړئ چې د کوم $n \geq 0$ دپاره $!A_n \notin \Gamma^*$ او $\neg!A_n \notin \Gamma^*$ وي. که $!A_n \notin \Gamma^*$ وي، نو $\Gamma_n \cup \{!A_n\}$ له Δ_n څخه بیلیدونکے دے، او ځکه داسې $!C \in \mathcal{L}_0'$ شته چې دواړه لاندې خبرې سمې وي:

$$\Gamma^* \vDash !A_n \rightarrow !C, \qquad \Delta^* \vDash \neg!C.$$

همدا ډول، که $\neg!A_n \notin \Gamma^*$ وي، داسې $!C' \in \mathcal{L}_0'$ شته چې دواړه لاندې خبرې سمې وي:

$$\Gamma^* \vDash \neg!A_n \rightarrow !C', \qquad \Delta^* \vDash \neg!C'.$$

د بیاني منطق له مخې $\Gamma^* \vDash !C \vee !C'$ او $\Delta^* \vDash \neg(!C \vee !C')$، نو $!C \vee !C'$، Γ^* او Δ^* بیلوي. ورته استدلال ثابتوي چې Δ^* هم اعظمي دے.

په پای کښې ښیو چې $\Gamma^* \cap \Delta^*$ په $\mathcal{L}_0'$ کښې اعظمي سازګار دے. دا په څرګنده سازګار دے، ځکه د دوو سازګارو سټونو تقاطع ده. د اعظمیت د ښودلو دپاره $!S \in \mathcal{L}_0'$ ونیسئ. اوس Γ^* په $\mathcal{L}_1' \supseteq \mathcal{L}_0'$ کښې اعظمي دے، او په همدې ډول Δ^* په $\mathcal{L}_2' \supseteq \mathcal{L}_0'$ کښې اعظمي دے. نو یا $!S \in \Gamma^*$ یا $\neg!S \in \Gamma^*$، او یا $!S \in \Delta^*$ یا $\neg!S \in \Delta^*$ وي. که $!S \in \Gamma^*$ او $\neg!S \in \Delta^*$ وي، نو $!S$ به Γ^* او Δ^* بیل کړي؛ او که $\neg!S \in \Gamma^*$ او $!S \in \Delta^*$ وي، نو $\neg!S$ به Γ^* او Δ^* بیل کړي. له دې امله، یا $!S \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ یا $\neg!S \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ وي، او $\Gamma^* \cap \Delta^*$ اعظمي دے.

څرنګه چې Γ^* اعظمي سازګار دے، داسې یو مدل $\mathfrak{M}_1'$ لري چې د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}_1'|$ ئې په هغو او یوازې هغو عناصرو مشتمله ده چې ثابت سمبولونه تفسیروي، یعنې $c^{\mathfrak{M}_1'}$، کټ مټ لکه د بشپړتیا د قضیې په ثبوت کښې (13.23). په همدې ډول، Δ^* داسې یو مدل $\mathfrak{M}_2'$ لري چې د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}_2'|$ ئې د ثابت سمبولونه په تفسیرونو $c^{\mathfrak{M}_2'}$ جوړه ده.

$\mathfrak{M}_1$ له $\mathfrak{M}_1'$ څخه داسې ترلاسه کړئ چې په $\mathcal{L}_1' \setminus \mathcal{L}_0'$ کښې د ثابت سمبولونه، تابعې او پریدیکاتونه تفسیرونه ترې وغورځوئ؛ او $\mathfrak{M}_2$ هم په همدې ډول ترلاسه کړئ. بیا $h\colon M_1 \to M_2$ چې د $h(c^{\mathfrak{M}_1'}) = c^{\mathfrak{M}_2'}$ له مخې تعریف شوے، په $\mathcal{L}_0'$ کښې یو آیزومورفیزم دے، ځکه لکه چې ومو ښودل $\Gamma^* \cap \Delta^*$ په $\mathcal{L}_0'$ کښې اعظمي سازګار دے. دا ځکه پایله کیږي چې هره $\mathcal{L}_0'$-ترلے فارمول یا په Γ^* او Δ^* دواړو کښې ده، یا په هیڅ یوه کښې نۀ ده: نو $c^{\mathfrak{M}_1'} \in P^{\mathfrak{M}_1'}$ هله او یوازې هله چې $P(c) \in \Gamma^*$، هله او یوازې هله چې $P(c) \in \Delta^*$، او هله او یوازې هله چې $c^{\mathfrak{M}_2'} \in P^{\mathfrak{M}_2'}$ وي. د آیزومورفیزم نور شرطونه هم په ورته ډول ثابتیدے شي.

اوس به د ژبه $\mathcal{L}_1' \cup \mathcal{L}_2'$ یو مدل $\mathfrak{M}$ داسې تعریف کړو:

1. د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ هماغه $|\mathfrak{M}_2|$ دے، یعنې د ټولو $c^{\mathfrak{M}_2'}$ عناصرو سټ؛
2. که یو پریدیکات P په $\mathcal{L}_2' \setminus \mathcal{L}_1'$ کښې وي، نو $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}_2'}$؛
3. که یو پریدیکات P په $\mathcal{L}_1' \setminus \mathcal{L}_2'$ کښې وي، نو $P^{\mathfrak{M}} = h(P^{\mathfrak{M}_1'})$، یعنې $\langle c_1^{\mathfrak{M}_2'}, \dots, c_n^{\mathfrak{M}_2'} \rangle \in P^{\mathfrak{M}}$ هله او یوازې هله چې $\langle c_1^{\mathfrak{M}_1'}, \dots, c_n^{\mathfrak{M}_1'} \rangle \in P^{\mathfrak{M}_1'}$ وي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-019)** سرچینې په لومړۍ معادله کښې د $\mathcal{L}_1'$ ځانګړي پریدیکات تفسیر په ناسم ډول له $\mathfrak{M}_2'$ څخه لیږداوه، چې هلته اصلاً نۀ تفسیریږي؛ دلته د ورپسې «یعنې» شرط سره سم د $\mathfrak{M}_1'$ تفسیر د h له لارې لیږدول شوے دے.
4. که یو پریدیکات P په $\mathcal{L}_0'$ کښې وي، نو $P^{\mathfrak{M}} = P^{\mathfrak{M}_2'} = h(P^{\mathfrak{M}_1'})$.
5. د $\mathcal{L}_1' \cup \mathcal{L}_2'$ تابعې، د ثابت سمبولونه په ګډون، په ورته ډول اداره کیږي.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-020) سرچینې وروستے ګډ مدل یوازې د نا پراخو ژبو $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$ دپاره تعریف کړ، خو بیا ئې د نویو ثابتونو لرونکو ژبو $\mathcal{L}_1'$ او $\mathcal{L}_2'$ له مدلونو سره موافق او د $\Gamma^* \cup \Delta^*$ مدل وباله. دلته ګډه ژبه او د ښو ټول حالتونه پراخو ژبو ته سم شوي، څو نوي ثابتونه هم تفسیر ولري او وروستۍ د صدق ادعا تعریف شوې وي.

په پای کښې پر فارمولونه په استقرا ښودل کېږي چې $\mathfrak{M}$ د $\mathcal{L}'_1$ پر ټولو فارمولونه له $\mathfrak{M}'_1$ سره، او د $\mathcal{L}'_2$ پر ټولو فارمولونه له $\mathfrak{M}'_2$ سره موافق دے۔ په ځانګړي ډول، $\mathfrak{M} \vDash \Gamma^* \cup \Delta^*$؛ نو $\mathfrak{M} \vDash !A$ او $\mathfrak{M} \vDash \neg !B$، او $\nvDash !A \to !B$۔ په دې سره د کرېګ د منځګړيتوب د قضيې ثبوت پاے ته رسېږي۔ □

21.4 د تعريف‌وړتيا قضيه

د منځګړيتوب د قضيې يو مهم استعمال د بېت د تعريف‌وړتيا قضيه ده۔ د يوې n-ځايیزې اړيکې R د تعريفولو دپاره داسې فارمول $!C$ ورکولے شو چې n ازاد متغيرونه ولري او R پکې نۀ راځي۔ دا به د $!C$ له مخې د R يو څرګند تعريف وي۔ بيا دا هم ويلے شو چې په داسې ژبه کښې يوه تيوري $\Sigma(P)$ چې n-ځايیز پريډيکات P لري، P په څرګنده توګه تعريفوي که يو صوري څرګند تعريف ولري (يا لږ تر لږه ترې لازم راشي)، يعنې

$$\Sigma(P) \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow !C(x_1, \ldots, x_n)).$$

خو څرګند تعريف د يوې اړيکې د تعريفولو—يعنې په بشپړ ډول د هغې د ټاکلو—يوازې يوه لار ده۔ يوه تيوري داسې هم کېدے شي چې په هر مدل کښې د P تفسير د پاتې ژبه په تفسير سره ټاکل شوے وي۔ د تعريف‌وړتيا قضيه وايي چې هر کله يوه تيوري د P تفسير په دې ډول ټاکي—يعنې P په ضمني توګه تعريفوي—نو هغه په څرګنده توګه هم تعريفوي۔

تعريف 21.5. فرض کړئ $\mathcal{L}$ داسې ژبه ده چې پريډيکات P نۀ لري۔ د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ د تړلي فارمولونه يو سټ $\Sigma(P)$، P هله او يوازې هله په څرګنده توګه تعريفوي چې د $\mathcal{L}$ داسې فارمول $!C(x_1, \ldots, x_n)$ وي چې

$$\Sigma(P) \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow !C(x_1, \ldots, x_n)).$$

تعريف 21.6. فرض کړئ $\mathcal{L}$ داسې ژبه ده چې پريډيکاټونه P او P' نۀ لري۔ د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ د تړلي فارمولونه يو سټ $\Sigma(P)$، P هله او يوازې هله په ضمني توګه تعريفوي چې

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow P'(x_1, \ldots, x_n)),$$

چې $\Sigma(P')$ په $\Sigma(P)$ کښې د P پر ځاے په يو شان ډول د P' له ايښودلو څخه ترلاسه کېږي۔

په بله وينا، د هر مدل $\mathfrak{M}$ او $R, R' \subseteq |\mathfrak{M}|^n$ دپاره، که دواړه $(\mathfrak{M}, R) \vDash \Sigma(P)$ او $(\mathfrak{M}, R') \vDash \Sigma(P')$ وي، نو $R = R'$؛ دلته $(\mathfrak{M}, R)$ هغه جوړښت $\mathfrak{M}'$ دے چې $\mathcal{L}$ $\mathcal{L} \cup \{P\}$ ته غځوي او $P^{\mathfrak{M}'} = R$ کوي، او د $(\mathfrak{M}, R')$ دپاره هم همداسې ده۔

قضيه 21.7 (د بېت د تعريف‌وړتيا قضيه)**.** د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ د جملو يو سټ $\Sigma(P)$، P هله او يوازې هله په ضمني توګه تعريفوي چې $\Sigma(P)$، P په څرګنده توګه تعريف کړي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-021)** سرچينې د قضيې په بيان کښې $\Sigma(P)$ د فارمولونه سټ بللے و، سره له دې چې دواړه مخکني تعريفونه او ثبوت جملې کاروي؛ او د «هله او يوازې هله» دويم «هله» ترې پاتې و۔ دلته «جملې» او بشپړه دوه اړخيزه رابطه ليکل شوې ده۔

ثبوت. که $\Sigma(P)$، P په څرګنده توګه تعريف کړي، نو دواړه

$$\begin{aligned} \Sigma(P) \vDash \quad & \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow !C(x_1, \ldots, x_n)) \\ \Sigma(P') \vDash \quad & \forall x_1 \ldots \forall x_n \, (P'(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow !C(x_1, \ldots, x_n)) \end{aligned}$$

دي، او پايله ترې ترلاسه کېږي۔ د بل لوري دپاره فرض کړئ چې $\Sigma(P)$، P په ضمني توګه تعريفوي۔ لومړے ثابت سمبولونه c_1، …، c_n په $\mathcal{L}$ کښې ورزياتوو۔ بيا

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

د متناهي شاهد له مخې داسې متناهي سټونه $\Delta_0 \subseteq \Sigma(P)$ او $\Delta_1 \subseteq \Sigma(P')$ شته چې

$$\Delta_0 \cup \Delta_1 \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

پریږدئ $!D(P)$ د ټولو هغو ترلي فارمولونه $!A(P)$ عطف وي چې یا $\Delta_0 \in !A(P)$ یا $\Delta_1 \in !A(P')$، او $!D(P')$ د ټولو هغو ترلي فارمولونه $!A(P')$ عطف وي چې یا $\Delta_0 \in !A(P)$ یا $\Delta_1 \in !A(P')$۔ بیا $!D(P)\wedge !D(P') \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to P'(c_1, \ldots, c_n)$۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-022)** سرچینې په دې پایله کښې وروسته اټومي فارمول په خامه بڼه $P'c_1 \ldots c_n$ لیکلے و، دلته د همدې ثبوت له ثابتې نښې سره سم $P'(c_1, \ldots, c_n)$ لیکل شوے دے۔ دا داسې بیا ترتیبولے شو چې هر پریدیکات د $\vDash$ په یوه اړخ کښې راشي:

$$!D(P) \wedge P(c_1, \ldots, c_n) \vDash !D(P') \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

د کرېګ د منځګړیتوب له قضیې داسې ترلے فارمول $!C(c_1, \ldots, c_n)$ شته چې P یا P' نۀ لري او:

$$!D(P) \wedge P(c_1, \ldots, c_n) \vDash !C(c_1, \ldots, c_n);$$
$$!C(c_1, \ldots, c_n) \vDash !D(P') \to P'(c_1, \ldots, c_n).$$

له دې دوو استلزامونو له لومړي څخه لرو چې $!D(P) \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \to !C(c_1, \ldots, c_n)$۔ او له دویم څخه، ځکه چې د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ یو مدل $(\mathfrak{M}, R) \vDash !A(P)$ هله او یوازې هله چې ورسره اړوند د $\mathcal{L} \cup \{P'\}$ مدل $(\mathfrak{M}, R) \vDash !A(P')$ وي، لرو چې $!C(c_1, \ldots, c_n) \vDash !D(P) \to P(c_1, \ldots, c_n)$؛ له دې څخه:

$$!D(P) \vDash !C(c_1, \ldots, c_n) \to P(c_1, \ldots, c_n).$$

دواړه سره یوځاے کول راکوي چې $!D(P) \vDash P(c_1, \ldots, c_n) \leftrightarrow !C(c_1, \ldots, c_n)$، او د یکنواختۍ او تعمیم له مخې هم

$$\Sigma(P) \vDash \forall x_1 \ldots \forall x_n\, (P(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow !C(x_1, \ldots, x_n)).$$

□

باب 22

د لیندستروم قضیه

22.1 پېژندګلو

په دې څپرکي کښې موخه دا ده چې د لومړۍ درجې منطق په اړه د لیندستروم ځانګړنه ثابته کړو: د هغو منطقونو په ډله کښې چې ځینې نور شرطونه هم پوره کوي، دا هغه اعظمي منطق دے چې د متناهي شاهد او د لوېنهایم-سکولم ښکته قضیې پکښې صدق کوي (13.28 او 13.44). لومړے باید د منطقونو هغه عمومي ټولګې لا په عمومي ډول ځانګړے کړو چې قضیه پرې عملي کېږي. بحث به مو تر اړیکیزو ژبو محدود وي، یعني هغو ژبو ته چې یوازې پریدیکاټونه او فردي ثابتونه لري، خو هېڅ تابعې نهٔ لري.

22.2 انتزاعي منطقونه

تعریف 22.1. یو انتزاعي منطق جوړه $\langle L, \models_L \rangle$ ده، چې L داسې تابع ده چې هرې ژبه $\mathcal{L}$ ته د تړلي فارمولونه یو سټ $L(\mathcal{L})$ ورکوي، او $\models_L$ د $\mathcal{L}$ د جوړښتونه او د $L(\mathcal{L})$ د غړي تر منځ اړیکه ده. په ځانګړي ډول، $\langle F, \models \rangle$ عادي د لومړۍ درجې منطق دے؛ یعني F هغه تابع ده چې ژبه $\mathcal{L}$ ته د $\mathcal{L}$ له ثابتونو څخه د جوړو شوو د لومړۍ درجې تړلي فارمولونه سټ ورکوي، او $\models$ د لومړۍ درجې منطق د پوره کولو اړیکه ده.

پام وکړئ چې د یوې ورکړې شوې ژبه د جوړښت هماغه مفهوم کاروو چې د لومړۍ درجې منطق دپاره ئې کاروو؛ خو دا له مخکښې نهٔ فرضوو چې تړلي فارمولونه د $\mathcal{L}$ له بنسټیزو نښو څخه په معمولي ډول جوړې شوې دي، او نه دا چې $\models_L$ اړیکه د لومړۍ درجې منطق په شان په بازګشتي ډول تعریف شوې ده. نو دا بشپړ عمومي تعریف، د بېلګې په توګه، هغه حالت هم رانغاړي چې د $\langle L, \models_L \rangle$ تړلي فارمولونه نامتناهي اوږده تړونونه یا بېلتونونه ولري، له $\exists$ او $\forall$ پرته نور کمیت ټاکونکي ولري (لکه «نامتناهي ډېر داسې x شته چې ...»)، یا ښایي د کمیت ټاکونکو نامتناهي اوږده مځلړۍ ولري. د دې د ټینګار دپاره چې په $L(\mathcal{L})$ کښې «تړلي فارمولونه» اړینه نهٔ ده د لومړۍ درجې منطق معمولي تړلي فارمولونه وي، په دې څپرکي کښې پرې $E!$، $F!$، ...متغیرونه چلوو، او $A!$، $B!$، ...د لومړۍ درجې معمولي فارمولونه ته ساتو.

تعریف 22.2. $\mathrm{Mod}_L(!E)$ دې ټولګې $\{\mathfrak{M} : \mathfrak{M} \models_L !E\}$ وښيي. که ژبه په څرګنده ښودل پکار وي، $\mathrm{Mod}_L^{\mathcal{L}}(!E)$ لیکو. د $\mathcal{L}$ دوه جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ په $\langle L, \models_L \rangle$ کښې ابتدایي هم‌ارز دي، چې $\mathfrak{M} \equiv_L \mathfrak{N}$ ئې لیکو، که د $L(\mathcal{L})$ هماغه تړلي فارمولونه په دواړو کښې ربښتونې وي.

تعریف 22.3. د ژبه $\mathcal{L}$ یو انتزاعي منطق $\langle L, \models_L \rangle$ نورمال دے که لاندې خاصیتونه پوره کړي:

1. (L-زیاتېدنه) د ژبې $\mathcal{L}$ او $\mathcal{L}'$ دپاره، که $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$ وي، نو $L(\mathcal{L}) \subseteq L(\mathcal{L}')$.
2. (د غځونې خاصیت) د هر $!E \in L(\mathcal{L})$ دپاره د $\mathcal{L}$ یو متناهي فرعي سټ $\mathcal{L}'$ شته، داسې چې اړیکه $\mathfrak{M} \models_L !E$ یوازې د $\mathcal{L}'$ پر راکونې پورې اړه لري؛ یعني که $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ پر $\mathcal{L}'$ یوه راکونه ولري، نو $\mathfrak{M} \models_L !E$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{N} \models_L !E$ وي.

3. (د آیزومورفیزم خاصیت) که $\mathfrak{M} \models_L !E$ او $\mathfrak{M} \simeq \mathfrak{N}$ وي، نو $\mathfrak{N} \models_L !E$ هم وي۔

4. (د نوماړوني خاصیت) اړیکه $\models_L$ د نوماړوني له مخې ساتل کېږي: که ژبه $\mathcal{L}$ له $\mathcal{L}'$ څخه داسې لاس ته راشي چې هره نښه P د هماغې ځاییزې کچې په نښه P' او هر ثابت c په بېل ثابت c' بدل شي، نو د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ او هرې ترړلے فارمول $!E$ دپاره، $\mathfrak{M} \models_L !E$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}' \models_L !E'$ وي، دلته $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ اړوند $\mathcal{L}'$-جوړښت او $!E' \in L(\mathcal{L}')$ د $!E$ نوماړول شوې جمله ده۔

5. (بولي خاصیت) انتزاعي منطق $\langle L, \models_L \rangle$ د بولي رابطونو له مخې بند دے، په دې معنا چې د هر $!E \in L(\mathcal{L})$ دپاره داسې $!F \in L(\mathcal{L})$ شته چې $\mathfrak{M} \models_L !F$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \not\models_L !E$ وي؛ او د هر $!E$ او $!F$ دپاره داسې $!G$ شته چې $\text{Mod}_L(!G) = \text{Mod}_L(!E) \cap \text{Mod}_L(!F)$ وي۔ د اټومي فارمولونه او نورو رابطونو دپاره هم همداسې ده۔

6. (د کمیت تاکونکي خاصیت) په $\mathcal{L}$ کښې د هر ثابت c او هر $!E \in L(\mathcal{L})$ دپاره داسې $!F \in L(\mathcal{L})$ شته چې

$$\text{Mod}_L^{\mathcal{L}'}(!F) = \{\mathfrak{M} : (\mathfrak{M}, a) \in \text{Mod}_L^{\mathcal{L}}(!E) \text{ چې } a \in |\mathfrak{M}|\},$$

چې دلته $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \setminus \{c\}$ او $(\mathfrak{M}, a)$ د $\mathfrak{M}$ هغه $\mathcal{L}$-غځونه ده چې a ثابت c ته ورکوي۔

7. (د نسبي کولو خاصیت) یوه ترړلے فارمول $!E \in L(\mathcal{L})$، یو نوے $(n+1)$-ځاییز محمول R، او داسې نښې c_1، ...، c_n راکړل شي چې په $\mathcal{L}$ کښې نۀ وي؛ بیا یوه ترړلے فارمول $!F \in L(\mathcal{L} \cup \{R, c_1, \ldots, c_n\})$ شته چې د $!E$ پر $R(x, c_1, \ldots c_n)$ نسبي کول بلل کېږي، او د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره:

$$(\mathfrak{M}, X, b_1, \ldots, b_n) \models_L !F \text{ هله او یوازې هله چې } \mathfrak{N} \models_L !E,$$

چې $\mathfrak{N}$ د $\mathfrak{M}$ هغه فرعي جوړښت دے چې د تعریف ساحه ئې $|\mathfrak{N}| = \{a \in |\mathfrak{M}| : R^{\mathfrak{M}}(a, b_1, \ldots, b_n)\}$ دے (19.6 وګورئ)، او $(\mathfrak{M}, X, b_1, \ldots, b_n)$ د $\mathfrak{M}$ هغه غځونه ده چې R، c_1، ...، c_n په ترتیب سره په X، b_1، ...، b_n تفسیروي (چې $X \subseteq M^{n+1}$)۔

د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-024) سرچینې د نوماړوني په شرط کښې نوماړول شوے جوړښت د اصلي ژبه اړوند بللے و، دلته هغه د اصلي جوړښت اړوند وبلل شو، او نوماړول شوې جمله هم په څرګنده وپېژندل شوه۔ د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-025) سرچینې د نسبي کولو په شرط کښې د نوي محمول ځاییزه کچه نۀ وه ټاکلې؛ له ورپسې تعریف ساحې او غځونې سره سم دلته هغه یو زیات له ورکړو ثابتونو، یعنې $(n+1)$-ځاییز، ټاکل شوے دے۔

تعریف 22.4. دوه انتزاعي منطقونه $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ او $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ راکړل شي۔ وایو چې دویم لږ تر لږه د لومړي هومره څرګندوونکے دے، چې $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ ئې لیکو، که د هرې ژبه $\mathcal{L}$ او هرې ترړلے فارمول $!E \in L_1(\mathcal{L})$ دپاره داسې ترړلے فارمول $!F \in L_2(\mathcal{L})$ شته چې $\text{Mod}_{L_1}^{\mathcal{L}}(!E) = \text{Mod}_{L_2}^{\mathcal{L}}(!F)$ وي۔ منطقونه $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ او $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ هماړز دي که $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ او $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle \leq \langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ وي۔

یادونه 22.5. د لومړۍ درجې منطق، یعنې انتزاعي منطق $\langle F, \models \rangle$، نورمال دے۔ په حقیقت کښې، پورته خاصیتونه تر ډېره د لومړۍ درجې منطق دپاره سملاسي دي۔ یوازې دومره یادوو چې د غځونې خاصیت له مصداقیت څخه راځي، او پر $R(x, c_1, \ldots, c_n)$ د ترړلے فارمول $!E$ نسبي کول د هرې فرعي فارمول $\forall x\, !F$ په $\forall x\, (R(x, c_1, \ldots, c_n) \to !F)$ بدلولو سره تر لاسه کېږي۔ سربېره پر دې، که $\langle L, \models_L \rangle$ نورمال وي، نو $\langle F, \models \rangle \leq \langle L, \models_L \rangle$، ځکه چې دا خبره د لومړۍ درجې پر فارمولونه په استقرا ښودل کېدے شي۔ نو له عمومیت څخه بې له کوم زیان څخه فرض کولے شو چې د لومړۍ درجې هره ترړلے فارمول د هر نورمال منطق غړې ده۔

22.3 د متناهي شاهد او لوینهایم-سکولم خاصیتونه

اوس د متناهي شاهد او لوینهایم-سکولم خاصیتونه د انتزاعي منطقونو حالت ته په څرګند ډول غځوو۔

تعریف 22.6. یو انتزاعي منطق $\langle L, \models_L \rangle$ د متناهي شاهد خاصیت لري که د $L(\mathcal{L})$-ترلي فارمولونه هر سټ Γ هغه وخت د صدق وړ وي چې هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ئې د صدق وړ وي.

تعریف 22.7. $\langle L, \models_L \rangle$ د لوېنهایم-سکولم ښکته خاصیت لري که هر د صدق وړ Γ یو د شمېر وړ مدل ولري.

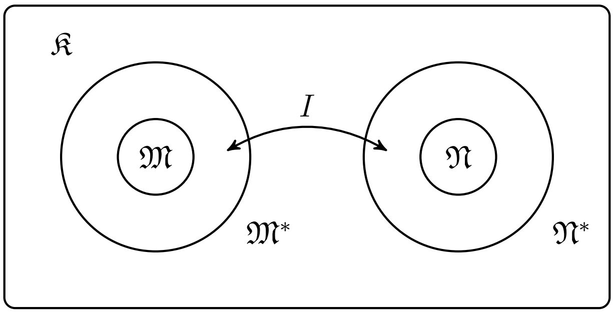
د [19.20](#) د جزوي آیزومورفیزم مفهوم سوچه «الجبري» دے؛ یعني د ژبې د ترلي فارمولونه له یادوني پرته او یوازې د جوړښتونه د ژبه $\mathcal{L}$ د ثابتونو له مخې ورکړل شوے دے. نو دا مفهوم پر انتزاعي منطقونو هم عملي کېږي. د لومړی درجې منطق په حالت کښې له [19.23](#) څخه پوهېږو چې که دوه جوړښتونه په جزوي ډول آیزومورف وي، نو ابتدایي همارزه دي. هغه ثبوت انتزاعي منطقونو ته نهٔ غځېږي، ځکه پر فارمولونه استقرا د خپل سري $!E \in L(\mathcal{L})$ دپاره ښایي موجوده نهٔ وي؛ خو که د لوېنهایم-سکولم خاصیت صدق وکړي، قضیه بیا هم رښتوني ده.

قضیه 22.8. فرض کړئ $\langle L, \models_L \rangle$ یو نورمال منطق دے چې د لوېنهایم-سکولم خاصیت لري. بیا هر دوه په جزوي ډول آیزومورف جوړښتونه په $\langle L, \models_L \rangle$ کښې ابتدایي همارز دي.

ثبوت. فرض کړئ $\mathfrak{N} \simeq_p \mathfrak{M}$، خو د کوم $!E$ دپاره $\mathfrak{M} \models_L !E$ او $\mathfrak{N} \not\models_L !E$ هم وي. د آیزومورفیزم د خاصیت له مخې فرض کولے شو چې $|\mathfrak{M}|$ او $|\mathfrak{N}|$ سره بېل دي؛ او د ځغوني د خاصیت له مخې فرض کولے شو چې $!E \in L(\mathcal{L})$ د یوې متناهي ژبه $\mathcal{L}$ دپاره وي. $\mathcal{I}$ دې د $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ تر منځ د جزوي آیزومورفیزمونو یو سټ وي؛ له عمومیت څخه بې له زیان څخه دا هم فرض کړئ چې که $p \in \mathcal{I}$ او $q \subseteq p$ وي، نو $q \in \mathcal{I}$ هم وي.

$|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ د $|\mathfrak{M}|$ د غړي د متناهي لړیو سټ دے. S دې پر $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ هغه درېځاییزه اړیکه وي چې نښلون ښیي؛ یعني که $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ وي، نو $S(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $\mathbf{c}$ د $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ نښلون وي. همدارنګه، T دې هغه درېځاییزه اړیکه وي چې د $b \in M$ او $\mathbf{a}, \mathbf{c} \in |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ دپاره $T(\mathbf{a}, b, \mathbf{c})$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $\mathbf{a} = a_1, \dots a_n$ او $\mathbf{c} = a_1, \dots a_n, b$ وي. دوه نوي درېځاییز پریډیکاتونه P او Q واخلئ، او جوړښت $\mathfrak{M}^*$ داسې جوړ کړئ چې جهان ئې $|\mathfrak{M}| \cup |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ وي، د $\mathfrak{M}$ د فرعي جوړښت په توګه ولري، او P او Q په نښلونکو اړیکو S او T تفسیر کړي؛ نو $\mathfrak{M}^*$ د ژبه $\mathcal{L} \cup \{P, Q\}$ جوړښت دے. د اړتیا پر وخت د جهان د دوو برخو بېل نقلونه اخلو، څو دا اتحاد سره بېل کوډ شوے وي.

$|\mathfrak{N}|^{<\omega}$، S'، T'، P'، Q' او $\mathfrak{N}^*$ په ورته ډول تعریف کړئ. ځکه چې د فرض له مخې $\mathfrak{N} \simeq_p \mathfrak{M}$، د $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ او $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$ تر منځ داسې اړیکه I شته چې $I(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ آیزومورف وي او د [19.20](#) د ح او شا شرط پوره کړي. اوس $\mathfrak{K}$ هغه جوړښت ونیسئ چې د تعریف ساحه ئې د $\mathfrak{M}^*$ او $\mathfrak{N}^*$ د تعریف ساحې سره بېل کوډ شوے اتحاد وي، $\mathfrak{M}^*$ او $\mathfrak{N}^*$ د فرعي جوړښتونه په توګه ولري، او ژبه ئې یو اضافي دوه‌ځاییز پریډیکات R ولري چې په اړیکه I تفسیرېږي، او داسې پریډیکاتونه هم ولري چې د دواړو برخو د تعریف ساحې $|\mathfrak{M}|^*$ او $|\mathfrak{N}|^*$ ټاکي.



شکل 22.1: جوړښت $\mathfrak{K}$ او د هغه دننه جزوي آیزومورفیزم.

مهمه کتنه دا ده چې د جوړښت $\mathfrak{K}$ په ژبه کښې یوه د انتزاعي منطق ترلے فارمول $!D_1$ شته چې په $\mathfrak{K}$ کښې رښتوني ده او وایي $\mathfrak{M} \models_L !E$ او $\mathfrak{N} \not\models_L !E$؛ د دې دپاره د نسبي کولو خاصیت پکار دے. همدارنګه، یوه د لومړی درجې ترلے فارمول $!D_2$ په $\mathfrak{K}$ کښې رښتوني ده او وایي چې $\mathfrak{N} \simeq_p \mathfrak{M}$ د جزوي آیزومورفیزم I له لارې. د لوېنهایم-سکولم د خاصیت له مخې، $!D_1$ او $!D_2$ په ګډه په یوه د شمېر وړ مدل $\mathfrak{K}_0$ کښې رښتوني دي؛ په دې مدل کښې په جزوي ډول آیزومورف فرعي جوړښتونه $\mathfrak{M}_0$ او $\mathfrak{N}_0$ شته، داسې چې $\mathfrak{M}_0 \models_L !E$

او $\mathfrak{N}_0 \not\models_L !E$. خو د شمېر ور او په جزوي ډول آیزومورف جوړښتونه د 19.21 له مخې په حقیقت کښې آیزومورف دي، دا د نورمالو انتزاعي منطقونو د آیزومورفیزم له خاصیت سره تناقض دے. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-026):** سرچینې دواړه شاهدې جملې د لومړی درجې بللې وې، حال دا چې لومړی جمله د خپل سري انتزاعي جملې د نسبي کولو له لارې لاس ته راځي، دلته لومړی د انتزاعي منطق جمله او دویمه د لومړی درجې جمله وبلل شوه. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-027):** سرچینې ګډ جوړښت ته د پخواني چپ جوړښت هماغه نوم، او بیا ښکته مدل او چپ فرعي جوړښت ته هم یو شان نوم ورکړے و، دلته ګډ جوړښت او د هغه شمېرېدونکي مدل په بېلو نښو ښودل شوي، او په انځور کښې بېړنی نوم هم ورسره سم شوے دے. □

22.4 د لیندستروم قضیه

لم 22.9. فرض کړئ $!E \in L(\mathcal{L})$ او $\mathcal{L}$ متناهي ده، دا هم فرض کړئ چې داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې د هر دوو جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ دپاره، که $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ او $\mathfrak{M} \models_L !E$ وي، نو $\mathfrak{N} \models_L !E$ هم وي. بیا $!E$ د لومړی درجې له یوې ترلې فارمول سره هم‌ارزه ده، یعنې د لومړی درجې داسې $!D$ شته چې $\text{Mod}_L(!E) = \text{Mod}_L(!D)$ وي.

ثبوت. n داسې ونیسئ چې هر دوه n-هم‌ارز جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$، $!E$ ته د ورکړي ارزښت په اړه سره سلا وي. 19.26 رایاد کړئ: په یوه متناهي ژبه کښې، له منطقي هم‌ارزۍ پرته، د لومړی درجې یوازې متناهي ډېرې داسې ترلې فارمولونه شته چې د کمیت ټاکونکو رتبه یې تر n زیاته نهٔ وي. اوس د هر ټاکلي جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $!D_{\mathfrak{M}}$ د هغو د لومړی درجې ترلې فارمولونه $!E$ د هر منطقي هم‌ارزۍ له ټولګي څخه د یوه استازي ترون ونیسئ چې په $\mathfrak{M}$ کښې رښتوني وي او $\text{qr}(!E) \le n$ ولري، دا ترون متناهي دے، او $\mathfrak{N} \models !D_{\mathfrak{M}}$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ وي. بیا $!D = \bigvee\{!D_{\mathfrak{M}} : \mathfrak{M} \models_L !E\}$ کېږدئ، له هر منطقي هم‌ارزۍ ټولګي څخه د یوه استازي په ساتلو دا بېلتون هم متناهي دے. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-028):** سرچینې د ټولو رښتونو ټېټې مرتبې جملو ترون «متناهي» بللے و، که څه هم په هر منطقي هم‌ارزۍ ټولګي کښې بې‌شمېره نحوي بڼې راتللے شي، دلته په څرګنده له هر ټولګي څخه یو استازی اخیستل کېږي، او په وروستي بېلتون کښې هم تکراري هم‌ارزې برخې لرې کېږي.

پایله $\text{Mod}_L(!E) = \text{Mod}_L(!D)$ تر لاسه کېږي. په حقیقت کښې، که $\mathfrak{N} \models_L !D$ وي، نو د کوم $\mathfrak{M} \models_L !E$ دپاره $\mathfrak{N} \models !D_{\mathfrak{M}}$، نو د لمې د فرض له مخې $\mathfrak{N} \models_L !E$ هم. برعکس، که $\mathfrak{N} \models_L !E$ وي، نو $!D_{\mathfrak{N}}$ په $!D$ کښې یوه بېلېدونکې برخه ده، او دا چې $\mathfrak{N} \models !D_{\mathfrak{N}}$، نو $\mathfrak{N} \models_L !D$ هم. □

قضیه 22.10 (د لیندستروم قضیه)**.** فرض کړئ $\langle L, \models_L \rangle$ یو نورمال انتزاعي منطق دے چې د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم خاصیتونه لري. بیا $\langle L, \models_L \rangle \le \langle F, \models \rangle$؛ نو $\langle L, \models_L \rangle$ د لومړی درجې له منطق سره هم‌ارز دے. **د ژباړې د نسخې سمون (*OLMOD-029*):** سرچینې د قضیې په وینا کښې د نورمالوالي شرط پرېښے و، حال دا چې ثبوت د غځونې، آیزومورفیزم، نسبي کولو او نورو نورمالو خاصیتونو کار اخلي، او معکوسه څرګندونکې اړیکه هم له همدې شرط څخه راځي.

ثبوت. د 22.9 له مخې، دومره ښودل کافي دي چې د هر $!E \in L(\mathcal{L})$ دپاره، چې $\mathcal{L}$ متناهي وي، داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې د هر دوو جوړښتونه $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ دپاره: که $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ وي، نو $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{N}$ پر $!E$ سره سلا وي. بیا $!E$ د لومړی درجې له یوې ترلې فارمول سره هم‌ارزه ده، او له دې څخه $\langle L, \models_L \rangle \le \langle F, \models \rangle$ پایله کېږي. څکه چې په یوه متناهي او سوچه اړیکیزه ژبه کښې کار کوو، د 19.30 له مخې دا وینا چې $\mathfrak{M} \equiv_n \mathfrak{N}$ ده، په اړوندې الجبري وینا $I_n(\emptyset, \emptyset)$ بدلولے شو.

یو $!E$ راکړل شي، او د تناقض دپاره فرض کړئ چې د هر n دپاره داسې جوړښتونه $\mathfrak{M}_n$ او $\mathfrak{N}_n$ شته چې $I_n(\emptyset, \emptyset)$، خو، د بېلګې په توګه، $\mathfrak{M}_n \models_L !E$ او $\mathfrak{N}_n \not\models_L !E$ وي. د آیزومورفیزم د خاصیت له مخې فرض کولے شو چې ټول $\mathfrak{M}_n$ د ژبه ثابتونه په هماغو څیزونو تفسیروي؛ سربېره پر دې، څکه په ژبه کښې یوازې متناهي ډېرې اټومي ترلې فارمولونه شته، فرض کولے شو چې هماغه اټومي ترلې فارمولونه پوره کوي، که داسې نهٔ وي، د $\mathfrak{M}$ کانو یوه فرعي لړۍ اخیستلے شو. $\mathfrak{M}$ د ټولو $\mathfrak{M}_n$ کانو اتحاد ونیسئ؛ یعنې هغه یوازینۍ کوچنۍ جوړښت چې هر $\mathfrak{M}_n$ د فرعي جوړښت په توګه لري. لکه د 22.8 په ثبوت کښې، $\mathfrak{M}^*$ د $\mathfrak{M}$ هغه غځونه ونیسئ چې د تعریف ساحه یې $|\mathfrak{M}| \cup |\mathfrak{M}|^{<\omega}$ وي، او په پراخه شوې ژبه کښې د نښلون محمولونه P او Q ولري.

په ورته ډول $\mathfrak{N}_n$، $\mathfrak{N}$ او $\mathfrak{N}^*$ تعریف کړئ. اوس $\mathfrak{K}$ هغه جوړښت ونیسئ چې د تعریف ساحه ئې د $\mathfrak{M}^*$ او $\mathfrak{N}^*$ د د تعریف ساحې تر څنګ طبیعي عددونه $\mathbb{N}$ د خپل طبیعي ترتیب $\leq$ سره رانغاړي. ژبه ئې داسې اضافي محمولونه لري چې د اړوندو د تعریف ساحې $|\mathfrak{M}|$، $|\mathfrak{N}|$، $|\mathfrak{M}|^{<\omega}$ او $|\mathfrak{N}|^{<\omega}$ ښیي، او داسې محمولونه هم لري چې د $\mathfrak{M}_n$ او $\mathfrak{N}_n$ د تعریف ساحې په لاندې معنا کوډوي:

$$|\mathfrak{M}_n| = \{a \in |\mathfrak{M}| : R(a,n)\}; \qquad |\mathfrak{N}_n| = \{a \in |\mathfrak{N}| : S(a,n)\};$$
$$|\mathfrak{M}|_n^{<\omega} = \{a \in |\mathfrak{M}|^{<\omega} : R(a,n)\}; \qquad |\mathfrak{N}|_n^{<\omega} = \{a \in |\mathfrak{N}|^{<\omega} : S(a,n)\}.$$

جوړښت $\mathfrak{K}$ یوه درېځاییزه اړیکه J هم لري، داسې چې $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ وي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLMOD-030)** سرچینې دلته ګډ کوډوونکی جوړښت د مخکېني اتحاد په هماغه نښه ښودلے، او وروسته ئې د متناهي شاهد مدل هم د پخوانۍ غځونې په نښه ښودلے و، دلته ګډ جوړښت او د هغه نوی مدل په بېلو نښو ښودل کېږي.

اوس د $\mathcal{L}$ په هغه ژبه کښې چې په R، S، J او نورو نښو پراخه شوې ده، داسې تړلے فارمول $D!$ شته چې وايي: $\leq$ یو منفصل خطي ترتیب دے چې لومړے خو وروستی غړے نۀ لري؛ د ترتیب د هر n دپاره $\mathfrak{M}_n \models_L !E$ او $\mathfrak{N}_n \not\models_L !E$؛ او $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله چې $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ وي. د انتزاعي جملې اړوندې برخې د نسبي کولو او د کمیت ټاکونکي له خاصیتونو څخه تر لاسه کېږي.

ژبه په نویو ثابتونو c، c_0، c_1، ... پراخه کړئ، او له $D!$ سره د لومړۍ درجې هغه جملې یوځاے کړئ چې c_0 د ترتیب لومړے غړے ټاکي، هر c_{k+1} د c_k سملاسي جانشین ټاکي، او د هر معیاري $k \in \mathbb{N}$ دپاره $c_k < c$ وايي. د دې تیورۍ هر متناهي فرعي سټ په $\mathfrak{K}$ کښې داسې پوره کېدے شي چې c د هغو متناهي ډېرو یادو شوو جانشینانو څخه پورته یو طبیعي عدد وټاکي. د متناهي شاهد د خاصیت له مخې ټوله تیوري یو مدل $\mathfrak{K}^*$ لري. نو $n^* = c^{\mathfrak{K}^*}$ د هر معیاري k دپاره د c_k له تفسیر څخه پورته دے، او د کوډ شوي منفصل ترتیب یو نامعیاري غړے دے. په ځانګړي ډول، $\mathfrak{K}^*$ داسې فرعي جوړښتونه $\mathfrak{M}_{n^*}$ او $\mathfrak{N}_{n^*}$ لري چې $\mathfrak{M}_{n^*} \models_L !E$ او $\mathfrak{N}_{n^*} \not\models_L !E$. اوس د $|\mathfrak{M}_{n^*}|$ او $|\mathfrak{N}_{n^*}|$ د k-توکیزو لړیو د جوړو یو سټ $\mathcal{I}$ داسې تعریفولے شو: $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \in \mathcal{I}$ هله او یوازې هله چې $J(n^* - k, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ وي، دلته k د $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ اوږدوالی دے. ځکه n^* نامعیاري دے، د هر معیاري k دپاره $n^* - k > 0$؛ نو سټ $\mathcal{I}$ د دې خبرې شاهد دے چې $\mathfrak{M}_{n^*} \simeq_p \mathfrak{N}_{n^*}$. خو د 22.8 له مخې $\mathfrak{M}_{n^*}$ له $\mathfrak{N}_{n^*}$ سره L-همارز دے، او دا تناقض دے. **د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-031):** سرچینې ادعا کړې وه چې د متناهي شاهد خاصیت د یوازېنۍ جملې داسې مدل ورکوي چې نامعیاري پړاو ولري؛ هغه جمله پخپله داسې پړاو نۀ لازموي. دلته ژبه په یو پورني ثابت او د معیاري جانشینانو په نومونو غځول شوې، هر متناهي فرعي سټ په اصلي کوډوونکي جوړښت کښې پوره کېږي، او متناهي شاهد ټولې تیورۍ ته له هر معیاري پړاو څخه پورته غړے ورکوي. د انتزاعي جملې د پوره کولو نښې هم له اړوند منطق سره څرګندې شوې دي. □

برخه V

محاسبه کیدنه

ادارتي يادونه۔ دا برخه د محاسبه کېدنې د تيورۍ په اړه د جرېمي اېوېګېډ پر يادښتونو ولاړه ده۔ اوس‌مهال يوازې د بازګشتي تابعو څېرکی تمرينونه لري، او ټوله برخه لا د څخونې، بيلګو، جزيياتو او تمرينونو په زياتولو سره پراخېدو ته اړتيا لري۔

باب 23

بازګشتي تابعې

ادارتي يادونه۔ دا د بازګشتي تابعو په اړه د جرېمي اېوېګېډ يادښتونه دي چې ريچرډ زاک بيا کتلي او پراخ کړي دي۔ دا څپرکی ځينې تمرينونه لري، او په خپلوا که توګه هم شاملېدے شي څو د نحو د حسابي کولو د بحث بنسټ برابر کړي۔

23.1 پېژندګلو

د محاسبه کېدنې د يوې رياضي تيورۍ د جوړولو دپاره، تر هر څه وړاندې د محاسبه کېدنې يو مدل جوړول پکار دي۔ اوس موږ محاسبه کېدنه د هغه ډول کار په توګه ګڼو چې کمپيوټرونه يې کوي، او کمپيوټرونه له نښو سره کار کوي۔ خو د محاسبه کېدنې د تيوريو د پرمختګ په پيل کښې د محاسبې نمونه‌يي بېلګه عددي محاسبه وه۔ رياضيپوهانو تل د عددونو د تيورۍ له تابعو سره مينه لرلې، يعنې له داسې تابعو $f\colon \mathbb{N}^n \to \mathbb{N}$ سره چې محاسبه کېدے شي۔ نو دا د حيرانتيا خبره نۀ ده چې د محاسبه کېدنې د تيورۍ په پيل کښې همدا تابعې څېړل کېدې۔ د محاسبه کېدونکو عددي تابعو تر ټولو پېژندل شوې بېلګې، لکه جمع، ضرب او توان (د طبيعي عددونو)، يو په زړه پورې خاصيت لري: دا په بازګشتي ډول تعريفېدے شي۔ ځکه نو دا ډېره طبيعي ده چې د بازګشتي تعريفونو پر بنسټ د محاسبه کېدونکې تابع يو عمومي تعريف جوړ کړو۔ د عددونو د تيورۍ د تابعو د بازګشتي تعريف له ډېرو ممکنو لارو څخه دلته يوه په ځانګړي ډول ساده نمونه مرکزي کېږي: تش په نامه بنسټيز بازګښت۔

له محاسبه کېدونکو تابعو سره سره بناېي محاسبه کېدونکي سټونه او اړيکې هم راته د پام وړ وي۔ يو سټ هغه وخت محاسبه کېدونکی دے چې دا محاسبه کولے شو چې يو ورکړل شوے عدد د سټ غړے دے که نۀ؛ او يوه اړيکه هله او يوازې هله محاسبه کېدونکې ده چې دا محاسبه کولے شو چې لړۍ $\langle n_1, \dots, n_k \rangle$ د اړيکې غړے ده که نۀ۔ د يو سټ يا اړيکې د ځانګړونکې تابع په پام کښې نيولو سره، د محاسبه کېدونکو سټونو او اړيکو بحث د محاسبه کېدونکو تابعو تر بحث لاندې راوستل کېدے شي۔ په دې توګه بنسټيزې بازګشتي اړيکې هم تعريفولے شو؛ د بېلګې په توګه، دا اړيکه چې «n، m بې له پاتې شونې وېشي» يوه بنسټيزه بازګشتي اړيکه ده۔

خو بنسټيزې بازګشتي تابعې—يعنې هغه چې له بنسټيزو تابعو څخه د ترکيب او بنسټيز بازګښت په کارولو تعريفېدے شي—يوازېنۍ محاسبه کېدونکې د عددونو د تيورۍ تابعې نۀ دي۔ د بنسټيز بازګښت ډېرې عمومونې څېړل شوې دي، خو د تابعو د محاسبې تر ټولو پياوړې او په پراخه کچه منل شوې زياته لاره بې‌پوله پلټنه ده۔ دا د جزوي بازګشتي تابعو تعريف ته، او له دې سره تړلې د عمومي بازګشتي تابعو تعريف ته لار هواروي۔ عمومي بازګشتي تابعې محاسبه کېدونکې او هرځاے تعريف شوې دي، او دا تعريف په کره توګه هغه جزوي بازګشتي تابعې ځانګړې کوي چې هرځاے تعريف شوې وي۔ بازګشتي تابعې د محاسبې د هر بل مدل (ټيورينګ ماشينونو، لمبډا حساب، او داسې نورو) تقليد کولے شي؛ ځکه نو د محاسبې له ډېرو منل شوو مدلونو څخه يو مدل وړاندې کوي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-001)** سرچينې بنسټيزې بازګشتي تابعې يوازې د بنسټيز بازګښت په کارولو تعريفېدونکې بللې وې؛ خو رسمي تعريف بنسټيزې تابعې او ترکيب هم غواړي۔ دلته لنډه ځانګړنه له رسمي تعريف سره سمه شوې ده۔

23.2 بنسټیز بازګښت

د طبیعي عددونو یو خاصیت دا دے چې هر طبیعي عدد پر 0 د راتلونکي عمل 1+ په متناهي څو ځله کارولو سره تر لاسه کېدے شي—هر طبیعي عدد یا 0 دے، یا د ... د 0 راتلونکی دے. د دې حقیقت په کارولو سره د یوې تابع $h\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ د ټاکلو یوه لاره داسې ده: (الف) وټاکئ چې د آرګومېنټ 0 دپاره د h ارزښت څۀ دے، او (ب) دا هم وټاکئ چې د $h(x)$ ارزښت له ورکړې وروسته د $h(x+1)$ ارزښت څنګه محاسبه شي. ځکه (الف) په نېغه راته وايي چې $h(0)$ څۀ دے، نو h د 0 دپاره تعریف شوه. اوس د $x = 0$ دپاره د (ب) لارښوونه په کارولو سره، له $h(0)$ څخه $h(1) = h(0+1)$ محاسبه کولے شو. هماغه لارښوونه د $x = 1$ دپاره په کارولو سره، له $h(1)$ څخه $h(2) = h(1+1)$ محاسبه کوو، او همداسې مخکښې ځو. د هر طبیعي عدد x دپاره به بالاخره هغه پړاو ته ورسېږو چې $h(x+1)$ له $h(x)$ څخه تعریفوو، نو $h(x)$ د ټولو $x \in \mathbb{N}$ دپاره تعریف شوې ده. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-002):** سرچینې د دې جملې د بازګښت لورى سرچپه لیکلى و او اوسنی ارزښت ئې له راتلونکي ارزښت څخه تعریفاوه؛ دلته د مخکښې ورکړې لارښوونې له مخې راتلونکی ارزښت له اوسني ارزښت څخه تعریف شوے دے.

د بېلګې په توګه، فرض کړئ $h\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ په لاندې دوو معادلو ټاکو:

$$h(0) = 1$$
$$h(x+1) = 2 \cdot h(x)$$

که د ضرب طریقه له مخکښې را معلومه وي، نو دا معادلې د پورته (الف) او (ب) دپاره اړین معلومات راکوي. د دویمې معادلې پرلهپسې په کارولو سره لاس ته راوړو چې

$$h(1) = 2 \cdot h(0) = 2,$$
$$h(2) = 2 \cdot h(1) = 2 \cdot 2,$$
$$h(3) = 2 \cdot h(2) = 2 \cdot 2 \cdot 2,$$
$$\vdots$$

وينو چې هغه تابع h چې ټاکلې مو ده، $h(x) = 2^x$ ده.

د طبیعي عددونو ځانګړے خاصیت ضمانت کوي چې یوازې یوه تابع h شته چې دا دواړه معیارونه پوره کوي. د دې غوندې معادلو جوړې ته د تابع h په بنسټیز بازګښت تعریف وايي. دې ته ځکه «بازګشتي» وايي چې h په بازګشتي ډول تعریفوو، یعنې تعریف، او په ځانګړي ډول دویمه معادله، پخپله h په ښي اړخ کښې لري. دې ته ځکه «بنسټیز» وايي چې د $h(x+1)$ په تعریف کښې یوازې د $h(x)$ ارزښت، یعنې سملاسي مخکینی ارزښت، کاروو. دا پر $\mathbb{N}$ د یوې تابع د بازګشتي تعریف تر ټولو ساده لاره ده.

د جمع او ضرب غوندې لا بنسټیزې تابعې هم په بنسټیز بازګښت تعریفولے شو. خو په دې حالتونو کښې اړوندې تابعې 2-ځایيزې دي. د آرګومېنټونو یو ځاے ثابت نیسو او بل د بازګښت دپاره کاروو. د بېلګې په توګه، د $\text{add}(x,y)$ د تعریف دپاره x ثابت نیولے شو، ارزښت لومړے د $y = 0$ دپاره تعریفولے شو، او بیا د $y+1$ دپاره ئې د y له مخې تعریفولے شو. ځکه چې x ثابت دے، د تعریفي معادلو په کیڼ او ښي اړخ دواړو کښې به راځي.

$$\text{add}(x,0) = x$$
$$\text{add}(x,y+1) = \text{add}(x,y) + 1$$

دا معادلې د ټولو x او y دپاره د add ارزښت ټاکي. د بېلګې په توګه، د $\text{add}(2,3)$ د موندلو دپاره تعریفي معادلې د $x = 2$ دپاره کاروو: لومړۍ معادله کاروو چې $\text{add}(2,0) = 2$ ومومو، بیا دویمه معادله پرلهپسې کاروو چې $\text{add}(2,1) = 2+1 = 3$، $\text{add}(2,2) = 3+1 = 4$ او $\text{add}(2,3) = 4+1 = 5$ ومومو.

د add په تعریف کښې مو د دویمې معادلې په ښي اړخ کښې + وکاراوه، خو یوازې د 1 د زیاتولو دپاره. په بله وینا، د راتلونکي تابع $\text{succ}(z) = z+1$ مو وکاروله او پر مخکیني ارزښت $\text{add}(x,y)$ مو عملي کړه، څو $\text{add}(x,y+1)$ تعریف کړو. نو بازګشتي تعریف داسې ګڼلے شو چې د یوې تابع له مخې ورکړل شوے دے او موږ ئې پر مخکیني ارزښت عملي کوو. خو که تابع یوازې پر مخکیني ارزښت

نۀ، بلکې پر x او y هم تابع وګرځوو، زیان نۀ لري—او کله ناکله اړینه وي. دا تعریف وګورئ:

$$\text{mult}(x,0) = 0$$
$$\text{mult}(x,y+1) = \text{add}(\text{mult}(x,y),x)$$

دا د تابع mult یو ښتیز بازګشتي تعریف دے چې تابع add هم پر مخکیني ارزښت $\text{mult}(x,y)$ او هم پر لومړي آرګومېنټ x عملي کوي. دا هم تابع $\text{mult}(x,y)$ د ټولو آرګومېنټونو x او y دپاره تعریفوي. د بېلګې په توګه، $\text{mult}(2,3)$ د $\text{mult}(2,0)$، $\text{mult}(2,1)$، $\text{mult}(2,2)$ او $\text{mult}(2,3)$ په پرلهپسې محاسبې سره ټاکل کېږي:

$$\text{mult}(2,0) = 0$$
$$\text{mult}(2,1) = \text{mult}(2,0+1) = \text{add}(\text{mult}(2,0),2) = \text{add}(0,2) = 2$$
$$\text{mult}(2,2) = \text{mult}(2,1+1) = \text{add}(\text{mult}(2,1),2) = \text{add}(2,2) = 4$$
$$\text{mult}(2,3) = \text{mult}(2,2+1) = \text{add}(\text{mult}(2,2),2) = \text{add}(4,2) = 6$$

نو عمومي نمونه داسې ده: د یوې تابع $h(x_0,\ldots,x_{k-1},y)$ د ښتیز بازګشتي تعریف دپاره دوه معادلې ورکوو. لومړۍ د $h(x_0,\ldots,x_{k-1},0)$ ارزښت h ته له اشارې پرته تعریفوي. دویمه د $h(x_0,\ldots,x_{k-1},y+1)$ ارزښت د $h(x_0,\ldots,x_{k-1},y)$، نورو آرګومېنټونو x_0، ...، x_{k-1}، او y له مخې تعریفوي. په دې دویمه معادله کښې یوازې د h سملاسي مخکینی ارزښت کارېدے شي. که د دې دوو معادلو د ښې اړخونو ورکړې عملونه هم تابعې f او g وګڼو، نو په ښتیز بازګښت د نوې تابع h د تعریف عمومي نمونه داسې ده:

$$h(x_0,\ldots,x_{k-1},0) = f(x_0,\ldots,x_{k-1})$$
$$h(x_0,\ldots,x_{k-1},y+1) = g(x_0,\ldots,x_{k-1},y,h(x_0,\ldots,x_{k-1},y))$$

د add په حالت کښې، $k=1$ او $f(x_0)=x_0$ (عینیت تابع) دي، او $g(x_0,y,z)=z+1$ (هغه 3-ځاییزه تابع چې د خپل دریم آرګومېنټ راتلونکی ورکوي) ده:

$$\text{add}(x_0,0) = f(x_0) = x_0$$
$$\text{add}(x_0,y+1) = g(x_0,y,\text{add}(x_0,y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0,y))$$

د mult په حالت کښې، $f(x_0)=0$ (هغه ثابت تابع چې تل 0 ورکوي) او $g(x_0,y,z)=\text{add}(z,x_0)$ (هغه 3-ځاییزه تابع چې د خپل وروستي او لومړي آرګومېنټ مجموعه ورکوي) دي:

$$\text{mult}(x_0,0) = f(x_0) = 0$$
$$\text{mult}(x_0,y+1) = g(x_0,y,\text{mult}(x_0,y)) = \text{add}(\text{mult}(x_0,y),x_0)$$

23.3 ترکیب

که f او g د طبیعي عددونو دوه یوځاییزې تابعې وي، نو ترکیب ئې کولے شو: $h(x)=f(g(x))$. په دې حالت کښې نوې تابع $h(x)$ له تابعو f او g څخه په ترکیب تعریف شوې ده. غواړو دا د یو څخه د زیاتو آرګومېنټونو تابعو ته عمومي کړو.

د دې یوه لاره داسې ده: فرض کړئ f یوه k-ځاییزه تابع ده، او g_0، ...، g_{k-1} هغه k تابعې دي چې ټولې n-ځاییزې دي. بیا یوه نوې n-ځاییزه تابع h داسې تعریفولے شو:

$$h(x_0,\ldots,x_{n-1}) = f(g_0(x_0,\ldots,x_{n-1}),\ldots,g_{k-1}(x_0,\ldots,x_{n-1}))$$

که f او ټولې g_i محاسبه کېدونکې وي، نو h هم محاسبه کېدونکې ده: د $h(x_0, \ldots, x_{n-1})$ د محاسبې دپاره لومړے د هر $i = 0$، …، $k - 1$ دپاره ارزښتونه $y_i = g_i(x_0, \ldots, x_{n-1})$ محاسبه کړئ. بیا دا ارزښتونه f ته ورکړئ، څو $h(x_0, \ldots, x_{n-1}) = f(y_0, \ldots, y_{k-1})$ محاسبه کړئ. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-003)** سرچینې په وروستۍ محاسبې کښې د تابع د آرګومېنټونو لړۍ د تابعو د شمېر له مخې پای ته رسولې وه، دلته لړۍ د تابع د ځاییزې کچې له مخې بشپړه شوې ده.

ښايي دا د دې خبرې له حده زیات محدود بیان ښکاره شي چې له ځینو شته تابعو څخه د نوې تابع د محاسبې پر مهال څۀ پیښېږي. یوه خبره دا ده چې کله ناکله د یوې تابع ټول آرګومېنټونه نۀ کاروو، لکه هغه وخت چې د add په بنسټیز بازګشتي تعریف کښې مو د کارولو دپاره $g(x, y, z) = \mathrm{succ}(z)$ تعریف کړه. فرض کړئ د لاندې تابعو د کارولو اجازه لرو:

$$P_i^n(x_0, \ldots, x_{n-1}) = x_i$$

تابعو P_i^n ته پروجکشن تابعې وايي: P_i^n یوه n-ځاییزه تابع ده. بیا g داسې تعریفېدے شي:

$$g(x, y, z) = \mathrm{succ}(P_2^3(x, y, z)).$$

دلته د f ونډه 1-ځاییزه تابع succ ترسره کوي، نو $k = 1$ دے. او یوه 3-ځاییزه تابع P_2^3 لرو چې د g_0 ونډه ترسره کوي. پایله یوه 3-ځاییزه تابع ده چې د درېیم آرګومېنټ راتلونکی ورکوي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-004)** سرچینې د پروجکشن تابعو له تعریف سملاسي وروسته په نوم کښې د تابعو شمېر د ځاییزې کچې پر ځای کارولی و، دلته نوم له هماغې تعریف شوې ځاییزې کچې سره سم شوے دے.

پروجکشن تابعې دا اجازه هم راکوي چې د آرګومېنټونو په بیا ترتیبولو یا سره یو کولو نوې تابعې تعریف کړو. د بېلګې په توګه، تابع $h(x) = \mathrm{add}(x, x)$ داسې تعریفېدے شي:

$$h(x_0) = \mathrm{add}(P_0^1(x_0), P_0^1(x_0)).$$

دلته $k = 2$، $n = 1$، د $f(y_0, y_1)$ ونډه add ترسره کوي، او د $g_0(x_0)$ او $g_1(x_0)$ دواړو ونډې $P_0^1(x_0)$، یعنې یوځاییزه پروجکشن تابع (یا عینیت تابع)، ترسره کوي.

که $f(y_0, y_1)$ هغه تابع وي چې له مخکښې ئې لرو، نو تابع $h(x_0, x_1) = f(x_1, x_0)$ داسې تعریفولے شو:

$$h(x_0, x_1) = f(P_1^2(x_0, x_1), P_0^2(x_0, x_1)).$$

دلته $k = 2$، $n = 2$، او د g_0 او g_1 ونډې په ترتیب سره P_1^2 او P_0^2 ترسره کوي.

ښايي دا اندېښنه هم ولرئ چې د ټولو g_0، …، g_{k-1} ځاییزه کچه باید یو شان n وي. (په یاد ولرئ چې د یوې تابع ځاییزه کچه د آرګومېنټونو شمېر دے، د n-ځاییزې تابع ځاییزه کچه n ده.) خو د پروجکشن تابعو زیاتول اړینه انعطاف‌پذیري برابروي. د بېلګې په توګه، فرض کړئ f او g، 3-ځاییزې تابعې دي او h هغه 2-ځاییزه تابع ده چې داسې تعریف شوې ده:

$$h(x, y) = f(x, g(x, x, y), y).$$

د h تعریف له پروجکشن تابعو سره داسې بیا لیکل کېدے شي:

$$h(x, y) = f(P_0^2(x, y), g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)), P_1^2(x, y)).$$

بیا h له P_0^2، l او P_1^2 سره د f ترکیب دے، چې

$$l(x, y) = g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)),$$

یعنې l له P_0^2، P_0^2 او P_1^2 سره د g ترکیب دے.

23.4 بنسټیزې بازګشتي تابعې

راځئ یو ځل بیا ولیکو چې له شته تابعو څخه د بنسټیز بازګښت او ترکیب په کارولو نوې تابعې څنګه تعریفولے شو۔

تعریف 23.1. فرض کړئ f یوه k-ځاییزه تابع ($k \geq 1$) او g یوه $(k+2)$-ځاییزه تابع ده۔ هغه تابع چې له f او g څخه په بنسټیز بازګښت تعریفېږي، $(k+1)$-ځاییزه تابع h ده چې لاندې معادلې ئې تعریفوي:

$$h(x_0, \ldots, x_{k-1}, 0) = f(x_0, \ldots, x_{k-1})$$
$$h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y+1) = g(x_0, \ldots, x_{k-1}, y, h(x_0, \ldots, x_{k-1}, y))$$

تعریف 23.2. فرض کړئ f یوه k-ځاییزه تابع ده، او g_0، ...، g_{k-1} هغه k تابعې دي چې ټولې n-ځاییزې دي۔ هغه تابع چې له f او g_0، ...، g_{k-1} څخه په ترکیب تعریفېږي، n-ځاییزه تابع h ده چې داسې تعریفېږي:

$$h(x_0, \ldots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \ldots, x_{n-1}), \ldots, g_{k-1}(x_0, \ldots, x_{n-1})).$$

له succ او پروجکشن تابعو

$$P^n_i(x_0, \ldots, x_{n-1}) = x_i,$$

سره سره، د هر طبیعي عدد n او $i < n$ دپاره تابع $\text{zero}(x) = 0$ هم په بنسټیزو بازګشتي تابعو کښې شاملوو۔

تعریف 23.3. د بنسټیزو بازګشتي تابعو سټ له $\mathbb{N}^n$ څخه $\mathbb{N}$ ته د تابعو هغه سټ دے چې په لاندې مادو استقرایي ډول تعریفېږي:

1. zero بنسټیزه بازګشتي ده۔
2. succ بنسټیزه بازګشتي ده۔
3. هره پروجکشن تابع P^n_i بنسټیزه بازګشتي ده۔
4. که f یوه k-ځاییزه بنسټیزه بازګشتي تابع وي او g_0، ...، g_{k-1}، n-ځاییزې بنسټیزې بازګشتي تابعې وي، نو له g_0، ...، g_{k-1} سره د f ترکیب بنسټیزه بازګشتي دے۔
5. که f یوه k-ځاییزه بنسټیزه بازګشتي تابع او g یوه $k+2$-ځاییزه بنسټیزه بازګشتي تابع وي، نو له f او g څخه په بنسټیز بازګښت تعریف شوې تابع بنسټیزه بازګشتي ده۔

په لنډه وینا، د بنسټیزو بازګشتي تابعو سټ هغه تر ټولو وړوکے سټ دے چې zero، succ او پروجکشن تابعې P^n_j لري، او د ترکیب او بنسټیز بازګښت له مخې بند دے۔

د بنسټیزو بازګشتي تابعو سټ د «پړاوونو» له مخې هم بیانولے شو۔ S_0 دې د پیلوونکو تابعو، یعنې zero، succ او پروجکشنونو، سټ وښیي۔ دا د 0 پړاو بنسټیزې بازګشتي تابعې دي۔ که چې یو پړاو S_i تعریف شو، S_{i+1} دې د پخپله S_i د تابعو او هغو ټولو تابعو سټ وي چې د همدې پړاو پر تابعو د ترکیب یا بنسټیز بازګښت یوه بېلګه په کارولو لاس ته راځي۔ بیا

$$S = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} S_i$$

د ټولو بنسټیزو بازګشتي تابعو سټ دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-005)** سرچینې راتلونکی پړاو یوازې د مخکینی پړاو پر تابعو د یو عمل له پایلو جوړاوه او پخپله ئې مخکینۍ تابعې نهٔ ساتلې؛ دلته پړاوونه په څرګنده تزایدي کړل شول، څو اتحاد د تعریف شوو تابعو له مخې بند وي۔

راځئ تصدیق کړو چې add بنسټیزه بازګشتي تابع ده۔

قضیه 23.4. د جمع تابع $\text{add}(x, y) = x + y$ بنسټیزه بازګشتي ده۔

ثبوت. د add یو بنسټیز بازګشتي تعریف مو لا له دوو تابعو f او g څخه لرو چې د 23.1 له شکل سره سمون خوري:

$$\text{add}(x_0, 0) = f(x_0) = x_0$$
$$\text{add}(x_0, y+1) = g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y))$$

نو add به دې شرط بنسټیزه بازګشتي ده چې f او g هم داسې وي. $f(x_0) = x_0 = P_0^1(x_0)$ ده، او پروجکشن تابعې بنسټیزې بازګشتي شمېرل کېږي، نو f بنسټیزه بازګشتي ده. تابع g هغه درېځاییزه تابع $g(x_0, y, z)$ ده چې داسې تعریفېږي:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(z).$$

دا لا نهٔ ښیي چې g بنسټیزه بازګشتي ده، ځکه g او succ په کره توګه یوه تابع نهٔ دي: succ یوځاییزه ده، خو g باید درېځاییزه وي. مګر g په ترکیب په «رسمي» ډول داسې تعریفولے شو:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$$

څرنګه چې succ او P_2^3 بنسټیزې بازګشتي تابعې شمېرل کېږي، نو g هم داسې ده، ځکه چې له بنسټیزو بازګشتي تابعو څخه په ترکیب تعریفېدے شي. □

قضیه 23.5. د ضرب تابع $\text{mult}(x, y) = x \cdot y$ بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 23.6. 23.5 په دې ښودلو ثابته کړئ چې د mult بنسټیز بازګشتي تعریف د 23.1 غوښتل شوي شکل ته راوستل کېدے شي، او اړوندې تابعې f او g بنسټیزې بازګشتي دي.

بېلګه 23.7. دا مو د بنسټیز بازګشتي تعریف تر ټولو لومړۍ بېلګه ده:

$$h(0) = 1$$
$$h(y+1) = 2 \cdot h(y).$$

دا تابع د 23.1 غوښتل شوي شکل ته نهٔ شي راتلے، ځکه $k = 0$ دے. په تعریف کښې ثابتونه 1 او 2 هم راځي. د لومړۍ ستونزې د هوارولو دپاره یو بې کاره آرګومنټ ورزیاتوو او تابع h' تعریفوو:

$$h'(x_0, 0) = f(x_0) = 1$$
$$h'(x_0, y+1) = g(x_0, y, h'(x_0, y)) = 2 \cdot h'(x_0, y).$$

تابع $f(x_0) = 1$ له succ او zero څخه په ترکیب تعریفېدے شي: $f(x_0) = \text{succ}(\text{zero}(x_0))$. تابع g له $g'(z) = 2 \cdot z$ او پروجکشنونو څخه په ترکیب تعریفېدے شي:

$$g(x_0, y, z) = g'(P_2^3(x_0, y, z))$$

او g' بیا پخپله په ترکیب داسې تعریفېدے شي:

$$g'(z) = \text{mult}(g''(z), P_0^1(z))$$

او

$$g''(z) = \text{succ}(f(z)),$$

چې f هماغه پورته تابع ده: $f(z) = \text{succ}(\text{zero}(z))$. اوس چې h' لرو، بیا ترکیب کارولے شو او $h(y) = h'(P_0^1(y), P_0^1(y))$ ټاکلے شو. دا ښیي چې h له بنسټیزو تابعو څخه د ترکیبونو او بنسټیزو بازګښتونو د یوې لړۍ په کارولو تعریفېدے شي، نو h بنسټیزه بازګشتي ده.

23.5 د بنسټيز بازګښت نښې

د بنسټيزو بازګشتي تابعو د ګره استقرايي بيان يوه ګټه دا ده چې دا تابعې په منظم ډول بيانولے شو. د بېلګې په توګه، هرې داسې تابع ته لاندې يوه «نښه» ټاکلے شو. د صفر، راتلونکي او پروجکشنونو دپاره په ترتيب سره نښې zero، succ او P_i^n وکاروئ. اوس فرض کړئ h له يوې k-ځايزې تابع f او n-ځايزو تابعو g_0، ...، g_{k-1} څخه په ترکيب تعريف شوې ده، او وروستيو تابعو ته مو نښې F، G_0، ...، G_{k-1} ټاکلې دي. بيا د يوې نوې نښې $\text{Comp}_{k,n}$ په کارولو سره، تابع h په $\text{Comp}_{k,n}[F, G_0, \ldots, G_{k-1}]$ ښودلے شو.

په بنسټيز بازګښت د تعريف شوو تابعو دپاره ورته نښې کارولے شو. فرض کړئ $(k+1)$-ځايزه تابع h له k-ځايزې تابع f او $(k+2)$-ځايزې تابع g څخه په بنسټيز بازګښت تعريف شوې ده، او f او g ته ټاکل شوې نښې په ترتيب سره F او G دي. بيا h ته ټاکل شوې نښه $\text{Rec}_k[F, G]$ ده.

په ياد ولرئ چې د جمع تابع په بنسټيز بازګښت داسې تعريف شوې ده:

$$\text{add}(x_0, 0) = P_0^1(x_0) = x_0$$
$$\text{add}(x_0, y+1) = \text{succ}(P_2^3(x_0, y, \text{add}(x_0, y))) = \text{add}(x_0, y) + 1$$

دلته د f ونډه P_0^1 ترسره کوي، او د g ونډه $\text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$ ترسره کوي. وروستۍ تابع ته $\text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]$ نښه ټاکل شوې، ځکه دا له يوې 1-ځايزې تابع succ او 3-ځايزې تابع P_2^3 څخه په ترکيب د يوې تابع د تعريف پايله ده. په دې ترتيب، د جمع تابع په لاندې نښه ښودلے شو:

$$\text{Rec}_1[P_0^1, \text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]].$$

د دې نښو لړل کله ناکله ګټور وي؛ د بېلګې په توګه، د بنسټيزو بازګشتي تابعو د شمېرنې پر مهال.

تمرين 23.8. د mult بشپړه بنسټيزه بازګشتي نښه ورکړئ.

23.6 بنسټيزې بازګشتي تابعې محاسبه کېدونکې دي

فرض کړئ يوه تابع h په بنسټيز بازګښت تعريف شوې ده:

$$h(\vec{x}, 0) = f(\vec{x})$$
$$h(\vec{x}, y+1) = g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y))$$

او فرض کړئ تابعې f او g محاسبه کېدونکې دي. (موږ $\vec{x}$ د x_0، ...، x_{k-1} د لنډون دپاره کاروو.) بيا $h(\vec{x}, 0)$ په څرګند ډول محاسبه کېدے شي، ځکه دا يوازې $f(\vec{x})$ ده چې محاسبه کېدونکې مو فرض کړې ده. بيا $h(\vec{x}, 1)$ هم محاسبه کېدے شي، ځکه $1 = 0 + 1$ دے او په دې ډول $h(\vec{x}, 1)$ يوازې دا ده:

$$h(\vec{x}, 1) = g(\vec{x}, 0, h(\vec{x}, 0)) = g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})).$$

په همدې ډول مخکښې تللے شو او دا محاسبه کولے شو:

$$h(\vec{x}, 2) = g(\vec{x}, 1, h(\vec{x}, 1)) = g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))$$
$$h(\vec{x}, 3) = g(\vec{x}, 2, h(\vec{x}, 2)) = g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x}))))$$
$$h(\vec{x}, 4) = g(\vec{x}, 3, h(\vec{x}, 3)) = g(\vec{x}, 3, g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))))$$
$$\vdots$$

نو په عمومي ډول د $h(\vec{x}, y)$ د محاسبې دپاره په پرلهپسې توګه $h(\vec{x}, 0)$، $h(\vec{x}, 1)$، ...محاسبه کوو، تر هغه چې $h(\vec{x}, y)$ ته ورسېږو.

نو که تابعې f او g محاسبه کېدونکې وي، يو بنسټيز بازګشتي تعريف يوه نوې محاسبه کېدونکې تابع ورکوي. همدارنګه، که تابعې f او g_i محاسبه کېدونکې وي، د تابعو ترکيب هم محاسبه کېدونکې تابع ورکوي.

څرنګه چې بنسټيزې تابعې zero، succ او P_i^n محاسبه کېدونکې دي، او ترکيب او بنسټيز بازګښت له محاسبه کېدونکو تابعو څخه محاسبه کېدونکې تابعې ورکوي، نو هره بنسټيزه بازګشتي تابع محاسبه کېدونکې ده.

23.7 د بنسټیزو بازګشتي تابعو بېلګې

موږ لا د بنسټیزو بازګشتي تابعو ځینې بېلګې لرو: د جمع او ضرب تابعې add او mult. د عینیت تابع $\mathrm{id}(x) = x$ بنسټیزه بازګشتي ده، ځکه دا یوازې P^1_0 ده. ثابتې تابعې $\mathrm{const}_n(x) = n$ هم بنسټیزې بازګشتي دي، ځکه هغوئ له zero او succ څخه په پرله‌پسې ترکیب تعریفېدے شي. دا هغه وخت ګټور دي چې په بنسټیزو بازګشتي تعریفونو کښې ثابتونه کارول غواړو. مثلاً، که تابع $f(x) = 2 \cdot x$ تعریفول غواړو، نو له $\mathrm{const}_n(x)$ او ضرب څخه ئې په ترکیب داسې ترلاسه کولے شو: $f(x) = \mathrm{mult}(\mathrm{const}_2(x), P^1_0(x))$. له دې وروسته به دا چل کاروو.

قضیه 23.9. د توان تابع $\exp(x, y) = x^y$ بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. exp په بنسټیز بازګښت داسې تعریفولے شو:

$$\exp(x, 0) = 1$$
$$\exp(x, y + 1) = \mathrm{mult}(x, \exp(x, y)).$$

په کره توګه دا لا له بنسټیزو بازګشتي تابعو څخه یو بازګشتي تعریف نۀ دے. خو رسمي بڼه ئې داسې ده:

$$\exp(x, 0) = f(x)$$
$$\exp(x, y + 1) = g(x, y, \exp(x, y)).$$

چې پکښې

$$f(x) = \mathrm{succ}(\mathrm{zero}(x)) = 1$$
$$g(x, y, z) = \mathrm{mult}(P^3_0(x, y, z), P^3_2(x, y, z)) = x \cdot z$$

او په دې ډول f او g له بنسټیزو بازګشتي تابعو څخه په ترکیب تعریف شوې دي. □

قضیه 23.10. مخکینۍ تابع $\mathrm{pred}(y)$ چې داسې تعریف شوې ده،

$$\mathrm{pred}(y) = \begin{cases} 0 & \text{که } y = 0 \text{ وي} \\ y - 1 & \text{که نۀ} \end{cases}$$

بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. پام وکړئ چې

$$\mathrm{pred}(0) = 0 \text{او}$$
$$\mathrm{pred}(y + 1) = y.$$

دا نږدې یو بنسټیز بازګشتي تعریف دے. په کره توګه د بنسټیز بازګښت د تعریف له نمونې سره ځکه نۀ سمېږي چې هغه نمونه لږ تر لږه یو زیات آرګومېنټ x غواړي. دا په دې لحاظ هم نابلده ده چې د $\mathrm{pred}(y + 1)$ په تعریف کښې په ربښتیا $\mathrm{pred}(y)$ نۀ کاروي. خو لومړے $\mathrm{pred}'(x, y)$ داسې تعریفولے شو:

$$\mathrm{pred}'(x, 0) = \mathrm{zero}(x) = 0,$$
$$\mathrm{pred}'(x, y + 1) = P^3_1(x, y, \mathrm{pred}'(x, y)) = y.$$

او بیا pred ترې په ترکیب تعریفولے شو، مثلاً داسې: $\mathrm{pred}(x) = \mathrm{pred}'(\mathrm{zero}(x), P^1_0(x))$. □

قضیه 23.11. د فاکتوریل تابع $\text{fac}(x) = x\,! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot x$ بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. ځرګند بنسټیز بازګشتي تعریف دا دے:

$$\begin{aligned} \text{fac}(0) &= 1 \\ \text{fac}(y+1) &= \text{fac}(y) \cdot (y+1). \end{aligned}$$

په رسمي ډول لومړے دوه ځاییزه تابع h داسې تعریفوو:

$$\begin{aligned} h(x,0) &= \text{const}_1(x) \\ h(x,y+1) &= g(x,y,h(x,y)) \end{aligned}$$

چې پکښې $g(x,y,z) = \text{mult}(P^3_2(x,y,z), \text{succ}(P^3_1(x,y,z)))$ ده، بیا بیا ردو چې

$$\text{fac}(y) = h(P^1_0(y), P^1_0(y)) = h(y,y).$$

له دې وروسته به لږ کم رسمي واوسو او هر ځل به د ترکیب او بنسټیز بازګښت بشپړ رسمي تعریفونه نهٔ ورکوو. □

قضیه 23.12. پرې شوې تفریق $x \dot{-} y$، چې داسې تعریف شوې ده،

$$x \dot{-} y = \begin{cases} 0 & \text{که } x < y \text{ وي} \\ x - y & \text{که نهٔ} \end{cases}$$

بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. لرو چې:

$$\begin{aligned} x \dot{-} 0 &= x \\ x \dot{-} (y+1) &= \text{pred}(x \dot{-} y) \end{aligned}$$

□

قضیه 23.13. د x او y تر منځ واټن $|x-y|$ بنسټیز بازګشتي دے.

ثبوت. لرو چې $|x-y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$؛ نو واټن له $+$ او $\dot{-}$ څخه په ترکیب تعریفېدے شي، او دواړه بنسټیزې بازګشتي دي. □

قضیه 23.14. د x او y تر ټولو لوے ارزښت $\max(x,y)$ بنسټیز بازګشتي دے.

ثبوت. $\max(x,y)$ له $+$ او $\dot{-}$ څخه په ترکیب داسې تعریفولے شو:

$$\max(x,y) = x + (y \dot{-} x).$$

که x تر ټولو لوے وي، یعنې $y \geq x$، نو $y \dot{-} x = 0$، ځکه $x + (y \dot{-} x) = x + 0 = x$. که y تر ټولو لوے وي، نو $y \dot{-} x = y - x$، او ځکه $x + (y \dot{-} x) = x + (y - x) = y$. □

قضیه 23.15. د x او y تر ټولو وړوکے ارزښت $\min(x,y)$ بنسټیز بازګشتي دے.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 23.16. 23.15 ثابت کړئ.

تمرین 23.17. وښیئ چې

$$f(x, y) = 2^{(2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{2^x}}}})}\Big\}y \text{ ځله } 2$$

بنسټیزه بازګشتي ده.

تمرین 23.18. وښیئ چې صحیح وېش $d(x, y) = \lfloor x/y \rfloor$ (یعنې هغه وېش چې د اعشاري ټکي وروسته هر څه پکښې غورځوئ) بنسټیز بازګشتي دے. کله چې $y = 0$ وي، شرط بردو چې $d(x, y) = 0$ وي. د بنسټیز بازګښت او ترکیب په کارولو د d یو څرګند تعریف ورکړئ.

قضیه 23.19. د بنسټیزو بازګشتي تابعو سټ د لاندې دوو عملونو له مخې بند دے:

1. متناهي جمع: که $f(\vec{x}, z)$ بنسټیزه بازګشتي وي، نو لاندې تابع هم داسې ده:

$$g(\vec{x}, y) = \sum_{z=0}^{y} f(\vec{x}, z).$$

2. متناهي حاصل‌ضربونه: که $f(\vec{x}, z)$ بنسټیزه بازګشتي وي، نو لاندې تابع هم داسې ده:

$$h(\vec{x}, y) = \prod_{z=0}^{y} f(\vec{x}, z).$$

ثبوت. د بېلګې په توګه، متناهي جمع په لاندې معادلو بازګشتي تعریفېږي:

$$g(\vec{x}, 0) = f(\vec{x}, 0)$$
$$g(\vec{x}, y + 1) = g(\vec{x}, y) + f(\vec{x}, y + 1).$$

□

23.8 بنسټیزې بازګشتي اړیکې

تعریف 23.20. اړیکه $R(\vec{x})$ هله بنسټیزه بازګشتي بلل کېږي چې ځانګړونکې تابع ئې

$$\chi_R(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{که } R(\vec{x}) \text{ وي} \\ 0 & \text{نهٔ که} \end{cases}$$

بنسټیزه بازګشتي وي.

په بله وینا، کله چې د بنسټیزې بازګشتي اړیکې $R(\vec{x})$ خبره کوو، مطلب مو د $\chi_R(\vec{x}) = 1$ په بڼه اړیکه وي، چې χ_R یوه بنسټیزه بازګشتي تابع ده او پر هر ننوت 1 یا 0 راګرځوي. د بېلګې په توګه، اړیکه $\text{IsZero}(x)$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $x = 0$ وي، او له هغې سره سمون لرونکې تابع χ_{IsZero} په بنسټیز بازګښت داسې تعریفېږي:

$$\chi_{\text{IsZero}}(0) = 1,$$
$$\chi_{\text{IsZero}}(x + 1) = 0.$$

باید څرګنده وي چې اړیکې له نورو بنسټیزو بازګشتي تابعو سره ترکیبولے شو. نو لاندې اړیکې هم بنسټیزې بازګشتي دي:

1. د برابرۍ اړیکه $x = y$، چې په $\text{IsZero}(|x - y|)$ تعریفېږي؛
2. د کوچني-یا-برابر اړیکه $x \le y$، چې په $\text{IsZero}(x \dot{-} y)$ تعریفېږي.

د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-006): سرچینې دویمه اړیکه «کوچني» بللې وه، خو ورپسې ثبوت او ځانګړونکی تابع د کوچني-یا-برابر رسمي شرط ته اړوي. دلته نوم له رسمي شرط سره برابر شوی دی.

قضیه 23.21. د بنسټیزو بازګشتي اړیکو سټ د بولي عملونو له مخې بند دی؛ یعنې که $P(\vec{x})$ او $Q(\vec{x})$ بنسټیزې بازګشتي وي، نو لاندې اړیکې هم داسې دي:

1. $\lnot P(\vec{x})$
2. $P(\vec{x}) \land Q(\vec{x})$
3. $P(\vec{x}) \lor Q(\vec{x})$
4. $P(\vec{x}) \to Q(\vec{x})$

ثبوت. فرض کړئ $P(\vec{x})$ او $Q(\vec{x})$ بنسټیزې بازګشتي دي، یعنې ځانګړونکې تابعې χ_P او χ_Q یې بنسټیزې بازګشتي دي. باید وښیو چې د $\lnot P(\vec{x})$ او نورو ځانګړونکې تابعې هم بنسټیزې بازګشتي دي.

$$\chi_{\lnot P}(\vec{x}) = \begin{cases} 0 & \text{که } \chi_P(\vec{x}) = 1 \text{ وي} \\ 1 & \text{که نه} \end{cases}$$

$\chi_{\lnot P}(\vec{x})$ د $1 \dot{-} \chi_P(\vec{x})$ په توګه تعریفولی شو.

$$\chi_{P \land Q}(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{که } \chi_P(\vec{x}) = \chi_Q(\vec{x}) = 1 \text{ وي} \\ 0 & \text{که نه} \end{cases}$$

$\chi_{P \land Q}(\vec{x})$ د $\chi_P(\vec{x}) \cdot \chi_Q(\vec{x})$، یا د $\min(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x}))$ په توګه تعریفولی شو. په همدې ډول،

$$\chi_{P \lor Q}(\vec{x}) = \max(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})) \text{ او}$$
$$\chi_{P \to Q}(\vec{x}) = \max(1 \dot{-} \chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})).$$

□

قضیه 23.22. د بنسټیزو بازګشتي اړیکو سټ د محدودې کمیت ټاکنې له مخې بند دی؛ یعنې که $R(\vec{x}, z)$ بنسټیزه بازګشتي اړیکه وي، نو لاندې اړیکې هم داسې دي:

$$(\forall z < y)\ R(\vec{x}, z) \text{ او}$$
$$(\exists z < y)\ R(\vec{x}, z).$$

$(\forall z < y)\ R(\vec{x}, z)$ د $\vec{x}$ او y په باب هله او یوازې هله صدق کوي چې $R(\vec{x}, z)$ له y څخه د هر کوچني z دپاره صدق وکړي؛ د $(\exists z < y)\ R(\vec{x}, z)$ دپاره هم ورته تشریح ده.

ثبوت. د دود له مخې $(\forall z < 0)\ R(\vec{x}, z)$ ربښتونے نیسو (په ساده دلیل چې له 0 څخه کوچنے z نشته)، او $(\exists z < 0)\ R(\vec{x}, z)$ دروغ نیسو. محدود کلي کمیت ټاکونکی کټ مټ د متناهي حاصل‌ضرب یا تکراري کمینې په شان کار کوي، یعنې که $P(\vec{x}, y) \Leftrightarrow (\forall z < y)\ R(\vec{x}, z)$ وي، نو $\chi_P(\vec{x}, y)$ داسې تعریفېدے شي:

$$\chi_P(\vec{x}, 0) = 1$$
$$\chi_P(\vec{x}, y+1) = \min(\chi_P(\vec{x}, y), \chi_R(\vec{x}, y)).$$

محدوده وجودي کمیت ټاکنه هم په ورته ډول د max په کارولو تعریفېدے شي. یا ئې له محدودې کلي کمیت ټاکنې څخه د دې برابرۍ په کارولو تعریفولے شو: $(\exists z < y)\ R(\vec{x}, z) \leftrightarrow \neg(\forall z < y)\ \neg R(\vec{x}, z)$. پام وکړئ چې مثلاً د $(\exists x \leq y)\ \ldots x \ldots$ په بڼه محدود کمیت ټاکونکی له $(\exists x < y+1)\ \ldots x \ldots$ سره برابر دے. □

تمرین 23.23. وښیئ چې درې ځایيزه اړیکه $x \equiv y \mod n$ (مودولو n تطابق) بنسټیزه بازګشتي ده.

یوه بله ګټوره بنسټیزه بازګشتي تابع شرطي تابع $\mathrm{cond}(x, y, z)$ ده، چې داسې تعریفېږي:

$$\mathrm{cond}(x, y, z) = \begin{cases} y & \text{که } x = 0 \text{ وي} \\ z & \text{که نهٔ.} \end{cases}$$

دا په بازګشتي ډول داسې تعریفېږي:

$$\mathrm{cond}(0, y, z) = y,$$
$$\mathrm{cond}(x+1, y, z) = z.$$

له دې څخه د بنسټیزو بازګشتي اړیکو پر بنسټ په حالتونو د بنسټیزو بازګشتي تابعو تعریفونه توجیه کولے شو:

قضیه 23.24. که $g_0(\vec{x})$، ...، $g_m(\vec{x})$ بنسټیزې بازګشتي تابعې وي، او $R_0(\vec{x})$، ...، $R_{m-1}(\vec{x})$ بنسټیزې بازګشتي اړیکې وي، نو لاندې تعریف شوې تابع f هم بنسټیزه بازګشتي ده:

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} g_0(\vec{x}) & \text{که } R_0(\vec{x}) \text{ وي} \\ g_1(\vec{x}) & \text{که } R_1(\vec{x}) \text{ وي او } R_0(\vec{x}) \text{ نهٔ وي} \\ \vdots & \\ g_{m-1}(\vec{x}) & \text{که } R_{m-1}(\vec{x}) \text{ وي او مخکیني هېڅ یو نهٔ وي} \\ g_m(\vec{x}) & \text{که نهٔ} \end{cases}$$

ثبوت. کله چې $m = 1$ وي، دا یوازې لاندې تابع ده:

$$f(\vec{x}) = \mathrm{cond}(\chi_{\neg R_0}(\vec{x}), g_0(\vec{x}), g_1(\vec{x})).$$

کله چې m له 1 څخه لوے وي، یوازې د همدې بڼې تعریفونه سره ترکیبولے شو. □

23.9 محدوده کمینه‌موندنه

ډېر وخت دا ګټوره وي چې یوه تابع د هغه تر ټولو کوچني عدد په توګه تعریف کړو چې کوم خاصیت یا اړیکه P پوره کوي. که P پرېکړه کېدونکې وي، دا تابع یوازې په دې ډول محاسبه کولے شو چې ټول ممکن عددونه 0، 1، 2، ... یو په بل پسې وازمېیو، تر هغه چې تر ټولو کوچنے عدد ومومو چې P پوره کوي. دا ډول بې‌پولې پلټنه مو د بنسټیزو بازګشتي تابعو له چوکاټه باسي. خو که یوازې په هغه تر

ټولو کوچني عدد کښې دلچسپي ولرو چې له کوم خپلواکه ورکړل شوي حد څخه کوچنۍ وي، نو بنسټیز بازګشتي پاتې کېږي. په بله او لږ عمومي وینا، فرض کړئ یوه بنسټیزه بازګشتي اړیکه $R(x,z)$ لرو. هغه تابع په پام کښې ونیسئ چې x او y هغه تر ټولو کوچني $z<y$ ته لېږدي چې $R(x,z)$ پوره کوي. دا تابع هم د $R(x,0)$، $R(x,1)$، ...، $R(x,y-1)$ په ازمېیلو محاسبه کېدے شي. خو دا ولې بنسټیزه بازګشتي ده؟

قضیه 23.25. که $R(\vec{x},z)$ بنسټیزه بازګشتي وي، نو تابع $m_R(\vec{x},y)$ هم داسې ده؛ دا تابع، که داسې عدد وي، له y څخه تر ټولو کوچنۍ z راګرځوي چې $R(\vec{x},z)$ پوره کړي، او که داسې عدد نهٔ وي نو y راګرځوي. تابع m_R به داسې لیکو:

$$(\min z<y)\, R(\vec{x},z),$$

ثبوت. داسې هېڅ $z<0$ نشته چې $R(\vec{x},z)$ پوره کړي، ځکه په اصل کښې هېڅ $z<0$ نشته. نو $m_R(\vec{x},0)=0$.

کله چې حد د $y+1$ په بڼه وي، درې حالتونه لرو:

1. داسې $z<y$ شته چې $R(\vec{x},z)$ پوره کوي؛ په دې حالت کښې $m_R(\vec{x},y+1)=m_R(\vec{x},y)$.
2. داسې $z<y$ نشته، خو $R(\vec{x},y)$ پوره کېږي؛ بیا $m_R(\vec{x},y+1)=y$.
3. داسې $z<y+1$ نشته چې $R(\vec{x},z)$ پوره کړي؛ بیا $m_R(\vec{x},y+1)=y+1$.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-007) سرچینې په درېیم حالت کښې د تابع د پارامیټرونو غلط وکټور لیکلی و، حال دا چې په ټول تعریف کښې هماغه لومړنی وکټور ثابت پاتې کېږي. دلته آرګومېنټ بېرته هماغه ثابت وکټور ته سم شوے دے. نو د $m_R(\vec{x},0)$ پیلنی حالت په بنسټیز بازګښت د لاندې بشپړ تعریف په ترځ کښې ورکولے شو:

$$\begin{aligned}
m_R(\vec{x},0) &= 0\\
m_R(\vec{x},y+1) &= \begin{cases} m_R(\vec{x},y) & \text{که } m_R(\vec{x},y)\neq y \text{ وي}\\ y & \text{که } m_R(\vec{x},y)=y \text{ او } R(\vec{x},y) \text{ وي}\\ y+1 & \text{که نهٔ.}\end{cases}
\end{aligned}$$

پام وکړئ چې داسې $z<y$ شته چې $R(\vec{x},z)$ پوره کړي، هله او یوازې هله چې $m_R(\vec{x},y)\neq y$ وي. □

تمرین 23.26. فرض کړئ $R(\vec{x},z)$ بنسټیزه بازګشتي ده. تابع $m'_R(\vec{x},y)$ چې، که داسې عدد وي، له y څخه تر ټولو کوچنۍ z راګرځوي چې $R(\vec{x},z)$ پوره کړي، او که داسې عدد نهٔ وي نو 0 راګرځوي، له χ_R څخه په بنسټیز بازګښت تعریف کړئ.

23.10 اولیه عددونه

محدوده کمیت ټاکنه او محدوده کمېنه‌موندنه د دې دپاره ډېر وسایل راکوي چې وښیو طبیعي تابعې او اړیکې بنسټیزې بازګشتي دي. د بېلګې په توګه اړیکه «x، y وېشي» په پام کښې ونیسئ، چې په $x\mid y$ لیکل کېږي. اړیکه $x\mid y$ هله صدق کوي چې y پر x بې له پاتې شوني ووېشل شي، یعنې y د x صحیح مضرب وي. که دا اړیکه صدق ونهٔ کړي، یعنې کله چې د y پر x وېش د پاتې شوني په ژبه بیانېدے شي او پاتې شونی $0<$ وي، نو $x\nmid y$ لیکو. په بله وینا، $x\mid y$ هله او یوازې هله چې د کوم z دپاره $x\cdot z=y$ وي. ښکاره ده چې هر داسې z، که موجود وي، باید $\leq y$ وي. نو $x\mid y$ هله او یوازې هله چې د کوم $z\leq y$ دپاره $x\cdot z=y$ وي. له $=$ او ضرب څخه په محدودې وجودي کمیت ټاکنې اړیکه $x\mid y$ داسې تعریفولے شو:

$$x\mid y \Leftrightarrow (\exists z\leq y)\ (x\cdot z)=y.$$

نو مو وښودله چې $x \mid y$ بنسټیزه بازګشتي ده. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-008):** سرچینې د وېش د اړیکې د ناکامېدو په تشریح کښې مقسوم او مقسوم‌علیه سرچپه کړي وو، او د صفر وېشونکي دپاره ئې هم د پاتې شوني ژبه کارولې وه. دلته لوری سم شوے او عمومي حالت وروسته وجودي شرط ټاکي.

طبیعي عدد x هله اولیه دے چې نهٔ 0 وي، نهٔ 1، او یوازې پر 1 او پر خپل ځان وېشل کېږي. په بله وینا، اولیه عددونه داسې دي چې کله هم $x \mid y$ وي، نو یا $y = 1$ وي یا $x = y$. د دې د ازمېیلو دپاره چې x اولیه دے که نهٔ، یوازې د ټولو $y \leq x$ دپاره $y \mid x$ ازمېیل پکار دي، ځکه که $x < y$ وي، نو په خپله $y \nmid x$ وي. نو اړیکه $\text{Prime}(x)$، چې هله او یوازې هله صدق کوي چې x اولیه وي، داسې تعریفېدے شي:

$$\text{Prime}(x) \Leftrightarrow x \geq 2 \land (\forall y \leq x)\ (y \mid x \rightarrow y = 1 \lor y = x)$$

او ځکه بنسټیزه بازګشتي ده.

اولیه عددونه 2، 3، 5، 7، 11، او داسې نور دي. تابع $p(x)$ په پام کښې ونیسئ چې په دې لړۍ کښې xم اولیه عدد راګرځوي، یعنې $p(0) = 2$، $p(1) = 3$، $p(2) = 5$، او داسې نور. (د اسانتیا دپاره به ډېر وخت $p(x)$ د p_x په توګه لیکو: $p_0 = 2$، $p_1 = 3$، او داسې نور.)

که یوه تابع $\text{nextPrime}(x)$ مو لرله چې له x څخه لومړنے لوے اولیه عدد راګرځوي، نو p په بنسټیز بازګښت په اسانۍ تعریفېدے شي:

$$p(0) = 2$$
$$p(x+1) = \text{nextPrime}(p(x))$$

څرنګه چې $\text{nextPrime}(x)$ هغه تر ټولو کوچنے y دے چې $y > x$ وي او y اولیه وي، دا په بې‌پولې پلټنه په اسانۍ محاسبه کېدے شي. خو د اقلیدس د یوې پایلې له امله ئې په محدودې کمینه‌موندنې هم تعریفولے شو: تل داسې یو اولیه عدد شته چې له x څخه لوے او له $x! + 1$ څخه کوچنے یا برابر وي.

$$\text{nextPrime}(x) = (\min y \leq x! + 1)\ (y > x \land \text{Prime}(y)).$$

دا ښیي چې $\text{nextPrime}(x)$، او ځکه $p(x)$، یوازې محاسبه کېدونکي نهٔ بلکې بنسټیزه بازګشتي ده. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-009):** سرچینې د راتلونکي اولیه عدد د تابع آرګومېنټ په دوو ځایونو کښې د تابع د نوم دننه ایښی و، حال دا چې نورې کاروني نوم او آرګومېنټ جلا لیکي. دلته دواړه ځایونه له هماغې رسمي کاروني سره یو شان شول.

(که لېواله یئ، دا د اقلیدس د قضیې یو لنډ ثبوت دے. که ورکړل شوے عدد له دوو کوچنے وي، 2 نېغ په نېغه مطلوب اولیه عدد دے. په پاتې حالت کښې فرض کړئ p_n تر ټولو لوے اولیه عدد دے چې $\leq x$ وي. د ټولو هغو اولیه عددونو حاصل‌ضرب $p = p_0 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_n$ په پام کښې ونیسئ چې $\leq x$ دي. یا $p + 1$ اولیه دے، یا د x او $p + 1$ تر منځ بل اولیه عدد شته. ولې؟ فرض کړئ $p + 1$ اولیه نهٔ دے. بیا کوم اولیه عدد $q \mid p + 1$ شته چې $q < p + 1$ وي. اولیه عددونه $\leq x$ یو هم $p + 1$ نهٔ وېشي. (د p د تعریف له مخې هر اولیه $p_i \leq x$، p وېشي، یعنې پاتې شونی 0 ورکوي. نو هر $p_i \leq x$ د $p + 1$ په وېش کښې پاتې شونی 1 ورکوي، او ځکه $p_i \nmid p + 1$.) نو q یو اولیه عدد دے چې $x <$ او $p + 1 <$ دے. او $p \leq x!$، نو داسې اولیه عدد شته چې $x <$ او $\leq x! + 1$ وي.) **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-010):** د سرچینې لنډ ثبوت سمدستي تر ورکړل شوي عدد پورې تر ټولو لوے اولیه عدد ټاکه، خو دا څېز د لومړنیو دوو طبیعي عددونو دپاره نشته. دلته واړه حالتونه جلا وارزول شول او د حاصل‌ضرب استدلال پاتې حالتونو ته محدود شو؛ د قضیې حد او د راتلونکي اولیه عدد د تابع تعریف نهٔ دي بدل شوي.

تمرین 23.27. صحیح وېش $d(x, y)$ د محدودې کمینه‌موندنې په کارولو تعریف کړئ.

23.11 لړۍ

د بنسټیزو بازګشتي تابعو سټ د پام وړ پېنګ دے. خو کله چې د لړیو د سمبالولو یوه مناسبه طریقه جوړه کړو، لا ډېر څه کولے شو. د طبیعي عددونو متناهي لړۍ به له طبیعي عددونو سره په لاندې ډول وپېژنو: لړۍ $\langle a_0, a_1, a_2, \ldots, a_k \rangle$ له دې عدد سره سمون لري:

$$p_0^{a_0+1} \cdot p_1^{a_1+1} \cdot p_2^{a_2+1} \cdot \cdots \cdot p_k^{a_k+1}.$$

توانونو ته یو ځکه زیاتوو چې مثلاً لړۍ $\langle 2,7,3\rangle$ او $\langle 2,7,3,0,0\rangle$ بېل عددي کوډونه ولري. 0 او 1 دواړه د تشې لړۍ کوډونه نیولے شو، د کړه‌والي دپاره دې Λ د 0 ښودنه وکړي.

د لړیو دا کوډول د حساب د تش په نامه بنسټیزې قضیې له امله کار کوي: هر طبیعي عدد $n \geq 2$ په پوره یوه طریقه په لاندې بڼه لیکل کېدے شي:

$$n = p_0^{a_0} \cdot p_1^{a_1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$$

چې $a_k \geq 1$ وي. دا ضمانت کوي چې نقشه $\langle\rangle(a_0,\dots,a_k) = \langle a_0,\dots,a_k\rangle$ یو په یو ده: بېلې لړۍ بېلو عددونو ته لېږل کېږي، او له هر عدد سره تر ټولو زیاته یوه لړۍ سمون لري.

اوس به وښیو چې د یوې لړۍ د اوږدوالي موندل، د هغې د iم غړي موندل، د لړۍ په پاے کښې د یوه غړي زیاتول، او د دوو لړیو نښلول ټولې بنسټیزې بازګشتي چارې دي.

قضیه 23.28. تابع $\mathrm{len}(s)$، چې د لړۍ s اوږدوالی را ګرځوي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. اریکه $R(i,s)$ داسې تعریف کړئ:

$$R(i,s) \text{ هله او یوازې هله چې } p_i \mid s \wedge p_{i+1} \nmid s.$$

R په څرګند ډول بنسټیزه بازګشتي ده. کله چې s د یوې ناتشې لړۍ کوډ وي، یعنې

$$s = p_0^{a_0+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1},$$

$R(i,s)$ هله صدق کوي چې p_i تر ټولو لوے اولیه عدد وي چې $p_i \mid s$، یعنې $i = k$ وي. نو د s اوږدوالی هله او یوازې هله $i+1$ دے چې p_i تر ټولو لوے اولیه عدد وي چې s وېشي؛ ځکه دا تعریف ورکولے شو:

$$\mathrm{len}(s) = \begin{cases} 0 & \text{که } s = 0 \text{ یا } s = 1 \text{ وي} \\ 1 + (\min i < s)\, R(i,s) & \text{که نه} \end{cases}$$

دلته محدوده کمینه‌موندنه کارولے شو، ځکه کله چې s د یوې لړۍ کوډ وي، یوازې یو i اریکه $R(i,s)$ پوره کوي، او که i موجود وي نو پخپله له s څخه کوچنے دے. □

قضیه 23.29. تابع $\mathrm{append}(s,a)$، چې د لړۍ s په پاے کښې د a د ورزیاتولو پایله را ګرځوي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. append داسې تعریفېدے شي:

$$\mathrm{append}(s,a) = \begin{cases} 2^{a+1} & \text{که } s = 0 \text{ یا } s = 1 \text{ وي} \\ s \cdot p_{\mathrm{len}(s)}^{a+1} & \text{که نه.} \end{cases}$$

□

قضیه 23.30. تابع $\mathrm{element}(s,i)$، چې د s iم غړے را ګرځوي (لومړني غړي ته 0م وایي)، او که i د s له اوږدوالي څخه لوے یا ورسره برابر وي نو 0 را ګرځوي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. پام وکړئ چې a هله او یوازې هله د s iم غړے دے چې p_i^{a+1} د p_i تر ټولو لوے توان وي چې s وېشي؛ یعنې $p_i^{a+1} \mid s$ وي خو $p_i^{a+2} \nmid s$ وي. نو:

$$\mathrm{element}(s,i) = \begin{cases} 0 & \text{که } i \geq \mathrm{len}(s) \text{ وي} \\ (\min a < s)\,(p_i^{a+2} \nmid s) & \text{که نه.} \end{cases}$$

□

د پورته تعریف شوو تابعو د رسمي نومونو پر ځاے لا لنډي نښې کاروو. د $\text{element}(s,i)$ پر ځاے به $(s)_i$ کاروو، او $\langle s_0,\ldots,s_k\rangle$ به د لاندې عبارت لنډون وي:

$$\text{append}(\text{append}(\ldots\text{append}(\Lambda,s_0)\ldots),s_k).$$

پام وکړئ که s د k اوږدوالی ولري، نو د s غړي $(s)_0$، ...، $(s)_{k-1}$ دي.

قضیه 23.31. تابع $\text{concat}(s,t)$، چې دوه لړۍ سره نښلوي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. داسې تابع concat غواړو چې دا خاصیت ولري:

$$\text{concat}(\langle a_0,\ldots,a_k\rangle,\langle b_0,\ldots,b_l\rangle)=\langle a_0,\ldots,a_k,b_0,\ldots,b_l\rangle.$$

مرستندویه تابع $\text{hconcat}(s,t,n)$ کاروو چې د t لومړۍ n نښې له s سره نښلوي. دا تابع په بنسټیز بازګښت داسې تعریفېدے شي:

$$\begin{aligned}\text{hconcat}(s,t,0)&=s\\ \text{hconcat}(s,t,n+1)&=\text{append}(\text{hconcat}(s,t,n),(t)_n)\end{aligned}$$

بیا concat داسې تعریفوے شو:

$$\text{concat}(s,t)=\text{hconcat}(s,t,\text{len}(t)).$$

□

د $\text{concat}(s,t)$ پر ځاے به $s\frown t$ لیکو.

دا به راته ګټوره وي چې د یوې لړۍ عددي کوډ د هغې د اوږدوالي او تر ټولو لوے غړي له مخې محدود کړے شو. فرض کړئ s د k اوږدوالي یوه لړۍ ده او هر غړے ئې له کوم عدد x څخه کوچنے یا ورسره برابر دے. که لړۍ ناتشه وي، نو s تر ټولو زیات k اولیه عوامل لري، هر یو ئې تر ټولو زیات p_{k-1} دے، او هر یو د s په اولیه تجزیه کښې تر ټولو زیات د $x+1$ توان ته پورته شوے دے. نو داسې تعریف کوو:

$$\text{sequenceBound}(x,k)=\text{cond}(k,1,p_{\text{pred}(k)}^{k\cdot(x+1)})$$

بیا د پورته بیان شوې لړۍ s عددي کوډ تر ټولو زیات $\text{sequenceBound}(x,k)$ دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-011)** سرچینې د لړۍ په حد کښې د تشې لړۍ دپاره د منفي شاخص اولیه عدد کاراوه؛ ورپسې پلټنې هم نوماند له حد څخه سخت کوچنے غوښته او له حد سره برابر قانوني کوډ ئې پرېښود. دلته شرطي تابع د تشې لړۍ حد یو ټاکي او پلټنه تر حد پورې ټول‌شموله شوې ده.

پر لړیو د داسې حد په لرلو نوې تابعې په محدودې پلټنې تعریفوے شو. مثلاً concat په محدودې پلټنې تعریفوے شو. یوازې د هغه څیز (د نښلول شوې لړۍ د عدد) یو بنسټیز بازګشتي ځانګړتیایي شرط لیکل او د پلټنې حد ټاکل پکار دي. لاندې تعریف کار کوي:

$$\begin{aligned}\text{concat}(s,t)=(\min v\leq\ &\text{sequenceBound}(s+t,\text{len}(s)+\text{len}(t)))\\ &(\text{len}(v)=\text{len}(s)+\text{len}(t)\land\\ &\quad(\forall i<\text{len}(s))\ ((v)_i=(s)_i)\land\\ &\quad(\forall j<\text{len}(t))\ ((v)_{\text{len}(s)+j}=(t)_j))\end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-012) سرچینې د دویمې لړۍ د غړو شرط د لومړۍ لړۍ پر غړو د کلي کمیت ټاکونکي دننه ایښی و؛ نو د تشې لومړۍ لړۍ په حالت کښې هغه شرط تش‌صدقه کېده او د دویمې لړۍ هېڅ غړے ئې نۀ ټاکه. دلته د دواړو لړیو شرطونه د اوږدوالي له شرط سره په خپلواکو عطفونو تړل شوي دي.

تمرین 23.32. وښیئ چې داسې بنسټیزه بازګشتي تابع $\text{sconcat}(s)$ شته چې دا خاصیت ولري:

$$\text{sconcat}(\langle s_0,\ldots,s_k\rangle)=s_0\frown\ldots\frown s_k.$$

تمرين 23.33. وښيئ چې داسې بنسټيزه بازګشتي تابع $\mathsf{tail}(s)$ شته چې دا خاصيت ولري:

$$\mathsf{tail}(\Lambda) = 0 \text{او}$$
$$\mathsf{tail}(\langle s_0, \ldots, s_k \rangle) = \langle s_1, \ldots, s_k \rangle.$$

قضيه 23.34. تابع $\mathsf{subseq}(s, i, n)$ چې د s له iم غړي څخه پيلېدونکې د n اوږدوالي فرعي لړۍ را ګرځوي، بنسټيزه بازګشتي ده.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 23.35. 23.34 ثابت کړئ.

23.12 ونې

ځينې وخت د ونو ښودل د طبيعي عددونو په توګه ګټور وي، کټ مټ لکه لړۍ چې په عددونو ښيو او د هغو خاصيتونه او عملونه د کوډونو پر بنسټيزو بازګشتي اړيکو او تابعو ښيو. د دې دپاره لړۍ او د هغو کوډونه کاروو. يوه ونه يا يوازې يوه غوټه (چې ښايي لېبل ولري) وي، يا يوه غوټه (چې ښايي لېبل ولري) وي چې له يو شمېر فرعي ونو سره تړلې وي. دې غوټې ته د ونې ريښه، او هغو فرعي ونو ته چې ورسره تړلې وي د هغې سمدستي فرعي ونې وايي.

ونې په بازګشتي ډول د $\langle k, d_1, \ldots, d_k \rangle$ په لړۍ کوډوو، چې k د سمدستي فرعي ونو شمېر او d_1، ...، d_k د سمدستي فرعي ونو کوډونه دي. که غوټې لېبلونه ولري، له سمدستي فرعي ونو وروسته يې شاملوے شو. نو هغه ونه چې يوازې يوه د l لېبل لرونکې غوټه ولري، په $\langle 0, l \rangle$ کوډېږي؛ او هغه ونه چې يوه د l_1 لېبل لرونکې ريښه يې له دوو يوازېنيو غوټو سره تړلې وي، چې لېبلونه يې l_2 او l_3 دي، په $\langle 2, \langle 0, l_2 \rangle, \langle 0, l_3 \rangle, l_1 \rangle$ کوډېږي.

قضيه 23.36. تابع $\mathsf{SubtreeSeq}(t)$، چې د داسې لړۍ کوډ راګرځوي چې غړي يې د t کوډ لرونکې ونې د ټولو فرعي ونو کوډونه دي، بنسټيزه بازګشتي ده.

ثبوت. لومړے پام وکړئ چې $\mathsf{ISubtrees}(t) = \mathsf{subseq}(t, 1, (t)_0)$ بنسټيزه بازګشتي ده او د ونې t د سمدستي فرعي ونو کوډونه راګرځوي. اوس مرستندويه تابع $\mathsf{hSubtreeSeq}(t, n)$ داسې تعريفوو چې د ټولو هغو فرعي ونو لړۍ محاسبه کړي چې ريښې يې د t له ريښې څخه تر ټولو زيات n څنډې لرې وي. د t د هغو فرعي ونو لړۍ چې له ريښې څخه تر ټولو زيات 0 څنډې لرې دي—يعنې پخپله د t په ريښه پيلېږي—يوازې له t څخه جوړه لړۍ ده. د $n+1$ تر کچې د ټولو فرعي ونو د لړۍ د ترلاسه کولو دپاره، د n تر کچې شته فرعي ونې د هغو ټولو سمدستي فرعي ونو له لړۍ سره نښلوو چې د n تر کچې له فرعي ونو راځي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-013):** سرچينې مرستندويه تابع له ريښې څخه په کټ مټ ټاکلې واټن د فرعي ونو لړۍ بلله، خو لاندې بازګشتي ګام مخکينۍ لړۍ هم ساتي او تر ټاکلې واټن پورې ټولې کچې راټولوي. دلته تشريح د هماغې معادلې له مجموعي چلند سره برابره شوې ده. د ټولو د لست د ترلاسه کولو دپاره پام وکړئ: که $f(x)$ يوه بنسټيزه بازګشتي تابع وي چې د لړيو کوډونه راګرځوي، نو د غړو د مثبت شمېر دپاره تابع $g_f(s, k) = f((s)_0) \frown \ldots \frown f((s)_{k-1})$ هم بنسټيزه بازګشتي ده؛ د صفر غړو نښلون تشه لړۍ نيسو:

$$g(s, 0) = \Lambda$$
$$g(s, k+1) = g(s, k) \frown f((s)_k)$$

مثلاً، که s د ونو يوه لړۍ وي، نو $h(s) = g_{\mathsf{ISubtrees}}(s, \mathsf{len}(s))$ د s د غړو د ټولو سمدستي فرعي ونو لړۍ راکوي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-014):** سرچينې مرستندويه نښلون د صفرم غړي په تابع پيل کاوه او بيا يې تر اوږدوالي پورې ټول‌شموله شاخص ګڼاوه؛ په دې سره به يې د لړۍ له وروستي قانوني شاخص وروسته يو زيات غړے لوسته. دلته پاراميتر د لومړيو غړو شمېر دے: صفر تش نښلون ورکوي او هر راتلونکی ګام سملاسي ورپسې قانوني غړے زياتوي. له دې څخه hSubtreeSeq داسې تعريفولے شو:

$$\mathsf{hSubtreeSeq}(t, 0) = \langle t \rangle$$
$$\mathsf{hSubtreeSeq}(t, n+1) = \mathsf{hSubtreeSeq}(t, n) \frown h(\mathsf{hSubtreeSeq}(t, n)).$$

د t په کوډ شوې ونه کښې د فرعي ونو تر ټولو لوړه کچه، يعني د ريښې او يوې پاڼه غوټې تر منځ تر ټولو لوے واټن، د کوډ t له مخې محدوده ده۔ نو د t په کوډ شوې ونه کښې د ټولو فرعي ونو د کوډونو لړۍ $\text{hSubtreeSeq}(t,t)$ ورکوي۔ □

تمرين 23.37. د 23.36 په ثبوت کښې د hSubtreeSeq تعريف په عمومي ډول تکراروونه راولي۔ يو داسې بل تعريف ورکړئ چې ضمانت وکړي د يوې فرعي ونې کوډ په پايله لست کښې يوازې يو ځل راځي۔

23.13 نور بازګښتونه

د جوړو او لړيو په کارولو د بنسټيز بازګښت لا نابلده (او ګټورې) بڼې توجيه کولے شو۔ مثلاً ډېر وخت دوه تابعې يوځاے تعريفول ګټور وي، لکه په لاندې تعريف کښې:

$$
\begin{aligned}
h_0(\vec{x},0) &= f_0(\vec{x})\\
h_1(\vec{x},0) &= f_1(\vec{x})\\
h_0(\vec{x},y+1) &= g_0(\vec{x},y,h_0(\vec{x},y),h_1(\vec{x},y))\\
h_1(\vec{x},y+1) &= g_1(\vec{x},y,h_0(\vec{x},y),h_1(\vec{x},y))
\end{aligned}
$$

دا د هممهاله بازګښت يوه بېلګه ده۔ د تابعو د تعريف بله ګټوره لار دا ده چې د $h(\vec{x},y+1)$ ارزښت د ټولو ارزښتونو $h(\vec{x},0)$، ...، $h(\vec{x},y)$ له مخې ورکړو، لکه په لاندې تعريف کښې:

$$
\begin{aligned}
h(\vec{x},0) &= f(\vec{x})\\
h(\vec{x},y+1) &= g(\vec{x},y,\langle h(\vec{x},0),\ldots,h(\vec{x},y)\rangle).
\end{aligned}
$$

لاندې چوکاټ دا مفکوره لا لنډه بيانوي:

$$h(\vec{x},y) = g(\vec{x},y,\langle h(\vec{x},0),\ldots,h(\vec{x},y-1)\rangle)$$

په دې پوهېدو سره چې کله y، 0 وي، د g وروستے آرګومېنټ يوازې تشه لړۍ وي۔ په دواړو بڼو کښې مفکوره دا ده چې د «راتلونکي ګام» د محاسبې پر مهال تابع h تر دې ځايه د محاسبه شوو ارزښتونو ټوله لړۍ کارولے شي۔ دې ته د ارزښتونو د بهير بازګښت وايي۔ د يوې ځانګړې بېلګې دپاره لاندې ډول تعريف توجيه کولے شي:

$$
h(\vec{x},y) = \begin{cases} g(\vec{x},y,h(\vec{x},k(\vec{x},y))) & \text{که } k(\vec{x},y)<y \text{ وي}\\ f(\vec{x}) & \text{که نۀ}\end{cases}
$$

په بله وينا، په y د h ارزښت د h د هر مخکيني ارزښت له مخې محاسبه کېدے شي، او هغه مخکينى ارزښت k ورکوي۔

تمرين 23.38. د پاتې شوني تابع $r(x,y)$ د ارزښتونو د بهير په بازګښت تعريف کړئ۔ (که x او y طبيعي عددونه او $y>0$ وي، نو $r(x,y)$ له y څخه هغه کوچنے عدد دے چې د کوم z دپاره $x = z\times y + r(x,y)$ وي۔ د کرهوالي دپاره وايو که $y=0$ وي، نو $r(x,0)=0$۔)

بايد په دې فکر وکړئ چې دا تابعې په عادي بنسټيز بازګښت څنګه ترلاسه کېږي۔ د بنسټيز بازګښت يوه وروستۍ بڼه په دې لحاظ لا انعطاف منونکې ده چې د لارې په اوږدو کښې د پاراميترونو (اړخيزو ارزښتونو) بدلولو اجازه ورکوي:

$$
\begin{aligned}
h(\vec{x},0) &= f(\vec{x})\\
h(\vec{x},y+1) &= g(\vec{x},y,h(k(\vec{x}),y))
\end{aligned}
$$

دا هم په عادي بنسټيز بازګښت تقليدېدے شي۔ (دا کول ستونزمن دي۔ د يوې لارښوونې دپاره، محاسبه په لاس له پاے څخه بېرته پرانيزئ۔)

23.14 نابنسټیزې بازګشتي تابعې

بنسټیزې بازګشتي تابعې ټولې هغه تابعې نهٔ رانغاړي چې په شهودي ډول محاسبه کېدونکې دي۔ په شهودي ډول باید څرګنده وي چې د ټولو یوځاییزو بنسټیزو بازګشتي تابعو یو لست f_0، f_1، f_2، ...جوړولے شو، داسې چې د y پر نبوت د f_x ارزښت په اغېزمنه توګه محاسبه کړے شو؛ په بله وینا، لاندې تعریف شوې تابع $g(x, y)$ محاسبه کېدونکې ده:

$$g(x, y) = f_x(y)$$

خو بیا لاندې تابع هم محاسبه کېدونکې ده:

$$\begin{aligned} h(x) &= g(x, x) + 1 \\ &= f_x(x) + 1. \end{aligned}$$

د هرې بنسټیزې بازګشتي تابع f_i دپاره د h او f_i ارزښتونه په i کښې سره بېل دي۔ نو h محاسبه کېدونکې خو بنسټیزه بازګشتي نهٔ ده؛ د g په باب هم همدا ویلے شو۔ دا د کانتور د قطري کولو د استدلال یوه «اغېزمنه» بڼه ده۔

د هغو محاسبه کېدونکو تابعو لا څرګندې بېلګې هم ورکولے شو چې بنسټیزې بازګشتي نهٔ دي۔ مثلاً نښه $g^n(x)$ دې $g(g(\ldots g(x)))$ وښیي، چې ټولې n دانې g ګانې لري؛ او د تابعو لړۍ $g_0, g_1, \ldots$ داسې تعریف کړئ:

$$\begin{aligned} g_0(x) &= x + 1 \\ g_{n+1}(x) &= g_n^x(x) \end{aligned}$$

تاسو ارزولے شئ چې هره تابع g_n بنسټیزه بازګشتي ده۔ هره ورپسې تابع له مخکینۍ څخه ډېره چټکه لوړېږي؛ $g_1(x)$ له $2x$ سره برابره ده، $g_2(x)$ له $2^x \cdot x$ سره برابره ده، او $g_3(x)$ نژدې د x دانو 2 ګانو د توانې برج په شان لوړېږي۔ د اکرمن-پیټر تابع په اصل کښې همدا تابع $G(x) = g_x(x)$ ده، او ښودل کېدے شي چې دا له هرې بنسټیزې بازګشتي تابع څخه چټکه لوړېږي۔

راځئ د بنسټیزو بازګشتي تابعو د شمېرنې مسئلې ته بېرته راشو۔ په یاد ولرئ چې هرې بنسټیزې بازګشتي تابع ته مو سمبولیکه نښه ټاکلې ده؛ نو د نښو شمېرل بس دي۔ هرې نښې F ته یو طبیعي عدد $\#(F)$ په بازګشتي ډول داسې ټاکلے شو:

$$\begin{aligned} \#(\text{zero}) &= \langle 0 \rangle \\ \#(\text{succ}) &= \langle 1 \rangle \\ \#(P_i^n) &= \langle 2, n, i \rangle \\ \#(\text{Comp}_{k,l}[H, G_0, \ldots, G_{k-1}]) &= \langle 3, k, l, \#(H), \#(G_0), \ldots, \#(G_{k-1}) \rangle \\ \#(\text{Rec}_l[G, H]) &= \langle 4, l, \#(G), \#(H) \rangle \end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-015) سرچینې په دې کوډولو کښې د پخوانۍ برخې ټاکلې صفر او راتلونکې نښې په ناځاپي ډول په دوو نورو نښو بدلې کړې وې۔ دلته هماغه رسمي نښې بېرته کارول شوې دي؛ د هغو عددي ټاکونه هماغسې پاتې دي۔ دلته دا حقیقت کاروو چې د عددونو هره لړۍ د لړیو د مخکیني کوډ له لارې د یوه طبیعي عدد په توګه کېل کېدے شي۔ پایله دا ده چې هرې نښې ته یو طبیعي عددي کوډ ټاکل شوے دے۔ البته ځینې لړۍ (او ځکه ځینې عددونه) له هېڅ نښې سره سمون نهٔ لري؛ خو که i د یوې یوځاییزې بنسټیزې بازګشتي تابع د نښې کوډ وي، f_i هماغه تابع نیسو، او که i داسې نښه نهٔ کوډوي نو د ثابتې صفر تابع یې نیسو۔ وروستۍ پایله دا ده چې د یوځاییزو بنسټیزو بازګشتي تابعو د شمېرلو یوه څرګنده طریقه لرو۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-016)** سرچینې د کوډ ټاکنې پایله په سرچپه لوري بیان کړې وه، حال دا چې پورته بازګشتي معادلې هرې نښې ته د لړۍ یو عددي کوډ ټاکي۔ دلته د نقشې لوری او په ورپسې شمېرنه کښې د یوځاییزې نښې شرط څرګند کړل شول۔

(په حقیقت کښې ځینې تابعې، لکه ثابته 0 تابع، په لست کښې تر یو ځل زیاتې راځي۔ دا یوازې زمونږ د کوډولو مصنوعي پایله نهٔ ده، بلکې د دې حقیقت پایله هم ده چې ثابته صفر تابع له یوې څخه زیاتې نښې لري۔ وروسته به ووینو چې دا تکرارونه په محاسبه کېدونکې توګه نهٔ شي مخنیوے کېدے، مثلاً هېڅ داسې محاسبه کېدونکې تابع نشته چې پرېکړه وکړي یوه ورکړل شوې نښه ثابته صفر تابع ښیي که نهٔ۔)

اوس تابع $g(x,y)$ د $f_x(y)$ په توګه اخلو، چې f_x هماغې شمېرنې ته اشاره کوي چې اوس مو بیان کړه. څنګه پوهېږو چې $g(x,y)$ محاسبه کېدونکې ده؟ په شهودي ډول خبره څرګنده ده: د $g(x,y)$ د محاسبې دپاره لومړے x «پرانیزئ» او وګورئ چې ایا دا د یوې یوځایېزې تابع نښه ده که نهٔ. که وي، پر نوت y د هغې تابع ارزښت محاسبه کړئ.

کېدے شي لا مو منلې وي چې (په لږ کار سره!) داسې یو پروګرام، مثلاً په جاوا یا C++ کښې، لیکلے شو چې دا کار وکړي؛ بیا د چرچ-ټیورنګ اصل ته مراجعه کولے شو، چې وایي هر هغه څه چې په شهودي ډول محاسبه کېدونکې وي، په ټیورنګ ماشین محاسبه کېدے شي.

البته د $g(x,y)$ د محاسبه کېدو د ښودلو لا ښغه لار دا ده چې هغه ټیورنګ ماشین په څرګند ډول بیان کړو چې دا تابع محاسبه کوي. په ځانګړي ډول، دا به د چرچ-ټیورنګ اصل او شهود ته د مراجعې مخه ونیسي. ډېر ژر به دومره وسایل جوړ کړي وي چې د $g(x,y)$ محاسبه کېدل د محاسبې د داسې مدل په کارولو وښیو چې پر ټیورنګ ماشین تقلیدېدے شي: یعنې بازګشتي تابعې.

23.15 جزوي بازګشتي تابعې

د بازګشتي تابعو د تعریف د انګېزې دپاره پام وکړئ چې زموږ هغه ثبوت، چې محاسبه کېدونکې خو نابنسټیزې بازګشتي تابعې شته، په حقیقت کښې تر دې ډېر څه ثابتوي. استدلال ساده دہ: موږ یوازې دا حقیقت وکاراوه چې تابعې $f_0, f_1, \ldots$ په داسې ډول په لړ کښې راوستل کېدے شي چې د x او y د تابع په توګه $f_x(y)$ محاسبه کېدونکې وي. نو دا استدلال د تابعو پر هر هغه ټولګي عملي کېږي چې په دې ډول په لړ کښې راوستل کېدے شي. له دې سره له یوې ستونزې سره مخ کېږو: غواړو محاسبه کېدونکې تابعې په څرګند ډول بیان کړو؛ خو د محاسبه کېدونکو تابعو د یوې ټولګې هېڅ څرګند بیان بشپړ کېدے نهٔ شي!

د وتلو لار دا ده چې جزوي تابعو ته هم ځای ورکړو. وبه وینو چې جزوي محاسبه کېدونکې تابعې په ریښتیا په لړ کښې راوستل کېدے شي. په حقیقت کښې نږدې له وړاندې پوهېږو چې داسې ده، ځکه ټیورنګ ماشینونه په منظم ډول په لړ کښې راوستل کېدے شي. وروسته به خپل قطري استدلال ته راوګرځو او وبه څېړو چې ولې د جزوي تابعو په ګډون هغه استدلال مخ ته نهٔ ځي.

اوس پوښتنه دا ده: بنسټیزو بازګشتي تابعو ته څه ورزیات کړو چې ټولې جزوي بازګشتي تابعې تر لاسه کړو؟ دوه کارونه پکار دي:

1. د بنسټیزو بازګشتي تابعو خپل تعریف داسې بدل کړو چې جزوي تابعو ته هم ځای ورکړي.
2. تعریف ته یو څه ورزیات کړو، څو ځینې نوې جزوي تابعې هم پکې شاملې شي.

لومړے کار اسان دے. د پخوا په شان له صفر، جانشین او پروجکشنونو څخه پیل کوو، او ټولګے د ترکیب او بنسټیز بازګښت لاندې بندوو. یوازینے توپیر دا دے چې د ترکیب او بنسټیز بازګښت تعریفونه باید د دې امکان دپاره بدل کړو چې په تعریف کښې ځینې ترمونه تعریف شوي نهٔ وي. که f او g جزوي تابعې وي، $f(x)\downarrow$ به په دې مانا لیکو چې f پر x تعریف شوې ده، یعنې x د f په تعریف ساحه کښې دے؛ او $f(x)\uparrow$ به د دې مخالفې مانا، یعنې دا چې f پر x تعریف شوې نهٔ ده، څرګندوي. $f(x) \simeq g(x)$ به په دې مانا کاروو چې یا $f(x)$ او $g(x)$ دواړه تعریف شوي نهٔ دي، یا دواړه تعریف شوي او سره برابر دي. دا نښې به د لا پېچلو ترمونو دپاره هم کاروو. دا دود به منو چې که h او g_0، ...، g_k ټولې جزوي تابعې وي، نو

$$h(g_0(\vec{x}), \ldots, g_k(\vec{x}))$$

هله او یوازې هله تعریف شوے دے چې هر g_i پر $\vec{x}$ تعریف شوے وي، او h پر $g_0(\vec{x})$، ...، $g_k(\vec{x})$ تعریف شوې وي. په دې پوهه د جزوي تابعو د ترکیب او بنسټیز بازګښت تعریفونه هماغه پورته تعریفونه دي، خو "=" باید پر "$\simeq$" بدل کړو.

بنسټیزو بازګشتي تابعو ته چې څه ورزیاتوو څو جزوي تابعې تر لاسه کړو، هغه د بې‌حده پلټنې عامل دے. که $f(x,\vec{z})$ پر طبیعي عددونو هره جزوي تابع وي، $\mu x\, f(x,\vec{z})$ داسې تعریف کړئ:

> تر ټولو وړوکے x چې $f(0,\vec{z}), f(1,\vec{z}), \ldots, f(x,\vec{z})$ ټول تعریف شوي وي، او $f(x,\vec{z}) = 0$ وي، که داسې x موجود وي؛

او که داسې نۀ وي، $\mu x\, f(x,\vec{z})$ تعریف شوے نۀ دے۔ دا $\mu x\, f(x,\vec{z})$ په یګا ډول تعریفوي۔

پام وکړئ چې زموږ تعریف ټیورینګ ماشینونو، یا الګوریتمونو یا د محاسبې کوم څانګړي مدل ته هېڅ اشاره نۀ کوي۔ خو د ترکیب او بنسټیز بازګښت په شان، د بې‌حده پلټنې تر شا هم عملیاتي، محاسبوي شهود شته۔ د یوې جزوي تابع د محاسبه کېدو په بحث کښې هغه آرګومېنټونه، چې تابع پرې تعریف شوې نۀ وي، له هغو نتوتونو سره سمون خوري چې محاسبه پرې نۀ درېږي۔ د $\mu x\, f(x,\vec{z})$ د محاسبې کړنلار داسې ده: $f(0,\vec{z}), f(1,\vec{z}), f(2,\vec{z})$ او ورپسې قیمتونه محاسبه کړئ، تر څو د صفر قیمت راوګرځي۔ خو که له منځنیو محاسبو څخه کومه یوه ونۀ درېږي، د $\mu x\, f(x,\vec{z})$ محاسبه هم نۀ درېږي۔

که $R(x,\vec{z})$ هره اړیکه وي، $\mu x\, R(x,\vec{z})$ داسې تعریفېږي: $\mu x\, (1 \dot{-} \chi_R(x,\vec{z}))$۔ په بله وینا، $\mu x\, R(x,\vec{z})$ د x تر ټولو وړوکے قیمت راګرځوي چې $R(x,\vec{z})$ پوره کوي۔ نو که $f(x,\vec{z})$ هرځاے تعریف شوې تابع وي، $\mu x\, f(x,\vec{z})$ له $\mu x\, (f(x,\vec{z})=0)$ سره یو شان دے۔ خو پام وکړئ چې زموږ لومړنی تعریف لا عمومي دے، ځکه دا امکان هم پرېږدي چې $f(x,\vec{z})$ په هر ځاې کښې تعریف شوې نۀ وي (خو د دې پر خلاف د یوې اړیکې ځانګړونکې تابع تل هرځاے تعریف شوې وي)۔

تعریف 23.39. د جزوي بازګشتي تابعو سټ له طبیعي عددونو څخه طبیعي عددونو ته د بېلابېلو ځایېزو کچو د جزوي تابعو تر ټولو کوچنے سټ دے چې صفر، جانشین او پروجکشنونه لري، او د ترکیب، بنسټیز بازګښت او بې‌حده پلټنې لاندې بند دے۔

البته ځینې جزوي بازګشتي تابعې به په اتفاقي ډول هرځاے تعریف شوې وي، یعنې د هر آرګومېنټ دپاره تعریف شوې وي۔

تعریف 23.40. د بازګشتي تابعو سټ د هغو جزوي بازګشتي تابعو سټ دے چې هرځاے تعریف شوې وي۔

پر دې د ټینګار دپاره چې یوه بازګشتي تابع په هر ځاې کښې تعریف شوې ده، کله کله ورته "هرځاے تعریف شوې بازګشتي" تابع هم ویل کېږي۔

23.16 د نورمال شکل قضیه

قضیه 23.41 (د کلیني د نورمال شکل قضیه)**.** یوه بنسټیزه بازګشتي اړیکه $T(e,x,s)$ او یوه بنسټیزه بازګشتي تابع $U(s)$ شته چې دا خاصیت لري: که f هره جزوي بازګشتي تابع وي، نو د کوم e دپاره

$$f(x) \simeq U(\mu s\, T(e,x,s))$$

د هر x دپاره پوره کېږي۔

د نورمال شکل د قضیې ثبوت اوږد دے، خو بنسټیزه مفکوره ئې ساده ده۔ هره جزوي بازګشتي تابع یو شاخص e لري؛ په شهودي ډول دا هغه عدد دے چې د تابع پروګرام یا تعریف کوډوي۔ که $f(x)\downarrow$ وي، محاسبه په منظم ډول ثبتېدے او په کوم عدد s کوډېدے شي، او دا حقیقت، چې s پر نتوت x د f محاسبه کوډوي، یوازې د x او تعریف e په کارولو سره په بنسټیز بازګشتي ډول ګټل کېدے شي۔ نو اړیکه T، یعنې "د شاخص e تابع د نتوت x دپاره یوه محاسبه لري، او s دا محاسبه کوډوي"، بنسټیزه بازګشتي ده۔ د محاسبې د بشپړ ریکارډ s په ورکړې سره د s "پایله" د $f(x)$ قیمت دے، او هغه هم له s څخه په بنسټیز بازګشتي ډول تر لاسه کېدے شي۔

د نورمال شکل قضیه ښیي چې د هرې جزوي بازګشتي تابع د تعریف دپاره یوازې یوه بې‌حده پلټنه پکار ده۔ په بنسټیز ډول د ټولو عددونو له منځه پلټنه کوو تر څو داسې عدد ومومو چې د شاخص e د تابع محاسبه پر نتوت x کوډوي۔ عددونه e د جزوي بازګشتي تابعو د "نومونو" په توګه کارولے شو، او د قضیې په معادله تعریف شوې تابع f ته φ_e لیکلے شو۔ پام وکړئ چې یوه جزوي بازګشتي تابع تر یوه ډېر شاخص لرلے شي—په حقیقت کښې هره جزوي بازګشتي تابع بې‌شمېره ډېر شاخصونه لري۔

23.17 د درېدنې مسئله

په عمومي ډول د درېدنې مسئله دا ده چې د یوې محاسبه کېدونکې تابع د مشخصې e (لکه پروګرام) او یو عدد n په ورکړې سره پرېکړه وشي چې د دې تابع محاسبه پر نتوت n درېږي، یعنې کومه پایله ورکوي، که نه۔ اېلن ټیورینګ په نومیالي ډول ثابته کړه چې دا مسئله

پخپله د یوې محاسبه کېدونکې تابع له لارې نهٔ شي حل کېدے؛ یعنې تابع

$$h(e,n) = \begin{cases} 1 & \text{که محاسبه } e \text{ پر ننوت } n \text{ ودرېږي} \\ 0 & \text{که داسې نهٔ وي،} \end{cases}$$

محاسبه کېدونکې نهٔ ده۔

د جزوي بازګشتي تابعو په چوکاټ کښې د یو پروګرام د مشخصې رول د کلیني د نورمال شکل په قضیه کښې ورکړل شوے شاخص e لوبوے شي۔ که f جزوي بازګشتي تابع وي، هر هغه e چې د نورمال شکل د قضیې معادله پوره کوي، د f یو شاخص دے۔ د عدد e په ورکړې سره د نورمال شکل قضیه وایي چې

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s\, T(e,x,s))$$

جزوي بازګشتي ده، او د هرې جزوي بازګشتي $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ دپاره یو $e \in \mathbb{N}$ شته چې د ټولو $x \in \mathbb{N}$ دپاره $\varphi_e(x) \simeq f(x)$ وي۔ په حقیقت کښې د هرې داسې f دپاره یوازې یو نه، بلکې بېشمېره ډېر داسې e شته۔ د درېدنې تابع h داسې تعریفېږي:

$$h(e,x) = \begin{cases} 1 & \text{که } \varphi_e(x)\downarrow \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نهٔ وي۔} \end{cases}$$

نو $h(e,x) = 0$ هله او یوازې هله چې $\varphi_e(x)\uparrow$ وي؛ د نورمال شکل په ټاکلې شمېرنه کښې هر طبیعي عدد e د کومې جزوي بازګشتي تابع شاخص دے، که هغه تابع په هر ننوت هم تعریف شوې نهٔ وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-017)** سرچینې د نورمال شکل د شمېرنې تر ټاکلو وروسته هم د داسې عدد بدیل ساتلے و چې ګنې د هېڅ جزوي بازګشتي تابع شاخص نهٔ وي۔ خو پورته معادله هر طبیعي شاخص ته یوه جزوي بازګشتي تابع ټاکي۔ دلته هغه ناممکن بدیل له تشریح او قطري ثبوت څخه لرې کړے شوے دے؛ د درېدنې د تابع تعریف او د قضیې دعوه هماغسې دي۔

قضیه 23.42. د درېدنې تابع h جزوي بازګشتي نهٔ ده۔

ثبوت. که h جزوي بازګشتي وای، دا تابع مو تعریفولے شوه:

$$d(y) = \begin{cases} 1 & \text{که } h(y,y) = 0 \text{ وي} \\ \mu x\; x \neq x & \text{که داسې نهٔ وي۔} \end{cases}$$

څرنګه چې هېڅ عدد x شرط $x \neq x$ نهٔ پوره کوي، $\mu x\; x \neq x$ نشته؛ نو $d(y)\uparrow$ هله او یوازې هله چې $h(y,y) \neq 0$ وي۔ له دې تعریف څخه دا پایلې راځي:

1. د شاخص y دپاره، $d(y)\downarrow$ هله او یوازې هله چې $\varphi_y(y)\uparrow$ وي۔
2. $d(y)\uparrow$ هله او یوازې هله چې $\varphi_y(y)\downarrow$ وي۔

که h جزوي بازګشتي وای، d به هم جزوي بازګشتي وه۔ نو د کلیني د نورمال شکل د قضیې له مخې دا یو شاخص e_d لري۔ د $h(e_d,e_d)$ قیمت وګورئ۔ دوه ممکن حالتونه شته، 0 او 1۔

1. که $h(e_d,e_d) = 1$ وي، نو $\varphi_{e_d}(e_d)\downarrow$ دے۔ خو $\varphi_{e_d} \simeq d$، او $d(e_d)$ هله تعریف شوے دے چې $h(e_d,e_d) = 0$ وي۔ نو $h(e_d,e_d) \neq 1$۔
2. که $h(e_d,e_d) = 0$ وي، نو د شاخص e_d تابع $\varphi_{e_d}(e_d)\uparrow$ ده۔ خو بیا هم $\varphi_{e_d} \simeq d$، حال دا چې $d(e_d)$ تعریف شوے دے؛ دغه مساوات به بیا $\varphi_{e_d}(e_d)\downarrow$ غوښتل۔

د شاخص e_d په دواړو ممکنو حالتونو کښې تناقض راځي۔ که h جزوي بازګشتي وای، d به هم جزوي بازګشتي وه او د هغې شاخص e_d به منل شوی وای؛ خو هېڅ ممکن قیمت د دغه شاخص له تعریف سره نهٔ جوړېږي۔ نو باید دې پایلې ته ورسېږو چې h جزوي بازګشتي کېدے نهٔ شي۔ □

23.18 عمومي بازګشتي تابعې

د هرځاےے تعريف شويو تابعو د يو سټ د تر لاسه کولو بله لار هم شته. هرځاےے تعريف شوې تابع $f(x, \vec{z})$ هغه وخت منظمه وبولئ چې د طبيعي عددونو د هرې لړۍ $\vec{z}$ دپاره يو x موجود وي چې $f(x, \vec{z}) = 0$ وي. په بله وينا، منظمې تابعې کټ مټ هغه تابعې دي چې بېحده پلټنه پرې عملي کېدے شي او په پايله کښې يوه هرځاےے تعريف شوې تابع تر لاسه کېږي. بېحده پلټنه په محتاط ډول يوازې منظمو تابعو ته محدودولے شو:

تعريف 23.43. د عمومي بازګشتي تابعو سټ له طبيعي عددونو څخه طبيعي عددونو ته د بېلابېلو ځاييزو کچو د تابعو تر ټولو کوچنے سټ دے چې صفر، جانشين او پروجکشنونه لري، او د ترکيب، بنسټيز بازګښت او پر منظمو تابعو د عملي شوې بېحده پلټنې لاندې بند دے.

په څرګند ډول هره عمومي بازګشتي تابع هرځاےے تعريف شوې ده. د 23.43 او 23.40 تر منځ توپير دا دے چې په وروستي تعريف کښې د جوړونې په منځ کښې د جزوي بازګشتي تابعو کارول هم روا دي؛ يوازېنے شرط دا دے چې په پاے کښې تر لاسه شوې تابع هرځاےے تعريف شوې وي. نو د "عمومي" تړی، چې يو تاريخي پاتې شونی دے، سم نوم نهٔ دے؛ په ظاهره 23.43 تر 23.40 لږ عمومي دے. خو له نېکه مرغه دا توپير ظاهري دے؛ که څه هم تعريفونه بېل دي، د عمومي بازګشتي تابعو سټ او د بازګشتي تابعو سټ يو او هماغه سټ دے.

باب 24

د محاسبه کېدنې تیوري

ادارتي یادونه. د دې څپرکي مواد باید وکتل او پراخ کړل شي. په ځانګړي ډول تر اوسه هېڅ تمرین نهٔ لري.

24.1 پېژندنه

د منطق هغه څانګه چې د محاسبه کېدنې تیوري بلل کېږي، د تابعو او سټونو د محاسبه کېدنې یا نسبي محاسبه کېدنې اړوندې مسئلې څېړي. دا د کلیني د اغېز نښه ده چې دې مضمون ته پخوا د بازګښت تیوري ویل کېدل، او نن دواړه نومونه په عام ډول کارېږي.

تابع $f\colon \mathbb{N} \nrightarrow \mathbb{N}$ هغه وخت جزوي محاسبه کېدونکې وبولئ چې د محاسبې په کوم مدل کښې محاسبه کېدے شي. که f هرځاے تعریف شوې وي، په ساده ډول به وایو چې f محاسبه کېدونکې ده. هغه اړیکه R هم محاسبه کېدونکې بلل کېږي چې ځانګړونکې تابع χ_R ئې محاسبه کېدونکې وي. که f او g جزوي تابعې وي، $f(x)\downarrow$ به په دې مانا لیکو چې f پر x تعریف شوې ده، یعنې x د f په تعریف ساحه کښې دے؛ او $f(x)\uparrow$ به د دې مخالفه مانا، یعنې دا چې f پر x تعریف شوې نهٔ ده، څرګندوي. $f(x) \simeq g(x)$ به په دې مانا کاروو چې یا $f(x)$ او $g(x)$ دواړه تعریف شوي نهٔ دي، یا دواړه تعریف شوي او سره برابر دي.

د محاسبه کېدنې تیوري د محاسبې کوم ځانګړي مدل ته له مراجعې پرته هم څېړل کېدے شي. د دې دپاره ښودل کېږي چې یوه نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع $\mathrm{Un}(k,x)$ شته. په دې سره جزوي محاسبه کېدونکې تابعې په لړ کښې راوستل کېدے شي. موږ به φ_k د k-مې یوځاییزې جزوي محاسبه کېدونکې تابع دپاره وکاروو، چې د $\varphi_k(x) \simeq \mathrm{Un}(k,x)$ له لارې تعریفېږي. (کلیني د دې موخې دپاره $\{k\}$ کارولی و، خو په وروستیو کښې دا نښه هومره نهٔ ده کارول شوې.) لړ لا په عمومي ډول، د هرې ځاییزې کچې جزوي محاسبه کېدونکې تابعې په یو شان ډول په لړ کښې راوستل کېدے شي، او φ_k^n به د k-مې n-ځاییزې جزوي محاسبه کېدونکې تابع دپاره کاروو. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-018)** سرچینې په همدې پراګراف کښې لومړے نړیواله شمېرنه د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره ټاکلې وه، خو په وروستۍ فقره کښې ئې بې له کومې پېژندنې نوم جزوي بازګشتي تابعو ته واړاوه. دلته نوم د پراګراف له ټاکلي، مدل-خپلواک ټولګي سره یو شان ساتل شوے دے؛ نښه او ځاییزه کچه نهٔ دي بدل شوي.

که $f(\vec{x},y)$ هرځاے تعریف شوې یا جزوي تابع وي، نو $\mu y\; f(\vec{x},y)$ د $\vec{x}$ هغه تابع ده چې تر ټولو وړوکے y راګرځوي چې $f(\vec{x},y) = 0$ وي، په دې شرط چې $f(\vec{x},0)$، ...، $f(\vec{x},y-1)$ ټول تعریف شوي وي؛ که داسې y نهٔ وي، $\mu y\; f(\vec{x},y)$ تعریف شوے نهٔ دے. که $R(\vec{x},y)$ یوه اړیکه وي، $\mu y\; R(\vec{x},y)$ تر ټولو وړوکے y تعریفېږي چې $R(\vec{x},y)$ رښتیا وي؛ په بله وینا، تر ټولو وړوکے y چې $1 \dot{-} \chi_R(\vec{x},y) = 0$ وي.

د دې د ښودلو دپاره چې یوه تابع محاسبه کېدونکې ده، دوه لارې شته:

1. په کلک ډول: یو ټیورینګ ماشین یا جزوي بازګشتي تابع په څرګند ډول بیان کړئ، او وښیئ چې همدا موخه شوې تابع محاسبه کوي؛
2. په غیر رسمي ډول: هغه الګوریتم بیان کړئ چې تابع محاسبه کوي، او د چرچ اصل ته مراجعه وکړئ.

د دوارو تر منځ تېره پوله نشته؛ د یو الګوریتم مفصل بیان باید دومره معلومات ورکړي چې په اصل کښې د سم ټیورینګ ماشین یا د جزوي بازګشتي تعریفونو د لړۍ طرحه نسبتاً څرګنده وي. بشپړ کلک تعریفونه ښايي معلوماتي نهٔ وي، او هڅه به کوو چې د دغو دوو لارو تر منځ مناسب منځنی دریځ ومومو؛ په لنډ ډول، هڅه به کوو داسې شهودي خو کلک ثبوتونه ومومو چې ترې څرګنده وي کړه تعریفونه تر لاسه کېدے شي.

24.2 د محاسبو کوډول

د محاسبې په هر مدل کښې لاندې کارونه کېدے شي:

1. د محاسبه کېدونکو تابعو تعریفونه په منظم ډول بیانول. د بېلګې په توګه، د ټیورینګ ماشین مشخصې، بازګشتي تعریفونه یا د پروګرام لیکلو په یوه ژبه کښې پروګرامونه د دې تعریفونو ورکوونکي ګڼلے شئ.
2. د یو ورکړل شوي ننوت دپاره، د کوم تعریف له مخې د یوې تابع د محاسبې بشپړ ریکارډ بیانول. د بېلګې په توګه، د ټیورینګ ماشین محاسبه د محاسبې په هر ګام کښې د ښو د لړۍ له لارې بیانېدے شي (د ماشین حالت او د ټېپ منځپانګه).
3. دا ګټل چې د یوې محاسبې یو اټکلي ریکارډ په رښتیا د دې ریکارډ دے که نه چې د ورکړل شوي تعریف محاسبه کېدونکې تابع به پر ورکړل شوي ننوت څنګه محاسبه شي (هغه ننوت چې تابع پرې تعریف شوې وي، یعنې محاسبه درېږي).
4. د یوې محاسبې د بشپړ ریکارډ له داسې بیان څخه د ورکړل شوي ننوت دپاره د تابع قیمت رااېستل. د بېلګې په توګه، د یوې درېدونکې ټیورینګ ماشین محاسبې په وروستي ګام کښې د ټېپ منځپانګه قیمت دے.

د کوډولو په کارولو سره د محاسبه کېدونکې تابع هر بیان ته داسې عددي شاخص ټاکل کېدے شي چې لارښوونې په محاسبه کېدونکې ډول له شاخصه بېرته تر لاسه شي. په ورته ډول د یوې محاسبې بشپړ ریکارډ هم په یوه عدد کوډېدے شي. په پایله کښې پیدا شوې حسابي اړیکه، "s د شاخص e د تابع د محاسبې ریکارډ پر ننوت x کوډوي"، او تابع، "د کوډ s لرونکې د محاسبې لړۍ وت"، بیا محاسبه کېدونکې دي؛ په حقیقت کښې دواړه بنسټیز بازګشتي دي.

دا بنسټیز حقیقت ډېر ځواکمن دے، او پرېږدي چې د محاسبه کېدنې په اړه ډېرې حیرانوونکې او مهمې پایلې د محاسبې له غوره شوي مدل څخه په خپلواک ډول ثابتې کړو.

24.3 د نورمال شکل قضیه

فرض کړئ چې د محاسبه کېدونکو تابعو تعریفونه بیانولے شو، او ګټلے شو چې پر کوم ننوت د هغې تابع د محاسبې د بشپړ ریکارډ یو اټکلي بیان سم دے که نه. نو له دې سره سمه ښکاري چې د محاسبې له مدل څخه په خپلواک ډول د هرې محاسبه کېدونکې تابع f قیمت پر هر ننوت x داسې ټاکلے شو:

1. د محاسبې د ریکارډونو د ټولو ممکنه بیانونو له منځه پلټنه وکړئ.
2. وازمویئ چې ورکړل شوے ریکارډ د $f(x)$ د محاسبې ریکارډ دے که نه.
3. که سم ریکارډ مو موندلے وي، د $f(x)$ قیمت ترې راوباسئ.

دا چې خبره په رښتیا همداسې ده، د کلیني د نورمال شکل د قضیې منځپانګه ده.

قضیه 24.1 (د کلیني د نورمال شکل قضیه)**.** یوه بنسټیزه بازګشتي اړیکه $T(e, x, s)$ او یوه بنسټیزه بازګشتي تابع $U(s)$ شته چې دا خاصیت لري: که f هره جزوي محاسبه کېدونکې تابع وي، نو د کوم e دپاره

$$f(x) \simeq U(\mu s\, T(e, x, s))$$

د هر x دپاره پوره کېږي.

د ثبوت خاکه. د محاسبې د هر مدل دپاره د محاسبه کېدونکي تابع f یو بیان په کلک ډول تعریفېدے او داسې بیان په یوه طبیعي عدد e کوډېدے شي. د "محاسبې لړۍ" یو مفهوم هم په کلک ډول تعریفېدے شي چې د شاخص e تابع پر ننوت x د محاسبه کولو بهیر ثبتوي. دا ډول د محاسبې لړۍ هم په ورته ډول په یوه عدد s کوډېدے شي. دا هر څه په داسې ډول کېدے شي چې

1. اړیکه $T(e, x, s)$، چې هله او یوازې هله پوره کېږي چې عدد s د شاخص e د تابع د محاسبې لړۍ پر ننوت x کوډوي، او
2. تابع $U(s)$، چې په s کوډ شوې د محاسبې لړۍ د هغې محاسبې وروستۍ پایلې ته ورې،

دواړه محاسبه کېدونکي وي. په حقیقت کښې اړیکه T او تابع U دواړه بنسټیز بازګشتي دي. □

د نورمال شکل د قضیې د کلک ثبوت دپاره باید د محاسبې یو مدل وټاکو، د محاسبه کېدونکو تابعو د بیانونو او د محاسبې د لړیو کوډول په تفصیل عملي کړو، او تصدیق کړو چې اړیکه T او تابع U بنسټیز بازګشتي دي. د ډېرو کارونو دپاره دومره بسنه کوي چې T او U محاسبه کېدونکي او U هرځاے تعریف شوې وي.

ښایي د نورمال شکل د قضیې ثبوت په لنډ شعار کښې داسې ښه یاد پاتې شي: $\mu s\, T(e, x, s)$ پر ننوت x د شاخص e د تابع د محاسبې یوه لړۍ لټوي، او که داسې لړۍ وموندل شي، U ئې وت راګرځوي.

که د محاسبې مدل جزوي بازګشتي تابعې وي (چې کلیني په اصل کښې همدا کارولې)، قضیه ښیي چې د هرې تابع په تعریف کښې د بېحده پلټنې یوازې یوه کارونه، یعنې یوازې یو $\mu y\; f(\vec{x}, y)$ عامل، پکار دے. په دې مانا قضیه ښیي چې هره جزوي بازګشتي تابع یو نورمال شکل لري.

T او U د شمېرنې φ_0، φ_1، φ_2، ...د تعریف دپاره کارېدے شي. له دې وروسته به فرض کوو چې د T او U یو مناسب انتخاب مو ثابت کړے دے، او معادله

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s\, T(e, x, s))$$

به د φ_e تعریف ګڼو.

دا یو بل ګټور حقیقت دے:

قضیه 24.2. هره جزوي محاسبه کېدونکي تابع بېشمېره ډېر شاخصونه لري.

دا خبره بیا هم په شهودي ډول ځرګنده ده. د یوې محاسبه کېدونکي تابع له هر ورکړل شوي بیان څخه یو بل بیان جوړولے شو چې هماغه تابع (د ننوت او وت هماغه جوړه) محاسبه کوي، خو مثلاً لومړے داسې څه کوي چې پر محاسبه هېڅ اغېز نهٔ لري (لکه دا ګټل چې $0 = 0$ دے، یا تر 5 پورې شمېرل، او داسې نور). د بدل شوي بیان شاخص به تل له اصلي شاخصه بېل وي. دواړه د هماغې تابع شاخصونه دي، خو تابع په لږ بېل ډول محاسبه کوي.

24.4 د n-m-s قضیه

راتلونکې قضیه د داسې دلیل له مخې د "n-m-s قضیې" په نوم پېژندل کېږي چې لږ وروسته به ځرګند شي. ستونزمنه برخه دا پوهېدل دي چې قضیه په کره ډول څه وایي؛ کله چې ئې بیان درک کړئ، قضیه به ېخي ځرګنده وبرېښي.

قضیه 24.3. د طبیعي عددونو د هرې جوړې n او m دپاره یوه بنسټیزه بازګشتي تابع s_n^m شته، داسې چې د هرې لړۍ e، a_0، ...، a_{m-1}، y_0، ...، y_{n-1} دپاره لرو:

$$\varphi^n_{s^m_n(e,a_0,\ldots,a_{m-1})}(y_0, \ldots, y_{n-1}) \simeq \varphi^{m+n}_e(a_0, \ldots, a_{m-1}, y_0, \ldots, y_{n-1}).$$

ګټوره ده چې s_n^m پر پروګرامونو د عمل کوونکي تابع په توګه وګڼو. یعنې s_n^m د یوې $(m+n)$-ځایيزې تابع پروګرام e او ثابت ننوتونه a_0، ...، a_{m-1} اخلي؛ بیا د پاتې دلیلونو د n-ځایيزې تابع پروګرام $s_n^m(e, a_0, \ldots, a_{m-1})$ راګرځوي. که e د یوه ټیورینګ ماشین تشریح وګڼئ، نو $s_n^m(e, a_0, \ldots, a_{m-1})$ هغه ټیورینګ ماشین دے چې د y_0، ...، y_{n-1} په ننوت کښې a_0، ...، a_{m-1} د ننوت د لړۍ په سر کښې ور زیاتوي، او e چلوي. نو هره s_n^m یوازې هغه بنسټیزه بازګشتي تابع ده چې د اړوند ټیورینګ ماشین کوډ پیدا کوي. **د ژباړې**

د نسخې سمون :(OLCMP-019) سرچینې په همدې تشریح کښې لومړے یو پروګرامي شاخص ټاکلے و، خو د راګرځېدونکي پروګرام په لمبه کښې ئې ناڅاپه بل متغیر لیکلے و، او ورپسې د ټیورنګ ماشین تشریح هم د هماغه بل متغیر په نوم پیلوله. دلته دواړه ځایونه د قضیې له ټاکلي شاخص سره یو شان ساتل شوي؛ د قضیې معادله نۀ ده بدله شوې.

24.5 نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع

قضیه 24.4. یوه نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع $\mathrm{Un}(e,x)$ شته. په بله وینا، داسې تابع $\mathrm{Un}(e,x)$ شته چې:

1. $\mathrm{Un}(e,x)$ جزوي محاسبه کېدونکې ده.

2. که $f(x)$ هره جزوي محاسبه کېدونکې تابع وي، نو یو طبیعي عدد e شته، داسې چې د هر x دپاره $f(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$ وي.

ثبوت. $\mathrm{Un}(e,x) \simeq U(\mu s\, T(e,x,s))$ وټاکئ، چې U او T د کلیني د نورمال شکل په قضیه کښې د (24.1) په شان دي. □

دا یوازې د دې خبرې کره بڼه ده چې موږ د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو اغېزمنه شمېرنه لرو. نظر دا دے چې که د هغې تابع دپاره f_e ولیکو چې $f_e(x) = \mathrm{Un}(e,x)$ ئې تعریفوي، نو لړۍ f_0، f_1، f_2، ...ټولې جزوي محاسبه کېدونکې تابعې رانغاړي، او $f_e(x)$ د e او x په نسبت "په یو شان" محاسبه کېدے شي. د ساده‌والي دپاره داسې دوه‌ځایيزه تابع کاروو چې د یوځایيزو تابعو دپاره نړیواله ده؛ خو د عددونو د لړیو په کوډولو سره دا خبره په اسانۍ ډېرو دلیلونو ته عمومي کولے شو. د بېلګې په توګه، پام وکړئ چې که $f(x,y,z)$ یوه 3-ځایيزه جزوي بازګشتي تابع وي، نو تابع $g(x) \simeq f((x)_0,(x)_1,(x)_2)$ یوه یوځایيزه جزوي بازګشتي تابع ده. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-020)** سرچینې په وروستۍ جمله کښې له ممکنه جزوي درې‌ځایيزې تابع څخه جوړه شوې یوځایيزه تابع بې له "جزوي" قیده بازګشتي بللې وه، حال دا چې جوړه شوې تابع هماغه وخت ناتعریفه پاتې کېږي چې اړوند اصلي تابع ناتعریفه وي. دلته د تابع جزوي والی څرګند ساتل شوے دے؛ فورمول هماغه دے.

24.6 هېڅ نړیواله محاسبه کېدونکې تابع نشته

که څه هم داسې جزوي محاسبه کېدونکې تابع شته چې د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړیواله ده، داسې هرځاے تعریف شوې محاسبه کېدونکې تابع نشته چې د ټولو هرځاے تعریف شویو محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړیواله وي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-021)** د سرچینې په لومړۍ جمله کښې لومړۍ تابع د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره "هرځاے تعریف شوې" بلل شوې وه، که څه هم ورپسې قضیه او تشریح ئې په سمه توګه "نړیواله" بولي او څرګندوي چې دا تابع پخپله جزوي ده. دلته هماغه موخه شوې ځانګړنه، یعنې نړیوالتوب، لیکل شوې ده.

قضیه 24.5. هېڅ نړیواله محاسبه کېدونکې تابع نشته. په بله وینا، هره تابع $\mathrm{Un}'(k,x)$ چې دا ځانګړنه ولري چې که $f(x)$ هرځاے تعریف شوې محاسبه کېدونکې تابع وي، نو یو طبیعي عدد k شته، داسې چې د هر x دپاره $f(x) = \mathrm{Un}'(k,x)$ وي، محاسبه کېدونکې نۀ ده.

ثبوت. ثبوت یو ساده قطري استدلال دے: که $\mathrm{Un}'(k,x)$ هرځاے تعریف شوې او محاسبه کېدونکې وای، نو

$$d(x) = \mathrm{Un}'(x,x) + 1$$

به هم هرځاے تعریف شوې او محاسبه کېدونکې وه. خو د تعریف له مخې $d(k)$ له $\mathrm{Un}'(k,k)$ سره برابره نۀ ده. نو د هر k دپاره د $d(x)$ او $\mathrm{Un}'(k,x)$ قیمتونه لږ تر لږه پر یوه x، یعنې $x = k$، سره بېل دي. □

پورته 24.4 ښیي چې له دې قطري استدلاله وتلے شو، خو یوازې په دې بیه چې نړیواله تابع جزوي ومنو. یعنې Un د هرځاے تعریف شویو محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړیواله ده، خو پخپله هرځاے تعریف شوې نۀ ده. قطري استدلال په جزوي حالت کښې کار نۀ کوي.

تمرین 24.6. د دې د پوهېدو دپاره چې د 24.5 د ثبوت قطري استدلال ولې په جزوي حالت کښې کار نۀ کوي، تابع $f(x) \simeq \text{Un}(x,x)+1$ وګورئ. ایا دا جزوي محاسبه کېدونکې دہ؟ که وي، یو شاخص e لري، یعنې $f(x) \simeq \text{Un}(e,x)$. د $f(e)$ په اړه څه ویلے شئ؟

24.7 د دریدنې مسئله

د جوړښت له مخې نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع $\text{Un}(e,x)$ هله او یوازې هله تعریف شوې ده چې په e کوډ شوې د تابع محاسبه د نوټ x دپاره یو قیمت پیدا کړي. طبیعي پوښتنه دا ده چې ایا موږ پرېکړه کولے شو چې داسې ده که نه. په حقیقت کښې دا پرېکړه نۀ شو کولے. د محاسبې د ټیورینګ ماشین په مدل کښې دا په دې مانا ده چې ایا ورکړل شوے ټیورینګ ماشین پر ورکړل شوي نوټ درېږي که نه، په محاسبوي ډول د پرېکړې ور نۀ دہ. له همدې کبله لاندې قضیه د "درېدنې د مسئلې د ناپرېکړتیا" په نوم پېژندل کېږي. لاندې به دوه ثبوتونه ورکړو. لومړے زموږ د مخکنې بحث لړۍ پسې ځغلي، او دویم ډېر نېغ دے.

قضیه 24.7. فرض کړئ

$$h(e,x) = \begin{cases} 1 & \text{که } \text{Un}(e,x) \text{ تعریف شوې وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

نو h محاسبه کېدونکې نۀ ده.

ثبوت. فرض کړئ h محاسبه کېدونکې ده. ښیو چې په دې سره یوه نړیواله محاسبه کېدونکې تابع تعریفولے شو. داسې تعریف کړئ:

$$\text{Un}'(e,x) = \begin{cases} \text{Un}(e,x) & \text{که } h(e,x)=1 \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

خو اوس $\text{Un}'(e,x)$ هرځاے تعریف شوې تابع ده، او که h محاسبه کېدونکې وي نو دا هم محاسبه کېدونکې ده. د بېلګې په توګه، د بنسټیز بازګښت په کارولو سره g داسې تعریفولے شو:

$$g(0,e,x) \simeq 0$$
$$g(y+1,e,x) \simeq \text{Un}(e,x);$$

بیا

$$\text{Un}'(e,x) \simeq g(h(e,x),e,x).$$

څرنګه چې $\text{Un}'(e,x)$ په هر هغه ځاے کښې له $\text{Un}(e,x)$ سره برابره ده چې وروستۍ تابع تعریف شوې وي، نو Un' د هغو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړیواله ده چې هرځاے تعریف شوې وي. خو دا له 24.5 سره تناقض دے. □

ثبوت. فرض کړئ $h(e,x)$ محاسبه کېدونکې ده. تابع g داسې تعریف کړئ:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{که } h(x,x)=0 \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

تابع g جزوي محاسبه کېدونکې ده. د بېلګې په توګه، دا د $\mu y\; h(x,x)=0$ په توګه تعریفولے شو. نو د کوم e دپاره د هر x په نسبت $g(x) \simeq \text{Un}(e,x)$ ده. ایا g پر e تعریف شوې ده؟ که تعریف شوې وي، نو د g د تعریف له مخې $h(e,e)=0$ دے (که چې g تعریف شوې وي، یوازې د 0 قیمت اخلي). د h د تعریف له مخې دا په دې مانا ده چې $\text{Un}(e,e)$ تعریف شوې نۀ ده. زموږ د دې فرض له مخې چې د هر x دپاره $g(x) \simeq \text{Un}(e,x)$ ده، $g(e)$ هم تعریف شوې نۀ ده، چې تناقض دے. بل پلو، که $g(e)$ تعریف شوې نۀ وي، نو $h(e,e) \neq 0$، او ځکه $h(e,e)=1$ دے. له دې څخه راځي چې $\text{Un}(e,e)$ تعریف شوې ده. خو څرنګه چې

د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-022): سرچینې په $g(x) \simeq \mathrm{Un}(e,x)$ ده، نو $g(e)$ به هم تعریف شوې وه. بیا تناقض راغی. د ژباړې د نسخې سمون: سرچینې په لومړي حالت کښې د قوس دننه دا ځانګړنه د درېدنې تابع ته منسوبه کړې وه، حال دا چې هغه د قضیې له تعریفه هرځایې تعریف شوې ده. د استدلال اړوند خبره دا ده چې جوړه شوې قطري تابع، که تعریف شوې وي، یوازې صفر راګرځوي. دلته همدا فاعل سم شوی دی، د ثبوت فورمولونه نهٔ دي بدل شوي. □

دا استدلال د ټیورنګ ماشینونو په ژبه هم بیانولی شو. فرض کړئ داسې ټیورنګ ماشین H شته چې د یو ټیورنګ ماشین E تشریح او یو ننوت x اخلي، او پرېکړه کوي چې E پر x درېږي که نه. بیا به یو بل ټیورنګ ماشین G جوړولی شو چې یو ننوت x اخلي، H چلوي څو پرېکړه وکړي چې د شاخص x ماشین M_x پر ننوت x درېږي که نه، او بیا د هغې مخالف کار کوي. په بله وینا، که H ووايي چې M_x پر x درېږي، G په ناپایه کړۍ کښې ننوځي؛ او که H ووايي چې M_x پر x نهٔ درېږي، نو G بس درېږي. ایا G د خپل شاخص په ننوت درېږي؟ پورته استدلال ښيي چې دا هله او یوازې هله درېږي چې نهٔ درېږي—یو تناقض. نو زموږ دا فرض چې داسې ټیورنګ ماشین H شته، باید ناسم وي.

24.8 د رسل له تناقض سره پرتله

ګتوره ده چې د دې برخې استدلالونه د رسل له تناقض سره پرتله او بېل کړو:

1. د رسل تناقض: فرض کړئ $S = \{x : x \notin x\}$. بیا $S \in S$ هله او یوازې هله چې $S \notin S$ وي، چې تناقض دی.
   پایله: داسې سټ S نشته. د "ټولو سټونو د سټ" شتون منل د سټ تیورۍ له نورو بدیهي اصولو سره ناسازګار دي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-023):** د سرچینې د دوهاړخیز شرط په دویم اړخ کښې ناڅاپه یو بل لوی توری راغلی و، که څه هم یوازې د سټ ټاکلی نوم تعریف شوی او د رسل شرط هم د هماغه سټ خپل غړیتوب ازموي. دلته بل توری د ټاکلي سټ په نوم سم شوی دی.

2. د رسل د تناقض یوه بدله بڼه: F له ټولو تابعو له سټ څخه $\{0,1\}$ ته هغه "تابع" وګڼئ چې داسې تعریفېږي:

$$F(f) = \begin{cases} 1 & \text{که } f \text{ د } f \text{ د تعریف ساحې غړی وي، او } f(f)=0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نهٔ وي} \end{cases}$$

   ورته استدلال ښيي چې $F(F) = 0$ هله او یوازې هله چې $F(F) = 1$ وي، چې تناقض دی.
   پایله: F تابع نهٔ ده. د "ټولو تابعو سټ" دومره لوی دی چې د یوې تابع تعریف ساحه نهٔ شي کېدی.

3. قطري استدلال: f_0، f_1، ...د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو شمېرنه وي، او $G\colon \mathbb{N} \to \{0,1\}$ داسې تعریف کړئ:

$$G(x) = \begin{cases} 1 & \text{که } f_x(x) \downarrow = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نهٔ وي} \end{cases}$$

   که G محاسبه کېدونکې وي، نو د کوم k دپاره تابع f_k ده. خو بیا $G(k) = 1$ هله او یوازې هله چې $G(k) = 0$ وي، چې تناقض دی.
   پایله: G محاسبه کېدونکې نهٔ ده. پام وکړئ چې د سټ تیورۍ د بدیهي اصولو له مخې G بیا هم تابع ده؛ دلته تناقض نشته، یوازې یوه څرګندونه ده.

د جزوي تابعو، محاسبه کېدونکو تابعو، جزوي محاسبه کېدونکو تابعو او داسې نورو یادونه ګډوډوونکې کېدی شي. له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د ټولو جزوي تابعو سټ د څیزونو یوه لویه ټولګه ده. ځینې یې هرځایې تعریف شوې، ځینې یې محاسبه کېدونکې، ځینې دواړه هرځایې تعریف شوې او محاسبه کېدونکې، او ځینې یوه هم نهٔ دي. په یاد ولرئ چې کله بې له قیده "تابع" وایو، موخه مو هرځایې تعریف شوې تابع وي. نو دا ډولونه لرو:

1. محاسبه کېدونکې تابعې

2. هغه جزوي محاسبه کېدونکې تابعې چې هرځاے تعریف شوې نهٔ دي
3. هغه تابعې چې محاسبه کېدونکې نهٔ دي
4. هغه جزوي تابعې چې نهٔ هرځاے تعریف شوې او نهٔ محاسبه کېدونکې دي

د دې د بېلولو دپاره ښايي داسې لوے مربع رسمول ګټور وي چې له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته ټولې جزوي تابعې وښيي؛ بيا پکښې دوه يو پر بل ورغلي سيمې په نښه کړئ، چې يوه د هرځاے تعریف شويو تابعو او بله د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو وي. ښه تمرين دے چې وګورئ د نقشې په هره جوړه شوې سيمه کښې يو څيز بيانولے شئ که نه.

24.9 محاسبه کېدونکې سټونه

د محاسبه کېدنې مفهوم له محاسبه کېدونکو تابعو څخه محاسبه کېدونکو سټونو ته غځولے شو:

تعریف 24.8. فرض کړئ S د طبيعي عددونو يو سټ دے. S هله او يوازې هله محاسبه کېدونکے دے چې ځانګړونکې تابع χ_S ئې محاسبه کېدونکې وي. په بله وينا، S هله او يوازې هله محاسبه کېدونکے دے چې تابع

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1 & \text{وي } x \in S \text{ که} \\ 0 & \text{که داسې نهٔ وي} \end{cases}$$

محاسبه کېدونکې وي. همدارنګه، اړيکه $R(x_0, \ldots, x_{k-1})$ هله او يوازې هله محاسبه کېدونکې ده چې ځانګړونکې تابع ئې محاسبه کېدونکې وي.

محاسبه کېدونکې سټونه او اړيکې د پرېکړې وړ هم بلل کېږي.

پام وکړئ چې اوس د محاسبه کېدنې څو مفهومونه لرو: د جزوي تابعو، تابعو او سټونو دپاره. دا سره ګډ نهٔ کړئ! هغه ټيورينګ ماشين چې جزوي تابع محاسبه کوي، د تابع په هغو ننوتونو کښې ئې وت راګرځوي چې تابع پرې تعریف شوې وي؛ هغه ټيورينګ ماشين چې يو سټ محاسبه کوي، تر دې پرېکړې وروسته چې ننوت په سټ کښې دے که نه، يا 1 يا 0 راګرځوي.

24.10 په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه

تعریف 24.9. يو سټ هغه وخت په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے چې تش وي يا د يوې محاسبه کېدونکې تابع د قيمتونو سټ وي.

> **تاريخي يادونه.** په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه د دې پر ځاے په بازګشتي ډول د شمېر وړ سټونه هم بلل کېږي. دا اصلي اصطلاح ده، او نن دواړه نومونه، او ورسره لنډونونه "c.e." او "r.e."، په عام ډول کارېږي.

بايد په دې فکر وکړئ چې تعریف څه مانا لري او اصطلاح ولې مناسبه ده. نظر دا دے چې که S د محاسبه کېدونکې تابع f د قيمتونو سټ وي، نو

$$S = \{f(0), f(1), f(2), \ldots\},$$

او څکه f د S د غړو د "شمېرلو" په توګه کګل کېدے شي. پام وکړئ چې د تعریف له مخې f لازمه نهٔ ده زياتېدونکې تابع وي، يعنې شمېرنه لازمه نهٔ ده په زياتېدونکي ترتيب وي. په حقيقت کښې f لازمه نهٔ ده يو په يو هم وي، يعنې د S په شمېرنه $f(0)$، $f(1)$، $f(2)$، ... کښې تکرار منل شوے دے. د بېلګې په توګه، ثابته تابع $f(x) = 0$ سټ $\{0\}$ شمېري.

هر محاسبه کېدونکے سټ په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔ د دې د ليدلو دپاره فرض کړئ S محاسبه کېدونکے دے۔ که S تش وي، نو د تعريف له مخې په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔ که نه، a د S هر يو غړے وي۔ تابع f داسې تعريف کړئ:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{که } \chi_S(x) = 1 \text{ وي} \\ a & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}$$

بيا f محاسبه کېدونکې تابع ده، او S د f د قيمتونو سټ دے۔

24.11 په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونو معادل تعريفونه

د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-024): د سرچينې په اوږده سرليک کښې د تعريفونو د انګرېزي نوم املا دوه توري زيات لرل، او لاندې تشريح کښې د "هغه نښونه چې محاسبه پرې درېږي" پر ځاے دوه سربلونه سره نښتي وو۔ په پښتو متن کښې دواړه ځرګندې سمونيزې تېروتنې سمې شوې دي؛ هېڅ فني دعوه يا نښه نۀ ده بدله شوې۔

لاندې قضيه د دې خبرې څو مهم معادل بيانونه راکوي چې يو سټ په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي۔

قضيه 24.10. فرض کړئ S د طبيعي عددونو يو سټ دے۔ بيا لاندې خبرې سره معادلې دي:

1. S په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔
2. S د يوې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د قيمتونو سټ دے۔
3. S تش دے يا د يوې بنسټيزې بازګشتي تابع د قيمتونو سټ دے۔
4. S د يوې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د تعريف ساحه ده۔

لومړۍ درې فقرې وايي چې هر ناتش په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ په معادل ډول د يوې محاسبه کېدونکې تابع، جزوي محاسبه کېدونکې تابع، يا بنسټيزې بازګشتي تابع په وسيله شمېرل کېدے شي۔ څلورمه فقره وايي چې که S په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي، نو د کوم شاخص e دپاره

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

په بله وينا، S د هغو نښونو سټ دے چې د φ_e محاسبه پرې درېږي۔ له همدې کبله په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه کله ناکله نيمه د پرېکړې وړ بلل کېږي: که يو عدد په سټ کښې وي، بالاخره "هو" تر لاسه کوئ؛ خو که پکښې نۀ وي، هېڅکله "نه" نۀ تر لاسه کوئ!

ثبوت. څرنګه چې هره بنسټيزه بازګشتي تابع محاسبه کېدونکې ده او هره محاسبه کېدونکې تابع جزوي محاسبه کېدونکې ده، 3 پر 1 دلالت کوي او 1 پر 2 دلالت کوي۔ (پام وکړئ چې که S تش وي، نو S د هغې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د قيمتونو سټ دے چې هېڅ ځاے تعريف شوې نۀ ده۔) که وښيو چې 2 پر 3 دلالت کوي، لومړۍ درې فقرې مو سره معادلې ښودلې دي۔

نو فرض کړئ S د جزوي محاسبه کېدونکې تابع φ_e د قيمتونو سټ دے۔ که S تش وي، کار بشپړ دے۔ که نه، a د S هر يو غړے وي۔ د کليني د نورمال شکل د قضيې له مخې ليکلے شو:

$$\varphi_e(x) = U(\mu s\, T(e, x, s)).$$

په ځانګړي ډول، $\varphi_e(x) \downarrow$ او $=y$ هله او يوازې هله چې داسې s وي چې $T(e, x, s)$ او $U(s) = y$ وي۔ تابع $f(z)$ داسې تعريف کړئ:

$$f(z) = \begin{cases} U((z)_1) & \text{که } T(e, (z)_0, (z)_1) \text{ وي} \\ a & \text{که داسې نۀ وي۔} \end{cases}$$

بيا f بنسټيزه بازګشتي ده، ځکه T او U داسې دي۔ د ټيورينګ ماشينونو په ژبه، که z داسې جوړه $\langle (z)_0, (z)_1 \rangle$ کوډوي چې $(z)_1$ د ماشين M_e پر ننوت $(z)_0$ يوه درېدلې محاسبه وي، نو f د محاسبې وت راګرځوي؛ که نه، a راګرځوي۔

باید وښیو چې S د f د قیمتونو سټ دے؛ یعنې د هر طبیعي عدد y دپاره، $y \in S$ هله او یوازې هله چې د f په قیمتونو کښې وي. په مخکښې لوري کښې فرض کړئ $y \in S$. بیا y د φ_e په قیمتونو کښې دے، نو د ځینو x او s دپاره $T(e, x, s)$ پوره کېږي او $U(s) = y$ ده. خو بیا $y = f(\langle x, s\rangle)$. بل پلو، فرض کړئ y د f په قیمتونو کښې دے. بیا یا $y = a$، یا د کوم z دپاره $T(e, (z)_0, (z)_1)$ او $U((z)_1) = y$ دي. څرنګه چې په وروستي حالت کښې $\varphi_e((z)_0) \downarrow= y$ ده، په دواړو حالونو کښې y په S کښې دے. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-025)** سرچینې په وروستۍ نتیجه کښې یو ناتړلے متغیر کارولے و، که څه هم د شاهد کوډ لومړۍ برخه د محاسبې ننوت تاکي. دلته د نورمال شکل له مخکنۍ جملې سره سم د شاهد له کوډ څخه اخیستل شوے ننوت لیکل شوے دے.

(ښنه $\varphi_e(x) \downarrow= y$ دا مانا لري چې "$\varphi_e(x)$ تعریف شوي او له y سره برابره ده." مورږ په همدې اسانتیا $\varphi_e(x) = y$ هم کارولے شو، خو زیات غښے کله ناکله دا رایادوي چې له یوې جزوي تابع سره کار لرو.)

د 24.10 د ثبوت د بشپړولو دپاره دومره بسنه کوي چې وښیو 1 او 4 سره معادل دي. لومړے ښیو چې 1 پر 4 دلالت کوي. که ورکړل شوے سټ تش وي، د هغې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د تعریف ساحه ده چې هېڅ ځاے تعریف شوې نۀ ده. اوس د ناتش حالت دپاره فرض کړئ S د یوې محاسبه کېدونکې تابع f د قیمتونو سټ دے، یعنې

$$S = \{y : \text{د کوم } x \text{ دپاره، } f(x) = y\}.$$

وټاکئ:

$$g(y) = \mu x\ (f(x) = y).$$

بیا g جزوي محاسبه کېدونکې تابع ده، او $g(y)$ هله او یوازې هله تعریف شوې ده چې د کوم x دپاره $f(x) = y$ وي. په بله وینا، د g د تعریف ساحه د f د قیمتونو سټ دے. د ټیورینګ ماشینونو په ژبه: که ټیورینګ ماشین F د S غړي شمېري، نو ټیورینګ ماشین G داسې وټاکئ چې په S کښې د ورکړل شوي غړي د موندلو دپاره د F په وتونو کښې پلټنه وکړي؛ که ټې ومومي ودرېږي، او که ټې نۀ مومي د تل دپاره پلټنې ته دوام ورکړي. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-026)** سرچینې په دې دلالت کښې سمدستي فرض کړې وه چې ورکړل شوے سټ د یوې هرځاے تعریف شوې محاسبه کېدونکې تابع د قیمتونو سټ دے؛ دا د تش سټ دپاره ناشوني دي، که څه هم تعریف تش سټ په څرګند ډول c.e. مني. دلته تش حالت لومړے د هېڅ ځاے تعریف شوې جزوي تابع په وسیله حل شوے، او د تابع د قیمتونو استدلال ناتش حالت ته کارول شوے دے.

په پاې کښې، د دې د ښودلو دپاره چې 4 پر 1 دلالت کوي، فرض کړئ S د جزوي محاسبه کېدونکې تابع φ_e د تعریف ساحه ده، یعنې

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

که S تش وي، کار بشپړ دے؛ که نه، a د S هر یو غړے وي. تابع f داسې تعریف کړئ:

$$f(z) = \begin{cases} (z)_0 & \text{که } T(e, (z)_0, (z)_1) \text{ وي} \\ a & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

بیا، لکه پورته، عدد x هله او یوازې هله د f په قیمتونو کښې دے چې $\varphi_e(x) \downarrow$ وي، یعنې هله او یوازې هله چې $x \in S$ وي. د ټیورینګ ماشینونو په ژبه: که ماشین M_e د S نیمه پرېکړه کوي، د S غړي د ټیورینګ ماشینونو د ټولو ممکنه محاسبو په کتلو او د درېدلو محاسبو د اروندو ننوتونو په راګرځولو سره وشمېرئ. □

د 24.10 فقره 4 مورږ ته په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونو د شمېرلو یوه اسانه لار راکوي: د هر e دپاره W_e د φ_e د تعریف ساحه وټاکئ، یعنې

$$W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

بیا A که هر په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ وي، د کوم e دپاره $A = W_e$ وي.

لاندې قضیه په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونو یوه بله ځانګړنه راکوي.

قضیه 24.11. سټ S هله او یوازې هله په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے چې داسې محاسبه کېدونکې اړیکه $R(x, y)$ وي چې

$$S = \{x : \exists y\, R(x, y)\}.$$

ثبوت. په مخکښې لوري کښې فرض کړئ S په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے. نو د کوم e دپاره $S = W_e$. د e د همدې قيمت دپاره S داسې ليکلے شو:

$$S = \{x : \exists y\, T(e,x,y)\}.$$

په بېرته لوري کښې فرض کړئ $S = \{x : \exists y\, R(x,y)\}$. تابع f داسې تعريف کړئ:

$$f(x) \simeq \mu y\; R(x,y).$$

بيا f جزوي محاسبه کېدونکې ده، او S د f د تعريف ساحه ده. □

24.12 محاسبه نۀ کېدونکې ستونه شته

پورته مو وليدل چې هر محاسبه کېدونکے سټ په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے. ايا د دې معکوس هم رښتيا دے؟ لاندې قضيه ښيي چې په عمومي ډول داسې نۀ ده.

قضيه 24.12. فرض کړئ K_0 سټ $\{\langle e,x\rangle : \varphi_e(x)\downarrow\}$ دے. بيا K_0 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے، خو محاسبه کېدونکے نۀ دے.

ثبوت. د دې د ليدلو دپاره چې K_0 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے، پام وکړئ چې دا د هغې تابع f د تعريف ساحه ده چې داسې تعريفېږي:

$$f(z) = \mu y\; (\mathrm{len}(z) = 2 \wedge T((z)_0,(z)_1,y)).$$

ځکه که $\varphi_e(x)$ تعريف شوې وي، $f(\langle e,x\rangle)$ د دربدلې محاسبې يوه لړۍ مومي؛ که $\varphi_e(x)$ تعريف شوې نۀ وي، نو $f(\langle e,x\rangle)$ هم تعريف شوې نۀ ده؛ او که z ان يوه جوړه هم نۀ کوډوي، نو $f(z)$ بيا هم تعريف شوې نۀ ده.

دا حقيقت چې K_0 محاسبه کېدونکے نۀ دے، همغه د دربدنې د مسئلې ناپرېکړتيا ده، 24.7. □

سټ K_0 د هغو جوړو $\langle e,x\rangle$ سټ دے چې $\varphi_e(x)\downarrow$ وي، يعني $\langle e,x\rangle \in K_0$ هله او يوازې هله چې φ_e پر ننوت x تعريف شوې وي (ودرېږي)، نو دې ته "د دربدنې سټ" هم ويل کېږي. سټ $K = \{e : \varphi_e(e)\downarrow\}$ د "پر خپل ځان د دربدنې سټ" دے. دا ډېر ځله د يوې معياري ناپرېکړه کېدونکې بېلګې په توګه کارول کېږي.

قضيه 24.13. پر خپل ځان د دربدنې سټ $K = \{e : \varphi_e(e)\downarrow\}$، $c.e.$ دے خو د پرېکړې وړ نۀ دے.

ثبوت. فرض کړئ K د پرېکړې وړ دے، يعني ځانګړونکې تابع χ_K ئې محاسبه کېدونکې ده. وټاکئ:

$$d(e) = \begin{cases} 1 & \text{که } \chi_K(e) = 0 \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

فرض کړئ k د d شاخص دے، يعني $d \simeq \varphi_k$. بيا $d(k) \simeq \varphi_k(k)$ ده. دا له هغه حقيقت سره تناقض لري چې $d(k)\downarrow$ هله او يوازې هله چې $\varphi_k(k)\uparrow$ وي، او دا د d له تعريفه راځي.

د K تابع $f(x) = \mu y\; T(x,x,y)$ د تعريف ساحه ده او ځکه c.e. دے. □

24.13 په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه د اتحاد او اشتراک لاندې تړلي دي

لاندې قضیه د محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونو د ټولګي ځینې تړلتیایي خاصیتونه راکوي.

قضیه 24.14. فرض کړئ A او B په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي. بیا $A \cap B$ او $A \cup B$ هم په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي.

ثبوت. 24.10 اجازه راکوي چې په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونو بېلابېلې ځانګړنې وکاروو. د روښانتیا دپاره به څو بېل ثبوتونه وړاندې کړو.

د لومړي ثبوت دپاره فرض کړئ A د محاسبه کېدونکې تابع f په وسیله شمېرل کېږي، او B د محاسبه کېدونکې تابع g په وسیله شمېرل کېږي. ویاکئ:

$$h(x) = \mu y\ (f(y) = x \lor g(y) = x)\text{او}$$
$$j(x) = \mu y\ (f((y)_0) = x \land g((y)_1) = x).$$

بیا $A \cup B$ د h د تعریف ساحه، او $A \cap B$ د j د تعریف ساحه ده.

په محاسبوي ژبه کېښې خبره داسې ده: که داسې کړنلارې راکړل شوې وي چې A او B شمېري، نو دا چې یو غړے x په $A \cup B$ کښې دے که نه، په دواړو شمېرنو کښې د x په لټولو نیمه پرېکړه کولے شو؛ او دا چې x په $A \cap B$ کښې دے که نه، په دواړو شمېرنو کښې په یو وخت د x په لټولو نیمه پرېکړه کولے شو.

د دویم ثبوت دپاره بیا فرض کړئ چې A د f او B د g په وسیله شمېرل کېږي. ویاکئ:

$$k(x) = \begin{cases} f(x/2) & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ g((x-1)/2) & \text{که } x \text{ طاق وي.} \end{cases}$$

بیا k، $A \cup B$ شمېري؛ نظر دا دے چې k په نوبت د f او g شمېرنې کاروي. د $A \cap B$ شمېرل لږ ستونزمن دي. که $A \cap B$ تش وي، په څرګند ډول په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے. که نه، c د $A \cap B$ هر یو غړے وي، او l داسې تعریف کړئ:

$$l(x) = \begin{cases} f((x)_0) & \text{که } f((x)_0) = g((x)_1) \text{ وي} \\ c & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

په محاسبوي ژبه کښې l د f او g د شمېرنو د غړو پر جوړو تېرېږي او هره برابره جوړه چې مومي، وت یې راکړځوي؛ که جوړه برابره نۀ وي، ثابت غړے c راکرځوي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-027)** سرچینې دې وروستي بدیل ته "د ثابت قیمت په راکرځولو تم کېدل" ویلي و، خو تابع په هر ننوت یو قیمت راکرځوي او محاسبه یې بې پایلې نۀ پاتې کېږي. دلته دا د سم ثابت شاتګ په توګه بیان شوے؛ په همدې برخه کښې دوه څرګندې انګرېزي لیکدوديزې تېروتنې هم په طبیعي پښتو کښې نۀ دي نقل شوې. فورمولونه نۀ دي بدل شوي.

د وروستي ثبوت دپاره فرض کړئ A د جزوي تابع $m(x)$ د تعریف ساحه او B د جزوي تابع $n(x)$ د تعریف ساحه ده. بیا $A \cap B$ د جزوي تابع $m(x)+n(x)$ د تعریف ساحه ده.

په محاسبوي ژبه کښې، که A د هغو قیمتونو سټ وي چې m پرې درېږي او B د هغو قیمتونو سټ وي چې n پرې درېږي، نو $A \cap B$ د هغو قیمتونو سټ دے چې دواړه کړنلارې پرې درېږي.

د درېدنې د قیمتونو د سټ په توګه د $A \cup B$ څرګندول لږ ستونزمن دي، ځکه m او n باید په موازي ډول تقلید شي. d د m یو شاخص او e د n یو شاخص وي؛ په بله وینا، $m = \varphi_d$ او $n = \varphi_e$. بیا $A \cup B$ د دې تابع د تعریف ساحه ده:

$$p(x) = \mu y\ (T(d,x,y) \lor T(e,x,y)).$$

په محاسبوي ژبه کښې، پر ننوت x تابع p یا د m یا د n درېدلې محاسبه لټوي، او که یوه یې ومومي درېږي. □

24.14 په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه د متمم لاندې تړلي نۀ دي

فرض کړئ A په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے۔ ایا د A متمم، $\overline{A} = \mathbb{N} \setminus A$، همېشه په محاسبوي ډول د شمېر وړ هم دے؟ لاندې قضیه او نتیجه ښیي چې ځواب "نه" دے۔

قضیه 24.15. فرض کړئ A د طبیعي عددونو هر یو سټ دے۔ بیا A هله او یوازې هله محاسبه کېدونکے دے چې A او $\overline{A}$ دواړه په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي۔

ثبوت. مخکښ لورے اسان دے: که A محاسبه کېدونکے وي، نو $\overline{A}$ هم محاسبه کېدونکے دے ($\chi_A = 1 \dot{-} \chi_{\overline{A}}$)، او ځکه دواړه په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي۔

په بل لوري کښې فرض کړئ A او $\overline{A}$ دواړه په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي۔ A د φ_d د تعریف ساحه، او $\overline{A}$ د φ_e د تعریف ساحه وي۔ تابع h داسې تعریف کړئ:

$$h(x) = \mu s\ (T(d, x, s) \vee T(e, x, s)).$$

په بله وینا، پر ننوت x تابع h یا د φ_d یا د φ_e یوه دربدلې محاسبه لټوي۔ اوس که $x \in A$ وي، په لومړي حالت کښې به بریالی شي، او که $x \in \overline{A}$ وي، په دویم حالت کښې به بریالی شي۔ نو h هرځاے تعریف شوې محاسبه کېدونکې تابع ده۔ خو اوس د هر x دپاره $x \in A$ هله او یوازې هله چې $T(d, x, h(x))$ وي، یعنې که φ_d پر همدې ننوت تعریف شوې وي۔ څرنګه چې $T(d, x, h(x))$ محاسبه کېدونکې اړیکه ده، نو A محاسبه کېدونکے دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-028)** سرچینې په وروستۍ دوه‌اړخیزه نتیجه کښې د متمم شاخص کارولے و، حال دا چې سمدستي مخکښې ئې اصلي سټ د لومړي شاخص د تعریف ساحه ټاکلې ده۔ دلته هماغه لومړے شاخص کارول شوے، څو ځانګړونکې ازموینه د اصلي سټ غړیتوب وښیي۔ □

په غیر رسمي محاسبوي ژبه کښې خبره لا اسانه پوهېدل کېږي: د A د پرېکړې دپاره پر ننوت x د φ_d او φ_e دربدلې محاسبې ولټوئ۔ یوه به خامخا ودرېږي؛ که φ_d ودرېږي، نو x په A کښې دے، او که نه، x په $\overline{A}$ کښې دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-029)** سرچینې په دې غیر رسمي لنډیز کښې د لومړي ثبوت له شاخصونو سره نۀ سمون خوړونکے نوی، ناتعریف شوے توری راوړے و، او بیا ئې د متمم شاخص دربدنه د اصلي سټ له غړیتوب سره تړله۔ دلته د ثبوت هماغه دوه ټاکلي شاخصونه او سمه غړیتوبي ځانګه ساتل شوې ده۔

نتیجه 24.16. $\overline{K_0}$ په محاسبوي ډول د شمېر وړ نۀ دے۔

ثبوت. موږ پوهېږو چې K_0 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے، خو محاسبه کېدونکے نۀ دے۔ که $\overline{K_0}$ په محاسبوي ډول د شمېر وړ وای، نو د 24.15 له مخې به K_0 محاسبه کېدونکے و، چې له 24.12 سره تناقض دے۔ □

24.15 راکمېدنه

اوس پوهېږو چې لږ تر لږه یو سټ، K_0، شته چې په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے خو محاسبه کېدونکے نۀ دے۔ باید څرګنده وي چې نور هم شته۔ د راکمېدنې طریقه یوه پیاوړې لار راکوي چې د نورو سټونو دا خاصیتونه، بې له دې چې هر ځل بنسټیزو اصولو ته ستانۀ شو، ثابت کړو۔

په عمومي ډول، له سټ A څخه سټ B ته یوه "راکمونه" داسې طریقه ده چې د دې پوښتنې ځوابونه چې غړي په B کښې دي که نه، د دې پوښتنې په ځوابونو بدلوي چې غړي په A کښې دي که نه۔ موږ به د "ډېر-پر-یو راکمېدنې" په نوم مفهوم ته پام وکړو، خو د بېلابېلو خاصیتونو لرونکي د راکمېدنې ډېر نور مفهومونه هم شته۔ د راکمېدنې مفهومونه د محاسبوي پېچلتیا په څېړنه کښې هم مرکزي دي، هلته د اغېزمنتیا مسئلې هم باید په پام کښې ونیول شي۔ د بېلګې په توګه، یو سټ هغه وخت "اېن‌پي-بشپړ" بلل کېږي چې په اېن‌پي کښې وي او د اېن‌پي هره مسئله ورته راکمول کېدے شي؛ دلته د لاندې مفهوم ته ورته راکمونه کارېږي، خو دا زیات شرط لري چې راکمونه په څوحدي وخت کښې محاسبه شي۔

موږ د راکمونې مفهوم لا له مخکښې په ضمني ډول کارولے دے۔ سټ K داسې تعریف کړئ:

$$K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\},$$

یعنې $K = \{x : x \in W_x\}$۔ زموږ هغه ثبوت چې د دربدنې مسئله نۀ حل کېږي (24.7)، تر ټولو نېغ دا ښيي چې K محاسبه کېدونکے نۀ دے۔ راياد کړئ چې K_0 دا سټ دے:

$$K_0 = \{\langle e, x\rangle : \varphi_e(x) \downarrow\},$$

یعنې $K_0 = \{\langle e, x\rangle : x \in W_e\}$۔ د K د نۀ محاسبه کېدنې هر ثبوت د K_0 نۀ محاسبه کېدنې ته غځول اسان دي: که K_0 محاسبه کېدونکے وای، نو دا مو پرېکړه کولے شوه چې غړے x په K کښې دے که نه، یوازې په دې پوښتنې سره چې جوړه $\langle x, x\rangle$ په K_0 کښې ده که نه۔ هغه تابع f چې x په $\langle x, x\rangle$ بدلوي، له K څخه K_0 ته د راکمونې یوه بېلګه ده۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-030):** سرچینې د دې بحث په پيل کښې د "راکمونې مفهوم" نوم دوه ځله پرلهپسې ليکلے او د دربدنې مسئله ئې د "نۀ حل کېدونکې" پر ځاے د يوې ليکدوديزې تېروتنې له امله بله کلمه بللې وه۔ په پښتو کښې دواړه څرګندې تحريري تېروتنې نۀ دي نقل شوې۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-031):** د دربدنې د جورو دويم سټ-جوړونکې بیان په سرچينه کښې د جوړې دوه مختصات اړولي وو، خو شرط ئې بيا هم دويم عدد د لومړي عدد د شاخص په توګه کاراوه۔ دلته جوړه د لومړي، کره تعریف په ترتيب ساتل شوې ده؛ ورپسې قطري راکمونه هم همدغه ترتيب کاروي۔

تعریف 24.17. فرض کړئ A او B د طبيعي عددونو سټونه دي۔ محاسبه کېدونکې تابع $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ له A څخه B ته ډېر-پر-يو راکمونه ده، هله او یوازې هله چې د هر طبيعي عدد x دپاره

$$x \in A \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad f(x) \in B.$$

که داسې راکمونه f شته، وایو A، B ته ډېر-پر-يو راکمېدونکے دے، چې $A \leq_m B$ ليکل کېږي۔ که A، B ته ډېر-پر-يو راکمېدونکے وي او برعکس هم، نو A او B ډېر-پر-يو معادل بلل کېږي، چې $A \equiv_m B$ ليکل کېږي۔

که د پورته تعریف تابع f اتفاقاً يو په يو وي، نو A، B ته يو-پر-يو راکمېدونکے بلل کېږي۔ لاندې ډېرې راکمونې دا پياوړے شرط پوره کوي، خو موږ به دا حقيقت نۀ کاروو۔

دا رښتيا ده، خو هېڅ څرګنده نۀ ده، چې يو-پر-يو راکمېدنه په رښتيا د ډېر-پر-يو راکمېدنې په پرتله پياوړے شرط دے۔ په بله وينا، داسې نامتناهي سټونه A او B شته چې A، B ته ډېر-پر-يو راکمېدونکے وي خو B ته يو-پر-يو راکمېدونکے نۀ وي۔

24.16 د راکمېدنې خاصيتونه

که A، B ته راکمېږي، $A \leq_m B$ ليکو۔ دا ښه وړانديز کوي چې که $A \leq_m B$ وي، نو A له B څخه "زيات ستونزمن نۀ دے"، او B د A "هومره يا ترې زيات ستونزمن دے"، او $\leq_m$ د عددونو د معمولي $\leq$ په شان ستونه (يا د پرېکړې مسئلې) د پېچلتيا له مخې مرتبوي۔ لاندې دوه قضيې د دې شهود ملاتړ کوي۔ لومړۍ وايي چې $\leq_m$ انتقالي ده۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-032):** د سرچينې د دې وروستۍ جملې په دوو کلمو کښې څرګندې ليکدوديزې تېروتنې وې؛ په طبيعي پښتو کښې سمه موخه شوې جمله ژباړل شوې ده۔

قضيه 24.18. که $A \leq_m B$ او $B \leq_m C$ وي، نو $A \leq_m C$۔

ثبوت. له A څخه B ته د راکمونې او له B څخه C ته د راکمونې ترکيب له A څخه C ته راکمونه ورکوي۔ □

تمرين 24.19. 24.18 په دې ښودلو ثابت کړئ چې که f او g په ترتيب سره له A څخه B او له B څخه C ته ډېر-پر-يو راکمونې وي، نو $g \circ f$ له A څخه C ته ډېر-پر-يو راکمونه ده۔

قضيه 24.20. فرض کړئ A او B هر ستونه دي، او $A \leq_m B$۔

1. که B په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي، نو A هم داسې دے۔

2. که B محاسبه کېدونکے وي، نو A هم داسې دے۔

ثبوت. f له A څخه B ته ډېر-پر-یو راکمونه وي۔ د لومړۍ دعوې دپاره بس دا وازمویئ چې که B د جزوي تابع g د تعریف ساحه وي، نو A د $g \circ f$ د تعریف ساحه ده:

$$x \in A \text{ هله او یوازې هله چې } f(x) \in B$$
$$\text{ هله او یوازې هله چې } g(f(x)) \downarrow .$$

د دویمې دعوې دپاره رایاد کړئ چې که B محاسبه کېدونکے وي، نو B او $\overline{B}$ په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي (24.15)۔ دا ازمویل ستونزمن نۀ دي چې f له $\overline{A}$ څخه $\overline{B}$ ته هم ډېر-پر-یو راکمونه ده؛ نو د دې ثبوت د لومړۍ برخې له مخې A او $\overline{A}$ دواړه په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي۔ څکه هم A د 24.15 له مخې محاسبه کېدونکے دے۔ (په بدیل ډول، ګڼلے شئ چې $\chi_A = \chi_B \circ f$؛ نو که χ_B محاسبه کېدونکې وي، χ_A هم محاسبه کېدونکې ده۔) □

تمرین 24.21. فرض کړئ f له A څخه B ته ډېر-پر-یو راکمونه ده۔ وښیئ چې f له $\overline{A}$ څخه $\overline{B}$ ته هم ډېر-پر-یو راکمونه ده۔

تمرین 24.22. وښیئ چې که $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ډېر-پر-یو راکمونه وي، نو $\chi_A = \chi_B \circ f$۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-033)** سرچینې دلته د راکمونې تابع یوازې د لومړي سټ له غړو څخه دویم سټ ته تایپ کړې وه، حال دا چې تعریف یې د ټولو طبیعي عددونو دپاره تابع غواړي او د سټ غړیتوب د دوه‌اړخیز شرط په وسیله ساتي۔ دلته د تعریف سمه طبیعي-عددونو تعریف ساحه او هم‌ساحه کارول شوې ده۔

د ټیورینګ راکمدنې په نوم د راکمدنې یو ډېر عمومي مفهوم په نورو سیاقونو کښې ګټور دے، په ځانګړي ډول د ناپرېکړتیا د پایلو په ثبوت کښې۔ پام وکړئ چې د 24.16 له مخې د K_0 متمم K_0 ته نۀ راکمېږي، څکه په محاسبوي ډول د شمېر وړ نۀ دے۔ خو په شهودي ډول، که د K_0 په اړه د پوښتنو ځوابونه مو پېژندل، د هغې د متمم په اړه د پوښتنو ځوابونه به مو هم پېژندل۔ سټ A هغه وخت B ته د ټیورینګ له مخې راکمېدونکے بلل کېږي چې په A کښې د پوښتنو ځوابونه د داسې محاسبه کېدونکې کړنلارې په وسیله وټاکل شي چې د B په اړه پوښتنې کولے شي۔ دا له ډېر-پر-یو راکمدنې زیات ازاد دے، څکه هلته (1) یوازې د B په اړه یوه پوښتنه کولے شئ، او (2) د "هو" ځواب باید د A د پوښتنې په "هو" ځواب، او همداسې "نه" په "نه"، بدل شي۔ بیا هم که A، B ته د ټیورینګ له مخې راکمېدونکے وي او B محاسبه کېدونکے وي، نو A هم محاسبه کېدونکے دے (که څه هم، لکه ولیدل مو، ورته خبره د محاسبوي شمېر وړتیا دپاره نۀ پوره کېږي)۔

باید د راکمدنې د هغو بېلابېلو مفهومونو په اړه فکر وکړئ چې بحث مو پرې وکړ، او توپیرونه یې درک کړئ۔ خو په دې څپرکي کښې به یوازې له ډېر-پر-یو راکمدنې سره کار کوو۔ په ضمني ډول، په تېر پراګراف کښې د راکمدنې دواړه ډولونه په محاسبوي پېچلتیا کښې ورته بڼې لري، خو دا زیات شرط ورسره وي چې ټیورینګ ماشینونه په څوحدي وخت کښې وچلېږي: د ډېر-پر-یو راکمدنې پېچلتیایي بڼه کارپ راکمدنه، او د ټیورینګ راکمدنې پېچلتیایي بڼه کوک راکمدنه بلل کېږي۔

24.17 بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټونه

تعریف 24.23. سټ A (د ډېر-پر-یو راکمدنې لاندې) یو بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ دے، که

1. A په محاسبوي ډول د شمېر وړ وي، او

2. د هر بل په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ B دپاره $B \leq_m A$ وي۔

په بله وینا، بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه د ټولو ممکنه په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونو "تر ټولو ستونزمن" دي. دوي اجازه راکوي چې د هر په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ په اړه پوښتنو ته ځواب ووایو.

قضیه 24.24. K، K_0 او K_1 ټول بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه دي.

ثبوت. د دې د لیدلو دپاره چې K_0 بشپړ دے، B هر په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ وي. نو د کوم شاخص e دپاره

$$B = W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

f هغه تابع وي چې $f(x) = \langle e, x\rangle$. بیا د هر طبیعي عدد x دپاره $x \in B$ هله او یوازې هله چې $f(x) \in K_0$ وي. په بله وینا، f، B، K_0 ته راکموي.

د دې د لیدلو دپاره چې K_1 بشپړ دے، پام وکړئ چې د 24.26 په ثبوت کښې مو K_0 ورته راکم کړے و. نو د 24.18 له مخې هر په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ K_1 ته هم راکول کېدے شي.

K_0 هم په ډېره ورته طریقه K ته راکول کېدے شي. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-034)** د سرچینې وروستۍ جمله د راکمونې لورے سرچپه لیکلے و: له قطري سټ څخه د جوړو سټ ته راکمونه د لومړي سټ بشپړتیا نهٔ ثابتوي. دلته د جوړو بشپړ سټ قطري سټ ته راکمېږي، څو د انتقال له مخې هر c.e. سټ هم قطري سټ ته راکم شي. □

تمرین 24.25. له K څخه K_0 ته یوه راکمونه ورکړئ.

نو څرګنده شوه چې تر اوسه مو د په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونو هره کټلې بیلګه یا محاسبه کېدونکې ده، یا بشپړه. دا باید عجیبه وبرېښي! ایا داسې په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه شته چې نهٔ محاسبه کېدونکي او نهٔ بشپړ وي؟ ځواب هو دے، خو دا تر هغه وخته نهٔ وه ثابته شوې چې د ۱۹۵۰مو کلونو په منځ کښې فریډبرګ او موچنیک په خپلواکه توګه ثابته کړه.

24.18 د راکمېدنې یوه بېلګه

راځئ د 24.20 یوه کارونه وګورو.

قضیه 24.26. فرض کړئ

$$K_1 = \{e : \varphi_e(0) \downarrow\}.$$

بیا K_1 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے، خو محاسبه کېدونکے نهٔ دے.

ثبوت. څرنګه چې $K_1 = \{e : \exists s\, T(e, 0, s)\}$، نو د 24.11 له مخې K_1 په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے.

د دې د ښودلو دپاره چې K_1 محاسبه کېدونکے نهٔ دے، راځئ وښیو چې K_0 ورته راکمېدونکے دے.

دا لږ ستونزمن دے، ځکه د K_1 په کارولو سره یوازې د هغو محاسبو په اړه پوښتنې کولے شو چې له ځانګړي ننوت، 0، څخه پیلېږي. فرض کړئ یو هوښیار ملګرے لرئ چې د دې ډول پوښتنو ځوابونه درکولے شي (داسې ملګري د "اوراکلونو" په نوم پېژندل کېږي). بیا فرض کړئ څوک درته راشي او وپوښتي چې $\langle e, x\rangle$ په K_0 کښې دے که نه، یعنې ماشین e پر ننوت x درېږي که نه. یو کار دا کولے شئ چې بل ماشین e_x جوړ کړئ، دا ماشین د هر ننوت دپاره هغه ننوت له پامه غورځوي او پر ځاے یې e پر ننوت x چلوي. نو څرګنده ده چې د ماشین e پر ننوت x درېدل له دې پوښتنې سره معادل دي چې ماشین e_x پر ننوت 0 (یا هر بل ننوت) درېږي که نه. بیا له خپل ملګري وپوښتئ چې دا نوی ماشین e_x پر ننوت 0 درېږي که نه، بدلې شوې پوښتنې ته د ملګري ځواب د اصلي پوښتنې ځواب درکوي. دا له K_0 څخه K_1 ته موخه شوې راکمونه راکوي.

د نړیوالې جزوي محاسبه کېدونکې تابع په کارولو سره، f هغه درې‌ځایيزه تابع وي چې داسې تعریفېږي:

$$f(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

پام وکړئ چې f خپل درېیم ننوت ېنجي له پامه غورځوي. داسې شاخص e وټاکئ چې $f = \varphi_e^3$ وي، نو لرو:

$$\varphi_e^3(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

د n-m-s قضیې له مخې داسې تابع $s(e, x, y)$ شته چې د هر z دپاره

$$\begin{aligned}\varphi_{s(e,x,y)}(z) &\simeq \varphi_e^3(x, y, z)\\ &\simeq \varphi_x(y).\end{aligned}$$

د پورته غیر رسمي استدلال په ژبه، $s(e, x, y)$ د هغه ماشین شاخص دے چې د هر ننوت z دپاره هغه ننوت له پامه غورځوي او $\varphi_x(y)$ محاسبه کوي.

په ځانګړي ډول، لرو:

$$\varphi_{s(e,x,y)}(0) \downarrow \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad \varphi_x(y) \downarrow .$$

په بله وینا، $\langle x, y\rangle \in K_0$ هله او یوازې هله چې $s(e, x, y) \in K_1$ وي. نو هغه تابع g چې داسې تعریفېږي:

$$g(w) = s(e, (w)_0, (w)_1)$$

له K_0 څخه K_1 ته راکمونه ده. □

24.19 د هرځاے تعریف کېدو مسئله ناپرېکړه کېدونکې ده

راځئ د n-m-s قضیې د کارولو یوه بله بېلګه وګورو، څو وښیو چې یو څیز محاسبه کېدونکے نهٔ دے. Tot د هرځاے تعریف شویو محاسبه کېدونکو تابعو د شاخصونو سټ وي، یعني

$$\text{Tot} = \{x : \varphi_x(y) \downarrow \text{، د هر } y \text{ دپاره}\}.$$

قضیه 24.27. Tot محاسبه کېدونکے نهٔ دے.

ثبوت. د دې د لیدلو دپاره چې Tot محاسبه کېدونکے نهٔ دے، دا ښودل بس دي چې K ورته راکمېدونکے دے. $h(x, y)$ داسې تعریف کړئ:

$$h(x,y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } x \in K \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نهٔ وي.} \end{cases}$$

پام وکړئ چې $h(x, y)$ ېنجي پر y تکیه نهٔ لري. دا لیدل باید ستونزمن نهٔ وي چې h جزوي محاسبه کېدونکې ده: پر ننوتونو x, y دا h په دې ډول محاسبه کوو چې لومړے تابع φ_x پر ننوت x تقلیدوو، که دا محاسبه ودرېږي، $h(x, y)$، 0 راګرځوي او درېږي. نو $h(x, y)$ یوازې $(\text{zero}(\mu s\ T(x, x, s))$ ده، چېرته چې zero ثابت صفر تابع ده. د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-035) سرچینې د دې محاسبې د بیان په پیل کښې یو ناسمه زیاته کلمه لرله؛ طبیعي پښتو جمله د هغې له نقلولو پرته ژباړل شوې ده.

د n-m-s قضیې په کارولو داسې بنسټیزه بازګشتي تابع $k(x)$ شته چې د هر x او y دپاره

$$\varphi_{k(x)}(y) = \begin{cases} 0 & \text{که } x \in K \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نهٔ وي.} \end{cases}$$

نو $\varphi_{k(x)}$ هله هرځاے تعریف شوې ده چې $x \in K$ وي، او که نه نو تعریف شوې نهٔ ده. په دې توګه k له K څخه Tot ته راکمونه ده. □

په حقیقت کښې Tot آن په محاسبوي ډول د شمېر وړ هم نهٔ دے؛ پېچلتیا ئې د "حسابي پوړیز نظام" په لا لوړه برخه کښې پرته ده. خو دلته به د دې پیاوړتیا په اړه اندېښنه نهٔ کوو.

24.20 د رایس قضیه

که لږ فکر وکړئ، وبه وینئ چې د Tot ځانګړي جزئيات د 24.27 په ثبوت کښې هیڅ رول نهٔ لري. موږ $h(x, y)$ داسې جوړ کړے و چې کټ مټ هغه وخت د ثابتې تابع $j(y) = 0$ په شان عمل وکړي چې x په K کښې وي؛ خو په همدغو حالاتو کښې مو د هرې بلې جزوي محاسبه کېدونکې تابع په شان هم عمل پرې کولے شو. دا مشاهده موږ ته اجازه راکوي یوه لا عمومي قضیه بیان کړو چې، په لنډه ډول، وایي د محاسبه کېدونکو تابعو هیڅ غیرابتذالي خاصیت د پرېکړې وړ نهٔ دے.

په یاد ولرئ چې φ_0، φ_1، φ_2، ...زموږ د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو معیاري شمېرنه ده.

قضیه 24.28 (د رایس قضیه)**.** C د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو هر یو سټ وي، او $A = \{n : \varphi_n \in C\}$ وي. که A محاسبه کېدونکے وي، نو یا خو C تش دے، یا C د ټولو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو سټ دے.

شاخصي سټ داسې سټ A دے چې که n او m هغه شاخصونه وي چې یوه تابع "محاسبه کوي"، نو یا n او m دواړه په A کښې دي، یا یو هم نهٔ دے. دا لیدل ستونزمن نهٔ دي چې په قضیه کښې سټ A دا خاصیت لري. برعکس، که A شاخصي سټ وي او C د هغو تابعو سټ وي چې دا شاخصونه ئې محاسبه کوي، نو $A = \{n : \varphi_n \in C\}$.

په دې اصطلاح کښې د رایس قضیه له دې وینا سره معادله ده چې هیڅ غیرابتذالي شاخصي سټ د پرېکړې وړ نهٔ دے. د قضیې د مطلب د پوهېدو دپاره ګټوره ده چې د پروګرامونو (مثلاً ستاسو په خوښه پروګرامي ژبه کښې) او د هغو د محاسبه کوونکو تابعو تر منځ توپیر روښانه کړو. د پروګرامونو (شاخصونو) په اړه، چې نحوي څیزونه دي، یقیناً داسې پوښتنې شته چې محاسبه کېدونکې دي: ایا دا پروګرام تر 150 زیاتې نښې لري؟ ایا تر 22 زیاتې کرښې لري؟ ایا د "وایل" جمله لري؟ ایا رشته "هېلو ورلډ" که هم د "پرنټ" جملې د دلیل په توګه راځي؟ د رایس قضیه وایي چې د پروګرام د چلند په اړه هیڅ غیرابتذالي پوښتنه محاسبه کېدونکې نهٔ ده. په دې کښې دا پوښتنې هم راځي: ایا پروګرام پر ننوت 0 درېږي؟ ایا که هم درېږي؟ ایا که هم جفت عدد راګرځوي؟

د رایس د قضیې ثبوت. فرض کړئ C نهٔ تش دے او نهٔ د ټولو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو سټ، او A په C کښې د تابعو د شاخصونو سټ وي. وبه ښیو چې که A محاسبه کېدونکے وای، د درېدنې مسئله مو حل کولے شوه؛ نو A محاسبه کېدونکے نهٔ دے.

بې له دې چې عمومیت له لاسه ورکړو، فرض کولے شو چې هغه تابع f چې هیچرته تعریف شوې نهٔ ده، په C کښې نهٔ ده (که نه، په لاندې استدلال کښې C او د هغې متمم سره بدل کړئ). g په C کښې هره تابع وي. نظر دا دے چې که مو A پرېکړه کولے شو، د هغو شاخصونو چې f محاسبه کوي او هغو چې g محاسبه کوي، توپیر مو کولے شو؛ بیا مو همدغه ورټیا د درېدنې د مسئلې د حل دپاره کارولے شوه.

طریقه ئې دا ده. د نریوالو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو په کارولو دا تابع تعریفولے شو:

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} \text{تعریف شوې نهٔ ده} & \text{که } \varphi_x(x) \uparrow \text{ وي} \\ g(y) & \text{که داسې نهٔ وي.} \end{cases}$$

د h د محاسبې دپاره لومړے د $\varphi_x(x)$ د محاسبې هڅه کوو؛ که دا محاسبه ودرېږي، بیا $g(y)$ محاسبه کوو؛ او که هغه محاسبه ودرېږي، وت ئې راګرځوو. په لا صوري ډول لیکلے شو:

$$h(x, y) \simeq P_0^2(g(y), \mathrm{Un}(x, x)).$$

چېرته چې $P_0^2(z_0, z_1) = z_0$ هغه 2-ځایزه پروجکشن تابع ده چې 0-م دلیل راګرځوي، او محاسبه کېدونکې ده.

بیا h د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو ترکیب دے، او ښے اړخ کټ مټ هغه وخت تعریف شوے او له $g(y)$ سره برابر دے چې $\mathrm{Un}(x, x)$ او $g(y)$ دواړه تعریف شوي وي.

پام وکړئ چې د هر ثابت x دپاره، که $\varphi_x(x)$ تعریف شوې نهٔ وي، نو $h(x, y)$ د هر y دپاره تعریف شوې نهٔ ده؛ او که $\varphi_x(x)$ تعریف شوې وي، نو $h(x, y) \simeq g(y)$. نو د x د هر ثابت قیمت دپاره $h(x, y)$ یا کټ مټ د f، یا کټ مټ د g په شان عمل کوي، او دا پرېکړه چې $\varphi_x(x)$ تعریف شوې ده که نه، د دې پرېکړې سره برابره ده چې له دې دوو څخه کوم حالت دے. خو دا بیا د دې پرېکړې سره برابره ده چې $h_x(y) \simeq h(x, y)$ په C کښې ده که نه، او که A محاسبه کېدونکے وای، همدا کار مو کولے شو.

په لا صوري ډول، څرنګه چې h جزوي محاسبه کېدونکې ده، د کوم شاخص e دپاره له تابع φ_e سره برابره ده. د n-m-s قضيې له مخې داسې بنسټيزه بازګشتي تابع s شته چې د هر x دپاره $\varphi_{s(e,x)}(y) \simeq h_x(y)$ وي. د ژباړې د نسخې سمون **(OLCMP-043):** سرچينې دلته د ممکنه ناتعريفو جزوي تابعو د ارزښتونو تر منځ د عادي برابرۍ نښه کارولې وه؛ د پاراميتري کولو د قضيې له خپل بيان سره سم دلته د جزوي برابرۍ نښه ساتل شوې ده. اوس د هر x دپاره لرو چې که $\varphi_x(x)\downarrow$ وي، نو $\varphi_{s(e,x)}$ همانغه تابع ده چې g ده، او ځکه $s(e,x)$ په A کښې دے. له بلې خوا، که $\varphi_x(x)\uparrow$ وي، نو $\varphi_{s(e,x)}$ همانغه تابع ده چې f ده، او ځکه $s(e,x)$ په A کښې نۀ دے. په بله وينا، د هر x دپاره $x \in K$ هله او يوازې هله چې $s(e,x) \in A$ وي. که A محاسبه کېدونکے وای، K هم محاسبه کېدونکے و، چې تناقض دے. نو A محاسبه کېدونکے نۀ دے. □

د رايس قضيه ډېره پياوړې ده. لاندې سمدستي نتيجه ئې د کارونې ښو بېلګې ښيي.

نتيجه 24.29. لاندې سټونه د پرېکړې وړ نۀ دي.

1. $\{x :$ 17 د φ_x په قيمتونو کښې دے $\}$
2. $\{x :$ φ_x ثابته ده $\}$
3. $\{x :$ φ_x هرځاے تعريف شوې ده $\}$
4. $\{x :$ هر کله چې $y < y'$، $\varphi_x(y)\downarrow$، او که $\varphi_x(y')\downarrow$، نو $\varphi_x(y) < \varphi_x(y')\}$

ثبوت. دا ټول غيرابتدائي شاخصي سټونه دي. □

24.21 د ثابت ټکي قضيه

راځئ يو ځل بيا د درېدنې مسئله وګورو. د لنډمهالې ښې په توګه $\ulcorner\varphi_x(y)\urcorner$ د $\langle x,y\rangle$ دپاره وليکو؛ دا د $\varphi_x(y)$ د قيمت د يو "نوم" استازيتوب وکړئ. په دې ښه د درېدنې د مسئلې د ناپرېکړتيا يو ثبوت بيا بيانوو.

پوښتنه: ايا داسې محاسبه کېدونکې تابع h شته چې لاندې خاصيت ولري؟ د هر x او y دپاره

$$h(\ulcorner\varphi_x(y)\urcorner) = \begin{cases} 1 & \text{که } \varphi_x(y)\downarrow \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

ځواب: نه؛ که نه، دا جزوي تابع

$$g(x) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } h(\ulcorner\varphi_x(x)\urcorner) = 0 \text{ وي} \\ \text{تعريف شوې نۀ ده} & \text{که داسې نۀ وي} \end{cases}$$

به محاسبه کېدونکې وه، او ځکه به ئې کوم شاخص e درلود. خو بيا لرو:

$$\varphi_e(e) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } h(\ulcorner\varphi_e(e)\urcorner) = 0 \text{ وي} \\ \text{تعريف شوې نۀ ده} & \text{که داسې نۀ وي،} \end{cases}$$

چې په دې صورت کښې $\varphi_e(e)$ هله او يوازې هله تعريف شوې ده چې تعريف شوې نۀ وي، او دا تناقض دے.

اوس هغه معادله وګورئ چې φ_e لري. دلته په يوه معنا د ځان-مراجعې يوه بېلګه شته: موږ د $\varphi_e(e)$ قيمت داسې برابر کړے چې په يوه ځانګړې طريقه پر $\ulcorner\varphi_e(e)\urcorner$ تکيه وکړي. د ثابت ټکي قضيه وايي چې دا کار په عمومي ډول کولے شو—يوازې د تناقضونو د ثابتولو دپاره نۀ.

24.30 د ثابت ټکي د قضيې د بيانولو دوه معادل شکلونه راکوي. د منطقي نظره، د دې بيانونو معادلتوب له دې راځي چې دواړه رښتيا دي؛ خو زموږ اصلي موخه دا ده چې هر يو په ښېغه توګه له بل څخه راځي، نو د همدې قضيې د بديلو بيانونو په توګه اخيستل کېدے شي.

لم 24.30. لاندې بیانونه معادل دي:

1. د هرې جزوي محاسبه کېدونکي تابع $g(x, y)$ دپاره داسې شاخص e شته چې د هر y دپاره

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

2. د هرې محاسبه کېدونکي تابع $f(x)$ دپاره داسې شاخص e شته چې د هر y دپاره

$$\varphi_e(y) \simeq \varphi_{f(e)}(y).$$

ثبوت. $(2) \Rightarrow (1)$: ورکړې f ته g داسې تعریف کړئ چې $g(x, y) \simeq \text{Un}(f(x), y)$ وي. (1) وکاروئ څو داسې شاخص e تر لاسه کړئ چې د هر y دپاره

$$\begin{aligned} \varphi_e(y) &\simeq \text{Un}(f(e), y) \\ &\simeq \varphi_{f(e)}(y). \end{aligned}$$

$(1) \Rightarrow (2)$: ورکړې g ته د n-m-s قضیه وکاروئ څو داسې f تر لاسه کړئ چې د هر x او y دپاره $g(x, y) \simeq \varphi_{f(x)}(y)$ وي. (2) وکاروئ څو داسې شاخص e تر لاسه کړئ چې

$$\begin{aligned} \varphi_e(y) &\simeq \varphi_{f(e)}(y) \\ &\simeq g(e, y). \end{aligned}$$

په دې سره ثبوت بشپړېږي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-038)** سرچینې په دې دوو استنتاجي لړیو کښې د جزوي تابعو د قیمتونو تر منځ د عادي برابرۍ پرځای جزوي برابرۍ نښه کارولې وه، ځکه چې دا نښه په دې معنا ده چې اړخونه تعریف شوي نهٔ هم کېدے شي. دلته د همدې ځېرکي تاکلي جزوي برابرۍ نښه کارول شوې ده، څو دواړه تعریف شوي او ناتعریف حالتونه په کره ډول پوښل شي. □

مخکښې له دې چې وښیو بیان (1) رښتیا دے (او ځکه (2) هم)، فکر وکړئ چې دا څومره عجیبه خبره ده. e یو کمپیوټري پروګرام وګڼئ؛ بیان (1) وایي چې د هرې ورکړې جزوي محاسبه کېدونکي $g(x, y)$ دپاره داسې کمپیوټري پروګرام e موندلے شئ چې $g_e(y) \simeq g(e, y)$ محاسبه کوي. په بله وینا، داسې کمپیوټري پروګرام موندلے شئ چې یوه پر خپل پروګرام مراجعه کوونکي تابع محاسبه کوي.

قضیه 24.31. په 24.30 کښې دواړه بیانونه رښتیا دي. په ځانګړي ډول، د هرې جزوي محاسبه کېدونکي تابع $g(x, y)$ دپاره داسې شاخص e شته چې د هر y دپاره

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

ثبوت. اړین توکي لا د پورته دربېدنې مسئلې په بحث کښې نغښتي دي. $\text{diag}(x)$ داسې محاسبه کېدونکي تابع وي چې د هر x دپاره د تابع $f_x(y) \simeq \varphi_x(x, y)$ یو شاخص را ګرځوي، یعنې

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq \varphi_x(x, y).$$

diag داسې تابع وګڼئ چې د یوې دوه‌ځایيزې تابع پروګرام د یوې یوځایيزې تابع په پروګرام بدلوي، او دا د اصلي پروګرام په لومړي دلیل کښې د هغه خپل شاخص په ثابتولو تر لاسه کېږي. تابع diag په صوري ډول داسې تعریفېدے شي: لومړے s داسې تعریف کړئ:

$$s(x, y) \simeq \text{Un}^2(x, x, y),$$

چېرته چې Un^2 یوه درې‌ځایيزه تابع ده چې د جزوي محاسبه کېدونکو دوه‌ځایيزو تابعو دپاره نړیواله ده. بیا د n-m-s قضیې له مخې داسې بنسټیزه بازګشتي تابع diag موندلے شو چې دا پوره کړي:

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq s(x, y).$$

اوس تابع l داسې تعریف کړئ:

$$l(x, y) \simeq g(\text{diag}(x), y).$$

او $\ulcorner l \urcorner$ د l یو شاخص وي. په پای کښې $e = \text{diag}(\ulcorner l \urcorner)$ وټاکئ. بیا د هر y دپاره لرو:

$$\begin{aligned}
\varphi_e(y) &\simeq \varphi_{\text{diag}(\ulcorner l \urcorner)}(y) \\
&\simeq \varphi_{\ulcorner l \urcorner}(\ulcorner l \urcorner, y) \\
&\simeq l(\ulcorner l \urcorner, y) \\
&\simeq g(\text{diag}(\ulcorner l \urcorner), y) \\
&\simeq g(e, y),
\end{aligned}$$

لکه چې غوښتل شوي وو. □

دلته څه روان دي؟ فرض کړئ تاسو ته د داسې کمپیوټري پروګرام د لیکلو دنده درکړل شوې چې خپل متن چاپ کړي. بیا فرض کړئ چې په داسې پروګرامي ژبه کار کوئ چې د رشتو یو بډای او عجیب ګابتون لري. په ځانګړي ډول، فرض کړئ ستاسو پروګرامي ژبه داسې تابع diag لري: تابع diag یوه ننوت رشته s اخلي، په s کښې د 'x' ټولې پېښې هره بېلګه مومي، او هغه د اصلي رشتې په اقتباس شوې بڼه بدلوي. د بېلګې په توګه، که دا رشته

```
world x hello
```

د ننوت په توګه ورکړل شي، تابع دا

```
world 'world x 'hello hello
```

د وت په توګه راګرځوي. په دې صورت کښې موخه شوے پروګرام لیکل اسان دي؛ ازمویلے شئ چې

```
'))'print(diag(x))print(diag(
```

کار سر ته رسوي. د ++C او جاوا په شان ډېرو عامو پروګرامي ژبو کښې هم همدغه نظر (په یو څه پېچلي پلیینې سره) کار کوي.

موږ د ثابت ټکي د قضیې له ثبوت څخه یوازې څو ګامه لرې یو. فرض کړئ د چاپ تابعې یوه بڼه $\text{print}(x, y)$ یوه رشته x او بل عددي دلیل y اخلي، او رشته x، y ځله چاپ کوي. بیا دا "پروګرام"

```
getinput(y);
y) ,')y) ,print(diag(x) 'getinput(y);print(diag(
```

پر ننوت y خپل ځان y ځله چاپ کوي. که د diag—print—getinput چوکاټ په هرې تابع $g(x, y)$ بدل کړو، دا تر لاسه کېږي:

```
y) ,')y) ,'g(diag(x)g(diag(
```

دا داسې پروګرام دے چې پر ننوت y، تابع g پر خپل پروګرام او y چلوي. که "اقتباس کول" د "یو شاخص کارولو" په توګه وګڼو، پورته ثبوت تر لاسه کوو.

اوس دپاره که غواړئ ثبوت صوري چل، یا توره جادوګري، وګڼئ پروا نهٔ کوي. خو باید د پورته ورکړل شوي استدلال جزئیات بیا جوړ کړے شئ. لکه چې د ناښېړتیا قضیې (او اړونده "د ثابت ټکي قضیه") ثابتوو، د دې د کار کولو د علت د پوهېدو په نورو لارو به بحث وکړو.

همدغه نظر د "ثابت ټکي" یو ترکیبګر هم راکوے شي. فرض کړئ یو لامبډا ترم g لرئ، او داسې بل ترم k غواړئ چې k له gk سره β-معادل وي. زموږ د ننبیزو دودونو په کارولو ترمونه داسې تعریف کړئ:

$$\text{diag}(x) = xx$$

او

$$l(x) = g(\text{diag}(x))$$

يعنې l دا ترم دے: $\lambda x.\, g(xx)$. k ترم ll وي. بیا لرو:

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx)) \\ &\twoheadrightarrow g((\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx))) \\ &= gk. \end{aligned}$$

که

$$Y = \lambda g.\, ((\lambda x.\, g(xx))(\lambda x.\, g(xx)))$$

واخلو، نو Yg او $g(Yg)$ يو ګډ ترم ته راکمېږي؛ ځکه $g(Yg) \equiv_\beta Yg$. دې ته "د کري ترکيبګر" ويل کېږي. که پر ځاے ئې

$$Y = (\lambda xg.\, g(xxg))(\lambda xg.\, g(xxg))$$

واخلو، نو په حقيقت کښې Yg، $g(Yg)$ ته راکمېږي، چې لا پياوړے بيان دے. د Y دا وروستۍ بڼه "د ټيورينګ ترکيبګر" بلل کېږي.

24.22 د ثابت ټکي د قضيې کارول

د ثابت ټکي قضيه په اصل کښې اجازه راکوي چې جزوي محاسبه کېدونکي تابعې د هغو د شاخصونو په وسيله تعريف کړو. د بېلګې په توګه، داسې شاخص e مونده شو چې د هر y دپاره

$$\varphi_e(y) = e + y.$$

د بلې بېلګې په توګه، د ثابت ټکي د قضيې ثبوت کارولے شو څو په جاوا يا C++ کښې داسې پروګرام جوړ کړو چې خپل متن چاپ کړي.

راياد کړئ چې که د هر e دپاره W_e د φ_e د تعريف ساحه وټاکو، نو لړۍ W_0، W_1، W_2، ...په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه شمېري. ځينې دا ستونه محاسبه کېدونکي دي. پوښتلے شو چې ايا داسې الګوريتم شته چې قيمت x د ننوت په توګه واخلي، او که W_x محاسبه کېدونکے وي، د هغه د ځانګړونکي تابع يو شاخص را وګرځوي؟ ځواب "نه" دے، داسې الګوريتم نشته:

قضيه 24.32. داسې جزوي محاسبه کېدونکي تابع f نشته چې دا خاصيت ولري: هر کله چې W_e محاسبه کېدونکے وي، نو $f(e)$ تعريف شوے وي او $\varphi_{f(e)}$ ئې ځانګړونکي تابع وي.

ثبوت. f هره جزوي محاسبه کېدونکي تابع وي؛ داسې e به جوړ کړو چې W_e محاسبه کېدونکے وي، خو $\varphi_{f(e)}$ ئې ځانګړونکي تابع نۀ وي. د ثابت ټکي د قضيې په کارولو داسې شاخص e مونده شو چې

$$\varphi_e(y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } y = 0 \text{ او } \varphi_{f(e)}(0) \downarrow = 0 \text{ وي} \\ \text{تعريف شوې نۀ ده} & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

يعنې e د ثابت ټکي د قضيې په دې تابع له پلي کولو تر لاسه کېږي:

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } y = 0 \text{ او } \varphi_{f(x)}(0) \downarrow = 0 \text{ وي} \\ \text{تعريف شوې نۀ ده} & \text{که داسې نۀ وي.} \end{cases}$$

په غير رسمي ډول داسې ليدلے شو چې g جزوي محاسبه کېدونکې ده: پر ننوتونو x او y الګوريتم لومړے ګوري چې y له 0 سره برابر دے که نه. که برابر وي، الګوريتم $f(x)$ محاسبه کوي، او بيا نړيوال ماشين کاروي څو $\varphi_{f(x)}(0)$ محاسبه کړي. که دا وروستۍ محاسبه ودرېږي او 0 را وګرځوي، الګوريتم 0 را ګرځوي؛ که نه، الګوريتم نۀ درېږي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-036)** سرچينې

د ثبوت په پیل کښې خپل اختیاري سیال بشپړه محاسبه کېدونکې تابع بللې وه، حال دا چې د قضیې دعوه د ټولو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو په اړه ده۔ دلته د قضیې هماغه جزوي ټولګے ساتل شوے؛ ورپسې جوړښت د ناتعریف حالت په ګډون هم کار کوي۔

خو اوس پام وکړئ چې که $\varphi_{f(e)}(0)$ تعریف شوې او له 0 سره برابره وي، نو $\varphi_e(y)$ کټ مټ هغه وخت تعریف شوې ده چې y له 0 سره برابر وي، نو $W_e = \{0\}$۔ که $\varphi_{f(e)}(0)$ تعریف شوې نهٔ وي، یا تعریف شوې خو له 0 سره برابره نهٔ وي، نو $W_e = \emptyset$۔ په دواړو حالاتو کښې $\varphi_{f(e)}$ د W_e ځانګړونکې تابع نهٔ ده، ځکه پر ننوت 0 ناسم ځواب ورکوي۔ □

24.23 د ځان-مراجعې په کارولو د تابعو تعریف

په عمومي ډول دا ګټوره ده چې تابعې د هغو په خپلو اصطلاحاتو کښې تعریف کړے شو۔ د بېلګې په توګه، ورکړو محاسبه کېدونکو تابعو k، l او m ته د ثابت ټکي له وائي چې داسې جزوي محاسبه کېدونکې تابع f شته چې د هر y دپاره دا معادله پوره کوي:

$$f(y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{که } l(y) = 0 \text{ وي} \\ f(m(y)) & \text{که داسې نهٔ وي۔} \end{cases}$$

په لا ځانګړي ډول، f بیا داسې تر لاسه کېږي:

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{که } l(y) = 0 \text{ وي} \\ \varphi_x(m(y)) & \text{که داسې نهٔ وي} \end{cases}$$

او بیا د ثابت ټکي له کارول کېږي څو داسې شاخص e ومونډل شي چې $\varphi_e(y) \simeq g(e, y)$ وي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-044):** سرچینې د ثابت ټکي په دې پلیینه کښې د دوو جزوي تابعو د ممکنه ناتعریفو ارزښتونو تر منځ عادي برابري کارولې وه؛ دلته د قضیې ټاکلې جزوي برابري ساتل شوې ده۔

د یوې محسوسې بېلګې دپاره د "تر ټولو لوی ګډ مقسوم علیه" تابع $\text{gcd}(u, v)$ داسې تعریفېدے شي:

$$\text{gcd}(u, v) \simeq \begin{cases} v & \text{که } u = 0 \text{ وي} \\ \text{gcd}(\text{mod}(v, u), u) & \text{که داسې نهٔ وي} \end{cases}$$

چېرته چې $\text{mod}(v, u)$ پر u د v د وېش پاتې شونې ښکاندوي۔ د ثابت ټکي لمې ته مراجعه ښیي چې gcd جزوي محاسبه کېدونکې ده۔ (په حقیقت کښې دا په پوره ټوله راوستل کېدے شي، چې y د جوړې $\langle u, v \rangle$ کوډ وګڼل شي۔) بیا پر u استقرا ښیي چې په حقیقت کښې gcd هرځاے تعریف شوې ده۔

البته داسې ځان-مراجع تعریفونه جوړولے شو چې له پورته بېلګو ډېر پېچلي وي۔ زیاتره پروګرامي ژبې په یوه یا بله طریقه د تابعو تعریف په خپلو اصطلاحاتو کښې مني۔ پام وکړئ چې دا د هغې ورټیا په پرتله لږ حیرانوونکے دے چې یوه تابع د هغه الګوریتم د شاخص په وسیله تعریف کړو چې هماغه تابع محاسبه کوي؛ او د ثابت ټکي قضیه په بشپړ عمومیت کښې همدا اجازه راکوي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-037):** سرچینې د دې وروستۍ جملې په پای کښې د یو الګوریتم له خوا محاسبه کېدونکې یوه تابع په جمع نوم یاده کړې وه۔ دلته شمېر د هماغې ټاکلې تابع سره یو شان ساتل شوے دے۔

برخه VI

ټیورینګ ماشینونه

باب 25

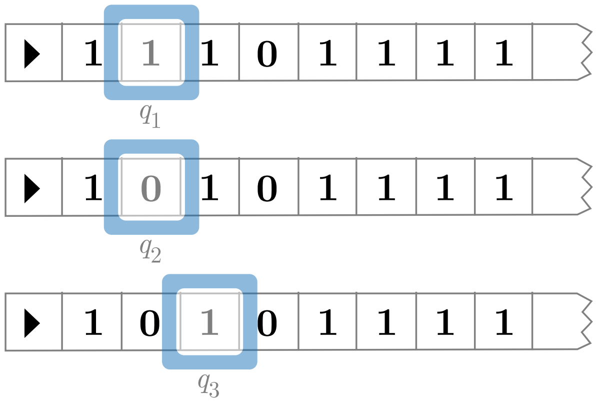
د ټیورینګ ماشین محاسبې

25.1 پېژندنه

دا څه معنا لري چې، مثلاً، له ℕ څخه ℕ ته یوه تابع محاسبه کېدونکې وي؟ د لومړنیو او تر ټولو نامتو ځوابونو څخه یو دا دے چې تابع هغه وخت محاسبه کېدونکې ده چې د ټیورینګ ماشین په وسیله محاسبه کېدے شي۔ دا مفهوم الن ټیورینګ په 1936 کښې وړاندې کړ۔ د ټیورینګ ماشینونه د محاسبې د یو مدل بېلګه ده—دوي د "محاسبوي کړنلارې" نظر د تعریفولو یوه ریاضیاتي کره لار ده۔ د دې کره معنا تر بحث لاندې ده، خو په پراخه کچه منل شوې چې ټیورینګ ماشینونه د محاسبوي کړنلارو د ټاکلو یوه لار ده۔ که څه هم د "ټیورینګ ماشین" اصطلاح د خوځنده پرزو لرونکي فزیکي ماشین انځور ذهن ته راولي، په کره معنا ټیورینګ ماشین یو سوچه ریاضیاتي جوړښت دے، او په همدې توګه د محاسبوي کړنلارې نظر مثالي کوي۔ مثلاً، موږ د ټیورینګ ماشین د وخت یا حافظې پر اړتیاوو هېڅ بندیز نۀ ږدو: ټیورینګ ماشینونه یو ځیز ان هغه وخت محاسبه کولے شي چې محاسبه له هغو ټولو ذرو څخه زیاته زېرمه یا زیات ګامونه وغواړي چې په کاینات کښې شته۔

ښايي غوره وي چې ټیورینګ ماشین د یو ځانګړي ډول خیالي میکانیزم د پروګرام په توګه وګڼو۔ دا میکانیزم له یوې پټې او یو لوست-لیک سر څخه جوړ دے۔ زموږ د ټیورینګ ماشینونو په بڼه کښې پټه په یوه لوري (ښي لوري ته) نامتناهي ده، او په مربعونو وېشل شوې، چې هر یو ئې د یوې متناهي الفبا یوه نښه لرلے شي۔ دا ډول الفباوې هر شمېر بېلابېلې نښې لرلے شي، خو موږ به تر ډېره په درېیو بسنه کوو: ▷، 0 او 1۔ کله چې میکانیزم پېل شي، پټه تشه وي (یعنې هر مربع د 0 نښه لري)، پرته له تر ټولو کیڼ مربع څخه چې ▷ لري، او یو متناهي شمېر مربعونو څخه چې ننوت لري۔ په هر وخت کښې میکانیزم له متناهي شمېر حالتونو څخه په یوه کښې وي۔ په پیل کښې سر د ننوت تر ټولو کیڼ مربع، یعنې د پټې د پای نښې ښي لوري ته مربع، لولي او په یو ټاکلي لومړني حالت کښې وي۔ د میکانیزم د چلېدو په هر ګام کښې د اوس لوستل کېدونکي مربع منځپانګه، د میکانیزم حالت او د ټیورینګ ماشین پروګرام په ګډه ټاکي چې ورپسې څه کېږي۔ د ټیورینګ ماشین پروګرام د یوې جزوي تابع په توګه ورکول کېږي چې حالت q او نښه σ د ننوت په توګه اخلي، او درېیز $\langle q', \sigma', D\rangle$ راګرځوي۔ هر کله چې میکانیزم په حالت q کښې وي او نښه σ لولي، د اوسني مربع نښه په σ' بدلوي، سر د دې له مخې کیڼ، ښي لوري ته ځي یا پر ځاے پاتې کېږي چې D په ترتیب سره L، R یا N وي، او میکانیزم حالت q' ته ځي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-039)** سرچینې د پټې تر ټولو کیڼ مربع د پای نښې د ځاے په توګه ټاکلے و، خو بیا ئې سر هم په پیل کښې پر هماغه مربع ایښے و۔ د همدې څېرکي صوري لومړنی ترتیب سر د پای نښې ښي لوري ته، د ننوت پر لومړي مربع ږدي؛ دلته هماغه ټاکلے دود په څرګنده ساتل شوے دے۔

د بېلګې په توګه، په 25.1 کښې حالت وګورئ۔ د ټیورینګ ماشین د پټې لیدونکې برخه په تر ټولو کیڼ مربع کښې د پټې د پای نښه ▷ لري، ورپسې درې 1 ګانې، یو 0، او بیا څلور نورې 1 ګانې دي۔ سر له کیڼ لوري درېیم مربع لولي، چې 1 لري، او په حالت q_1 کښې دے—وایو "ماشین په حالت q_1 کښې 1 لولي۔" که د ټیورینګ ماشین پروګرام د ننوت $\langle q_1, 1\rangle$ دپاره درېیز $\langle q_2, 0, N\rangle$ را وګرځوي، ماشین به اوس په درېیم مربع کښې 1 په 0 بدل کړي، لوست-لیک سر به پر خپل ځاے پرېږدي، او حالت q_2 ته به واوړي۔ که بیا پروګرام د ننوت $\langle q_2, 0\rangle$ دپاره $\langle q_3, 0, R\rangle$ را وګرځوي، ماشین به 0 په بل 0 ولیکي (یعنې په عمل کښې به د لوست-لیک سر لاندې د پټې منځپانګه هماغسې پرېږدي)، یو مربع ښي لوري ته به لاړ شي، او حالت q_3 ته به ننوځي۔ او همداسې نور۔



شکل 25.1: یو ټیورینګ ماشین چې خپل پروګرام عملي کوي۔

وایو ماشین هغه وخت دریږي چې له داسې حالت q_n او نښې σ سره مخ شي چې د $\langle q_n, \sigma \rangle$ دپاره هېڅ لاربښوونه نۀ وي، یعنې د ننوت $\langle q_n, \sigma \rangle$ دپاره د حالت بدلون تابع تعریف شوې نۀ وي۔ په بله وینا، ماشین د عملي کولو دپاره هېڅ لاربښوونه نۀ لري، او په هماغه ځاے کار بندوي۔ کله ناکله دربدل د ځانګړي دربدني حالت h په وسیله څرګندیږي۔ دا به وروسته په زیاتو جزئیاتو وښودل شي۔

د ټیورینګ د مقالې، "د محاسبه کېدونکو عددونو په اړه،" ښکلا دا ده چې هغه نۀ یوازې یو صوري تعریف وړاندې کوي، بلکې دا استدلال هم کوي چې تعریف د محاسبه کېدنې شهودي مفهوم رانغاړي۔ له تعریفه باید څرګنده وي چې هره تابع چې د ټیورینګ ماشین په وسیله محاسبه کېږي، په شهودي معنا محاسبه کېدونکې ده۔ ټیورینګ درې ډوله استدلالونه وړاندې کوي چې معکوسه خبره هم رښتیا ده، یعنې هره تابع چې موږ ئې په طبیعي ډول محاسبه کېدونکې ګڼو، د داسې ماشین په وسیله محاسبه کېدونکې ده۔ د ټیورینګ په خپلو ټکو، دا دي:

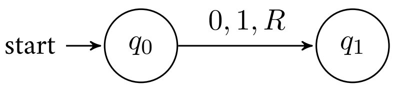
1. شهود ته نېغه مراجعه۔
2. د دوو تعریفونو د معادلتوب ثبوت (په هغه صورت کښې چې نوی تعریف زیات شهودي جاذبیت ولري)۔
3. د محاسبه کېدونکو عددونو د لویو ټولګیو بېلګې ورکول۔

زموږ موخه دا ده چې د محاسبه کېدنې مفهوم "په اصل کښې" تعریف کړو، یعنې د وخت او ځاے عملي محدودیتونه په پام کښې وانۀ خلو۔ البته، کله چې د محاسبه کېدنې تر ټولو پراخ تعریف ولرو، بیا د محدودو سرچینو لرونکې محاسبه څېړلے شو؛ دا د "محاسبوي پېچلتیا" په نوم مضمون زړه جوړوي۔

تاریخي یادونه۔ الن ټیورینګ په 1936 کښې ټیورینګ ماشینونه اختراع کړل۔ که څه هم په هغه وخت کښې د هغه پاملرنه د لومړۍ درجې منطق پرېکړه کېدنې ته وه، دا مقاله د کمپیوټر د جوړښت د بنسټونو یوه پرېکنده مقاله بلل شوې ده۔ په مقاله کښې ټیورینګ پر محاسبه کېدونکو حقیقي عددونو، یعنې هغو حقیقي عددونو چې اعشاري غځونې ئې محاسبه کېدونکې دي، تمرکز کوي؛ خو یادونه کوي چې د هغه مفهومونه پر طبیعي عددونو محاسبه کېدونکو تابعو او نورو ته اړول ستونزمن نۀ دي۔ پام وکړئ چې دا په 1941 کښې د لومړي کارکوونکي عمومي-موخې کمپیوټر له جوړېدو پوره پنځه کاله مخکښې وو (الماني کونراد زوزه دا د خپلو والدینو د کور په ناسته کوټه کښې جوړ کړ)، په بلېچلي پارک کښې د ټیورینګ او د هغه د ملګرو د کوډ ماتوونکي کولوسس له جوړېدو اووه کاله مخکښې (1943)، د امریکایي اېنیاک څخه نهه کاله مخکښې (1945)، په مانچسټر کښې د لومړي برتانوي عمومي-موخې کمپیوټر—د مانچسټر د کوچنۍ کچې ازمېښتي ماشین—له جوړېدو دولس کاله مخکښې (1948)، او د امریکایانو له خوا د بیناک له لومړۍ ازموینې دیارلس کاله مخکښې (1949)۔ د مانچسټر کوچنۍ کچې ازمېښتي ماشین د لومړي زېرمه-پروګرام کمپیوټر ویاړ لري—پخواني ماشینونه د هرې نوې دندې دپاره په لاس بیا سیمبندي کېدل۔

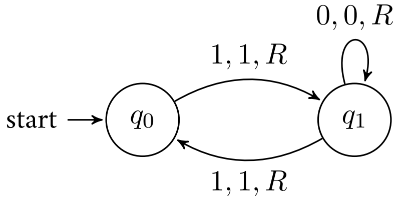
25.2　د ټیورینګ ماشینونو ځرګندونه

ټیورینګ ماشینونه په لیدیز ډول د حالت ډیاګرامونو په وسیله ښودل کېدے شي. دا ډیاګرامونه د حالت له هغو خانو جوړ دي چې غشي ئې سره نښلوي. لکه چې تمه کېږي، د حالت هره خانه د ماشین د یو حالت استازیتوب کوي. هر غشی د هغې لارښوونې استازیتوب کوي چې له هماغه حالت څخه عملي کېدے شي، او د لارښوونې جزئیات د اړوند غشي دپاسه یا لاندې لیکل شوي وي. لاندې ماشین وګورئ، چې یوازې دوه دننې حالتونه، q_0 او q_1، او یوه لارښوونه لري:



په یاد ولرئ چې ټیورینګ ماشین یو لوست-لیک سر او یوه پټه لري چې نوت پرې لیکل شوے وي. لارښوونه داسې لوستل کېږي: که په حالت q_0 کښې 0 لولئ، یو 1 ولیکئ، ښي لوري ته لاړ شئ، او حالت q_1 ته واوړئ. دا له دې سره معادل ده چې د حالت بدلون تابع $\langle q_0, 0\rangle$ په $\langle q_1, 1, R\rangle$ واړوي.

بېلګه 25.1. جفت ماشین: لاندې ټیورینګ ماشین هله او یوازې هله درېږي چې پر پټه د 1 ګانو شمېر جفت وي (په دې فرض چې پټې ټول 1 ګانې له لومړي 0 څخه مخکښې راځي).



د حالت ډیاګرام له لاندې حالت بدلون تابع سره سمون لري:

$$\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R\rangle,$$
$$\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R\rangle,$$
$$\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R\rangle$$

پورته ماشین یوازې هغه وخت درېږي چې نوت د ګړښو جفت شمېر وي. که نه، ماشین (په نظري ډول) تر نامعلومې مودې کار ته دوام ورکوي. د هر ماشین او نوت دپاره د ماشین تشکیلونه پرلهپسې ځارلے شو، خو وت ئې وټاکو. د تشکیلونو صوري تعریف به وروسته ورکړو. اوس د تشکیلونو په اړه په شهودي ډول د ډیاګرامونو د یوې لړۍ په توګه فکر کولے شو، چې د کار په بهیر کښې په هره شبېه د ماشین حالت ښیي. تشکیلونه د پټې منځپانګه، د ماشین حالت او د لوست-لیک سر ځاے ښیي.

راځئ د جفت ماشین تشکیلونه هغه وخت پرلهپسې وڅارو چې د څلورو 1 ګانو پر نوت پیل شي. په دې صورت کښې تمه لرو چې ماشین ودرېږي. بیا به ماشین د درېیو 1 ګانو پر نوت وچلوو، چې هلته به ماشین تل روان وي.

ماشین په حالت q_0 کښې، د تر ټولو کیڼ 1 په لوستلو پیل کوي. د ماشین لومړنی حالت داسې ښودلے شو:

$$\triangleright 1_0 1110 \ldots$$

پورته تشکیل روښانه دے. لکه چې لیدل کېږي، ماشین په صفرم حالت کښې د تر ټولو کیڼ 1 په لوستلو پیل کوي. دا پر لومړي 1 د حالت د نوم په فرعي لښه ښودل کېږي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-040)** سرچینې په دې ځاے کښې د ماشین حالت په نثر کښې لومړی حالت بللے و، خو ډیاګرام او فرعي لښه دواړه صفرم حالت ټاکي؛ دلته هماغه سم حالت راوړل شوے دے. په دې ځاے کښې د عملي کېدو وړ لارښوونه $\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R\rangle$ ده، نو ماشین پر پټه ښي لوري ته ځي او حالت q_1 ته اوړي.

$$\triangleright 1 1_1 110 \ldots$$

څرنګه چې ماشين اوس په حالت q_1 کښې يو 1 لولي، بايد لاربښوونه $\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R\rangle$ "تعقيب" کړو. په نتيجه کښې دا تشکيل لاس ته راځي:

$\triangleright 111_0 10\ldots$

د ماشين د دوام سره قواعد يو ځل بيا په هماغه ترتيب عملي کېږي، او لاندې دوه تشکيلونه لاس ته راځي:

$\triangleright 1111_1 0\ldots$

$\triangleright 11110_0\ldots$

ماشين اوس په حالت q_0 کښې يو 0 لولي. د حالت بدلون د ډياګرام له مخې په اسانه وينو چې د عملي کولو هېڅ لاربښوونه نشته، نو ماشين درېدلے دے. معنا دا چې ننوت منل شوے دے.

اوس فرض کړئ ماشين د درېيو 1 ګانو پر ننوت پيلوو. لومړني څو تشکيلونه ورته دي، ځکه هماغه لاربښوونې عملي کېږي او يوازې د پټې په ننوت کښې لږ توپير شته:

$\triangleright 1_0 110\ldots$

$\triangleright 11_1 10\ldots$

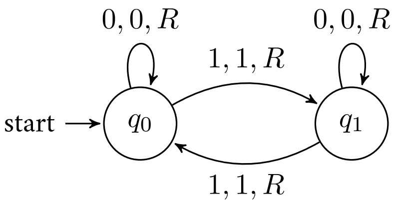
$\triangleright 111_0 0\ldots$

$\triangleright 1110_1\ldots$

ماشين اوس له ټولو 1 ګانو څخه تېر شوے، او په حالت q_1 کښې يو 0 لولي. لکه چې په ډياګرام کښې ښودل شوي، د $\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R\rangle$ په بڼه يوه لاربښوونه شته. څرنګه چې پټه ښي لوري ته تر نامعلومې مودې پورې له 0 څخه ډکه ده، ماشين به دا لاربښوونه تل عملي کوي، په حالت q_1 کښې به پاتې کېږي او لا پسې به ښي لوري ته ځي. ماشين به هېڅکله ونه درېږي، او ننوت نه مني.

دا خبره مهمه ده چې ټول ماشينونه نه درېږي. که درېدل په دې معنا وي چې د ماشين د عملي کولو لاربښوونې خلاصې شي، نو داسې ماشين جوړولے شو چې هېڅکله نه درېږي: بس دا باوري کړو چې په هر حالت کښې د هرې نښې دپاره يو وتونکے غشی شته. په حالت q_0 کښې د 0 د لوستلو يوه لاربښوونه په ور زياتولو جفت ماشين داسې بدلولے شو چې تل روان وي.

بېلګه 25.2.

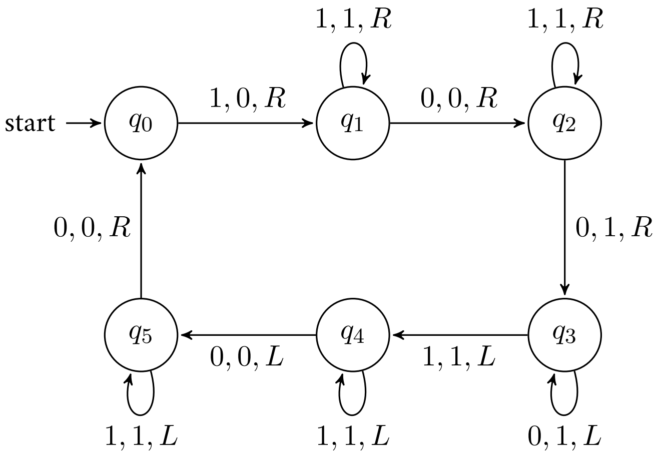


د ماشين جدولونه د ټيورينګ ماشينونو د څرګندولو بله لار ده. د ماشين جدولونه د پټې الفبا پر x-محور، او د ماشين د حالتونو سټ پر y-محور ښيي. د جدول دننه، د هر حالت او نښې په ګډ ځاے کښې د لاربښوونې پاتې برخه—نوې نښه، نوی حالت او د خوځښت لوری—ليکل کېږي. د ماشين جدولونه دا اسانه کوي چې ماشين په کوم حالت او د کومې نښې دپاره درېږي. په جدول کښې هر تش ځاے د ماشين د درېدو يو ممکن ټکے دے. د حالت د ډياګرامونو او د لاربښوونو د سټونو پر خلاف، چې د ماشين د درېدو ځايونه پکښې تل سملاسي څرګند نه وي، د ماشين په جدول کښې د تشو ځايونو په موندلو هر د درېدو ټکے ژر پېژندل کېږي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-041):** سرچينې د جدول د حجرې توکي د نوي حالت او نوې نښې په سرچپه ترتيب ياد کړي وو، حال دا چې ښودل شوې حجرې لومړے نوې نښه او بيا نوی حالت ليکي؛ د هر تش ځاے په اړه ورپسې جمله کښې ورکه ترونکې کلمه هم ور زياته شوه.

بېلګه 25.3. د جفت ماشين جدول دا دے:

▷	1	0	
	$1, q_1, R$		q_0
	$1, q_0, R$	$0, q_1, R$	q_1

لکه چې وينو، ماشين هغه وخت درېږي چې په حالت q_0 کښې يو 0 لولي.



شکل 25.2: یو دوه‌چنده کوونکے ماشین

تر اوسه مو یوازې هغه ماشینونه کتلي چې ننوت لولي او مني ئې. خو ټیورینګ ماشینونه د لوستلو او لیکلو دواړو وړتیا لري. د داسې ماشین یوه بېلګه (که څه هم ډېرې، ډېرې بېلګې شته) دوه‌چنده کوونکے دے. دوه‌چنده کوونکے چې پر پټه د n شمېر 1 ګانو له یوې ډلې سره پېل شي، د $2n$ شمېر 1 ګانو یوه ډله د وت په توګه ورکوي.

بېلګه 25.4. مخکښې له دې چې دوه‌چنده کوونکے ماشین جوړ کړو، د مسئلې د حل دپاره یوه تګلاره جوړول مهم دي. څرنګه چې ماشین (لکه چې موږ تعریف کړے) دا نۀ شي یاد ساتلے چې څو 1 ګانې ئې لوستې دي، باید د پټې د ټولو 1 ګانو د شمېر ساتلو یوه لار پیدا کړو. یوه داسې لار دا ده چې وت له ننوت څخه په یو 0 جلا کړو. بیا ماشین له ننوت څخه لومړے 1 پاکوے، د ننوت پر پاتې برخې تېرېدے، یو 0 پرېښودے، او دوه نوي 1 ګانې لیکلے شي. بیا به ماشین بېرته لاړ شي، په ننوت کښې به دویم 1 پیدا کړي، او هغه به هم دوه‌چنده کړي. د ننوت د هر یو 1 په بدل کښې به د وت دوه 1 ګانې ولیکي. د ماشین د تګ په ترڅ کښې د ننوت په پاکولو باوري کوے شو چې هېڅ 1 پاتې نۀ شي او نۀ دوه ځله دوه‌چنده شي. کله چې ټول ننوت پاک شي، پر پټه به $2n$ شمېر 1 ګانې پاتې وي. د لاس ته راغلي ټیورینګ ماشین د حالت ډیاګرام په 25.2 کښې ښودل شوے دے.

تمرین 25.5. یو خپل‌سری ننوت وټاکئ او په 25.4 کښې د دوه‌چنده کوونکي ماشین تشکیلونه پرله‌پسې وښارئ.

تمرین 25.6. د $\{\triangleright, 0, A, B\}$ الفبا لرونکے ټیورینګ ماشین جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو هره هغه رشته مني، یعنې پرې درېږي، چې د A ګانو شمېر ئې د B ګانو له شمېر سره برابر وي او ټول A ګانې له ټولو B ګانو مخکښې راشي؛ او هره هغه رشته ردوي، یعنې پرې نۀ درېږي، چې د A ګانو شمېر د B ګانو له شمېر سره برابر نۀ وي یا ټولې A ګانې له ټولو B ګانو مخکښې رانۀ شي. (مثلاً، ماشین باید $AABB$ او $AAABBB$ ومني، خو AAB او $AABBAABB$ دواړه رد کړي.)

تمرین 25.7. د $\{\triangleright, 0, A, B\}$ الفبا لرونکے ټیورینګ ماشین جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو هره رشته α د ننوت په توګه واخلي او نقل ئې کړي، څو د $\alpha\alpha$ په بڼه وت پیدا کړي. (مثلاً، د $ABBA$ ننوت باید د $ABBAABBA$ وت ورکړي.)

تمرین 25.8. الفبايي؟: د $\{\triangleright, 0, A, B\}$ الفبا لرونکے ټیورینګ ماشین جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو یوه متناهي لړۍ د ننوت په توګه ورکړل شي، نو وګوري چې ټولې A ګانې د ټولو B ګانو کیڼ لوري ته راځي که نه. ماشین باید د ننوت رشته پر پټه پرېږدي، او که رشته "الفبايي" وي ودرېږي، او که نۀ وي تل په کړۍ کښې وچلېږي.

تمرین 25.9. الفبايي کوونکے: د $\{\triangleright, 0, A, B\}$ الفبا لرونکے ټیورینګ ماشین جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو یوه متناهي لړۍ د ننوت په توګه واخلي او داسې ئې بیا ترتیب کړي چې ټولې A ګانې د ټولو B ګانو کیڼ لوري ته راشي. (مثلاً، لړۍ $BABAA$ باید په $AAABB$، او لړۍ $ABBABB$ باید په $AABBBB$ بدله شي.) **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCMP-042)** سرچینې د ننوت د اخیستلو او بیا ترتیبولو تر منځ د عطف کلمه پرېښې وه؛ دلته بشپړه جمله راوړل شوې ده.

سرچینې

Paul Benacerraf. 1965. ``What Numbers Could Not Be.'' *The Philosophical Review* 74(1): 47--73.

Gottlob Frege. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik.* Breslau: Wilhelm Koebner.

Georg Cantor. 1892. ``Uber eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre.'' *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75--78.

Michael Potter. 2004. *Set Theory and Its Philosophy.* Oxford University Press.

John Conway. 2006. ``The Power of Mathematics.'' In *Power*, Cambridge University Press.

John J. O'Connor and Edmund F. Robertson. 2005. ``The Real Numbers: Stevin to Hilbert.''

Karin Usadi Katz and Mikhail G. Katz. 2012. ``Stevin Numbers and Reality.'' *Foundations of Science* 17(2): 109--123.

David Hilbert. 2013. *Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917--1933.* Edited by William Bragg Ewald and Wilfried Sieg. Springer.

Richard Dedekind. 1888. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Braunschweig: Vieweg.

P. D. Magnus et al. 2021. *Forall x: Calgary. An Introduction to Formal Logic.* Open Logic Project.

Raymond M. Smullyan. 1968. *First-Order Logic.* New York: Springer.

Martin M. Zuckerman. 1973. ``Formation Sequences for Propositional Formulas.'' *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14(1): 134--138.